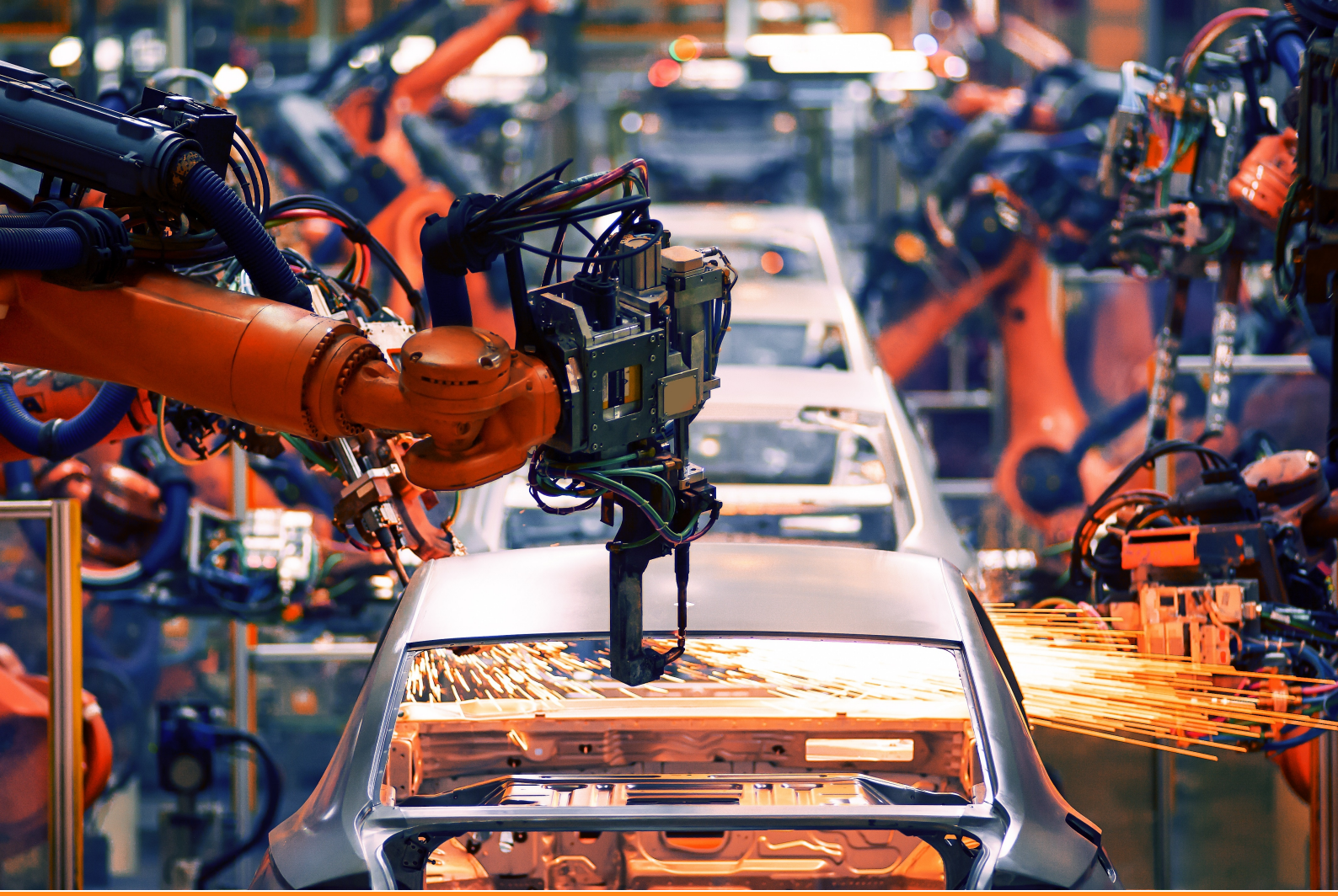


机械制造工程概论

作者：周计明

时间：June 27, 2025

beforechap

目录

前言 i

第 1 章 绪论 1
1.1 机械制造相关的概念 . . . 1
1.2 机械制造中的关键技术 . . . 2
1.3 机械制造的历史与现状 . . . 7
1.4 机械制造的未来与发展趋势 . . . 11
第 1 章 练习 . . . 14

第 2 章 工程材料及其改性技术 15
2.1 工程材料的使用性能及指标 . . . 15
2.2 工程材料的分类及特点 . . . 20
2.3 金属晶体缺陷与强化途径 . . . 26
2.4 金属材料热处理 . . . 30
2.5 零件失效分析及选材原则 . . . 38
第 2 章 练习 . . . 42

第 3 章 材料成形 43
3.1 铸造成形 . . . 43
3.2 塑性成形 . . . 57
3.3 焊接 . . . 71
3.4 非金属及复合材料成形 . . . 79
第 3 章 练习 . . . 83

第 4 章 切削加工 85
4.1 切削基础理论 . . . 85
4.2 回转体表面加工（车削） . . . 95
4.3 平面（成型面）沟槽加工（铣、刨、插） . . . 96
4.4 孔加工（钻、扩、铰、镗、拉） . . . 100
4.5 精密加工与超精密加工（磨削、研磨、珩磨、抛光） . . . 103
4.6 非常规加工方法 . . . 105
4.7 切削零件设计的结构工艺性 . . . 109
第 4 章 练习 . . . 109

第 5 章 增材制造 111
5.1 概述 . . . 111
5.2 铺粉及送粉增材制造技术 . . . 115
5.3 丝线材送进增材制造技术 . . . 125
5.4 层片材料堆叠增材制造技术 . . . 131
5.5 液态材料喷射或固化增材制造技术 . . . 135
第 5 章 练习 . . . 139

第 6 章 机械精度设计与检测技术 141

6.1 互换性概述 . . . 141
6.2 尺寸精度设计及检测 . . . 142
6.3 几何精度设计与检验 . . . 151
6.4 表面结构与检测 . . . 159
6.5 典型零部件精度设计与检测 . . . 163
第 6 章 练习 . . . 168

第 7 章 智能制造 171
7.1 智能制造概述 . . . 171
7.2 智能制造核心技术 . . . 175
7.3 智能制造应用场景 . . . 188
7.4 智能制造应用案例 . . . 192
第 7 章 练习 . . . 194

第 8 章 典型零部件的制造实例 195
8.1 航空发动机叶片制造 . . . 195
8.2 微纳加工与芯片制造 . . . 201
8.3 高压柱塞泵制造 . . . 205
8.4 硬盘盘片的超精密抛光 . . . 207
第 8 章 练习 . . . 211

第 9 章 生产管理 213
9.1 生产系统与生产模式 . . . 213
9.2 生产管理概述 . . . 216
9.3 生产管理的主要内容 . . . 219
9.4 生产管理的信息化 . . . 235
9.5 生产管理的发展趋势 . . . 243
第 9 章 练习 . . . 246

后记 247

参考文献 249

前言

“金属工艺学”课程自上世纪五十年代起，一直是工科院校重要的专业基础课程，进入新世纪后，除金属材料外，高分子材料、陶瓷等非金属材料及其相关的复合材料应用越来越广，多数高校将“金属工艺学”课程更名为“机械制造基础”或“工程材料及机械制造基础”，内容仍以金属及其成形与加工为主，但增加了少许高分子材料、陶瓷、复合材料、非常规加工等内容，相应地市面上也出现了有关机械制造的不同版本的教材，如《机械制造基础》、《工程材料与机械制造基础》、《机械制造技术基础》等。在大类招生、工程教育专业认证等背景下，急需一本关于机械制造概论方面的教材，要求内容覆盖面尽量宽，深度适当，以应对专业课程学时不断被压缩的现实需求。

市面上曾经有一本航空工业出版社于上世纪九十代出版的《机械制造工程概论》同名教材，主要面向的读者是管理专业的学生，内容包括工程材料、毛坯成形、零件去材加工、产品装配及计算机辅助制造等，也很全面，但有关公差配合的内容较少，也缺少现在应用越来越广的增材制造、智能制造等内容，也未涵盖生产管理部分。国外也有内容全面、体系完善的关于制造工程的成熟教材，比较有名的有，由 Willey 出版社出版的《DeGarmo's Materials and Processes in Manufacturing》，最早于 1957 年出版，2015 最新出版了第 14 版，其历史非常悠久，在国外高校的应用范围很广；由 Perason 出版社出版的《Manufacturing Engineering and Technology》，在 2023 年出版了第 8 版，而且有面向全球的国际单位版，在国际上也很受欢迎。高等教育出版社 2005 年时曾针对该书第 4 版发行过一个改编版，以适应国内的教学需求。机械工程出版社于 2012 年又针对该书第 6 版发行过翻译版，分机加工和热加工两册发行。国外教材的内容非常全面，基本涵盖了机械制造的全部内容，插图精美，内容结合工程实际，是非常优秀的学习参考资料。本教材受国外教材启发，同时为满足教改需要，于 2022 年启动编写计划，前后经历了 3 年的组织编写、修改，最终成稿。其主要特点概括如下：

1. **内容覆盖面广**。除传统机械制造教材包括工程材料、毛坯成形和机械加工外，还增加了增材制造、精度设计与检测、智能制造、生产管理等内容，特别地将典型零部件的制造实例单列一章，将制约我国工业发展的卡脖子制造难题引入教材，激发学生们的学习热情，比如有航空发动机叶片、芯片、高压柱塞泵等。
2. **章节结构连贯性强**。章节内容尽可能通过逻辑次序逐次展开，由浅入深，层层递进，尽量减少内容的层次级别，避免给人支离破碎的感觉，不易形成知识的网络架构。在行文论述中自然引出关键概念或术语，避免直接生硬地定义术语或概念，导致只见树木，不见森林。
3. **插图精美**。编者根据参考教材或资料，对引用插图内容及表现形式进行了重新编辑，并采用开源软件 Inkscape 按照出版社要求进行插图绘制，对于车床、铣床等三维等轴侧图，利用 SolidWorks 三维绘图软件进行建模，然后生成线图，继而在 Inkscape 软件中对线条粗细、线型等进行修改，并进行文字标注，使其更符合视觉效果。
4. **依据底层逻辑对工艺进行分类**。打破传统章节划分的思路，直接基于成形或加工材料的状态，以及成品的形状特征对成形工艺或加工方法进行分类，使学生更易从底层本原理解工艺方法。比如，增材制造分类方法有很多种，很多名称极易混淆，本书基于增材制造所使用的原材料形态进行分类，包括粉末材料、丝状材料、片状材料或液体材料，然后根据不同的原材料分类不同的增材制造工艺。切削加工中按成形件的表面形状分类切削加工工艺，包括回转体表面、平面、沟槽、孔加工等。使学生将来在工艺选择时更易做出合适的选择。
5. **素材案例丰富多彩**。制造工艺的历史源远流长，可选案例举不胜举，限于篇幅，只能精中选精，尽管如此，所选案例也有足够的代表性，既有出土于土耳其的最古老的冶炼铁器陨铁匕首，也有我国最早的冶炼铁器、西周时期的玉柄铁剑。既有古籍文献《天工开物》相关的内容解读，也有应用有限元先进分析工具进行的案例分析。相关案例尽可能贴近生活、联系实际，使学生对所学内容感到有趣、更有用。

本书由西北工业大学周计明担任主编并统稿。参加本书编写的有西北工业大学周计明（第 1 ～ 4 章）、汪焰恩（第 5 章）、张云鹏（第 6 章）、张莹（第 7 章）、田文龙（第 8 章）、黄利江（第 9 章）。周计明负责全书结构规划和内容统稿，并对全书参编者提交的插图进行编辑与重绘。

限于编者的学识水平，书中难免存在不妥之处，恳请读者和同行专家批评指正。

编者
2025 年 5 月

第 1 章 绪论

1.1 机械制造相关的概念

制造作为人类核心的生产活动之一，是指人们依据特定的需求目标，运用所掌握的知识与技能，借助手工操作或各种可用的物质工具及设备，采取高效的生产方法，将原始材料转变为具有实用价值的物质产品，并最终推向市场的完整过程。这一过程不仅是所有经济活动的根本，更是推动人类历史演进和文明进步的重要动力。

制造的概念有广义和狭义之分。广义的制造包括整个产品生命周期内的一系列相互联系的生产活动，如市场分析、产品设计、工艺设计、生产准备、加工装配、质量保证、生产过程管理、市场营销、售前售后服务，以及报废后的回收处理等均属于制造的范畴。狭义的制造则主要关注生产车间内的加工和装配过程，包括了原材料的处理、零部件的生产和装配、产品的质量控制，以及最终的产品交付。制造的最终目标是设计、制造和交付高质量、高可靠性和高性能的产品，以满足市场需求。

制造技术是完成制造活动所需技术手段的总和，包括知识、技能、工具、方法等。广义的制造技术涵盖了整个生产过程，从产品概念到最终产品，它要求不断更新和发展，以适应不断变化的市场需求和新技术的出现。狭义的制造技术则更关注加工和装配过程，强调如何通过精确的控制和创新来提高生产效率和产品质量。

制造业是从事制造活动的行业，将制造资源通过制造过程转化为可应用产品的工业总称，它不仅为人们物质文化生活提供各种产品，也为工业、农业、国防建设、交通运输等各部门提供技术装备。制造业是国家经济的支柱之一，其发展水平不仅反映了一个国家的经济实力，还对国家的工业化水平和科技实力产生深远影响。不同国家的制造业发展水平直接影响了其国民经济的稳定和发展。2024 年统计数据显示，我国制造业增加值占全球比重约 30%，连续 14 年位居全球首位，是名副其实的世界制造业第一大国[1]。如果以整个机械制造企业为分析研究对象，要实现企业最有效地生产和经营，不仅要考虑原材料、毛坯制造、机械加工、试车、油漆、装配、包装、运输和保管等各种要素，而且还必须考虑技术情报、经营管理、劳动力调配、资源和能源的利用、环境保护、市场动态、经济政策、社会问题等要素，这就构成了一个企业的生产系统。**生产系统**是物质流、能量流和信息流的集合，如图1.1所示，涵盖了商业活动的方方面面，包括人员、资金、设备、材料、市场、管理以及制造系统等。**生产管理系统**（Production Management System，PMS）是一种用于生产流程管理的信息化系统，它可以实时收集、分析、处理和反馈生产过程中的信息，其基本功能包括计划排程、作业调度、资源管理、物料追踪、质量管理等，并将收集到的信息传递给企业的其他管理系统，如企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）、客户关系管理系统（Customer Relationship Management，CRM）等。

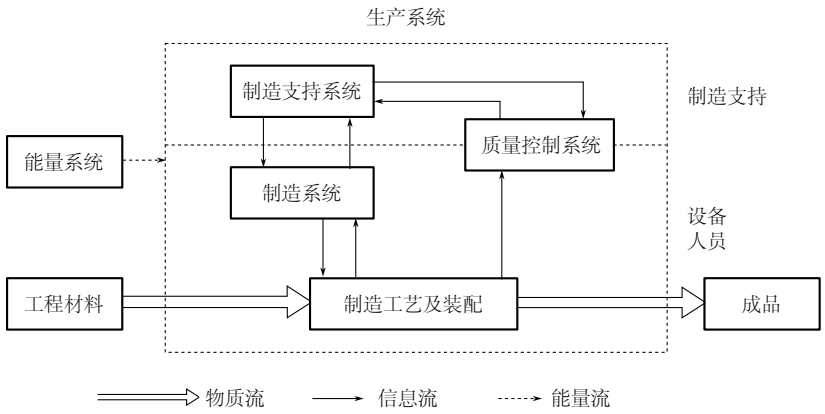


图 1.1: 生产系统结构图

机械制造是制造的一个重要分支，专注于生产机械、机床、工具、仪器和仪表等产品。这个领域的重要性不可低估，因为它支持了多个关键产业。例如，汽车制造依赖于机械制造以生产汽车零部件，航空航天业需要

[1] https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202402/content_6933130.htm

高度精密的机械制造来制造飞机和航天器，电子行业需要精密仪器和工具来制造电子设备，医疗设备制造需要高质量的机械部件，而能源行业也需要机械制造来生产设备和工具。**机械制造系统**是将毛坯、刀具、夹具、量具和其它辅助物料作为原材料输入，经过存储、运输、加工、检验等环节，最后输出机械加工的成品或半成品的系统。机械制造系统既可以是一台单独的加工设备，如各种机床、焊接机、数控线切割机，也可以是包括多台加工设备、工具和辅助系统 (如搬运设备、工业机器人、自动检测机等) 组成的工段或制造单元。**制造执行系统**（Manufacturing Execution System，MES）是面向制造业的信息化系统，其主要功能包括工单管理、设备管理、工艺流程控制、质量控制、实时监控等，用于监控、控制、调度和管理车间的生产过程，以提高生产效率和质量。在产品从工单发出到成品完工的过程中，制造执行系统起到传递信息以优化生产活动的作用。

加工制造是机械制造的核心环节，它包括了多种加工方法，如切削、锻造、焊接、铸造和冲压等，这也是本教材重点关注的内容。通过这些加工方法，原材料或半成品被改变形状、尺寸和表面特性，最终成为产品的零部件或组件。**机械加工工艺系统**是制造企业中处于最底层的一个个加工单元，往往由机床、刀具、夹具和工件四要素组成，其整体目标是要求在不同的生产条件下，通过自身的定位装夹机构、运动机构、控制装置以及能量供给等机构，按不同的工艺要求直接将毛坯或原材料加工成形，并保证质量、满足产量和低成本地完成机械加工任务。

1.2 机械制造中的关键技术

1.2.1 材料

现代科学技术的三大支柱是 **能源、材料和信息**。在这三者中，材料的发展在很大程度上影响着能源和信息技术的发展。因此，全球各工业技术领先的国家都高度重视材料领域的研究与开发。欧盟将先进材料列入欧盟经济安全的 10 个关键技术领域名单，日本为开拓 21 世纪选定的基础技术研究项目中，共涉及 46 个领域，其中有关新材料的基础研究项目就占了 14 项之多。我们国家也高度重视新材料产业的发展，出台了一系列政策文件，如《“十三五”材料领域科技创新专项规划》《新材料产业发展指南》《国家新材料生产应用示范平台建设方案》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》等，这些政策的出台大大促进了新材料产业的快速发展。

机械制造领域广泛应用的材料主要可分为金属材料、非金属材料和复合材料三大类。**金属材料**以其具有金属光泽、良好的塑性、导电性、导热性、以及较高的刚度和正的电阻温度系数[2]等特点而著称。在工程领域中，金属材料的使用量最大，通常分为两大类：一是钢铁材料，它们属于铁碳合金，其主要区别在于碳含量的差异。含碳量小于 2% 的铁碳合金被称为钢，而含碳量大于 2% 的则被称为铸铁，因其具备优异的力学性能、工艺性能和低成本等综合优势，在金属材料中占有主导地位，达到总金属材料用量的 95%。铸铁因具有适度的易熔性和良好的液态流动性，常用于制造复杂形状的零部件，而钢材则具备高强度、韧性和塑性，在工程中可通过热处理方法改善其力学性能和加工性能，适用于多种制造工艺。为改善钢铁材料的性能，还会加入其他合金元素，形成合金钢。另一大类金属材料是非铁金属材料，包括除铁以外的其他金属及其合金，如重有色金属合金、轻有色金属合金、贵金属合金、稀有金属合金等。

在机械制造中，**非金属材料**也具有重要地位，主要分为有机高分子材料和无机非金属材料两大类。有机高分子材料的特点是质地轻、比强度高、弹性好、耐磨耐蚀、但易老化，且刚性较差、高温性能差。这类材料广泛应用于工程领域，包括塑料、合成橡胶和合成纤维等。全球每年生产的高分子材料超过 2 亿吨，其中约 75% 为塑料。高分子材料拥有独特的特性，发展迅猛，已成为工程领域不可或缺的材料之一。无机非金属材料，通常被称为陶瓷，主要由氧、硅或其他金属化合物、碳化物、氮化物等组成。其特点在于耐高温、耐蚀、高硬度、高脆性和无塑性。根据用途，陶瓷可分为传统陶瓷和特种陶瓷两大类。传统陶瓷主要用于日常生活、建筑、卫生、电器绝缘以及一些化工和过滤应用。特种陶瓷则具有卓越的力学、物理、化学、电学、磁学和光学性能，广泛应用于宇航、原子能、电子等高科技领域，成为高温材料和功能材料的主要代表。

[2] 当温度升高时，电阻值也随之升高

复合材料是一种多相固体材料，由两种或两种以上的不同组织结构或化学性质的物质通过人工制备而成，因为它们结合了各种原材料的优点，具有卓越的性能和应用潜力。组成复合材料的物质中一般包括一种基础材料（基体）和一种或多种增强材料（增强相）。根据增强相的性质和形态，复合材料可以分为多种类型，包括颗粒复合材料、纤维复合材料、层叠复合材料、骨架复合材料以及涂层复合材料等。其中，纤维复合材料是应用最广泛的一类，它包括玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料、硼纤维复合材料、金属纤维复合材料、晶须复合材料等。这些不同类型的复合材料具有独特的性质和应用领域，因此在各个工程和制造领域中都有广泛的应用。

在机械制造领域，材料的选择和应用直接影响着产品的性能、可靠性和寿命。因此，材料选择是机械制造中的关键步骤之一。不同的应用场合需要不同类型的材料。例如，对于机械结构件，常用的材料包括钢、铝和合金等，这些材料具有较高的强度和刚度。而对于耐磨件，常使用的材料包括耐磨合金和陶瓷材料。在材料选择过程中，需要考虑材料的力学性能、热性能、耐腐蚀性、导电性、导热性等特性，以确保满足产品的设计和功能需求。选用材料时不仅要满足零件的使用要求，而且要具有良好的工艺性和经济性。**使用要求**是满足零件的工作状况和受载情况以及为避免相应的失效形式而提出的要求，如在湿热环境或腐蚀介质中工作的零件，其材料应具有良好的防锈和耐腐蚀能力，冲击载荷作用下的零件应选择塑性较好、冲击韧性高材料，对于表面受较大接触应力的零件，应选择可以进行表面处理、能达到一定硬度和耐磨性的材料。为使零件便于加工制造，选择材料时应考虑零件结构的复杂程度、尺寸大小及毛坯类型，此即选材的 **工艺性原则**，对于外形复杂、尺寸较大的零件，若考虑采用铸造毛坯，则需选择铸造性能好的材料。选材时还要考虑经济性，以节约制造成本，可以从选用价格低廉的材料、减少材料的加工费用、提高材料利用率、减少贵重材料用量、有效材料供应等方面入手降低制造成本。

在设计和制造过程中，对材料的强度进行分析和测试是至关重要的，以确保产品在使用过程中的可靠性和安全性。常用的强度分析方法包括拉伸试验、硬度测试、冲击试验等。拉伸试验可以评估材料的抗拉强度、屈服强度和延伸性能。硬度测试可以衡量材料的硬度，反映其抗压强度和耐磨性。冲击试验可以评估材料在受到突然冲击或载荷时的抗冲击性能。

在现代机械制造中，材料模拟和仿真技术扮演着越来越重要的角色。利用计算机辅助工程（CAE）技术进行材料模拟和仿真，可以帮助工程师预测材料在不同条件下的性能和行为。通过建立数学模型和使用数值方法，可以模拟材料的力学响应、热响应和变形行为。这种模拟和仿真可以帮助工程师优化设计、减少试验次数，并提高产品的质量和性能。

未来的材料研究将建立在“分子设计”基础之上，这将彻底改变传统材料研制方法。届时，新材料的合成将不再依赖于天然资源，而是通过化学计算，重新组合分子来实现。这一趋势将彻底改变材料研究和生产的方式，开启一个新时代，为人类的物质文明带来更多可能性。

1.2.2 工艺

工艺是将各种原材料和半成品转化为最终产品的方法和过程，随着社会大生产的不断发展以及市场需求的不断演变，工艺的概念和内容也得以不断扩展和演化。

机械制造工艺是所有机械制造方法和过程的综合体[3]。传统机械制造工艺主要局限于加工过程，通常分为热加工类、冷加工类以及装配类。图1.2所示为传统制造工艺的分类方法，大的方面可以分为主要工艺和辅助工艺，**主要工艺**又包括形状控制工艺（如铸造、压力加工和切削加工等）、改性工艺（如热处理）和表面处理工艺（如涂层和表面热处理等），**辅助工艺**包括连接和紧固工艺，典型代表就是焊接和螺栓连接。然而，随着科技的进步，机械制造技术系统日益多元化，根据技术分类包括加工技术、物流与储存技术、装配与包装技术、检测与测验技术、改性与保护技术、质量保证技术等多个领域。这些技术的不断发展使得机械制造工艺更加多样化和复杂化。

传统工艺，如铸造、锻压、焊接、热处理、表面保护、机械加工等仍然占据着重要的地位，因为它们具有大规模生产和经济适用性的优势。这些工艺的优化与发展主要目标是实现高效、精密、强韧、轻量化的生产方式，以满足现代制造的需求。其中，精密成形技术、净成形技术等新兴技术的发展使得机械构件的外形、尺寸和表面

[3] 下文工艺与机械制造工艺共用

质量更加精确。国际机械加工技术学会预测，21 世纪初精密成形与磨削加工相结合，将逐渐取代大部分中、小零件的切削加工，它所成形的公差可相当于磨削精度。

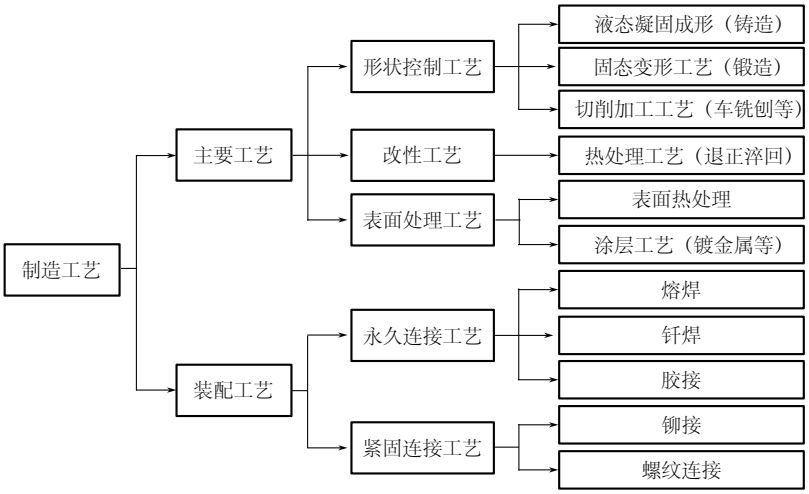


图 1.2: 制造工艺分类

切削加工是将金属毛坯加工成具有一定尺寸、形状和精度的零件的主要加工方法。切削加工按所选用切削工具的类型可分为两类：一类是利用刀具进行加工，如车削、钻削、镗削和刨削等；另一类是用磨料进行加工，如磨削、珩磨、研磨和超精加工等。目前，绝大多数零件，尤其是精密零件，主要是依靠切削加工来达到所需的加工精度和表面粗糙度。切削加工作为一种重要的制造方法，仍然是制造业中的主要工艺之一。随着科技的进步，各种新材料、新工艺和新技术不断涌现，如电火花加工、激光切割、电子束加工等，它们不仅可以加工难加工材料，还可以加工复杂形状的零件，进一步提高了加工的精度和效率。

全新的机械制造工艺，如精密加工、智能加工、特种加工、超大件整体加工、表面改性技术等，也得到了长足发展。这些工艺的出现弥补了传统加工工艺的不足，使得机械制造工艺更加完善，产品更为精密和复杂，可以适用于更多的应用场合。以复杂构造工件的加工制造为例，传统的机械制造工艺难以胜任，但在新型机械加工工艺的推动下，结构复杂的机械工件可以在一次装夹中完成加工，这大幅提高了机械制造的制造能力。

1.2.3 装备

在现代制造业中，装备技术的不断发展对于提高生产效率、降低成本、改善产品质量以及推动创新起着至关重要的作用。机械制造装备作为制造业的核心组成部分，包括加工设备、工艺装备、仓储输送装备以及辅助装备，它们与制造方法和制造工艺密切相连，是机械制造技术的重要支撑。

加工设备：包括金属切削机床、特种加工机床（如电加工机床、超声波加工机床、激光加工机床等）以及金属成形机床（如锻压机床、冲压机、挤压机等）。这些设备用于加工原材料和半成品。

工艺装备：包括各种刀具、夹具、模具、量具和工具等，它们在制造过程中用于确保制造质量、提高生产效率。刀具用于切削加工，夹具用于夹持工件和引导刀具，模具用于形成特定形状的制品，而量具则用于测量和验证产品的质量。

仓储输送装备：仓储装备主要用于存储原材料、外购件、半成品和工具等，而工件输送装备用于将坯料、半成品或成品从一个工作区域转移到另一个工作区域，尤其在流水线和自动化生产线上发挥关键作用。

辅助装备：包括清洗机、排屑装置以及各种计量装置。清洗机用于清洗工件表面，排屑装置用于去除加工过程中产生的废料，而计量装置用于准确测量工件的尺寸和特性。

不同的经济模式对于制造装备的需求也不同，因为制造装备往往决定了经济模式的可行性。发达国家非常重视机械制造装备工业的发展，以将先进技术、生产模式和工艺应用于制造业，从而提高经济实力。然而，我国在高端数控机床、工业母机、加工中心等方面的年产量远远不及发达国家，差距还很大。因此，提高装备设计、

制造和集成能力成为重要目标，通过技术攻关，实现高档数控机床、重要成套技术装备、关键材料与零部件的自主设计和制造，有助于缩小与发达国家的差距。

1.2.4 质量控制

为了实现企业的可持续发展，在确保低成本、高效率、低损耗和高收益的前提下，质量保证变得不可或缺。质量已成为企业维持核心竞争力的一个至关重要的因素。现代质量概念不断发展和扩展，逐渐取代了满足规范要求的传统质量概念。

国际标准化组织在 ISO 8402“质量术语” 中对质量进行了定义，即 **质量**是反映实体满足明确或隐含需要的能力特性总和。在 2005 年颁布的 ISO 9000:2005《质量管理体系基础和术语》中对质量的定义则是一组固有特性满足要求的程度。

在机械制造领域，质量控制扮演着至关重要的角色，其主要任务是确保产品符合设计要求和客户期望，具有一致性、可靠性和良好的性能，从而达到预期的质量水平。机械制造过程中，质量控制涵盖多个方面，从原材料选择到最终产品的出厂检验，每个环节都对产品的质量产生着决定性的影响。全面控制产品质量通常需要全面分析企业与生产质量相关的数据，包括数据采集、统计分析、监控、故障诊断以及改进等多个方面。通过这些数据，可以设计并开发出产品质量的管理信息系统，建立机械制造企业的过程质量分析与控制的标准化流程和整体方案。

质量管理的定义和理念在不同的专家和学者之间存在差异。例如，日本 “质量圈” 运动的倡导者石川馨认为质量管理就是开发、设计、生产、提供最经济、最有用、并让买方满意购买的优质产品。美国质量管理大师威廉 · 爱德华兹 · 戴明博士则认为质量管理是在生产的各个阶段应用统计学原理与方法，最经济地生产出具有使用价值的商品。全面质量控制创始人费根堡姆则强调质量管理是综合协调企业各部门活动，构建保证和改进质量的有效体系，最经济地生产出充分满足顾客质量要求的产品。现代质量管理的领军人物约瑟夫 · 朱兰博士将质量管理划分为质量策划、质量控制和质量改进三个普遍的过程，合称为朱兰质量管理三部曲。

质量管理的发展历程包括质量检验、统计质量控制和全面质量管理。这三个方式不是相互排斥的，而是在不同的管理需求和层面下进行综合应用。质量检验是早期的方式，主要依赖于操作者的技巧和经验来确保产品质量。统计质量控制则引入了数理统计原理，以实现在生产过程中的质量控制。全面质量管理则强调全员参与，综合协调企业各部门的活动，构建有效的质量保证和改进体系。

在 20 世纪之前，产品质量主要依靠操作者的技巧水平和经验来保证，被称为 **操作者的质量管理**。20 世纪初，科学管理理论的兴起促使质量检验从制造过程中分离出来，质量管理的职能由操作者转移到工长，被称为 **工长的质量管理**。随着企业生产规模的扩大和产品复杂性的增加，技术标准和公差制度逐渐完善，各种检验工具和技术得以发展，大多数企业开始设立检验部门，这一阶段被称为 **检验员的质量管理**。上述几种方式都属于事后检验的质量管理方式。

统计质量控制的方法起源于 20 世纪 20 年代，当时美国数理统计学家休哈特提出了控制和预防缺陷的概念。他运用数理统计原理提出了在生产过程中控制产品质量的 “6 σ” 法（六西格玛法，要求缺陷部件的数量降低到每百万个部件仅有 3.4 个），并制定了统计卡片。与此同时，美国贝尔研究所提出了抽样检验的概念和实施方案。这些方法的应用始于第二次世界大战，特别是在美国国防部决定将数理统计法用于质量管理之后。标准协会成立了专门的委员会，并于 1941 年至 1942 年先后发布了一系列美国战时的质量管理标准。

随着 20 世纪 50 年代以来生产力的快速发展和科学技术的不断进步，人们对产品质量的关注逐渐从一般性能转向了产品的耐用性、可靠性、安全性、维修性和经济性等方面。在生产技术和企业管理中，开始强调使用系统性的观点研究质量问题。新的管理理念也崭露头角，更加强调了人的因素，并强调依靠企业全体员工的共同努力来确保质量。此外，消费者权益保护运动的兴起以及市场竞争的加剧，使企业之间的竞争变得越来越激烈。

生产并销售有缺陷的产品对制造商来说将造成巨大的损失，而且缺陷产品在生产流通的不同环节被发现，其挽救成本可能会相差几个数量级。一般来说，缺陷越早被发现和修复，成本就越低；如果缺陷在产品到达消费者手中后才被发现，成本往往会高得多，包括返工、召回、赔偿、品牌信誉损失等。在这一背景下，美国的费根堡姆在 20 世纪 60 年代初提出了 **全面质量管理**的概念。他强调，全面质量管理是为了在最经济的水平上、同时

充分满足顾客需求的条件下进行生产和提供服务，并将企业在质量规划、维持质量和改进质量方面的活动整合为一个有效的体系。

全球制造业和竞争力的提升明显需要在国际范围内建立质量控制方法的统一性和共识。这促成了 ISO 9000 系列质量管理与质量保证标准的建立，以及 1994 年推出的 QS 9000 标准。一家公司通过了这些标准的认证意味着该公司符合其自身质量体系规定的持续实践，是过程认证，并非产品认证。ISO 9000 和 QS 9000 深刻影响了公司在世界贸易中开展业务的方式。

1.2.5 生产管理

生产管理的对象是生产过程，它是指一系列有组织的生产活动的运行过程，旨在完成产品的制造。因此，生产管理是对这些活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和考核等一系列管理活动的总称。生产过程可以有狭义和广义的理解。狭义的生产过程特指产品的制造过程，包括将原材料加工成成品的生产活动。广义的生产过程则包括企业的整个生产活动，包括基本生产、辅助生产、生产技术准备和生产服务等。

机械产品的生产过程通常可以划分为毛坯制造 (如铸造、锻造、切割下料等)、工艺加工 (如机械加工、冲压、铆焊、热处理、电镀等) 和装配 (包括部件装配和总装配) 等三个工艺阶段，每个工艺阶段包含多个工序。工序是生产过程中最基本的单位，用于制定定额、计算劳动量、安排工人、核算生产能力、制定生产计划、进行质量检验和进行经济核算。

生产管理的任务是通过合理组织生产过程和有效利用生产资源，实现以下目标:

(1) 完成生产计划要求，包括产品品种、质量、数量、成本和交货期等。

(2) 降低物耗、生产成本、生产周期和在制品数量，减少资金占用，提高经济效益。

(3) 提高生产系统的柔性，以应对市场需求的变化，迅速切换产品种类，并确保生产过程的平稳和正常运行。

机械制造产业的生产管理包括生产计划管理、生产准备管理、生产安全管理、生产成本管理、生产质量管理、物料管理、过程优化以及数据分析与决策支持。这些方面共同确保了机械制造业的高效运作和产品质量。

制造执行系统 (MES) 是重要的生产管理工具，它用于实时数据采集、生产计划调度、生产过程跟踪、质量控制和资源管理。MES 系统将设备、工人和其他数据源的实时数据转化为可视化信息，协助管理人员监控生产过程、控制生产进度并作出调整。

计划与排程是重要的生产管理环节，需要综合考虑市场需求、生产能力、设备状态和人员资源等因素，以制定最优生产计划。自动化生产通过自动化设备、机器人和控制系统实现生产过程的高度自动化和智能化，提高生产效率和质量。

自动化生产是另一个关键的技术和管理手段。通过自动化设备、机器人和自动化控制系统，可以实现生产过程的高度自动化和智能化。自动化生产可以减少人为错误、提高生产效率和一致性，并降低劳动力成本。自动化设备和机器人能够完成重复、繁琐和危险的工作，提高生产的安全性和稳定性。自动化控制系统可以实时监控和调节生产过程中的参数和变量，确保产品质量和生产效率的稳定性。

质量管理包括质量控制、质量保证和质量改进，以确保产品符合规格和客户要求。物料管理涉及原材料的采购、库存管理和供应链协调，以确保物料供应充足、库存合理、采购高效。过程优化可以提高生产效率和质量，包括工艺改进、设备维护和人员培训。数据分析与决策支持帮助管理者监测生产过程、优化资源分配和改进策略，以提高决策的准确性和效率。

总之，机械制造业的生产管理涉及多个方面，需要综合运用各种技术和管理手段，以实现高效的生产过程、优质的产品和客户满意度。这些方法和工具的不断创新和应用将有助于机械制造业在竞争激烈的市场中取得竞争优势。

1.3 机械制造的历史与现状

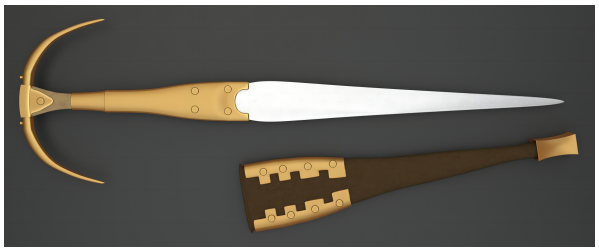
1.3.1 机械制造的起源

机械制造的起源可以追溯到公元前 5000 年到公元前 4000 年，各个古代文明都在农业、建筑和手工业等领域取得了重要进展，在古埃及，人们建造了宏伟的金字塔和庙宇，这些建筑工程中使用了简单的机械设备，如斜面和滚轮，来运输巨大的石块，在古代中国，自春秋战国时期起，人们开始应用杠杆、滚轮、齿轮等简单机械设备，用于农业、水利和工艺品制作等领域。

起初人们使用木材、石头等天然材料制作一些简单工具，后来人类发现了金和铜，这两种金属在自然界能以单质存在，因色泽鲜艳，容易被人发现，而且质地较软，也易于加工。在埃及、西亚和北美等地都发现了新石器时代用天然的金块制的小器物。黄金是古埃及制作首饰的常用金属，现今发现的所有古埃及首饰都是以黄金为主要制作材料的。中国最早的金银器出现于商代中期，主要作为铜器、漆木器等物件的附属装饰，以金箔片为主。殷墟出土的金箔十分轻薄，从厚度看，当时的锤揲工艺已相当高超，也说明商代工匠对金子的延展性有了相当深刻的认识。秦始皇陵也出土了数量较多的黄金制品，如铜车马上就有 6 公斤的金质饰品。铜也是人类最早发现和使用的金属之一。考古学家在伊拉克北部发掘的由自然铜制造的铜珠，据推测已超过 1 万年。我国 4000 年前的夏朝已经开始使用红铜，即锻锤出来的天然铜。鉴于铜制品质地软、易弯曲、易钝，人们发现把锡掺到铜里可制成铜锡合金——青铜，其硬度可以得到很大提升。中国的青铜器发展时代大致上是跟夏、商、周三个朝代相始终的，中国著名学者郭沫若先生就把中国青铜器的发展分成四个期，即萌生期、发展期、鼎盛期和衰落期。青铜器的制作方法主要包括锻打法和模铸法。

人们最早知道的铁是陨石中的铁，曾用这种天然铁制作过刀刃和饰物，人类很早就尝试过冶炼铁器，事实上，铁矿比铜矿更多、更容易获得，而且铁器不但坚硬，还有韧性，不易折断，性能更胜于青铜。但由于铁的冶炼技术更复杂，含碳量较低的钢铁生产难度更大，因此经过上千年的经验积累，人类才掌握了成本更低的钢铁冶炼技术，用它替代青铜器才成为可能。目前世界上出土的最古老冶炼铁器是土耳其北部赫梯先民墓葬中出土的铜柄铁刃匕首（图1.3），距今 4500 多年，图1.3（a）为出土实物，图1.3（b）为复原图。我国目前发现最古老的冶炼铁器，是 2009 年在甘肃省临潭县磨沟寺注文化墓葬中出土的距今 3510 年 ~ 3310 年之间（商朝早期）两块铁条，开始使用矿石冶铁的时间大致在春秋中期，在公元前 6 世纪已出现了成规模的生铁制品，并将其运用到生产生活中，铁器代替青铜器在生活中普遍使用，应该是战国时期。公元前 300 年以前，许多地区已广泛使用了铁器，铁器与青铜器在很长一段时间内是共存的。铁器给生产带来巨大变革，不仅促使农业、手工业和商业迅速发展，而且使整个社会发生巨大变化。

(a) 出土实物



(b) 复原图

图 1.3: 土耳其出土的铜柄铁刃陨铁匕首（2300 ~ 2100 BC）

另一种与制造相关的材料是陶瓷。大约在 70 万年以前的原始时代，人们就发现，将泥巴晾干后加火一烧就变得坚硬起来，而且可以做成各种形状的器皿用来盛水、存放食物等等，这便是陶器的雏形。陶器的发明是人类文明的重要里程碑，它揭开了人类利用自然、改造自然、与自然作斗争的新的一页，具有重大的历史意义。商朝殷虚的遗址中出土了许多陶片、陶罐，这些器具很受广大民众的欢迎，因为相对于青铜器来说，成本低，也易于制作。秦代的陶塑十分发达，具有很高的艺术水平，举世闻名的始皇陵兵马俑就是典型的陶塑代表。陶塑运用模、塑结合的方法，分件制作，套合粘接成初胎，再于表面覆加细泥，运用塑、捏、堆、刻、画结合的技法，把人物性格的造型特征，揉合于艺术形象之中，充分反映了秦代陶塑工艺的卓越技术。陶与瓷的区别关键在于火烧温度。汉代虽有瓷器，但温度不高，质地脆弱只能算是原瓷，而发展到唐代，不但釉料发展成熟，火烧温度亦能达到摄氏一千度以上，真正进入瓷器的时代。瓷器比陶器坚固耐用，清洁美观，又远比铜、漆器的造价低廉，而且原料分布极广，各地可以因地制宜，广为烧造。这种新兴的事物，一经出现即迅速地获得人们的喜爱，成为十分普遍的日常生活用具。

《考工记》是中国现存最早的关于手工业技术的文献著作，成书于春秋末、战国初，书中保留有先秦大量的手工业生产技术、工艺美术资料，记载了一系列的生产管理和营建制度，内容涉及先秦时代的制车、兵器、礼器、钟磬、练染、建筑、水利等手工业技术。明末宋应星所著的《天工开物》是古代中国机械制造领域的重要学术巨著，它综合了各种技术结晶，详细介绍了农业、手工业和商业等领域的机械制造技术和使用方法。这些古代文献充分证明了古代中国在机械制造领域的杰出成就。

1.3.2 机械制造与工业革命

机械制造在工业革命中发挥了至关重要的作用，特别是在 18 世纪末到 19 世纪初这一时期，推动了许多关键技术的发展，包括蒸汽机、纺织机械、钢铁冶炼和化学工业。这些技术创新进一步推动了工业革命的发展，并在各个领域带来了改变。工业革命之前，英国的工场手工业已经取得了一定的发展，但仍然依赖大量人力和畜力，生产效率有限。当时，工序分工已经初见雏形，但手工劳动的依赖程度高，难以大规模提高生产效率。

如果说没有蒸汽机的话，当时就不可能出现第一次工业革命的浪潮。而蒸汽机自身的发展和应用，除了必要的社会机遇之外，技术上的一些前提条件也是不可忽视的，因为制造蒸汽机的零部件，远不像木匠削木头那么容易，要把金属制成一些特殊形状，而且加工的精度要求又高，没有相应的制造设备是做不到的。比如说，制造蒸汽机的汽缸和活塞，活塞制造过程中所要求的外径的精度，可以从外面边量尺寸边进行切削，但要将一个大型的汽缸内圆加工成圆形，满足内径的精度要求是相当困难。对于这个难题，威尔金森于 1775 年发明的镗床起了很大的作用。威尔金森发明的炮筒镗床，最初是用来铸造军火的，但很快在蒸汽机气缸制造中找到了用武之地。1776 年，威尔金森用炮筒镗床（图1.4）为第一代商用蒸汽机镗制了汽缸，满足了瓦特蒸汽机的要求，促进了蒸汽机的发展。瓦特成为威尔金森镗床的商用客户。1776 年，詹姆斯 · 瓦特的改良蒸汽机成为工业革命的转折点，从此人类进入了“蒸汽时代”，煤炭等资源被转化为动力，用以驱动各种生产机械。机床开始用蒸汽机通过曲轴驱动，对于机床和蒸汽机而言，互相协助促进了共同的发展，一个轰轰烈烈的工业革命时代走向了极致。工业革命使生产摆脱了原始的人力和畜力限制，使得更复杂、更强力的机械成为可能。蒸汽机的应用不仅限于工厂，还扩展到采矿、冶金、交通运输等领域，极大地提高了相关产业的产能，以满足不断增长的市场需求。这一变革不仅改变了生产方式，还对社会关系产生了深远影响，导致了依附于落后生产方式的自耕农阶级的消失，而工业资产阶级和工业无产阶级逐渐崭露头角。纺织业作为工业革命中最重要的行业之一，经历了从手工到机械化的巨大改变，为工业化的推进提供了强大的动力。

事实上，工业革命之前已经有了机床的雏形。十五世纪由于制造钟表和武器的需要，出现了钟表匠用的螺纹车床和齿轮车床，以及水力驱动的炮筒镗床。《天工开物》中也记载了磨床的结构，用脚踏的方法使铁盘旋转，加上沙子和水来剖切玉石。1797 年，英国人莫兹利创造了一种由丝杠传动的机床，大大提高了机床的精密程度，提高了工件的精度和互换性，莫兹利也被称为“工业机床之父”。此后，机床到到进一步改进。1800 年交换齿轮应用于机床，可改变进给速度和被加工螺纹的螺距。1817 年，另一位英国人罗伯茨采用了四级带轮和背轮机构来改变主轴转速。1845 年，美国的菲奇发明转塔车床，进一步提高了机床自动化程度。1848 年，美国又出现回轮车床。1873 年，美国的斯潘塞制成一台单轴自动车床，不久他又制成三轴自动车床。机床领域的创新发展降

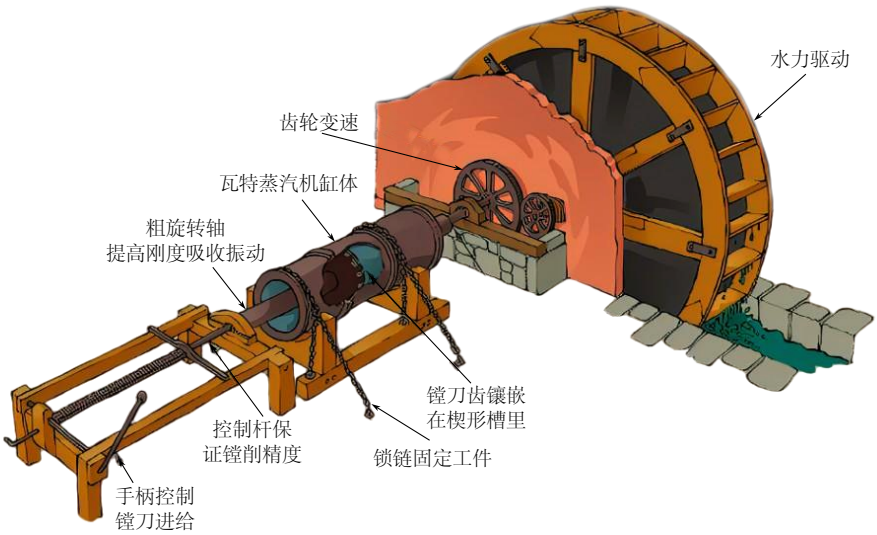


图 1.4: 威尔金森炮筒镗床

低了机械维修的成本，使得大规模生产的成本进一步减少。

工业革命在英国盛行之时，1799 年，美国人伊莱 · 惠特尼首先公开提出影响深远的概念——**零件互换性**。之后，美国军火商开始以可互换零件的理念生产军火，并率先践行了这一原则。1834 年，热衷于研究各种机床的英国人惠特沃斯，为了更精确地测量和控制误差，他制成了与现在的千分尺原理相同的测长机，该测长机可以测量出长度误差万分之一英寸左右，并制定了相应的机床加工公差与配合标准。

机械制造技术的引入和发展为英国的工业化提供了坚实的基础，使其成为了当时世界上最强大的国家之一。工业革命推动了大规模生产和工厂制造的兴起，英国被赋予了“世界工厂”的美誉，并积累了巨大的财富。机械制造技术不仅在工业领域催生了革命性的变革，还引领了社会制度的进步。这一时期的经验也引起了世界各国对机械制造技术的高度关注。

1.3.3 机械制造的发展与变革

机械制造的发展与变革是一个漫长而富有创新的历程，并伴随着技术的不断进步进入了不同的发展阶段。第一次工业革命标志着机械制造领域的巨大变革，从那时起，历经四次工业革命（图1.5），机械制造经历了一系列重要的发展和变化，塑造了现代工业社会的面貌。

第一次工业革命（18 世纪末-19 世纪初）：英国主导的第一次工业革命以蒸汽机的改进为核心，煤炭等资源被转化为动力，大幅提升了热效率，使蒸汽机可以大规模应用于采矿、冶炼、纺织等工业，推动了机械化生产的崛起。蒸汽机的应用使生产不再依赖人力和畜力，提高了生产效率，推动了工业化的快速发展。第一次工业革命促使冶铁工艺的持续改进，钢铁成为生产力飞跃的物质基础。

第二次工业革命（19 世纪末-20 世纪初）：以电能的突破、应用以及内燃机的出现为标志，德国是这一场工业革命的引领者，美国则是集大成者。电力的应用使工厂更加灵活，内燃机推动了交通工具的发展。机械制造开始广泛应用于汽车、飞机、电子和化工等领域。大规模生产技术的发展，如装配线生产，进一步提高了生产效率。在第二次工业革命中，化工行业的兴起与蓬勃发展，极大地丰富了人类社会所需求的物质。化工染料、合成橡胶、塑料制品、化学制药、化肥等产品的出现，为人类的衣食住行等各个环节提供了物质保障。

第三次工业革命（20 世纪后半叶）：以计算机的发明、信息化和通信产业的变革为标志，美国是这一次革命的发起者与领军者。这一阶段机械制造技术迈入了信息密集型阶段，半导体材料成为承载信息社会的重要物质基础。计算机数控制造系统的出现，使得制造过程更加精密和自动化。此外，物联网技术的应用，使得设备和系统能够相互连接，实现智能化的监测和控制，提高了生产线的效率和质量。

第四次工业革命（21 世纪初至今）：这一阶段以智能化和数字化为主要特征。虚拟现实、人工智能和大数据分析等技术在生产中得到广泛应用，提高了生产的灵活性和自适应性。

数字化制造和 3D 打印：数字化制造技术的兴起为机械制造带来了巨大的变革。3D 打印技术通过计算机模型逐层打印物体，实现了快速、灵活和定制化的生产。这一技术不仅在原型制作和小批量生产方面具有优势，还为设计师和工程师提供了更多创新和实验的可能性。

自第一次工业革命以来，机械制造经历了多次重要的发展和变革，从蒸汽机的应用到电力和内燃机的兴起，再到信息化和智能化的时代，每一次革命都推动了机械制造领域的进步。随着技术的不断演进，机械制造将继续发展，为未来的制造业和经济发展创造更多机遇和挑战。

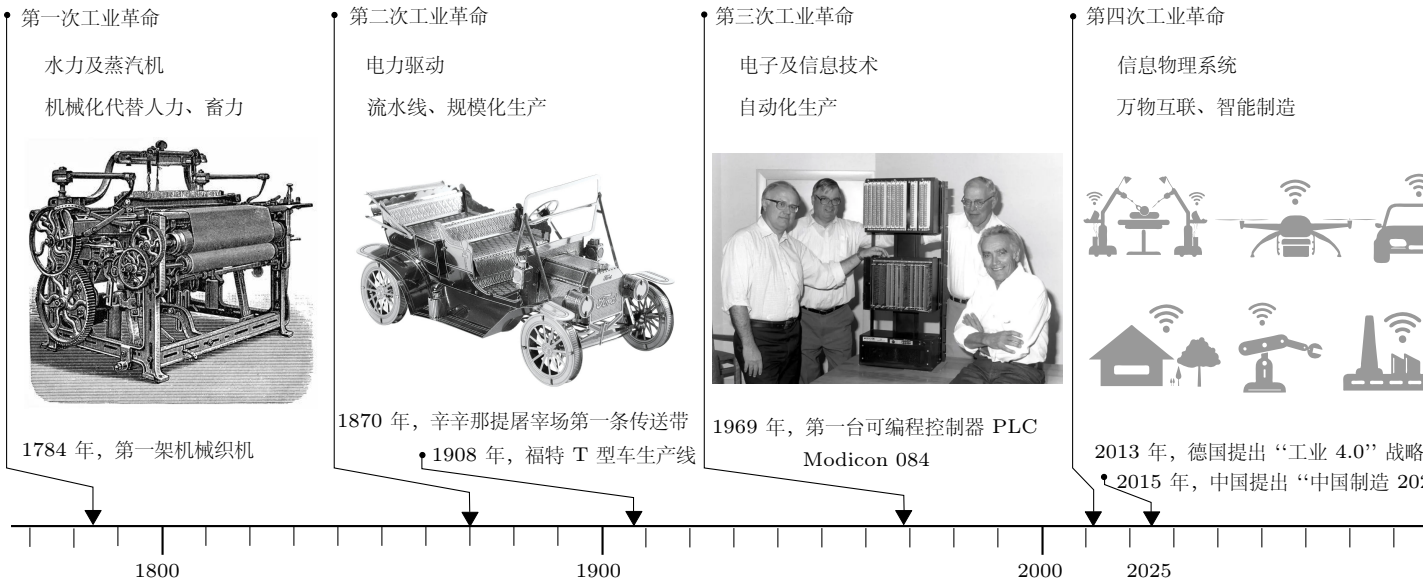


图 1.5: 四次工业革命概览

1.3.4 机器人与自动化

机器人技术融合了机械、电子、计算机、材料、仿生学、自动化技术、通信技术等各种技术，它是机、电、仪一体化的产物，在协助和取代人从事生产和社会实践方面已经取得了可观的成绩。这种模仿人类和动物行为的机器一般由五部分组成，分别为可移动的身体结构和肌肉系统（类似于马达的装置），做到移动或完成某个动作，感官系统（传感器系统），大脑系统（计算机系统），能源系统（电源）。重要技术指标有自由度、动作形态、作业空间、承载能力、运动速度、位置精度等。

随着科技的不断进步，机器人和自动化技术的应用领域不断扩展。在工业领域，机器人系统被广泛应用于汽车制造、电子设备组装、食品加工等任务。它们能够提高生产效率、减少人力成本，并在高风险环境下执行任务。举例而言，工业机器人在汽车制造中可以完成精确的焊接和组装工作，从而提高了生产线的效率和质量。汽车制造业是最早应用工业机器人的行业，依旧是工业机器人的主要应用领域，占工业机器人总需求的 60% 以上。在医疗领域，手术机器人已经成为现代手术室的重要组成部分。它们通过精确的操作帮助医生进行微创手术，提高了手术精度和患者康复速度。这种技术使医疗操作更加安全和精细，为患者提供更好的治疗体验。此外，机器人也在危险环境中发挥重要作用。在深海探索中，遥控机器人可以执行各种任务，如进行海底勘探和维修工作。在火灾救援中，机器人可以进入危险区域，搜寻幸存者或扑灭火源。在核电站维护方面，机器人可以处理放射性物质，减少人员暴露于危险环境的风险。

现代机械制造中，自动化技术和机器人已经成为关键的生产工具，其突出优势体现在：

（1）**提高生产效率**：机器人和自动化系统能够以高速和高精度执行重复性任务，无需休息，从而显著提高了生产线的速度和效率。它们能够在短时间内完成大量工作，缩短生产周期，降低生产成本。

（2）**提高产品质量**：机器人和自动化系统的精确性和一致性有助于减少人为错误，确保产品的一致性和质量。机器人在制造过程中能够执行精确的加工、组装和检测任务，降低次品率，提高产品的质量和可靠性。

（3）**降低人力成本**：自动化生产线减少了对人力的需求，特别是对于重复性和危险性高的任务。这有助于降低劳动力成本、提高员工的安全性，并减少了对员工的培训需求。

（4）**增加生产灵活性**：自动化系统可以根据需要进行重新编程，以适应不同的产品和生产要求。这种灵活性使制造商能够更容易地应对市场需求的变化，实现定制化生产。

（5）**提高安全性**：机器人可以在危险环境中执行任务，如高温、高压、有毒气体或放射性区域，从而减少了对人员的健康和安全风险。这有助于改善工作场所的安全性。

（6）**增加生产能力**：自动化系统和机器人可以实现 24/7 持续生产，无需休息，从而增加了生产能力和产量。这对于应对高产量订单和满足市场需求非常有益。

（7）**改进数据收集和分析**：自动化系统可以实时监测生产过程，并收集大量数据。这些数据可用于进行生产过程的实时监控和优化，以及进行预测性维护，从而提高设备的可靠性和生产效率。

（8）**推动技术创新**：机器人和自动化技术的不断进步鼓励了制造业的技术创新。制造商不断寻求更先进的自动化解决方案，以提高竞争力。

1.4 机械制造的未来与发展趋势

1.4.1 工业 4.0 与中国制造 2025

“工业 4.0 与中国制造 2025”是两个重要的战略，它们标志着制造业领域的巨大转型和升级，旨在提高制造业的竞争力、创新能力和可持续性。

工业 4.0 概念最早起源于德国，于 2013 年在汉诺威工业博览会上正式提出。其核心目标是将信息技术与传统制造业相结合，实现生产过程的高度自动化和智能化。这一战略的关键思想是构建智能工厂，使设备、系统和产品能够实时互联并进行自主决策和协作。工业 4.0 是工业发展不同阶段的划分，代表着第四次工业革命的到来。

工业 4.0 的三大项目是智能工厂、智能制造和智能物流。智能工厂通过物联网将所有自动化生产设备连接在一起，并整合大数据成为一个可视化系统，实现对设备、材料和生产过程的实时监控和控制。智能制造建立在智能工厂的基础上，通过物联网、大数据、云计算和人工智能等技术，将制造的各个环节提升至高度智能化，以满足客户个性化需求。智能物流则依赖信息与通信技术，实现供应链各环节的信息化运作，从采购到配送的全流程信息实时共享。

工业 4.0 所需的技术基础包括物联网、云计算、大数据分析、自动化、系统整合、网络安全和管理。它代表着一种工业思维的变革，使企业能够更透明地掌握信息，提高生产效率、降低成本。

《中国制造 2025》是国务院于 2015 年 5 月印发的部署全面推进实施制造强国的战略文件，旨在通过推动制造业的转型升级，将中国从世界制造大国转变为制造强国，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，又被称为“中国版工业 4.0”。中国制造 2025 可以概括为“一二三四五五十”的总体结构。“一”，就是从制造业大国向制造业强国转变，最终实现制造业强国的一个目标。“二”，就是通过两化融合（信息化和工业化融合）发展来实现这一目标。“三”，就是要通过三步走的一个战略，大体上每一步用十年左右的时间来实现我国从制造业大国向制造业强国转变的目标，第一步，到 2025 年迈入制造强国行列；第二步，到 2035 年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立 100 年时，我制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。“四”，就是确定了四项原则，即“市场主导、政府引导；立足当前、着眼长远；整体推进、重点突破；自主发展、开放合作”。“五五”分别是五条方针（即创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化和人才为本）和五大工程（国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新）。“十”，就是十大领域，即信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

工业 4.0 和中国制造 2025 为机械制造业带来了前所未有的机遇，代表了机械制造业朝着更智能、更高效、更可持续的方向发展的愿景。目前，它们还处于不同程度的实施阶段，机械制造业正在积极探索和应用这些理念和技术，这两个战略的实施需要广泛的产业参与和技术投入。

1.4.2 先进材料与制造

先进材料是制造业的基石，对于改进产品性能、提高生产效率和降低成本至关重要。这些材料包括高性能金属合金、复合材料、陶瓷、聚合物和纳米材料等。它们具有出色的力学性能、导热性、电导率、耐腐蚀性等特点，使其在航空航天、汽车制造、电子设备、医疗器械等领域得到广泛应用。

我们正面临着越来越严峻的技术挑战，要求新型材料能提供更优异的性能，不仅具有多功能的特点，还能在建模、表征、测试及柔性设计制造等方面发挥优势。材料与制造是相辅相成的，既需有面向先进材料的新型制造技术，也需要有面向先进制造技术而开发的新型材料，比如面向 3D 打印先进制造开发开发的各种新型材料，以及面向高温合金的熔炼、铸造、热处理等工艺创新能使其性能得到飞跃性提升。

先进材料与制造仍处于不断进步和创新中，以应对不断发展的技术挑战。2017 年，国家发展改革委发布《新材料关键技术产业化实施方案》（后简称《方案》），提出要紧密围绕国民经济社会发展重大需求，按照自主创新、突破重点的思路，开展市场潜力大、附加值高的重点新材料关键技术产业化，加快公共服务平台建设，提升新材料产业发展水平。《方案》明确的重点方向主要有先进金属及非金属材料、先进有机材料、先进复合材料。2021 年，“十四五”规划提出要提升制造业核心竞争力，推动高端稀土材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高纯稀有金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破。

因此，为了保持我国在全球制造业的竞争优势，我们必须继续加大对先进材料与制造技术的研发投入，推动产业结构的优化升级。通过产学研用各方的紧密合作，加速新材料的研发与应用，促进先进制造技术的创新与普及。同时，我们还需培养一支高素质的材料科学与工程人才队伍，为先进材料与制造技术的发展提供坚实的人才支撑。

1.4.3 可持续制造

近一个世纪以来，工业经济的高速发展为人类带来了丰富的物质文明，但也不可否认，这一进程也伴随着严重的环境问题。根据美国能源部的预测，未来 20 年全球能源消耗将增加 60%，并且制造业对环境的影响占据全球环境污染排放物的 70% 以上。每年制造业产生约 55 亿吨无害废物和 7 亿吨有害废物，以及大量的报废产品，这些问题制约了人类社会的可持续发展。

为了解决这些问题，可持续制造应运而生，它代表了一种全新的制造系统范式，旨在通过创新和智能化的方式推动产业发展，实现生态、经济和社会的可持续性。

可持续制造的核心理念包括：

生态可持续性：制造业的发展必须在保护自然资源和环境的前提下进行。新技术和工艺的应用应该减少负面环境影响，确保环境系统的生产和更新能力。

经济可持续性：制造业的发展应满足社会经济的合理需求，避免过度供给，促进经济发展，并确保资源使用不会损害未来的经济收益。

社会可持续性：制造业的发展应有利于提高人类健康水平，改善生活质量，并创造平等、自由的社会环境。它不仅要考虑生产活动对人的健康和安全的影响，还要促进人的全面发展，推动政治、文化等多方面的社会进步。

可持续制造是一个综合性的概念，涵盖了生态、经济和社会三个方面。它不仅要求制造业采用环保技术和工艺，还要求制造企业充分考虑社会责任，提高产品的可维修性和可再生性，减少资源浪费和能源消耗，推动绿色供应链的建设。可持续制造的实践不仅有助于改善环境质量，还有助于提高企业的竞争力，满足消费者对可持续产品的需求，同时也有利于社会的可持续发展。因此，可持续制造已经成为当今制造业发展的重要趋势和方向，也为实现可持续发展目标提供了有力支持。

1.4.4 绿色制造

绿色制造（Green Manufacturing，GM），也称为环境意识制造（Environmentally Conscious Manufacturing，ECM）或面向环境的制造（Manufacturing for Environment，MFE），代表了现代制造业的一种先进模式。在确

保产品的功能、质量和成本的前提下，绿色制造综合考虑了环境影响和资源效率，其目标是在整个产品生命周期中，从设计、制造、包装、运输、使用到废弃处理，最大限度地减少对环境的不良影响，同时提高资源利用效率，并实现企业经济和社会效益的协同优化。绿色制造是可持续制造的一个组成部分，侧重于环境方面的考量，绿色制造与可持续制造都是实现可持续发展的关键途径，但在具体实施和目标上有所不同。

绿色制造的研究可以追溯到 20 世纪 80 年代，但正式提出绿色制造概念和内涵的文献可以追溯到 1996 年美国制造工程师学会（Society of Manufacturing Engineers，SME）发布的蓝皮书《Green Manufacturing》。此后，绿色制造成为一个重要的研究领域，不断得到深入研究和发展。

绿色制造的关键特点包括：

生态可持续性：绿色制造通过采用清洁能源和绿色原材料，以及优化能源消耗和资源利用，实现了生态可持续性。这意味着在整个产品生命周期内，从采购原材料到产品回收再制造，都要减少废物产生和资源浪费。

清洁生产：绿色制造采用先进的制造技术、工艺和设备，以最小化环境污染和负面影响。这包括替代性工艺技术、工艺链集成优化和环保辅助物料的使用，如环保切削油液和溶剂。

全生命周期管理：绿色制造强调“从摇篮到坟墓”的产品生命周期管理。这意味着在产品的每个阶段都要综合考虑资源效率和环境因素，包括设计、制造、包装、运输、使用和废弃处理。

资源效率和环境友好：绿色制造追求资源的高效利用和环境友好性。它要求使用无毒、无害的原材料，并提倡回收废旧高分子材料和膜材料，以及改进现有材料的环境性能。

总的来说，绿色制造是现代制造业的一种综合性方法，旨在实现经济、社会和环境的可持续发展。通过最大程度地减少环境影响、提高资源效率和降低废物产生，绿色制造有助于建立绿色低碳制造业体系，推动可持续发展战略的实施，对于应对全球资源和环境挑战具有重要意义。

1.4.5 智能制造

智能制造是一种由智能机器和人类共同组成的人机一体化智能系统，具有高度集成化的特点。在智能制造中，智能机器具有自主决策和学习能力，能够自动适应不同的生产任务。这些机器不仅能够高效执行任务，还能够实时收集和分析数据，以改进生产流程。与此同时，人类工作者可以与智能机器协同工作，共同完成任务并解决复杂的问题。

智能制造包含智能制造技术和智能制造系统。**智能制造技术**是建立在现代传感、互联网、全自动化加上拟人智能技术等最新技术的基础之上，通过智能识别、人机交互技术、决策和执行技术，从而达到设计流程、制造流程的智能化。**智能制造系统**是一个复杂的系统，它集成了传感技术、物联网技术、云计算、人工智能和大数据分析等多种技术，可以监控整个生产过程，实现实时数据采集和分析，从而提高生产效率和产品质量。智能制造系统还可以通过预测性维护来减少设备故障，提高生产线的稳定性。

总的来说，智能制造代表了制造业的未来趋势，它将不仅提高生产效率和产品质量，还将提供更多的生产灵活性和客户满意度。通过智能制造技术和智能制造系统，制造业将迎来一次划时代的技术革命，为现代工业的发展注入了新的活力。

1.4.6 柔性制造

柔性制造技术是一项集成了自动化、信息技术和制造加工技术的现代制造方法。它通过计算机及其软件和数据库的支持，将以前在工程设计、制造和经营管理等领域相互孤立的过程，构建成一个有机的系统，覆盖整个企业。柔性制造系统在小批量、多品种生产中的应用已经取得了显著成果，不仅提高了生产效率，还满足了市场对产品多样性的需求。然而，与传统的制造系统相比，柔性制造系统更加复杂，投资成本更高。

机械制造自动化经历了几十年的发展，最初主要集中在大规模生产领域，建立了由自动车床、组合机床或专用机床组成的刚性自动化生产线。这些生产线具有固定的生产速度，难以适应不同产品的制造，而且改变生产线以适应新产品需要巨大的成本和时间。随着计算机技术的飞速发展，数控机床在 20 世纪 60 年代到 70 年代开始取代了机械式自动机床，为多品种、小批量生产的柔性加工生产线的建立创造了可能。柔性制造技术综合了数控技术、计算机技术、机器人技术和生产管理技术等，通过计算机的管理和控制，实现了生产过程的实时

调度，最大限度地发挥了设备的潜力，减少了工件搬运等待时间的损失，使多品种、中小批量生产的经济效益接近或达到了大批量生产的水平，解决了机械制造业高效率和高柔性之间的难题。柔性制造技术的出现被认为是机械制造业的一次革命性技术变革，它有望为制造业带来更高效、更灵活的生产方式，提高了企业的竞争力。

第 1 章 练习

1. 机械制造中的关键技术有哪些?
2. 机械制造工艺可以分成哪几类?
3. 简述一下机械制造的起源与过程。
4. 简述人类历史上的四次工业革命及其特点。
5. 机械制造有哪些发展趋势?

第 2 章 工程材料及其改性技术

2.1 工程材料的使用性能及指标

工程材料的性能分为使用性能和工艺性能，使用性能是指在正常使用条件下能保证安全可靠工作所必须具备的性能，如力学性能（机械性能）、物理性能、化学性能等。工程材料使用性能的好坏决定了其使用范围和寿命。工艺性能是指材料的可加工性，包括锻造性能、铸造性能、焊接性能、热处理性能及切削加工性能等。在零件设计及工艺方法选择时，均需要考虑工程材料的工艺性能。对于绝大多数工程材料而言，其力学性能是最重要的，因此本节着重对工程材料的力学性能展开介绍，工艺性能将在以后各章中分别加以论述。

工程材料在服役过程中会受到不同形式的载荷作用，主要包括拉、压、弯、剪、扭等。材料的力学行为可通过简单的拉伸实验来确定。拉伸实验可用于确定屈服强度、抗拉强度、延伸率等结构设计中很重要的材料力学性能指标。采用的标准试样如图2.1所示，截面通常为圆形（有时也用矩形试样），标距长度至少为 5 倍直径。采用“狗骨”形试样的目的是使试样的变形区域能限定在试样标距以内，减小在端部断裂的可能性。塑性指标计算中标距长度通常取 50mm。试样的两端夹持在试验机上，然后以恒定速率被拉伸，同时记录施加载荷与伸长变形（通常需要用引伸计测量）。

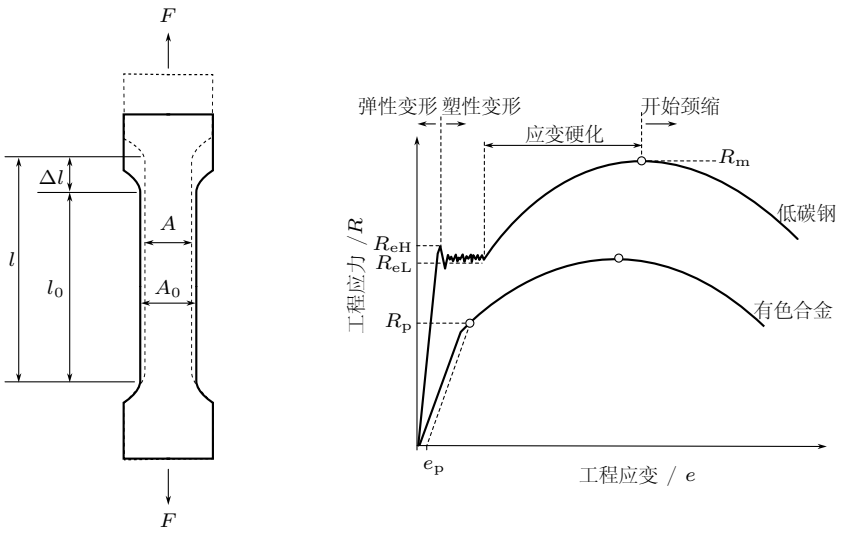


图 2.1: 工程应力应变曲线及强度指标定义

拉伸实验机可记录拉伸过程中的载荷 – 位移曲线，但该曲线受试样尺寸的影响，很显然，相同长度的试样变形量一样时，越粗的试样所用的变形力也越大。为了减小试样几何因素对材料拉伸变形行为的影响，引入了工程应力和工程应变，分别定义为：

$$\sigma_n = \frac{F}{A_0} \tag{2.1}$$

$$\varepsilon_n = \frac{l_i - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \tag{2.2}$$

式中，F 为施加的即时载荷，A_0 为原始截面积，l_i 为即时试样长度，l_0 为原始试样长度。由于 A_0 和 l_0 均是常数，因此应力 – 应变曲线与载荷 – 位移曲线的形状是相同的，但应力应变曲线排除了试样几何尺寸的影响，能准确反映出材料的性能指标。

2.1.1 强度

强度是金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。按照作用力性质的不同，可分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度、抗扭强度和疲劳强度等，其中抗拉强度最为常用，与另一个重要指标屈服强度一起成为选择和评定材料性能的重要依据。金属材料不能在超过其屈服强度的条件下工作，否则会引起机件的塑性变形；金属材料也不能在超过其抗拉强度的条件下工作，否则会导致机件的破坏。

屈服强度定义为，金属材料呈现屈服现象时，在试验期间发生塑性变形而力不增加的应力点，包括上屈服强度和下屈服强度，分别用 R_{eH} 和 R_{el} 表示，前者表示试样发生屈服而力首次下降前对应的最高应力值，后者表示在屈服期间不计初始瞬时效应时的最低应力值，如图2.1所示的低碳钢应力应变曲线。对于有色合金、铸铁或高碳钢而言，不会像低碳钢一样发生明显屈服，这种情况下通常以标距长度产生 0.2% 塑性变形所对应的应力作为屈服强度，称为规定塑性延伸强度，用 $R_{\mathrm{p0.2}}$ 表示。金属的屈服强度表征了材料抵抗塑性变形的能力，其值在 35MPa（低强度铝）到 1400MPa（高强度钢）之间变化。

抗拉强度是指材料在拉断前所能承受的最大应力，表征材料抵抗断裂的能力，用 R_{m} 表示。机械零件或金属构件，当应力达到 R_{m} 时，意味着要发生断裂。对于脆性材料（如灰铸铁等）断裂前不发生塑性变形，无屈服之言，则用抗拉强度作为强度设计的依据。除脆性材料外，抗拉强度不直接用于强度计算，通常只作为材料质量评定指标或间接用于估算材料的疲劳能力。工程材料的抗拉强度在 50MPa（铝）到 3000MPa（高强度钢）之间，表2.1所示为常用金属或合金在退火状态下的典型力学性能。一般设计时仅会考虑屈服强度，因为施加抗拉强度时，材料已发生了严重的塑性变形甚至发生了破坏，对结构件而言，已无太大意义。

表 2.1: 金属及合金退火状态下的典型力学性能

合金种类	屈服强度/ MPa	抗拉强度/ MPa	断后伸长率/ %
纯铝	35	90	40
纯铜	69	200	45
黄铜	75	300	68
纯铁	130	262	45
纯镍	138	480	40
20 钢	180	380	25
纯钛	450	520	25
纯钼	565	655	35

轴、齿轮、轴承、弹簧等零件在工作中经常承受交变载荷作用，载荷大小和方向随时间发生周期性变化，交变载荷作用下，即使零件所受应力远低于材料的屈服强度，在长期使用中也会发生突然性断裂，这种破坏行为称为疲劳断裂。

疲劳强度是衡量材料抗疲劳破坏的重要指标，可以通过轴向力控制方法、轴向应变控制方法或旋转弯曲方法进行疲劳实验，以确定材料的疲劳性能。应力控制法测疲劳强度时，材料承受的交变应力 σ 越小，断裂前的应力循环次数 N 越多，可以进行一系列疲劳实验，绘制出应力水平与循环次数之间的关系图，即为 S－N 曲线，如图2.2所示。

当应力减小达到某一水平时，曲线与横坐标平行，表明当应力低于此值时，材料可经受无限多次循环而不断裂，这个应力值就称为 **疲劳极限**。某些铁基黑色金属和钛合金就具有此类疲劳特性，对许多钢来说，疲劳极限为抗拉强度的 35%到 60%。没有明显疲劳极限的材料，不管应力水平有多低总会发生疲劳破坏，对这样的材料，我们定义循环次数为 10^7 时所对应的应力水平为疲劳强度，大多数有色金属具有此种疲劳特性。疲劳常发生桥梁、飞机、机器部件上。有可能在应力水平远低于静态抗拉强度或屈服强度的条件下发生。使用“疲劳”一词是因为该失效形式是经过较长时间工作而发生的。近 90%的金属失效与疲劳有关，疲劳失效往往事先无先兆，会产生突然断裂，因此危害极大。疲劳失效与脆性断裂很像，即使对韧性材料也是如此，因为所产生的塑性变形量很小。

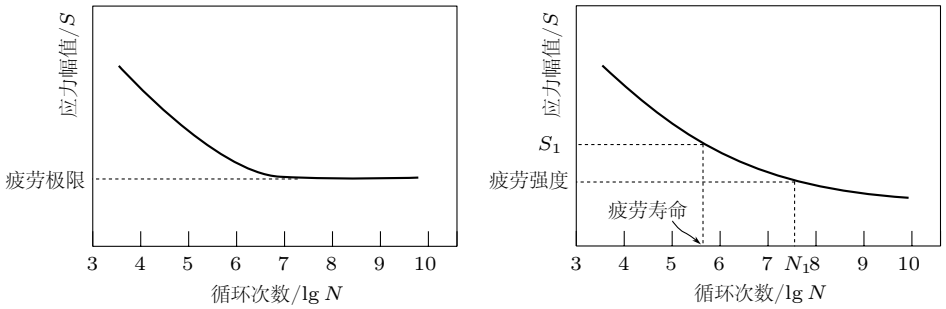


图 2.2: 疲劳极限与疲劳强度

2.1.2 塑性

金属材料在外力作用下都会或多或少地产生变形，视外力去掉后变形能否恢复原状将其分为弹性变形和塑性变形，前者随外力消失而消失，大小与外力成正比；后者在外力消失后能保留部分不可恢复的变形，其大小与外力不成正比。

金属材料受外力作用时产生变形，当外力去掉后能恢复其原来形状的性能，叫做 **弹性**。金属材料在外力作用下，产生永久变形而不致引起破坏的性能，叫做 **塑性**。从图2.1所示的工程应力应变示意图可知，当应力未达到 A 点之前，试样只产生弹性变形。当应力超过 A 点后，试样开始产生永久变形，即塑性变形。几乎所有材料在应变超过 0.1% 后均会发生塑性变形，工程材料正是通过塑性变形来达到永久变形的目的。塑性可用断后伸长率或断面收缩率来表示。

断后伸长率 A 定义为断裂时试样的相对伸长量，即

$$A = \frac{L_{\mathrm{u}} - L_0}{L_0} \times 100 \tag{2.3}$$

式中，L_{u}、L_0 分别为试样的断后标距和原始标距。因为断裂通常发生在试样标距内的颈缩区，因此其大小与试样的标距长度有关。标距长度越小，颈缩部分所占的比例就越大，计算所得的延伸率就越高。因此，表征延伸率时需要标注标距长度，通常为 50mm。

断面收缩率 Z 定义为试样断裂后，试样横截面积的最大缩减量 $S_0 - S_{\mathrm{u}}$ 与原始横截面积 S_0 的百分率，即

$$Z = \frac{S_0 - S_{\mathrm{u}}}{S_0} \times 100 \tag{2.4}$$

式中，S_0、S_{u} 分别为试样断裂前后的截面积。

2.1.3 弹性模量

弹性模量也称为刚度，是材料在弹性变形范围内应力与应变之间的比值，以 E 表示（单位为 GPa）。弹性模量表征材料抵抗弹性变形的能力，其值越大，相同载荷作用下的弹性变形越小。弹性变形并非永久变形，载荷去掉后还可恢复原状。大多数金属的弹性模量在 45GPa（镁）到 405GPa（钨）之间。值得注意的是，压、剪、扭作用也可导致材料的弹性变形。剪切作用下，剪应力 – 剪应变曲线的线弹性斜率定义为剪切模量。低应力作用下，材料的拉伸、压缩曲线完全相同，因此拉压作用下的弹性模量应该一样。

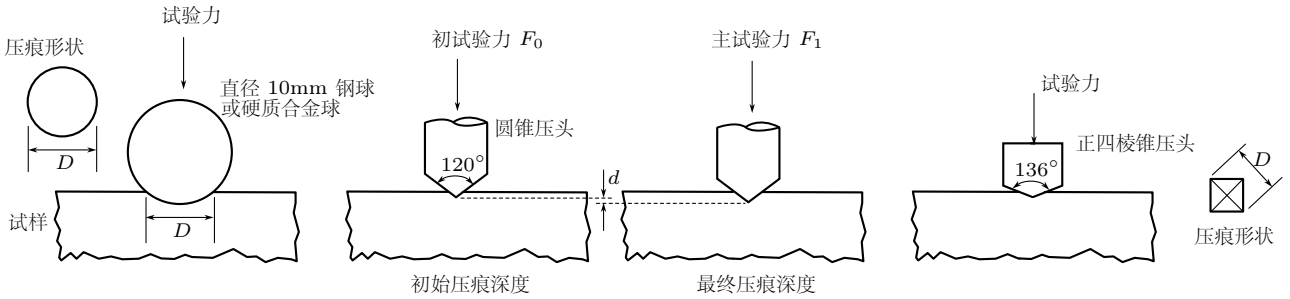
弹性模量的大小主要取决于金属材料本身，因此同一类材料的弹性模量差别不大，例如钢和铁的弹性模量在 204~214GPa 之间，基本一样。钢可以通过热处理改变其组织，使强度和硬度发生很大变化，但是刚度不会发生明显变化，所以弹性模量被认为是金属材料最稳定的性能之一。

需要指出的是，相同材料的两个不同零件，弹性模量虽然相同，但截面尺寸大的不易发生弹性变形，而截面小的更易发生弹性变形，因此，考虑一个零件的刚度问题时，不仅要注意材料的弹性性能，还要考虑零件的形状和尺寸大小。

2.1.4 硬度

金属材料抵抗更硬的物体压入其内的能力，叫做 **硬度**。它是材料性能的一个综合物理量，表示金属材料在一个小的体积范围内抵抗弹性变形、塑性变形或破坏断裂的能力。硬度可用专门仪器来测量，常用的有布氏硬度仪、洛氏硬度仪、维氏硬度仪等，图2.3所示为常用硬度的测试方法示意图，测量所得的数值分别对应布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。

布氏硬度是材料抵抗硬质合金球压头施加试验力所产生永久压痕变形的硬度度量单位，用 HBW 表示。具体测试方法为，对一定直径 D 的碳化钨合金球施加试验力 F 压入试样表面，经规定保持时间后，卸除试验力，测量试样表面压痕的直径 d。布氏硬度与试验力除以压痕表面积的商成正比。压痕被看作是卸载后具有一定半径的球形，利用压头直径和压痕直径可以计算出压痕球形的面积。布氏硬度计测量面积大，不受内部硬质点和空穴的影响，所以用它测量的硬度数据准确，重复性好。但它不能用于测量薄壁件或成品件的硬度，因为它的压痕大，影响工件的表面质量。



(a) 布氏硬度　(b) 洛氏硬度　(c) 维氏硬度

图 2.3: 常用硬度测试方法

洛氏硬度测试的原理是，将 120° 的金刚石锥体或直径为 1.5875mm（或 3.175mm）的碳化钨合金钢球分两级试验力压入被测试件的表面，初始实验力加载后测量初始压痕深度，随后施加主试验力，在卸除主试验力后保持初始试验力时测量最终压痕深度，络氏硬度根据最终压痕深度和初始压痕深度的差值 h 及常数 N 和 S 通过式(2.5)计算给出：

$$\text{络氏硬度} = N - \frac{h}{s} \tag{2.5}$$

式中，N 为规定的洛氏硬度单位，h 为压痕深度残余增量，s 为洛氏硬度计的刻度。洛氏硬度可以从洛氏硬度计的刻度盘上直接读出，操作简便，测量准确，多点测试后，直接打印出来，并求出平均值。《GB/T 230.1-2018 金属材料洛氏硬度试验第 1 部分: 试验方法》中规定了洛氏硬度的 15 种不同标尺，标注在洛氏硬度符号 HR 后面，组成 15 种硬度符号，分别为 HRA、HRBW、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRHW、HRKW、HR15 N、HR30 N、HR45 N、HR15 TW、HR30 TW、HR45 TW，其中 HRC 应用最广。洛氏硬度既能测试软材料，也能测试硬材料；既能在试件上测试，也可以在成品上测试；操作简便、迅速、压痕小，且不伤零件。缺点是测量结果的重复性较差，需多点测试求出平均值。

维氏硬度是将顶部两相对面具有规定角度（136°）的正四棱锥体金刚石压头用一定的试验力压入试样表面，保持规定时间后，卸除试验力，测量试样表面压痕对角线长度，计算压痕表面积，所测维氏硬度值与试验力除以压痕表面积的商成正比，压痕被视为具有正方形基面并与压头角度相同的理想形状。维氏硬度压痕深度浅，测量精确，硬度测量范围大，尤其能很好地测量薄试样的硬度。维氏硬度所加载荷较小时，又称为显微硬度，可测量金相组织中不同相的硬度。缺点是需要在显微镜下测量压痕尺寸，工作效率较低。

2.1.5 韧性

韧性表征了材料断裂前吸收能量的能力大小。需要设计特殊的试样来确定材料韧性的大小。常用的衡量材料韧性的指标有断裂韧性和冲击韧度。

断裂韧性是当材料内有裂纹存在时，材料抵抗断裂破坏的性能指标。静载作用下，韧性可通过拉伸应力—应变曲线下的面积确定，即 **断裂能**。断裂能的单位与弹性能一样，为 $\mathrm{J/m^3}$。只有强度和塑性均高的材料，其韧性才高。因此，即使对于强度很高的脆性材料而言，其韧性也很低，原因就是其缺乏塑性。

大多数脆性材料的断裂强度远低于理论预测值，主要是材料内部或表面存在很小的微观缺陷或裂纹，由于缺陷附近存在应力集中，材料内最大应力远大于施加应力值本身。对于均匀物体在承受张开型位移（I 型）时，如图 2.4 所示，在裂纹前端将产生应力集中，使用 **平面应变张开型应力强度因子** K_I 描述裂纹尖端应力场的强弱，该应力强度因子是施加载荷和裂纹长度的函数，载荷越大，裂纹越长，应力强度因子就越高。应力强度因子与试样内应力及裂纹长度之间的关系为

$$K_I = Y\sigma\sqrt{\pi a} \tag{2.6}$$

式中，Y 为无量纲的常数，与裂纹及试样的几何尺寸有关；a 为标称裂纹长度。由式(2.6)可以看出，应力强度因子的量纲为 $\mathrm{N\cdot mm^{-3/2}}$。当 K_{I} 增大到某一临界值 K_{Ic} 时，材料会发生脆性断裂。这个临界值 K_{Ic} 就被称为材料的 **平面应变断裂韧度**。断裂韧度对材料的成分、组织和结构很敏感，反映了结构阻止宏观裂纹失稳扩展的能力，是结构抵抗裂纹脆性扩展的参数。它和材料本身特性、结构几何形状以及裂纹形状有关。很显然，对于某一种材料而言，K_{Ic} 为一定值，所以裂纹越长，允许承载的临界应力将越低，才能保证裂纹不会继续扩展。

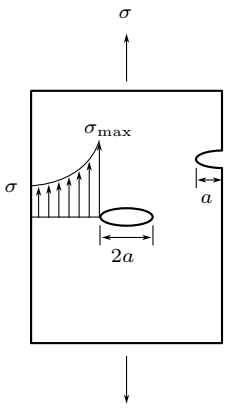


图 2.4: 张开型裂纹及附近应力场分布

K_{Ic} 可以过不同的实验手段进行测定。当 K_{Ic} 已知时，依据式(2.6)，通过施加应力或裂纹尺寸可确定出构件发生断裂的可能性，也可以在已知 σ 或 a 的条件下，对另一未知参数进行设计。比如，K_{Ic} 和 a 已知，则临界应力的设计参数为

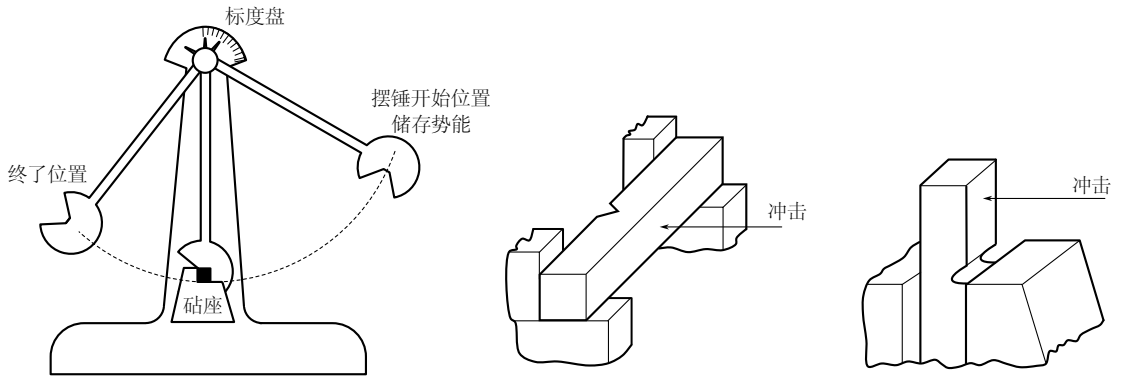
$$\sigma_c = \frac{K_{\mathrm{Ic}}}{Y\sqrt{\pi a}} \tag{2.7}$$

另一方面，如果 K_{Ic} 和施加的应力水平 σ 确定，即可得出试样或构件中允许出现的最大裂纹长度，这可用作无损检测的依据。

冲击韧度是指在冲击载荷较大时，材料抵抗变形、断裂破坏的能力，其大小一般用一次摆锤冲击试验时试样缺口吸收的冲击吸收功来表示。摆锤冲击实验原理如图 2.5所示，试验时，将加工好的带缺口标准试样放置在试验机的支座上，然后将一定质量的摆锤抬升到一定高度，使其获得一定位能，释放摆锤，冲断试样，由于能量损耗，摆锤将继续上升到比起始高度低的另一高度。忽略摩擦和空气阻力等因素影响，冲断试样所消耗的能量等于摆锤的位能差，单位为 J。一般来说，对强度相近的材料，冲击吸收能量数值越大，则材料抵抗大能量冲击破坏的能力就越强。摆锤冲断试样所作的冲击功与试样截面积的比值即为材料的冲击韧度，单位为 $\mathrm{J/m^2}$。实际上，在冲击载荷作用下工作的机械零件很少受大能量一次冲击而破坏，往往是经受小能量多次冲击的过程中，冲击损伤累积而引起裂纹扩展造成断裂。

断裂韧性和冲击韧性均能代表材料抵抗破坏的能力，前者更加定量化，能表征材料的自然属性，而后者更

趋向于定性化，在设计中很少单独使用。冲击韧性主要是确定材料的相对韧性，其绝对值并不重要。相比之下，断裂韧性更难测定，而且所需设备也十分昂贵，因此冲击韧性仍具有一定的参考价值。



（a）摆锤冲击实验示意图　（b）夏比实验（适用于金属材料）　（c）悬臂梁式冲击实验（适用于非金属材料）

图 2.5: 摆锤冲击试验原理

2.2 工程材料的分类及特点

工程材料是指在机械、船舶、化工、建筑、车辆、仪表、航空航天等工程领域中用于制造工程构件和机械零件的材料。工程材料的种类繁多，性能各异，常用的工程材料按其组成成分不同可以分为金属材料、高分子材料、陶瓷材料与复合材料等。

工程材料按其使用功能分为结构材料和功能材料两大类。结构材料主要利用其强度、硬度、韧性、弹性等力学性能，用以制造受力为主的构件，可以是金属、高分子材料、陶瓷材料或复合材料。功能材料是利用其具有的电、光、声、磁、热等功能和物理效应而形成的一类材料，如液晶材料、隐身材料等，在电子、红外、激光、能源、计算机、通信电子、空间等许多新技术的发展中起着十分重要的作用。

工程材料按其开发、使用时间的长短及先进性可分为传统材料和新型材料两大类。传统材料是指人类在工程实践中长期、大量使用的材料，成熟度较高，如钢铁、塑料等，其特征是需求量大、生产规模大，但环境污染严重。新型材料是指为适应高新技术产业发展而开发的具有优异性能和应用前景的材料，如新型高性能金属材料、特种陶瓷、陶瓷基、金属基复合材料等。

下面简要介绍一下金属材料、高分子材料、陶瓷材料与复合材料。

2.2.1 金属材料

金属材料是指以金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料统称，其典型特性包括良好的导电性、导热性、延展性和金属光泽，是目前用量最大、应用最广泛的工程材料。金属材料通常分为黑色金属（包括钢和铁）、有色金属和特种金属等。黑色金属包括含碳量低于 0.04 % 、含铁量约 99.9 % 的工业纯铁、含碳量小于 2 % 的碳钢、含碳量介于 2% ～ 4% 之间的铸铁，以及各种用途的结构钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金等。有色金属是指除钢铁以外的所有金属及其合金，通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等。特种金属包括不同用途的结构金属和功能金属，其中有通过快速凝固工艺获得的非晶态金属，以及准晶、微晶、纳米晶金属等；还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等特殊功能合金等。下面重点介绍工程中常用的轻金属、碳素钢、合金钢及铸铁。

轻金属是密度低于 4.5g/cm^3 的金属，钛、镁和铝是最常见的轻金属材料。此外，铍、锂也属于轻金属，但铍很难加工，而且有毒，加 1% 铍于钢中，可制得在红热状态下仍保持良好弹性和韧性的弹簧。锂常用作铝合金中的合金元素，以降低其密度。大多数轻金属都不适于作结构材料，原因在于其化学活性高、熔点低。镁、铝、钛基合金具有较高的比强度和比刚度，而且耐蚀、无毒，因此虽然最初只为航空工业而开发，目前的应用越来

越广泛，铝的第一大应用场合就是建材，其次是包装行业里的容器等，再者是交通领域，如汽车上以铝代钢设计得到了广泛应用。镁更轻，但也更昂贵。钛合金主要应用于航空航天领域，其极好的耐蚀性使其在化学工程、食品工艺及生物工程领域极具吸引力。

纯铝强度很低，无法作为结构材料使用，因此通常在铝中加入铜、锌、锰、硅、镁等合金元素以制成具有较高强度的铝合金。铝合金根据其成分和工艺特点，分为形变铝合金和铸造铝合金两大类。**形变铝合金**采用 4 位字符命名（GB/T 16474-2011），牌号的第一位数字根据主要合金元素来确定，分别为 1（铝含量不小于 99.00 % 的纯铝）、2（Cu）、3（Mn）、4（Si）、5（Mg）、6（Mg+Si）、7（Zn）、8（其他元素）、9（备用合金组）。牌号第二位为字母，表示原始纯铝或铝合金的改型情况，如果为 A 表示原始纯铝，如为其他字母表示原始纯铝的改型。牌号的最后两位没有特殊意义，仅用来区别同一组中的不同合金种类或铝的纯度，如 2A12、7A09 等。另外，国际四位数字体系变形铝合金牌号可以直接引用，如 2024、6063、7075 等。

铸造铝合金的代号（不同于牌号）用“铸铝”的汉语拼音首字母“ZL”加 3 位数字表示。第一位数字表示合金类别，1 为 Al-Si 系，2 为 Al-Cu 系，3 为 Al-Mg 系，4 为 Al-Zn 系。后两位数字为合金顺序号，顺序号不同，其化学成分也不相同，如 ZL101 为 Ai-Si 铸造铝合金，合金序号为 01。

钢铁在国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB/T 221—2008) 规定了具体的钢铁产品及其牌号，如表2.2所示。钢和铁之间的区别在于碳含量不同。铁可以通过精炼转化为钢。

表 2.2: 典型钢铁产品牌号表示方法

钢铁类型	牌号第一部分	第二部分	第三部分	第四部分	第五部分	牌号示例
生铁	用途、特性及工艺方法	主要元素含量千分数	-	-	-	L10, Z30, Q12
电磁纯铁	电磁纯铁符号 DT	阿拉伯数字表示顺序号	磁性能等级 A、C、E			DT4A
原料纯铁	原料纯铁符号 YT	阿拉伯数字表示顺序号				YT1
碳素 (低合金) 结构钢	前缀符号+强度值	质量等级（A、B、C...）	脱氧方式	用途、特性及工艺方法	-	Q235AF, Q345D
优质碳素结构钢（弹簧钢）	二位阿拉伯数字（含碳量万分数）	含锰量高时加 Mn	冶金质量 A、E 表示高级优质和特级优质	脱氧方式	用途、特性及工艺方法	08F, 50A, 50MnE, 65Mn
合金结构钢（弹簧钢）	二位阿拉伯数字（含碳量万分数）	合金元素含量（小于 1.5% 时不标）	冶金质量 A、E 表示高级优质和特级优质	用途、特性及工艺方法	-	25Cr2MoVA, 60Si2Mn
碳素工具钢	碳素首字母 T	阿拉伯数字表示平均碳含量千分数	含锰量高时加 Mn	冶金质量 A 表示高级优质	-	T8MnA
合金工具钢	一位阿拉伯数字含碳量千分数，不小于 10% 时不标	合金元素含量（小于 1.5% 时不标）				9SiCr

Continued on next page

Continued from previous page

钢铁类型	牌号第一部分	第二部分	第三部分	第四部分	第五部分	牌号示例
高速工具钢	含碳量，一般不标，标 C 表示高碳	合金元素含量（小于 1.5% 时不标）				CW6Mo5Cr4V2
易切削钢	易切削首字母 Y	二位阿拉伯数字（含碳量万分数）	易切削元素	-	-	Y45Ca
轴承钢	滚首字母 G	高铬时用千分数，其他元素表示同合金结构钢				GCr15SiMn

钢是铁合金的总称，碳质量百分比在 0.02% ～ 2.11% 之间。钢的化学成分可以有很大差异。仅含碳的钢称为碳素钢（碳钢）。在实际生产中，钢根据应用通常含有不同的合金元素，例如锰、镍、钒等。尽管碳钢的大量生产发生在 19 世纪，但人类提炼和使用碳钢的技术已延续了上千年，目前仍占到钢产量的 90% 左右。碳是强化钢的最便宜且最有效的元素。碳素钢按用途可分为普通碳素结构钢、优质碳素结构结构钢和碳素工具钢。

普通碳素结构钢用字母符号 Q 加材料的屈服强度来表示（低合金结构钢牌号与此相同），如 Q235，表示屈服强度为 235MPa 的碳素结构钢。碳素结构钢价格低廉，焊接性和冷成形性好，一般用于制作螺栓、螺母、销子、吊钩、钢筋等。优质碳素结构钢用两位数来表示，如 45 钢，表示金属含碳量为万分之 45（即 0.45%C），常用于制造重要机械零件，一般都要经过热处理后使用。碳素工具钢用字母符号 T 加含碳量的千分数表示，如 T12，表示含碳为千分之 12（1.2%C）的碳素工具钢。碳素工具钢强度、硬度较高，耐磨性好，适用于制造各种低速切削刀具，丝锥、小钻头、手锯、锉刀、刮刀等。含锰量较高的碳素钢结构钢或碳素工具钢，需加锰元素符号。如 50Mn 表示优质碳素结构钢，含锰量 0.70% ～ 1.00%，T8Mn 表示碳素工具钢，含锰量为 0.40 ～ 0.60%。

合金钢里除铁、碳元素外还加入了锰（Mn）、硅（Si）、铬（Cr）、镍（Ni）、钼（Mo）、钨（W）、钒（V）、钛（Ti）、硼（B）、磷（P）和稀土元素等其他合金元素，如低合金钢（含 6% 以上的铬、镍等）、不锈钢（最典型的含 18% 的铬和 8% 的镍）、工具钢（含铬、钼、钨、钒、钴等合金元素）等。合金元素的加入主要是为提高钢的淬透性，进行固溶强化和沉淀强化，提高其耐蚀性，获得室温奥氏体组织，或者获得耐磨、耐热、耐低温等特殊性能。

合金钢按特性和用途可分为合金结构钢、不锈钢、耐酸钢、耐磨钢、耐热钢、合金工具钢、滚动轴承钢、合金弹簧钢和特殊性能钢（如软磁钢、永磁钢、无磁钢）等。下面主要介绍合金结构钢和合金工具钢。

合金结构钢主要用于制造各类机械零部件，如机床、汽车、拖拉机、飞机、火箭、导弹等场合使用的零部件，其编号采用“两位数字＋元素符号＋数字＋质量等级符号”表示。前面两位数字表示钢中含碳量的万分数，元素符号后的数字表示该元素含量的百分数。如果合金元素含量少于 1.5% 时，则不标其含量，仅标明其元素符号。例如，18Cr2Ni4WA 表示高级优质合金结构钢，其平均含碳量为 0.18 %，平均含铬量为 2%，平均含镍量为 4%，平均含钨量小于 1%，符号 A 表示高级优质。60Si2Mn 表示平均含碳量为 0.60%，主要合金元素 Mn 含量低于 1.5%，Si 含量为 2% 左右的合金结构钢。

合金工具钢和特殊性能钢编号形式与合金结构钢相似，只是碳含量的表示方法不同。当平均含碳量大于或等于 1.0% 时不予标出，平均含碳量小于 1.0% 时，以其千分数表示。例如 W18Cr4V（读作钨 18 铬 4 钒），表示钢中含碳量为 0.7 ～ 0.8%(高合金钢中含碳量不标出)，W、Cr 和 V 的含量分别为 18%、4% 和小于 1.0%。钢中含碳量 0.03% 者，钢号前分别冠以“00”表示之，如 00Cr17Ni14Mo2；含碳量低于 0.08% 者，冠以“0”表示之，如 0Cr18Ni9。

铸铁是含碳 2.11% 以上的铁碳合金。碳的加入可降低铁的熔点，碳钢在加热到 1500 °C 以上才能熔化，而

含碳 4% 的铸铁在 1160°C 即可熔化。铸铁的抗拉强度、塑性和韧性虽然比钢差，又不能进行锻造，但它却具有良好的铸造性、耐磨性、减震性等一系列优良性能，而且生产简便、价格低廉，所以在机械制造行业中得到广泛应用。

有两种基本类型的铸铁，白口铸铁和灰口铸铁。**白口铸铁**主要由铁素体和 Fe_3C 构成，大量 Fe_3C 的存在使其变得很脆，其名称来源于银白色的断口颜色。**灰口铸铁**中碳以石墨形式存在。灰口铸铁中含有约 2%的硅，改变了铁碳合金系统的热动力学，使 Fe、石墨比 Fe、Fe_3C 更稳定。灰口铸铁的性能极大决定于石墨的形态，石墨呈大片状存在时，其断裂韧性较低，石墨呈球状时，韧性及延展性较高。灰口铸铁中石墨通常是呈片状存在的，但铈和镁的加入可促进球状石墨的形成。有的灰口铸铁还可像碳钢一样进行淬火、退火热处理，高质量机床（车床、铣床等）的滑动表面通常采用该方法进行硬化，但为避免变形和开裂，仅对铸铁的表面进行热处理。

依据灰口铸铁中石墨形态的不同，可将其分为灰铸铁（Gray Cast Iron）、可锻铸铁 (Malleable Cast Iron)、球墨铸铁 (Ductile or Nodular Cast Iron)、蠕墨铸铁 (Compact Graphite or Vermicular Graphite Cast Iron)。

2.2.2 高分子材料

高分子材料特别是合成高分子材料由于其具有的优异性能，已在工业、农业、国防、交通、信息、生命等领域以发挥着重要作用。高分子材料占飞机总重约 65%，占汽车总重约 18%。没有合成橡胶用于制备汽车轮胎就没有现代汽车工业，没有高分辨光刻胶和塑封树脂的发展就不可能有超大规模集成电路的成功，没有有机光缆和光信息存储材料的出现也不可能有信息高速公路的发展。

高分子材料是以高分子化合物为基材的一大类材料的总称，包括塑料、合成纤维、橡胶和胶粘剂等。高分子化合物简称高分子或大分子，又称聚合物或高聚物。高分子化合物的最大特点是分子巨大，相对分子量以上。构成大分子的最小重复结构单元称为链节，构成链节的小分子称为单体。严格地讲，高分子化合物与聚合物不完全等同，因为有些高分子化合物并非由简单的重复单元连接而成，而仅是相对分子质量很高的物质。聚合物按重复结构单元（链节）的多少分为低聚物和高聚物。

高分子材料具有塑性、耐蚀性、电绝缘性、减振性好及密度小等特点。自然界几乎所有的生物系统都是由高分子材料构成的，既可能像木头、骨头一样起机械承力作用，也可能像树叶、细胞一样进行化学反应。人们使用高分子材料已有上千年的历史，但直到近百年，人们才掌握了如何人工合成高分子材料。

早期合成的高分子材料较软，刚度远低于金属以及自然界的木头与骨头。现今高分子材料通过结晶（Crystallising）、交联（Cross-linking）、定向分子链（Orienting the chains）等工艺可使其获得像铝一样的刚度，而且还具有耐热、抗变形等特性。

常用的高分子材料包括工程塑料、橡胶等，工程塑料又可分为热塑性塑料和热固性塑料。尽管不同聚合物的性质不一样，但都是由长分子链构成的，分子间通过范德华力和氢键结合，或者外加共价交联结合。大多数高分子材料都由石油制成，由煤炭制造聚合物的技术仍不成熟。由原油制取高分子材料的附加值是非常高的，以 1998 年的价格来算，1 吨原油价格 150 美元，而 1 吨聚乙烯塑料达 800 美元。

热塑性塑料是一种具有加热软化、冷却硬化特性的聚合物，我们日常生活中使用的大部分塑料属于这个范畴，如聚乙烯是最常用的热塑性塑料，可回收再利用。热塑性塑料中树脂分子链是线型或带支链的结构，分子链之间无化学键，加热时软化流动，冷却变硬，这一过程只是物理变化。热塑性塑料可作为快速原型材料用于 3D 打印领域。

热固性塑料具有加热后固化并且不可溶解、不融化等特性，例如环氧树脂。这种塑料只可以成型一次。热固性塑料由树脂和固化剂两种组分在室温或加热条件下反应、硬化而成，得到的聚合物通常严重交联，所以有时也称为网状聚合物，具有非晶结构。环氧基会与人体内的多种基团反应，因此通常被认为是有毒或者致癌物质，在使用的时候应该避免皮肤接触。环氧树脂的固化剂大多也是有毒物质。

热固性塑料强度大、质量轻，广泛用于制造汽车和飞机零部件。一般情况下，热固性塑料会与碳纤维混合形成复合材料。空中客车 A380 飞机 50% 都是由热固性塑料制成的。但是至今为止，热固性塑料一直无法回收再利用。来自美国 IBM 公司的研究人员成功开发出一种新型的热固性塑料。这种塑料不仅具有良好的机械性能，而且可以在一定条件下被回收再利用。2014 年 5 月《科学》周刊刊登了这一最新发现，新型热固性塑料的诞生

可以用于制作更廉价、更环保的汽车、飞机以及电子产品，这也是人类首次发明可以回收再利用的热固性塑料。值得一提的是，这一伟大发现源于一次实验室的误操作。

弹性体是一类具有粘弹性的聚合物，与其它材料相比，弹性体一般具有较低的杨氏模量和较高的破坏应变。弹性体经常与橡胶混用。构成弹性体的单体一般是含有碳、氢、氧与（或）硅的化合物。在玻璃转化温度以上，弹性体为无定形体，链节运动变得容易。在常温下，橡胶一般较软（弹性模量仅 3MPa）且容易变形。弹性体主要用于制造黏合剂、密封部件、轮胎、鞋底等。

橡胶基本上都是线性化合物，偶尔也会有交联，交联使材料具有“记忆”功能，卸载时能恢复原状。由于结构上的这些特性，不同的弹性体可以在 5% 至 700% 的范围内发生形变而不破坏，具体范围与弹性体的种类有关。缺少交联或交联过短、刚性过强的链都会使弹性体弹性下降，易于发生塑性形变。

2.2.3 陶瓷材料

瓷器和陶器是用黏土或陶土经捏制成形后烧制而成的器具，统称 **陶瓷**。陶瓷是应用历史最悠久、应用范围最广泛的非金属材料，其性能特点是熔点高、硬度高、耐腐蚀、脆性大。陶瓷的成本很低，大多由氧、碳、氮及铝或硅构成，这些元素是地球上最丰富的元素。尽管陶瓷的工艺成本较高，但其原材的成本很低。传统的陶瓷材料由黏土、石英、长石等组成，主要作为建筑材料使用。新型陶瓷材料主要以 $A1_2O_3$、SiC、Si_3N_4 等为主要成分，已用于航天飞机的热绝缘涂层、发动机叶片等，还作为先进的功能材料用于制做电子元件和敏感元件。现代制陶、制瓷的工艺尽管自动化程度较高，但与 2000 多年前的工艺相差甚小，均由粘土湿法、塑性成形后经干燥、烧结而成。烧结后，形成以硅酸盐为主的晶相，再由 SiO_2 为主的玻璃相粘聚在一起。

烧制陶器的温度大约在 900 ～ 1050°C 之间。若温度太高，陶器易被烧坏变形。陶器的胎体质地比较疏松，有不少孔隙，因而有较强的吸水性。一般的陶器表面无釉，即使有釉也是低温釉。秦兵马俑就是典型的陶器。陶器不是中国独特的发明，考古发现，世界上许多国家和地区相继发明了制陶术，但中国在制陶术的基础上又前进了一大步—最早发明了瓷器，在人类文明史上写下了光辉的一页。相比陶器，瓷器的烧制温度比较高，大都在 1200°C 以上，有的甚至达到 1400°C 左右，强度高，气孔率很小，胎体具有半透明的特点。从断面来看，陶器粗糙、疏松，而瓷器致密、光洁。

陶瓷虽然没有金属那样的韧性，但耐蚀、耐磨，不管是埃及金字塔、希腊帕提农神庙，还是中国的万里长城，都是陶瓷的杰作。现今，高性能工程陶瓷的开发为替代金属成为可能，由赛隆陶瓷（Sialon）或三氧化二铝（Al_2O_3 ）陶瓷制成的切削刀具比最好的金属切削刀具切得更快，而且寿命更长。工程陶瓷用于包覆农业机械犁铧的前缘，其寿命可提高 10 倍。

陶瓷的生物相容性好，适合于作人工关节、牙齿等。此外，由于其熔点高，比金属更耐高温，美国、欧洲、日本开展多项研发计划拟在活塞式发动机、涡轮发动机以及涡轮增压器上提高陶瓷的使用量。预计未来的几十年，每年都有 10 亿美元的潜在市场。而且目前陶瓷的韧性也得到了很大改善，现代的防弹衣就有采用碳化硼或三氧化二铝缝制而成。

就像金属一样，陶瓷也有很多种，可分为普通陶瓷、金属陶瓷和特种陶瓷三大类。**普通陶瓷**是以天然材料（如赫土、石英、长石等）为原料的陶瓷，主要用于工艺品、餐具等日常生活用品、建筑材料等。**金属陶瓷**是金属与各种化合物粉末的烧结体，主要用作工具和模具。虽然不同种类的陶瓷其特性有别，但有一点是一样的，那就是脆，这也决定了它的应用场合不能承载强冲击作用。**特种陶瓷**又称精细陶瓷，是以人工合成材料为原料的陶瓷，具有特殊的力学、物理或化学性能，主要用于高温、机械、电子、宇航、医学工程等尖端科学技术领域。常见的特种陶瓷有:

氧化物陶瓷，包括 Al_{2O3}、ZrO_2、MgO、CaO、BeO、ThO_2 等，其熔点大多在 2000°C 以上，烧结温度在 1800°C 左右。

碳化物陶瓷，包括 SiC、BC、CeC、Mo_2C、NbC、TiC、WC、TaC、VC、ZrC 等。该类陶瓷的突出特点是具有很高的熔点、硬度（接近于金刚石）和耐磨性（特别是在侵蚀性介质中），缺点是耐高温能力差（900°C ～ 1000°C）。

氮化物陶瓷，包括氮化硅（Si_3N_4）和氮化硼（BN）。

金刚石显然是最好的工程陶瓷，多年来一直用于切削刀具、模具、凿岩机等场合，但其成本很高。现今出现的全致密、高强度陶瓷如致密氧化铝、SiC、Si_3N_4、赛隆陶瓷、立方氧化锆等，与金属、金属陶瓷（Cermets）甚至金刚石相比具有很强的竞争力，可用于切削刀具、模具、医疗植入物、发动机部件、耐磨表面、轴承、装甲等。

工程陶瓷通常通过粉末烧结的方式成形制件。细小粉末的表面积非常大，一小杯 1 μm 大小的 Al_2O_3 粉末其表面积约为 $1000m^2$，如果 Al_2O_3 的表面能为 1 J/m^2，则一小杯 Al_2O_3 粉末的表面能为 1kJ。粉末被压实后加热到 $2/3T_m$ 温度，此时扩散快速进行，颗粒被烧结在一起。通过此烧结方式不能达到全致密的陶瓷，但残余的孔隙以小圆孔形式存在，对力学性能影响较小。颗粒大小及烧结温度对成形质量影响较大，颗粒越小，扩散距离越小，表面积越大，烧结成形的速度越快，烧结温度越高，致密化速率也越大。

2.2.4 复合材料

复合材料是由两种或两种以上不同原材料组成，使原材料的性能得到充分发挥，并通过复合而得到单一材料所不具备的性能。按基体可分为金属基、有机高分子基、无机非金属基复合材料等。按强化相可分为颗粒增强复合材料和纤维增强复合材料等两类。从广义上讲，复合材料已有悠久的历史。远古人类曾用稻草掺入黏土制作土坯（直至近现代部分地区仍在使用），稻草和马尾用于增强泥砖至少可追溯到 5000 年前。纸张和混凝土也是复合材料，几乎所有能承载的天然材料如木头、骨及肌肉都是复合材料。近代的复合材料以 1942 年制出的玻璃纤维增强塑料为标志。随后，为了提高纤维的弹性，开发了硼纤维、碳纤维、耐热氧化铝纤维等；为了改善树脂的耐热性，对金属基复合材料也开始进行研究。同时，对陶瓷等无机材料作为复合材料的基体进行了再认识，使其在研究开发的基础上获得了广泛的应用。

复合材料工业是一个新型产业，在过去的 30 年有了飞速发展，由原先的玻璃纤维增强聚合物（Glass fiber reinforced plastics，GFRP）发展到现在的碳纤维增强聚合物（Carbon fiber reinforced plastics，CFRP），广泛应用于船舶、飞机及地面交通工具上，大量金属由其替代，掀起了材料革新的新局面。

层合板和夹心板是另外一类复合材料。层合板将玻璃纤维增强聚合物或碳纤维增强聚合物层合到一起构成复合材料。夹心板由刚度较大的表层材料和低密度夹层构成，很好地综合了两种不同材料的特点，如铝塑板及蜂窝复合材料。

有时候复合材料也不一定追求高刚度，相反是为获得低的模量，如靠垫、包装、防震垫等，这些可通过泡沫材料来实现。如泡沫铝和泡沫铜，是由固体和空气构成的复合材料，具有轻质、吸震的特性。

2.2.5 功能材料及新材料

功能材料是指通过光、电、磁、热、化学、生化等作用后具有特定功能的材料。功能材料涉及面广，具体包括光、电功能，磁功能，分离功能，形状记忆功能等等。这类材料相对于通常的结构材料而言，一般除了具有机械特性外，还具有其他的功能特性。

功能材料种类繁多，用途广泛，正在形成一个规模宏大的高技术产业群，有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义。在全球新材料研究领域中，功能材料约占 85 %。当前国际功能材料及其应用技术正面临新的突破，诸如超导材料、微电子材料、光子材料、信息材料、能源转换及储能材料、生态环境材料、生物医用材料及材料的分子、原子设计等正处于日新月异的发展之中，发展功能材料技术正在成为一些发达国家强化其经济及军事优势的重要手段。

现举几类典型的功能材料，说明其特殊的性能及广阔的应用前景。

医用功能材料：人工脏器用材料如人工肾、人工心肺，可降解的医用缝合线、骨钉、骨板等等。生物医用材料已进入一个快速发展的新阶段，其市场销售额正以每年 16% 的速度递增，预计 20 年内，生物医用材料所占的份额将赶上药物市场，成为一个支柱产业。生物活性陶瓷、生物降解高分子材料、医用复合生物材料已成为医用功能材料重要的发展方向。

能量转换材料：如压电材料、光电材料等。太阳能电池材料是新能源材料研究开发的热点，IBM 公司研制的多层复合太阳能电池，转换率高达 40%。美国能源部在全部氢能研究经费中，大约有 50% 用于储氢技术。固

体氧化物燃料电池的研究十分活跃，关键是电池材料，如固体电解质薄膜和电池阴极材料，还有质子交换膜型燃料电池用的有机质子交换膜等，都是研究的热点。

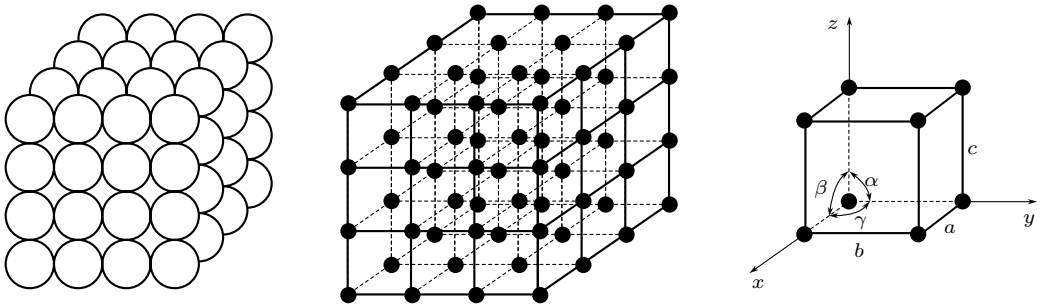
电学功能材料：如超导体，导电高分子等。以 NbTi、Nb3Sn 为代表的实用超导材料已经实现了商品化，在核磁共振人体成像、超导磁体及大型加速器磁体等多个领域获得了应用。但由于常规低温超导体的临界温度太低，必须在昂贵复杂的液氦 (4.2K) 系统中使用，因而严重地限制了低温超导应用的发展。高温氧化物超导体的出现，突破了温度壁垒，把超导应用温度从液氦（4.2K）提高到液氮（77K）温区。同液氦相比，液氮是一种非常经济的冷媒，并且具有较高的热容量，给工程应用带来了极大的方便。另外，高温超导体都具有相当高的上临界场，能够用来产生 20T 以上的强磁场，这正好克服了常规低温超导材料的不足之处。高温氧化物超导体是非常复杂的多元体系，在研究过程中遇到了涉及多种领域的重要问题，这些领域包括凝聚态物理、晶体化学、工艺技术及微结构分析等。一些材料科学研究领域最新的技术和手段，如非晶技术、纳米粉技术、磁光技术、隧道显微技术及场离子显微技术等都被用来研究高温超导体，其中许多研究工作都涉及了材料科学的前沿问题。

新材料的定义于 20 世纪 90 年代被首次提出，并于本世纪初期开始逐渐成熟并广泛使用。科技部 2004 年出版的《新材料及新材料产业界定标准》中，首次将新材料定义为：新出现或正在发展中的具有传统材料所不具备的优异性能的材料；高新技术发展需要，具有特殊性能的材料；由于采用新技术（工艺、装备），使材料性能比原有性能有明显提高，或出现新的功能的材料。国务院《新材料产业“十二五”发展规划》中进一步将新材料定义为：新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，其范围随着经济发展、科技进步、产业升级不断发生变化。新材料主要包括：先进基础材料（有色金属、高分子树脂等）、关键战略材料（永磁、半导体、生物医用、显示等）和前沿新材料（石墨烯、智能仿生、液态金属等）。

2.3 金属晶体缺陷与强化途径

固态物质按其内部粒子的排列情况可分为晶体和非晶体两大类。凡内部粒子呈规则排列的固态物质称为晶体，如食盐、雪花、固态金属等都是 **晶体**。凡内部粒子呈无规则堆积的固态物质，称为 **非晶体**，如普通玻璃、松香等都是非晶体。晶体具有固定的熔点，而非晶体液态与固态之间的转变是一个逐渐过渡的过程；晶体具有各向异性的特征，而非晶体则是各向同性的。在一定条件下，晶体与非晶体可以互相转化。

晶体中的原子按一定的规律在空间有规则地堆垛在一起，如图2.6a 所示。为了便于分析晶体中原子排列的规律，通常以通过各原子中心的假想直线把它们在三维空间里的几何排列形式描绘出来，形成如图2.6b 所示的三维空间格架，这种表示晶体中原子排列形式的空间格架叫作 **晶格**，晶格的结点代表原子中心的位置。由于晶体中原子排列具有规律性，因此可以从晶格中取出一个能完全代表晶格结构特征的最基本的几何单元，这种基本单元叫作 **晶胞**。晶胞的大小和形状常以晶胞的棱边长度 a、b、c 及棱边夹角 α、β、γ 来表示，如图2.6c 所示。晶胞的棱边长度一般称为 **晶格常数或点阵常数**，单位为 mm；棱边夹角又称为轴间夹角。



（a）晶体中原子的排列　（b）晶格　（c）晶胞

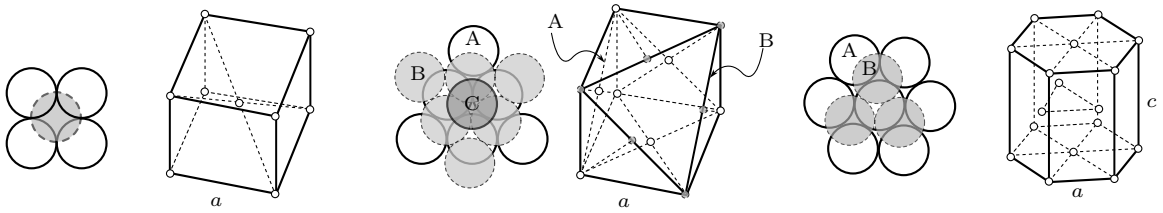
图 2.6: 晶体结构示意图

实际应用的金属中，总是不可避免地存在原子偏离规则排列的不完整区域，这些区域称为 **晶体缺陷**。根据缺陷存在的几何形式，将晶体缺陷分为点缺陷（空位、间隙原子）、线缺陷（刃型位错、螺型位错）、面缺陷（晶界、亚晶界）和体缺陷（孔洞、裂纹、夹杂以及其他相）。这些晶体缺陷将对材料的性能产生影响。一般情况下，

晶体缺陷会造成晶格畸变，使变形抗力增大，从而提高材料的强度、硬度。

2.3.1 理想纯金属晶体结构

晶胞是构成晶体的基本单元，根据其几何尺寸及其原子位置定义不同的晶体结构。在已知的 80 多种金属中，除少数金属具有复杂的晶体结构外，绝大多数都具有比较简单的晶体结构，其中最常见的金属晶体结构有体心立方晶格、面心立方晶格和密排六方晶格三种类型，如图2.7所示。



（a）体心立方晶胞　（b）面心立方晶胞　（c）密排六方晶胞

图 2.7: 典型晶胞示意图

为描述晶体结构的特征，人们定义了单位晶胞原子数、原子半径、配位数及致密度等参数。**单位晶胞原子数**指一个晶胞所独享的原子数目；**原子半径**指晶胞内原子密度最大方向上相邻两原子间平衡距离的一半；**配位数**指晶格中与任一原子最邻近且等距离的原子数目；**致密度**指晶胞中原子本身所占的体积百分数。以面心立方为例，参照图2.8可知，面心立方晶格在立方体的 8 个角及 6 个面的中心各有 1 个原子，位于顶点上的原子为八个晶胞所共有，位于面心上的原子则为两个晶胞所共有，因此单位晶胞原子数为 $\frac{1}{8}\times 8+\frac{1}{2}\times 6=4$。位于正面中心的原子有四个角原子与其接触，后面有四个面原子与其接触，前面没有画出的还有四个面原子与其接触，因此其配位数为 12。

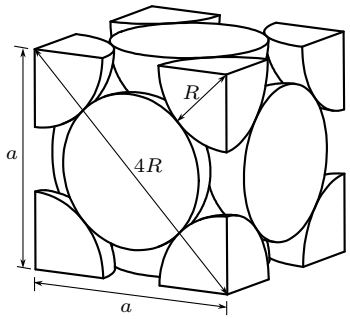


图 2.8: 面心立方晶格参数

根据图2.8，可建立晶胞边长与原子半径之间的关系

$$a^2+a^2=(4R)^2 \tag{2.8}$$

所以 $a=2\sqrt{2}R$。晶胞的体积为 $a^3=32\sqrt{2}R^3$，晶胞内有四个完整原子，原子体积根据球体积公式进行计算，每个原子的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3$，所以晶胞内的原子总体积为 $\frac{16}{3}\pi R^3$，晶胞内原子总体积与晶胞体积相比即可得到面心立方晶胞的致密度为 74%。

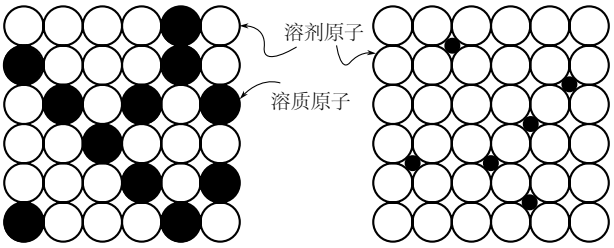
类似的，我们可以得出，体心立方晶胞的原子数为 2，配位数为 8，致密度为 68%，密排六方晶胞的原子数为 6，配位数为 12，致密度为 74%。

2.3.2 点缺陷与固溶强化

点缺陷包括空位、间隙原子和置换（杂质）原子。空位是指未被原子占据的晶格节点。**间隙原子**是指位于晶格间隙中的原子。它们主要是由于在结晶过程中原子堆积不完善、外来原子溶入或已形成的晶体在高温、冷变

形加工、高能粒子轰击、氧化等作用下产生的。**置换原**子是指占据基体原子平衡位置的异类的原子。点缺陷的存在，使原子之间的作用力失去平衡，其周围的原子发生靠拢或撑开，使晶体结构的规律性遭到破坏，晶格发生歪扭，即 **晶格畸变**。

间隙原子和置换原子是形成固溶体的重要途径，也是合金固溶强化的内在机制。**固溶体**是指溶质组元溶入溶剂晶格中而形成的单一的均匀固体。这与溶液的概念十分相似，只不过前者为固相，后者为液相。根据溶质原子在晶格中占据位置的不同，分为置换固溶体和间隙固溶体两类，如图2.9 所示。固溶体的特点是保持溶剂的晶格结构，但会引起溶剂晶格不同程度的畸变，使晶体处于高能状态，从而提高合金的强度和硬度，这就称为 **固溶强化**。固溶强化使固溶体的强度、硬度比溶剂有所提高，但塑性和韧性下降。固溶强化是提高金属材料性能的重要途径之一。如纯银虽然耐蚀，但质地较软，加入 7.5% 的铜后强度有了很大改善，同时还保持有很好的耐蚀性，这就是我们熟知的 925 纯银，大多数银具都是此种成份的银合金制成的。铜镍可形成置换固溶体，这两种元素的原子大小相当，而且均为面心立方结构，故可在任意比例下互溶。对金属材料而言，原子堆积因子较大，所以间隙空间较小，能容纳的杂质间隙原子的直径必须比宿主原子的直径小得多才行，而且间隙杂质原子浓度一般不会超过 10%。碳原子的直径比 Fe 原子的小得多，分别为 0.071nm 和 0.124nm。碳原子加入 Fe 后就会形成间隙固溶体，碳原子的最大溶解度仅为 2%，刚好对应钢和铁含碳量的分界线。



（a）置换固溶体　　（b）间隙固溶体

图 2.9: 点缺陷与固溶体

2.3.3 线缺陷与位错强化

位错是一种线缺陷，位错附近的原子发生了某种有规律的错排，包括刃型位错、螺形位错以及混合位错。当晶体内出现多余的半原子面时，犹如刀刃垂直切入晶体一样，称为 **刃型位错**，通常用垂直符号“⊥”表示，如图2.10(a) 所示。半原子面的一边定义为位错线，对刃型位错而言，位错线垂直于纸张平面。位错线附近存在晶格畸变，位错线上部邻近范围的原子受应压力作用，被挤压到一块，而位错下部邻近范围的原子受拉应力作用被拉开，这反映在半平面附近的原子面发生轻微弯曲。畸变程度随远离位错线而减小。

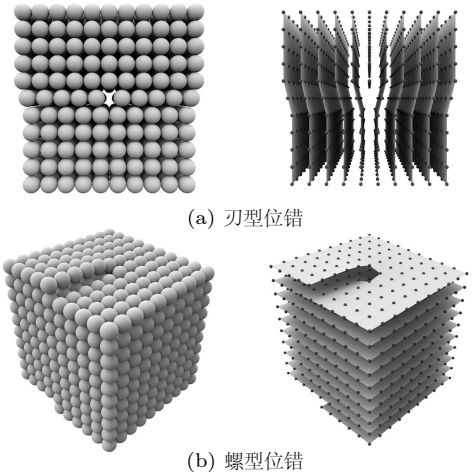
另一类位错是 **螺形位错**，如图2.10(b) 所示，通常被认为是剪应力作用而形成的，上下两部分晶体相对地移动了一个原子间距，用符号“↻”表示。

大多数晶体内发现的位错可能既不是简单的刃型位错，也不是简单的螺型位错，而是两种位错形式的复合，称为 **混合位错**。

位错对材料的物理性能，尤其是力学性能影响极大。当位错密度为零时，材料为完美晶体，其强度很高，如晶须材料接近完美晶体，因此具有很高强度；随位错密度的增加，强度降低。当位错增加到一定程度时，能进一步阻碍位错的滑移，材料强度又开始增加，而且位错密度越大，强度越高，这种现象对应材料的 **加工硬化**。

2.3.4 面缺陷与细晶强化

面缺陷主要指金属内部存在的各种界面，通常包含几个原子层厚的区域，其结构和性能不同于晶体内部，对金属的物理、化学和机械性能影响较大。金属材料一般为多晶体，由许多晶粒组成，属于同一固相但位向不同的晶粒之间的界面称为 **晶界**，是一种内界面。两相之间的界面称为相界，相界可以外界面（如固体表面）和内界面（如多相合金中各组成相之间的界面）。此处着重论述晶界问题。



(a) 刃型位错

(b) 螺型位错

图 2.10: 刃型位错与螺型位错

原子尺度晶界示意图如图2.11所示，晶界约有几个原子的宽度，由一个晶粒位向向另一晶粒位向转变时，可能会出现某些原子错配。根据位向差大小的不同，晶界可分为 **小角度晶界和大角度晶界**，前者位向差约小于 10° ，后者一般大于 10° 以上。最简单的晶界是对称倾斜晶界，是一种小角度晶界，它是由一列相隔一定距离的刃型位错垂直叠砌而成的，位错间距由位向差角度决定，位向角度越大，位错间距就越小，位错密度也就越大。

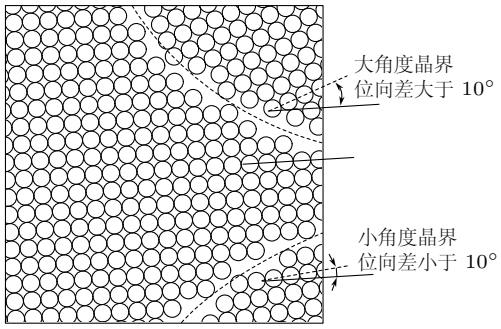


图 2.11: 晶界示意图

多晶体金属的晶粒边界通常是大角度晶界，相邻的不同取向的晶粒受力产生塑性变形时，部分施密特因子大的晶粒内位错源先开动，并沿一定晶面产生滑移和增殖。滑移至晶界前的位错被晶界阻挡。这样一个晶粒的塑性变形就无法直接传播到相邻的晶粒中去，且造成塑变晶粒内位错塞积。晶界越多，晶粒越细，材料的屈服强度就越高。通过细化晶粒而使金属材料力学性能提高的方法被称为细晶强化。

2.3.5 体缺陷与第二相强化

体缺陷远大于前面讨论的点缺陷、线缺陷或面缺陷，主要包括孔洞、裂纹、夹杂以及其他相，通常是在工艺制备过程中引入的。

如果能通过各种手段使第二相质点（体缺陷）弥散分布，可以阻碍合金内部的位错运动，从而提高屈服强度和抗拉强度，这种强化方式被称为 **第二相强化**。从第二相的来源来看，分为弥散强化及沉淀强化，弥散强化是通过外来引入第二相颗粒，然后增加弥散相的相对量或者在相对量不变的情况下细化弥散相的相对尺寸来提高材料的强度，一般通过粉末烧结或内氧化获得第二相。沉淀强化是指从母相中析出的第二相颗粒弥散分布在基体中阻碍位错运动从而强化，一般通过相变热处理获得第二相。

2.4 金属材料热处理

金属热处理是将金属或合金工件放在一定的介质中加热到适宜的温度，并在此温度中保持一定时间后，又以不同速度在不同的介质中冷却，通过改变金属材料表面或内部的显微组织结构来控制其性能的一种工艺。金属热处理的本质是在不改变金属组成成分的条件下，主要通过改变金属的温度变化路径实现其组成相及组织的改变，从而实现对金属性能的调控。这里涉及到相和组织两个概念。**相**是指具有相同状态、相同物理化学性能，以及成分和结构，并与其他部分以界面分开的均匀区域，而 **组织**是指可直按用肉眼观察到的或借助放大镜、显微镜观察到的微观形貌图像，相是组织的基本组成部分。组织有单相组织，如奥氏体可以称其为一个相，也可以称其为一种组织；也有双相及多相组织，如珠光体组织就包括碳化物（或渗碳体）和铁素体两种相。

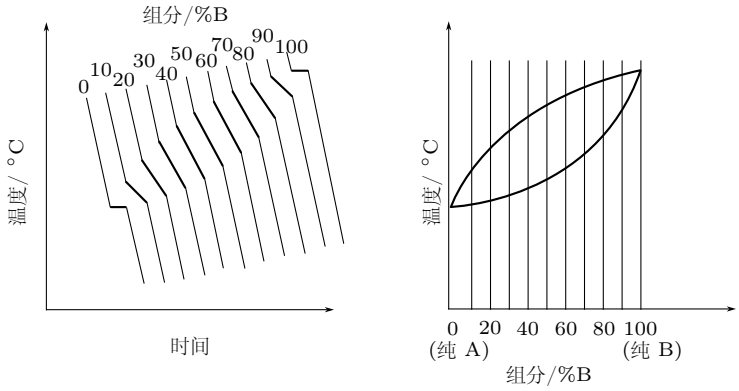
合金结构比纯金属结构复杂很多，根据结构特点，可以将合金中的相分为固溶体和金属化合物两种。固溶体的概念在2.3.2一节讨论过。它是指溶质原子溶入溶剂的晶格中或取代了溶剂原子的位置，而仍保持溶剂晶格类型的一种成分和性能均匀的固态合金，常用 α 、β 、γ 表示，如铁素体（α）、奥氏体（γ）等。根据溶质原子在溶剂晶格中所占的位置，固溶体又分为置换固溶体和间隙固溶体两种。溶质原子占据溶剂晶格某些结点位置所形成的固溶体称为 **置换固溶体**，溶质原子嵌入溶剂晶格间隙所形成的固溶体称为 **间隙固溶体**，因此本质而言，固容体实际上是晶格里的一种点缺陷。溶质原子溶入固溶体中的数量称为固溶体的浓度，在一定的温度和压力下溶质在固溶体中的极限浓度称为溶质在固溶体中的溶解度。形成固溶体的组元元素晶格类型相同、原子半径相近、在周期表中的位置邻近时，溶解度较大，甚至形成无限固溶体。

金属间化合物是合金的组元相互作用而形成的具有金属特性、而晶格类型和特性又完全不同于任一组元的化合物。金属化合物具有较高的熔点、硬度和脆性，并可用分子式表示其组成。例如，铁和碳，除可形成碳在铁中的固溶体外，当碳的质量分数达 6.69% 时，还可以形成一种称为 **渗碳体**的新相，分子式为 Fe_3C。

金属材料热处理就是围绕相与组织进行研究的，相与组织确定的依据则是合金相图与等温转变曲线，接下来进行简要论述。

2.4.1 热分析法与合金相图

热分析法是一种制作相图的基本方法。首先将样品加热至完全熔化，然后停止加热，缓慢冷却样品。记录样品冷却过程中不同时间时的温度值，即温度——时间数据，根据数据绘制温度 – 时间曲线（步冷曲线），再根据步冷曲线上出现水平或转折处的温度值绘制相图。取一系列不同组分的合金，采用相同的测试系统记录合金的冷却曲线，将其绘制在同一张温度 – 时间图中，如图2.12(a) 所示。红色区域表明合金处于液态，蓝色区域表明合金处于液固态，绿色区域表明合金处于固态。该图使用起来并不方便，如果把横轴替换成合金组分，同时将每一条冷却曲线投影到温度轴上，即可得到图2.12(b) 所示的曲线。将所有液相点连起来构成一条连续的液相线，将所有固相点连起来构成一条连续的固相线，此即为 **相图曲线**。



(a) 步冷曲线；(b) 二元合金相图

图 2.12: 热分析法绘制相图

相图（也称状态图、相平衡状态图）是用来表示相平衡系统的组成与温度、压力等参数之间关系的一种图，

除图2.12所示的最常见的温度－组分相图（压力保持恒定，通常为一个大气压）外，其他的二元组分系统相图还有压力－组分图、温度－组分图、蒸汽压－液相组分图、溶解度图（温度－组分）、低共熔混合物相图等。由二元合金构成的相图包括二元匀晶相图（Isomorphous phase diagram）、二元共晶相图（Eutectic phase diagram）、二元共析相图（Eutectoid phase diagram）等，这些相图是构成更复杂相图的基础。

二元匀晶相图表征晶体材料发生匀晶转变，由液相析出单相固溶体，其典型特点包括两组元在液态无限互溶，在固态也无限互溶；单相固溶体的结晶是在一个温度范围内完成的。典型匀晶相图包括 Cu-Ni、Ag-Au、Fe-Ni、Cr-Mo、Cu-Au 等。以最简单的 Cu-Ni 合金相图进行说明，如图2.13所示。温度作为纵坐标，合金组分作为横坐标，由最左端的纯铜（0 wt%Ni）向最右端的纯镍（100 wt%Ni）逐渐变化。我们可以发现，相图上有两三个区域，液相线以上的纯液相区（L），固相线以下的纯固相区（α 相），以及液固相线之间的液固相混合区（$L+\alpha$）。液相是铜、镍组成的均质液溶体，固相是铜、镍组成的置换固溶体。Cu-Ni 合金在固相时能够无限互溶，这主要是因为 Cu、Ni 具有相同的面心立方晶体结构，同时它的原子半径非常相近。

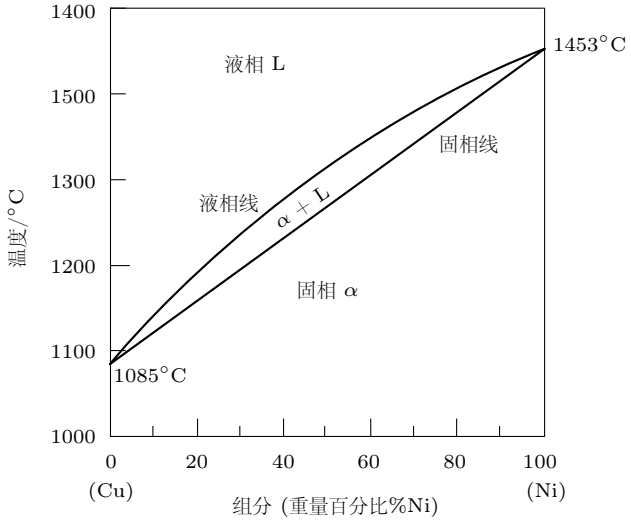


图 2.13: Cu-Ni 合金匀晶相图

从图2.13还可以看出，固相线、液相线在两个成份极端点处相交，对应纯铜和纯镍的熔点，分别为 1085°C 和 1453°C。对于非纯铜或纯镍的其他成份合金，熔化发生在液固相线之间。已知合金组份及其所处的平衡温度，我们可以从相图上获得以下三方面的信息：（1）组成相的情况；（2）每一个组成相的组分信息；（3）各组成相所占的比例，需要结合杠杆定律进行计算，公式(2.12)是计算亚共析钢在铁素体与奥氏体的两相区域内铁素体相质量分数的公式，其他两相区杠杆定律的应用可依此进行。

二元共晶相图表征晶体材料发生共晶反应，在恒定温度下由液态合金同时结晶出两种不同成分的固相。所生成的两相机械混合物称为 **共晶体**。金属材料中具有共晶相图的合金系有 Pb－Sn、Cu－Ag、A1－Si、AI－Sn、Pb－Bi 等。下面以 Cu－Ag 合金相图为例，对共晶相图及其合金的平衡结晶过程进行分析。

图2.14所示的 Cu－Ag 共晶相图上有三个单相区，分别为 α ，β ，L 相。A 点表示组元 Cu 的熔点 1083°C，F 点表示组元 Ag 的熔点 961°C。AEF 为液相线，ABEGF 为固相线。E 点为共晶点，表示此点成分的合金冷却到此点所对应的温度时，刚好发生共晶转变，即 $L \xrightarrow{779^{\circ}\mathrm{C}} \alpha+\beta$。转变得到的共晶体是由 B 点成分 α 相和 G 点成分 β 相组成的层片状机械混合物。水平线为共晶反应线，所对应的温度为共晶转变温度，成分在 BG 之间的合金平衡结晶时都会发生共晶反应。

BC 线为 α 相的固溶线，表示 Ag 在 Cu 中的溶解度变化。温度降低，固溶体的溶解度下降，从 α 相中析出 β 相，称为二次 β ，用表示 β_2。

GH 线为 β 相的固溶线，表示 Cu 在 Ag 中的溶解度变化，随着温度的降低会析出二次 α ，用 α_2 表示。

二元共析相图表征晶体材料发生共析反应，在一定温度下，具有共析成分的单一固相转变生成两个结构与成分不同的新固相。共析相图的形状与共晶相图相似，只是发生转变时材料的状态不同，前者为固相转变为其他两种不同的固相，后者为液相转变为两种不同的固相。

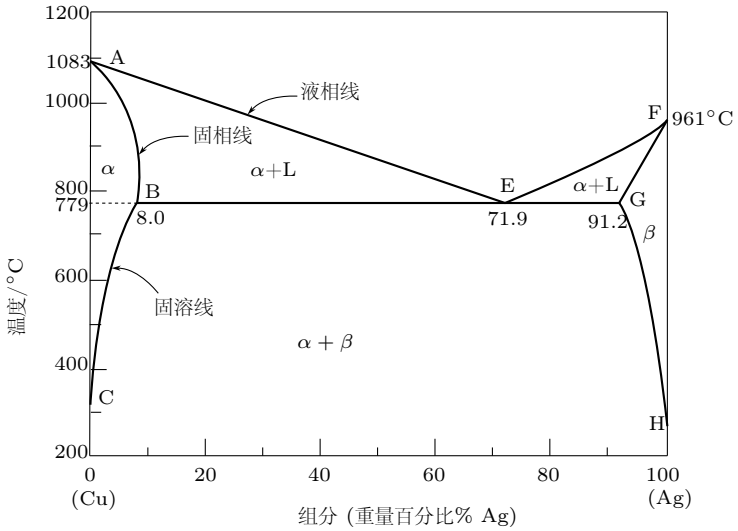


图 2.14: Cu-Ag 合金共晶相图

铁碳合金相图是应用最广、最重要的一种二元合金相图，它包含前文所述的共晶相图和共析相图，如图2.15所示。Fe-C 合金相图上碳含量仅到 6.70%，这一含碳量对应 Fe_3C 化合物里碳的含量。工业应用中，所有钢或铁的含碳量均小于 6.70%，因此我们仅考虑 $Fe-Fe_3C$ 相图。铁碳合金的基本组织包括铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体和莱氏体。

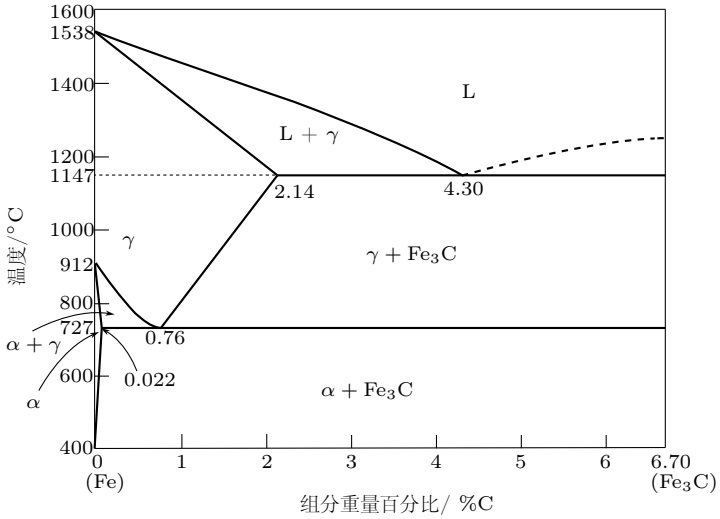


图 2.15: $Fe-Fe_3C$ 相图

铁素体是碳在 $\alpha-Fe$ 中形成的间隙固溶体，用 F 或 α 表示。由于为体心立方结构，溶碳能力较差 (在 727°C 时最大溶碳量为 0.022%，随着温度的下降溶碳量逐渐减小，在室温时溶碳量仅为 0.0008%)。因此，铁素体的强度、硬度不高，但具有良好的塑性和韧性。其性能指标几乎和纯铁相同。

奥氏体是碳在 $\gamma-Fe$ 中形成的间隙固溶体，用 A 或 γ 表示。由于为面心立方结构，溶碳能力较大 (在 1148°C 时溶碳能力最大，可达 2.11%。随着温度的下降溶碳能力逐渐减小，在 727°C 时溶碳量为 0.77%)。奥氏体是高温组织，其力学性能与溶碳量及晶粒大小有关。一般来说奥氏体的硬度较低 (170 ~ 220HBS) 而塑性较高 (延伸率在 40% ~ 50% 之间)，易于塑性成型。

渗碳体是铁和碳的金属化合物 (Fe_3C)，其含碳量为 6.69%。渗碳体的熔点约为 1227°C，其硬度很高，大于 800 HV，脆性极大，塑性和冲击韧性几乎为零。渗碳体是碳钢中主要的强化相，其形状、数量与分布等对钢的性能有很大影响。渗碳体又是一种亚稳定相，在一定的条件下会发生分解，形成石墨形态的自由碳。

珠光体是铁素体与渗碳体的机械混合物，用 P 表示。珠光体是含碳量为 0.77% 的共析钢发生共析反应的产

物，共析反应为

$$\gamma(0.77\text{wt\%C}) \rightleftharpoons \alpha(0.022\text{wt\%C}) + \text{Fe}_3\text{C}(6.67\text{wt\%C}) \tag{2.9}$$

莱氏体是奥氏体和渗碳体的机械混合物，用 Ld 表示。莱氏体含碳量为 4.3%的铁发生共晶反应的产物，共晶反应式为

$$L \rightleftharpoons \gamma + \text{Fe}_3\text{C} \tag{2.10}$$

高温莱氏体冷却到 727°C 以下时，将进一步转变为珠光体和渗碳体的机械混合物，称为低温莱氏体。由于莱氏体中含渗碳体较多，其力学性能与渗碳体相近，属脆性组织。

铁碳合金相图上的各种合金，按其含碳量及组织的不同，常分为以下 3 类:

（1）工业纯铁（含碳量< 0.0218%），其显微组织为铁素体。

（2）钢 (含碳量 0.0218% ~ 2.11%)，其特点是高温固态组织为具有良好塑性的奥氏体，易于锻造加工。根据室温组织的不同，分为 3 种:

亚共析钢 (含碳量< 0.77%)，室温组织为铁素体和珠光体的机械混合物。

共析钢 (含碳量 0.77%)，室温组织是珠光体。

过共析钢 (含碳量> 0.77%)，室温组织是珠光体和二次渗碳体的机械混合物。

（3）铸铁 (含碳量 2.11% ~ 6.69%)，其特点是液态结晶时都有共晶转变，因而有较好的铸造性能。根据室温组织的不同，铸铁又可分为 3 种:

亚共晶铸铁 (含碳量< 4.3%)，组织是珠光体、二次渗碳体和莱氏体。

共晶铸铁 (含碳量为 4.3%)，组织是莱氏体。

过共晶铸铁 (含碳量> 4.3%)，组织是莱氏体和一次渗碳体。

我们以含碳量为 C 的亚共析钢为例，根据相图分析一下其由液态转变化固态过程中的组织演变情况。在图2.15所示的 $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ 相图上，沿含碳量为 C 的亚共析钢组分向上画一条直线，与相图有两个交点，将直线分成三截，最上面一截表示是均匀的奥氏体，中间一截表示是奥氏体与铁素体的混合物，最下面一截是铁素体与渗碳体的混合物。

温度由高向低绥慢变化过程中，奥氏体中析出铁素体，铁素体的成分和奥氏体的成分随着温度的进一步降低将分别沿着 GP 线和 GS 线变化，也就是说，原先固溶于奥氏体中碳会从其中一部分奥氏体中析出来，向另外一部分奥氏体中聚集，析出碳的奥氏体由于碳含量减少逐步转变成铁铁素，吸收多余碳的奥氏体逐步向含碳量更高的奥氏体转变，转变的终点即是 S 点，最大含碳量的奥氏体含碳为 2.11%。当温度处于奥氏体与铁素体混合的区域时，两者的混合比例可用杠杆原理进行计算。沿着合金所处温度画一条水平线，与相图有两个交点，与组分垂直线有一个交点。根据合金含碳量守恒的原理，假设混合物中铁素体的质量为 m_1 ，含碳量 C_1 ，奥氏体的质量为 m_2 ，含碳量为 C_2 ，则两者总的含碳量应等于亚共析钢的含碳量 C，所以有，$m_1C_1+m_2C_2=(m_1+m_2)C$，即

$$\frac{m_1}{m_1+m_2}C_1+\frac{m_2}{m_1+m_2}C_2=C \rightarrow \frac{m_1}{m_1+m_2}C_1+\left(1-\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)C_2=C \tag{2.11}$$

假设铁素体的含量为 $x=m_1/(m_1+m_2)$，代入式(2.11)，可得

$$x=\frac{C_2-C}{C_2-C_1} \tag{2.12}$$

此即 **杠杆定律**，对已知成分的合金，当它处于两相区时，可以利用相图计算两平衡相的相对量。

当温度降到 727°C，奥氏体的成分达到 S 点 (0.77%)，则发生共析转变形成珠光体。此时原先析出的铁素体保持不变。当继续冷却时，铁素体的含碳量沿 PQ 线下降，同时析出三次渗碳体，因析出量极少，一般可忽略不计。亚共析钢的室温组织由铁素体和珠光体组成，含碳量越高，则珠光体越多，铁素体越少。亚共析钢的结

晶过程和组织结构如图2.16所示。

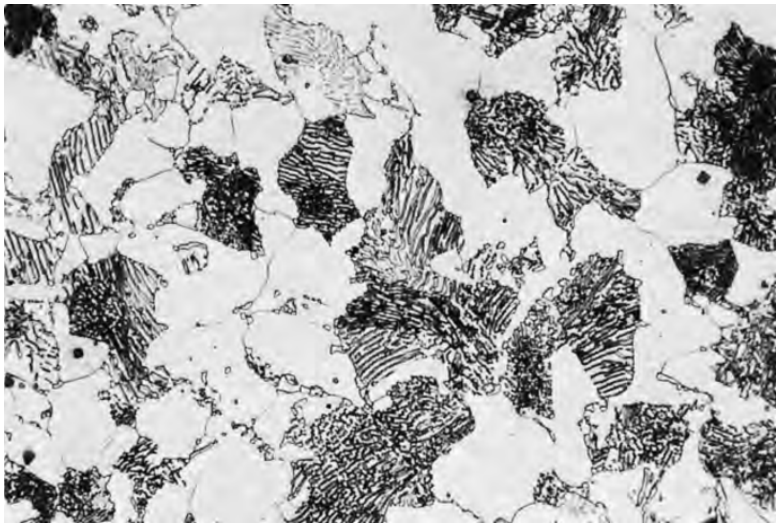


图 2.16: 亚共析钢（0.38 wt% C）结晶过程与组织，白色区域为铁素体，层片状区域为朱光体 635 ×

2.4.2 等温转变曲线（C 曲线）

钢的热处理工艺虽然种类繁多，但大都包括加热、保温、冷却三个过程。保温温度与冷却速度对热处理过程影响最大。保温温度由相图确定，而冷却速度则由等温转变曲线（也被称为 C 曲线）确定。

图2.15所示的铁碳合金相图上，热处理时的加热温度与其中的三条线密切相关，分别是水平线 PSK，表示发生相变的最低临界温度，平衡条件下，低于该线时奥氏体全部转变成了铁素体和渗碳体（Fe_3C），热处理中常用 A_1 表示；GS 线和 SE 线分别表示亚共析钢和过共析钢的最高临界温度，高于 GS 线和 SE 线时仅有奥氏体存在，这两条线在热处理中也称为 A_3 线和 A_{cm} 线。要想取得热处理效果，必须保证材料能发生相变。大多数热处理工艺都是把钢件加热到临界温度线以上，使其内部组织转变成均匀奥氏体。这种加热转变过程称为“奥氏体化”。加热后得到的奥氏体组织状态（均匀性和晶粒大小）对热处理的最终质量影响很大。

热处理是非平衡转变的过程，转变温度对转变结果影响很大，现以共析钢为例分析一下冷却温度对相转变行为的影响。共析钢转变前已将其加热到均匀的奥氏体，另其在不同温度下发生转变，记录开始转变的时间和结束转变的时间，将所有设定温度下，开始转变对应的时间点连起来，结束转变对应的时间点连起来，形成两条 C 形状的曲线，即为 **等温转变曲线**，由于形状呈 C 形，因此也被称为 C **曲线**，如图2.17所示。相变起始曲线的左侧为不稳定奥氏体，相变结束曲线的右侧为稳定的转变产物，两条件曲线之间表示奥氏体正在向转变产物转变的过程，因此两相共存。从图2.17所示的共析钢等温转变曲线可以看出，当温度趋近于共析转变温度时，相变的起始曲线也趋于平行，意味着发生相变需要很长的孕育时间，而且基本没有结束的可能性。随着温度的降低，转变速度加快，540°C 时仅 3 秒即可达到 50%的转变率。如果进一步降低温度，当低于 540°C 时，温度越低转变过程反而会更慢，也需要更长时间才能启动转变。540°C 是对应转变速度最快的点，被称为 C **曲线的鼻尖**，对应的温度称为 **鼻温**。转变产物与转变温度密切相关，大致分为三个区域，鼻温之上的区域转变产物为珠光体，鼻温之下的区域转变产物为贝氏体，当转变温度低于 230°C 时，转变产物变成了马氏体。

不同转变区域，由于等温转变温度的不同，转变组织还有细微差别。在 $A_1 \sim 650$°C 较高温度范围内形成的珠光体比较粗，层片间距在 0.6 ～ 1μm 之间，光学显微镜下即可轻易分辨出铁素体与渗碳体层片相间的组织形态，这类组织即为通常所说的 **珠光体**。在 650 ～ 600 °C 温度范围内形成的珠光体，层片间距较细，约为 0.25 ～ 0.3μm，只能在高倍光学显微镜下才能观察到，把这种细片状珠光体称为 **索氏体**。在 600 ～ 550°C 温度范围产生的组织更细，只有在电子显微镜下才能观察到层处相间的特征，光学显微镜下只能看到黑色团簇，这种层片间距极细的珠光体又被称为 **托氏体**。

贝氏体转变可以细分为两个区域，高于 350°C 转变形成的是上 **贝氏体**，光学显微镜下呈羽毛状组织特征，

其硬度和冲击韧性都很低，所以应尽量避免形成 **上贝氏体组织**；低于 350°C 转变形成的是 **下贝氏体**，光学显微镜下呈黑色针状组织，强度韧性都很好，具有良好的综合性能，后面所讲的等温淬火获得的即是下贝氏体组织。

马氏体的形态主要有两种，一种是板条状马氏体，另一种是片状马氏体。马氏体的形态主要取决于钢的种类、化学成分及热处理条件。板条状马氏体通常出现在低、中碳钢里，显微组织由成群的板条组成，板条之间由含碳量较高的残余奥氏体分隔，还包含大量位错，因此也被称为位错马氏体。片状马氏体一般出现在高碳钢里，空间形态呈凸透镜状，由于试样磨面与其相截，在显微镜下呈针状或竹叶状，故也被称为针状马氏体或竹叶状马氏体，片状马氏体大量分布着孪晶，因此也被称为孪晶马氏体。

在钢的各种组织中，奥氏体的比体积（比体积是指单位质量的物质所占有的体积，也称为比容，是密度的倒数）最小，马氏体的比体积最大，因此钢在淬火时会导致体积膨胀，产生较大内应力，引起变形或开裂。

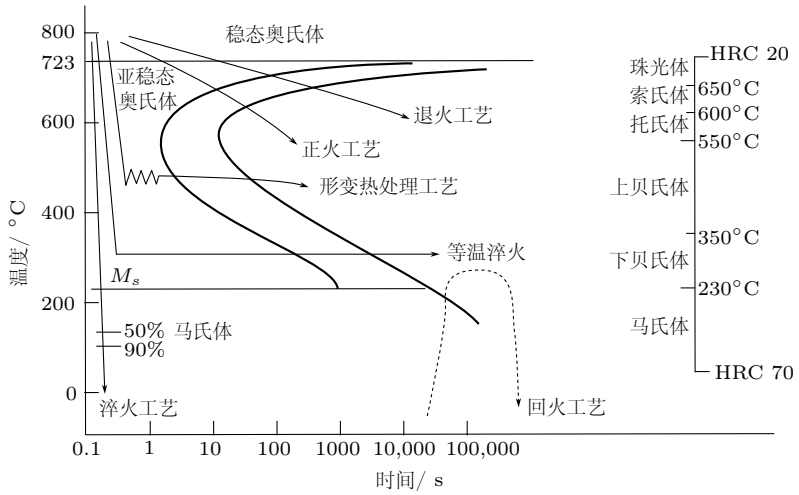


图 2.17: 冷却速率对共析钢（0.8 % C）结构的影响

表2.3所示为铁碳合金主要构成相的力学性能指标，可以看到，马氏体具有很高的抗拉强度，但基塑性几乎为零。热处理的目的即是，通过热工艺路线的调控，改变金属材料的相构成，最终调控金属材料的综合性能。

表 2.3: 铁碳合金主要构成相的力学性能

组成相	HV 10	R_m/ MPa	$R_{p0.2}$/ MPa	A/ %
铁素体	80 ~ 90	200 ~ 300	90 ~ 170	70 ~ 80
珠光体	210	700 ~ 850	300 ~ 500	30 ~ 50
渗碳体	>1100	–	–	–
奥氏体	180	550 ~ 750	300 ~ 400	50
贝氏体	500	1000	–	–
马氏体	750~ 900	1380~3000	–	–

2.4.3 常规热处理方法

图2.18所示为热处理时，不同铁碳合金、不同热处理工艺对应的不同加热温度范围。

退火（Annealing）是将金属或合金加热到适当温度，保温一定时间，然后缓慢冷却（一般为随炉冷却）的热处理工艺叫做退火。退火的实质是将钢加热到奥氏体化后进行珠光体转变，退火后的组织是接近平衡后的组织。退火的目的包括：（1）降低钢的硬度，提高塑性，便于机加工和冷变形加工；（2）均匀钢的化学成分及组织，细化晶粒，改善钢的性能或为淬火作组织准备；（3）消除内应力和加工硬化，以防变形和开裂。常用的退火方法，按加热温度可分为：临界温度（A_{c1} 或 A_{c3}）以上的相变重结晶退火（完全退火、扩散退火、不完全退火、球化退火）和临界温度（A_{c1} 或 A_{c3}）以下的退火（再结晶退火、去应力退火）。

完全退火完全退火是指将亚共析钢加热到 A_{c3} 以上 30 ~ 50°C，使钢原来组织全部转变为单一均匀的奥氏体，然后随炉缓慢冷却，使奥氏体转变为铁素体和珠光体以达到细化组织、降低硬度和消除内应力的目的。主要

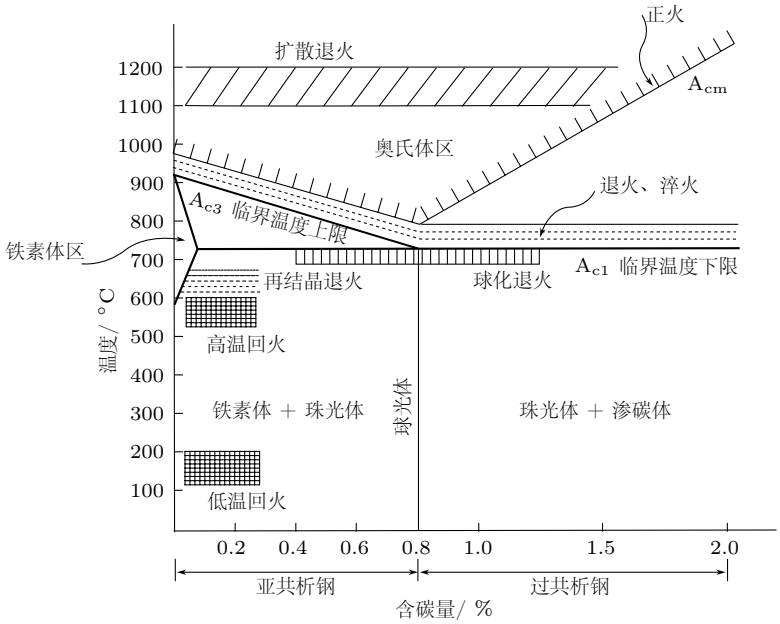


图 2.18: 不同热处理方法的加热温度范围

应用于亚共析钢的铸、锻件，如挖掘机底座、镗床镗杆等。需要注意的是，过共析钢一般不采用完全退火。因为加热到 A_{ccm}(碳在奥氏体中的溶解限度线) 以上退火，二次渗碳体会呈网状析出，使钢的机械性能显著降低，并易在淬火时开裂。完全退火需要时间较长，对于截面尺寸不是很大的零件，比较容易达到零件内外温度的均匀性，可以考虑将奥氏体化的钢快速冷却至略低于 A_{r1} 温度下进行等温，使奥氏体完全转变为珠光体后，再空冷至室温，这样可以大大缩短退火时间，这种退火工艺称为等温退火。对于大截面零件，难以达到内外达到等温温度，故不宜采用等温退火工艺。

不完全退火将钢加热到 $A_{c1} \sim A_{c3}$(亚共析钢) 或 $A_{c1} \sim A_{ccm}$(过共析钢) 经保温后缓慢冷却以获得近于平衡组织的热处理工艺。不完全退火用于过共析钢主要是为了获得球状珠光体组织，以消除内应力，降低硬度，改善切削加工性。过共析钢的不完全退火也称为球化退火。**球化退火**将钢加热到 A_{c1} 以上 20 ~ 30°C，保温一段时间，然后缓慢冷却到略低于 A_{r1} 的温度，并停留一段时间，一般为 2 ~ 4 小时，使组织转变完成，得到在铁素体基体上均匀分布的球状或颗粒状碳化物的组织。球化退火主要适用于共析钢和过共析钢，这些钢经轧制、锻造后空冷，所得组织是片层状珠光体与网状渗碳体，这种组织硬而脆，不仅难以切削加工，且在以后淬火过程中也容易变形和开裂。而经球化退火得到的是球状珠光体组织，其中的渗碳体呈球状颗粒，弥散分布在铁素体基体上，和片状珠光体相比，不但硬度低，便于切削加工，而且在淬火加热时，奥氏体晶粒不易长大，冷却时工件变形和开裂倾向小。球化退火时奥氏化是“不完全”的，只是片状珠光体转变成奥氏体，及少量过剩碳化物溶解，所以球化退火是不完全退火的一种。

扩散退火（又称均匀化退火）是在略低于固相线温度下长时间加热，消除或减少化学成分偏析及纤维组织的不均匀性，以达到均匀化目的的热处理工艺。扩散退火在高温下进行，通常为 A_{c3} 或 A_{ccm} 以上 150 ~ 300 °C，且过程时间很长（10 ~ 15 小时），因而退火后将使奥氏体晶粒十分粗大。为了细化晶粒，应在扩散退火后，补充一次完全退火。对铸锭来说，如果还需要进行压力加工，则不必再进行完全退火，因为压力加工可以细碎晶粒。均匀化退火生产周期长，消耗能量大，工件氧化、脱碳严重，成本很高，因此只对偏析较严重的铸件或钢锭才使用这种工艺。

再结晶退火是将经过冷变形加工的工件加热至再结晶温度以上，保温一定时间后冷却，使工件发生再结晶，从而消除加工硬化的工艺。这种退火一般只需制定最高加热温度和保温时间，加热和冷却速度可以不考虑。这种退火的特点为组织和性能是单向不可逆变化。如果钢的变形程度不足时，再结晶温度下不足以启动再结晶行为，此时需要使用正火或完全退火代替再结晶退火。

去应力退火即加热到 A_{c1} 以下温度保温后慢冷，一般在 500 ~ 650 °C 之间。其目的是消除内应力，避免开

裂并降低硬度。

正火（Normalizing）是将工件加热至 A_{c3} 或 A_{ccm} 以上 30 ～ 50°C，与完全退火的加热温度相近，保温一段时间后，从炉中取出在空气中或喷水、喷雾或吹风冷却的金属热处理工艺。其目的是在于使晶粒细化和碳化物分布均匀化。正火与退火的不同点是正火冷却速度比退火冷却速度稍快，因而正火组织要比退火组织更细一些，其强度和硬度较高。另外，正火炉外冷却不占用设备，生产率较高，因此生产中尽可能采用正火来代替退火。正火主要应用于以下几个方面：

（1）改善低碳钢的切削加工性能。低碳钢退火后硬度较低，切削加工时易于“粘刀”，通过正火处理可以获得细片状珠光体，提高硬度，改善钢的切削加工性。

（2）消除碳钢的热加工缺陷。碳钢在热加工后易出现晶粒粗大或带状组织等缺陷，正火可以细化晶粒、均匀化组织、消除内应力，从而消除热加工缺陷。

（3）消除过共析钢网状碳化物，便于球化退火。正火可以使碳化物全部溶入奥氏体中，使用较快的冷却速度可以避免网状碳化物的形成。

（4）提高普通结构件的力学性能。对于受力不大、力学性能要求不高的钢构件，可使用正火作为最终热处理，满足零件综合性能的需求。

淬火（Quenching/Hardening）是将钢加热到临界温度 A_{c3}（亚共析钢）或 A_{c1}（过共析钢）以上温度 30 ～ 50°C，保温一段时间，使之全部或部分奥氏体化，然后以大于临界冷却速度的方式快速冷却到 M_s 以下（或 M_s 附近等温）进行马氏体（或贝氏体）转变的热处理工艺。亚共析钢淬火后获得单一马氏体组织，过共析钢获得马氏体＋碳化物双相组织。前者也称 **完全淬火**，后者也称 **不完全淬火**。

实际淬火时，工件各部分冷却速度不同，薄壁处冷速快，厚壁处冷速慢，冷却速度只有大于淬火临界冷却速度才能得到马氏体组织，低于临界冷却速度的部位只能得到珠光体、贝氏体等非马氏体组织。钢在淬火后获得马氏体的能力用淬透性进行恒量。钢的 **淬透性**定义为，在圆棒表面理想烈度淬火条件下，圆棒心部淬火能得到 50% 马氏体的最大直径。淬透性高的材料，淬火后不仅表层得到强化，而且内部也一样得到了强化。并非所有工件都需要很高的淬透性，例如承受弯曲或扭转的轴类零件，其外缘出承受应力大，而心部承受应力较小，只需要有一定的淬透层深度即可，心部保持非马氏体组织可以使轴类零件韧性增加，提高抗断裂的能力。

与淬透性易混的另一个概念是淬硬性。**淬硬性**是指钢在理想条件下进行淬火时的硬化能力，用淬火得到马氏体的最高硬度表示，主要取决于马氏体中的含碳量，含碳量越高，淬硬性越高。钢中合金元素对淬硬性的影响不大，但对钢的淬透性却有重大影响。

工件在淬火过程中急剧的温度变化会产生内应力，内应力造成工件变形及开裂的主要原因。选择适当的淬火方法，可以在获得所需淬火组织及性能的条件下，尽量减少淬火应力。常用的淬火方法包括单液淬火、双液淬火、分级淬火、等温淬火等。

单液淬火法加热工件在一种介质中连续冷却到室温的淬火方法。操作简单，易实现自动化，但只适用于小尺寸且形状简单的工件，对尺寸较大工件易产生较大变形或开裂。

双液淬火是指工件先在一种冷却能力强的介质中冷却，躲过鼻尖后，再在另一种冷却能力较弱的介质中发生马氏体转变的方法。如水淬油冷，油淬空冷等。优点是冷却速度理想，可减少工件变形开裂的倾向，缺点是不易掌握，难以控制。用于形状复杂的碳钢件及大型合金钢件。

分级淬火是将奥氏体状态的工件淬入温度略高于 M_s 点的盐浴或碱浴中，待内外温度均匀后再取出空冷至室温，完成马氏体转变。这种淬火方法由于工件内外温度均匀并在缓冷条件下完成马氏体转变，可显著减少内应力，但这种淬火方法冷却介质温度高，工件在浴炉中的冷却速度慢，等温时间又有限制，否则易发生贝氏体转变，所以大截面零件难以达到其临界冷却速度，因此分级淬火只适用于小尺寸工件。

等温淬火是将工件在稍高于 M_s 的盐浴或碱浴中保温足够长时间，从而获得下贝氏体组织的淬火方法。经等温淬火零件具有良好的综合力学性能，淬火应力小。适用于形状复杂及要求较高的小型件。

淬火后的钢虽然具有高强度和高硬度，但其组织不稳定，同时内部残留很大的淬火应力，因此必须对淬火钢进行回火处理，以调整钢的硬度和强度，提高钢的韧性，并稳定组织，降低或消除淬火内应力，减少工件变形，防止开裂。

回火 Tempering 是将淬火钢在 A_1 以下温度中热，使其转变为稳定的回火组织，并以适当方式冷却至室温

的工艺过程。影响回火工艺的主要因素是回火温度，依据回火温度的不同可分为低温回火、中温回火和高温回火。低温回火（低于 250 度）后工件组织以回火马氏体为主，仍保持了很高的强度、硬度及耐磨性，主要以去应力和稳定组织为主要目的，适用于中、高碳钢制造的各类工具与模具。中温回火（350 ～ 500°C 之间）组织以屈氏体为主，塑性得到一定程度的回复，主要用各类弹簧钢的回火处理。高温回火（500～ 650°C）以索氏体为主，强度、塑性、韧性达到比较合适的配合，综合力学性能较高。习惯上将淬火 + 高温回火称为调质处理。调质处理主要用于 0.3% ～ 0.5% 的碳钢或合金钢（如 45 钢）制造的各类连接或传动零件，如轴、连杆、螺栓、齿轮等。

2.4.4 表面热处理（Case hardening）

某些机器零件如凸轮、曲轴、齿轮等，要求表面具有高硬度和耐磨性，心部具有足够的塑性和韧性。采用普通热处理难以实现这样的要求，因此需要采用表面热处理工艺。

常用的表面热处理工艺可分为两类：一类是只改变表面组织而不改变表面化学成分的表面淬火；另一类是同时改变表面化学成分和组织的表面化学热处理。

表面淬火是将工件表面淬硬到一定深度，而心部仍保持未淬火状态的一种局部淬火方法。其特点是仅对钢的表面进行加热、冷却而成分不发生改变。表面淬火关键是要有高效率的热源，能快速加热表面到预定温度而不使热传递到工件心部，常用的加热方式有感应加热、火焰加热、激光加热等，其中感应加热最为常用。感应加热速度快，在几秒内即可使温度上升至 800 ～ 900°C，而心部仍接近室温。当表层温度达到淬火温度时，立即喷水进行水冷，使工件表层淬硬，达到表面热处理的目的。

化学热处理是将工件置于一定温度的活性介质中加热并保温，使介质中的一种或多种元素渗入工件表面，改变其表层化学成分与组织，达到改进表面性能的目的，如提高表面硬度、耐磨性、耐蚀性、抗氧化性等，以替代昂贵的合金钢。根据表面渗入元素的不同，可分为渗碳、渗氮、碳氮共渗、渗硼、渗铝等。

焖钢法即是一种表面渗碳的处理工艺。该方法将熟铁放入密封的罐内，并填充起渗碳剂作用的木炭粉和骨粉，以及少数起催化作用的物质。将罐子加热到一定的温度后，保温 10 小时左右。在此期间，渗碳剂会逐渐的渗入工件的表面。这种方式最适用于农具与工具的局部渗碳，以提高工具关键部位的含碳量，提高强度。《天工开物》里记载的制针方法，即采用了此种方法，如图2.19所示。“慢火炒熬”，即为现代的退火，消除内应力，为下一步渗碳做准备，针经退火后，用泥粉、松木炭和豆鼓三种东西掩盖，密封后加热。留两三根针露在外面作观察火色（候）使用。当外面的针已氧化到能用手捻成粉末时，表明其下的渗碳火候已足，然后开封淬火，钢针制成。

覆土烧刃，以调配的泥土覆盖刀身不需要高硬度的位置，然后将刀剑加热至特定温度，当红热的刀身进入水中后，赤裸的部分迅速冷却，而有泥土覆盖的部位的温度变化不会非常明显，导致硬度与赤裸部位不同，从而达到刚柔并济的效果，在刀刃硬度提高的情况下，依旧能保持刀身的良好韧性。该方法在唐时还有，之后失传。日本则一直流传至今。

2.5 零件失效分析及选材原则

机械零件都具有一定的功能，如传力、承受某种载荷等。当机械零件丧失它应有的功能后，则称该零件失效。机械产品的失效除造成本企业的损失外，往往引起相关企业的停产或减产，其实际损失往往比估算的还要大。至于失效引起的人员伤亡事故，更是难以用经济数字来表示的。

失效分析通常是指对失效产品为寻找失效原因和预防措施所进行的一切技术活动，也就是研究失效现象的特征和规律，从而找出失效的模式和原因。失效分析是一门综合性的质量系统工程，是一门解决材料、工程结构、系统组元等质量问题的工程学。正确的失效分析是解决零件失效、提高承载能力的基本环节。

失效分析具有重要的现实意义。首先，通过失效分析，将其失效原因反馈到生产厂并采取相应措施，将有助于产品质量的不断提高。产品在使用中发生的早期失效，有相当大的部分是因为产品的质量有问题。如某坦克厂生产的扭力轴，长期存在着疲劳寿命不高的质量问题，经失效分析发现，疲劳寿命不高的主要原因是钢中存在过量的非金属夹杂物，将此信息反馈到冶金厂，通过提高冶金质量，使扭力轴的疲劳寿命由原来的 10 万次

天工開物卷序

天覆地載物數號萬而事亦因之曲成而不遺豈人力也哉事物而既萬矣必待口授目成而後識之其與幾何萬事萬物之中其無益生人與有益者各載其半世

針

凡針先鍾鐵爲細條用鐵尺一根錐成線眼抽過條鐵成線逐寸剪斷爲針先銼其末成頴用小槌敲扁其本剛錐穿鼻復銼其外然後入釜慢火炒熬炒後以土末入松木火灰豆豉三物覆蓋下用火蒸留針二三日抽

天工開物 卷中

取在于水火鍵法云

挿于其外以試火候其外針入手捻成粉碎則其下針火候皆足然後開封入水鍵之凡引線成衣與刺繡者其質皆剛惟馬尾刺工爲冠者則用柳條軟針分別之

左右提高到 50 万次以上，从源头上解决了扭力轴过早疲劳失效的问题。其次，失效分析有助于分清责任，保护用户或生产者的利益。2000 年，阿拉斯加航空 261 号 MD-83 班机，在经历了灾难性的俯仰失控之后，飞机坠毁于太平洋里，空难的直接原因是飞机的水平安定面调整螺杆的故障，这个故障的根本原因是阿拉斯加航空公司在维护和管理方面存在的严重缺陷和疏漏。261 号班机坠毁前的一次维护检查中，阿拉斯加航空公司的维护人员发现了水平安定面调整螺杆上的异常磨损，并且测量了螺杆上的间隙，已经达了麦道公司规定的最小间隙，更换整个水平安定面调整装置，但是阿拉斯加航空公司却没有遵守这一规定，篡改了测量数据，导致了事故发生。最后，失效分析也是修订产品技术规范及标准的依据。各种新产品的试制及新材料、新工艺、新技术的引入也必须及时制订相应的规范及标准，以确保产品性能得以稳定提高。

按照失效分析工作进行的时序 (在失效的前后) 和主要目的，失效分析可分为事前分析、事中分析和事后分析，通常所说的失效分析是指的事后分析。在工程上，通常按照产品失效后的外部形态将失效分为过量变形、断裂及表面损伤三大类。这种分类方法便于将失效的形式与失效的原因结合起来，也便于在工程上进行更进一步的分析研究，因此是工程上较常用的失效分类方法。

2.5.1 变形失效

变形失效包括弹性变形失效、塑性变形失效和蠕变变形失效。其特点是非突发性失效，一般不会造成灾难性事故。但塑性变形失效和蠕变变形失效有时也可能造成灾难性事故，应引起充分重视。

弹性变形失效具有变形量小、可逆、单值的特点，过量的弹性变形会导致构件丧失配合精度，避免弹性变形失效对精密仪器而言尤其重要。

塑性变形失效是指金属构件产生的塑性变形量超过允许的数值，其变形失效判断以影响构件执行正常功能为依据。材料塑性变形失效的主要原因是过载，构件受力超过屈服强度，出现影响构件使用功能的过量的塑性变形。

蠕变变形失效是指金属构件在高温长时间作用下缓慢产生塑性变形超过规定的要求而造成的变形失效，蠕变变形失效即使其应力值小于屈服强度也会发生，不一定是过载导致，只是载荷大时，蠕变变形失效的时间短。材料的蠕变性能常采用蠕变极限、持久强度、松弛稳定性等力学性能指标来表示。

2.5.2 断裂失效

断裂是机械零件失效最常见也是危害最大的一种形式。断裂失效有多种分类方式，根据断裂时变形量的大小，将断裂失效分为两大类，即脆性断裂和延性断裂。从微观角度，按裂纹走向与金相组织（晶粒）的关系，可将断裂失效分为穿晶断裂和沿晶断裂。从致断原因（断裂机理或断裂模式）的角度出发，可将机械零件的断裂失效分为：过载断裂失效、疲劳断裂失效、蠕变断裂失效、材料脆性断裂失效、环境诱发断裂失效、混合断裂失效。下面着重介绍几种典型的断裂失效形式。

延性断裂失效的特点是断裂前有一定程度的塑性变形，一般是非灾难性的，用电镜观察断口时，到处可见韧窝断裂形貌，观察断口附近金相 (显微) 组织，可见到有明显塑性变形层组织。

过载断裂失效是指工作载荷超过金属零件危险截面所能承受的极限载荷时所发生的断裂失效。过载断裂失效的宏观表现，可以是宏观塑性的断裂，也可以是宏观脆性的断裂。

疲劳断裂失效是指材料在远低于正常强度的交变应力水平下，发生的瞬时、突发断裂行为。对于旋转弯曲疲劳来说，经 10^7 次应力循环破断的应力仅为静弯曲应力的 20% ～ 40%，对于对称拉压疲劳来说，疲劳破坏的应力水平还要更低一些。因此它的危害性较大，甚至会造成重大事故。据统计，在整个机械零件的失效总数中，疲劳失效一般占 50% ～ 90%，在近几年公开发表的各类实际零件断裂分析的研究报告中，疲劳断裂约占 80%。疲劳断裂虽然具有突发不可预测的特点，但其发生往往经过很长的时间才得以完成，中间经过了，疲劳裂纹的萌生、亚临界扩展、失稳扩展三个过程，是多次应力循环损伤积累的结果。

蠕变断裂失效是指金属材料在外力作用下，缓慢而连续不断地发生塑性变形而导致的断裂失效形式。蠕变受温度的影响较大，温度越高，蠕变越严重，发生蠕变断裂的可能性更大。明显的塑性变形是蠕变断裂的主要特征，在断口表面会形成一层氧化膜。

2.5.3 磨损失效

当相互接触的零件表面有相对运动时，表面的材料粒子由于机械的、物理的和化学的作用而脱离母体，使零件的形状、尺寸或质量发生变化的过程称为磨损。

机械零件因磨损导致尺寸减小和表面状态改变，并最终丧失其功能的现象称为磨损失效。磨损失效是个逐步发展、渐变的过程，不像断裂失效事故那样突然。磨损失效过程短则几小时，长则几年。有时磨损会造成零件的断裂失效。在腐蚀介质中，磨损也会加速腐蚀过程。

2.5.4 腐蚀失效

腐蚀是指金属与环境介质发生化学或电化学作用，导致金属的损坏或变质的过程。腐蚀可为金属零件的断裂提供条件，甚至直接导致断裂的发生。特别在高温、高压、高质流作用下，金属腐蚀造成的危害尤其严重。腐蚀造成的失效形式是多种多样的，腐蚀可以导致受载零件截面积的减小而引起过载失效，也可能引起密封元件的损伤而造成密封失效，或者使高速旋转的零件失去动平衡而失效，腐蚀也可使设备使用功能下降而失效。螺栓因锈蚀无法松动就是一种典型的腐蚀失效。腐蚀失效的危害是非常严重的。它所造成的经济损失超过地震、水灾、风灾和火灾的总和。世界上每年因腐蚀报废的钢材约为全年钢产量的 1/3，其中约有 1/10 的钢材无法回收。

2.5.5 零件选材的一般原则

在进行材料及成形工艺选择时，首先要考虑所选材料能否满足在设计工况下的使用要求，其次要考虑使用该材料制造零件的难易程度，同时也要考虑材料或构件的生产、使用是否经济，所以总结起来选材要从使用性、工艺性和经济性三个方面进行考虑。

使用性原则原则是指所选择的材料必须能够适应工况，并能达到令人满意的使用要求。满足使用要求是选材的首要条件。材料的使用要求体现在对其化学成分、组织结构、力学性能、物理性能和化学性能等内部质量的要求上。为满足材料的使用要求，在进行材料选择时，主要从零件的负载情况、材料的使用环境和材料的使用性能要求三个方面考虑。零件的负载情况主要是指载荷的大小和应力状态。材料的使用环境指材料所处的环境，如介质、工作温度及摩擦条件等。材料的使用性能要求指材料的使用寿命、材料的各种广义许用应力、广义许用变形等。只有将以上三方面进行充分的考虑，才能使材料满足使用性能的要求。

工艺性原则是指选材时要考虑到材料的加工工艺性，优先选择加工工艺性好的材料，降低材料的制造难度和制造成本。一般地，材料一经选择，其加工工艺大体上就能确定。同时加工工艺过程又使材料的性能发生改变；零件的形状结构及生产批量、生产条件也对材料加工工艺产生重大的影响。各种成形工艺各有其特点和优缺点，同一材料的零件，在使用不同成形工艺制造时，其难度和成本是不一样的。例如，当零件形状比较复杂、尺寸较大时，用锻造成型往往难以实现，若采用铸造或焊接，则其材料必须具有良好的铸造性能或焊接性能，在结构上也要适应铸造或焊接的要求。再如，用冷拔工艺制造键、销时，应考虑材料的伸长率，并考虑形变强化对材料力学性能的影响。

经济性原则是指在选用材料时，应选择性能价格比高的材料。一般地，材料成本由原材料成本、原材料利用率、材料成型成本、加工费、安装调试费、维修费、管理费等因素决定。

2.5.6 零件选材的主要依据

负载状况：工程材料在使用过程中受到各种力的作用，有拉应力、压应力、剪应力、切应力，扭矩、冲击力等。在工程实际中，任何机械和结构，必须保证它们在完成运动要求的同时，能安全可靠地工作。例如要保证机床主轴的正常工作，则主轴既不允许折断，也不允许受力后产生过度变形。又如千斤顶顶起重物时，其螺杆必须保持直线形式的平衡状态，而不允许突然弯曲。对工程构件来说，只有满足了强度、刚度和稳定性的要求，才能安全可靠地工作。

使用温度：大多数材料都在常温下使用，但也有在高温或低温下使用的材料。由于使用温度不同，要求材料的性能也有很大差异。随着温度的降低，钢铁材料的韧性和塑性不断下降。当温度降低到一定程度时，其韧性、

塑性显著下降，这一温度称为韧脆转折温度。在低于韧脆转折温度下使用时，材料容易发生低应力脆断，从而造成危害。泰坦尼克号与冰山相撞解体的原因就是，所使用的钢硫化物含量较高，虽然强度得以提升，但钢的韧性却显著降低，特别在低温下韧性更差。因此，选择低温下使用的钢铁时，应选用韧脆转折温度低于使用工况的材料。随着温度的升高，钢铁材料的性能会发生一系列变化，主要是强度、硬度降低，塑性、韧性先升高而后又降低，钢铁受高温氧化或高温腐蚀等。这都对材料的性能产生影响，甚至使材料失效。例如，一般碳钢和铸铁的使用温度不宜超过 480°C，而合金钢的使用温度不宜超过 1150°C。

腐蚀环境：大多数工程材料都是在大气环境中工作的，大气腐蚀是一个普遍的问题。大气的湿度、温度、日照、雨水及腐蚀性气体含量对材料腐蚀影响很大。一般用腐蚀速度表示材料的耐蚀性。腐蚀速度用单位时间内单位面积上金属材料的损失量来表示，也可用单位时间内金属材料的腐蚀深度来表示。依据耐蚀性要求选择相应耐蚀等级的材料。

磨损情况：影响材料耐磨性的因素包括材料本身的性能（硬度、韧性、加工硬化的能力、导热性、化学稳定性、表面状态等）和摩擦条件（摩擦时的压力、温度、速度、润滑剂的特性、腐蚀条件等）。

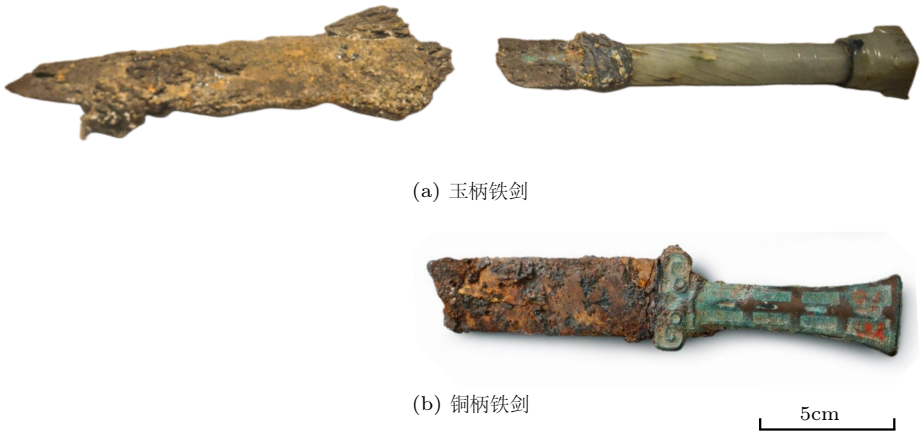
第 2 章 练习

1. 工程材料的常用力学指标有哪些，如何进行定义？
2. 金属材料的典型特点是什么？有哪些具体的金属材料类型？
3. 金属晶体缺陷与强化途径之间有什么关系？
4. 典型金属晶体结构有哪些？各自有什么特点？
5. 简述相图是如何制作的？
6. 什么是共晶相图？什么是匀晶相图？
7. 铁碳合金的基本组织有哪些？
8. 什么是杠杆定律？工程实际中如何进行应用？
9. 常规热处理方法有哪些？
10. 零件的失效形式有哪些？选材的基本原则是什么？

第 3 章 材料成形

3.1 铸造成形

铸造是将液态金属浇注到具有与零件形状及尺寸相适应的铸型空腔中，待冷却凝固后，获得一定形状和性能铸件的方法。人类使用铸造技术的历史至少可以追溯到 5000 年以前。考古发现最早的铸件是公元前 3200 前美索不达米亚人铸造的铜蛙。我国出现铸铁是在公元前 7 至前 6 世纪，欧洲则在 13 至 14 世纪才开始使用铸铁，春秋时期，我国已掌握了生铁冶炼技术，可直接利用炼出的液态铁进行铸造成形，制造兵器和农具，这一时期铁器的使用已有一定的普遍性。1956 年在山西侯马市北西庄春秋遗址中出土铁残犁铧，1957 年甘肃灵台县景家坪春秋时期的墓葬中出土了一把铜柄铁剑 [图3.1 （b）]，1977 年在陕西凤翔秦都雍城秦贵族墓葬中发现了春秋早期的铁镈（锄类工具）。1990 年三门峡市虢国墓地出土玉柄铁剑 [图3.1 （a）]，集铁、铜、玉三种材质于一体，被称为“中华第一剑”，是我国考古发掘中出土的时代最早的一件人工冶铁制品，打破了秦国铜柄铁剑 2600 年的中国最古老冶炼铁器记录，把我国铁器冶炼推进了 200 年。战国时期铸造铁器出现了铁范，替代原先使用的陶范，陶范只能使用一次，反复制作陶范费工费时，使生产效率受到限制。河南登封，位于嵩山南麓太室山脚下的中岳庙里有 4 尊宋代铸造铁人，每个重达三吨，历经千年未生锈，足见古人冶铁技术之高。



(a) 玉柄铁剑

(b) 铜柄铁剑

图 3.1: 玉柄铁剑（西周，现藏于河南博物院）和铜柄铁剑（春秋，现藏于中国国家博物馆）

铸造生产在机械工业中占有很重要的地位，是制造毛坯或零件的重要方法之一，是机械制造工业的基础。铸件在一般机器中占总质量的 40% ～ 80%，足见其在工业生产中的重要性。

铸造工艺具有以下优点：

适应范围广。铸造法几乎不受铸件大小、厚薄和形状复杂程度的限制，铸造的壁厚可达 0.3 ～ 1000mm，长度从几毫米到十几米，质量从几克到百吨以上。适合生产形状复杂，特别是内腔复杂的零件，例如复杂的箱体、阀体、叶轮、发动机汽缸体、螺旋桨等。

铸造法能采用的材料广。凡能熔化为液态的金属材料几乎均可使用铸造工艺进行成形。对于塑性较差的脆性合金材料 (如普通铸铁等)，铸造是唯一可行的成形工艺，在工业生产中以铸铁件应用最广，约占铸件总产量的 70% 以上。

铸件具有一定的尺寸精度。一般情况下，比普通锻件、焊接件成形尺寸精确。

成本低廉、综合经济性能好。能源、材料消耗及成本为其它金属成形方法所不及。

3.1.1 铸造原理

铜与铁的冶炼　现在流行的观点认为，人类最先冶炼的金属是铜，使用的矿石为孔雀石。孔雀石是一种氧化铜矿石，颜色碧绿，其断面纹理与孔雀的羽毛相似，很是艳丽，所以人们称它为孔雀石。孔雀石含铜量高达

10 ～ 20%，甚至更高。冶炼孔雀石既需要高温，亦需要控制氧气，这一矛盾造成很多困难。一些矿源品质较纯的孔雀石 [主要成分碱式炭酸铜，$(CuOH)_2CO_3$] 提炼，不需要达到铜熔点那么高的温度，只要在密封还原的坩锅或窑里，在还原气氛中燃烧孔雀石就可以获得纯铜，随即可锻造成器，亦可再经火炼，熔为铜液后铸造铜器。还原法炼铜的关键在于，需要在氧气不足的条件下燃烧木炭，使得炉内形成一氧化炭，这样孔雀石在一氧化炭的环境内产生化学反应，化学反应式为：

$$(CuOH)_2CO_3 + 2CO \rightarrow 3CO_2 + 2Cu + H_2O$$

当温度达到 710 °C 时，窑内一氧化碳最为稳定，此时可以较为稳定而连续地发生还原反应，提炼出红铜。之后，红铜的加工处理，温度范围可以更大。红铜只需要 650°C 以上温度就会变软，在 650°C ～ 1000°C 温度范围内都可以热锻。如果温度低于 650°C，也可用冷锻的方式制造小型器物。

冶炼铜都必须在高温密封的炉窑中才可能冶炼获得，高温密封陶窑是冶炼铜的前提条件，因此远古人类只有在掌握了成熟的烧陶技术后才具备了高温密封的炉窑条件。大量考古资料证明，在我国境内已发现大量新石器时代以来的烧陶窑场，新石器时代陶器种类很多，有灰陶、红陶、彩陶、黑陶、白陶、釉陶等。世界发现最早的陶器是江西省万年仙人洞遗址出土的陶器，距今有 20000 多年，上山文化发现距今 9000 年的彩陶，是世界上最早的彩陶。彩陶是新石器时代文化遗存中最精美的陶器，仰韶文化的彩陶堪称其代表作。彩陶花纹是陶坯未入窑焙烧前，用铁、锰等矿石颜料在坯体上绘画纹饰，入窑后用氧化焰烧成。彩绘牢固地结合在器物表面，不易脱落。古人在寻找和采用矿石颜料时，也可能用孔雀石、蓝铜矿等作为矿石颜料。当各种铜矿石被作为矿物颜料投入陶窑烧制彩陶时，就可能提炼出铜金属。中国是最先具备发明铜冶炼技术的地区，也应是最早产生铜冶炼活动的地区，时间早于 6700 年前。

古代冶铁技术可分为块炼铁和生铁冶炼两个不同的技术体系。在西方，块炼铁技术一直占据主流地位，而在中国，生铁及生铁制钢技术在东周时期就得以创造和发展，并最终成为古代中国钢铁技术的主流。块炼铁是将铁矿还原成饱含杂质的海绵铁，铁匠在海绵铁的缝隙中塞入草木灰等固溶剂，反复烧炼锻打，让硅等杂质变成玻璃状的炉渣敲出来。块炼铁得到的铁中碳含量通常低于 0.2%，成为过于柔软的熟铁，不能直接用于工具制造。提高熟铁中的含碳量，历史上沿用最久的是渗碳法：将熟铁打成薄片，放在炭火里煅烧，碳元素在高温下渗入铁中形成含碳较高的坚硬表面。取含碳较少的熟铁和充分碳化过的生铁依照比例反复折叠锻打，让两种材料均匀地混合起来，形成坚韧的钢材，这种钢材表面呈现黑白相间的层叠花纹，因此也被称为 **花纹钢**，大马士革钢和日本武士刀就是这种工艺制成的。古代中国在春秋时期就发明了生铁冶炼技术：在几米高的高炉中形成一定温度、气氛、物料分布带，让生成的铁吸收足够的碳，降低它的熔点，最后在炉底下形成液态的生铁，同时上边会形成含钙的高炉渣，其基本原理和现在的高炉炼铁是一样的，如图3.2所示。铁在大自然中主要以赤铁矿（主要成分 Fe_2O_3）、磁铁矿（主要成分 Fe_3O_4）、菱铁矿（主要成分为 $FeCO_3$）、黄铁矿（主要成分是 FeS_2）等存在，磁铁矿含碳量更高，更易炼出高质量的铁，炼铁常用的是前两种铁矿石。炼铁的原料除铁矿石外，还需要焦炭、石灰石，焦炭主要是提供热量并生成还原剂一氧化碳，石灰石主要使冶炼生成的铁与杂质分开。其化学反应过程为：

$$\begin{aligned}
C + O_2 &= CO_2 \\
C + CO_2 &= 2CO \\
3CO + Fe_2O_3 &= 2Fe + 3CO_2 \quad 或 4CO + Fe_3O_4 = 3Fe + 4CO_2 \\
CaCO_3 &= CaO + CO_2 \\
CaO + SiO_2 &= CaSiO_3
\end{aligned}$$

最初还原出来的铁为海绵状，称为海绵铁，海绵铁在下降过程中会吸收碳而形成 Fe_3C，其反应式为：

$$3Fe + 2CO = Fe_3C + CO_2$$

铁吸收碳后，熔点降低，在 1200°C 左右开始熔化，继续向下流动，在炉缸中形成一定含碳量和杂质的生铁。

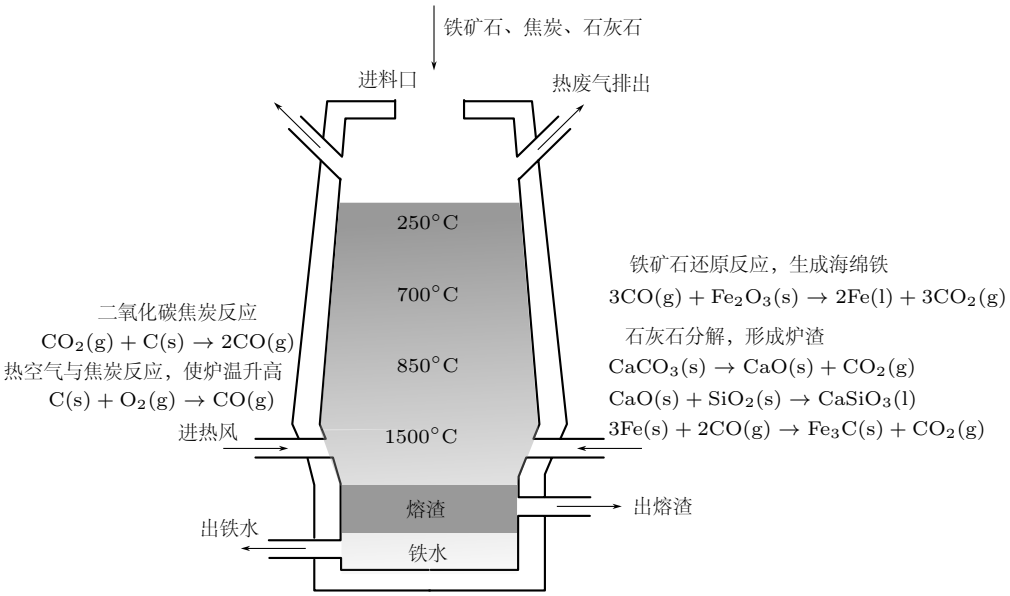


图 3.2: 高炉炼铁原理

合金的流动性　合金的流动性是指液态合金本身的流动能力。液态合金具有良好的流动性，不仅易于获得形状复杂、轮廓清晰的薄壁铸件，而且有利于气体和夹杂物在凝固过程中向液面上浮和排出，有利于补缩，从而能有效地防止铸件出现冷隔、浇不足、气孔、夹杂、缩孔等缺陷。合金流动性是衡量合金铸造性能优劣的主要指标之一。合金的流动性用浇注流动性试样的方法来衡量。流动性测试试样的种类很多，如螺旋形（图3.3）、球形、U 形、楔形以及真空试样等，应用最多的是螺旋形标准试样。它是将液态金属在相同的过热度或相同的浇注温度条件下浇注，然后比较各种合金的试样长度。浇注的合金试样越长，其流动性越好。与合金流动性有关的物理性质有比热容、密度、热导率、结晶潜热和黏度等。液态合金的比热容和密度越大，热导率越小，凝固时结晶潜热释放的越多，能使合金在较长时间内保持液态，有利于提高液态合金的流动性；液态合金的黏度越小，流动时的内摩擦力越小，液态合金的流动性越好。温度是影响粘度的重要因素，因此液态合金的流动性随其温度的升高而直线上升，但温度过高，会造成液态合金的氧化和严重吸气。当然影响合金流动性的内在因素还是合金成分，纯金属、共晶点附近的合金和形成金属间化合物成分的合金，凝固层界面分明、表面光滑，对尚未凝固的金属液流动阻力小，因此流动性好。在一定温度区间结晶凝固的合金，初生枝晶使结晶固体层内表面粗糙，不仅阻碍液体流动，而且使液体金属的冷却速度加快，所以合金的流动性变差。

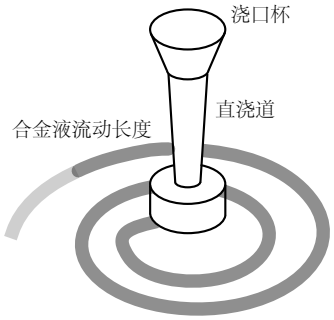


图 3.3: 合金流动性测量

金属凝固　金属的凝固是指金属由液态向固态的相变过程，纯金属液在无限缓慢冷却条件（即平衡条件）下结晶的温度称为理论结晶温度，用 T_0 表示，但实际生产中，金属结晶时的冷却速度较快，此时液态金属将在理论结晶温度以下某一温度 T_n 才开始结晶，纯金属实际凝固温度低于理论凝固温度的现象称为 **过冷**，两者之差称为 **过冷度** ΔT 。金属的过冷度不是一个恒定值，而是受金属中杂质、冷却速度等因素的影响而变化的。金

属的纯度越高，过冷度越大。同一金属冷却速度越大，过冷度也越大，即金属的实际结晶温度越低。凝固过程中伴随着潜热的释放，当潜热等于或小于以一定速度冷却而散发到周围环境中去的热量时，温度或保持恒定或不断下降，凝固可以继续进行，直至完全凝固，或达到新的平衡；当潜热大于散发掉的热量时，温度会有回升，直到凝固停止进行，甚至会出现局部重熔现象。图3.4是纯金属由液态以不同冷却速度冷却时的冷却曲线示意图，T_{E} 为平衡结晶温度。图3.4(a) 表示接近平衡的冷却，凝固在一定过冷度下开始、进行和终结，由于潜热的释放和逸散相等，所以凝固温度始终保持恒定，一直到完全凝固后，温度才下降；图3.4(b) 表示由于冷却略快，凝固在较大过冷度下开始，所以进行较快，使潜热的释放大于热量的逸散，温度逐渐回升，直至两者平衡后凝固在新的过冷度下进行，直到凝固完结后温度继续下降；图3.4(c) 表示冷却很快，结晶在更大的过冷度下开始，潜热的释放始终小于热的逸散，所以凝固一直在连续降温过程中进行，直到凝固终结后，温度再次更快地下降。第三种情况只能在较小体积的液体中，或在大体积液体的局部区域内进行。

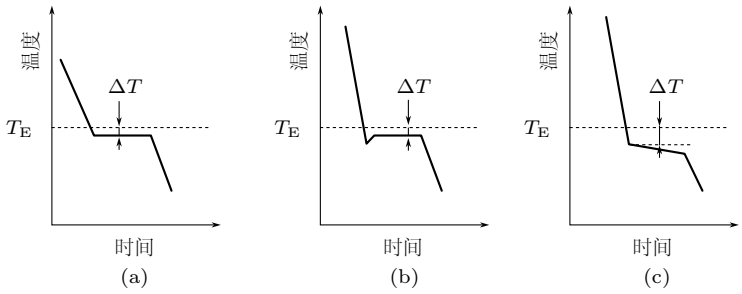


图 3.4: 液态金属以不同速度冷却时的冷却曲线 (冷却速度 (a)<(b)<(c))

液态金属过冷到实际结晶温度时，便会形核，开始结晶。但过冷只满足了结晶凝固的热力学条件，是必要条件，不是充分条件，结晶能否持续进行，还必须满足结构条件和动力学条件。实验表明，液态金属内存在着近程有序的原子集团，但这种近程有序结构很不稳定，时聚时散、起伏不定，被称为 **结构起伏或相起伏**。尺寸很小和尺寸很大的相起伏出现的概率都很小。只有在过冷液相中出现尺寸较大的相起伏才有可能在结晶时转变成晶核，这些相起伏就是晶核的胚芽，称为 **晶胚**。以过冷液态金属中存在的“相起伏”为基础而形成结晶核心，这种形核方式称为 **自发形核**（又称为均匀形核和均质形核）。但并不是所有的相起伏都能成为该过冷度下的结晶核心。固态晶体形成时，既存在固、液相间体积自由能的减小，也存在新相表面生成导致的界面自由能增加，两者之和为系统自由能的变化，根据热力学第二定律，只有使系统的自由能降低，晶胚才能稳定地存在并长大。如果晶胚直径太小，则其生长将导致自由能增加，故这种晶胚不稳定，会重新熔化而消失。晶胚半径只有等于或大于某一临界值时，晶胚才能生长，体系自由能才会随晶坯的增大而减小，此时晶胚就成为 **临界晶核**，对应的半径称为临界半径。临界晶核的形核功最大，被称为 **临界形核功**，需要靠晶核周围的液态金属的 **能量起伏**来提供，它是指整个液态金属系统中每个微观区域内所具有的能量大小不一、起伏不定，偏离系统平均能量水平的现象。综上所述，在过冷金属液相中，在相起伏大于临界晶核半径和一定的能量起伏条件下，自发形核才能进行。

实际金属液体结晶时，晶核常常是在液相金属中外来固体质点的表面上形成，依附于液相中某种界面上形核的方式称为 **非自发形核**。由于实际使用的金属并不很纯，金属熔化后，有一些难熔杂质的微小质点分布于溶液之中，这些质点可以作为非自发形核的基底，因此，非自发形核又称 **异质形核或非均匀形核**。液体金属均匀形核所需的过冷度很大，约为 $0.2T_{\mathrm{m}}$，这样一来纯铁要进行均匀形核过冷度需达到 295°C，需实际纯铁凝固所需过冷度不超过 20°C，其原因在于发生了非均匀形核。

形核之后，晶核便开始生长，体系总的自由能随着晶体体积的不断增加而下降。晶核长大有两种方式，平面长大和树枝状长大。当冷却速度较慢时，金属晶体以其表面向前平行推移的方式长大，其结果是晶体获得表面为密排面的规则形状。当冷却速度较快时，晶体的棱角和棱边的散热条件比晶面上的优越，因而长大较快，成为伸入到液体金属中的晶枝。优先形成的晶枝为一次晶轴，在一次晶轴增长和变粗的同时，在其侧面生成新的晶枝为二次晶轴，依次还会生成三次、四次晶轴。结晶后得到树枝状的晶体被称为枝晶。实际金属结晶时，多以枝晶长大方式进行。

由于工程应用的金属材料几乎都是合金，因此在实际金属材料生产中所遇到的情况绝大多数是合金的凝固

结晶。合金凝固与纯金属凝固的典型特点是没有固定熔点，凝固过程发生在一定的温度区间内，凝固温度区间的大小与合金成分紧密相关，当成分为共晶合金时，具有与纯金属相似的固定熔点，即共晶点，此时合金的熔点最低，流动性最好，因此铸造时优先选用共晶点成分附近的合金，详细内容可参照 2.4.1 一节。

铸造工艺中，合金浇注到型腔后，与模壁接触的液态金属迅速凝固，以柱状晶形式垂直于模壁生长，随着凝固的进行，温度梯度逐渐减小，晶粒生长速度减慢，导致晶粒有更多时间生长，所以晶粒会逐渐变粗，如图3.5所示。

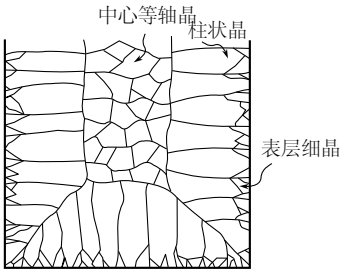


图 3.5: 铸件微观结构

铸件在凝固过程中，其断面一般存在三个区域，即固相区、凝固区和液相区。其中，对铸件质量影响较大的是液相和固相并存的凝固区的宽窄，其大小取决于合金成分。纯金属和共晶成分的合金在凝固过程中不存在液、固并存的凝固区，固液相之间存在明显的界限，随着温度的下降，凝固层不断加厚、液体不断减少，直至达到铸件中心，这种凝固方式称为逐层凝固；如果合金的结晶温度范围很宽，且铸件内的温度梯度较小，则液、固并存的凝固区较宽，甚至会贯穿整个铸件断面，这种凝固方式被称为糊状凝固；介于逐层凝固和糊状凝固之间的凝固方式，称为中间凝固。

合金的收缩　金属凝固会伴随体积的变化，通常来讲凝固会导致体积收缩。收缩是合金的物理特性。合金的收缩也是衡量合金铸造性能优劣的主要指标之一。合金从液态冷却至室温一般会经历液态收缩、凝固收缩和固态收缩三个阶段，分别对应凝固过程中铸件的三个区域。凝固方式耦合金属收缩会给液态成形工艺带来许多困难，是许多铸造缺陷 (如缩孔、缩松、裂纹、变形等) 产生的根源。比如，合金的凝固温度范围较窄或接近恒温时，铸件将以逐层凝固的方式凝固，如果凝固过程中液态收缩和凝固收缩导致的体积缩减得不到及时有效补充，则会在铸件最后凝固的部位形成大而集中的孔洞，称为 **缩孔**；当合金以糊状凝固的方式凝固时，则最后凝固区域在得不到有效补充的情况下会形成细小分散的小孔，称为 **缩松**。铸件中缩孔与缩松的形成，使铸件的有效承载面积减小，产生应力集中效应，使其力学性能、气密性和其他物理化学性能大大降低，以致成为废品。防止缩孔常用的工艺措施就是控制铸件的凝固次序，通过增设冒口和冷铁等一系列工艺措施，使铸件按照一定的次序逐渐凝固，此即 **顺序凝固原则**：铸件上远离冒口的部位先凝固，然后靠近冒口的部位凝固，最后冒口本身凝固。按此原则进行凝固，能使缩孔集中到冒口中，最后将冒口切除，即可获得致密的铸件。图3.6所示为筒形件铸造时冒口的设置位置。正确地估计铸件上缩孔或缩松可能产生的部位是合理安放冒口和冷铁的重要依据，实际生产中，常以画铸件 “凝固等温线”、找壁厚最大 “内切圆” 或进行计算机凝固模拟等方法近似地确定缩孔部位。等温线未曾通过的心部和内切圆直径最大处，即为容易出现缩孔的热节。

铸件在凝固以后的继续冷却过程中还会继续收缩，有些合金甚至发生固态相变而引起收缩或膨胀，这些收缩或膨胀受到阻碍，铸件内部将产生内应力。铸件收缩时受到的阻碍可能来自铸件内部温度场的不均分布，也可能来自于铸型、型芯或浇注系统的机械阻力，前者形成的内应力称为 **热应力**，后者称为 **机械应力**。残余热应力的形成可以用图3.7所示的框形铸件进行说明。铸件由一根粗杆 I 和两根细杆 II 组成。假设凝固后粗杆和细杆从同一温度 T_{H} 开始冷却，最后冷却到同一温度 T_0。当铸件处于高温阶段，两杆均处于塑性状态，尽管粗细杆的冷却速度不同、收缩不一致，但瞬时的应力均可通过塑性变形而自行消失；继续冷却后，冷却较快的杆 II 已进入弹性状态，而粗杆 I 仍处于塑性状态，由于细杆 II 冷却快，收缩大于粗杆 I，所以细杆 II 受拉伸、粗杆 I 受压缩，形成了暂时内应力，但这个内应力随之便通过粗杆 I 的塑性变形 (压缩) 而消失，当进一步冷却到更低温度时，这时粗杆和细杆均处于弹性状态。此时，尽管两杆长度相同，但所处的温度不同，粗杆 I 的温度较高并还会进行较大的收缩；细杆 II 的温度较低，收缩已基本停止。因此粗杆 I 的收缩必然受到细杆 II 的强烈阻

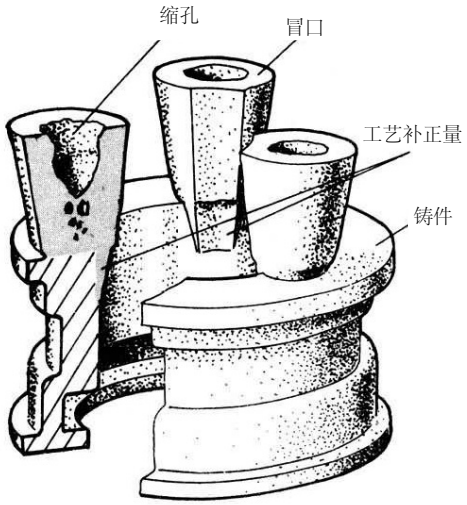


图 3.6: 筒形铸件上冒口的设置

碍，于是，杆 I 受拉伸，杆 II 受压缩，直至室温，形成了残余内应力。因此，热应力使铸件的厚壁或心部受拉伸，薄壁或表层受压缩。合金固态收缩率越大，铸件壁厚差别越大，形状越复杂，所产生的热应力越大。液态成形内应力是铸件产生变形和裂纹的主要原因，因此铸件设计中壁厚应尽量均匀或结构对称，使其内应力互相平衡而不易变形，铸造工艺上应采用同时凝固原则，让铸件各部分的温差尽量小。当然变形会使内应力减缓，但不会彻底消除，而且铸件在后续机械加工后内应力还会重新分布，导致铸件进一步发生变形，从而影响零件的精度，严重时会使零件报废。所以，对某些重要、精密的铸件 (如机床床身、变速箱、刀架等) 必须进行去应力退火或自然时效处理，以消除残余内应力。

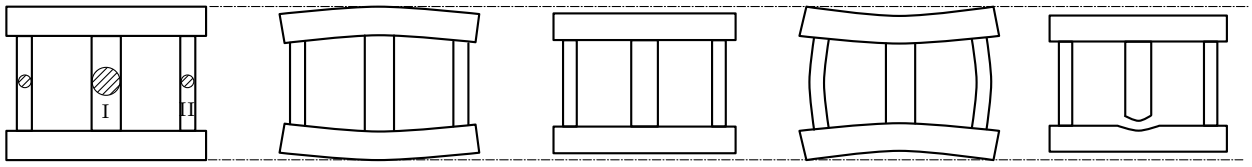


图 3.7: 铸造热应力与变形

铸件的内应力超过金属的强度极限时，将产生裂纹。裂纹是铸件的严重缺陷，常导致零件报废。裂纹的形成可能发生在凝固过程的后期，此时铸件温度仍然很高，对应的强度很低，继续冷却如果受到机械阻力较大，将发生 **热裂**，其特征是裂纹短、缝隙宽、形状曲折、缝内呈氧化色，多见于铸钢和铝合金铸件中。防止热裂的主要途径是提高铸型和型芯的退让性，以减小机械应力。裂纹也可能发生在铸件冷却至室温过程中的某一较低温度，多出现在铸件受拉应力的部位，尤其是一些应力集中的地方，如铸件的尖角、缩孔、气孔以及非金属夹杂物等的附近，这种情况下形成的裂纹称为 **冷裂**，其特征是裂纹细小，呈连续直线状，缝内有金属光泽或轻微氧化色。铸件的冷裂倾向与热应力的大小密切相关。铸件的壁厚差别越大、形状越复杂，特别是大而薄壁的铸件，越易产生冷裂纹。凡是减小铸件内应力或降低合金脆性的因素均能防止冷裂。

3.1.2 砂型铸造

砂型铸造是目前应用最广泛的液态成形工艺方法，它适用于各种形状、大小及各种合金铸件的生产，包括机床床身、大型涡轮机叶轮、螺旋桨、管道接头等。砂型铸造主要包括以下步骤：(a) 在砂箱中放置一个具有待铸零件形状的模样（需要提前制备），覆砂捣实，(b) 铸型中引入合金流入型腔所需的完整浇注系统，(c) 翻箱取出模样，浇注熔融金属充填型腔，(d) 铸件冷却直至凝固，(e) 落砂清理，取出铸件。

砂型铸造铸型结构如图3.8所示，铸型通常分为上型和下型，由砂箱支撑，具体组成部分包括外浇口、直浇道、横浇道、冒口、型腔、型芯及出气孔等。上型与下型之间有 **分型面**，一般位于木模模样的最大截面处。有了

分型面就可使砂型分开以便取出其中的模样和安放型芯。分型面选择得合理与否，对造型工艺、铸件质量、工装设备的设计与制作有着重要的影响。**型芯**用来获得铸件内孔或局部外形，它是用芯砂或其他材料制成的。**出气孔**是为排出型腔中的气体、浇注时产生的气体以及从金属液中析出的气体而设置的沟槽或孔道。由外浇口、直浇道、横浇道和内浇道组成典型的 **浇注系统**，是熔融金属流入型腔所经过的一系列通道。**外浇口**单独制造或直接在铸型中形成，成为直浇道顶部的扩大部分。作用是承接从浇包倒出来的液态金属并使其平稳地流入直浇道。**直浇道**是浇注系统中的垂直通道，通常带有一定的锥度。利用直浇道的高度产生一定的静压力，可使液态金属产生充型压力。直浇道高度越高，产生的充型压力越大，液态金属流入型腔的速度越快，也就越容易充满型腔的细薄部分。**横浇道**是浇注系统中的水平通道部分，断面多为梯形。其作用是分配液态金属，使之平稳流入内浇道并起挡渣作用。**内浇道**与型腔相连，引导液态金属流入型腔，其断面多为扁梯形或三角形。其作用是控制液态金属流入型腔的方向和速度、调节铸件各部分的温度分布。

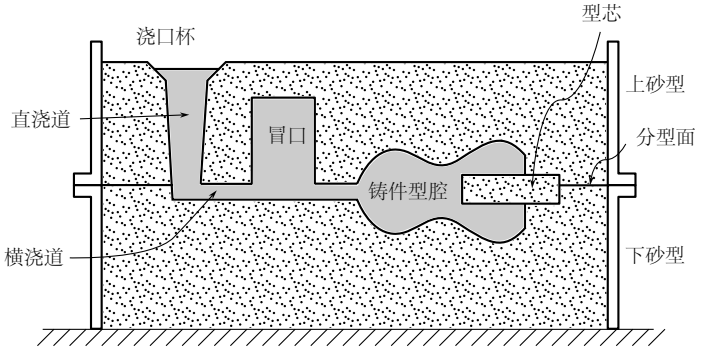


图 3.8: 砂型铸造原理

浇注时铸件在铸型中所处的空间位置称为铸件的 **浇注位置**。它对铸件质量、造型方法、砂箱尺寸、加工余量等都有很大的影响，其选择要以保证铸件的质量为主，应遵循以下原则：1) 铸件的重要加工面和受力面应朝下或位于侧面，充分利用合金液的势能使铸件底面或侧面组织致密，将气孔、夹渣、砂眼等缺陷浮于铸件上表面。图3.9（a）所示为车床床身铸件的浇注位置方案。由于床身导轨面是关键表面，不允许有明显的表面缺陷，而且要求组织致密，因此通常都将导轨面朝下浇注。2) 铸件上的大平面应朝下 [图3.9（b）]，因为大平面朝上时浇注过程中金属液对型腔上表面有强烈的热辐射，型腔因急剧热膨胀和强度下降而开裂，易形成夹砂、结疤等缺陷。3) 面积较大的薄壁部位置于铸型下部，或使其处于垂直或倾斜位置，防止产生浇不足、冷隔等缺陷。4) 对于一些需要补缩的铸件，应使厚大部位朝上或侧放，以便在铸件的厚壁处安放冒口，形成合理的凝固顺序，有利于铸件的补缩。

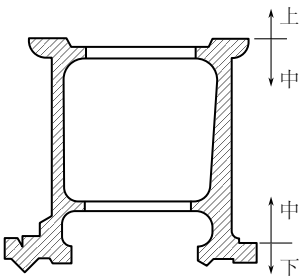


图 3.9: 车床床身铸件的浇注位置

考虑到铸件的收缩、造型时模样便于取出、铸造毛坯后续的切削加工量以及铸件上一些小孔等精细结构的铸造难度等因素，铸件形状与零件图具有一定的差别，通常具有一定的加工余量和结构斜度，甚至会忽略一些不便于铸造的结构特征。铸造工艺设计时，需要确定前面讨论的相关内容：浇注位置和分型面的选择；加工余量、起模斜度、铸造圆角、铸造收缩率等工艺参数的确定；型芯的数量、芯头形状及尺寸的确定；浇冒口系统、冷铁等的形状、尺寸及在铸型中的布置等的确定。将这些工艺设计的内容 (即工艺方案) 用工艺符号或文字在零件图上表示出来，即构成了铸造工艺图。**铸造工艺图**是制造模样和铸型、进行生产准备和铸件检验的依据，是铸造

生产的基本工艺文件。机械行业标准 JB/T 2435—2013 规定了铸造工艺符号及表示方法，主要适用于砂型铸钢件、铸铁件及有色金属铸件，其他铸造工艺方法可参照执行。在大批量生产中，所有铸件的机械加工用的工装，都必须依据铸件的实际形状设计，不能按产品零件图设计。铸件图是反映铸件实际尺寸、形状和技术要求的图样，它是铸造生产、铸件检验与验收的主要依据，一般由铸造厂家在产品工艺开发阶段，根据产品图纸，在产品图基础上增加起模斜度、加工余量、不铸出孔、槽，以及尺寸等技术要求形成的图样。铸件图与所用的铸造工艺密切相关，其用途可以概括为两个方面：1) 是铸件验收的依据；2) 是机械加工部门设计铸件加工工装的重要依据。图3.10所示为某拖拉机前轮轮毂的铸件工艺图与铸件图的对比。在铸件图上用粗实线表示铸件的外形轮廓，用细双点划线表示零件的外形，在粗实线与细双点划线之间标注加工余量数值，在剖面图上用网格线表示加工余量或不铸孔、槽等。

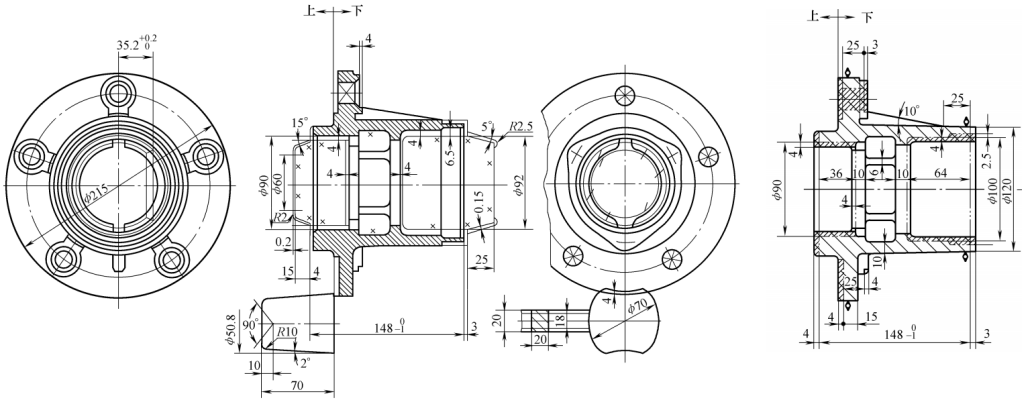


图 3.10: 铸件工艺图与铸件图

3.1.3 金属型铸造

铸型用金属制成，可反复使用，故又称为 **永久型铸造**。金属型铸造既可以用金属芯，也可以用砂芯取代难以抽拔的金属芯，薄壁复杂件或黑色金属件多采用砂芯；而形状简单或有色合金制件，多采用金属型芯。金属型铸造既适用于复杂的铝合金、镁合金等有色合金铸件，也适合于钢、铁铸件。

用金属型代替砂型，克服了砂型的许多缺点，但也带来一些新的问题。如金属型无透气性、无退让性、导热快，易使铸件产生气孔、浇不足、冷隔、裂纹等缺陷，灰铸铁件易产生白口组织；金属型在高温金属液作用下易损坏等。目前金属型铸造主要用于铜、铝、镁等有色合金铸件的大批量生产，如内燃机活塞、气缸盖、液压泵壳体、轴瓦、轴套等。对于黑色金属件，只限形状简单的中、小型件的铸造。

3.1.4 壳型铸造（shell mold casting ）

壳型铸造是用薄壳铸型生产铸件的铸造方法。壳型铸造是德国人克罗宁于 1943 年发明的，1944 年在德国首次应用，1947 年后其他国家开始采用。其工艺过程为，用一种遇热硬化的型砂（酚醛树脂覆膜砂）覆盖在加热到 180 ～ 280 °C 的金属模板上，使其硬化为薄壳（薄壳厚度一般为 6 ～ 12 毫米），再加温固化薄壳，使其达到足够的强度和刚度，将上下两片型壳用夹具卡紧或用树脂粘牢后，不用砂箱即可构成铸型。用树脂砂制造薄壳铸型或壳芯可显著减少型砂的使用数量，获得的铸件轮廓清晰，表面光洁，尺寸精确，可以不用机械加工或仅少量加工即可投入使用。因此壳型铸造特别适用于生产批量较大、尺寸精度要求高、壁薄而形状复杂的各种合金的铸件。但壳型铸造使用的树脂价格昂贵，模板必须精密加工，成本较高，在浇注时还会产生有刺激性的气味，这在某种程度上限制了这种方法的广泛应用。

3.1.5 石膏型铸造（Plaster-mold Casting）

石膏是一种历史悠久的建筑材料，制造石膏型所用的基本材料是混水后能发生水合反应而胶凝的石膏胶结料，也就是半水石膏。石膏浆料的流动性好，能填充模样的微细部位，可复制间隔 0.2mm 的凸凹结构，制成复杂、薄壁的精细铸型。锌合金、铝合金铸件的表面粗糙度可达到 0.8 ～ 3.2 μm，铜合金铸件的表面粗糙度可达到 1.6 ～ 6.3 μm。石膏型铸造可以制备尺寸精度高、表面粗糙度低、残留应力很低的铸件。铸件可以小至几克，大到 1t 左右，适合于单件、小批量生产大型铸件，也适于批量生产小型铸件。批量生产的中、小型柴油机涡轮增压器压气侧的工作叶轮基本上都是用石膏型铸造的。此外，还用于铸造形状非常复杂的工艺美术品铸件和各种贵金属饰品。

铸造行业用石膏作为造型材料的主体，时间并不长。20 世纪 40 年代，铸造行业中有人用石膏制作冒口保温套。从 20 世纪 50 年代起，石膏型铸造工艺才在铸件生产中得到应用，并不断进步和发展。石膏型铸造可以说是继金属型铸造、压力铸造和砂型铸造之后，应用最广的工艺方法。

石膏型铸造，可根据铸件的特点，采用不同的模样造型，常用的有橡胶模、金属模或木模，也可用熔模铸造用蜡模灌注石膏型。造型时，往装有模样的型箱内灌注石膏浆料，浆料胶凝、硬化后脱模，再经烘干、焙烧，然后浇注金属液，最终获得光洁的精密铸件。

3.1.6 陶瓷型铸造

陶瓷型铸造的造型方法是在砂型铸造造型方法基础上发展的新工艺，区别仅在于型腔表面。砂型的型腔表面是涂刷一层耐火涂料，以提高砂型强度和降低铸件表面粗糙度值。陶瓷型的型腔表面是一层用灌浆方法得到约 10mm 厚的特殊陶瓷层，浆料由细粒锆石（ZrSiO4）、氧化铝、熔融二氧化硅和粘结剂组成，或者由陶瓷浆料灌注整体陶瓷铸型，如图3.11所示。这一陶瓷层洁白、致密、表面粗糙度值低、尺寸准确、耐火度高，适于浇注各种模具和大型精密铸件，包括黑色金属和其他高温合金、不锈钢和工具钢等。尽管工艺昂贵，铸件具有良好的尺寸精度和表面光洁度尺寸和复杂的形状。

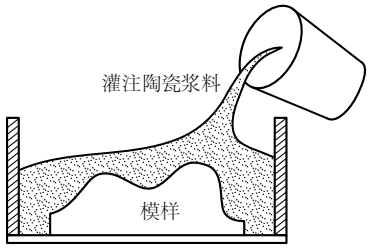


图 3.11: 整体陶瓷铸型的成型方法

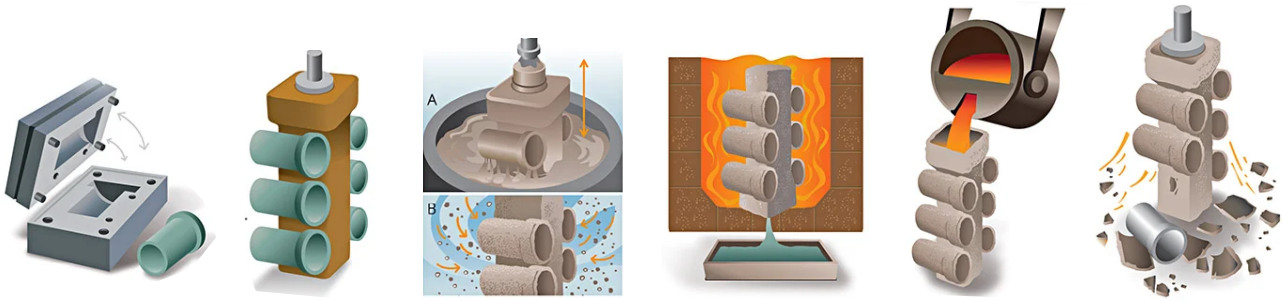
陶瓷铸型包括整体陶瓷铸型和复合陶瓷铸型，前者铸型全部由陶瓷浆料灌注而成，所用陶瓷浆料太多，使得陶瓷型的透气性小，型壁太厚，喷烧时容易产生较大变形，成本较高，仅用于制造各种陶瓷芯，或砂型中的陶瓷镶块；后者仅在铸型型腔表面薄薄一层用陶瓷浆料，其余部分铸型采用水玻璃砂底套或金属型底套，故又称带底套的陶瓷铸型。

3.1.7 熔模铸造（Investment casting）

熔模铸造又称失蜡铸造，可不受铸造合金的限制，能铸造出外形复杂的铸件，以及具有异形复杂小孔的铸件或薄壁铸件，铸件的轮廓清晰、表面粗糙度小、尺寸精确，是一种近净形成型的先进铸造工艺，广泛应用于航空航天、兵器船舶、石油化工、机械制造、家用电器、艺术工艺品、仪器仪表等领域。

熔模铸造用低熔点的蜡料或塑料等熔模材料制成熔模件并组成模组，然后，在模组表面涂覆多层耐火材料，待干燥固化后，将模组加热熔出模料形成型壳，型壳再经高温焙烧后浇入金属液，冷却凝固后即得熔模铸件，其工艺过程如图3.12所示。可以看出，熔模铸造的工序繁多，生产周期长，型壳从焙烧炉中取出后，在高温下即进

行浇注，铸件冷却速度较慢会使晶粒变粗大，再者作为薄壳型模具，尺寸太大易发生损伤破坏，因此铸件尺寸不能太大，这些方面也正是熔模铸造的局限性所在。

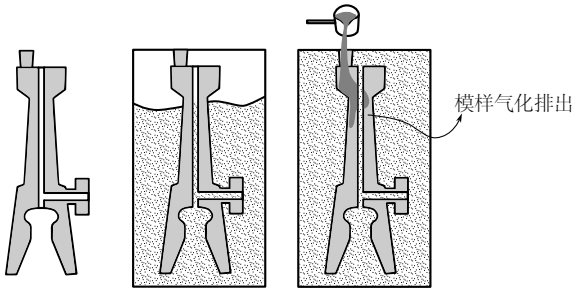


(a) 准备蜡模　(b) 蜡模组装　(c) 蜡模挂涂料　(d) 脱蜡　(e) 合金液浇注　(f) 去壳清理

图 3.12: 熔模铸造的工艺过程

3.1.8 消失模铸造

消失模铸造（Lost-foam Process）又称为实型铸造（full-mold casting，FMC）和汽化模铸造（Evaporative-pattern casting，EPC），其原理是用聚苯乙烯泡沫塑料模样代替木模或金属模 (包括浇冒口系统) 紧实造型，造型后模样不取出，直接浇入金属液，在高温金属液的作用下模样受热气化和燃烧而消失，金属液充填模样的位置，冷却凝固后获得所需铸件，如图3.13所示。消失模铸造的名称繁多，目前采用树脂砂造型的消失模铸造技术统称为实型铸造 (Full Mold Casting)，而采用干砂造型的消失模铸造技术一般称为干砂消失模铸造 (Lost Foam Casting)，前者主要使用泡塑板材制作模样，使用自硬砂造型，后者由预发珠粒在模具中发泡成形或切割泡沫塑料板材制作模样，使用干砂造型。干砂造型时，将模样表面浸挂水基耐火涂料、干燥形壳、干砂掩埋、振动造型（普通消失模铸造），模样也可以埋入负压砂箱中，震实后在一定的负压下进行金属液浇注（负压消失模铸造）。负压可以紧实干砂，使其在浇注过程中紧硬如石，不易溃散，另外浇注过程中泡沫模气化或燃烧产物可在负压作用下透过涂料层排出。目前，负压砂箱是消失模铸造的重要工装，直接影响消失模铸造工艺的成败和铸件品质的好坏。



(a) 模样成型　(b) 填砂振动造型 (c) 合金液浇注

图 3.13: 消失模铸造的工艺原理

在消失模铸造的基础上，衍生出了一些其他改进工艺，如 Replicast CS(Ceramic Shell，陶瓷壳) 工艺，类似于熔模铸造，使用聚苯乙烯模样代替蜡模，浇注前先将模样燃烧或气化。此外，泡沫模样制备中，引入增强纤维或颗粒，浇注时模样燃烧或气化，增强相滞留在金属中形成金属基复合材料。

3.1.9 真空吸铸

真空吸铸是一种在型腔内造成真空，把金属液由下而上吸入型腔，进行凝固成形的铸造方法。铸型置于真空室中，自坩埚内熔融金属浮渣下吸取金属液，浮在金属液表面的渣子不易进入铸型，金属液自下而上平稳地

进入真空型腔，不会产生卷气现象，氧化可能性也较小，凝固过程中析出的气体也易上浮外逸，不易形成气孔。真空吸铸获得的铸件，组织致密，力学性能提高显著，如柱状铜合金铸件，与砂型铸造时比较，其强度极限可提高 6% ～ 25%，伸长率提高 5% ～ 20%，铝合金铸件，与金属型铸造时比较，其强度极限可增大 5 ～ 10%，伸长率增大 30%。

3.1.10 V 法（负压）造型

V 法造型又称“真空密封造型或减压造型”，是借助真空压力将加热呈塑性的塑料薄膜覆盖在模样和模板上，向砂箱内填入无粘结剂的干砂，再用塑料薄膜将砂型顶面封住，抽真空，使型砂紧实，最后经过起模、下芯、合型、浇注、直至凝固得到铸件。由于不使用粘结剂，落砂简便，减少了废砂，改善了劳动条件，是一种很有发展前景的先进铸造工艺。干砂在真空下紧实造型的原理跟大米等稻谷食物真空包装后具有固定形状且坚硬不易变形的原理是类似的。

使用 V 法造型进行铸造，具有以下特点：铸件轮廓清晰、表面光洁、尺寸精度高；型砂中无粘结剂、水和附加物，简化了砂处理工序；铸件清理方便，劳动强度低，劳动条件好；浇注过程的有害气体少，容易实现清洁生产；对设备和操作技能要求较严。

负压造型适用于铸钢、球墨铸铁、灰铸铁、铝合金等铸件的小批或大批量生产，尤其是大、中型精密、薄壁铸件的生产。

3.1.11 低压铸造

低压铸造是使坩埚内的金属液在气体压力作用下，沿升液管自下而上平稳地进入铸型，并保持压力至铸件完全凝固为止，从而获得铸件的一种铸造方法。低压铸造的基本原理示意图如图3.14所示。坩埚中的金属液，在压力作用下，沿升液管自下而上平稳地进入型腔，并使液面上的气体压力保持至铸件完全凝固为止。然后，解除液面上的气体压力，使升液管和浇口中未凝固的金属液靠自重流回到坩埚中。至此，浇注过程完成。金属液上升的高度与坩埚内气体的压力成正比，与金属液的密度成反比。

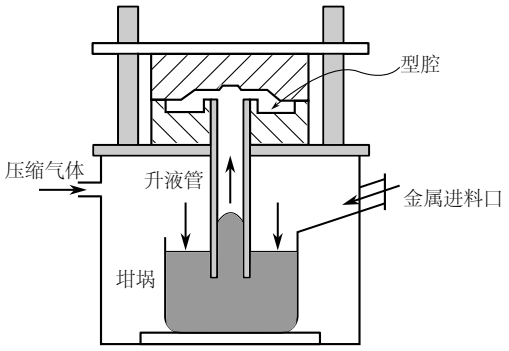


图 3.14: 低压铸造的工艺原理

低压铸造最典型的特点是，充型速和凝固期的压力可按铸件和铸型结构特点加以调节，充型比较平稳，能减少氧化夹渣的形成，便于浇注复杂的薄壁铸件，特别适合于轻合金铸件生产，铸件重量从几十克到几百千克不等，可进行小规模与成批大量生产。简化了铸件的浇注系统和节省了冒口，尚未凝固的金属液可流回坩埚，所以金属消耗少，工艺出品率高。低压铸造能使用砂型、金属型、石墨型、石膏型和壳型等各种铸型。

在低压铸造基础上发展起来的差压铸造也称反压铸造，是低压铸造和压力下结晶凝固两种工艺的结合。差压铸造按照压差产生的方式不同，可分为增压法和减压法，其工艺原理可以用图3.15来说明。差压铸造可以按不同结构铸件调节压差，以获得最佳的充型速度，使金属液平稳充型，改善铸件的外观质量；另一方面可以减少合金中溶解气体的析出，从而获得无针孔和组织致密的铸件。

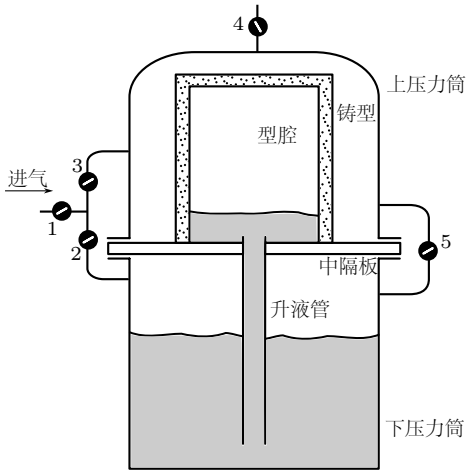
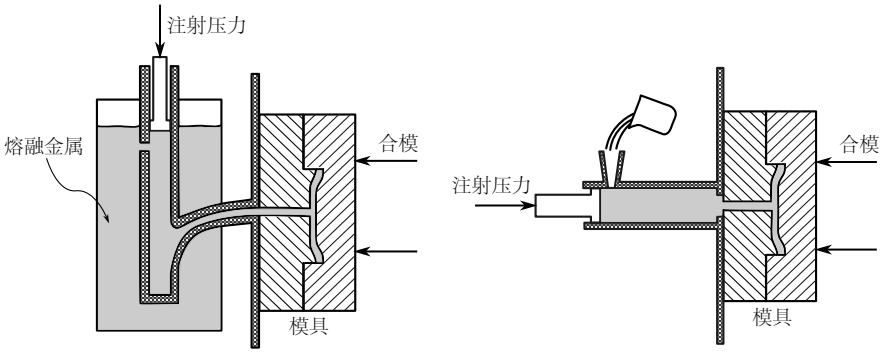


图 3.15: 差压铸造工艺原理示意图

3.1.12 压力铸造

压力铸造 (简称压铸)，是将熔融金属在高压下高速压入精密金属模的型腔内，并在压力下快速凝固而获得铸件的一种铸造方法。压铸时常用压力高达几十至数百兆帕，流速高达 10 ～ 70m/s，充型时间极短 (0.05 ～ 0.2s)，因此，高压、高速是压力铸造的两大特点，可以形成形状复杂、壁薄的有色金属结构件，是一种高效率、高精度、低消耗的铸造成形技术。

压铸过程是通过压铸机来实现的。压铸机按压室的工作环境不同分为两大类：热压室式压铸机和冷压室式压铸机（包括卧式、立式、全立式），前者装有贮存液态金属的坩埚，压室浸在液态金属中，压铸机压力小，压射比压较低，压室易被腐蚀，通常只能压铸铅合金、锡合金、锌合金、镁合金等低熔点合金，应用较少，其工作原理如图3.16(a) 所示。卧式冷压室压铸机的压室和压射冲头不浸入熔融金属内，定量的金属液浇到压室中，然后进行压射，具有便于自动浇料，无需切除余料，更换压室或活塞方便等优点，故发展很快，自动化程度越来越高，特别是大型压铸机都采用卧式冷压室的压铸形式，适用于铝合金及熔点更高的铜合金的压铸。可在较低浇注温度下压铸复杂的铸件，其工作原理如3.16(b) 所示。



(a) 热室压铸机　　(b) 冷室压铸机

图 3.16: 压力铸造的类型

3.1.13 挤压铸造

挤压铸造，也称 “液态模锻”，是对进入铸型型腔内的液态 (或半固态) 金属施加较高的机械压力，使其成形和凝固，从而获得铸件 (或铸锭) 的一种工艺方法。此工艺是一种介于模锻与压力铸造之间的工艺。其与模锻不同之处是，置于模具中的不是固态坯料，而是液态 (或半固态) 金属；与压力铸造不同之处是，液态金属在低压下充型，充型过程平稳，但在高压下结晶凝固。

挤压铸造可以分为直接挤压铸造和间接挤压铸造，前者挤压冲头直接挤压作用在铸件上，后者挤压冲头通过内浇道将压力传递到铸件上，如图3.17所示。挤压铸造使液态（或半固态）合金在高机械压力下结晶、凝固，有利于防止气孔、缩松、裂纹产生，晶粒细化，得到的铸件组织致密，可进行热处理，力学性能高于普通铸件，直接挤压铸件可接近同种合金锻件的水平。

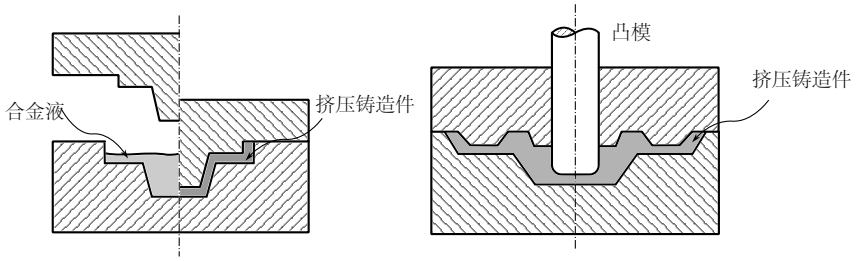


图 3.17: 挤压铸造的分类：(a) 直接挤压铸造；(b) 间接挤压铸造

3.1.14 离心铸造

离心铸造是一种将金属液浇进旋转铸型，在离心力作用下充填型腔并凝固成形的铸造方法。可不用型芯高效、方便地制造中空回转体铸件，且可把壁厚减薄很多，铸件的长度对直径的比值可很大，如各种盘状、环状、筒状、管状铸件。但该工艺对组成成分易分离或凝固过程析出相密度与基体相差较大的合金而言，铸件易形成密度偏析。如铸钢件中碳、磷、硫易向内壁聚集，它们在内表面上的含量比外表面处高 10% ～ 70%；铅青铜外层中易产生铅聚集的团块。利用密度偏析的特点可以制造梯度性能的铸件，如要求内表面耐磨的金属基复合材料铸件。

按照铸型旋转轴线的空间位置，离心铸造法可分为卧式离心铸造和立式离心铸造，前者铸型旋转轴线呈水平状态或与水平线交角很小，后者铸型旋转轴线垂直于地面，如图3.18所示。

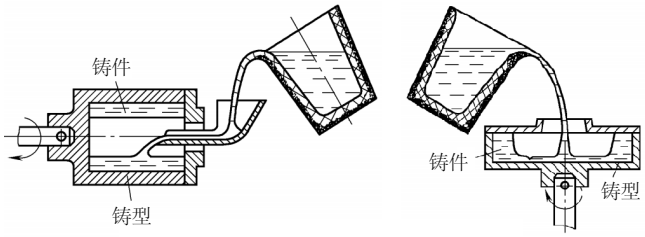


图 3.18: 离心铸造的分类：(a) 卧式离心铸造与 (b) 立式离心铸造

铸铁管即是使用卧式离心铸造工艺生产的，主要用于给水、排水，输送燃气、各种液体，除了排水管在工作时内部没有压力外，大多数铸铁管都需承受一定的压力，是城镇、工厂、工程中应用数量很大的铸件。

3.1.15 铸件结构工艺性

铸件结构是否合理，不仅会直接影响到铸件的力学性能、尺寸精度、质量要求和其他使用性能，同时还会影响铸造的工艺性。铸造工艺性良好的铸件结构应在保证铸件使用性能的前提下，使生产过程及所使用的工艺装备尽量简单，而且生产成本低。铸件结构设计需从合金铸造性能及铸件结构工艺两个方面进行考虑。

铸件中很多缺陷的产生是因为在设计过程中，未考虑到合金的铸造性能所致，如气孔、缩孔、缩松、裂纹、浇不足、冷隔等。最典型的是需要针对每种铸造合金设计铸件最小允许壁厚，如果所设计铸件的壁厚小于允许的“最小壁厚”，铸件就非常容易产生浇不足、冷隔等缺陷。铸件的最小壁厚主要取决于合金的种类、铸件的大小及形状等因素。需要注意的是，壁厚过大又容易产生缩孔、缩松、结晶组织粗大等缺陷，所以一味地采取增

加壁厚的方法来提高铸件强度，其结果可能适得其反，铸件壁厚应控制在临界壁厚以下。所以铸件结构设计中，合理设计铸件壁厚非常重要，应选择最小壁厚和临界壁厚之间的适宜铸件壁厚。表3.1所示为一般砂型铸造条件下几种合金铸件的最小壁厚。在砂型铸造条件下，各种铸造合金的临界壁厚约等于其最小壁厚的三倍。为避免铸件厚大截面，又能充分发挥材料潜力，保证铸件的强度和刚度，可从铸件截面形状考虑，如选择 T 字形、工字形、槽形等截面形状，在铸件薄弱部位可设置加强肋提高其强度和刚度。

表 3.1: 一般砂型铸造条件下几种合金铸件的最小壁厚（单位：mm）

铸件尺寸	铸钢	灰铸铁	球墨铸铁	可锻铸铁	铝合金	铜合金
$<200 \times 200$	8	5 ～ 6	6	5	3	3 ～ 5
$200 \times 200 \sim 500 \times 500$	10 ～ 12	6 ～ 10	12	8	4	6 ～ 8
$>500 \times 500$	15 ～ 20	10 ～ 15	12 ～ 20	10 ～ 12	6	10 ～ 12

另外，合金浇注后不均匀散热会导致变形及开裂，如3.1.1一节中关于合金的收缩论述中，铸件厚大部位最后凝固，容易产生拉应力，如果厚大部位得不到及时补充，还会形成缩孔。因此，在铸件结构设计中，应尽量避免出现局部过厚或壁厚不均匀的情况，以及收缩受阻的情况。所以直角连接可以改为圆角过渡连接，尽量避免十字交叉、锐角连接可改为垂直加钝角过渡连接、不同壁厚可进行连续过渡连接、曲线代替直线为收缩提供足够的变形空间等，如图3.19所示。

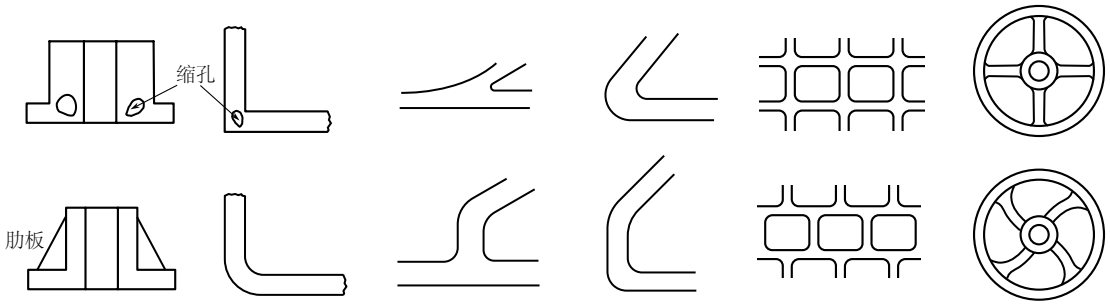


图 3.19: 典型铸件结构对比：第一行为不合理结构，第二行为合理结构

铸件结构应尽量简单合理，避免不必要的复杂结构，如凸台、肋板、侧凹、外圆角等。尽量避免使用型芯、活块，减少不必要的工序准备，降低铸型装配难度。图3.20所示为不同铸造结构对铸造工艺性的影响，可以看出良好的铸件结构往往会使铸造工艺得到极大简化。

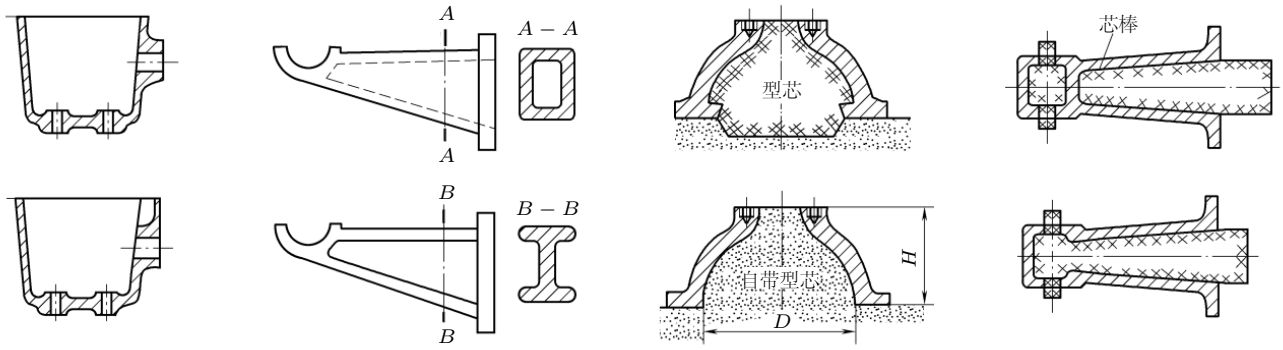


图 3.20: 铸件结构改变简化铸造工艺

铸件上垂直于分型面的非加工表面应设计结构斜度，以利于起模。一般铸件高度越小，斜度越大，通常在 1° ～ 3° 范围内。

3.2 塑性成形

塑性成形是利用外力使金属坯料产生塑性变形，从而获得所需形状、尺寸和性能的毛坯或零件的加工方法。由于外力多数情况下是以压力的形式出现的，因此也称为金属的压力加工。塑性成形的基本生产方式有轧制、挤压、拉拔、自由锻、模型锻造和板料冲压等，如图3.21所示。前三种方法以生产型材为主，后三种方法以生产毛坯或零件为主。

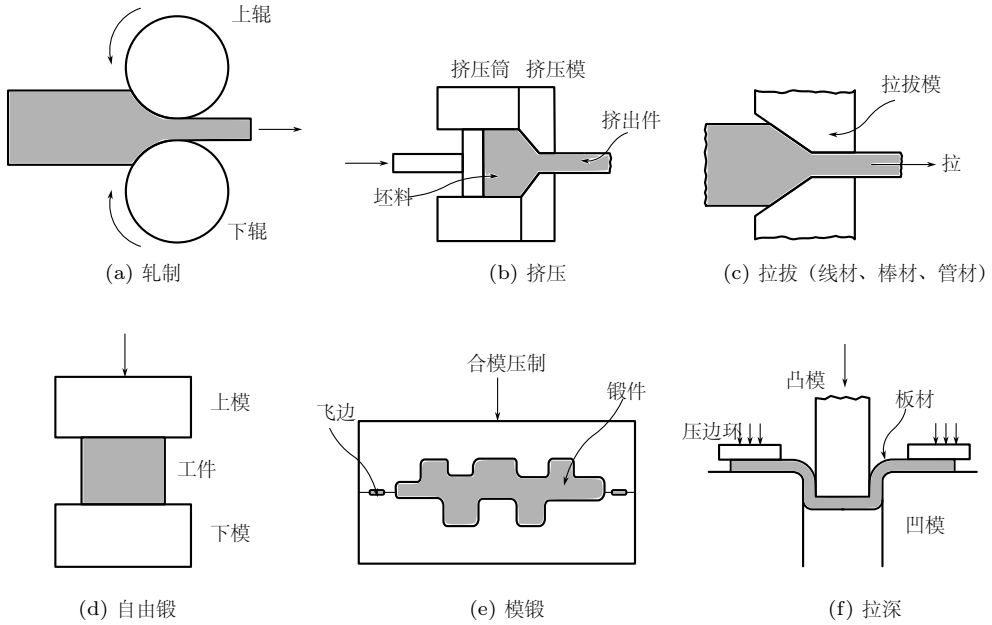


图 3.21: 典型塑性成形方法

3.2.1 塑性成形原理

金属塑性变形的实质 金属塑性成形必须对金属材料施加外力，使之产生塑性变形，金属材料经塑性变形后，其性能会因内部组织变化而得以提高。有的金属材料为单晶，但工程应用中大多数金属材料以多晶形式存在，单晶体的塑性变形主要通过滑移和孪生两种方式进行，多晶体的塑性变形既包括晶内滑移和孪生变形，也包括发生在晶体之间的晶间变形。单晶体由于存在晶粒取向，表现出各向异性的特点，多晶体则由于各晶粒取向随机，宏观表现出各向同性的特点。而且多晶体由于晶界的存在，对多晶体塑性变性产生很大障碍，相邻晶粒位向差越大，其影响越大，晶粒越细小，晶界相对于晶粒体积所占的比例就越大，其变形抗力也越大，强度越高，同时其塑性也越好。这是因为同样的变形量可以分散在更多的晶粒中，变形比较均匀，减少了局部应力集中的程度。

如图3.22所示，晶体晶格在切应力作用下，起初发生弹性变形，切应力去除后，能恢复到初始状态，当切应力超过一定值后，晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面（滑移面）和一定的晶向（滑移方向）产生的相对位移，称之为 **滑移**，晶体滑移体现为材料不可恢复的塑性变形。理想无缺陷晶体发生滑移所需要的切应力是很高的，如铜晶体的理论计算强度达 1500MPa，而其实测强度则仅有几十至上百 MPa，这说明实际晶体的滑移不是简单的晶体一部分相对于另一部分做整体的刚性移动，而是通过位错在切应力作用下沿滑移面的逐步移动实现的。位错的存在使金属材料的塑性变形变得容易实现，但随着塑性变形的不断进行，位错不断增殖，可能在滑移面上形成位错塞积群，也可能在夹杂物或沉淀物周围形成位错环，或者形成更复杂的位错缠结等。当金属发生塑性变形时，一部分变形能 (约 5%) 会被保存在内部，剩余的作为热量而流失。保存下来的能量绝大部分成为与位错有关的应变能。

宏观塑性变形对应着大量的位错运动，即金属塑性变形的能力取决于位错运动的能力。因为硬度和强度与

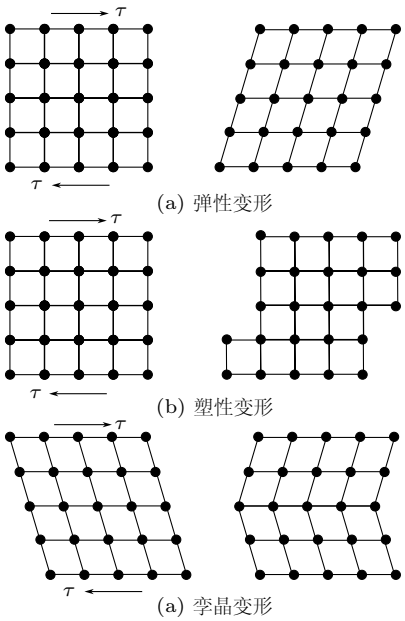


图 3.22: 单晶体滑移变形和孪生变形

塑性变形的难易程度有关，所以通过减少位错的移动可以增强材料的强度，也就是说产生塑性变形时需要更大的机械力。与此相反，对位错运动的限制越少，金属就越容易变形，就会变得越柔软，强度也更低。几乎所有的强化机制都遵循一个简单的原则：限制或阻碍位错的运动从而使金属的强度和硬度增加，例如细晶强化、固溶强化、弥散强化等，均会对位错运动造成阻碍。

孪生同样需要切应力的作用，与滑移不同的是，晶体的一部分相对于另一部分沿一定的晶面发生转动，转动后的原子以孪晶面为界面与未转动部分呈镜面对称，其变形过程如图3.22c 所示。当滑移变形受到限制时，塑性变形可能以孪生方式进行。如镁、锌、镉等具有密排六方晶格的金属滑移变形比较困难，容易产生孪生变形；而面心立方晶格的金属一般不易发生孪生变形；体心立方晶格的金属也只有在低温或室温冲击载荷作用下，才可能发生孪生变形。孪生变形量虽小，但由于晶格转动后改变了位向而有利于进一步的滑移。

冷变形与热变形 冷热变形通常通过再结晶温度来界定，高于再结晶温度的变形为热变形，低于再结晶温度的变形为冷变形，但这一界定方法有时候会引起误解。比如，纯铁的再结晶温度为 450°C，而铅的再结晶温度为 3°C，因此铁即使在 400°C 成形仍为冷加工，而铅即使在室温下成形也为热加工。热变形更准确的描述应该考虑再结晶速率与变形速率的关系，再结晶速率大于变形速率时为热成形，在这种情况下，材料的屈服应力不随应变的增加而增加，几乎发生理想的塑性变形。即使在再结晶温度以上变形，如果变形速率很高，导致再结晶速率跟不上变形速率引起加工硬化，这种情况下仍应视为冷变形。如图3.23所示，成形温度低于再结晶温度时，流动应力随应变的增加而增加，属于冷变形；在高于再结晶温度变形时，如果应变率较低，流动应力基本不随应变的增加而改变，所于热变形，但应变率较高时，同样会出现流动力随应变增加而增大的情况，这时也应被视为冷变形。

随着冷变形程度的增加，材料的力学性能也会随之发生变化，金属的强度、硬度提高，塑性和韧性下降，这种现象称为冷变形强化，也称为 **加工硬化**。这是由于塑性变形引起滑移面附近晶格与晶粒发生严重畸变，甚至产生碎晶，原子偏离原来的平衡位置，内能升高，内应力增大，再加上位错运动产生的位错缠绕使塑性变形的阻力增大，滑移难以进行所致。加工硬化不仅会出现在冷变形过程中，在切削加工过程中也会出现，加工硬化会导致进一步的塑性变形或切削加工变得越加困难，此时需要通过回复或再结晶的方式减弱或消除加工硬化效果。加工硬化是一种不稳定的组织状态，当冷变形金属经历温度升高的变化时，金属原子获得热能，热运动加剧，其组织和性能将趋于较稳定的状态，在此过程中会发生回复、再结晶和晶粒长大三个阶段的变化，具体发生哪种变化取决于冷变形的程度和加热的温度。当加热温度达到熔点温度的 25% 至 30%（开氏温度单位，对应回复温度）时，冷变形金属内部的原子回复到变形前的状态，晶格畸变基本消失，内应力明显降低，此时，金属

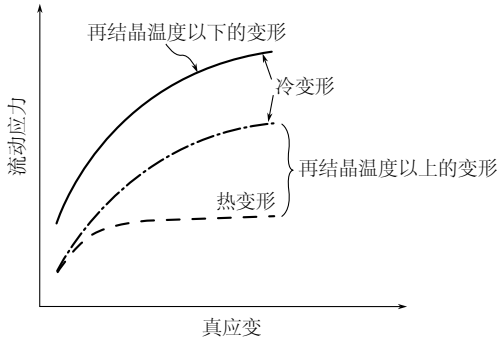


图 3.23: 冷热变形的差别

的强度、硬度稍有降低，塑性、韧性略有提高，加工硬化现象得到部分消除，这一过程称为 **回复**，对应热处理中的低温退火或去应力退火。回复阶段的晶粒形状和大小不变，纤维组织仍然存在。

经冷加工变形后的金属重新加热到熔点温度的 40% 时（开氏温度单位，对应再结晶温度）时，其显微组织会发生显著变化。这时，原子获得了足够的活动能量，能够在高密度位错的晶粒边界或碎晶处形成新的晶核，并不断长大，形成新的细小的等轴晶粒，从而完全消除晶格畸变和加工硬化现象。这一阶段，金属的强度、硬度显著降低，塑性、韧性显著提高，内应力完全消除，称为 **再结晶**，对应热处理工艺的再结晶退火。如拉拔、冷拉和冷冲过程中，由于加工硬化的产生，增加了塑性变形的难度，需要在工序间增加再结晶退火，恢复材料的塑性，以便于进一步加工。图3.24所示为回复、再结晶、晶粒长大三个阶段硬度、抗拉强度、内应力及韧性、晶粒尺寸的变化情况。

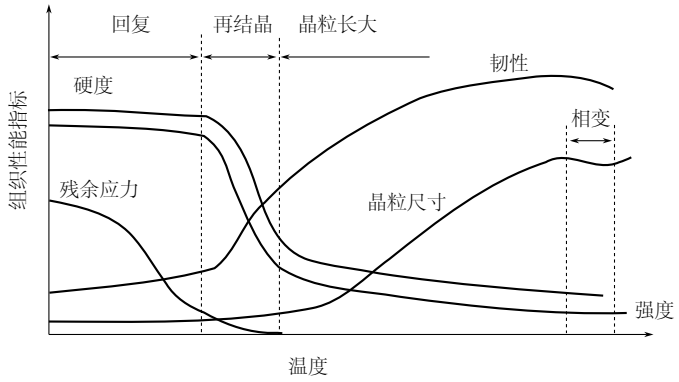


图 3.24: 退火对材料力学性能的影响

再结晶过程完成以后，若继续升高加热温度，或延长保温时间，再结晶产生的细小晶粒又会逐渐长大。晶粒长大是一种自发过程，通过大晶粒吞并小晶粒和晶界的迁移来实现。晶粒长大将导致材料的力学性能下降，应尽量避免。再结晶晶粒大小与变形程度和加热、保温温度密切相关。如图3.25所示，只有达到一定的变形程度和变形温度才会启动再结晶行为，变形程度越高，启动再结晶的温度越低，温度相同的情况下，变形程度越大，再结晶晶粒尺寸越小。当变形程度很小时不管温度多高，几乎不发生再结晶；当变形程度在 2%～10% 之间时，再结晶晶粒特别粗大 (此变形程度称为临界变形度)，超过临界变形度后，随变形量增大，再结晶晶粒细化；当变形程度超过 90% 以后，在某些金属 (如铁) 中又会出现晶粒再次粗化的现象。

塑性变形产生纤维组织　在热变形过程中，金属材料内部的夹杂物及其他非基体物质，会沿塑性变形方向形成流线组织，称为 **纤维组织**。纤维组织使材料的力学性能表现出各向异性的特点，沿纤维方向的强度、塑性和韧性均得到不同程度的提高，但垂直纤维方向的同类性能却明显退化。利用纤维组织各向异性的特点，将零件外形轮廓设计成与纤维取向一致的形式，以使其承受最大拉应力方向与纤维方向一致，而最大切应力方向与纤维方向垂直，生产中用模锻方法制造的曲轴，用局部镦粗法制造的螺栓，用轧制齿形法制造的齿轮坯等都是很好的例子，图3.27所示为冷成形齿轮轴的横截面组织，可以清晰地看出塑性变形导致的纤维组织形貌。图3.26是不同加工状态的曲轴类零件内部组织的对比示意图，铸件为等轴晶，锻件为沿曲轴轮廓的纤维组织，切削加工

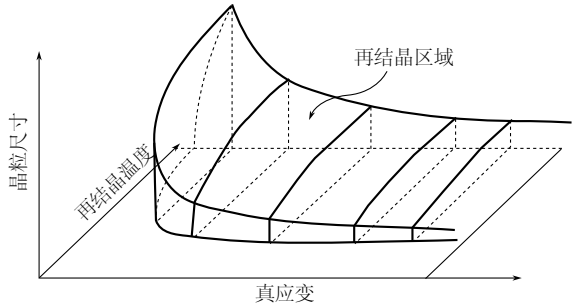


图 3.25: 变形温度和变形程度对再结晶晶粒尺寸的影响

件是直接针对塑性加工件进行切削而导致的纤维组织被切断的情形，相比而言，锻件的纤维组织承受外载的能力最强。纤维组织的稳定性很高，不会因热处理而改变，只能通过压力加工才能改变其方向和形状。因此，在设计和制造零件时，必须考虑纤维组织的合理分布，充分发挥其纵向性能高的优势，限制其横向性能差的劣势。图3.27所示为冷成形齿轮轴的横截面组织，可以清晰地看出变形后的纤维组织特征。

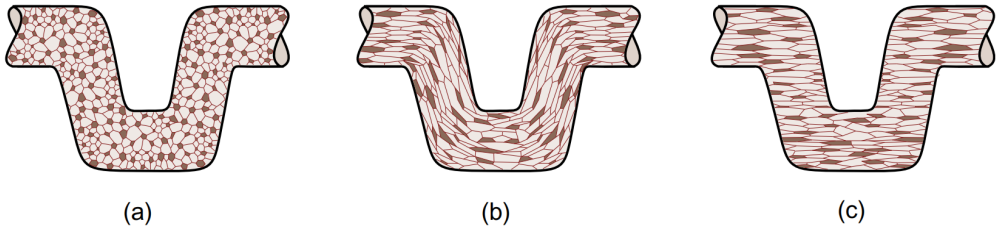


图 3.26: 晶粒结构对比：(a) 铸件; (b) 锻件; (c) 切削加工件

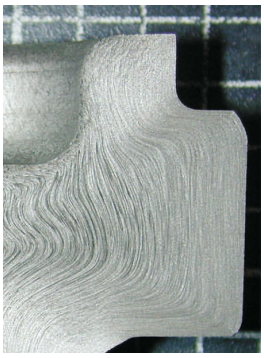


图 3.27: 冷成形齿轮轴的横截面组织 16MnCr5

金属材料的塑性成形性能 通过压力加工获得优质零件的难易程度称为塑性成形性能，表示金属材料在压力加工时，经受塑性变形而不开裂的能力。塑性成形性能常用塑性和变形抗力两个指标进行衡量，塑性越好，变形抗力越小，塑性成形性能也越好；反之，塑性成形性能则差。影响金属材料塑性成形性能的因素包括金属的本质和工艺条件。一般纯金属具有较好的塑性成形性能，但纯金属由于力学性能较低，在工程上很少使用。合金化通过固溶强化、位错强化、弥散强化等途径使强度得以显著提高，但塑性性能下降，塑性成形性能变差。合金元素的种类、量分数越多，塑性成形性能下降越明显。此外，化学成分相同的合金，其塑性成形性能会因其内部组织结构的不同而有较大差异，如共析钢处高温奥氏体区时具有良好的塑性性能，退火后的室温组织为珠光体组织，塑性性能降低，如果进行淬火处理，组织转变为马氏体，基本失去了塑性加工性。一般来讲，单相材料（如奥氏体状态的钢）的塑性成形性能优于多相材料（铁素体与渗碳体混合状态的钢），固溶体的塑性优于化合物，细晶组织的塑性优于粗晶，这也是为什么锻造时要控制加热温度的原因，避免晶粒长大。

除组织成分外，工艺条件也会影响材料的塑性性能，如金属变形时的温度、变形速度、所受应力状态和坯料的表面状况等。很显然，温度越高，材料的塑性性能越好，热变形抗力通常只有冷变形的 $1/15 \sim 1/10$。但金属

的温度要控制在一定范围内，否则会产生过热、过烧、脱碳和严重氧化等加热缺陷。**过热**是指加热温度过高或保温时间过长导致的晶粒粗大现象，过热组织可通过正火使晶粒细化，恢复其塑性成形性能。**过烧**是指加热温度过高，甚至接近金属熔点，导致晶界出现氧化或熔化的现象，过烧组织的晶粒非常粗大，晶界氧化破坏了晶粒间的结合，塑性性能完全丧失而且不可恢复，因此应尽量避免出现过烧组织。在不出现过热、过烧等缺陷的前提下，为提高金属材料的塑性成形性能，应尽量提高开始锻造的温度（始锻温度），锻造过程中，在保证金属材料具有足够塑性的前提下，应尽量降低停止锻造的温度（终锻温度），始锻温度与终锻温度之间的间隔越大，以扩大锻造温度的范围，提高生产率。通常碳素钢的始锻温度在固相线以下 150 ～ 250 °C，为 1050 ～ 1250 °C，终锻温度约为 800°C，略高于碳素钢的相变温度 727°C，以保证其组织以奥氏体为主，具有足够的塑性和较小的变形抗力。

变形速度对金属塑性成形性能的影响比较复杂，存在一个临界变形速度，低于此值，随变形速度的增加，再结晶过程来不及消除变形所产生的加工硬化现象，残余硬化作用逐渐积累，使塑性成形性能变差，但变形速度高于临界变形速度时，塑性变形产生的热效应（消耗于金属塑性变形的能量一部分转化为热能，使金属的温度升高）加快了再结晶过程，同时使金属的变形温度提高，金属的塑性提高，变形抗力较小，塑性成形性能得以提升。高速锤锻造便利用了这一原理。

应力状态是影响材料塑性成形性能的另一工艺因素。金属在拉应力作用下，如果应力水平超过抗拉强度，则会出现裂纹，丧失继续变形的能力，因此金属在拉应力状态下的塑性成形性较差，如拉拔成形时，拉拔模出口处的材料处于两向受压、一向受拉的状态，工艺参数控制不好就会出现拉断的情况。相比之下，三向受压的状态下材料表现出较好的塑性，如挤出成形中，挤压筒内的金属就处于三向受压的状态，但挤出成形的变形抗力较大。

锻造所需的变形功　基于两个基本假设，一是材料为理想塑性，二是屈服应力恒定，此外，工件与工具之间无摩擦，压缩变形中变形功的计算用图3.28进行说明。

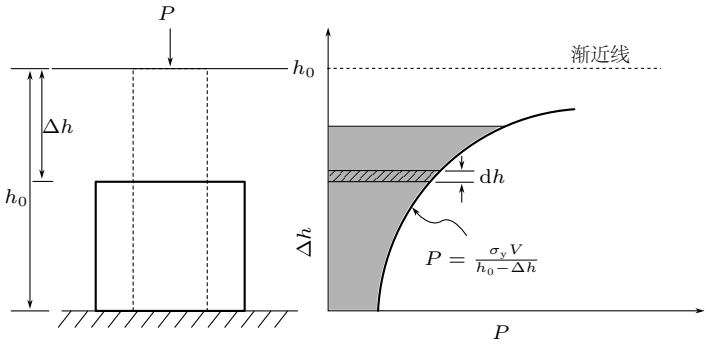


图 3.28: 理想塑造性材料的压缩变形功计算

变形载荷 $P=\sigma_{\mathrm{y}}A$，根据体积守恒，压缩过程中截面积与高度成反比，因此变形载荷与高度也成反比，压缩程度越大，所需载荷也越大，可用式 (3.1) 表示

$$P=\frac{\sigma_{\mathrm{y}}V}{h} \tag{3.1}$$

压缩过程中所需变形功为

$$W=\int_{h_1}^{h_0}Pdh=\sigma_{\mathrm{y}}V\int_{h_1}^{h_0}\frac{dh}{h}=\sigma_{\mathrm{y}}V\ln\frac{h_0}{h_1} \tag{3.2}$$

式中，h_0 为初始高度，h_1 为压缩结束时的高度。显然，W/V 为单位体积的变形功，可以表达成 $\sigma_{\mathrm{y}}\ln(h_0/h_1)$，自然对数项表示的是压缩过程中的真应变。可以发现，单位体积变形功在压缩变形过程中是连续变化的，越到变形的后期，需要的单位体积变形功越大。如果考虑从变形开始到变形结束过程中，平均的单位体积变形功，则可以用式进行计算

$$u = \int_0^{\varepsilon} \sigma_{\mathrm{y}} d\varepsilon \tag{3.3}$$

如果考虑到材料变形过程中的加工硬化，硬化模型为 $\sigma_{\mathrm{y}} = K\varepsilon^n$，则单位体积的变形功为

$$u = K\int_0^{\varepsilon_1} \varepsilon^n d\varepsilon = \frac{K\varepsilon_1^{n+1}}{n+1} = \sigma_{\mathrm{tm}}\varepsilon_1 \tag{3.4}$$

式中，σ_{tm} 定义为平均流动应力，ε_1 为变形结束时的真应变。体积为 V 的工件，其变形所需的总功可以用体积乘以式(3.4)得到。实际应用中，如果给定了材料了流动应力曲线，而且考虑加工硬化效果，可以根据初始屈服应力和终了屈服应力计算出平均屈服应力，然后计算工件的真应变，根据式(3.4)计算单位体积变形功，再乘以体积得到总变形功。平均载荷可通过总变形功除以终了压缩变形的高度得到。

例题 3.1 圆柱试样直径 150mm，长 100mm，材质为 304 不锈钢，流动应力由应变指数函数确定，$\sigma_y = 1275\varepsilon^{0.45}$，单位为 MPa，计算高度被压缩 10%、20%、30%、40%、50% 时外力所做的变形功，以及达到此变形量所需的平均载荷。

解 首先计算五个压缩量下的真应变分别为 0.11、0.22、0.36、0.51、0.69，根据公式(3.4)计算不同压缩量对应的单位体积变形功，代入相关数据可得 33.65、99.91、197.21、331.99、516.82，单位均为 $\mathrm{mJ/mm^3}$，再乘以圆柱试样的体积，即可得到试样被压缩 10%、20%、30%、40%、50% 时外力所做的变形功分别为，59.44、176.46、34.83、58.64、912.83，单位均为 kJ。

用变形功除以压缩量 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm，即可得到达到此变形量所需的平均载荷分别为，5.9、8.8、11.6、14.6、18.3，单位均为 MN。

实际生产中，更多的是需要确定压缩试样所需的最大载荷，以便进行设备选型。无摩擦压缩时，最大载荷可根据公式(3.1)进行计算，只要给定材料的流动应力和冲头与试样的接触面积，两者乘积即可所需的最大载荷。如果考虑工件与冲头之间的摩擦，则需要在无摩擦计算结果基础上，增加一项摩擦因子项，将原有计算结果放大 $1+\frac{\mu d}{3h}$ 倍，μ 为摩擦系数，d 为变形后的试样直径，h 为变形后的试样高度。仍以例3.1为例，计算试样压缩 50% 时的最大载荷，无摩擦时计算结果为

$$P_{\max} = 1275\varepsilon^{0.45}\cdot\frac{\pi\times 75^2\times 100}{50} = 1275\left(\ln\frac{100}{50}\right)^{0.45}\frac{\pi\times 75^2\times 100}{50} = 38.19\mathrm{MN} \tag{3.5}$$

如果考虑摩擦系数为 0.2 时，计算结果为

$$P_{\max} = 1275\varepsilon^{0.45}\cdot\frac{\pi\times 75^2\times 100}{50}\left(1+\frac{\mu d}{3h}\right) = 1275\left(\ln\frac{100}{50}\right)^{0.45}\frac{\pi\times 75^2\times 100}{50}\left(1+\frac{0.2\times 210}{3\times 50}\right) = 48.9\mathrm{MN} \tag{3.6}$$

使用有限元模拟示例3.1，压缩量为 50%、摩擦系数为 0.2 时，应力场分布如图3.29所示，模拟得到的载荷为 47MN，与公式(3.6)的计算结果非常接近。

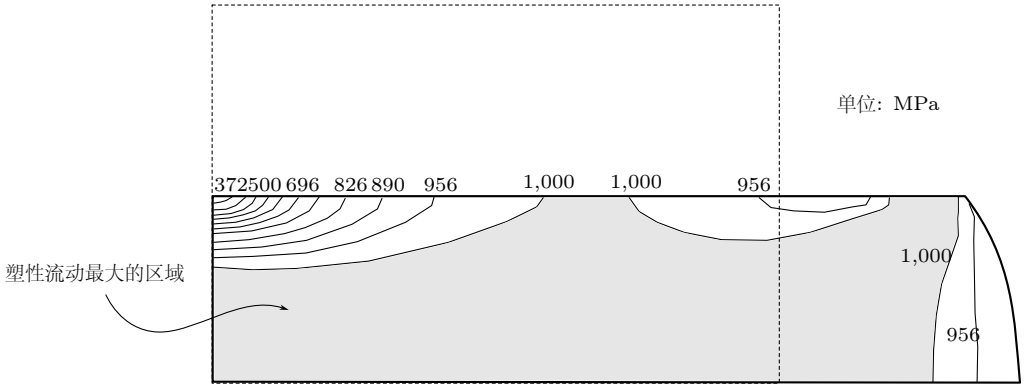


图 3.29: 圆柱试样压缩 50% 时的应力场分布

3.2.2 体积塑性成形

体积塑性成形是指对金属块料、棒料或厚板在高温或室温下进行成形加工的方法，典型体积塑性成形工艺如图3.21所示，包括轧制、锻造、挤压及拉拔。

轧制是由轧件与轧辊之间的摩擦力将轧件拉进相对旋转方向的轧辊之间使之产生塑性变形的过程。当轧件在变形区内沿高度 (厚度) 方向上受到压缩时，金属向纵向及横向流动，以纵向流动为主，轧件尺寸的变化主要表现为长度增加，厚度减小。轧件在高、宽、纵三个方向的变形分别称为压下、宽展和延伸。根据给定的坯料尺寸和压下量，来确定轧制后轧件的尺寸和形状，或者已知轧制后轧件的尺寸和压下量，要求确定所需坯料的尺寸，是制定轧制工艺时首先考虑的问题。

辊锻 (roll-forging) 是使坯料通过装有扇形模具的一对相对旋转的轧辊受压产生塑性变形，从而获得所需锻件或锻坯的锻造工艺方法。辊锻的扇形模具可以从轧辊上拆装更换。辊锻生产率为锤上模锻的 5 ～ 10 倍，可节约金属 6% ～ 10%。各种扳手、麻花钻、柴油机连杆、涡轮机叶片等都可以通过辊锻成形。目前，汽车发动机曲轴和前梁均已采用辊锻制坯。

斜轧（skew-rolling）是轧辊互相倾斜配置，以相同方向旋转，轧件在轧辊的作用下反向旋转，同时还可轴向运动，从而形成螺旋运动，该工艺也称螺旋轧制或横向螺旋轧制。斜轧可以生产形状呈周期性变化的毛坯或零件，广泛应用于钢球、轴承滚子、麻花钻头、丝杠等零件或毛坯。斜轧穿孔（Rotary Tube Piercing）可用于生产无缝钢管，这种工艺也被称为孟内斯曼法，1886 年德国的曼内斯曼兄弟申请了用斜辊穿孔机生产管状断面产品的专利，由此而得名，其工艺原理如图3.30所示。在无缝钢管生产中，穿孔工序的作用是将实心的管坯穿成空心的毛管。整个生产过程一般包括穿孔、轧管和定减径工序。穿孔作为金属变形的第一道工序，穿出的管子壁厚较厚、长度较短、内外表面质量较差，因此叫做毛管。在延伸机上将毛管轧薄，延伸成为接近成品管壁厚的荒管，荒管再在精轧机上精轧成成品管。

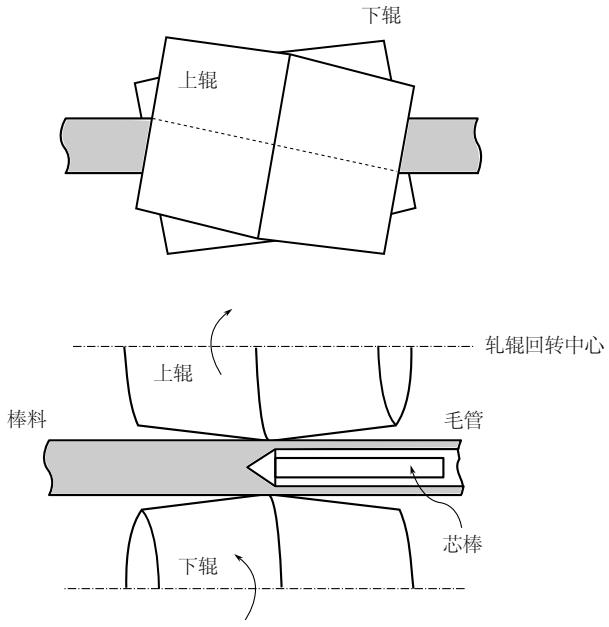


图 3.30: 无缝钢管轧制成形（孟内斯曼法）

横轧是轧件（回转体）在两个旋转方向相同的轧辊间，作平行于轧辊轴线并与轧辊转动方向相反的旋转运动，回转体只在径向受到压力加工的一种轧制方法。横轧轧件内部锻造流线与零件的轮廓一致，轧制件的力学性能较高，主要用来轧制生产回转体轧件，如变断面轴坯、齿轮坯等。螺纹横轧就是一种成形螺纹紧固件的横轧工艺，广泛应用于冷轧直径 3 ～ 20mm 螺纹加工，其精度可达 7 级，螺纹表面的粗糙度 Ra 可达 0.4 μm。楔横轧是用两个外表面镶有楔形凸块，并作同向旋转的平行轧辊对沿轧辊向送进的坯料进行轧制成形的方法。

环件轧制（亦称辊轧、辗环、环件辗扩、扩孔、轧环）是借助辗环机（亦称轧环机、环轧机、扩孔机）使环件产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工工艺，如图3.31所示。该工

艺适用于生产各种形状和尺寸的环形机械零件，如轴承环、齿圈、法兰、轮毂、薄壁筒形件、风电法兰、高颈法兰等各类无缝环形锻件。

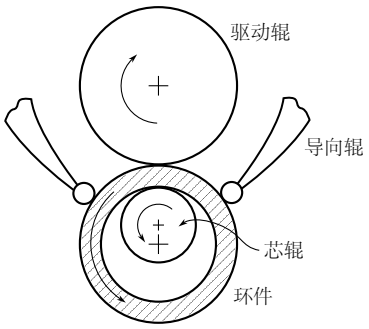


图 3.31: 环轧

锻造是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷，优化微观组织结构，同时由于保存了完整的金属流线，锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。机械产品中负载高、工作条件严峻的重要零件，大多采用锻造加工的方法进行制造。锻造可分为自由锻和模锻。自由锻造是利用冲击力或静压力使金属坯料在上、下砧铁之间产生塑性变形，获得锻件的工艺方法。坯料在锻造过程中，除与上、下砧铁或其他辅助表面接触的部分表面外，都是自由表面，变形不受限制。自由锻造通常采用热变形，常以逐段变形的方式达到成形的目的。自由锻造所用工具和设备简单，通用性好，工艺灵活，成本低。锻件质量可以从数十克到二三百吨，对于大型锻件，如轧辊、发电机转子、大型主轴、汽轮机叶轮、大型多拐曲轴等，大多采用自由锻方法成形。自由锻件精度低，加工余量大，生产率低，故主要用于单件、小批量生产。

自由锻工序分为基本工序、辅助工序和修整工序。基本工序是使金属产生塑性变形，以达到锻件所需形状和尺寸的工序，包括镦粗、拔长、冲孔、扩孔、弯曲、扭转、错移和切割等。辅助工序是为基本工序操作方便而进行的预变形工序，如压钳口、倒棱及切肩等。修整工序有校直、滚圆、平整等。

镦粗是使坯料高度减小而横截面增大的锻造工序。若使坯料局部截面增大则称为局部镦粗（Heading, or upset forging）。镦粗的作用包括由横截面较小的坯料得到横截面较大而高度较小的锻件。镦粗可用于冲孔前增大坯料横截面和平整端面，或者提高下一步拔长时的锻造比，也可提高锻件的横向力学性能和减少各向异性。反复镦粗和拔长可以使坯料组织均匀，提高性能。坯料镦粗部分的长度与直径之比应小于 2.5 ～ 3，否则锻件易发生屈曲变形。

冲孔（Piercing）是在坯料上锻造出通孔或半通孔的工序。冲孔方式包括实心冲子冲孔、垫环上冲孔以及空心冲子冲孔。冲孔是锻造各种带孔锻件和空心锻件，如齿轮、圆环、套筒等的重要工序。

拔长（Cogging 或 drawing out）是大型轴类锻件锻造过程中必须的一道工序，也是影响锻件质量的主要工序，通过拔长工序使坯料截面积减小，长度增加，同时也起到打碎粗晶、锻合内部疏松与孔洞、细化铸态组织等作用，从而获得均质致密的高质量锻件。对于空心轴类零件可采用芯轴拔长工艺，减小空心毛坯的外径和壁厚，增加其长度。

图3.32所示为半轴的自由锻主要工序。

模锻是将金属坯料放入具有一定形状的锻模模膛内，使坯料受压变形获得锻件的压力加工方法。与自由锻相比，模锻件的形状和尺寸比较精确，机械加工余量较少，节省加工工时，材料利用率高；可以锻制形状复杂的锻件，锻件纤维组织分布更加合理，力学性能高；生产率高，操作简单，劳动强度低，对工人技术水平要求不高，易于实现机械化和自动化。但由于模型锻造是整体变形，变形抗力较大，受模锻设备吨位的限制，模锻件的质量一般在 150kg 以下。由于制造锻模成本很高，因此模锻只适用于中小型锻件的成批大量生产。

胎模锻是在自由锤锻或压力机上安装一定形状的模具进行模锻件加工的方法。胎模锻是为了适应中小批量锻件生产而发展起来的一种锻造工艺，兼具有模锻和自由锻的特点，既有自由锻造工艺灵活、工具简单的特点，又有模锻利用模膛成形，锻件形状复杂、尺寸准确、生产效率高的特点。胎模段使用的胎模种类很多，生产中常用的有摔模（回转体锻件）、扣模（非回转体锻件）、筒模（法兰、齿轮类回转体锻件）、合模（各类锻件的终锻

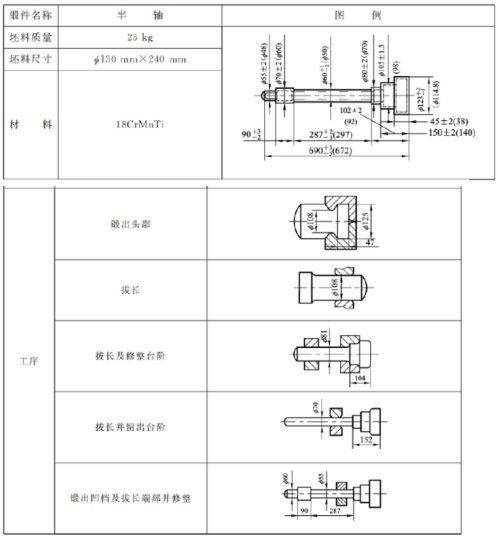


图 3.32: 半轴的自由锻主要工序

成形）等。

摆动辗压（Rotary Forging），简称摆辗，也可以称为轴向轧制，是利用一个带圆锥形的、可旋转的上模对毛坯局部加压，从而达到逐步成形目的的一种塑性加工技术。它属于连续局部加载成形方法。摆动辗压是以连续局部变形代替常规锻造工艺的一次整体成形，因此所需变形力小，即所用设备吨位较小。如果模具制造尺寸精度很高，且进行过抛光，则辗压件垂直尺寸精度可达 0.025mm，表面粗糙度可达 Ra 0.4～ 0.8 μm。如采用冷辗压成形，省去了加热设备及有关的能源消耗，又由于摆辗件金属纤维的合理分布，以及摆辗过程中的加工强化，大大提高了摆辗成形件的机械性能，个别零件通过摆辗后可以达到净成形，不再需要切削加工，节省原材料，可实现少无切削加工。摆动辗压时机器无噪声，振动小，易于实现机械化、自动化。但是该工艺加工范围的局限性，不适合加工需要径向变形的长杆类工件。

旋转锻造（简称旋锻，也叫径向锻造，Rotary Swaging 或 Radial forging）是对轴向旋转送进的棒料或管料施加径向脉冲打击力，锻成沿轴向具有不同横截面制件的工艺方法。径向锻造可锻造圆形、方形、多边形的台阶轴和内孔复杂或内孔直径很小而长度较长的空心轴。旋转锻造兼有脉冲加载和多向锻打两个特点，这有利于金属均匀变形和提高塑性。因此此工艺不仅适用于一般钢材，而且也适用于高强度低塑性的高合金，尤其难熔金属如钨、钼、铌等及其合金的开坯和锻造。旋转锻造具有锻件质量高、尺寸精度高、生产效率高和自动化程度高等特点。旋转锻造广泛应用于汽车、拖拉机、机床、机车等各种机器的台阶轴生产，包括直角台阶与带锥度的轴类件；带台阶的空心轴及内壁异形材；各种气瓶、炮弹壳的收口等。

挤压是采用挤压轴（凸模）将置于密闭挤压筒（凹模）内的坯料压出模孔而成形的塑性加工方法，主要用于金属型材和管件的生产。挤压时金属坯料受三向压应力作用，有利于低塑性金属的变形。按照金属流动方向及变形特征，挤压成形可分为正挤压、反挤压、复合挤压、径向挤压、静液挤压等。正挤压时金属的流动方向与凸模的运动方向一致。正挤压法适用于制造横截面为圆形、椭圆形、扇形、矩形等的零件，也可用于等截面的不对称零件，如图3.33所示。反挤压时金属的流动方向与凸模的运动方向相反，适用于制造横截面为圆形、方形、长方形、多层圆形、多个盒形的空心件。复合挤压时坯料的一部分金属流动方向与凸模运动方向一致，而另一部分金属流动方向则与凸模运动方向相反。复合挤压法适用于制造截面为圆形、方形、六角形、齿形、花瓣形的双杯类和杆—杆类零件。

3.2.3 板材冲压成形

板料冲压是利用冲模在压力机上对金属板料施加压力，使其产生分离或变形，从而获得所需零件的加工方法。板料冲压通常是在常温下进行的，故又称为冷冲压，只有当板厚大于 8 ～ 10mm 时，才采用热冲压。板料冲压的基本工序可分为分离工序和变形工序两大类。分离工序是使冲压件与板料沿所要求的轮廓线相分离的工

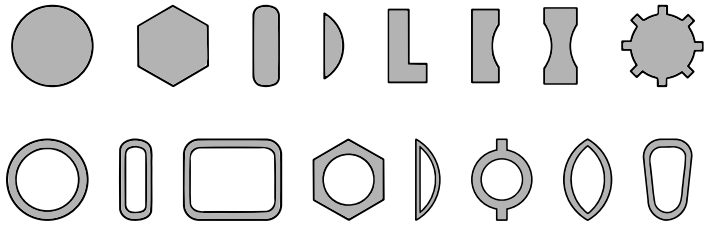
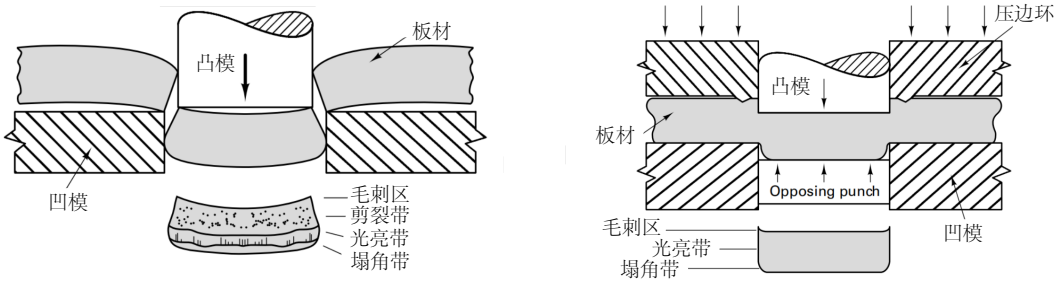


图 3.33: 典型挤压件截面形状

序，如剪切、冲裁（落料和冲孔）、修整等，基本原理与剪窗花类似。变形工序是使板料产生塑性变形而不破裂的工序，如拉深、弯曲、翻边、成形等。下面针对不同工序进行具体论述。

冲裁是利用冲模使板料沿封闭的轮廓线分离的工序，包括落料和冲孔。落料、冲孔所用的冲模结构以及板料的变形过程均相同，只是作用不同。落料时，冲落的部分为工件，带孔的周边是废料；冲孔则相反。金属垫片冲裁时，既用到了落料，也用到了冲孔，垫片的中心孔是通过冲孔工序实现的，冲掉的圆片为废料，垫片从板材上分离时使用的则是落料工序。冲裁时板料的变形和分离过程对冲裁件质量有很大影响，其过程可分为三个阶段。当凸模下行接触板料下压时，板料产生弹性压缩、弯曲、拉伸等变形，并略微挤入凹模型腔。此时板料的内应力低于材料屈服强度。当凸模继续下压，板料的内应力大于材料屈服强度时，进入塑性变形阶段。随着凸模的继续向下运动，板料变形程度增大，由于金属的加工硬化现象及位于凸模和凹模刃口处的金属产生应力集中而出现微裂纹。当板料的内应力达到材料的抗拉强度时，上下裂纹逐渐扩展并会合，板料被剪断分离。板料分离后所形成的断口区域包括塌角、光亮带、剪裂带和毛刺四部分。其中，光亮带尺寸准确，表面质量好，其余部分则使断口表面质量下降。

冲裁件的尺寸精度主要取决于凸、凹模刃口尺寸及其公差。为了获得合格的冲裁件，在确定模具刃口尺寸和公差时，必须考虑冲裁变形规律、冲裁件的精度要求、刃口尺寸磨损规律以及模具的制造加工等特点。一般在设计落料模具时，应以凹模作为设计基准，使凹模刃口尺寸等于成品尺寸，将凹模尺寸减去双边间隙值得到凸模尺寸；设计冲孔模具时则相反，应使凸模尺寸等于所要求的孔的尺寸，凸模尺寸加上双边间隙值得到凹模尺寸。普通冲裁件只能满足一般产品的精度要求，对于高精度冲裁件，需要采用精密冲裁工艺，实现方法有很多，如带圆角模精冲法、负间隙精冲法和强力压边精冲法等。图3.34所示为冲裁成形中金属的变形及分离过程，以及强力压边精冲示意图。



(a) 普通冲裁成形　　(b) 强力压力精冲成形

图 3.34: 冲裁成形

落料时需要考虑落料件在板料上的布置方式，称为排样。排样是否合理，直接影响材料的利用率、生产成本和产品质量等。排样方式分为有接边排样和少、无接边排样。图3.35所示为同一冲裁件的四种不同排样形式及单件材料消耗的对比。采用有接边排样 [图3.35（a)、(b)、(c)], 冲裁件尺寸准确，剪断面质量较高、毛刺少，模具寿命也较长，但材料利用率较低。采用少、无接边排样 [图3.35 （d)] 可减少废料，降低成本，但冲裁件尺寸精度不高，主要用于质量要求不高的冲压件。生产中通常采用有接边排样。

拉深是板材冲压成形中常用的一种变形工序，使平面板材坯料变成筒形、阶梯形、盒形、球形、锥形及其他复杂形状的薄壁、开口空心零件。将平板毛胚拉深成空心零件的过程称为 **首次拉深**，将较大直径的空心毛胚拉

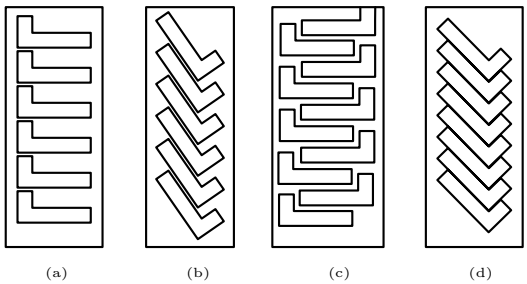


图 3.35: 落料件的排样 (a)、(b)、(c) 有接边排样 (d) 无接边排样

深成直径更小的空心零件称为 **再次拉深**。拉深与冲裁的工艺过程类似，不同的是凸、凹模之间的间隙较大。参照图3.36，首次拉深过程的变形发生在环形部分，称为 **法兰变形区**，毛胚在法兰变形区的变形圆周方向（切向）是压缩变形，径向为伸长变形。法兰区的材料发生塑性变形和转移，不断被拉入凹模内，成为圆筒形零件。其法兰和凸模圆角部位变形最大。法兰部分在圆周切向压应力的作用下会起皱，坯料厚度越小，拉深深度越大，起皱越严重。与凸模圆角接触的部位承受筒壁传递的拉应力，材料变薄严重，此处易产生拉裂缺陷。

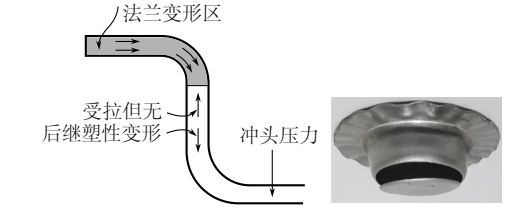


图 3.36: 拉深过程中板料的变形模式及拉裂缺陷

再次拉深的变形区域也为环形区域，在较长一段时间内变形区的宽度保持不变，只待变形区的高度不断减小，已变形区不断增加。当待变形区的高度为零后，变形区的宽度逐渐减小，直至变形结束，变形区内的变形性质与首次拉深相似，切向为压缩变形，径向为伸长变形。

变薄拉深通常是拉深工序或冷挤成形工序后进行的一种旨在实现极薄壁杯形件的成形工序，其原理如图3.37所示，凹、凸模之间的间隙小于板材毛坯的厚度，而毛坯的直壁部分在通过间隙时受压，产生明显的变薄现象，而使侧壁高度增加。变薄拉深通常是在室温下进行，拉伸件的质量高，壁厚比较均匀，壁厚偏差在 ± 0.01mm 以内，表面粗糙度 Ra 值在 0.2μm 以下。并且由于两向受压，晶粒细密，提高了强度。也可用此方法实现极薄壁管件的成形，一般用来制造壁部与底部厚度不等而高度又很大的工件，例如高压容器、高压锅、子弹壳等，或用于多层电容等的薄壁管状毛坯成形。在易拉罐体拉深成形中，首先采用普通拉深工艺得到直筒件，然后利用多次变薄拉深工艺把直筒件成形为薄壁深筒。

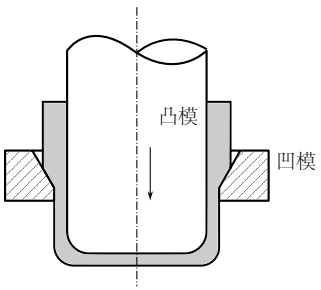


图 3.37: 变薄拉深

冲压模具结构合理与否对冲压件品质、生产率及模具寿命都有很大的影响。冲模按工序组合程度不同可分为简单冲模、连续冲模和复合冲模三种。

简单冲模是指在压力机的一次冲程中只完成一道工序的冲模，又称为单工序模，比如只实现冲孔或落料的

冲模就是简单冲模。

连续冲模是指在压力机的一次冲程中，在模具的不同位置上可以同时完成两道及以上冲压工序的模具，称为连续冲模，又称为级进模，比如，在模具上有两个位置，工件连续进给，凸模一次下行，凸模右侧负责冲孔，左侧负责落料，如图3.38所示。连续模生产率高，易于自动化，但模具结构复杂，成本也相应增高。

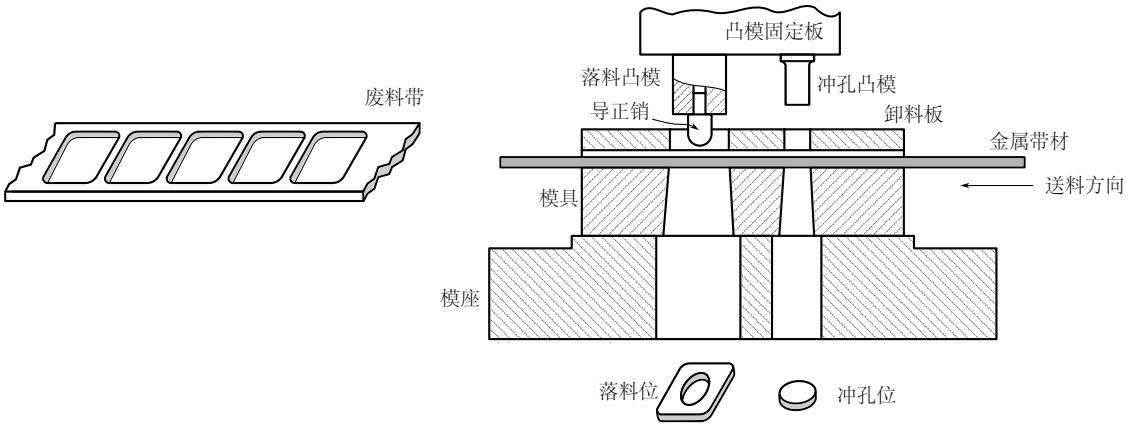


图 3.38: 连续冲模

复合冲模在压力机的一次冲程中，在模具的同一部位完成两道及以上冲压工序的模具，称为复合冲模。比如生产中经常采用落料、拉深复合模。复合冲模最突出的特点是模具中有一个凸凹模，其外圆为落料凸模刃口，内孔则成为拉深凹模。当凸凹模下降时，首先与落料凹模配合进行落料，然后与拉深凸模配合进行拉深。复合模具生产率高，零件加工精度高，但模具制造复杂，成本高，适用于大批量生产。

旋压成形是现代冲压加工方法之一，它综合了锻造、挤压、拉深、环轧、横轧和滚压等工艺特点，利用旋轮或杆棒等工具做进给运动，加压于随芯模沿同一轴线旋转的板材毛坯，使其产生连续的局部塑性变形，成为所需空心回转体制品，其基本工作原理如图3.39所示。使用旋压方法可以完成各种回转体形状制件的拉深、翻边、缩口、胀形和卷边等工艺。旋压主要包括普通旋压 (不变薄旋压) 和强力旋压 (变薄旋压)。**普通旋压**过程中，只改变毛坯的形状、尺寸和性能，而毛坯厚度基本保持不变，主要包括拉深旋压、缩径旋压和扩径旋压，通过毛坯弯曲塑性变形来完成。**强力旋压**过程中，既改变毛坯的形状、尺寸和性能，同时也使坯料厚度变薄。强力旋压常用于加工导弹壳体、端盖、贮箱封头、鼻锥体、喷管、压力容器的各种球形或圆柱型气瓶、管件以及航空发动机喷口、燃烧室锥体、整流罩、压气机盘和涡轮轴等零件。根据变形规律和成形零件形状的不同，强旋又可分为两类，筒形件强力旋压（流动旋压或挤出旋压）和锥形件强力旋压（剪切旋压），流动旋压主要用于成形高精度的长筒类零件，剪切旋压主要用于成形锥形件。旋压工艺以很小的变形力可成形很大的工件；使用设备比较简单，中小尺寸的薄板件可用普通车床旋压；模具简单，只需要一块芯模，材质要求低。旋压加工后的零件精度高、光度好、壁厚均匀、回弹小，中小零件的直径和壁厚公差可控制在 0.03 ~ 0.05mm 范围内，表面粗糙度 Ra 可小于 0.8 μm，而且强力旋压为无切屑加工，提高了材料利用率，降低了成本。

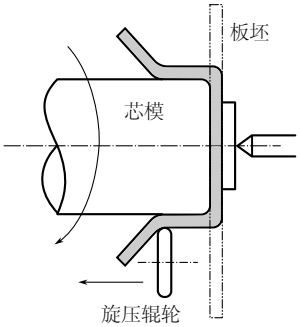


图 3.39: 旋压成形

内高压成形是用管坯作为原材料，通过对管腔内施加液体压力及在轴向施加负荷作用，使其在给定模具型

腔内发生塑性变形，管壁与模具内表面贴合，从而得到所需形状零件的成形技术，是制造空心变截面轻量化构件及实现钣金整体成形的主流技术之一，其基本原理如图3.40所示。采用内高压成形工艺一次整体制造具有多种空心截面形状、空间曲线轴线的副车架管梁，由于无连接法兰边、截面形状封闭，大大提高了零件的刚度和强度，且零件和模具数量少，节约材料，减轻重量、降低成本。但内高压成形需要大吨位液压机作为合模压力机，配备高压源及闭环实时控制系统，造价较高，且成形机理十分复杂。在加工一些特殊形状的零件时，由于零件的中心轴线不成直线或者模腔分模面处截面小于管胚的截面，需要通过预成形，以便胚料能顺利放入模腔内，有时还会对坯料进行退火处理。内高压成形是在内压和轴向进给联合作用下的复杂成形过程，如果内压过高，则会减薄过度甚至开裂；如果轴向进给过大、会引起屈曲或起皱。在实际生产控制过程中，通过控制内压和轴向进给或轴向补料量之间关系（即加载路径或加载曲线）的合理匹配，可有效避免成形缺陷的产生。

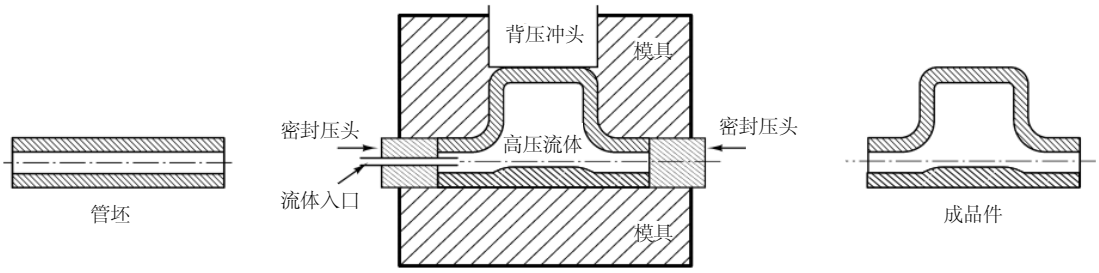


图 3.40: 内高压成形技术原理

线材拉拔成形指在外加拉力的作用下，迫使金属通过模孔产生塑性变形，以获得与模孔形状、尺寸相同的制品的加工方法，也称为 **拉伸**。拉拔生产主要用来制造各种细线材料、薄壁管和各种特殊几何形状的型材。多数拉拔是在冷态下进行的，拉拔产品的尺寸精度较高，表面粗糙度较小。

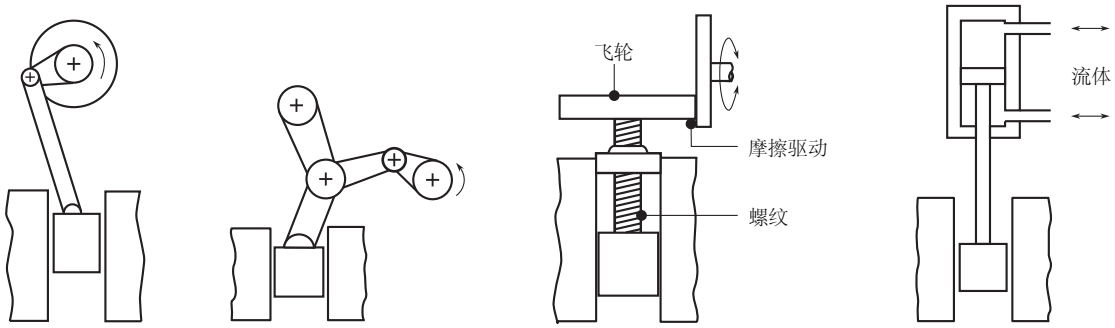
3.2.4 锻造设备

锻造设备，也称为金属成形机床，能提供大载荷是其基本特点，通过对金属施加压力使之成形，故多为重型设备。最早人们通过人力或畜力转动轮子来举起重锤锻打工件，这是最古老的锻造机械。14 世纪出现了水力落锤。15 ～ 16 世纪航海业蓬勃发展，为了锻造铁锚等船舶用品，出现了水力驱动的杠杆锤。18 世纪出现了蒸汽机和火车，因而需要更大的锻件。1842 年，英国工程师内史密斯创制第一台蒸汽锤，开始了蒸汽动力驱动锻造机械的时代。1795 年, 英国的布拉默发明水压机，但直到 19 世纪中叶才应用于锻造。随着电动机的发明，十九世纪末出现了以电力驱动的机械压力机和空气锤，并获得迅速发展。第二次世界大战以来，模锻水压机、对击锤、热模锻压力机等重型锻压机械，和一些自动冷镦机相继问世，形成了门类齐全的锻造机械体系。二十世纪 60 年代以后，锻造机械改变了从 19 世纪开始的向重型和大型方向发展的趋势，转而向高速、高效、自动、精密、专用、多品种生产等方向发展。于是出现了每分种行程 2000 次的高速压力机、三坐标多工位压力机、多工位自动冷镦机等。现代化的锻压机械可生产精密制品，有良好的劳动条件，环境污染也小。

按照工作部分运行方式不同，锻造设备可分为直线往复运动和相对旋转运动两大类。**直线往复锻造设备**可以通过凸轮、连杆、曲柄、螺杆、肘杆等机构将电动机的旋转运动转换为滑块的直线往复运动，提供的变形力以静压力为主，工作平稳、工作精度高、操作条件好、生产率高，易于实现机械化、自动化，广泛应用于模锻、挤压等塑性成形工艺，这类设备称为 **机械压力机**，常用的有螺旋压力机、曲柄压力机、平锻机（相当于卧式曲柄压力）等，如图3.41 （a）～ （c）所示。机械压力机也可提供介于冲击力与静压力之间的动静联合载荷，如摩擦压力机。

直线往复锻造设备也可利用液压或气压原理设计成锻锤或水压机，如图3.41 （d），锻锤利用气压或液压等传动机构使落下部分（活塞、锤杆、锤头、上砧、模块）产生运动并积累动能，在极短的时间施加给锻件，使之获得塑性变形能，以完成各种不同的锻造工艺，提供的载荷为动载，锻锤的规格通常以落下部分的质量来表示，常用的有空气锤、蒸汽—空气锤、液压锤等，其基本组成如图3.42所示。空气锤吨位较小 (小于 750kg)，只能用来锻造 100kg 以下的小型锻件，蒸汽—空气吨位稍大，可达 630 ～ 5000kg，可以锻造小于 1500kg 的中型或较

大型锻件。锻锤的主要特点是，打击速度高，成形工艺性好，行程次数高，空气锤的打击次数在每分钟 100 ～ 250 次之间，其缺点是振动噪声大，能量利用率低。水压机的优点在于它以静压力代替锻锤的冲击力，工作时的振动和噪声小，变形速度低 (水压机上砧的移动速度为 0.1～ 0.3m/s, 锻锤锤头的移动速度可达 7～ 8m/s)，有利于改善坯料的塑性成形性能。由于静压力作用时间长，容易达到较大的锻透深度，可获得整个断面均为细晶组织的锻件。但水压机设备庞大，造价高，一般用于碳钢、合金钢等大型锻件的单件、小批量生产。



(a) 曲柄压力机　(b) 肘节压力机　(c) 螺旋压力机　(d) 液压机

图 3.41: 锻造设备的基本原理

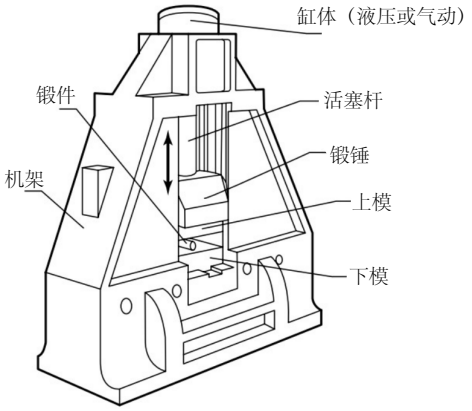


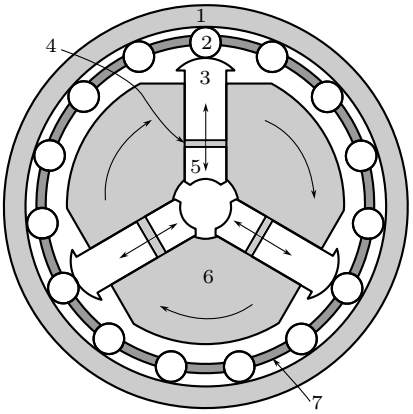
图 3.42: 锻锤的基本组成

重工业水平一直是一个国家实力强弱的体现，如果想要拥有强大的重工业实力，大型锻模液压机是不可或缺的大国重器。因为很多的大锻件打造生产，在所有发达的工业国家中都有着至关重要的地位，只要通过一个国家所拥有的大型锻模液压机的量级、品种和数量就可以衡量出这个国家的工业水平与国防实力。目前世界上有实力造出 4 万吨以上锻模液压机的国家只有中、美、俄、法四个国家，我国更是打造出了世界上最大吨位的 8 万吨级别锻模液压机。运 20、蛟龙 – 600 水陆两栖飞机、大型客机 C919、高铁等等的发展，均离不开有 “大国重器” 之称的大型模锻压力机。

旋转锻造设备（旋锻机）是一种绕着工件轴线旋转且产生径向高频打击的设备，锻模分别安装在两个或两个以上相对旋转运动的锟轴上。旋锻机包括内旋机和外旋机。**内旋机**的工作原理如图3.43所示，其主运动主要来自设备内的旋转主轴，主轴的前端设有一定数量的导槽，模具和压块安装在导槽中，模具与压块之间的垫片可用于调整模具的位置，压块蘑菇头的形状决定了模具的开启冲程大小。位于支撑套和主轴之间的滚柱保持圈可以自由旋转。当主轴旋转时，模具和压块借助离心力的作用沿径向外移。当主轴静止或旋转缓慢时，也可完全或部分借助弹簧来开启模具。一旦主轴旋转，压块蘑菇头接触压力滚柱，模具便开始向工件轴心的锤击冲程。当压块蘑菇头的顶部锤击压力滚柱时，模具即完全闭合。当蘑菇头位于两个旋转压力滚柱之间时，模具开启最大。

外旋机的工作原理与内旋锻机类似，这种旋锻机的旋转运动来自带飞轮的的支撑套，而旋转主轴则是静止的，或是缓慢的沿正向或逆向旋转。当旋转主轴静止时，便可以产生出非圆轴对称的横截面。其他构件的动作

和内旋机是一样的。



1 支撑套
2 滚柱
3 压块
4 垫片
5 模具
6 主轴
7 滚柱保持圈

图 3.43: 内旋锻机的原理

3.2.5 塑性成形结构工艺性

对于自由锻而言，一般是在平砧上用简单工具进行锻造，锻件形状、尺寸主要靠工人的操作技术水平来保证，难以锻造出形状复杂的锻件。因此，自由锻件应设计得尽量简单，避免锥面或斜面，避免曲面相交，尽量不使用加强肋或凸台，对于截面尺寸相差较大或形状复杂的零件，可采用分体锻造，再通过焊接或机械连接组合成整体。

尽管模锻件形状相较于自由锻件而言，可以复杂一些，但过度复杂也会影响材料在模膛里的填充行为。模锻件设计时应考虑的原则包括：

锻件易于从锻模中取出。这就要求分模面设计要合理，而且与分模面垂直的表面应避免凹槽或孔，以免材料流入孔内或槽内无法取出。

模锻斜度和圆角的设计。零件上与锤击方向平行的非加工表面应设计出模锻斜度。非加工表面所形成的交角应为圆角。

零件的外形应力求简单、平直和对称。为了使金属容易充满模膛，减少加工工序，零件的外形应力求简单、平直和对称，尽量避免零件截面相差过大，或具有薄壁、高肋、凸起、长而复杂的分枝和多向弯曲等结构。

避免深孔、多孔结构。在零件结构允许的条件下，设计时应尽量避免有深孔和多孔结构，必要时可将这些部位设计成敷料，以便模具制造和延长模具使用寿命。

采用锻-焊组合结构简化工艺。在可能的条件下，对于形状复杂的零件应采用锻-焊组合结构，以减少敷料，简化模锻工艺。

板料冲压时，冲裁件的形状应力求简单、对称，有利于材料的合理利用；在内外转角处，应尽量避免尖角，尽量采用圆弧连接。弯曲件的形状应尽量对称，弯曲半径不能小于材料的最小弯曲半径，并考虑材料纤维方向，通常弯曲方向要与纤维方向垂直或呈一定角度，以免成形过程中弯裂。拉深件的形状应力求简单、对称，尽量避免直径小而深度过大，否则不仅需要多副模具进行多次拉深，而且容易出现废品。拉深件的底部与侧壁、凸缘与侧壁应有足够的圆角。

3.3 焊接

焊接是通过加热或加压 (或两者并用)，在使用或不使用填充材料的情况下，使两个分离的金属表面的原子达到晶格距离，并形成金属键而获得不可拆接头的材料连接方法。按照焊接的工艺特点，可将其分为熔焊、压焊和钎焊三大类焊接作为一种永久性的连接方法，与铆接相比，具有生产率高、节省金属材料、连接强度高、劳动强度低、能满足气密性要求等优点；从制造工艺来看，它比铸造生产周期短，能采用化大为小、以小拼大的工艺方法制造大型构件和复杂的机器零部件，同时还可以采用锻—焊、铸—焊和冲—焊组成复杂的大型件。焊接

广泛用于航空、车辆、船舶、建筑及国防等工业部门。但焊接也存在一些问题，主要表现为焊接接头的组织性能往往不均匀，易产生焊接应力、变形和开裂等缺陷，某些材料的焊接还有一定的困难等。

3.3.1 焊接理论基础

焊接热源 实现金属焊接所需要的能量从基本性质来看，包括电能、机械能、光辐射能和化学能等，实现能量转化的形式又所有差别，如电能可以通过电弧放电、电阻发热、感应发热等方式转化为热能，光辐射能的途径有激光、电子束等，化学能主要来源于化学燃料，常用的有乙炔气体，机械能主要是来自外压力，如利用摩擦生热形成焊接热源。不同焊接热源的热效率是不同，随着技术的进步，焊接热源的热效率在不断提升。古代的焊接方法主要是铸焊、钎焊和锻焊，中国商朝制造的铁刃铜钺，就是铁与铜的铸焊件，春秋战国时期曾侯乙墓中的建鼓铜座上有许多盘龙，是分段钎焊连接而成的，战国时期制造的刀剑，刀刃为钢，刀背为熟铁，一般是经过加热锻焊而成的。古代焊接技术长期停留在铸焊、锻焊和钎焊的水平上，使用的热源都是炉火，温度低、能量不集中，无法用于大截面、长焊缝工件的焊接，只能用以制作装饰品、简单的工具和武器。19 世纪初，英国的戴维斯发现电弧和氧乙炔焰两种能局部熔化金属的高温热源；1885～ 1887 年，俄国的别纳尔多斯发明碳极电弧焊钳。20 世纪初，碳极电弧焊和气焊得到应用，同时还出现了薄药皮焊条电弧焊，电弧比较稳定，焊接熔池受到熔渣保护，焊接质量得到提高，使手工电弧焊进入实用阶段，电弧焊从 20 世纪 20 年代起成为一种重要的焊接方法。1930 年美国的罗宾诺夫发明使用焊丝和焊剂的埋弧焊，焊接机械化得到进一步发展，40 年代，为适应铝、镁合金和合金钢焊接的需要，钨极和熔化极惰性气体保护焊相继问世。1951 年苏联的巴顿电焊研究所创造电渣焊，成为大厚度工件的高效焊接法，1953 年，苏联的柳巴夫斯基等人发明二氧化碳气体保护焊，促进了气体保护电弧焊的应用和发展。1957 年美国的盖奇发明等离子弧焊；40 年代德国和法国发明的电子束焊，在 50 年代得到实用和进一步发展；60 年代又出现激光焊，等离子、电子束和激光焊接方法的出现，标志着高能量密度熔焊的新发展，大大改善了材料的焊接性，使许多难以用其他方法焊接的材料和结构得以焊接。

焊接热效率主要取决于焊接方法、焊接工艺、极性、焊接速度以及焊接位置等。各种焊接方法的热效率见表3.2所示

表 3.2: 不同焊接方法的热效率

焊接方法	碳弧焊	手工电弧焊	埋弧焊	钨极氩弧焊	熔化极氩弧焊	电渣焊	电子束焊	激光焊
热效率	0.5～ 0.6	0.77～ 0.89	0.77～ 0.99	0.68～ 0.85	0.66～ 0.85	0.80	0.90	0.90

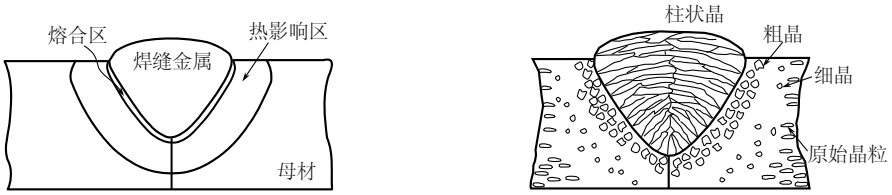
焊接电弧是在一定电压的电极与焊件之间气体介质中产生的强烈而持久的放电现象，是局部气体介质中有大量电子流通过的导电现象。在大气中开关电路时，只要电压超过 12 ～ 20V，开关电路形成的电流超过 0.25 ～ 1A，在触头间隙（也称弧隙）中就会产生温度极高、伴有强光且能够导电的近似圆柱形的气体，这就是一种常的电弧。电弧把电能转换成焊接所需的热能。引燃焊接电弧时，由焊接电源提供一定的两极电压，两极轻触，产生较大的短路电流，使接触点温度急剧升高，同时产生电子逸出和气体电离，阴极产生热电子发射。当两极分开时，在电场力的作用下，自由电子高速飞出，撞击空隙气体的原子和分子，使其部分电离。带电质点同时在电场力的作用下做定向运动，即自由电子和阴离子向阳极运动，阳离子向阴极运动。上述运动过程不断出现碰撞和复合，产生大量的光和热，构成焊接电弧的能量转换。电弧的热量与焊接电流和电压的乘积成正比。在一般情况下，阳极区产生的电弧热量较多，约占总热量的 43%; 阴极区因发射出大量的电子，消耗了一部分热量，约占 36%; 弧柱区约占 21%。电弧中阳极区和阴极区的温度因电极材料的不同而有所不同。用钢焊条焊接钢材时，阳极区温度约为 2600K, 阴极区温度约为 2400K, 弧柱温度高达 5000 ～ 8000K。

焊接组织及热影响区 在焊接加热和冷却过程中，焊缝及其附近母材的温度随时间变化的过程称为焊接热循环，其特点是加热和冷却速度很快。焊缝及其附近母材上各点所经历的焊接热循环不同，因此冷却后的组织和性能也不同。焊缝附近的母材因焊接热循环作用而发生组织或性能变化的区域称为 **焊接热影响区**。焊接接头由 **焊缝区**和 **焊接热影响区**组成，如图3.44(a) 所示。

焊缝区在焊接时温度处于液相线以上，母材与填充金属共同形成熔池，冷却过程中，液态金属自熔池壁向焊缝中心方向结晶，形成柱状晶组织，如图3.44(b) 所示。焊缝金属的化学成分主要取决于焊芯金属的成分，也

受熔化母材的影响。熔池中的液态金属冷却速度很快，合金元素来不及扩散，存在严重的成分偏析，影响焊缝性能。但是通过严格控制焊芯的化学成分，碳、磷、硫等含量低，而且焊条药皮在焊接过程中，通过渗合金作用，使焊缝金属中锰、硅等合金元素的含量可能比母材金属高，所以只要合理选择焊条和焊接规范，焊缝金属的力学性能一般不会低于母材。

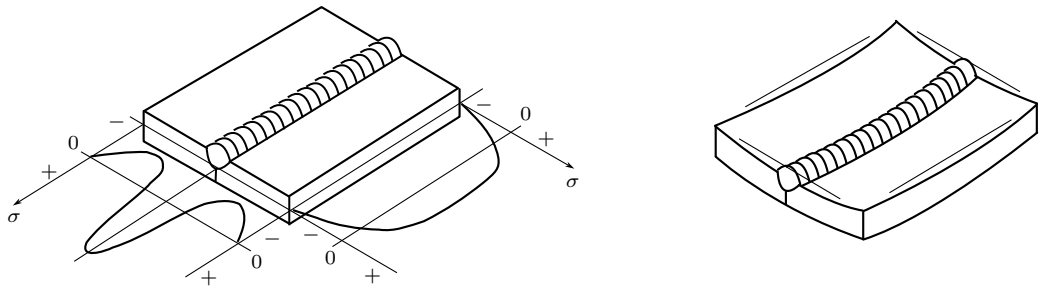
焊接热影响区是影响焊接接头性能的关键部位。焊接接头的断裂往往不是出现在焊缝区，而是出现在焊接热影响区，尤其是熔合区及过热区中，因此必须对焊接热影响区进行控制。热影响区受母材金属和焊接工艺的影响较大，低碳钢电弧焊的焊接热影响区可以分为四个区域，由焊缝向母材方向分别为，熔合区、过热区、正火区和部分相变区，如图3.44(b) 所示。熔合区是焊缝区向热影响区过渡的区域，又称为半熔化区，加热温度在合金的固-液相线之间。熔合区有填充金属与母材金属的多种成分，故成分不均，其组织为粗大的过热组织或淬硬组织，强度下降，塑性很差，是产生裂纹及局部脆性破坏的发源地。过热区紧靠熔合区，温度处于固相线以下、1100 °C 以上的奥氏体区域，冷却后得到是过热粗晶组织，塑性和冲击韧度大幅度降低。正火区加热温度为 850 ～ 1100°C，属于正常的正火加热温度范围。冷却后得到均匀细小的珠光体和铁素体组织，力学性能优于母材。部分相变区加热温度处于 Ac1～ Ac3 之间，只有部分组织发生转变，冷却后组织不均匀，力学性能稍差。



(a) (b)

图 3.44: 焊接接头组织

焊接应力及变形　焊接过程中，对焊件进行不均匀加热和冷却，是产生焊接应力和变形的根本原因。焊接加热时，钢板上各部位温度不均匀，焊缝区温度最高，离焊缝越远，温度越低。焊缝冷却时收缩，导致沿焊缝及焊缝附近区域出现拉应力，越靠近焊缝中心，拉应力越大，远离焊缝的区域则受焊缝收缩的影响，出现压应力，最终导致拉应力区域内凹，压应力区域外凸，如图3.45所示。这种在室温下保留在结构中的焊接应力和变形，称为 **焊接残余应力和变形**。焊接变形的形式多样，最常见的焊接变形有收缩变形、弯曲变形、角变形、扭曲变形、波浪变形等五种基本形式。收缩变形是焊件较小、焊后温升较均匀时出现的纵向和横向尺寸缩短现象，变形较均匀；弯曲变形通常由于焊缝布置不对称，焊缝较集中的一侧由于温度较高，焊后内部存在残余拉应力，导致纵向收缩较大而引起的内凹弯曲变形；角变形指由于横向收缩（垂直于焊缝方向）沿着板厚方向不均匀而引起的回转变形，主要取决于坡口类型、层数和顺序，一般而言，角变形随着坡口深度、层数的增加而增加；波浪形变形是焊接薄板结构时，由于结构刚度小，薄板在焊接应力作用下丧失稳定性而引起的变形，波浪变形随着板厚的减小和焊缝密度的增加而增加。



(a) 焊接应力的属性　　(b) 焊接变形方向

图 3.45: 焊接应力的产生及焊接变形方向

焊接应力与变形往往同时存在，又相互联系。当结构受约束程度较小时，焊接过程中能够比较自由地膨胀和收缩，则焊接应力较小而焊接变形较大；反之，若结构受约束度较大或外加较大刚性约束时，焊件在焊接过

程中难以自由膨胀和收缩，则焊接变形较小而焊接应力较大。

焊接应力与变形对焊接结构的制造和使用会带来不利的影响。熔焊过程中产生的焊接应力足够大时，在一定条件下会导致焊接热裂纹；焊后残留于结构中的残余应力会影响结构的机械加工精度，降低结构的承载能力，引发焊接冷裂纹，甚至发生结构脆断事故。焊接变形不仅给装配带来很大的困难，还会影响结构的工作性能。当变形量超过允许值时，必须进行矫正，矫正无效时只能报废。因此，在设计和制造焊接结构时，应尽量减小焊接应力与变形。

为了消除或减少焊接变形，可以从设计、工艺、校正三个方面采取相应的控制措施：

1. 在设计阶段，选择合理的结构形式、材料、尺寸以及焊缝类型、数量、位置等，以减少焊接变形的可能性和程度。具体措施包括：通过增加筋板、加强肋、采用箱型结构等措施提高焊件的结构强度；通过采用较厚的板材、较大的截面、较简单的形状、较小的坡口角度、间隙和层数等措施减少焊缝数量或尺寸，以便减少热输入，最终减少焊接变形；合理布置焊缝位置，应尽量使焊缝位置靠近中心轴或中性面，并保持对称性和平衡性。
2. 在装配和施焊过程中采取适当的工艺方法控制焊接变形。具体包括：**合理选择装配顺序**，先对称后不对称，先简单后复杂，先自由后约束，先小后大，减少装配误差和累积误差，提高装配精度和质量；**合理选择焊接顺序**，先对焊后角焊，先中心后周边，先对称后不对称，先分段后连续，先跳焊后回焊，减少热应力的叠加和变形的累积，提高焊接质量和效率；**合理选择焊接参数**，如电流、电压、速度、极性、气体流量等，尽量减少热输入，尽量提高热效率，尽量均匀热分布，减少热影响区的范围和深度，减少热应力和热变形的大小；**预加反变形法**，根据经验或计算预先给予被焊件一定的反方向变形量，使其在施焊后的变形与预加的反变形量相抵消或相补偿，其原理如图3.46所示；**刚性固定法**，施焊前用夹具或其他装置将被焊件牢固地固定在一定的位置和形状上，使其在施焊过程中不能自由收缩或伸展，该方法适用于刚度较小或自由度较大的结构，如薄板结构、管道结构等；**锤击法**，在施焊过程中或施焊后趁热用圆头锤轻而密地敲击焊缝及其周围区域，使其产生塑性变形和延展性收缩，从而减少或消除残余应力和变形。
3. 矫正措施是在施焊后焊接变形发生的情况下采取必要的方法恢复变形前的形状，从而使被焊件符合设计要求或使用要求。具体措施有：**机械矫正法**，利用机械力对被焊件进行拉伸、压缩、弯曲、扭转等作用，使其产生塑性变形或弹性回复，从而消除或减小变形。该方法适用于刚度较小、塑性较好或变形较小的结构，如钢梁、钢柱等；**热矫正法**，利用局部加热或整体加热对被焊件进行温度处理，使其产生不均匀收缩或相变收缩，从而消除或减小变形，该方法适用于刚度较大或变形较大的结构，如钢桥、钢塔、钢箱梁等。

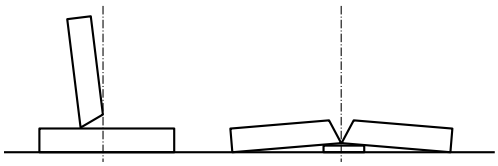


图 3.46: 反变形法防止焊接变形

焊接接头形式和焊接位置 焊接接头形式应根据结构形状、强度要求、焊件厚度、焊后变形大小等方面的要求和特点，合理地加以选择，以达到保证质量、简化工艺和降低成本的目的。以熔焊为例，接头形式有对接、搭接、角接和 T 形接等，如图3.47所示。对接接头受力比较均匀，接头质量容易保证，是用得最多的焊接接头形式，各种重要的受力焊缝应尽量选用对接接头，板厚较大时还需要开坡口，以保证焊料能充分填充焊缝。搭接接头因两焊件不在同一平面，受力时焊缝处易产生应力集中和附加弯曲应力，降低了接头强度，但此接头不般不需要开坡口，装配尺寸要求不高，通常适合于受力不大的平面连接。角接接头和 T 形接头受力情况比较复杂，当焊件需要成一定角度连接时只能选用此种形式。

钎焊时液态钎料主要依靠毛细作用填充母材之间的缝隙，钎料与母材之间发生扩散作用形成焊缝。因此钎焊接头形式对接头的承载能力起着至关重要的作用，钎焊接头的设计原则是尽量增加焊缝的长度，焊缝长度越长，焊缝连接强度越高，所以要尽可能使接头局部搭接化，图3.48所示为几种常用的钎焊接头形式，有板料搭接和套件镶接等，这些接头都有较大的钎接面，以保证良好的承载能力。

GB/T 16672—1996 利用与周围结构环境无关的倾角和转角确定焊缝在空间相对水平基准面（一般平行于

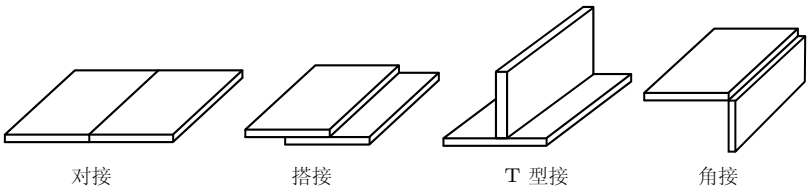


图 3.47: 焊接接头的基本形式

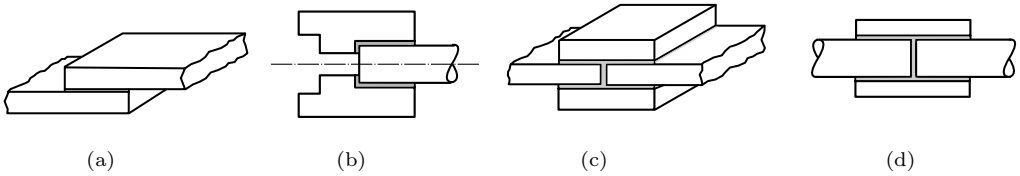


图 3.48: 钎焊接头

车间地面）的位置，也就是 **焊接位置**，该标准等同采用了国际标准 ISO 6947:1990，目前该国际标准已更新至第四版，其标准号为 ISO 6947:2019，但国内标准未据此进行更新。这里涉及两个概念，倾角和转角。**倾角**是焊缝根部轴线与水平基准面正向 X 轴之间的夹角，**转角**是焊缝截面中心线（即焊缝根部与焊缝表面的中点连线）与 Y 轴正方向或平行于 Y 轴的直线之间的夹角，倾角和转角方向均按逆时针方向确定。在最新的国际标准 ISO 6947:2019 当中，倾角和转角的概念也发生了变化，不再依据 X 轴和 Y 轴进行定义，而是依据主焊接位置进行定义，主焊接位置如图3.49所示。

焊接位置基本分为四种，即平焊位置、横焊位置、立焊位置、仰焊位置，在其位置上进行的焊接分别称为平焊、横焊、立焊、仰焊，分别对应图所示的 PA、PC、PF/PG（分别代表向上立焊和向下立焊）、PE。除此之外，PB 代表平角焊位置，PD 代表仰角焊位置。对于不同的焊接位置，倾角和转角存在一定的极限范围，比如平焊倾角的极限范围为 ±15°，转角的极限范围为 ±30°，与平焊方向 PA 形成的倾角和转角在此范围内的焊接均属于平焊。

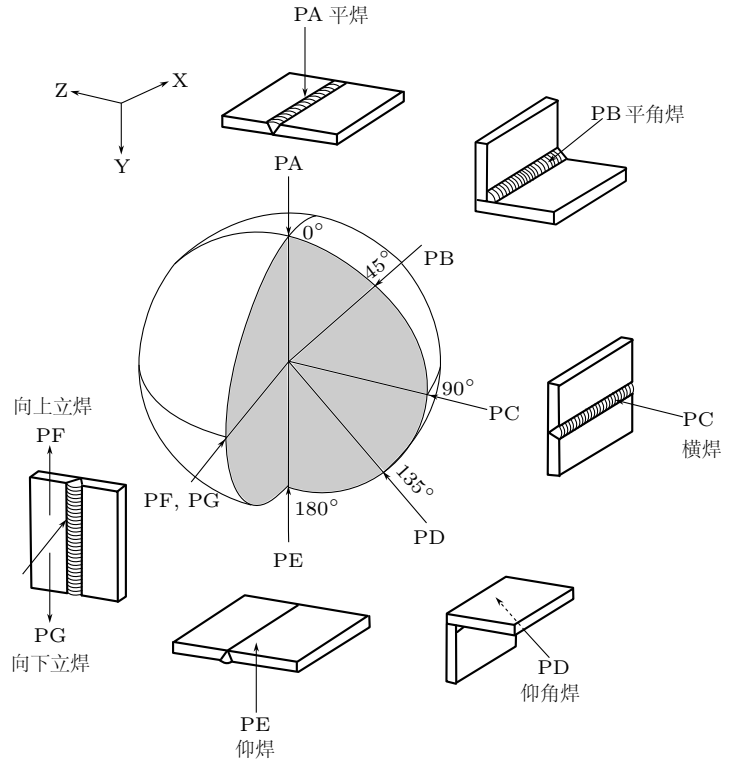


图 3.49: 主要焊接位置

3.3.2 熔焊

熔焊是将待焊处的母材金属熔化（常需加入填充金属）且不加压力即形成焊缝的焊接方法。熔焊的本质是小熔池熔炼与铸造，熔池存在时间短、温度高、冷却速度快，结晶后易生成粗大的柱状晶。要获得良好的焊接接头必须有合适的热源、良好的熔池保护和焊缝填充金属，此称为熔焊三要素。(1) 热源要保证能量集中、温度高，以使母材金属能快速熔化，减小热影响区，可用的热源有电弧、等离子弧、电渣热、电子束和激光等；(2) 熔池的保护可使用渣保护、气保护和渣-气联合保护等措施，以防止氧化，并进行脱氧、脱硫和脱磷等处理，向焊缝过渡合金元素；(3) 填充金属保证焊缝填满及给焊缝带入有益的合金元素，并达到力学性能和其他性能的要求，其形式主要有焊芯和焊丝。

常见的熔焊方法有气焊、电弧焊、埋弧焊、氩弧焊、CO_2 气体保护焊、电渣焊、等离子弧焊、电子束焊和激光焊等。

气焊是利用乙炔在氧气中燃烧（俗称氧炔焰）产生很高的温度（高达 3000°C 以上）熔化金属进行焊接。气焊时，一般控制氧气的用量，使乙炔不完全燃烧，这样火焰中因含有乙炔不完全燃烧生成的一氧化碳和氢气而具有还原性。待焊接的金属件及焊条熔化时，不致于被氧化而改变成分。如果氧炔焰加热时使用过量的氧气，吹掉熔化的金属和氧化物，即可在工件上形成一条割缝，达到切断金属的目的，被称为气割。

电弧焊利用焊条与工件之间建立起来的稳定燃烧的电弧，使焊条和工件熔化，从而获得牢固焊接接头的工艺方法。手弧焊是各种电弧焊方法中发展最早、目前仍然应用最广的一种焊接方法。它是以外部涂有涂料（称为药皮）的焊条作电极和填充金属，电弧是在焊条的端部和被焊工件之间形成，从而熔化焊条和焊缝附近的母材。涂料在电弧热作用下一方面可以产生气体以保护电弧，另一方面可以产生熔渣覆盖在熔池表面，防止熔化金属与周围气体的相互作用。熔渣的更重要作用是与熔化金属产生物理化学反应或添加合金元素，改善焊缝金属能。手弧焊设备简单、轻便，操作灵活。可以应用于维修及装配中的短缝的焊接，特别是可以用于难以达到的部位的焊接。手弧焊配用相应的焊条可适用于大多数工业用碳钢、不锈钢、铸铁、铜、铝、镍及其合金。

埋弧焊是通过自动送进焊丝，利用焊剂层下生成的电弧进行焊接的方法。用颗粒状的焊剂代替焊条药皮，用自动连续送进的焊丝代替焊芯。因其引弧、送丝、电弧的前移等过程全部由机械来完成，故生产率、焊接质量高。

氩弧焊是用氩气作为保护气体保护电弧和焊接区的电弧焊方法。氩气是惰性气体，不溶于液态金属，也不与金属发生反应。电弧一旦引燃，能保持很好的稳定性。按所用电极的不同，氩弧焊分为 **熔化极氩弧焊**和 **非熔化极氩弧焊** (亦称钨极氩弧焊) 两种。**熔化极氩弧焊**以连续送进的焊丝作为电极，电极熔化后又兼作填充金属，简称 MIG 焊（Metal Inert Gas)。**非熔化极氩弧焊**以高熔点的纯钨或钨合金棒作电极，简称 TIG（Tungsten Inert Gas)。氩弧焊使用的氩气昂贵，设备造价高，焊前需对焊件进行严格清理，而且氩气无脱氧去氢的作用，应用受到一定限制，通常适用于易氧化的有色金属及合金钢等材料的焊接，如铝、镁、钛及其合金、耐热钢、不锈钢等。

CO_2 气体保护焊其原理与装置类似于熔化极氩弧焊，但使用了价格低廉的 CO_2 作为保护气体，成本仅为埋弧焊和焊条电弧焊的 40% 左右。但该焊接方法飞溅大，焊缝成形差，易产生气孔，因此不宜焊接易氧化的有色金属和高合金钢，适用于低碳钢和强度级别不高的普通低合金结构钢的焊接，主要用于薄板焊接。

电渣焊是利用电流通过液态熔渣时产生的电阻热进行焊接的熔焊方法。两焊件垂直放置，形成竖立焊缝，相距 20 ～ 60mm，焊缝两侧装有水冷铜滑块，底部加装引弧板，顶部加装引出板，由此形成一个顶部开放、底部和四周封闭的熔槽。开始焊接时，焊丝与底部引弧板短路引弧，熔化焊料形成渣池，当渣池达到一定厚度时电弧熄灭，依靠渣池的电阻热熔化焊丝和工件。渣池随填充金属量的增加而逐渐上升，两侧水冷滑块跟随提升，焊缝下部相继凝固成固态，形成焊缝。电渣焊的熔池高温停留时间长，晶粒粗大，热影响区较宽，焊后需进行正火处理；焊接只能以立焊方式进行，不能平焊，不适于焊接厚度较小的工件，焊缝也不宜过长，适应性较差，主要用于厚壁压力容器，铸-焊、锻-焊、厚板拼焊等大型构件的焊接，可焊接材料包括碳钢、合金钢、不锈钢等。

等离子弧焊是将电弧收缩为能量密度更大（10^5 ～ 10^6 W/cm^2 ）、温度更高（高达 24000～ 50000K)、稳定性更好的等离子弧作为焊接热源的熔焊方法，具有较大的熔透力和焊接速度，对 10 ～ 12mm 的钢材可不开坡口一次焊透，可用于焊接和切割。热影响区小，焊接变形小，焊缝质量好。当电流小至 0.1A 时，等离子弧仍可稳定燃烧，因此也适合于薄板及超薄板（0.1 ～ 2mm）的焊接，如箔材、热电偶等。但等离子弧焊的设备复杂，气

体消耗量大，只适用于室内焊接。目前主要应用于国防工业和尖端工业技术中，焊接一些难熔、易氧化、热敏感性强的材料，如铜、钨、镍、钼、铝、钛及其合金，以及不锈钢、高强度钢等。

电子束焊是利用加速和聚焦的电子束，轰击置于真空或非真空中的焊件所产生的热能进行焊接的熔焊方法。焊接过程中，电子枪的阴极在真空条件下通电加热至高温，发射出大量电子，这些电子在强电场的作用下被加速。高速运动的电子再经聚束装置 (阳极和聚焦透镜) 形成高能量密度 (10^9 W/cm^2) 的电子束，以极高的速度 (1.6×10^8 m/s) 冲击到焊件极小的面积上，将动能转化为热能，使轰击部位迅速熔化甚至汽化。电子束焊根据焊件所处环境的真空度不同，分为高真空电子束焊、低真空电子束焊和非真空电子束焊，其中高真空电子束焊的应用最广。根据焊件的熔化程度，适当移动焊件即可得到所需接头，一般不加填充金属。真空电子束焊适用于各种难熔金属 (钛、钼等)、活性金属 (除锡、锌等低沸点元素含量多的合金外) 以及各种合金钢、不锈钢等的焊接，既可用于焊接薄壁、微型结构，又可焊接厚板结构。

激光焊是以聚焦的激光束为能源轰击工件产生的热量进行焊接的方法。激光是一种强度高、单色性好、方向性好的相干光，聚焦后的激光束能量密度极高，短时间内激光能转变为热能，温度可达 10000 °C 以上。激光焊能量密度大，热源作用时间极短，热影响区极小，焊接变形小，焊接尺寸精度高，可进行精密零件、热敏感材料的焊接。同时，由于焊接极快，被焊材料不易氧化，可在大气中焊接，不需真空及气体保护。激光焊操作灵活，可借助偏转棱镜或光导纤维引导到难以接近的部位进行焊接，也可穿过透明材料进行聚焦焊接。激光焊适用于绝缘材料、异种金属、金属与非金属的焊接。

3.3.3 钎焊

钎焊是采用比母材熔点低的金属材料作为钎料，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点、低于母材熔点的温度，利用液态钎料润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散而实现连接的焊接方法，属于物理连接，亦称为钎接。钎焊时使用的熔剂称为钎剂，其作用是清除钎料和母材表面的氧化物及其他杂质，并以液态薄膜的形式覆盖在焊件和钎料表面，隔离空气，以保护液态钎料及焊件不被氧化，可以改善液态钎料对焊件的浸润性，增大钎料的填充能力。

根据钎料熔点的不同，钎焊分为硬钎焊和软钎焊两种。钎料熔点高于 450 °C 的钎焊称为 **硬钎焊**，常用的钎料有铜基、银基、铝基、镍基等合金，焊接接头强度高，通常在 200MPa 以上，适用于受力较大及工作温度较高焊件的焊接，如自行车车架、工具和刀具等。钎料熔点低于 450°C 的钎焊称为 **软钎焊**，接头强度低，一般为 60～ 190Mpa。应用最广泛的软钎料是锡铅合金，多数软钎料适合的焊接温度为 200 ～ 400°C ，适用于受力不大、工作温度较低的焊件，如电子元器件、仪器、仪表、导线等。

3.3.4 压力焊

压焊是指在焊接过程中必须对焊件施加压力（加热或不加热均可），以完成焊接的方法。加热有助于提高金属的塑性，使压力焊更易进行。压焊包括电阻焊（点焊、缝焊、对焊、凸焊）、扩散焊、摩擦焊、爆炸焊、气压焊、冷压焊、高频焊、超声波焊以及电容储能焊等。

电阻焊是对组合焊件经电极加压，并利用电流通过焊接接头的接触面及邻近区域产生的电阻热加热来进行焊接的方法。电阻焊不需外加填充金属和焊剂，无弧光，噪声小，烟尘、有害气体少，劳动条件好，但电阻焊耗电量较大，焊机复杂，造价较高。根据接头形式常分为点焊、缝焊和对焊。**点焊**是将两柱状电极压紧在焊件搭接处，加压通电，施压部位电阻较大，热量集中，温度迅速升高，直到金属熔化形成熔核，断电去压后，熔核凝固而形成组织致密的焊点。点焊时有部分电流流经已焊好的焊点，使焊接处电流减小，出现分流现象。为减少分流现象，点焊间距不应过小。点焊前需严格清理焊件表面的氧化膜、油污等，避免因焊件接触电阻过大而影响点焊的质量和电极寿命。点焊主要用于 4mm 以下薄板冲压结构件的焊接。**缝焊**是用连续转动的盘状电极代替柱状电极，焊后获得相互重叠的连续焊缝，相当于连续的点焊。其盘状电极不仅对焊件加压、导电，同时依靠自身的旋转带动焊件进行移动进给。缝焊时的分流现象较严重，焊相同板厚的工件时，焊接电流为点焊的 1.5 ～ 2 倍。缝焊常用于 3mm 以下有密封要求的薄壁容器的焊接，如油箱、水箱等。**对焊**包括电阻对焊和闪光对焊，**电阻对焊**是将两焊件对接、加压，使两端面紧密接触，在接触面两端通电，利用电阻热使接触面附近进入塑性状态，再

次加压熔合完成焊接，其接头光滑、毛刺小、焊接过程简单，但该方法要求对焊接端面进行严格清理，一般用于小断面（250mm^2 以下）金属型材的对接。**闪光对焊**在对接前先通电，然后逐渐靠拢，靠拢过程中少数先接触的几个点放电产生大量电阻热熔化局部金属，被熔化的金属在电磁力和气体爆炸力的作用下连同表面的氧化物一起向四周喷射，产生火花四溅的闪光现象。继续推进焊件，闪光现象便在新的接触点处产生，待工件的整个接触端面有一薄层金属熔化时，迅速加压并断电，两工件便在压力作用下冷却凝固而焊接在一起。闪光对焊焊前对端面的清理要求不高，而且工件端部的氧化物与杂质会被闪光火花带出或随液体金属挤出，并防止空气侵入，所以接头中杂质少、质量高、焊缝强度与塑性均较高，常用于焊接重要零件，如钢轨、锚链、管道、车圈、刀具等，也可用于异种金属 (如铝-铜、铜-钢、铝-钢等) 的焊接，从直径为 0.01mm 的金属丝到直径为 500mm 的管材，截面达 20000mm^2 的金属型材、板材均可焊接。但闪光对焊时焊件烧损较多，且焊后有毛刺需要清理。

摩擦焊是利用焊件表面相互摩擦所产生的热，使端面达到热塑性状态，然后迅速施压，完成焊接的一种压焊方法，摩擦焊无需额外的填充材料、焊剂或保护气体。多数情况是在加热终止时增大压力，使热态金属受顶锻而结合，一般结合面并不熔化，所以属于固相焊接。原理上几乎所有能进行热锻的金属都能摩擦焊接。摩擦焊还可以用于异种金属的焊接。摩擦焊包括旋转摩擦焊、线性摩擦焊和搅拌摩擦焊。通常所说的摩擦焊为 **旋转摩擦焊**，一个工件高速旋转，另个工件沿轴向移动向旋转工件的端面靠近，接触后摩擦生热，机械能转化为热能，达到一定温度，接头部位进入塑性状态后，旋转工件停止旋转，并向移动工件施加压力，冷却后形成致密的接头。该方法多用于圆形工件、棒料、管件的对接，可焊直径为 2 ～ 100mm 的实心焊件，管件外径可达几百毫米。由于摩擦焊机一次性投资费用大，主要用于大批量生产。**线性摩擦焊**是将两个待焊件表面相互接触并施加压力，同时使两接触面以一定频率和振幅进行直线往复运动产生摩擦热实现焊接。它与旋转摩擦焊在运动方式上是不同的，适应材料的形状也多样化，不但能焊圆柱截面和管截面的工件，还可以焊接方形、圆形、多边形截面的材料。线性摩擦焊可用于航空发动机钛合金整体叶盘的制造。**搅拌摩擦焊**是英国剑桥焊接研究所于 1991 年发明的一种固态焊接工艺，具体过程为，将搅拌头 (通常是碳化钨) 插入要连接的两个金属件中，沿着接合线移动，产生摩擦热，使金属软化而不熔化，软化的金属通过搅拌头搅拌在一起形成固态接头，该工艺用于在不熔化金属的情况下连接两个金属件，对于连接高强度航空航天合金和其他难以使用传统焊接技术焊接的材料特别有用。

爆炸焊是利用炸药爆炸时产生的高压 (700MPa)、高温 (3000°C) 及高速 (500～ 1000m/s) 冲击波作用在覆板上，使其与基板猛烈撞击，在接触处产生射流，从而清除表面的氧化物等杂质，并在高压下形成固态接头的一种压焊方法。任何具有足够强度和塑性并能承受工艺过程所要求的快速变形的金属，均可进行爆炸焊接。爆炸焊接头质量好，热影响区小，主要用于铝-钢-铜、钛-钢和锆-铌等其他焊接方法不宜焊接的大型复合板和复合管的焊接。

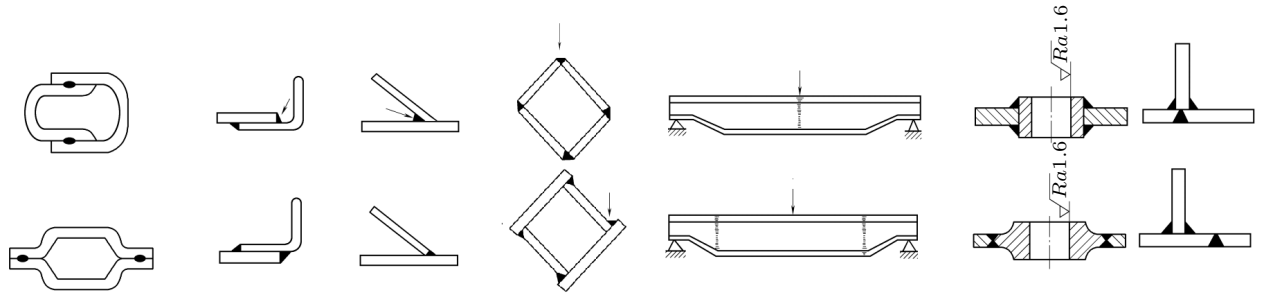
3.3.5 焊接结构工艺性

焊接工艺设计包括结构材料的选用、焊接方法的选择、焊接接头的设计、焊缝的布置等几个方面。

选材是焊接结构设计的重要环节。尽量选用焊接性好的材料，优先选用低碳钢或低合金钢，对于必须使用的焊接性较差的材料，焊接时需采用的一定的措施保证焊接质量，如焊前预热等。尽量选用同一种材料焊接，以避免因材料不同导致的焊接性差异。尽可能采用工字钢、槽钢、角钢和钢管等型材，以减少焊缝数量和简化焊接工艺过程。

焊接方法的选择应充分考虑材料的焊接性、焊件厚度、焊缝长短、生产批量及产品质量等因素，并结合各种焊接方法的特点和应用范围来确定。基本原则是：在保证产品质量的前提下，优先选用常用的焊接方法；生产批量较大时，要考虑选用能够提高生产率和降低成本的焊接方法。

焊缝的布置一般应遵循以下原则：参照图3.50，首先要便于焊接操作，此外应尽量对称分布且避免密集交叉，同时要避开应力集中和最大应力的部位，远离机加工表面，以避免焊接应力和变形对已工表面的影响，保证原有的加工精度。



(a) 便于点焊电极伸入　(b) 便于施焊　(c) 便于放置焊剂　(d) 避免应力集中处布置焊缝　(e) 焊缝远离加工面 (f) 避免焊缝集中

图 3.50: 焊缝布置对比

3.4 非金属及复合材料成形

3.4.1 工程塑料件的成形

塑料作为一种常用材料，近年来发展迅速。塑料制品的应用已经遍布到国民经济中的各个部门。改革开放以来，我国的塑料制品加工行业有了飞速的发展。塑料成型是将各种形态 (粉料、粒料、溶液和分散体) 的塑料制成所需形状的制品或坯件的过程，主要包括注射成型、挤出成形和压延成形。

注射成型，又称注塑成型，其原理如图3.51所示，与压铸工艺非常相相似。将粒状或粉状的原料加入到注射机的料斗里，原料经加热熔化呈流动状态，在注射机的螺杆或活塞推动下，经喷嘴和模具的浇注系统进入模具型腔，在模具型腔内硬化定型，整个工作程序可分为合模注射、保压冷却、开模取件三个步骤。垃圾筒、碗、水桶、壶、餐具等厨房用品，吹风机、吸尘器等电器设备的外壳，玩具、游戏及汽车工业的各种产品都可使用注塑成型工艺进行制造。注射成型工艺简单，效率较高，尺寸精确，可以一次成型外形比较复杂的塑料零件，还可同时与金属嵌件结合成一体，对各种原料的适应性强，比较容易进行自动化生产。

在注射成型中，成型模具是保证注塑件形状、尺寸精度的关键部件，其形状设计、各部位尺寸的确定，相互位置的分布安排及制造精度、材料选择的正确与否，对注塑制品成型质量及模具的工作寿命都有较大影响。注射成型模具的结构形式有多种，分类方法也很多。按塑料制品用原料品种分，有热塑性塑料模具和热固性塑料成型模具。按塑料制品的制造精度分，有普通型模具和精密型模具。按塑料制品的质量大小分，有微型注塑模具 (制件小于 5kg)、小型注塑模具 (制件为 5～10kg)、中型注塑模具 (制件为 100～200kg) 和大型注塑模具 (制件为 2～20t)。按成型模具的分型结构分，有两开模、三开模、四开模及侧开模型等。

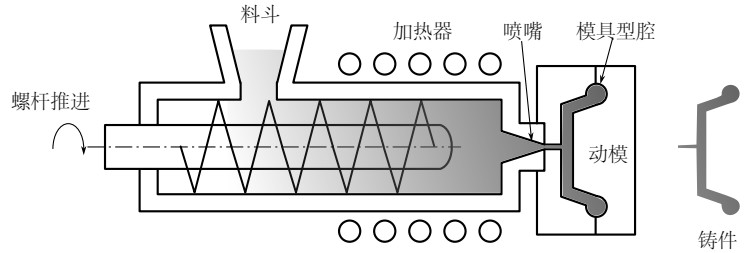


图 3.51: 注射成型

挤出成型的原理如图3.52所示，与金属塑性成形中的挤压成形工艺非常相似。随着螺杆的旋转，原料被强制推向机筒前方，机筒内的原料向前移动的阻力随着前方料量的增加而越来越大，同时原料受机筒外加热的影响和机筒内挤压、剪切、搅拌的作用，再加上原料与机筒和螺纹工作面间的摩擦以及原料分子间的相互运动、摩擦等条件，使原料在机筒内温度逐渐升高，其物理状态也随之逐渐由玻璃态转变为熔融高弹态，最后成为黏流态，达到完全塑化。螺杆一直不停地匀速旋转，将塑化均匀的熔融料等压、等量地从成型模具口挤出，成型出制品形状，再经冷却定形，按一定的长度卷取或切断，即完成挤出成型塑料制品的生产。挤出成型塑料制品的长度

可按需要无限延长。按螺杆的数量分，挤出机可分为单螺杆式挤出机、双螺杆式挤出机和多螺杆式挤出机，其中单螺杆挤出机应用最广。

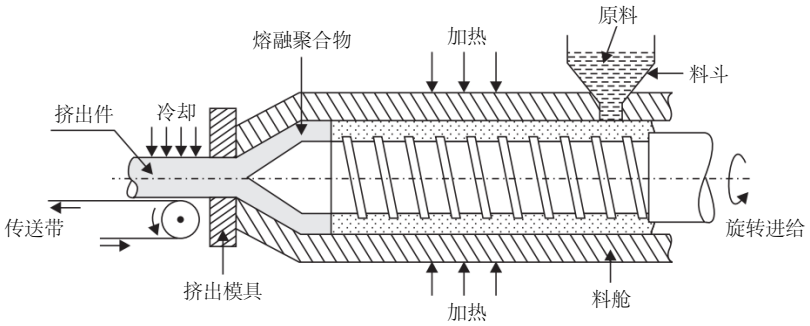


图 3.52: 塑料挤出成形

挤出成型生产费用较低、生产操作也较容易掌握，是塑料制品加工行业中使用最广泛的加工生产方式，挤出成型塑料制品约占塑料制品总产量的 1/3，典型的有塑料薄膜、管材、板、片、异型材、丝、电缆、包装带、棒、网、复合膜等，广泛应用在国防工业、交通运输业、机电产品、建筑材料、农业、科教卫生和日常生活的各各方面。

吹塑成型通俗来讲就是吹气成型，跟吹气球的原理是一样的，包含型坯成型、吹胀成型和制品冷却三个基本步骤，先通过注射成形或挤出成型将塑料加工成型坯，然后将高温型坯置于吹塑模具中，向型坯中注入压缩空气将其吹胀至紧贴型腔壁，保持吹胀压力至塑件冷却定型，开模取件即得中空塑件。吹塑成型的典型制品包括油筒、饮料瓶等

压延成型是指用压延机生产薄而宽且长度可无限延长的薄膜和片材类制品，也可生产胶带、胶板、钙塑板、塑料地板、人造革及一些复合材料等制品，类似于金属塑性成形中的轧制。与采用挤出机挤出成型塑料制品相比，压延机设备结构复杂、体积大、占地面积大、造价高，使项目开工投资大、能源消耗高，操作技术比较难掌握，设备维修难度也较大。

压延机的结构形式有多种，有辊筒数量不相同的压延机，有辊筒工作位置排列形式不相同的压延机，还有在一台机器上其辊筒直径并不相同的压延机。塑料制品行业对压延机的分类一般采用按辊筒数量分类，或按辊筒排列形式分类。按组成压延机的辊筒数量分类，可分为两辊压延机、三辊压延机、四辊压延机和五辊压延机。三辊压延机在国内于 20 世纪 50 年代开始应用，四辊压延机于 20 世纪 70 年代开始应用，五辊压延机现在有些企业也开始应用。目前国内应用最多的是四辊压延机。压延成型塑料制品的生产过程如图3.54所示。以聚氯乙烯树脂为主要原料，再根据制品的性能与用途要求，在主原料中加入一定比例的增塑剂、稳定剂、润滑剂、着色剂和填充料等辅助料，按配方的配合比例要求，经计量后，用混合机把各种掺混在一起的主、辅料搅拌混合均匀；然后再经过密炼机或混合型挤出机和开炼机进行混炼，预塑化后再输送到压延机辊筒上；再通过几个高温辊筒，进一步把熔态料塑化、辊压、成型为厚度均匀的薄膜或片类制品坯：将制品坯剥离辊筒后，经表面修饰压光 (或压纹)，冷却定型、检测后卷取成为制品。

3.4.2 陶瓷成型

陶瓷成型是将陶瓷原料按照实际生产的要求制作成具有规定形状、尺寸及一定强度的生坯，成型过程取决于陶瓷原料的性能和成型工艺方法，陶瓷成型是陶瓷制备工艺中的重要一环。

陶瓷成型的方法很多，很大程度上决定了坯体的均匀性和制备复杂形状部件的能力，并直接影响到材料的可靠性和最终陶瓷部件的成本，总的来说，可分为干法成型和湿法成型。**干法成型**包括干压成型、等静压成型、超高压成型、粉末电磁成型等。**湿法成型**包括挤压成型、注射成型、轧膜成型 (压延成型)、注浆成型、注凝成型、流延成型、直接凝固成型、胶态振动注模成型等。传统的陶瓷制作方式主要是湿法成型，具体包括泥板成型、泥塑成型、拉坯成型（图3.54所示）、泥条盘筑、捏塑等等。陶瓷经成型后还可根据需要进行磨削加工和抛光，甚至还可进行切削加工。下面重点介绍几类典型的陶瓷成型工艺。

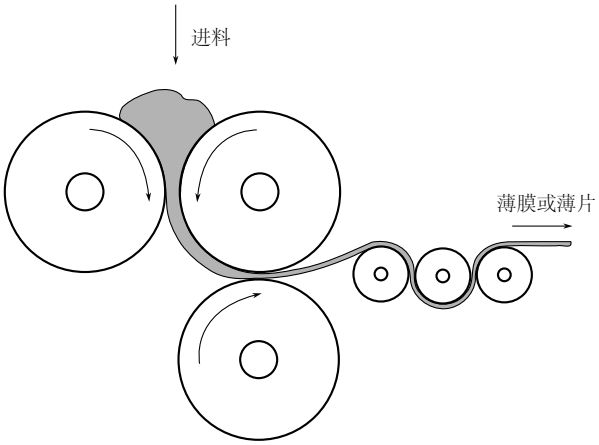


图 3.53: 压延成型

图 3.54: 陶瓷手工拉坯成型

干压成型是将陶瓷粉料与有机或无机添加剂混合，然后将混合物放入特制的模具中，在一定的温度和压力条件下进行成型。具有形状控制精确、致密度高、生产效率高等优点，广泛应用于陶瓷制品、电子器件、汽车零部件等领域。手机陶瓷后盖就可用干压成型进行制坯。

等静压成型是利用流体（水，油）作为传递介质来获得均匀静压力施加到材料上的一种方法。即利用液体介质的不可压缩性来均匀传递压力性，从各个方向进行加压，获得制品的成型方法。按其成型过程不同，可分为两种形式：湿袋式和干袋式。目前大量使用的主要是湿袋法。**湿袋式等静压**技术是将造粒陶瓷粉或预先成型的坯体放入可变形的橡胶包套内，然后通过液体施加各向均匀的压力，当压制过程结束，再将装有坯体的橡胶包套从容器内取出，这是一种间断式成型方法。**干袋式等静压**是将陶瓷粉末批量地填入柔性预成型模具内，然后施以等静压，由于模具被固定在设备上，当压制完成后，成型制品被顶出。

注射成型（Ceramic Injection Molding，CIM）是将聚合物注射成型方法与陶瓷制备工艺相结合而发展起来的一种制备陶瓷零部件的新工艺。类似于 20 世纪 70 年代发展起来的金属注射成型（Metal Injection Molding，MIM）技术，它们均是粉末注射成型（Powder Injection Molding，PIM）技术的主要分支，是在聚合物注射成型技术比较成熟的基础上发展而来的。对尺寸精度高、形状复杂的陶瓷制品的大批量生产，采用陶瓷粉末成型最有优势。注射成型技术已应用于各种高性能陶瓷产品的制备。如生物医学领域用陶瓷医疗器械、牙齿矫正和修复用的陶瓷托槽与陶瓷牙桩等；光通讯用的氧化锆陶瓷插芯和陶瓷套筒；半导体和电子工业中使用的氧化铝绝缘陶瓷零部件，如集成电路高封装管壳、小型真空开关陶瓷管壳、小型陶瓷滑动轴芯；现代生活及制表业中使用的陶瓷刀、陶瓷表链及陶瓷表壳等。

3.4.3 复合材料成形

树脂基复合材料的成型方法非常多，依据所用树脂基体材料的不同，有的成型方法分别适用于热固性和热塑性复合材料的生产，有些工艺则两者都适用。现举例说明几种典型的树脂基复合材料成型方法。**手糊成型**工艺是在涂好脱模剂的模具上，采用手工作业，一边铺设增强材料，一边涂刷树脂，层层堆叠直到所需厚度为止，然后通过固化和脱模而取得复材制品的工艺。其操作方法与千层底布鞋的鞋底制作方法类似，含有增材制造的理念，也可以制作出非等截面的曲面板材，如飞机翼面。**树脂传递模塑成型**，简称 RTM（Resin Transfer Molding），起源于上世纪 50 年代，是手糊成型工艺的改进版，是一种闭模成型技术，可以生产出两面光亮的制品。RTM 的基本原理是将玻璃纤维增强材料铺放到闭模的模腔内，用压力将树脂胶液注入模腔，浸透玻纤增强材料，然后固化，脱模成型制品。**热压罐成型**是指一种先进的复合材料制造方法，通过将预浸料置于模具上，并使用真空袋密封，然后在高温高压的环境下进行固化成型。这种方法可以确保复合材料制品具有均匀的压力和温度分布，从而提高其质量和性能。主要用于热固性复合材料成型。

金属基复合材料（Metal Matrix Composites, MMCs）是一种以金属或合金作为连续相（基体），在其中添加一种或多种增强体（强化相）以显著改善其性能的先进材料。简单来说，就是把高强度、高刚度的纤维、颗粒或晶须等增强材料加入到金属基体中，从而获得超越单一金属的性能组合。金属基复合材料具有很高的比强度和比刚度，减重效果十分显著，这对于航空、航天、汽车等领域来说意义非常重要。增强体，尤其是陶瓷类增强体的引入能有效维持材料在高温下的强度和抗蠕变能力，同时也能提高材料的抗磨损能力，并显著降低材料的热膨胀系数，从而提高尺寸稳定性，这对电子封装应用来说尤为重要。高导热的增强体，如金刚石、碳化硅、石墨烯、高导热碳纤维等，可用于调整材料的导热系数，用于散热管理。铝基体中引入碳化硼，可用于核屏蔽，抵抗核辐射。金属基复合材料的制备工艺比较复杂，常用的有固态法和液态法，前者主要包括扩散粘结工艺和粉末冶金工艺，扩散粘结法主要用于制造连续纤维增强 MMC 预浸料（箔-纤维-箔交替叠层）或层压板，在高温高压下实现原子扩散结合，粉末冶金法将金属粉末和增强体粉末混合、压制、烧结，是制造颗粒增强 MMC 最常用的方法；后者主要包括搅拌铸造法、压力浸渗法和喷射沉积法。搅拌铸造法是在熔融金属中搅拌并混入增强体（主要是颗粒或短纤维等），然后浇铸成形，相对成本较低，适合较大体积生产。压力渗透是将熔融金属在压力下强制渗入增强体预制件（如纤维毡、颗粒预制块）的孔隙中；喷射沉积是将熔融金属雾化并与增强体颗粒共同喷射沉积到基底上成形。此外，还有一种金属基复合材料成形方法，原位合成法，在基体内部通过化学反应生成增强体，该工艺获得的复合材料界面结合通常较好。

陶瓷基复合材料的制备方法类似于陶瓷制备工艺，首先需要将合适比例的陶瓷基体与强化相混合均匀，一般采用的是机械混合试，如球磨、搅拌或研磨等，混合过程中还可根据需要添加增强剂、增粘剂等助剂，以提高材料的性能。然后将混合好的材料进行成型加工，常用的成型方法包括注射成型、挤压成型、压制成型、模压成型等。最后经过高温烧结，使陶瓷基体和强化相之间发生相互作用，形成致密的结合界面。

第 3 章 练习

1. 什么是合金的流动性？影响因素有哪些？
2. 合金收缩会造成什么样的铸造缺陷？如何进行预防？
3. 砂型铸造的铸型结构包括哪几部分？各部分作用是什么？
4. 列举几种区别于砂型铸造的特殊铸造工艺方法？其基本原理是什么？
5. 通常需要哪些方面考虑铸造的结构工艺性？
6. 典型塑性成形方法有哪些？
7. 塑性变形的实质是什么？
8. 冷热变形的区别是什么？
9. 典型的焊接方法有哪些？
10. 焊接电弧是如何产生？
11. 主要焊接位置有哪些？
12. 焊接结构工艺性要从哪几方面进行考虑？

beforechap

第 4 章 切削加工

切削加工的对象虽然是零件，但具体切削的却是零件的一个个表面。组成零件常见的表面有外圆、内圆、锥面、平面、螺纹、齿形、成形面以及各种沟槽等。切削加工即是将坯料或工件表面上多余的材料用硬度、强度更高的刀具去除，使其形状、尺寸、表面质量等达到设计要求的加工过程，加工对象主要是金属材料，包括各种钢、铝合金、钛合金、高温合金等。因此零件的最终成形实际上是由一种表面形式向另一种表面形式的转化，包括不同表面的转化、不同尺寸的转化以及不同精度的转化。

转化过程的实现主要依靠切削运动。切削加工是通过刀具和工件之间的相对运动及相互作用力来实现的。工件往往通过夹具安装在机床上，机床带动刀具或工件单独运动，或带动两者同时进行运动。切削过程中，有力、热、变形、振动、磨损等现象发生，这些运动的综合作用决定了零件最终获得的几何形状及表面质量。常用的切削加工方法有车削、钻削、镗削、铣削、刨削、插削、拉削、磨削等，图4.1所示为汽车发动机连杆加工前后的对比情况，图4.1（a）为整体锻造毛坯，经喷沙处理后的表面形貌。连杆连接传动轴与活塞，两孔间距及平行度要求很高，需要对大头、小头两端的孔进行精密加工，通常需要经过镗削、珩磨进行加工。连杆的两个端面需进行磨削，经磨削的端面作为基准，再加工大孔、小孔。由于连杆的大头一端要与曲轴相连，因此连杆最终还需要将其分成连杆盖和连杆体，分离一般是在粗加工后，并已加工出螺栓孔，方便后续精加工时用螺栓将连杆盖和连杆体固连在一起。目前最先进的分离工艺是连杆胀断工艺，具体过程为，在大头孔内侧人为地加工出两条对称的预制裂纹槽（也称应力槽），形成宏观裂纹缺口，利用材料对缺口显著的敏感性使连杆在预制裂纹槽根部形成高度应力集中区，然后由楔形铁向下推动胀套在连杆大、小头孔中心连线的轴线方向产生压力，使预制裂纹槽启裂并快速扩展，在几乎不发生塑性变形的情况下达到连杆本体与连杆盖分离的目的，由此形成的断裂面呈现犬牙交错的特征，利用断裂面的相互啮合进行定位，装配螺栓后再精加工大、小头的孔，完成其他后续加工。相比之下，传统加工需要切断、对结合面进行拉削与磨削等工艺，而且还需要加工定位销孔，对螺栓孔进行铰、镗等精加工处理，工艺过程十分繁琐。图4.1（b）图即为连杆完成加工后装配在一起的状态，完全看不到连杆盖和连杆体之间的接缝，保证了连杆的连接精度和发动机的工作效率。

针对超硬、易碎等特殊材料，还发展出了特种加工方法，利用电能、光能或化学能等特殊形式的能量完成材料的去除，如激光束、电子束、离子束加工等，图4.1（b）所示连杆在胀断工艺前，大头孔内侧的预制裂纹槽即是通过激光加工出来的。

(a) 模锻毛坯　　(b) 机加成品

图 4.1: 汽车发动机连杆加工前后对比

4.1 切削基础理论

4.1.1 切削运动与工件的定位与夹紧

刀具与工件间的相对运动称为 **切削运动**，切削运动包括主运动和进给运动。**主运动**是切下切屑所需的最基本运动，主运动速度高、消耗功率大。主运动只有一个，如车削时工件的旋转运动、铣削时铣刀的旋转运动。**进给运动**是多余材料不断被投入切削，保证切削运动连续进行的运动，进给运动可以有一个或多个。例如车削时

车刀的纵向和横向运动，磨削外圆时工件的旋转和工作台带动工件的纵向移动等。进给运动可以是连续的，如车削、铣削和磨削等；也可以是间歇的，如刨削或插削。

材料去除过程与切削速度 v、进给量 f 和切削深度 a_p（也称为背吃刀量）有关，这三个因素统称为 **切削用量三要素**，是设计机床运动的重要依据。切削速度依据单位时间内刀具与工件在主运动方向上的相对位移进行定义，参照图4.2，刀具与工件接触的过渡表面上，不同接触点的直径不一样，工件旋转时的切线速度也不相同，也就是同一种切削工艺，切削速度有可能不同，但在计算时通常以最大切削速度为准，如车削时以待加工表面处的直径计算切削速度，因为此处速度最高。若主运动为直线往复运动（如刨削），则常用其平均速度 v 作为切削速度。切削速度是影响切削温度和刀具磨损的主要因素，切削速度越高，切削温度升高越明显，刀具磨损也越严重。

进给量的定义根据切削类型的不同差别较大，如果主运动是旋转运动，进给量定义为主运动每转一转刀具与工件之间在进给运动方向上的相对位移量，单位是 mm/r，比如车削、镗削；如果主运动是直线往复运动，进给过程通常是间歇式的，此时进给量可定义为主运动在每行程内，刀具与工件之间在进给运动方向上的相对位移，单位为 mm/行程，如刨削、磨削等；对于多齿刀具，如铣刀，尽管其主运动是旋转运动，我们可以用 mm/r 定义进给量，但我们还可以定义每齿进给量，即刀具每转过一齿，工件沿进给方向所移动的距离，单位是 mm/齿。进给量还可以用进给速度来表示，单位是 mm/s。进给量主要影响已加工表面残留面积的高度，进而影响表面加工质量，进给量越大，加工表面越粗糙。

切削深度是待加工表面与已加工表面之间的垂直距离。切削深度是影响切削力的主要因素，切削深度越大，切削力也越大。

切削用量的增大，均会使加工时间缩短，提高生产效率，但它们之间存在相互制约，比如，切削深度增加时，切削力会增大，导致切削速度会减小，因为机床功率一般是恒定的。大切深一般用于粗加工阶段，快速去除工件的加工余量，提高生产效率。精加工时，则选用较小的背吃刀量和进给量，以及较高的切削速度，以便将工件加工到最终的质量要求。

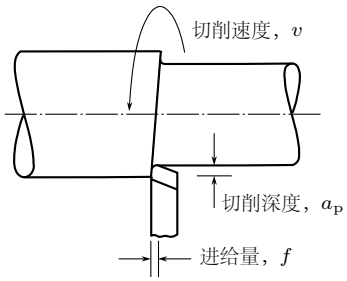


图 4.2: 切削要素

要保证切削用量要素的准确实施，以确保加工精度和提高生产率，必须使工件在机床上相对刀具占有正确的位置，工件定位就是要达到这一目的，而机床夹具是实现这一目的的重要途径，在机械加工中起着重要的作用，它直接影响机械加工的质量、生产率和生产成本以及工人的劳动强度等。

空间任何刚体都具有六个自由度，可以沿三个相互垂直坐标轴进行移动，或者绕着三个坐标轴进行转动。如果将工件视为刚体，要使其在机床上或夹具中完全定位，就需要限定空间的六个自由度。我们可以用空间分布合理且与工件接触的六个支承点来限定工件的六个自由度，以实现工件的完全定位，这一原理被称为 **六点定位原理**。如图4.3所示，xOy 平面上的三个点分别限制了绕 x 轴和 y 轴的旋转运动以及沿 z 轴的直线运动三个自由度，xOz 平面上的两个点分别限制了绕 z 轴的旋转运动以及沿 y 轴的直线运动两个自由度，yOz 平面上的一个点限制了沿 x 轴的直线运动一个自由度。工件在定位时，有时并不需要完全限制六个自由度，具体需要限制自由度数目的多少、限制哪些自由度取决于工件的加工要求。例如板状工件在平面磨床上磨削时，使用磁性工作台定位工件，只需限定三个自由度，即垂直平面的移动和绕平面内两轴的转动，工件具体处在工作台上的哪个位置无关紧要。这种不需要完全限定六个自由度的定位方式称为 **不完全定位**，相对的有 **完全定位**、**欠定位** 和 **过定位**，分别代表完全限定六个自由度、限定自由度少于须限定自由度数和限定自由度多于须限定自由度数。实际工作中，欠定位是不允许的，因为自由度约束数目不足，不能保证工件被准确定位，而过定位则可进行合

理利用。

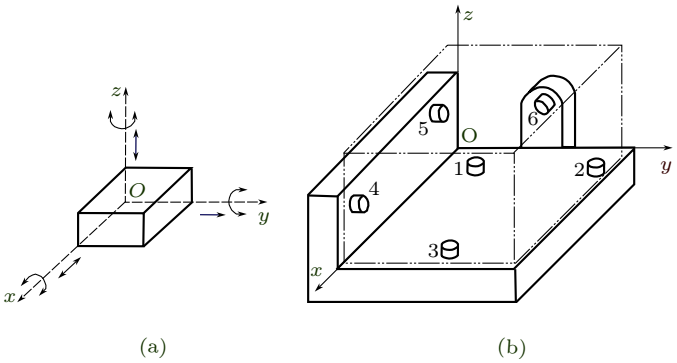


图 4.3: 六点定位原理

定位只是确定了工件在空间的位置，工件在受到使其脱离定位支承点的外力时还是会离开原来的定位位置的，欲使其在外力作用下仍能保持定位位置不变，这就是 **夹紧**的任务。这也是机械加工中关于自由度的概念不同于物理学中自由度概念之处。机械加工中的自由度实际上是指工件在空间位置的不确定性。工件的某一自由度被限制，是指工件在这一方向上有确定的位置，并非指工件在受到使其脱离定位支承点的外力时不能运动。定位只是工件安装的一个环节，要实现工件在加工中位置确定并保持不变，还需要另一个环节，那就是夹紧。

定位和夹紧是夹具设计要实现的两大功能。机床中使用的夹具种类很多，按工艺过程不同，夹具可分为机床夹具、检验夹具、装配夹具、焊接夹具等。机床夹具又可分为车床夹具、铣床夹具、钻床夹具等；按所采用的夹紧力的不同又可分为手动夹具、气动夹具等。虽然夹具的用途和种类不同，结构各异，但其主要组成部分相似，主要包括定位元件、夹紧装置、导向元件、夹具体、对刀元件、连接元件等。

定位元件的工作面与工件的定位基准面相接触、配合或对准，使工件在夹具中占有准确位置，起到定位的作用。如果要定位工件的某一平面，如箱体零件的底面，可以用支承钉或支承板作为定位元件；如果要定位轴类零件，可以使用 V 型块或定位套筒；如果要定位的是带孔的齿轮等盘套类零件，可以使用心轴或定位销作为定位元件。定位元件工作面能转化为 “六点定位原理” 里的支承点，具体能转化为几个支承点是要结合其结构进行具体分析。如图4.4所示，同为 V 型块，厚的 V 型块可转化为四个支承点，约束了四个自由度，而短的 V 型块可转化为两个支承点，约束了两个自由度。再比如，定位圆孔的长销和短销，短销可简化为两个支承点，约束两个自由度，而长销可转化为四个支承点，约束四个自由度。

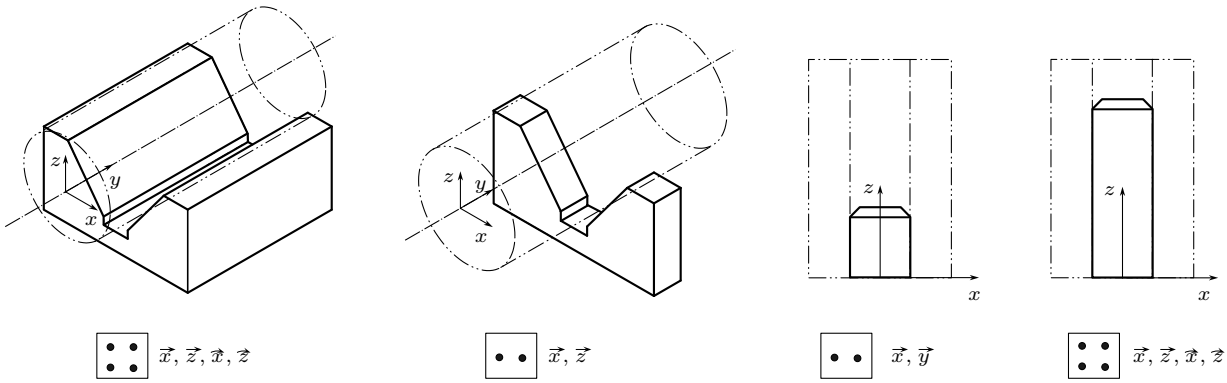


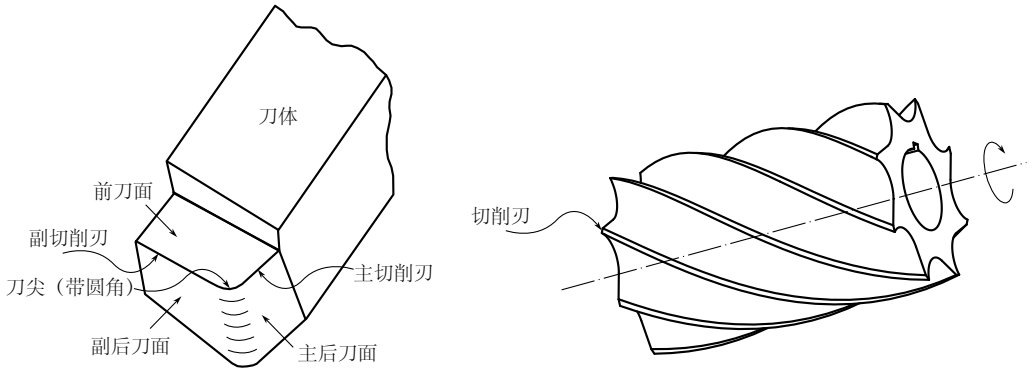
图 4.4: 定位元件转化的支承点数目和所限制的自由度数

工件经定位元件定位后，必须采用一定的装置将工件压紧夹牢，使其在加工过程中不会因受切削力、惯性力或离心力等作用而发生振动或位移，从而保证加工质量和生产安全，这种装置称为 **夹紧装置**。夹紧力大小要合适，既要保证工件在加工过程中不移动、不转动、不振动，又不能使工件产生变形或损伤。而且夹紧动作要迅速、可靠，且操作要方便、省力、安全。夹紧装置的核心元件是夹紧机构，机床夹具大多利用机械摩擦实现夹紧，而且通常能实现自锁，比如斜楔夹紧机构和偏心夹紧机构。

定位和夹紧是夹具设计中的核心任务，而定位方案的合理与否又是影响这一核心任务的重要因素。定位方案的分析与确定，必须按照工件的加工要求，合理地选择工件的定位基准。**定位基准**是在加工中使工件在机床或夹具上占有正确位置所采用的基准，是诸多基准概念之一。所谓 **基准**就是零件上用来确定点、线、面位置时，作为参考的其他的点、线、面。根据基准的功用不同，可分为设计基准和工艺基准两大类。定位基准就属于工艺基准，此外工艺基准还包括测量基准、装配基准、调刀基准等。

4.1.2 典型刀具及构造

切削刀具种类繁多，结构也各异，如图4.5所示的单刃刀具车刀和多刃多刀具铣刀。外圆车刀是最基本、最典型的切削刀具。其切削部分（又称刀头）由前刀面、主后刀面、副后刀面、主切削刃、副切削刃和刀尖所组成，统称为“三面两刃一尖”，如图4.5（a）所示。**前刀面**是切屑流出的表面，主后刀面与工件过渡表面接触，副后刀面与已加工表面接触，主切削刃是前刀面与主后刀面的交线，完成主要的切削工作，副切削刃是前刀面与副后刀面的交线，一般仅有微量的切削。刀尖是主、副切削刃的交点，为提高刀尖的使用寿命，通常将其刃磨成连接主切削刃与副切削刃之间的一段圆弧或直线，形成小的切削刃。其他各类刀具都可以看成是车刀的演变或组合，比如图4.5（b）所示的铣刀可看作由多把车刀组合而成的复合刀具，其每一个刀齿相当于一把车刀。



(a) 单刃刀具　　(b) 多刃刀具

图 4.5: 单刃刀具和多刃刀具

为确定车刀“三面两刃一尖”的空间位置，构成实现金属切削所需的切削角度，我们引入三个相互垂直的参考平面，分别是切削平面、基面和主剖面（也称为正交平面），如图4.6所示。切削平面是主切削刃所在平面，其法向与切削速度垂直；基面是过主切削刃上一点，与切削速度垂直的平面；正交平面（也称为主剖面）也通过主切削刃上一点，且垂直于基面与切削平面，由此保证了三个辅助平面相互垂直。切削平面的位置是确定的，因为它与主削刃共面，基面和正交平面则随主切刃上分析点位置的不同而有所不同。

有了辅助平面，不仅可以用于确定车刀“三面两刃一尖”的空间位置，还可以用于定义车刀的不同角度。刀具的标注角度是制造和刃磨刀具所必需的，要标注在刀具的设计图上。常用的刀具标注角度有五个，前角 γ_0、后角 α_0、主偏角 κ_r、副偏角 κ_r' 和刃倾角 λ_s。前角、后角都在正交平面内测量，分别为前刀面与基面之间的夹角，以及主后刀面与切削平面之间的夹角。前角有正、负和零之分，前刀面处基面下方时前角为正，后角一般为正，也就是主后刀面处于切削平面的内侧。主偏角和副偏角在基面内测量，分别为主切削刃在基面上投影与进给方向之间的夹角，以及副切削刃在基面上投影与进给运动的反方向之间的夹角，这两个角度容易理解，未在图上标出。刃倾角在切削平面内测量，是主切削刃与基面之间的夹角，在正、负和零之间，主切削刃位于基面之上为负，在基面内为零，处基面以下为正。图4.6中标注的即为正前角和负刃倾角。

刀具角度对切削过程有显著的影响。很明显，前角越大，切削刃越锋利，切削越轻快，切削层材料的变形越小，切削力也越小。但前角过大，切削刃和刀头的强度变差，磨损加快，耐用度降低，甚至会出现崩刃现象。取较小的前角，虽然切削刃和刀头变强，散热条件和受力状况变好，但切削刃变钝，对切削加工也不利。因此要依据实际工况选择适合的刀具角度。一般而言，粗加工时，切削量较大，刀具磨损严重，可以选择较小的前角；反

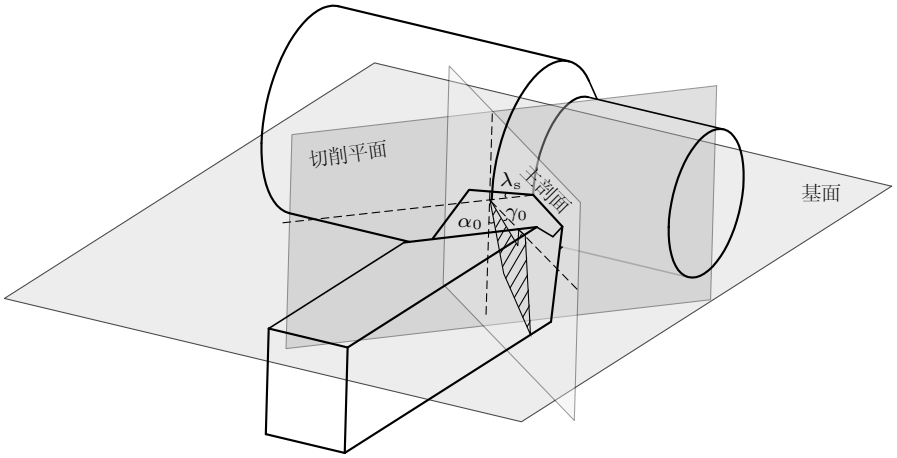


图 4.6: 确定车刀角度的参考平面

之精加工时可以选择较大前角。后角主要作用是减小刀具主后刀面与工件之间的摩擦，并配合前角改变切削刃的锋利程度与强度。后角大，切削刃锋利、摩擦小。后角的选择方法与前角类似。此外，主偏角、副偏角对已加工表面的残留面积有影响，刃倾角对切屑的流出方向有影响，这都会影响工件的加工精度，因此要依据实际工况和加工要求进行合理选择。当然刀具的角度也不是一成不变的，在实际的切削加工中，由于刀具安装位置和进给运动的影响，刀具的标注角度会发生一定的变化，以切削过程中实际的切削平面、基面和正交平面为参考平面所确定的刀具角度称为刀具的 **工作角度**，又称实际角度。有时我们可以利用刀具实际角度的变化来改善切削条件，如图4.7所示，当刀尖安装高于或低于工作轴线时，刀具的工作前角和工作后角后相应会发生改变，刀尖高于工作轴线时，前角增大，后角减小；反之则前角减小，后角增大。

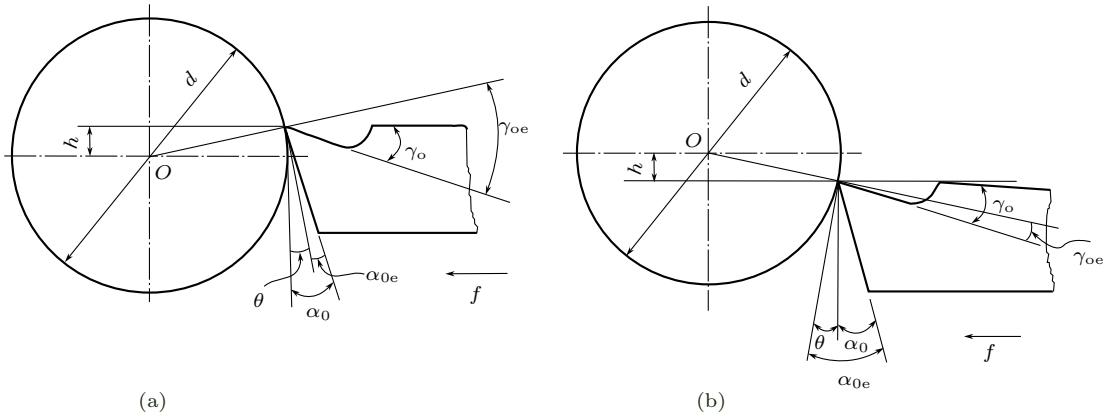


图 4.7: 车刀安装高度对工作角度的影响

刀具的结构形式对其切削性能、切削加工的生产效率和经济效益有着重要影响。比如车刀的结构形式有整体式、焊接式、机夹重磨式和机夹可转位式等多种。整体式的结构简单，但对贵重刀具材料而言制造成本高，而且工艺也可能比较复杂，比如金刚石刀具，其本身切削加工就非常困难。焊接式车刀的结构简单、紧凑、刚性好，而且灵活性较大，但对于硬质合金刀片经过高温焊接和刃磨后，容易产生内应力和裂纹，导致切削性能下降。为了避免高温焊接所带来的缺陷，提高刀具切削性能，并使刀柄能多次使用，可采用机夹重磨式车刀。其主要特点是刀片与刀柄是两个可拆开的独立元件，工作时靠夹紧元件将其紧固在一起。不管是焊接式车刀还是机夹重磨式车刀，都存在换刀、调刀等过程造成的停机时间损失，影响加工效率，为此研制了机夹可转位式车刀(曾称为机夹不重磨车刀)，使用时，刀片上一个切削刃用钝后，只需松开夹紧机构，将刀片转位换成另一个新的切削刃，便可继续切削，极大提高了生产效率。

4.1.3 切削过程及其物理现象

金属切削过程是指在刀具和切削力的作用下形成切屑的过程，在此过程中会出现许多物理现象，如切削力、切削热、积屑瘤、刀具磨损和加工硬化等。因此，研究切削过程对保证加工质量，降低生产成本，提高生产效率等，都有着重要意义。

切削过程中切屑分离工件主要是由于剪切力的作用而导致的。以直角切削为例分析切屑的形成过程，切削塑性金属材料时，在刀具与工件接触的区域产生两个变形区，如图4.8所示，主剪切区和次剪切区。**主剪切区**为切削层金属产生剪切滑移和大量塑性变形的区域，此区域的厚度约为 0.1mm，因此理论分析中常将其简化为沿虚线的剪切面，剪切面与水平面之间的夹角 ϕ 被称为剪切角。**次剪切区**为切屑与前刀面摩擦的区域，此区域的状况对积屑瘤的形成和刀具前刀面的磨损有很大影响。

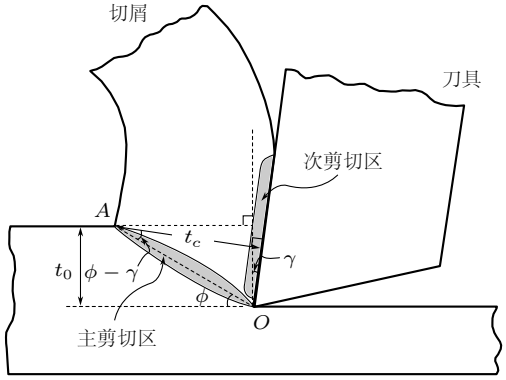


图 4.8: 直角切削

金属属切削加工中，经滑移变形形成的切屑，其外形已与原来的切削层不同，以直角切削为例，切屑从工件上切离后，其厚度 t_c 相较于切削深度度 t_0 膨胀了，而长度却缩短了，如图4.8所示，这种现象称为 **切屑收缩**。若要衡量切屑变形的程度，可以引入 **切屑厚度压缩比**，定义为切屑厚度 t_c 与切削层厚度 t_0 之比，通常情况下其值大于 1。切屑厚度压缩比的倒数定义为 **切削比** r，具体值取决于剪切角 ϕ、前角 γ，根据图4.8所示切削层厚度、切屑厚度及各角度之间的关系，得出它们的关系可以用公式(4.1)表示。

$$r=\frac{t_o}{t_c}=\frac{\overline{OA}\sin\phi}{\overline{OA}\cos(\phi-\alpha)}=\frac{\sin\phi}{\cos(\phi-\alpha)} \tag{4.1}$$

切屑厚度压缩比越大，表明切屑厚度越大，长度越短，变形也越大。由于切屑厚度压缩比直观地反映了切屑的变形程度，并且容易测量，只要确定切削深度和切屑层厚度即可获得，因此常用来度量切屑的变形程度，也是评估切削条件的重要参数。根据公式(4.1)，只要测量出切屑厚度压缩比，而且刀具前角已知的情况下，很容易计算出剪切角 ϕ 的大小。

图4.8所示的直角切削使用的刀具为理想情况，刃口不存在圆角，实际情况是，刃口总会存在圆角，特别是在微量切削时，切深深度很小，刃口圆角半径对加工过程的影响非常重要，将直接影响加工精度。事实上，切削刃口的锋利程度一般就用刃口钝圆半径 ρ 来评定，钝圆半径 ρ 值越小，刃口就越锋利。由图4.9可知，

$$\gamma_i=\arcsin\frac{\rho-a_i}{\rho}=\arcsin\left(1-\frac{a_i}{\rho}\right) \tag{4.2}$$

分析式(4.2)可知，切削点 $\mathrm{A_i}$ 处的负前角 γ_i 值将随着切削刃钝圆半径 ρ 的增大和切削位置 $\mathrm{a_i}$ 的减小而增大；负前角 γ 值越大，切削阻力越大，负前角 γ 值大到一定程度，切削工具就将丧失切削能力。切削工具所能切除的最小极限深度 $a_{\mathrm{p\,min}}$ 与切（磨）削工具刃口钝圆半径 ρ 、机床加工系统刚性等因素有关，通常用钝圆半径 ρ 的十分之一进行估算。切削工具刃口钝圆半径 ρ 值大小与所采用的切削工具材料有关，碳素工具钢或高速钢切削刃的钝圆半径为 10 μm 左右，硬质合金切削刃的钝圆半径为 20μm 左右，天然单晶金刚石的为 1 μm 以下。

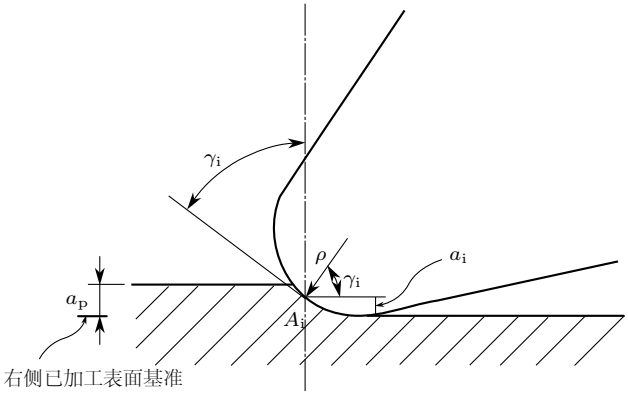
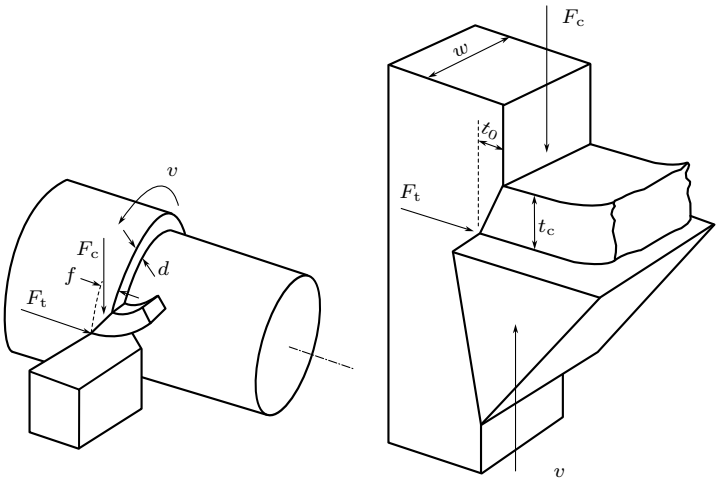


图 4.9: 切削刃钝圆半径 ρ 与工作前角 γ

车削、刨削等单刃切削工艺即可近似简化为直角切削。图4.10所示为车削与直角切削模型的对比情况，可以看出，进给量小于切削深度的情况下，车削可以近似为直角切削，切削大多发生在进给方向上，刀尖位置的切削基本可以忽略。直角切削中切屑原始厚度 t_0 、切屑宽度 w 分别对应车削中的进给量 f 和切削深度 d。



(a) 车削　　(b) 直角切削

图 4.10: 车削与直角切削之间的对应关系

由于工件材料不同，切削过程中的变形程度也不相同，因而产生的切屑种类也就多种多样，图4.11（a)、(b)所示为切削塑性材料的切屑，图4.11（c）所示为切削脆性材料的切屑。切屑的一面与刀具前刀面接触，表现出光亮、耀眼的特征，另一面为工件原有的外表面，由于剪切作用表现出凸凹不平、粗糙的特征。

（1）带状切屑（Continuous chip）这是最常见的一种切屑 [图4.11（a）]。它的内表面是光滑的，外表面呈毛茸状，显微镜下可以观察到外表面上剪切面的条纹，但大体上比较平整。加工塑性金属材料，当切削厚度较小、切削速度较高、刀具前角较大时，切削过程平稳，切削力波动较小，一般能得到这类切屑。但这类切屑往往不是人们期望的类型，因为过长的切屑会缠绕在刀具、工件、夹具周围，影响碎屑的顺利排出，造成加工质量下降，可以通过专门的碎屑装置，使用切屑液，或是改变切削参数的方式改变切屑状态。

（2）挤裂切屑（Serrated chip，or shear-localized chip）这类切屑与带状切屑不同之处在于外表面呈锯齿形 [图4.11（b）]，内表面有时有裂纹，半连续状态。这类切屑之所以呈锯齿形，是由于它的主剪切区较宽，在剪切滑移过程中滑移量较大。由滑移变形所产生的加工硬化使剪切力增加，在局部地方达到材料的破裂强度。这种切屑在切削速度较低、切削厚度较大、刀具前角较小时产生，更多出现在难加工材料的高速切削中，如钛合金、镍基超合金、奥氏体不锈钢等。

（3）崩碎切屑（Discontinuous Chips）这是属于脆性材料的切屑 [图4.11（c）]。这种切屑的形状是不规则的，加工表面是凹凸不平的。从切削过程来看，切屑在破裂前变形很小，和塑性材料的切屑形成机理不同，它的脆

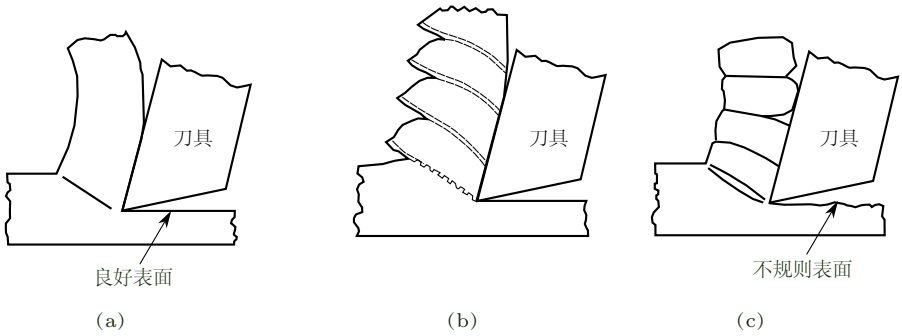


图 4.11: 切屑类型 (a) 带状切屑; (b) 挤裂切屑; (c) 崩碎切屑

断主要是由于材料所受应力超过了它的抗拉极限。加工脆硬材料，如高硅铸铁、白口铸铁等，特别是当切削厚度较大时常得到这种切屑。由于它的切削过程很不平稳，容易破坏刀具，也有损于机床，已加工表面又粗糙，因此在生产中应力求避免。其方法是减小切削厚度，使切屑成针状或片状；同时适当提高切削速度，以增加工件材料的塑性。

切削金属时，刀具一方面切下切屑，另一方面刀具本身也会发生磨损。刀具磨损后，使工件加工精度降低，表面粗糙度值增大，并导致切削力加大、切削温度升高，甚至产生振动，刀具磨损到一定程度，就需要刃磨刀具或更换新的刀具。图4.12（a）所示为直角切削中刀具的磨损示意图，可以看出，刀具磨损后的几何形状与其初始形状已有较大差异。前刀面的磨损 (crater wear) 改变了剪切角的大小，后刀面磨损（flank wear）加剧了刀具与已加工面的接触，使已加工表面质量下降。在切削速度不高而又能形成连续切屑的情况下，加工一般钢料或其他塑性材料时，常常在前刀面处粘着一块剖面有时呈三角状的硬块，被称为 **切削瘤**（built-up edge, BUE）。它的硬度很高，通常是工件材料的 2 ~ 3 倍。图4.12（b）所示为车刀在切削过程中的典型磨损情况，主要包括前刀面磨损和后刀面磨损，前刀面被磨成月牙洼，后刀面形成一个后角等于零度的磨损带，多数情况二者都是同时发生的，并且相互影响。后刀面上的磨损比较复杂，通常是不均匀的，可以分成几个不同的区域。在刀尖部分，由于刀尖强度低，散热条件差，磨损比较剧烈；在切削刃靠近工件外表面处，由于上道工序加工硬化层或毛坯表面氧化皮的影响，磨损较为严重，会产生较大的缺口，称为 **边界磨损**；在后刀面磨损带的中间部位，磨损比较均匀。

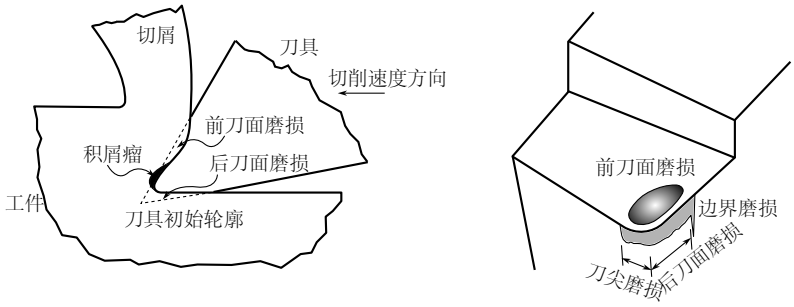


图 4.12: 刀具磨损

一把新刀（或重新刃磨过的刀具）从开始使用直至达到磨钝标准所经历的实际切削时间，称为 **刀具寿命**（或称为刀具耐用度）。当工件、刀具材料和刀具几何形状选定之后，切削速度是影响刀具寿命的最主要因素，此外，进给量和切削深度也会影响刀具寿命，可以用公式(4.3)表示切削用量三要素与刀具寿命之间的关系。

$$vT^n d^x f^y = C \tag{4.3}$$

式中，v 表示切削速度，T 表示刀具寿命，d 表示切削深度，f 表示进给量，n, x, y, C 是与刀具材料、工件材料、切削条件相关的常数，需要通过实验进行确定。n, x, y 的典型取值为，$n = 0.15$, $x = 0.15$, $y = 0.6$，由式(4.3)可以得到，刀具寿命近似表达成，$T \approx C^7 v^{-7} d^{-1} f^{-4}$，可以看出，在切削用量中，切削速度对刀具耐用

度的影响最大，进给量次之，切削深度影响最小。也就是说，当提高切削速度时，刀具耐用度降低的程度比增大同样倍数的进给量或切削深度时大得多。由于刀具耐用度降低，势必增加换刀或磨刀的次数，增加辅助时间，从而降低生产率。所以粗加工时，从提高生产率的角度出发，一般取较大的背吃刀量和进给量，切削速度并不太高。精加工时，主要考虑加工质量，常选用较小的背吃刀量和进给量、较高的切削速度。

前面分析切屑形成过程以及刀具磨损的概念，究其本质原因是切削力造成的。分析和计算切削力，是计算功率消耗，进行机床、刀具、夹具设计、制订合理的切削用量、优化刀具几何参数的重要依据。切削力还会使工艺系统（机床—工件—刀具）变形，影响加工精度。此外，切削力还直接影响切削热的产生，并进一步影响刀具磨损和已加工表面质量。

以直角切削为例对切削力进行分析，如图4.13所示。根据图4.13（a），刀具作用于工件上的合力 R 可以分解为两部分，刀具与切屑之间的摩擦力 F，以及垂直于摩擦力的法向力 N，由此可以定义刀具与切屑之间的摩擦系数 μ 为：

$$\mu = \frac{F}{N} \tag{4.4}$$

合力与法向力之间的夹角称为摩擦角 β。切屑脱离工件受到来自工件本身的作用力也包括两部分，剪切力 F_s 以及垂直于剪切力的法向力 F_n，其合力 R' 与刀具对工件的合力 R 刚好平衡。我们可以发现，图4.13a 所示的四个力中，没有一个是容易测量获得的，因为它们的方向会随着刀具几何形状和切削条件的不同而改变。实际操作中，我们很容易使用切削测力仪直接测量出切削速度反方向的主切削力 F_c 以及垂直主切削力的切深抗力 F_t，它们的合力 R'' 与刀具对工件的合力 R 也是等大反向的。

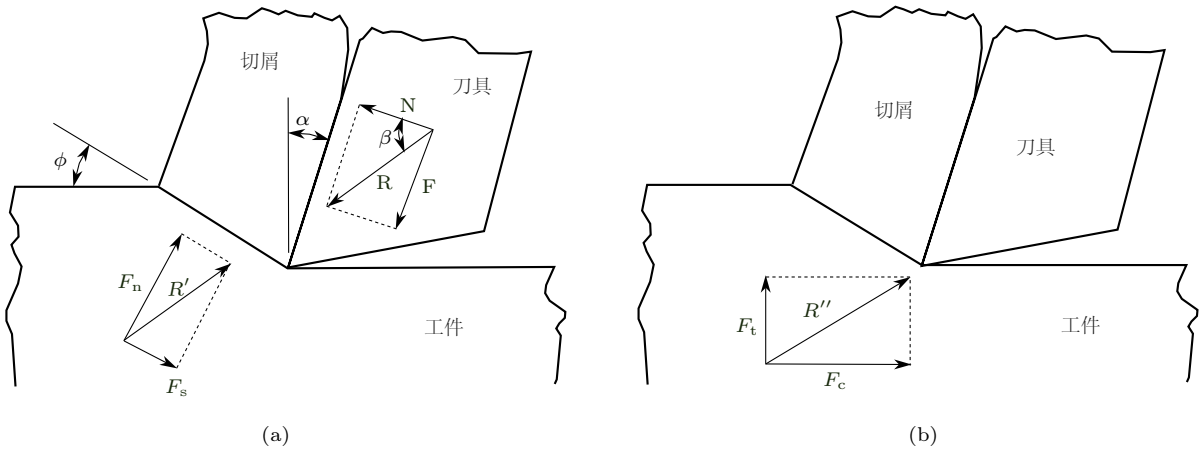


图 4.13: 直角切削中切削力的合成与分解

切削力的大小是由很多因素决定的，如工件材料、切削用量、刀具角度、切削液和刀具材料等。一般情况下，对切削力影响比较大的是工件材料和切削用量。人们在生产中已经积累了大量的切削力实验数据。对于一般加工方法，如车削、孔加工和铣削等已建立起了可直接利用的经验公式。

由于在切深抗力方向没有位移，因此不消耗功率，所以消耗在直角切削过程中的功率 $P = F_c v$，考虑到能量损耗，实际需要的总功率可用计算功率除以机床效率得到，机床效率一般取值在 0.75 到 0.85 之间。切削时所消耗的能量，除了 1% ～ 2% 用于切屑的去除和新表面的产生，其余 98% ～ 99% 均转换为热能，被称为 **切削热**。大量的切削热使得切削温度升高，直接影响刀具前刀面上的摩擦系数、积屑瘤的形成和消退、刀具的磨损、工件加工精度以及已加工表面质量等，所以研究切削热和切削温度也是分析工件加工质量和刀具寿命的重要内容。切削热的来源主要包括三个方面，切屑变形产生的热量、切屑与刀具之间摩擦产生的热量以及工件与刀具之间摩擦产生的热量，三个热源发热量的大小随着刀具材料、工件材料及切削条件不同而有所差异。

4.1.4 切削经济性

制造过程中我们通常需要依据工件材料的可切削性、工件几何形状、精度及表面粗糙度要求等因素，选择确定不同工艺方法及切削参数以便最小化单件切削成本，或者单件切削时间，计算机及专用软件的应用使工艺方法的选择及参数的确定变得越来越简单。

优化切削速度是达到切削经济性的最好途径。为充分发挥刀具的使用性能，我们希望选择一种既能保证切削效率、又能延长刀具使用寿命的切削速度，也就是要满足两个优化目标，最大化生产效率，以及最小化单件生产成本，也就是我们要在材料去除率和刀具寿命两个目标之间达到平衡，可以基于式(4.3)刀具寿命公式进行优化求解。

生产单件产品所需要时间成本 T_p 可以用表示

$$T_\mathrm{p} = T_\mathrm{m} + \frac{T_\mathrm{s}}{n_\mathrm{p}} + T_\mathrm{l} \tag{4.5}$$

式中，T_m 为单件切削时间，T_l 为单件工件装卸载时间，T_s 为工装准备时间，n_p 为生产批量，一次生产准备后能够加工的产品总数。显然，单件时间总成本与切削速度有关，切削速度越高，单件切削时间就越短，但是会导致刀具磨损加快，增加工装准备的时间成本，对于单件工件的装卸成本而言是固定的，所以可以用图4.14所示的曲线表示不同时间成本之间的关系。

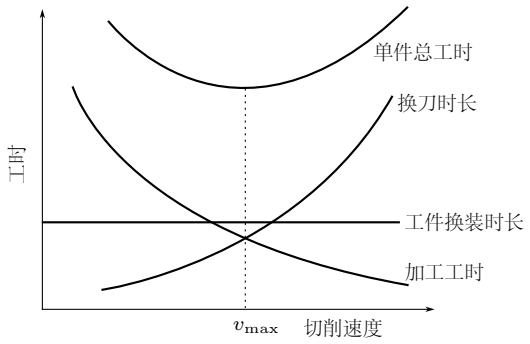


图 4.14: 单件时间成本的构成及优化切削速度

单件切削总成本 C_p 可以用式(4.6)表示

$$C_\mathrm{p} = C_\mathrm{m} + C_\mathrm{s} + C_\mathrm{l} + C_\mathrm{t} \tag{4.6}$$

式中，C_m 为切削成本，主要取决于单件切削时间的长短；C_s 为工装准备成本，包括刀具换装、调整夹具、切削前的机床调整等，这部分主要由工装更换时间来决定，完成一次工装准备可以加工多件产品，所以换算到单件工装准备成本时要除以一次工装准备能加工的零件数目；C_l 为工件装卸载成本，主要取决于工人装卸载单件工件所需时间的长短；以及 C_t 为刀具成本，单件工件所需要的刀具成本也需要用刀具寿命除以加工零件的数量。如果构成总成本的不同因素其单位时间成本相同，假设为 C_0，对应式式(4.6)中前三项成本的时间成本分别为 T_m、T_s、T_l，则式(4.6)可以进一步写成

$$C_\mathrm{p} = C_0 T_\mathrm{m} + \frac{C_0 T_\mathrm{s}}{n_\mathrm{p}} + C_0 T_\mathrm{l} + C_\mathrm{t} \tag{4.7}$$

式中，n_p 与公式(4.5)n_p 的含义相同。可以发现，相比于式(4.5)所示的时间成本，式(4.7)中多了一项刀具成本，它的趋势与工装准备的时间成本是相似的，因此单件切削总成本的构成及优化切削速度之间的关系如图4.15所示。

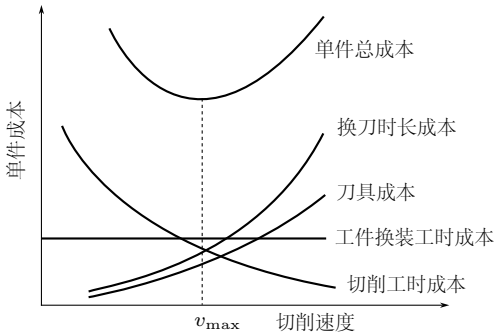


图 4.15: 单件切削成本的构成及优化切削速度

4.2 回转体表面加工（车削）

车削主要用于加工回转体表面，也可加工工件的端面。通过刀具相对工件实现不同的进给运动，可以获得不同的工件形状。车削工艺的典型应用场合如图4.16所示，当刀具沿平行于工件旋转轴线运动时，就形成内、外圆柱面；当刀具沿与轴线相交的斜线运动时，就形成锥面。仿形车床或数控车床，可以控制刀具沿着一条曲线进给，从而形成特定的旋转曲面。采用成形车刀横向进给时，也可加工出旋转曲面来。车削的切削过程平稳，刀具简单，生产效率高。

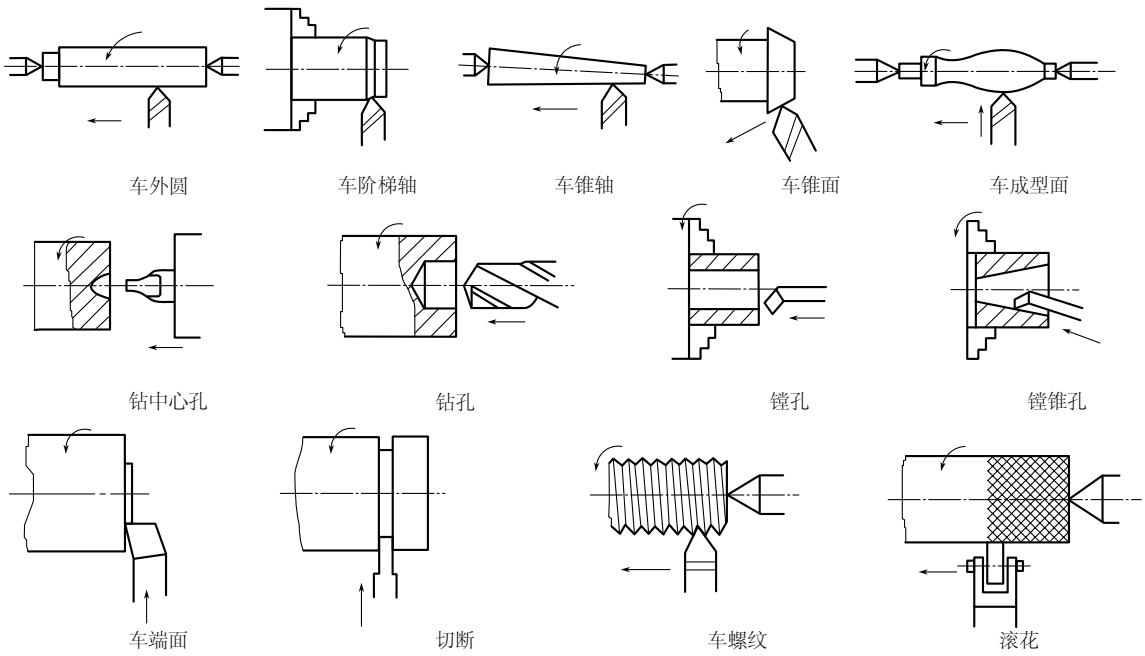


图 4.16: 典型车削工艺

车削常用来加工单一轴线的零件，如光轴和阶梯轴，也可以加工一般盘、套类零件等。通过改变工件的安装位置，还可以加工多轴线的零件（如曲轴、偏心轮等）或盘形凸轮等。

车削使用的机床为车床，在一般机器制造厂中，车床占金属切削机床总台数的比例为 20%~35%。车床的主运动为主轴带动工件作回转运动，进给运动通常由刀具来完成。车床上使用的刀具主要是车刀，此外还可以用钻头、扩孔钻、铰刀、镗刀等孔加工工具。

图4.17所示为车床的示意图，表示了其主要的组成部分。主轴箱固定在床身左边，内部装有主轴和变速传动机构，其功能是支承主轴，使主轴能以期望速度带动工件进行旋转，以实现车削主运动。工件通过卡盘等夹具装夹在主轴前端。刀架可沿车床导轨做纵向移动，其功用是装夹车刀，实现纵向、横向和斜向运动。尾座安装在床身右端的尾座导轨上，可沿导轨纵向调整位置。它的功用是用后顶尖支承长工件，也可以安装钻头、铰刀、镗

刀等孔加工刀具进行孔加工。进给箱固定在床身的左前侧，内装实现进给运动的变速机构，用于改变进给量或加工螺纹的导程。溜板箱与刀架一起做纵向运动，把进给箱传来的运动传给刀架，使刀架实现纵向和横向进给，或快速运动，或车削螺纹。床身固定在左、右床腿上，起到连接车床各个主要部件的作用，使它们在工作时保持准确的相对位置或运动轨迹。

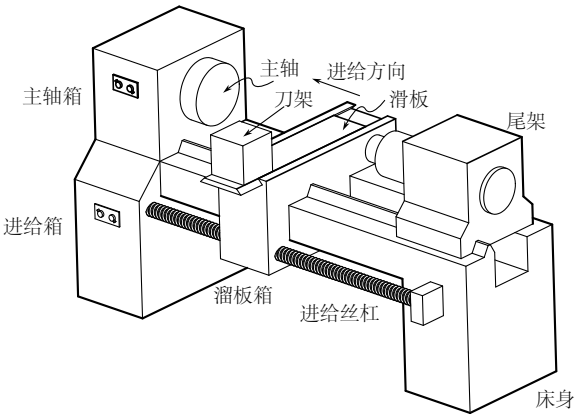


图 4.17: 车床结构

车床上常使用的夹具包括卡盘、顶尖、心轴、弹性夹筒夹套、卡盘鸡心夹头、花盘，如图4.18所示。卡盘有三爪式和四爪式，用于夹紧圆柱面工件，卡爪也可以卡紧圆柱的内表面，三爪卡盘能够自动对心，使工件轴线与主轴轴线重合。四爪卡盘的每个卡爪可以独立调整，适用于夹持偏心零件和不规则形状的零件。对于长径比不大的轴杆类零件，使用卡盘足以保证工件在机床上的刚度，但对于较大长径比的工件，需要配合尾架顶尖支承工件，避免悬臂特性带来的工件弯曲变形。如果轴杆类工件长度过长，还需要使用跟刀架或中心架支承工件的中间部位，以进一步提高工件刚度。花盘用于装夹不规则形状的工件，花板上布置多个滑槽和孔，便于通过角铁或螺栓固定工件。

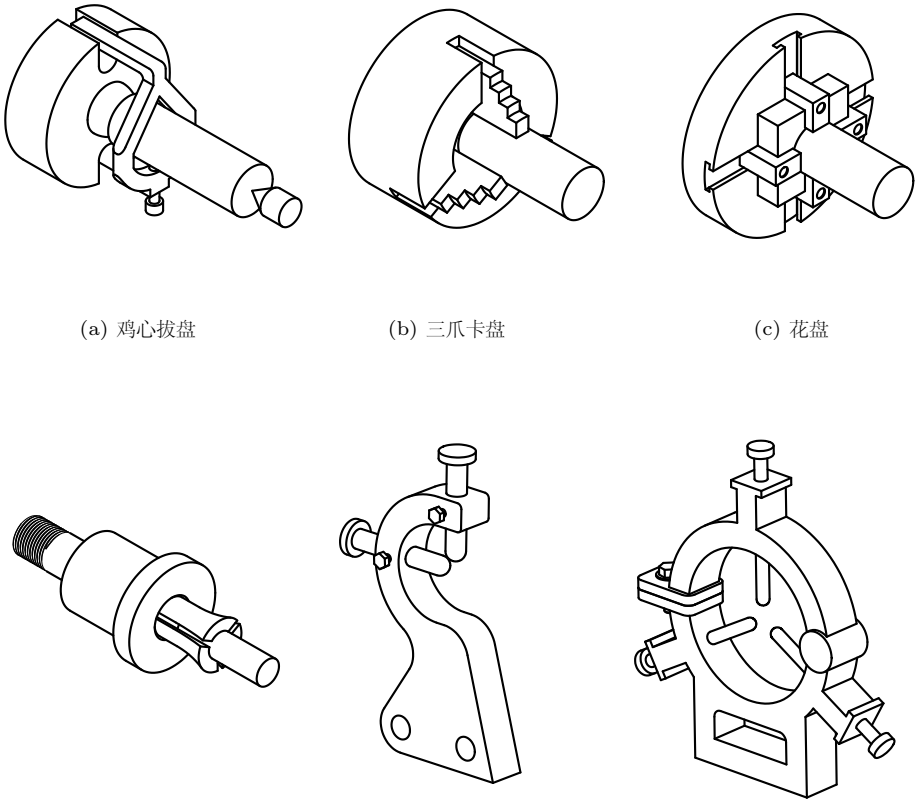
4.3 平面（成型面）沟槽加工（铣、刨、插）

平面是机器零件上常见的重要表面，是构成盘形零件、板形零件以及箱体零件的主要结构特征。此外，零件上常见的直槽、T 形槽、V 形槽、燕尾槽等沟槽也可看作是平面特征（有时也有曲面）的不同组合。通常平面本身没有尺寸精度的要求，而只有形状精度和位置精度要求，并且这二者之间有着直接的关系。

平面的加工方法主要有铣削、刨削、拉削和磨削等。其中，铣削与刨削是常用的粗加工方法，而磨削是常用的精加工方法。对表面质量要求很高的平面，还可用刮研、研磨等方法进行光整加工。

4.3.1 铣削

铣削是平面加工的主要方式之一，但考虑到铣刀类型和形状的多样性，再配上分度头、圆形工作台等附件，可以使铣削加工范围极大拓宽，还可用来加工沟槽、成形面和切断等零件特征。图4.19展示了四种典型的铣削加工的应用场合，分别为用圆柱铣刀铣平面，用键槽铣刀在轴上铣键槽，用 T 型槽铣刀铣 T 型槽，用立铣刀铣板材侧面的成型面。铣削能加工的零件特征还有很多种，比如齿轮是由沿圆周均布的不同齿数的齿构成的常用机械零件，齿的形成却是由齿与齿之间的槽促成的，因此利用成形铣刀在齿轮坯的圆周面上加工出均布的槽即可获得齿轮零件。铣削加工齿轮还需要其他附件的配合，以便完成一个齿槽加工后，能使齿轮坯旋转一定的角度，接着加工下一下齿槽，如此重复，直至加工出所有齿槽为止，完成这一功能的附件为分度头，既起到装夹工件的作用，又起到分度的作用。此外，铣削还可以用于加工麻花钻上的螺旋槽，螺旋槽加工时也需要用到分度头，便工件在沿轴线进给的同时，也能进行圆周进给，两种进给运动的复合才能获得螺旋槽。目前广泛使用的数控铣床可通过数控系统实现多轴联动，如果再配合使用球头铣刀，则可以铣出更加复杂曲面来。数控铣床在加工

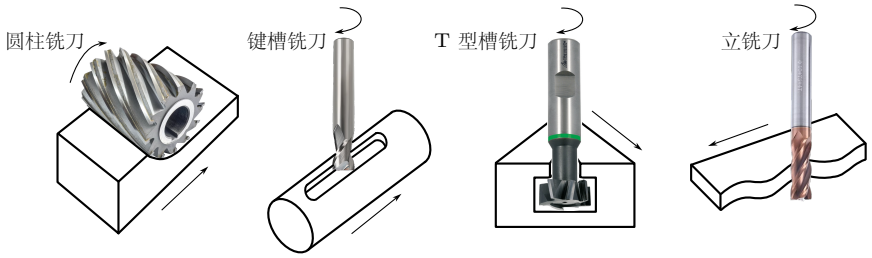


(a) 鸡心拔盘　(b) 三爪卡盘　(c) 花盘

(d) 弹性夹套　(e) 跟刀架　(f) 中心架

图 4.18: 常用车床夹具

模具的模芯和型腔、叶轮机械的叶片等形状复杂的工件时具有非常突出的优势。多轴数控铣削工艺的出现，已经使铸造不再是复杂内腔零件制造的唯一方法。

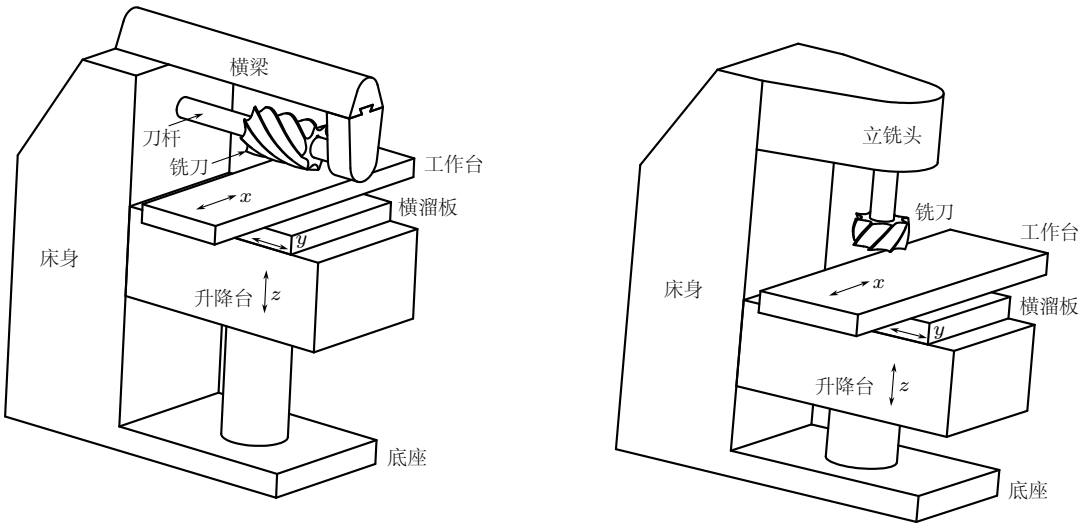


(a) 铣平面　(b) 铣键槽　(c) 铣 T 型槽　(d) 铣成型面

图 4.19: 铣削加工的典型工作范围

铣床的种类很多，常用的是升降台卧式铣床和立式铣床，如图4.20所示。卧式升降台铣床又称卧铣，是一种主轴水平布置的升降台铣床，在卧式升降台铣床上可安装由主轴驱动的立铣头附件，能用于立铣操作。立式升降台铣床又称立铣，其主轴垂直布置。图4.21所示为在卧式铣床和立式铣床上铣平面的示意图，用铣刀圆周方向布置的刀齿铣削平面的方式称为 **周铣**，用铣刀端部布置的刀齿铣削平面的方式称为 **端铣**。两种铣削方式的主运动都是铣刀的旋转，工件或铣刀的移动为进给运动。

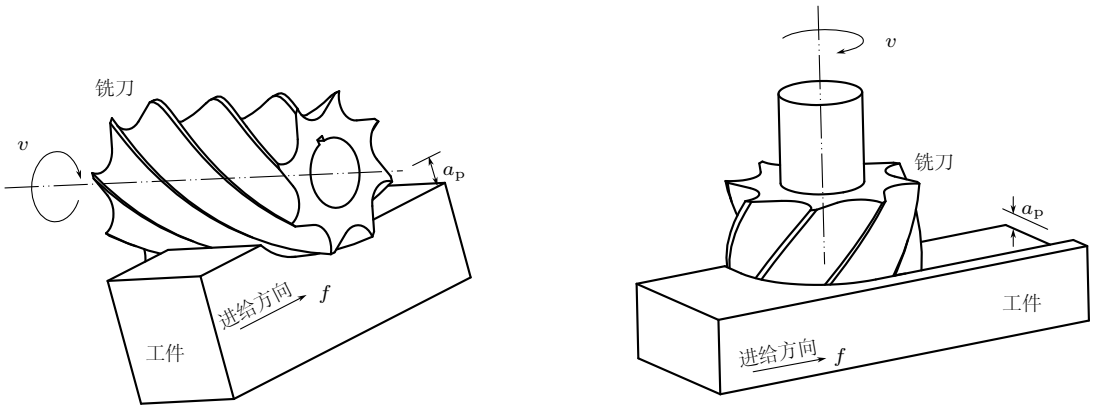
铣削使用的刀具是铣刀，属于典型的多齿刀具，铣削时有几个刀齿同时参加工作，并且参与切削的切削刃较长，铣削的主运动是铣刀的旋转，再加上铣刀刀齿在旋转过程中并未始终接触工件，有较长的冷却时间，有利于高速铣削。因此，铣削的生产率比刨削高。但铣刀刀齿周期性地切入、切出工件，瞬时切削力变化，切削有振动，会影响加工质量。



(a) 卧式铣床　　(a) 立式铣床

图 4.20: 铣床的结构及组成

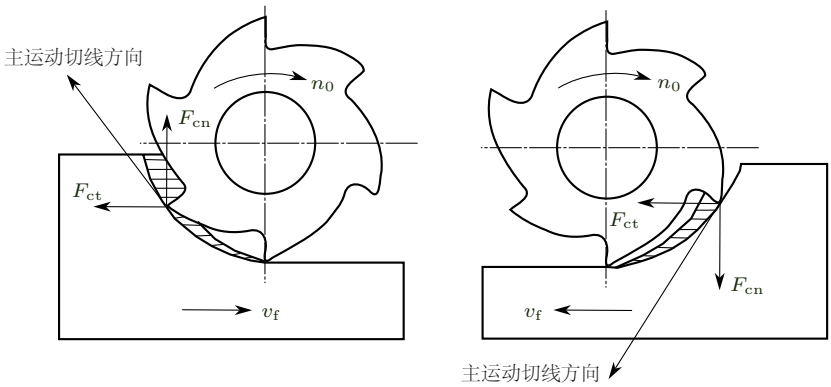
如前所述，铣削一般分为周铣和端铣两种方式，如图4.21所示。**周铣**使用圆柱铣刀，大多在卧式铣床上进行，是用刀体圆周上的刀齿铣削工件成形表面，其周边切削刃起切削作用，铣刀的轴线与工件的成形表面平行。**端铣**使用面铣刀，大多在立式铣床上进行，主要是用刀体端面上的刀齿铣削工件成形表面，周边切削刃同时也起切削作用，铣刀的轴线与工件的成形表面垂直。面铣刀比圆柱铣刀质量大、刚性好，大多数制成镶齿结构。面铣刀直径可大于工件宽度，也可小于工件宽度。面铣刀的切削速度比圆柱铣刀切削速度高，表面粗糙度值小，生产率高，故加工平面多用面铣刀。



(a) 周铣　　(b) 端铣

图 4.21: 铣削平面的方式

周铣按照铣削时主运动速度方向与工件进给方向的相同或相反，可以分为顺铣和逆铣，如图4.22所示。**顺铣**时，铣削力的水平分力与工件的进给方向相同，而工作台进给丝杠与固定螺母之间一般又有间隙存在，因此切削力容易引起工件和工作台一起向前窜动，使进给量突然增大，导致表面加工精度降低。相比之下，**逆铣**时，工件受到的纵向分力与进给运动的方向相反，铣床工作台丝杠与螺母始终接触，自动消除丝杠与螺母之间间隙的影响。另外，在顺铣铸件或锻件等表面有硬皮的工件时，铣刀齿首先接触工件的硬皮，容易造成崩刃。逆铣则可以避免这一现象，因此，生产中多采用逆铣。但逆铣时，切削厚度从零开始逐渐增大，因而切削刃开始经历了一段在切削硬化的已加工表面上挤压滑行的阶段，会加速刀具的磨损，实践表明，顺铣时铣刀寿命比逆铣时提高 2 ～ 3 倍。逆铣时，铣削力具有将工件上抬的趋势，也易引起振动，这是逆铣的不利之处。

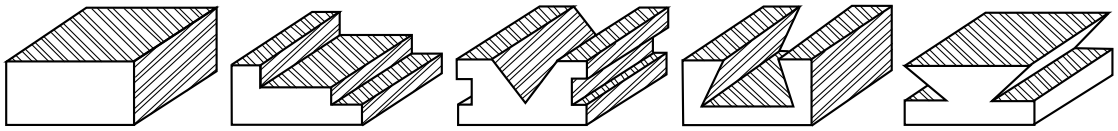


(a) 逆铣　　(b) 顺铣

图 4.22: 顺铣与逆铣

4.3.2 刨削

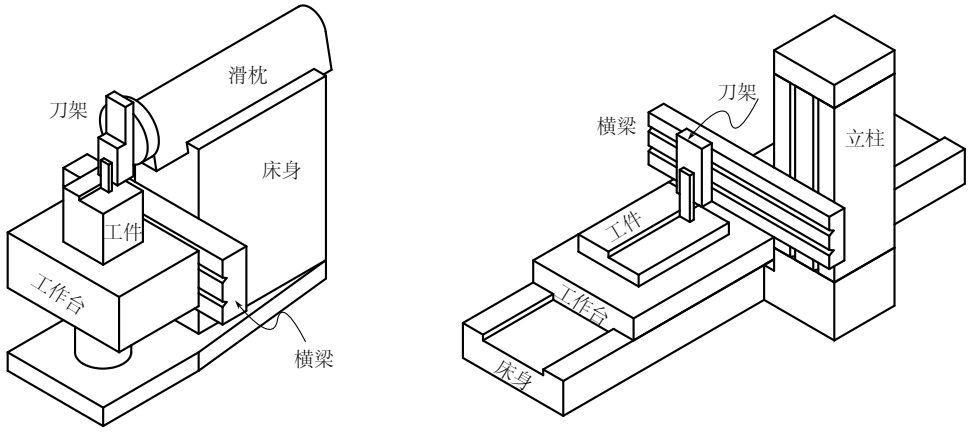
刨削加工的表面特征与铣削类似，包括平面、沟槽、成型面，但刨削主要以贯通型表面特征为主，如图4.23所示。



(a) 平面　(b) 台阶面　(c) V 型槽　(d) 燕尾槽　(e) 燕尾榫

图 4.23: 刨削表面征

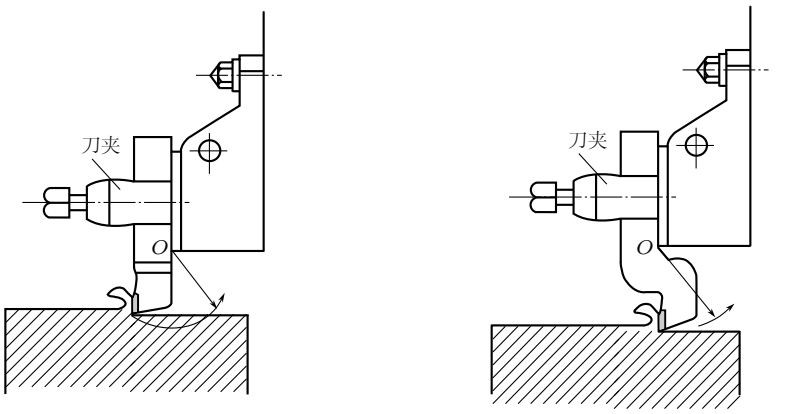
刨削使用的机床为刨床，包括牛头刨床和龙门刨床，如图4.24所示。牛头刨床因滑枕和刀架形似牛头而得名。滑枕可带动刀具沿床身的水平导轨做往复主运动，刀座可绕水平轴线转动，以适应不同的加工角度。刀架可沿刀座的导轨移动，以调整切削深度，工作台带动工件沿滑板导轨做间歇的横向进给运动，滑板可沿床身的竖直导轨上下移动，以适应工件的不同高度。使用牛头刨床刨削时，切削主运动为刀具的往复直线运动，刨削速度不太高，而且刀具有空行程，因此生产率较低。进给运动为工件间歇式移动。龙门刨床因有一个由顶梁和立柱组成的龙门式框架结构而得名，工作台带着工件通过龙门框架做直线往复运动，多用于加工大平面（尤其是长而窄的平面），也用来加工沟槽或同时加工数个中小零件的平面。



(a) 牛头刨床　　(a) 龙门刨床

图 4.24: 牛头刨床和龙门刨床示意图

刨刀的几何形状简单，其几何参数与车刀相似。由于刨削加工的不连续性，刨刀切入工件时受到较大的冲击力，容易发生崩刃或扎刀现象，所以刨刀的刀杆横截面面积较车刀大，以增加刀杆刚度和防止折断。此外，刨刀的刀杆往往做成弯头，当弯头刨刀切削刃碰到工件表面的硬点时，能绕 O 点转动产生微小弯曲变形，不扎刀，以防损坏切削刃和工件表面，如图4.25所示。刨削除刨刀切入工件时存在冲击外，刨削过程中为单刃刀具切削，比铣削平稳，表面粗糙度比铣削低。



（a）直头刨刀刨削　　（b）弯头刨刀刨削

图 4.25: 直头弯头刨刀刨平面对比

4.3.3 插削

用插刀相对工件做垂直方向的直线往复运动的切削加工方法称为插削加工。插削在插床上进行，可以看作是“立式刨床”加工。与刨削类似，但插刀装夹在插床滑枕下部的刀杆上，可以伸入工件的孔中作竖向往复运动，向下是工作行程，向上是回程。安装在插床工作台上的工件在插刀每次回程后作间歇的进给运动。

插削的效率和精度都不高，故在批量生产中常用铣削或拉削代替插削。但插刀制造简单，生产准备时间短，故插削适于在单件或小批生产中加工内孔键槽或花键孔，也能加工方孔和多边形孔，如图4.26所示。对于不通孔或有碍台肩的内孔键槽，插削几乎是唯一的加工方法。

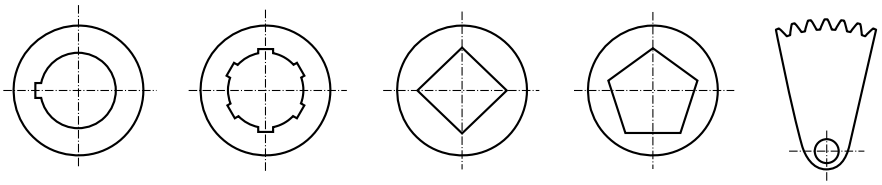


图 4.26: 插削表面实例

插削也可加工某些外表面，比如平面、轮廓或凹槽。平面插削用于加工平坦的工件表面，以获得平整的表面和精确的尺寸；轮廓插削用于加工复杂的轮廓形状，例如模具、零件等；凹槽插削用于加工凹槽和沟槽，切削刃进入工件并沿着工件表面切削。

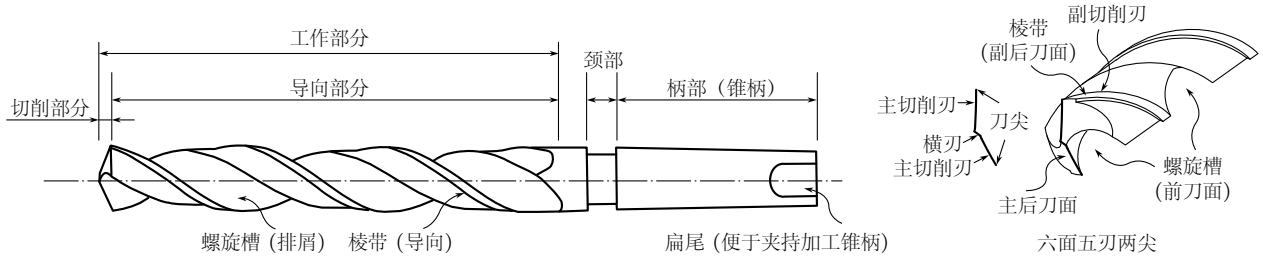
4.4 孔加工（钻、扩、铰、镗、拉）

孔是组成零件的基本表面之一，可以作为螺栓通孔紧固零件，可以与轴或轴承配合传动动力，也可以在孔的基础上进一步加工出螺纹孔，安装端盖或者其他零件。孔的加工工艺比较复杂，实现途径也很多，依据加工精度要求或者孔的结构特点（如孔径大小、同轴孔、平行孔、垂直孔等）可以选用适合的孔加的方法。钻孔用于

实体材料、无孔工件上加工孔，扩孔、铰孔可以在钻孔后或在已有孔的毛坯件上以扩大孔径、提高精度为目的进一步加工孔，镗孔主要用于大孔、精度要求高的孔系的加工。

4.4.1 钻孔

钻孔是孔加工的一种基本方法，对于直径在 $\phi 0.1 \sim \phi 80$mm 的孔都可以使用钻孔工艺进行加工。钻孔与车削外圆相比，工作条件要困难得多。钻孔常用的刀具是麻花钻。一般直径小于 13mm 的钻头柄部通常为直柄，其柄部标注商标、钻头直径、材料牌号等。锥柄麻花钻由莫氏标准锥体和扁尾组成，钻头直径一般在 6mm 以上，分别起安装、松卸麻花钻的作用。锥柄麻花钻主要由工作部分、颈部和柄部三部分组成，如图4.27（a）所示，柄部起夹持并传递转矩的作用，工作部分包括切削和导向两部分，切削部分承担主要切削工作，导向部分起导向和修光孔壁的作用，扁尾是为了锥柄麻花钻的加工而保留的工艺结构，通过扁尾传递旋转扭矩。实际钻孔时，扁尾并无用处。铣刀切削部分的结构比较复杂，相当于两刀车外加一条横刃，因此具有六面五刃两尖的结构特点，如图4.27（b）所示，两条螺旋槽相当于车刀的前刀面，两条棱带是两个副后刀面，钻头顶端由横刃分隔的两弧面相当于主后刀面，为说明切削刃和刀尖的结构，将图4.27（b）中粗实线的切削刃部分单独引出进行标注，分别表示出两条主切削刃、一条横刃和两个刀尖的位置，副切削刃是棱带上靠近螺旋槽的两条螺旋线。



(a) 麻花钻的整体组成　　(b) 麻花钻切削部分的结构

图 4.27: 麻花钻结构

钻削时，钻头工作部分处在已加工表面的包围中，散热条件差，排屑困难，加之钻头细长的结构特点，且具有两条对称螺旋槽，刚度较差，容易弯曲，导致在钻削过程中产生孔歪斜、孔径扩大、孔不圆等问题，这一现象也被称为“引偏”。为减小引偏，常采用的途径包括预钻定心坑、使用钻模导套等，增加钻头的刚性约束。钻削加工的精度较低，表面较粗糙，常用于加工螺栓通孔、油孔、螺纹加工前的底孔等，或者作为精度要求较高孔加工前的预加工工序。

钻孔经常在钻床和车床上进行，也可以在镗床或铣床上进行。常用的钻床有台式钻床、立式钻床（图4.28）和摇臂钻床。不同机床上钻孔时，主切削运动与进给运动有所差异。在钻床上钻孔时，钻头的旋转运动为主切削运动，钻头的轴向运动是进给运动；在车床上钻孔时，尾架固定车刀沿车床导轨作纵向进给运动，主轴带动工件旋转作主切削运动。

4.4.2 扩孔

扩孔是使用扩孔钻对工件上已有的孔进行扩大加工，主要目的是提高孔尺寸精度、改善表面光洁度和确保几何形状准确性，属于孔的半精加工工艺。扩孔钻的螺旋槽数目增加，深度变小，所以齿数较多，刀具刚性、导向性能好，再加上扩孔时的背吃刀量也比钻孔时小得多，极大改善了切削条件，所以孔的加工质量比钻孔高。当然，也可以直接用较大直径的麻花钻进行扩孔，由于切削量减少，孔的精度也能有所提高。

扩孔既可作为精加工前的预加工，也可作为精度要求不高的孔的终加工，因此广泛应用于成批及大量生产中。

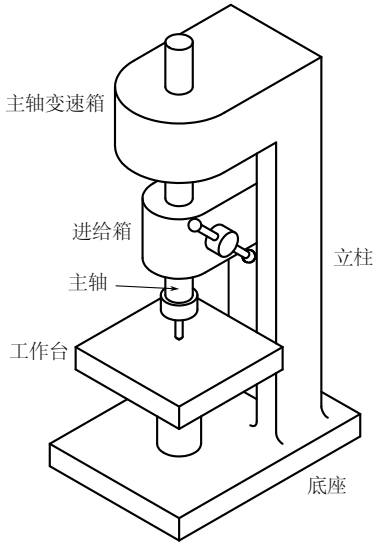


图 4.28: 钻床结构示意图

4.4.3 铰孔

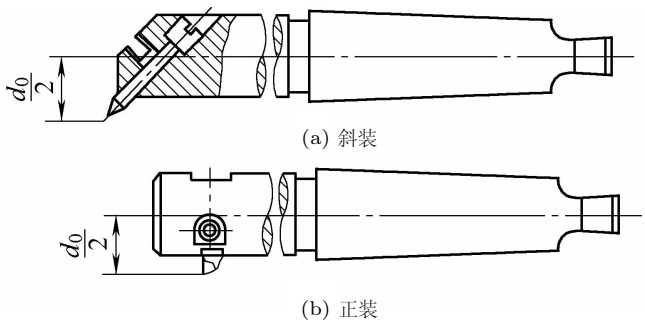
铰孔是用铰刀从工件孔壁上切除微量金属层，以提高孔的尺寸精度和表面质量的加工方法。钻孔或扩孔后，常用铰刀对孔进行精加工，一般作为未淬硬中、小孔的精加工方法。铰刀的切削刃多（6 ～ 12 个），而且是直槽，深度浅，导向好，芯部直径大，刚性好，其修光刃可以修光孔壁和校准孔径，再加上铰削的加工余量小，切削力小，因此加工精度较高。较小的加工余量也导致铰孔只能只能修正孔的形状精度，提高孔的尺寸精度、形状精度和减小表面粗糙度值，不能修正孔的位置误差，即不能保证孔轴线的偏斜及孔间距等位置精度。

4.4.4 镗削

镗孔是用镗刀对工件已有孔进行加工的一种工艺方法。这种加工方法的加工范围很广，可以对不同直径的孔进行粗加工、半精加工和精加工。

镗孔可以在多种机床上进行。回转体零件上的孔多在车床上加工。箱体零件上的孔或孔系则多在镗床上加工。在镗床上镗孔时，通常镗刀随镗刀杆一起由镗床主轴驱动做旋转主运动，工作台带动工件做纵向进给运动，或者工件不同，镗刀杆带动镗刀沿轴向进行进给。

单刃镗刀的结构类似于车刀，如图4.29所示，包括斜装式和正装式。单刃镗刀只有一个切削刃，结构紧凑简单，体积小，制造容易，应用较广，可以镗削各类小孔、不通孔和台阶孔。若装在万能刀架或平旋盘滑座上，可以镗削直径较大的孔、端面等。孔的尺寸靠调整镗刀切削刃位置来保证，调整麻烦，效率低，而且只有一个切削刃参与切削，刀杆刚度、强度低，切削时易引起振动，只适用于单件、小批量生产。但单刃镗刀结构简单，使用方便，适用性广，灵活性大。



(a) 斜装

(b) 正装

图 4.29: 单刃镗刀的种类

相比于单刃镗刀，双刃镗刀有两个分布在中心两侧同时切削的刀齿，由于切削时产生的径向力互相平衡，可加大切削用量，生产效率高。双刃镗刀按刀片在镗杆上浮动与否分为浮动镗刀和定装镗刀。浮动镗刀适用于孔的精加工，“浮动”特性带来的自动定心能力，使得它在不改变预制孔轴线位置和方向的前提下，能高效、高精度地修正孔的尺寸精度（直径、圆度、圆柱度）和表面粗糙度。如果预制孔的直线度已经超差，必须在前道工序（如粗镗、半精镗）或使用刚性镗削工艺先将其修正到可接受范围，之后才能使用浮动镗刀进行最终的精加工。

内孔镗削与外圆车削相比，工作条件较恶劣，主要有以下几个方面的问题：

1）镗刀杆的长径比大，悬伸距离长，切削稳定性差，易产生振动，故切削用量很小，所以生产率低。

2）镗削时排屑比较困难。特别是在加工塑性大、韧性好的金属材料时，切屑易缠绕在镗杆上引起刮擦，损伤已加工表面，甚至破坏切削刃。所以，应控制好切屑流向，这就需要选择合理的镗刀几何参数。

3）镗刀在内孔里面工作，难于观察，只能凭切屑的颜色、出现的振动等情况来判断切削过程是否正常。

4.4.5 拉削

拉削是利用拉刀加工工件内外表面的工艺方法，使用的机床为拉床。拉刀是一种多齿刀具，拉削时，拉刀的直线运动一般为主运动，进给运动是由拉刀后一个刀齿高出前一个刀齿（称为齿升量）来完成的，如图4.30所示为拉削平面的示意图。拉刀的齿升量被设计成从大到小的阶梯式递减方式，对应于粗加工，齿升量较大，而对应于半精加工和精加工，齿升量较小，工件加工表面的形状和尺寸由拉刀最后几个校准刀齿来保证。拉削时，没有进给运动，借助刀齿的齿升量实现进给，完成工件表面余量切削。拉刀一次行程中可以完成粗加工、半精加工和精加工，以及由校准齿部进行的整形和熨压加工，所以拉削效率和加工精度都比较高，应用很广泛，主要用于加工各种截面形状的通孔及特殊形状的外表面。比如呆扳手（又称开口扳手或固定扳手），它的一端或两端具有固定尺寸的开口，由于其量大、而且精度要求高，其开口端就非常适宜用拉削工艺进行加工。

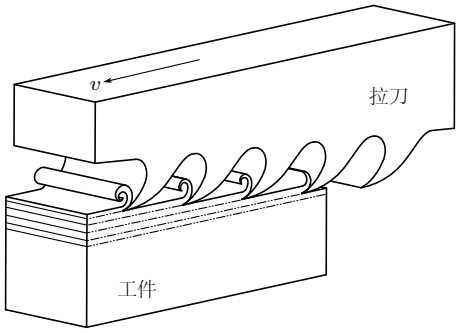


图 4.30: 平面拉削

4.5 精密加工与超精密加工（磨削、研磨、珩磨、抛光）

普通精度和高精度是个相对概念，两者的分界线随着制造技术水平的发展而改变。世界上工业发达国家的一般工厂已能稳定掌握 3μm 制造公差的加工技术，通常将制造公差大于 3μm 的加工称为普通精度加工，小于 3μm 的加工称为高精度加工。在高精度加工范围内，根据加工精度水平的不同，还可以进一步划分为精密加工、超精密加工和纳米加工三个不同层级。加工公差为 1.0 ∼ 0.1μm，表面粗糙度值为 Ra 0.10 ∼ 0.025μm 的加工称为精密加工，主要包括磨削研磨、珩磨、抛光等；加工公差为 0.1 ∼ 0.01μm，表面粗糙度值为 Ra 0.025 ∼ 0.005μm 的加工称为超精密加工,；加工公差小于 0.01μm，表面粗糙度值 Ra 小于 0.005μm 的加工称为纳米加工。

精密与超精密加工技术是先进制造工艺技术先进性的直接体现，是高精尖技术的重要组成部分，对于航空航天、国防军事等领域起到重要的支撑作用。以制导导弹中决定其命中精度的陀螺仪为例，1kg 的陀螺转子，其质量中心偏离对称轴 0.5nm，将造成 100m 的射程误差和 50m 的轨道误差。精密与超精密加工技术旨在提高机械零件的几何精度，以保证机器部件配合的可靠性、运动副运动精度、长寿命、低能耗和低运行费用。

4.5.1 磨削

磨削以砂轮或其他磨具对工件进行加工，其切削主运动是砂轮的旋转运动，如图4.31所示。磨削过程比金属切削刀具的切削过程要复杂得多，因为磨削主要靠磨粒来完成磨削运动，砂轮上的每个磨粒都可以看成一个微小刀齿，砂轮的磨削过程，实际上是磨粒对工件表面的切削、刻削和滑擦三种作用的综合效应。磨削中，磨粒本身也会由尖锐逐渐磨钝，使切削能力变差，切削力变大，当切削力超过粘结剂强度时，磨钝的磨粒会脱落，露出一层新的磨粒，这就是砂轮的“自锐性”。但切屑和碎磨粒也会阻塞砂轮，因而，磨削一定时间后，需用金刚石刀具等对砂轮进行修整。磨削的另一特点是可以对淬硬的工件进行加工，因此，磨削往往作为最终加工工序。但磨削时，产生热量大，需要有充分的切削液进行冷却，否则会产生磨削烧伤，降低表面质量。磨削加工不适合于磨削铝、铜等非铁金属材料和较软的材料。

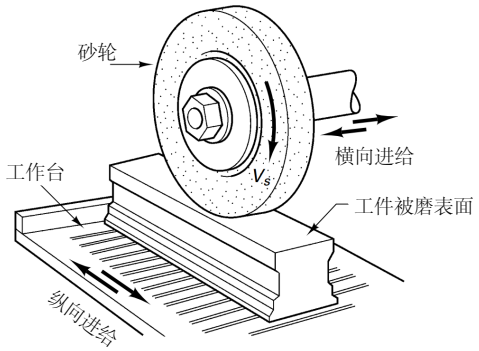


图 4.31: 磨削

砂轮是把磨料和结合剂按比例经混合、搅拌、压坯、干燥、焙烧而制成的多孔体。磨料起切削作用，结合剂把磨料粘结在一起，使砂轮具有一定的形状和硬度。结合剂并没有也不应该填满磨料之间的全部空隙，因而有气孔存在。气孔的第一个作用是在磨削磨粒气孔接触区内容纳切屑，在离开磨削接触区后将切屑排出，第二个作用是把切削液或空气带入磨削接触区，发挥冷却作用。砂轮硬度是指砂轮表面的磨料在磨削力的作用下脱落的难易程度。砂轮的硬度小，表示磨粒容易脱落；砂轮硬度大，表示磨粒较难脱落。显然砂轮硬度是由结合剂的粘结强度和数量所决定的，而与磨料本身的硬度无关。磨削与切削的一个显著差别在于砂轮具有自锐性，选择砂轮的硬度，实际上就是选择砂轮的自锐性，也就是希望没有磨钝的磨粒不要太早脱离，而磨钝了的磨粒尽早脱落。

4.5.2 研磨

研磨可以作为外圆、内孔及平面的精整加工。研磨方法简单，对设备要求不高，因此是精整加工中应用最广泛的工艺方法。研磨可以达到高的尺寸精度、形状精度和小的表面粗糙度值，但不能提高工件各表面间的位置精度。研磨内圆表面时，工件安装在车床自定心卡盘上低速旋转，手持研具往复运动并缓慢地向正反方向转动研具（手工研磨），在研具和工件间加入研磨剂；研磨平面时，研具在一定压力下进行复杂移动，在工件和研具间加入磨粒和研磨液。研磨过程有三种作用，分别为机械切削作用、物理切削作用（挤压作用）、化学作用（研磨液中加入的硬脂酸或油酸与工件表面起氧化作用）。

研磨剂包括磨料、研磨液（煤油与机油混合）、辅助材料（硬脂酸、油酸及工业甘油）。钢质工件选用氧化铝磨料，脆性材料工件选用碳化硅磨料。

4.5.3 珩磨

珩磨是内圆表面及齿形的精整加工方法之一，珩磨多用于内圆表面的精整加工，如内燃机气缸套及连杆孔的精整加工。珩磨是低速、大面积接触的磨削加工，与磨削原理基本相同。珩磨的磨具是由多根油石组成的磨头。油石本身有三种运动，正反方向的旋转运动、往复直线运动及磨头向油石施加压力后的径向运动。由于油

石的复杂运动，使内孔表面形成较复杂的交叉网纹磨削轨迹，如图4.32（b）所示，图中 1、2、3、4 表示磨削轨迹形成顺序。珩磨时多个油石同时工作，又是面接触，同时参加切削的磨粒较多，并且经常连续变化切削方向，能较长时间保持磨粒刃口锋利。

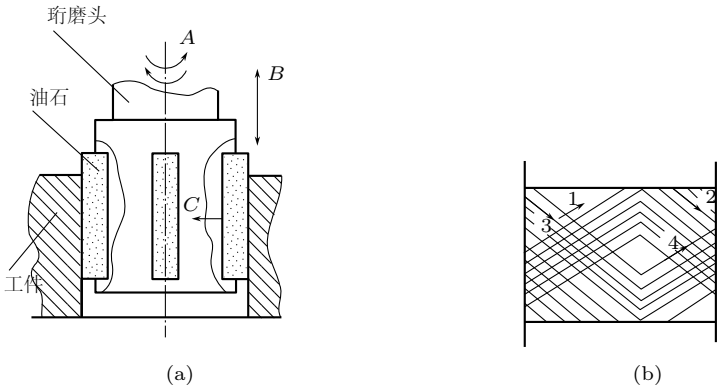


图 4.32: 珩磨工作原理（a）珩磨示意图；（b）磨削轨迹

4.5.4 抛光

抛光是利用高速旋转的涂有磨膏的抛光轮（用帆布、绸布、毛毡、橡胶或皮革制成的软轮），对工件表面进行光整加工的方法。抛光时，将工件压在高速旋转的抛光轮上，通过磨膏介质的化学作用使工件表面产生一层极薄的软膜，这时可用比工件材料软的磨料进行加工，且不会在工件表面上留下划痕。此外，由于抛光轮转速很高，剧烈的摩擦使工件表层出现高温，表层材料被挤压而发生塑性流动，可填平表面原来的微观不平，而获得很高的表面质量（呈镜面状）。

4.6 非常规加工方法

特种加工是利用电能、化学能、声能、光能、热能，或它们与机械能组合等形式来去除毛坯上多余的材料，以获得所要求的几何形状、尺寸精度、表面质量及使用性能的加工方法。常用的特种加工方法有电解加工、超声波加工、电火花加工、电子束加工、激光加工等，常用特种加工方法的能量形式及作用原理如表4.1所示。它们与常规的切削加工方法相比具有以下特点：使用机械能外的多种能量形式及其组合，加工过程中工具与工件之间不存在显著的机械切削力，而且工具硬度可以低于工件材料的硬度。因此，主要用于加工任何硬度、强度、韧性、脆性的金属或非金属材料，且在加工复杂、精细表面和刚度低的零件方面具有优势，有些非常规加工方法还可以进行超精加工、镜面光整加工和纳米级（原子级）加工。

4.6.1 电解加工

电解加工是利用金属在电解液中产生阳极溶解的电化学原理对工件进行成形加工的一种方法。电解加工时，工件接直流电源正极，工具接负极，两极之间保持 0.1 ～ 0.8 mm 的微小间隙，具有一定压力（0.5 ～ 2.5MPa）的电解液从两极之间的间隙高速流过（流速达 15 ～ 60 m/s）。阳极工件表面溶解的同时，电解产物被高速电解液带走，阴极工具向阳极工件不断进给，在阴极工具表面相对的工件表面上形成工具型面轮廓，实现工具型面在工件表面“复印”，如图4.33所示。电解加工主要用于加工型孔、型腔、复杂型面、小直径深孔、膛线以及进行去毛刺、刻印等。

表 4.1: 常用特种加工方法的能量形式及作用原理

分类	具体加工方法	能量来源及形式	作用原理	英文缩写
电火花加工	电火花成形加工 电火花线切割加工	电能、热能 电能、热能	熔化、气化 熔化、气化	EDM WEDM
电化学加工	电解加工 电解磨削 电解研磨 电铸 涂镀	电化学能 电化学能、机械能 电化学能、机械能 电化学能 电化学能	金属离子阳极溶解 阳极溶解、磨削 阳极溶解、研磨 金属离子阴极沉积 金属离子阴极沉积	ECM(ELM) EGM(ECG) ECH EFM EPM
激光加工	激光切割、打孔 激光打标记 激光处理、表面改性	光能、热能 光能、热能 光能、热能	熔化、气化 熔化、气化 熔化、相变	LBM LBM LBT
电子束加工	切割、打孔、焊接	电能、热能	熔化、气化	EBM
离子束加工	蚀刻、镀覆、注入	电能、动能	原子撞击	IBM
等离子弧加工	切割 (喷镀)	电能、热能	熔化、气化 (涂覆)	PAM
超声加工	切割、打孔、雕刻	声能、机械能	磨料高频撞击	USM
化学加工	化学铣削 化学抛光 光刻	化学能 化学能 光能、化学能	腐蚀 腐蚀 光化学腐蚀	CHM CHP PCM

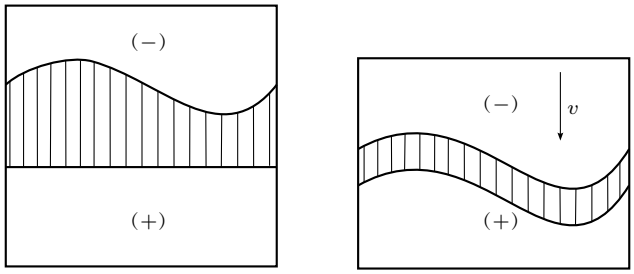


图 4.33: 电解加工成形原理（a）加工前；（b）加工后

4.6.2 超声波加工

超声波加工是利用工具端面的超声振动（频率为 16 ～ 25kHz）冲击工作液中的悬浮磨粒，由磨粒对工件表面撞击抛磨来实现对工件加工的方法。超声波发生器将工频交流电能转变为有一定输出功率的超声频电振荡，通过换能器将此超声频电振荡转变为超声机械振动，借助于振幅扩大棒将振动的位移幅值放大，驱动工具振动。工具端面在振动中冲击工作液中的悬浮磨粒，使其以很大的速度，不断地撞击、抛磨被加工表面，把加工区域的材料粉碎成很细的微粒后打击下来。由于工作液的循环流动，被冲击下来的材料微粒被及时带走。随着工具的逐渐进给，其形状便“复印”在了工件上。

超声波加工广泛应用于加工半导体和非导体的脆硬材料，如玻璃、石英、金刚石等；由于其加工精度和表面粗糙度优于电火花、电解加工，通常用电火花加工后的一些淬火钢、硬质合金零件，还常用超声抛磨进行光整加工。

4.6.3 电铸加工

电铸加工（eletoforming），与电镀的原理相同，都是利用金属在电解液中产生阴极沉积的原理获得涂层或制件，只是沉积金属层的厚度更大。具体过程为，用导电的原模作阴极，用于电铸的金属作阳极，金属盐溶液作电铸溶液，即阳极金属材料与金属盐溶液中的金属离子的种类相同，在直流电源的作用下，电铸溶液中的金属离子在阴极还原成金属，沉积于原模表面，而阳极金属则源源不断地变成离子溶解到电铸液中进行补充，使溶液中金属离子的浓度保持不变。当阴极原模电铸层逐渐加厚达到要求的厚度时，与原模分离，即获得与原模型面相反的电铸制件。能获得尺寸精度高、表面粗糙度 Ra 小于 0.1 μm 的复制品，同一原模生产的电铸件一致性极好。借助石膏、石蜡、环氧树脂等作为原模材料，可把复杂零件的内表面复制为外表面，外表面复制为内表面，然后再电铸复制，适应性广泛。可以制造多层结构的构件，并能将多种金属、非金属拼铸成一个整体。

4.6.4 电火花与线切割

电火花加工是利用工具电极和工件电极间瞬时火花放电所产生的高温，熔蚀工件材料来获得工件成形的。电火花加工需要在专用的电火花加工机床上进行。电火花加工机床的核心组件是脉冲电源，提供加工所需的能量，其两极分别接在工具电极与工件上。当工具电极与工件在进给机构的驱动下在工作液中相互靠近时，极间电压击穿间隙而产生火花放电，释放大量的热，工件表层吸收热量后达到很高的温度（可达 10000°C 以上），其局部材料因熔化甚至汽化而被蚀除下来，形成微小的凹坑。工作液循环过滤系统强迫清洁的工作液以一定的压力通过工具电极与工件之间的间隙，及时排除电蚀产物，并将电蚀产物从工作液中过滤出去。多次放电的结果是工件表面产生大量凹坑。工具电极在进给机构的驱动下不断下降，其轮廓形状便被“复印”到工件上。

电火花加工机床按其加工方式可以分为两种类型，一种是用特殊形状的电极工具加工相应工件的电火花成形加工机床；另一种是用线电极（一般为钼丝、钨丝或铜丝）在工件上加工出二维轮廓形状的电火花线切割机床。

电火花加工的应用范围很广，适用于加工各种硬、脆、韧、软和高熔点的导电材料，可以加工各种型孔（圆孔、方孔、异形孔）、曲线孔和微小孔（如拉丝模和喷丝头小孔），也可以加工各种立体曲面型腔，如锻模、压铸模、塑料模的模膛；既可以用来进行切断、切割，也可以用来进行表面强化、刻写、打印铭牌和标记等。

4.6.5 电子束加工和离子束加工

电子束加工是指在真空条件下，利用聚焦后能量密度极高（10^6 ～ 10^9 W/cm^2）的电子束，以极高的速度冲击到工件表面极小的面积上，在极短的时间（几分之一微秒）内，其能量的大部分转变为热能，使被冲击部分的工件材料达到几千摄氏度以上的高温，从而引起材料的局部熔化和气化，并被真空系统抽走的加工方法。电子束加工按其能量密度和能量注入时间的不同，可用于打孔、切割、蚀刻、焊接、热处理和光刻加工等。例如，在 0.1mm 厚的不锈钢钢板上加工直径为 0.2mm 的孔，其速度可达每秒 3000 个孔。

离子束加工的原理和电子束基本相同，也需要在真空条件下进行，将离子源产生的离子束经过加速聚焦，使之打到工件表面上。区别在于离子带正电荷，其质量比电子大数千甚至数万倍，如氩离子的质量是电子质量的 7.2 万倍。所以离子束通常比电子束具有更大的撞击动能，材料去除主要依靠离子的机械撞击能量，不同于电子束的动能转化为热能来进行加工。离子束加工除具有电子束加工的特点外，由于离子束流密度及离子能量可以精确控制，所以离子刻蚀可以达到毫微米级的加工精度。离子束加工是所有特种加工中最精密、最微细的加工方法，是当代纳米加工技术的基础。离子束加工技术正在不断发展，其应用范围正在日益扩大，目前用于改变零件尺寸和表面物理力学性能的离子束加工有离子刻蚀加工、离子镀膜加工和离子注入加工等。

4.6.6 光刻加工

光刻加工因与光化学有关，也被称为光化学加工，源于微电子领域的集成电路制造，在微机械制造领域应用较早。该技术主要利用光致抗蚀剂（又被称为光刻胶或感光剂）的光化学反应特性，将掩膜版上的图形精确地印制在涂有光致抗蚀剂的衬底表面上，再利用光致抗蚀剂的耐腐蚀性，对衬底表面进行腐蚀，从而获得复杂的精细图形。光刻精度很高，其尺寸精度可达到 0.005 ～ 0.01 mm。光刻技术是加工制作半导体结构或器件和集成电路微图形结构的关键工艺之一，对大规模集成电路的制造，起到了推动的作用。光刻加工中的关键技术主要包括掩膜制作、曝光技术和刻蚀技术等。掩膜的基本功能是当光束照在掩膜上时，使图形区和非图形区对光有不同的吸收和透过能力，目的是将掩膜图形转印到硅片抗蚀剂上，再经过显影、刻蚀和沉积金属等工艺，即可获得诸如集成电路等图形结构。刻蚀分为湿法刻蚀和干法刻蚀，它是独立于光刻的一种重要的微细加工技术，但刻蚀技术经常需要曝光技术形成的抗蚀剂膜，而光刻之后一般也要靠刻蚀得到基体上的微细图形或结构，所以刻蚀技术经常与光刻技术配对出现。刻蚀分湿法和干法刻蚀两种，湿法刻蚀是采用化学溶液，通过化学反应将不需要的薄膜去掉的图形转移方法；干法刻蚀是利用具有一定能量的离子或原子，通过物理轰击、化学腐蚀或者两者协同达到刻蚀目的。根据光刻原理，可以制造一些精密产品的零部件。例如，刻线尺、刻度盘、光栅、细孔金属网板、电路布线板以及晶闸管元件等，在电子、光学和精密机械等领域中均有应用。

以硅基体表面 SiO_2 涂层光刻加工为例分析一下光刻加工过程，这也是芯片制作的基本原理。如图4.34所示，首先在高纯硅晶片上制造 SiO_2 涂层，作为绝缘材料，将来对 SiO_2 涂层刻蚀加工成不同图案即可形成集成电路的不同器件。第 2 步在 SiO_2 涂层上涂覆光刻胶。第 3 步是曝光，曝光前在晶片表面覆盖掩膜，掩膜上已事先制作好图案，掩膜图案有正负之分，原因是光刻胶有正负。光刻胶在曝光、显影后，曝光部分被溶解，未曝光部分留下来，这种情况称为正性光刻胶。如果曝光部分被保留下来，而未曝光被溶解，这种情况称为负性光刻胶。经过第 3 步曝光后，掩膜图案复现在了光刻胶层上，这就是第 4 步显影。第 5 步进行刻蚀，将光刻胶层上显影的图案复现在硅基体表面的绝缘层上，最后去除光刻胶层，完成光刻。关于光刻加工的案例可参照8.2节有关芯片制造的基本流程。

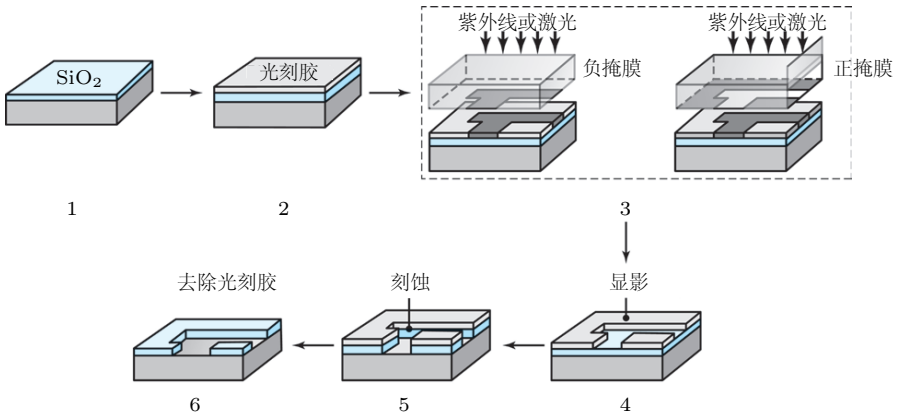


图 4.34: 光刻加工过程简图

4.6.7 激光加工

激光加工是将电能转变为光能，产生所需的激光束，经光学系统聚焦后照射在工件上使其熔化或蒸发实现去材加工。激光具有能量密度高、方向性好、单色性好、相干性好的特点，可以利用光学系统将其聚焦成直径仅为几微米至几十微米的极小光斑，从而获得极高的能量密度，可将工件局部区域瞬间加热至 10000 °C 以上，在此高温下，任何坚硬的材料都将瞬时急剧熔化和蒸发，并产生强烈的冲击波，使熔化的物质爆炸式地喷射去除。激光加工就是利用这种原理熔蚀材料进行加工成形的。为了帮助熔蚀物的排除，还需对加工区吹氧（加工金属用），或吹保护性气体，如二氧化碳、氨等（加工可燃物质时用）。激光加工已广泛用于金刚石拉丝模、钟表宝石轴承、发散式气冷冲片的多孔蒙皮、发动机喷油嘴、航空发动机叶片等的小孔加工，以及多种金属材料和非金属材料的切割加工。在大规模集成电路的制作中，已采用激光焊接、激光划片、激光热处理等工艺。

4.7 切削零件设计的结构工艺性

零件的结构设计对加工质量、生产率和经济效益均有重要影响。使用性能完全相同而结构不同的两个零件，其加工方法与加工经济性可能有很大的差别。因此，在设计零件时不仅要考虑如何满足使用要求，还应当考虑是否符合加工工艺的要求，也就是要考虑零件的结构工艺性。

人们在生产实践中，对于零件结构的切削加工工艺性已经积累了丰富的知识。零件的结构工艺性考虑的重要原则即是，满足功能要求的前提下结构尽可能简单，基于此，总结出了以下几条切削加工的通用原则。

1. 工件要便于安装和加工，特别对于细长或薄壁特征的零件，结构设计还要使其能承受夹持力和切削力的作用，减少工件变形，以保证切削加工精度；
2. 尺寸精度及表面粗糙度要规定合理，在满足功能需求的条件下范围尽可能宽，以减小加工难度；
3. 尽可能避免工件尺寸的突变，如台阶、锥面、
4. 尽可能采用近净成形工件，使其尺寸接近最终尺寸，减少加工量，缩短加工时间；
5. 确保刀具顺畅到达加工部位，不存在在干涉结构阻碍刀具运动；
6. 尽可能采用标准刀具、工装，减少辅助时间。

表4.2列出，体现切削加工工艺性设计时需考虑的主要原则，为合理设计零件结构奠定必要的基础。

第 4 章 练习

1. 典型切削加工工艺有哪些？分别用作哪些零件表面特征的加工？
2. 切削用量三要素是什么？
3. 工件定位的原理是什么？如何进行应用？
4. 车刀安装高度对工作角度有什么影响？
5. 车床的主要组成部分有哪些？
6. 顺铣与逆铣有什么区别？实际应用中如何进行选择？
7. 典型的非常规加工方法有哪些？各自应用场合是什么？

表 4.2: 切削加工典型结构工艺性汇总

工艺	便于安装和加工	减少切削加工量	减少辅助时间	使用标准刀具	提高工件或刀具刚度	减少加工难度
车削	锥轴一端设计圆柱表面，便于卡箍装夹 端盖圆弧表面设计工艺凸台，便于卡爪夹持 锥轴增加圆柱过渡表面，便于卡爪夹持	设计阶梯轴，仅保证配合部位的精度	同类结构参数尽可能统一	轴上有多个环槽时槽宽应一致	薄壁套筒一端增加凸缘 车刀伸出端尽可能短 细长轴使用中心架或跟刀架	车削螺纹时设置退刀槽
铣、刨	大平板侧面增设装夹孔或凸缘，配合压板螺栓安装 底面增加工艺凸台，便于稳定定位 T 型槽应设计成开口结构，便于刀具进入	底平面中部凹陷，只加工接触面或配合面	键槽大小、方位尽可能一致 零件表面凸台尽可能共面 加工表面尽量共面	槽的形状和尺寸应与铣刀一致 轴上多个键槽尺寸尽可能相同 凹槽内圆角直径应等于立铣刀直径	大平板底面设置加强筋 薄壁圆筒周向布置加强筋 齿轮轮缘轮毂等高，并排铣削刚度高	箱体内表面加工改成外表面加工 采用组合结构将内表面加工改为外表面 沟槽设计成平面 设置刨削让刀槽
钻	凸缘孔位不宜靠侧壁过近	内孔较长时增大中间部位的孔径	孔径尽可能一致 尽可能通孔，保证同轴度 圆柱面上铣平面再钻孔 孔的方向尽可能一致	孔底形状应与钻头顶角一致，避免平底	钻孔前预钻定心坑 使用钻套约束钻头 避免深孔，使用短钻	钻入钻出表面应为平面，并垂直孔轴线 避免深径比 3 以上的深孔 使用钻模，精准定位 配合孔避免阶梯
镗	矩形箱体应增加夹紧边缘或开夹紧工艺孔		尽可能通孔，避免盲孔			同轴孔系尽可能为无台阶通孔 非等径同轴孔孔径向一个方向递减 避免通孔中间部位尺寸小于两端

第 5 章 增材制造

5.1 概述

5.1.1 基本概念

增材制造（Additive Manufacturing，AM），又称为 3D 打印，是 20 世纪 80 年代兴起的一种新型制造技术和理念，以计算机三维数字模型为基础，通过软件分层离散和数控系统，将材料通过分层制造、逐层叠加的方式制造出与数字模型一致实体零件或零件原型。与传统减材制造技术不同，增材制造基于离散—堆积原理，由零件三维数据驱动直接制造零件，大幅减少了原材料消耗，同时不受传统加工工艺的限制，可以在产品设计环节进行优化或自由重塑，极大降低了后续工艺流程的工作难度，缩短了研发时间。增材制造融合了计算机技术、先进材料、智能制造等多种技术，被认为是制造业最具颠覆性和代表性的新兴技术之一，代表着高端制造的发展方向。

基于不同的分类原则和理解方式，增材制造技术还有快速原型（rapid prototyping）、快速成型、快速制造（rapid fabrication）、实体自由制造（solid free-from fabrication）、3D 打印等多种不同名称，分别从不同侧面表达了该制造技术的特点。增材制造具有明显的数字化特征，其工作过程可以划分为两个阶段：

（1）**数据处理**：对计算机辅助设计的三维 CAD 模型进行分层“切片”处理，将三维 CAD 数据分解为若干二维轮廓数据。

（2）**分层制作**：依据分层的二维数据，采用不同工艺制作与数据分层厚度相同的薄片实体，每层薄片“自下而上”叠加起来，构成了三维实体，实现从二维薄层到三维实体的制造。

从工艺原理上来看，数据从三维到二维是一个“微分”过程，依据二维数据制作二维薄层然后叠加成“三维”实体的过程则是一个“积分”过程。将三维复杂结构降为二维结构，降低了制造难度，在制造复杂结构（如栅格、内流道等）方面较传统方法具有突出优势。分层制造思想相对于传统“减材制造”模式是一个变革。尽管该思想很早就有，但只是在近 30 年数字化设计和制造技术不断发展的基础上才转变为自动化设备，并形成了增材制造技术。

5.1.2 发展历程

增材制造技术大致经历了以下四个发展也阶段：

第一阶段，思想萌芽。早在 1892 年，美国 Blanther 在其专利中提出了利用分层制造法制作地形图的构想。1902 年，美国 Carlo Baese 在一项专利中提出了用光敏聚合物分层制造塑料件的原理。1940 年，Perera 提出了切割硬纸板并逐层黏接成三维地图的方法。但这期间增材制造仅仅停留在设想阶段，大多还只是一个概念，并未付诸实施。

第二阶段，技术诞生。20 世纪 80 年代中后期，增材制造技术才开始了实质性发展，出现了一大批专利，仅在 1986 ~ 1998 年间注册的美国专利就达 20 多项，标志性成果是 5 种常规增材制造技术的发明。1986 年，美国紫外线设备生产商 UVP 公司（Ultraviolet Products）的 Charles W.Hull 发明了光固化技术（Stereolithography Apparatus，SLA）[1]；1988 年，美国 Feygin 提出了叠层实体制造技术（Laminated Object Manufacturing，LOM）；1989 年，美国得克萨斯大学 Deckard 发明了粉末激光选区烧结技术（Selective Laser Sintering，SLS）；1992 年，美国 Stratasys 公司 Crump 发明了熔融沉积成形技术（Fused Deposition Modeling，FDM）；1993 年，美国麻省理工大学 Sachs 发明了三维喷印技术（Three-dimensional Printing，3DP）。

第三阶段，设备推出。1988 年，美国 3D Systems 公司根据 Hull 的专利，制造了第一台商用增材制造设备 SLA250，开创了增材制造技术发展的新纪元。在此后的 10 年中，增材制造技术蓬勃发展，涌现出了十余种新工艺和相应的成形设备。1991 年，美国 Stratasys 公司的 FDM 设备、Cubital 公司的实体平面固化（Solid

[1] Apparatus for Production of Three-Dimensional Objects by Stereolithography US4575330A

Ground Curing，SGC）设备和 Helisys 公司的 LOM 设备都实现了商业化。1992 年，美国 DTM 公司（现属于 3D Systems 公司）的 SLS 设备研发成功。1994 年，德国 EOS 公司推出了 EOSINT 型 SLS 设备。1996 年，3D Systems 基于射流喷射原理，制造了更快、成本更低的 3D 打印设备 Actua2100，但仅限于石蜡材料打印，1999 年该设备被 3D Systems 公司最新推出的 ThermoJet 平台取代。同年，美国 Zcorp 公司也发布了 Z402 型 3DP 设备。1998 年，Optomec 推出了首款基于 LENS 工艺的 3D 打印机，实现近全致密金属零件的制备。2002 年，德国成功研制了选择性激光熔化（Selective Laser Melting，SLM）设备，可成形接近全致密的精细金属零件和模具，其性能可达到同质锻件水平。同时，涌现出来。

第四阶段，大范围应用。随着工艺、材料和设备的日益成熟，增材制造技术的应用范围由模型和原型制作进入产品快速制造阶段。早期增材制造技术受限于材料种类和工艺水平的限制，主要应用于模型和原型制作，如制作新型手机外壳模型等，因而习惯称之为快速原型技术（Rapid Prototyping，RP）。快速原型增材制造技术也被称为经典增材制造技术。新兴增材制造技术强调直接制造为人所用的功能制件及零件，如金属结构件、高强度塑料零件、高温陶瓷部件及金属模具等。高性能金属零件的直接制造是增材制造技术由“快速原型”向“快速制造”转变的重要标志之一。激光选区熔化、电子束选区熔化（Electronic Beam Melting，EBM）、激光工程净成形（Laser Engineering Net Shaping，LENS）等金属直接制造技术和设备不断成熟，这些技术面向航空航天、生物医疗和模具等高端制造领域，直接成形复杂和高性能的金属零部件，解决一些传统制造工艺面临的结构和材料难加工甚至是无法加工等制造难题，推动增材制造技术的应用范围越来越广泛。

5.1.3 我国增材制造技术的发展与现状

我国自 20 世纪 90 年代初也开始了增材制造技术的研究，但由于受到原材料、高端设备等基础条件薄弱的限制，前期发展较为缓慢，缺乏原创性的理念，目前大部分主流 3D 打印技术的原创专利被美国所垄断，因此美国在 3D 打印领域具有全球性的压倒优势。可喜的是，2008 年以后，随着原材料技术的突破、高性能设备的引入和开发、自动化控制水平的提高等，增材制造技术才得以迅速发展，我国在增材制造领域取得了诸多技术突破，总体上处于世界先进水平，攻克了金属基复合材料、金属增材制造工艺和金属增材制造无损检测技术等方面美国科研人员都没有解决的难题。从 2017 年起我国 3D 打印专利数量超过全球其他国家的总和。我国是目前世界上唯一突破飞机钛合金大型主承力结构件激光快速成形技术、并实现装机应用的国家。

总体而言，美国在增材制造设备研制和生产销售方面占全球的主导地位，其发展水平及趋势基本代表了世界增材制造技术的发展历程。另外，欧洲和日本也不甘落后，纷纷进行了相关技术研究和设备研发。清华大学与西安交通大学和华中科技大学几乎同时开展快速成型技术的研究与开发，并成功开发了多系列低成本 FDM 装备，通过北京殷华激光快速成型与模具技术有限公司实现了商品化。西安交通大学于 1993 年在国内率先开展 SLA 技术的研究，于 1997 年研制并销售了国内第一台光固化快速成型机，并分别于 2000 年、2007 年成立了教育部快速成型制造工程研究中心和快速制造国家工程研究中心，建立了一套支撑产品快速开发的快速制造系统，研制、生产和销售多种型号的激光快速成型设备、快速模具设备及三维反求设备。华中科技大学在国内率先开展 LOM 技术研究并于 1997 年推出 LOM 设备，随后致力于研究 SLS/SLM 技术，并于 2000 年左右研制成功了基于 CO_2 激光器的 HRP 型 SLS 装备。在 SLS 技术基础上，华中科技大学从 2003 年左右开始研发直接制造金属零部件的 SLM 技术与装备，目前该设备已投放市场。2010 年前后，北京航空航天大学和西北工业大学开展了 LENS 技术研究，中航工业北京航空制造工程研究所和西北有色金属研究院开展了 EBM 技术的研究，华南理工大学，南京航空航天大学开展了 SLM 技术的研究等。国内高校和企业通过科研开发和设备产业化改变了该类设备早期依赖进口的局面，通过近二十多年的应用研发与推广，在全国建立了数十个增材制造服务中心，用户遍布航空航天、生物医疗、汽车、军工、模具、电子电器及造船等行业，推动了我国制造技术的发展和传统产业升级。2016 年，由华中科技大学和武汉新瑞达激光工程有限责任公司共同开发的世界最大金属零件高精度激光 3D 打印装备顺利通过成果鉴定，解决了航空航天复杂精密金属零件在材料结构功能一体化及减重等“卡脖子”关键技术难题，实现了复杂金属零件的高精度成形、提高成形效率、缩短装备研制周期等目的航空航天“卡脖子”关键技术。

5.1.4 增材制造的技术特点

传统的零件加工工艺多为切削加工方法，是一种减材制造，相当于雕刻，材料利用率较低，有些大型零件其利用率不足 10%；材料成形工艺近似于等材制造，可显著提高材料的利用率和生产效率，但是需要特定的工装模具，对于复杂或大型零件，工艺流程长，装备吨位大；而增材制造技术是采用逐层累加方式制造零部件，材料利用率极高，流程短，其特点概述如下：

（1）**自由成型制造**。无需使用工具、模具而直接制作原型或制件，可大大缩短新产品的试制周期并节省工具、模具费用；同时成型不受形状复杂程度的限制，能够制作任意复杂形状与结构、不同材料复合的原型或制件。

（2）**制造过程快速**。从 CAD 数模到原型或制件，一般仅需要数小时或十几小时，速度比传统成型加工方法快得多。随着个人 3D 打印机的发展及成本的逐渐降低，许多产品尤其是日用品，很多人可以在家里进行制造，省去了传统获取产品的从设计构思、零件制造、装配、配送、仓储、销售到最终客户手里的诸多复杂的环节。从产品构思到最终增材制造也更加便于远程制造服务，用户的需求可以得到最快的响应。

（3）**添加式和数字化驱动成型方式**。无论哪种增材制造工艺，其材料都是通过逐点、逐层添加的方式进行累积成型。这种通过材料添加来制造产品的加工方式是增材制造技术区别于传统机械加工制造方式的显著特征。

（4）**突出的经济效益**。在多品种、小批量、快改型的现代制造模式下，增材制造技术无需工具、模具而直接在数字模型驱动下采用特定材料堆积出来，可显著缩短产品的开发与试制周期，节省工具、模具成本的同时也带来了显著的时间效益。

（5）**广泛的应用领域**。除了制造原型外，该项技术特别适合于新产品的开发、单件及小批量零件制造、不规则或复杂形状零件制造、模具设计与制造、产品设计的外观评估和装配检验、快速反求与复制，也适合于难加工材料的制造等。这项技术不仅在制造业具有广泛的应用，而且在材料科学与工程、医学与生物工程、文化艺术以及建筑工程等领域也有广阔的应用前景。

5.1.5 增材制造工艺分类

狭义的增材制造技术是指当前出现的快速原型技术（或被称为 3D 打印技术），以及基于快速原型的快速模具与金属零件的快速制造技术等；广义的增材制造技术则以材料添加为基本特征，还包括焊接成型、沉积成型、喷涂成型等，如图5.1所示。

按照增材制造过程中的热源方式分类，可以分为激光束、电子束、等离子或离子束等高能束流制造方式以及光固化、喷涂粘接、熔融沉积等一般热源制造方式。高能束流快速制造主要面向金属材料的增材制造，在工业领域最为常见，尤其在航空航天工业领域用于对单件、大尺寸高性能合金的直接制造，是目前发展最快的一个方向。

ISO/ASTM 52900 标准将增材制造分为七类，分别为光聚合类、材料射流类、材料挤出类、粉床熔合类、直接能量沉积类、粘合剂喷射类、板材层叠类，每一类又包括具体的工艺方法。目前，应用较为广泛且带来显著经济和社会效益的具体增材制造工艺有：光固化成型工艺（SLA）、选择性激光烧结工艺（SLS）、熔融沉积成型工艺（FDM）、选择性激光熔化工艺（SLM）、激光工程净成型（LENS）、电弧熔丝增材制造（WAAM）、电子束选区熔化（EBM）、电子束自由成形技术（EBF）、叠层实体制造工艺（LOM）、微滴喷射技术（MJ）等。各种增材制造工艺的本质特征都是基于离散的增长方式制造制品的，但所使用的材料有非常大的区别，具体可分为粉末、丝、片、液体等离散材料。例如，SLS、SLM、LENS 等采用粉末材料；FDM、EBF 采用丝状材料；LOM 采用片状材料；SLA 采用光敏树脂液体材料。因此可以将上述各种增材制造工艺依据使用的材料及状态进行分类，如图5.2所示。

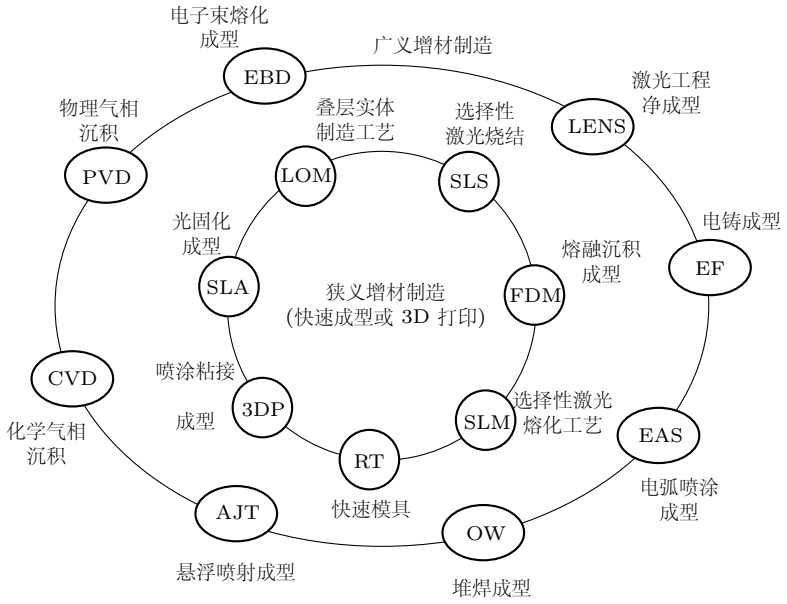


图 5.1: 增材制造技术的内涵

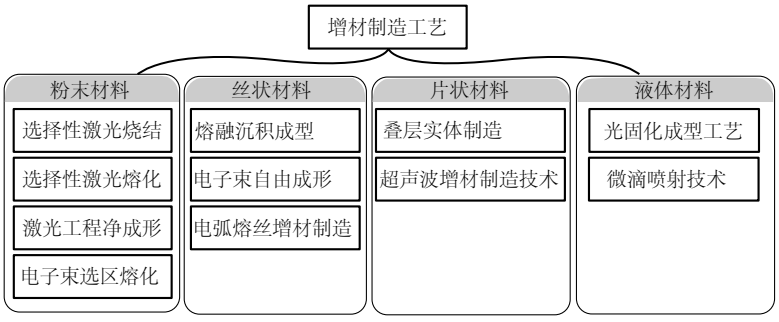


图 5.2: 增材制造工艺的分类

5.2 铺粉及送粉增材制造技术

5.2.1 激光选区烧结

激光选区烧结（Selective Laser Sintering，SLS，也称为激光选择性烧结）是一种用红外激光作为热源来烧结粉末材料成形的增材制造技术，最早由美国 Texas 大学的研究生 Deckard 于 1986 年提出，1989 年出现第一个 SLS 技术专利。随后 DTM 公司（现已并入美国 3D Systems 公司）成立，并于 1992 年推出了 Sinterstation 2000 系列商品化选择性激光烧结成形机。

基本原理：首先用三维制图软件绘制三维模型图，经过优化处理后再进行切片，并生成 STL 格式文件，然后将生成的 STL 文件输入控制电脑，设置合适的烧结成型加工参数就可以进行烧结。烧结成型时首先要在工作台上铺一层粉末材料，然后激光器根据输入的图形进行扫描、烧结，烧结完成后，工作台下降一层，继续铺粉、烧结，直至烧结完成，得到成型件。在实体构建完成并充分冷却后，需要将加工件取出置于后处理工作台上，去除残留的粉末，工艺原理如图5.3所示。

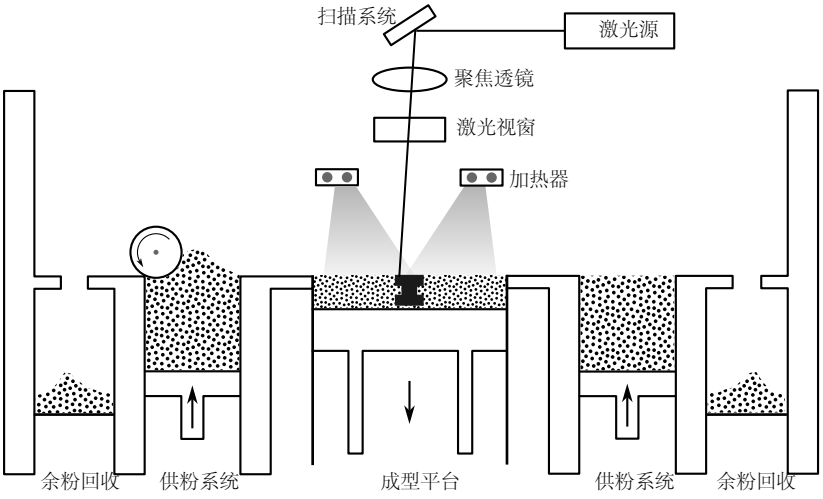


图 5.3: 选择性激光烧结工艺原理示意图

特点：选择性激光烧结工艺和其他增材成型工艺相比，其最大的独特性是能够直接制作金属制品，同时该工艺还具有如下一些优点：

（1）可采用多种材料。从原理上说，这种方法可采用加热时粘度能降低的任何粉末材料，通过材料或各类含粘结剂的涂层颗粒制造出任何造型，适应不同的需要。

（2）可制造多种原型。由于可用多种材料，粉末激光烧结工艺按采用的原料不同可以直接生产复杂形状的原型、型腔模三维构件或部件及工具。例如，制造可安装为最终产品模型的概念原型、蜡模铸造模型及其他少量母模生产、直接制造金属注塑模等。

（3）高精度。依赖于使用的材料种类和粒径、产品的几何形状和复杂程度，该工艺一般能够达到工件整体尺寸范围内 ±（0.05 ~ 2.5）mm 的偏差。当粉末粒径为 0.1mm 以下时，成型后的原型精度可达 ±1%。

（4）无需支撑结构。SLS 工艺无需设计支撑结构，叠层过程中出现的悬空层面可直接由未烧结的粉末实现支撑。

（5）材料利用率高。由于 SLS 工艺过程不需要支撑结构，也不像层实体制造工艺（LOM）那样出现许多工艺废料，也不需要制作基底支撑，材料的利用率基本可以认为是 100%。

但是，选择性激光烧结工艺的缺点也比较突出，比如：

（1）表面粗糙。由于 SLS 工艺的原材料是粉状的，原型的建造是由材料粉层经过加热熔化而实现逐层粘接的，因此原型表面严格讲是粉粒状的，因而表面质量不高。

（2）烧结过程挥发异味气体。SLS 工艺中的粉层粘接是需要激光能源使其加热而达到熔化状态，高分子材

料或者粉粒在激光烧结熔化时一般要挥发异味气体。

（3）有时需要比较复杂的辅助工艺。SLS 技术视所用的材料而异，有时需要比较复杂的辅助工艺过程。以聚酰胺粉末烧结为例，为避免激光扫描烧结过程中材料因高温起火燃烧，必须在机器的工作空间充入阻燃气体，一般为氮气。

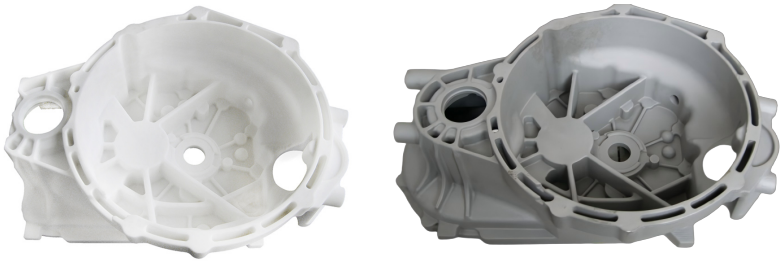
成形材料：SLS 最初只能使用蜡粉和塑料粉进行成形，后来德国与芬兰合作，开发出了用于 SLS 成形的金属粉，从而将 SLS 技术推向了更广阔的领域。目前用于 SLS 成形的材料主要是各类粉末，美国、日本、德国等在 SLS 成形材料的研发方面领先于其他国家。美国推出了第一种用于 SLS 成形的尼龙材料，随后又推出了铜—尼龙复合材料，采用这些材料的成形件表面质量好、成形精度高、并具有良好的力学性能。此外，德国还开发了 Direct Steel 系列粉材。我国在 SLS 成形材料开发领域取得了长足进步，目前国内一些科研院校及企业开发了一系列成熟的 SLS 成形材料，包括覆膜砂、覆膜陶瓷、覆膜金属、塑料粉以及精铸蜡粉等。表5.1列举了几种 SLS 成形粉末材料及其用途。

表 5.1: 几种 SLS 成形粉末材料与用途

种类	粉末材料	性能及用途
高分子材料	石蜡粉	强度较低，打印蜡模，用于熔模铸造
	聚碳酸酯粉	强度高、表面质量好，耐热性好，消失模或注塑模
	聚苯乙烯粉	制作展示模型，或消失模铸造用母模
	尼龙粉	力学性能良好，制作功能件
陶瓷材料	覆膜砂 覆膜陶瓷粉	制造铸造用砂型、砂芯 制造铸造用陶瓷型壳
金属材料	覆膜金属粉 金属与树脂混合粉 金属粉末 多元金属粉末 单元金属粉末	结构件或功能件

主要应用：SLS 技术作为增材制造最为成熟的技术之一，用于制造形状复杂的零件，主要用来制作蜡模、砂型以及塑料功能零件。目前 SLS 成形已被广泛应用于机械制造、航空航天、建筑、造船、医学等领域。

传统的熔模要采用模具制造，SLS 技术可以根据客户提供的计算机三维图形，无须任何模具即可快速地制造出熔模，从而大大缩短新产品投入市场的周期，实现快速占领市场的目的。而且 SLS 技术可制造几乎任意复杂形状铸件的熔模，因此它一出现就受到了高度关注。图5.4所示为利用 SLS 成形的离合器壳 3D 打印蜡模及对应的铸件。



(a) SLS 3D 打印蜡模　　(b) 熔模铸造铸件

图 5.4: 利用 SLS 工艺成形离合器壳的蜡模及其对应的熔模铸件

SLS 技术在生物领域与医学领域的应用是目前的研究热点之一。目前 SLS 技术已经广泛应用于血管外科、口腔颌面外科、神经外科等疾病的诊断、术前评估及术式确定中。人造骨骼、生物组织工程支架等都具有相当复杂的个性化结构，可通过 SLS 技术完成复杂的快速制造。图5.5所示为采用 SLS 工艺制作的医疗护具，使用的尼龙材料，辅助骨折患者快速恢复。

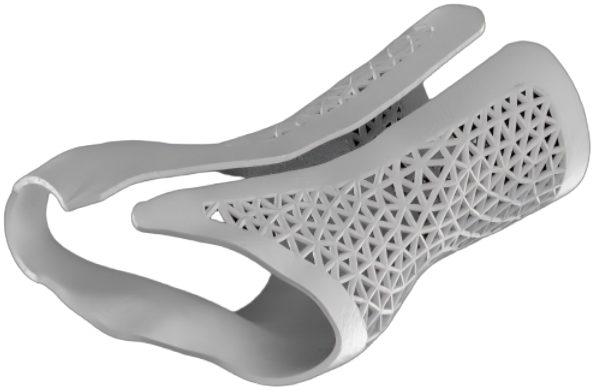


图 5.5: 利用 SLS 工艺制作的医疗护具

5.2.2 激光选区熔化

激光选区熔化（Selective Laser Melting，SLM，也称为选择性激光熔化）技术是 2000 年左右出现的一种新型增材制造技术。它利用高能激光热源将金属粉末完全熔化后快速冷却凝固成形，从而得到高致密度、高精度的金属零部件。其思想来源于 SLS 技术并在其基础上得以发展，但它克服了 SLS 技术间接制造金属零部件的复杂工艺难题。得益于计算机的发展及激光器制造技术的逐渐成熟，德国 Fraunhofer 激光技术研究所最早深入探索了激光完全熔化金属粉末的成形，并于 1995 年首次提出了 SLM 技术。在其技术支持下，德国 EOS 公司于 1995 年底制造了第一台设备。但早期 SLM 零件的致密度、粗糙度和性能都较差。随着激光技术的不断发展，直到 2000 年以后，光纤激光器引入 SLM 设备中，其制件的质量才有了明显改善。目前 SLM 技术受到国内外的高度重视，成为新时代极具发展潜力的高新技术。如果这一技术取得重大突破，将会带动制造业的跨越式发展。

基本原理: 选择性激光熔化技术的工作原理与选择性激光烧结类似。其主要的不同在于粉末的结合方式不同，SLS 是通过低熔点金属或粘结剂的熔化将高熔点的金属或非金属粉末粘结在一起，SLM 技术则是将金属粉末完全熔化，因此其要求激光功率密度要远高于 SLS。为了保证金属粉末材料的快速熔化，SLM 技术需要高功率密度激光器，光斑聚焦到几十微米。SLM 技术目前都选用光束模式优良的光纤激光器，激光功率从 50W 到 400W 不等，功率密度达 $5\times106\mathrm{W/cm}^2$ 以上。

SLM 技术的原理可参照图5.3所示。首先，通过专用的软件对零件的 CAD 三维模型进行切片分层，将模型离散成二维截面图形，并规划扫描路径，得到各截面的激光扫描信息。在扫描前，先通过刮板将送粉升降器中的粉末均匀地平铺到激光加工区，随后计算机将根据之前所得到的激光扫描信息，通过扫描振镜控制激光束选择性地熔化金属粉末，得到与当前二维切片图形一样的实体。然后成型区的升降器下降一个层厚，重复上述过程，逐层堆积成与模型相同的三维实体。整个加工过程在通有惰性气体的加工室中进行，以避免金属在高温下与其他气体发生反应。

特点: 选择性激光熔化技术是在 SLS 基础上发展起来的，但又区别于选择性激光烧结技术，其优点体现在如下几个方面：

（1）成型零件具有冶金结合的组织特性，相对密度能达到近乎 100%，力学性能可与铸锻件相比。

（2）激光聚焦后具有细小的光斑，容易获得高功率密度，可加工出具有较高尺寸精度（达 0.lmm）及良好表面粗糙度（Ra 为 30～ 50μm）的金属零件。

（3）SLM 适合成型各种复杂形状的工件，如内部有复杂内腔结构、医学领域具有个性化需求的零件，这些零件采用传统方法无法制造出。

尽管 SLM 技术近年来发展迅速，软硬件设计，材料与工艺研究等方面都有了长足的进步，获得了良好的应用效果，但其自身还存在一些缺点和不足，主要体现在如下几个方面：

（1）成形后存在球化效应、翘曲变形以及裂纹等冶金缺陷，限制了高质量金属零部件的成形，需要进一步优化工艺方案。

（2）为了避免金属在高温下与其他气体发生反应，整个加工过程在通有惰性气体的加工室中进行，因此可成

形零件的尺寸有限。

（3）SLM 技术工艺参数复杂，现有的技术对 SLM 的作用机理研究还不够深入，需要长期摸索。

（4）设备成本高，设备系统的可靠性、稳定性还不能完全满足要求，从而限制了 SLM 技术进一步的推广和应用。

（5）SLM 技术的沉积效率要比激光立体成形技术（Laser Solid Forming，LSF）技术低 1 ～ 2 个数量级，通常成形尺寸较小，只能进行单种材料的直接成形，目前成熟的商用化装备的成形尺寸一般小于 300 mm。

成形材料: SLM 技术的特征是材料的完全熔化和凝固。因此，其主要适合于金属材料的成形，并且其优点之一就是能够利用大部分金属材料，包括纯金属粉末、合金粉末，以及混合粉末等。

（1）混合粉末。混合粉末是将多种成分颗粒利用机械方法混合均匀后的产物。常用的混合方法是机械球磨法。经过适当配比，球磨混合均匀后的混合粉末松装密度较高。在成形过程中受到辗筒或刮板等作用，粉末成分易出现分离（不均匀化），影响成分分布的均匀度。若成形过程中为了增加松装密度而应用振动装置，则混合粉末成分分布不均匀的程度将更加严重。

（2）合金粉末。合金粉末是由液态合金通过雾化方法制备的粉末，其粉末颗粒成分均匀。因此，利用合金粉末成形，没有成分分布不均匀的不利影响。

（3）纯金属粉末。纯金属粉末是液态单质金属通过雾化方法制备的粉末，粉末的颗粒成分均匀。因此，SLM 单质金属粉末成形也不存在成分分布不均匀的不利影响。

其中粉末材料特性对 SLM 成形质量的影响较大，因此 SLM 技术对粉末材料的堆积特性、粒径分布、颗粒形状、流动性、含氧量及对激光的吸收率等均有较严格的要求。目前 SLM 技术用到的金属粉末种类主要包括铁基（316L、420、M2）、钛及钛基（Ti6Al4V、TiAl）、镍基（Inconel625、718）、铝基（Alsi、AlCu、AlZn）及铜等，通过雾化法或旋转电极法进行制备，粒径分布在 20 到 50 微米之间，氧含量低于 1000ppm。

主要应用: SLM 技术是目前用于金属增材制造的主要工艺之一。粉床工艺以及高能束微细激光束使其较其他工艺在成形复杂结构、零件精度、表面质量等方面更具优势，在整体化航空航天复杂零件、个性化生物医疗器件以及具有复杂内流道的模具镶块等领域具有广泛的应用前景。

SLM 技术能实现传统方法无法制造的多孔轻量化结构成形。多孔轻量化结构将力学和热力学性能结合，如高刚度与重量比，高能量吸收和低热导率，因此被广泛用在航空航天、汽车结构件、生物植入体、土木结构、减震器及绝热体等领域。

金属烤瓷修复体具有金属的强度和陶瓷的美观，可再现自然牙齿的形态和色泽。SLM 近年来开始用于口腔修复体的制造，制造的义齿金属烤瓷修复体已获临床应用。采用 SLM 技术后，可以大大缩短包括口腔植入体在内的各类人体金属植入体和代用器官的制造周期，并且可以针对个体情况，进行个性化优化设计，大大缩短手术周期，提高人们的生活质量。

2012 年，比利时哈瑟尔特大学生物医学研究院研究人员使用 LayerWise 公司制造的 SLM 3D 打印机，为一名 83 岁的老妪安装了一块定制的钛合金下颌骨，如图5.6所示。这是全球首例此类型的手术，标志着 3D 打印移植物开始进入临床应用。

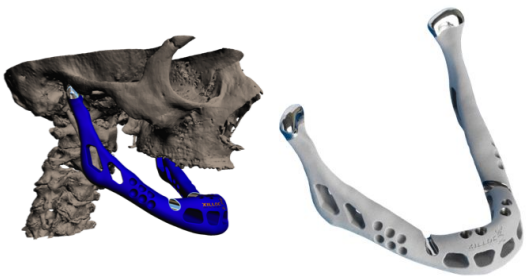


图 5.6: SLM 增材制备钛合金下颌骨，左图为下颌骨安装在病人口腔里的计算机图像，右图为钛合金下颌骨实物

德国 Fraunhofer 研究所通过 SLM 工艺，利用 AlSi40 过共晶硅铝合金粉末制造出了超轻量化的金属反射镜，如图5.7所示，其封闭式的内部镂空结构极大地提高了反射镜的减重效果和稳定性，实现了 3D 打印光机件的新型结构设计；对于采用 SLM 工艺制备的金属反射镜，后期通过金刚石车削、电镀镍和抛光技术可以实现表

面粗糙度值低于 1nm, 该反射镜在标准环境下的两年存储期内具有良好的尺寸稳定性。

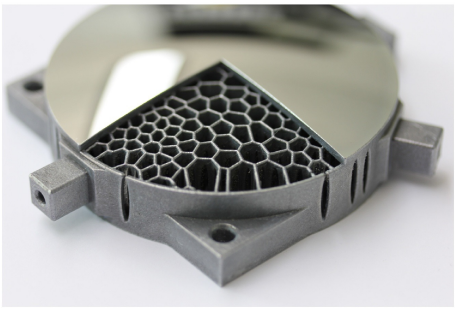


图 5.7: 德国 Fraunhofer 研究所制造的轻量化金属反射镜，镜体及内部内部镂空结构由 SLM 工艺制备，然后通过金刚石车获得光亮镜面

5.2.3 激光工程净成形

激光工程净成形（Laser Engineered Net Shaping，LENS）技术是一种新的快速成形技术，其思想最早是在 1979 年由美国联合技术研究中心的 Brown 等人提出。20 世纪 80 年代末，在美国能源部的资助下，Sandia 国家实验室、Los Alamos 国家实验室和 Michigan 大学率先展开了金属零件直接成形技术的相关研究。激光工程净成形技术由 Sandia 国家实验室和普惠公司共同构思，并于 1997 年授权许可给了 Optomec 公司进行商业开发和推广 (US Patent 6046426, 2000). LENS 技术是以激光作为热源，以预置或同步送粉为成形材料，在 AM 技术的基础上融合激光熔覆技术而形成的先进制造技术。该技术集计算机技术、数控技术，激光熔覆，增材制造，材料科学于一体，在无须模具情况下，可直接制造出具有复杂外形和良好力学性能的全密度三维实体金属零件。目前随着计算机技术的飞速发展、AM 技术的不断成熟，LENS 技术成为了激光加工领域的研究热点，已经进入高速发展时期。

因为 LENS 技术是由许多大学和机构是分别独立进行研究的，因此这一技术的名称繁多。LENS 技术也叫激光金属熔覆 (Laser Metal Deposition, LMD)，美国密歇根大学称为直接金属沉积 (Direct Metal Deposition, DMD)，英国伯明翰大学称为直接激光成型 (Directed Laser Fabrication, DLF)，中国西北工业大学黄卫东教授称其为激光立体成形 (Laser Solid Forming, LSF)。美国材料与试验协会 (ASTM) 标准中将该技术统一规范为金属直接沉积制造 (Directed Energy Depositioin, DED) 技术的一部分。

基本原理: 激光工程净成形技术的成形原理如图5.8所示，先由计算机或反求技术生成零件的实体模型，按照一定的厚度对实体模型进行切片处理，使复杂的三维实体零件离散为二维平面，获取各二维平面信息进行数据处理并加入合适的加工参数，将其转化为计算机数控机床（CNC）工作台运动的轨迹信息，以此来驱动激光工作头和工作台运动。在激光工作头和工作台运动过程中，金属粉末通过送粉装置和喷嘴送到激光所形成的熔池中，熔化的金属粉末沉积在基体表面凝固后形成沉积层，激光束相对金属基体做平面扫描运动，从而在金属基体上按扫描路径逐点、逐线熔覆出具有一定宽度和高度的连续金属带，成形一层后在垂直方向做一个相对运动，接着成形后续层，如此循环，最后构成整个金属零件。

特点: 激光工程净成形技术作为一种新的增材制造技术，具有下列优点：

（1）可直接制造结构复杂的金属功能零件或模具。特别适于成形垂直或接近垂直的薄壁类零件。

（2）可加工的金属或合金材料范围广泛，并能实现异质材料零件的制造。可适应多种金属材料的成形，并可实现非均质，梯度材料的零件制造。

（3）可方便加工熔点高、难加工的材料。与 SLM 不同的是，金属粉末在喷嘴中就已处于加热熔融状态，故其特别适于高熔点金属的激光增材制造。

（4）制件力学性能好，与锻件相当，几乎可达完全致密。金属粉末在高能激光作用下快速熔化并凝固，显微组织十分细小且均匀，因此具有良好的力学性能。同时，由于金属粉末完全熔化再凝固，组织几乎完全致密。

（5）制造效率高，可达每小时数公斤的制造速度，并且成形尺寸基本不受限制（取决于设备运动幅面），该技术所具有的同步材料送进特征，还可以实现同一构件上多材料的任意复合和梯度结构制造，方便地进行新型

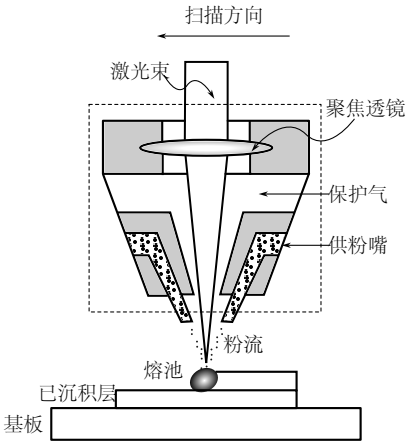


图 5.8: LENS 成形原理示意图

合金设计。

(6) 可对零件进行修复和再制造，延长零件的生命周期。由于 LENS 对成形的位置并不局限在基板之上，它拥有更大的灵活性，因此可以在任意复杂曲面上进行金属材料堆积，从而可以对零件实现修复，弥补零件出现的缺陷，从而延长零件的生命周期。

(7) 可方便地同传统的加工技术，如锻造、铸造、机械加工或电化学加工等等材或减材加工技术相结合，充分发挥各种增材与等材及减材加工技术的优势，形成金属结构件的整体高性能、高效率、低成本成形和修复新技术。

由于 LENS 的层层添加性，沉积材料在不同的区域重复经历着复杂的热循环过程，导致了复杂相变和微观结构的变化，同时由于零件凝固成形过程中热量的瞬态变化，容易产生复杂的残余应力。因此成分、微观结构的不可控性及残余应力的形成是 LENS 技术面临的主要难题，其主要缺点包括:

(1) LENS 过程中存在冶金缺陷。体积收缩过大和粉末爆炸迸飞；微观裂纹、成分偏析、残余应力等缺陷严重影响了零件的质量，限制了其使用。

(2) 精度低。目前大部分系统都采用开环控制，在保证金属零件的尺寸精度和形状精度方面还存在缺陷。

(3) 形状及结构限制。LENS 对制件的某些部位如边、角的制造也存在不足，制造出精度高和表面粗糙度小的水平、垂直面都比较困难。

(4) 粉末限制。目前所使用的金属粉末多为特制粉末，通用性较低而且价格昂贵。

成形材料: 激光工程净成形技术成形材料的范围十分广泛，鉴于激光高能量的特征，各类金属材料以及陶瓷材料均适用于此种成形加工方法。目前用于 LENS 的金属材料主要为铁基、钛基、镍基等合金粉末。

(1) 铁基材料，主要是 304 不锈钢、316 不锈钢、工具钢。进行成形时，组织细小、致密、均匀，呈现外延生长特征。材料的力学性能接近或超过相同材料的锻件。除此以外，激光近净成形并未破坏不锈钢的耐蚀性，甚至提升了其耐腐蚀性能。

(2) 镍基合金，现阶段主要包括 Inconel625、Inconel718。进行成形时，成形制造的镍基合金定向凝固组织比普通定向凝固组织更加均匀、细密。对于镍基合金的力学性能也有很大提升，LENS 制造的镍基合金其屈服强度与抗拉强度均与锻件水平相当，优于铸件。

(3) 钛基材料，主要为 Ti6Al4V 双相钛合金，另外也包括 Ti6Al2V6Mo、Ti25V15Cr2A10.2C 等钛合金材料。钛合金因化学性质活泼极易被氧化，降低材料的力学性能。进行钛合金进行激光工程净成形时，需要在惰性气体如高纯氩气保护下进行。

目前用于 LENS 的陶瓷材料主要有 Al_2O_3、ZrO_2、TiC 等，现有报道已取得一些研究成果。这种方法不同于传统的烧结方法，而是使陶瓷材料完全熔化后重新凝固，得到的陶瓷部件接近全密度。另外由于其采用同轴送粉的成形方式，因此只需改变不同种粉末的送粉速度即可实现不同成分比例的样件成形制造，从而制造出功能梯度零件。

主要应用: 目前，激光工程净成形技术可用于制造成形金属注射模、修复模具和大型金属零件、制造大尺寸薄壁外形的整体结构零件，也可用于加工活性金属如钛、镍、担、钨及其它特殊金属，在航空航天、汽车船舶、武器装备、生物医学等领域有着广泛的应用前景。

LENS 技术为快速模具制造提供了强有力的技术支撑，在注射成形用模、压铸模等模具制造领域具有广阔的应用前景。LENS 技术不仅可以显著缩短模具制造时间，而且为模具制造业引进了一个新的设计概念——随形冷却流道。随形冷却流道可以显著改善模具的导热状况，延长模具使用寿命，而且还可以将模具的单件成形时间缩短 10%～40%，使得生产效率大为提高。图5.9为采用激光增材制造技术制造的迄今国际上最大的主承力关键钛合金构件，飞机机身整体加强框，无模、整体、快速研制，外轮廓尺寸 5.02 平方米。

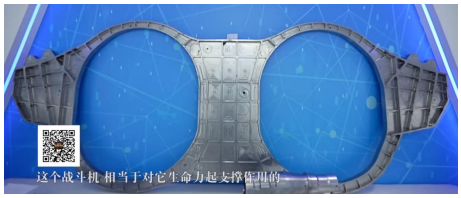


图 5.9: 大型钛合金飞机机身整体加强框

西工大与中国商用飞机有限公司合作，应用激光立体成形技术为国产大飞机制造中央翼缘条，是 3D 打印技术在航空领域应用的典型。这根钛合金材质的 C919 中央翼缘条，如图5.10所示，尺寸 3.07 米，重量 196 千克，于 2012 年 1 月打印成功，同年通过商飞的性能测试，2013 年成功应用在国产大飞机 C919 首架验证机上。如果采用传统的锻件毛坯重达 1607 公斤，而利用激光成型技术制造的精坯重量仅为 136 公斤，节省了 91.5% 的材料，经过测试，其性能比传统锻件还要好。

图 5.10: 钛合金材质的 C919 中央翼缘条

LENS 工艺在航空航天领域大型高强难熔合金零件的制作上取得了成功应用。LENS 技术可以将传统方法由几百个零部件组成的结构改成单件结构，改善了结构完整形，减轻了重量，以前几个月的工作量现在可以在两周之内完成。另外，LENS 工艺也可以对一些金属物件进行修补，利用激光将金属粉末喷涂在金属零件损坏的地方，极大降低了维修成本。图5.11所示为利用 LENS 技术修复 Trent 500 发动机密封圈，其耗时约 30min。

5.2.4 电子束选区熔化

电子束选区熔化（Selective Electron Beam Melting，SEBM）技术是 20 世纪 90 年代中期发展起来的一类新型增材制造技术。相对于激光及等离子束增材制造技术，电子束选区熔化技术出现较晚。1995 年，美国麻省

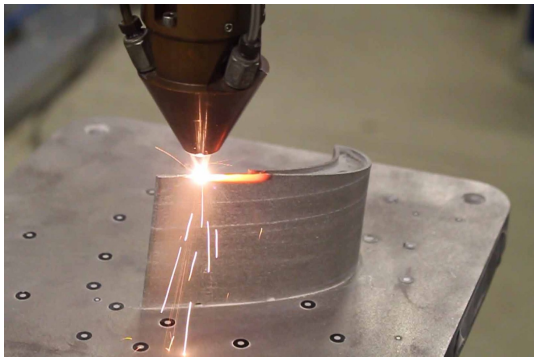


图 5.11: 利用 LENS 技术修复 Trent 500 发动机密封圈

理工学院提出利用电子束做能量源将金属熔化进行增材制造的设想。随后于 2001 年，瑞典 Arcam 公司在粉末床上将电子束作为能量源，2003 年推出了全球第一台真正意义上的商品化 SEBM 设备 EBM-S12。电子束选区熔化技术和激光选区熔化成形技术在成形原理上是相似的，主要差别在于所使用的热源不同，该技术以电子束为热源。该技术具有成形速度快、成形效率高、成形件力学性能出色等优点，广泛运用于航空航天、生物医疗等领域。

基本原理：除热源外，电子束选区熔化成形基本原理与激光选区熔化基本类似。其基本原理如图5.12所示，首先是借助三维制图软件设计零件模型，然后按照一定层厚进行分层切片处理，将三维离散数据导入电子束选区熔化成形设备，在真空环境下先对按照所设层厚铺设的粉末进行预热，预热结束后，电子束在偏转线圈驱动下按照三维模型的截面轮廓信息对金属粉末有选择性的扫描，粉末经电子束扫描后快速的熔化、凝固形成一个连续的金属层面，完成一个粉层的成形后，成形工作平台下降一个粉层厚度的高度，如此反复进行，层层堆积，直到制备出整个金属零件。

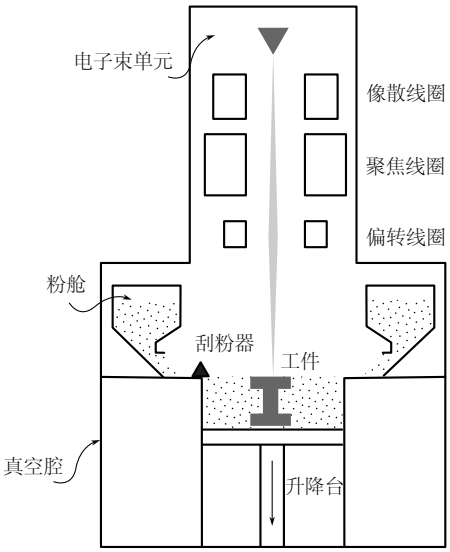


图 5.12: SEBM 原理示意图

特点：电子束选区熔化增材制造技术具有以下优点：

（1）加工材料广泛，能够加工金、银、铜、铝等对激光反射率较高的材料。电子束因对材料的反射较小，因此常被用于加工激光成形困难的金属材料。

（2）能量利用率高。电子束的能量利用率可达 75% 以上。

（3）成形速度快。相比于激光，电子束的偏转和聚焦控制更快、更敏感，无机械惯性，束流易控，可以实现快速扫描，成形速度快。

（4）对焦方便。激光对焦时，由于其透镜的焦距是定值，所以只能通过移动工作台实现聚焦；而电子束通过

聚束透镜的电流来对焦，因此可以实现任意位置的对焦。

（5）零件残余应力小。可利用电子束流、扫描速度等参数实时调控零件表面温度，减少缺陷与变形。

但电子束选区熔化技术也存在一定的缺点：

（1）可成形零件的尺寸有限。由于电子束成形零件的环境必须是真空环境，使得零件尺寸会受到一定的限制。

（2）成形质量较差。电子束聚斑效果较激光略差，导致零件的加工精度和表面质量略差。

（3）粉末容易溃散。电子束具有较大动能，当电子高速轰击金属原子使之加热、升温时，部分动能直接转化为粉末微粒的动能。当粉末的流动性较好时，粉末颗粒会被电子束“推开”，形成“溃散”现象。

成形材料：理论上，任何金属粉末材料都可以作为 SEBM 技术的加工对象，但是初步工艺实验发现流动性好，质量轻的金属粉末，在电子束辐照下的瞬间或者电子束扫描过程中，容易发生粉末溃散现象。目前，SEBM 成形材料涵盖了不锈钢，钛及钛合金，Co-Cr-Mo 合金、TiAl 金属间化合物、镍基高温合金、铝合金、铜合金和锯合金等多种金属及合金材料，其中研究最多的材料多为航空航天及医疗领域常用的钛合金材料，如 Ti6Al4V 等。

（1）钛铝基合金，或称钛铝基金属间化合物，是一种新型轻质的高温结构材料，被认为是最有希望代替镍基高温合金的备用材料之一。研究表明，由于电子束的预热温度高，SEBM 成型技术可以有效避免成型过程中的开裂，是具有良好前景的钛铝基合金先进制造技术之一。

（2）钛合金具有良好的生物相容性，在医疗领域应用广泛。国内外学者通过对 SEBM 工艺成型的实体或多孔钛合金植入体的生物相容性、力学性能、耐蚀性等性能的大量研究证明利用 SEBM 工艺成型的钛合金植入体具有应用可行性。

主要应用：SEBM 技术是目前用于金属增材制造的主要工艺之一。粉床工艺以及高能束微细激光束使其较其他工艺在成形复杂结构、零件精度、表面质量等方面更具优势，在整体化航空航天复杂零件以及个性化生物医疗器件等领域具有广泛的应用前景。

在生物医学领域，SEBM 技术打破了人们对传统医学的认知。SEBM 技术可以根据模型精确地制备出植入物的弧度，并且带有网状的多孔结构适合细胞生长粘附，是采用传统方法难以实现的。同时 SEBM 制造出的多孔点阵材料可以大幅降低植入物弹性模量，使其弹性模量与人骨相当，从而减少应力屏蔽，当植入物与弹性模量较小的骨头发生相互作用时，可以有一定的缓冲，发生轻微变型而不发生破碎。图5.13所示为采用 SEBM 制造的钽金属髋臼外杯。

图 5.13: 采用 SEBM 制造的钽金属髋臼外杯

SEBM 在一体化结构设计成形零件万面有很大优势，对零件结构进行拓扑优化，在使零件达到同样功能的同时可以有效提高材料利用率、节省时间、节省资源、降低经济成本，在航空航天领域已有较多的研究与应用。目前已经采用 SEBM 技术制备了 BE-4 火箭发动机壳体、涡轮、喷嘴和转子。例如 GE 航空旗下的 Avio Aero 公司采用 SEBM 技术为 GEnx 发动机制造了 TiAl 低压涡轮叶片，如图5.14所示，引起了业内广泛关注。低压涡轮 TiAl 叶片可以工作在 600 ～ 850 °C 温度范围内，能够显著降低航空发动机重量，提高飞机飞行性能，并提高燃油效率、减少尾气排放。

图 5.14: 利用 SEBM 技术制造的航空发动机 TiAl 低压涡轮叶片

5.2.5 粘合剂喷射成形

基本原理：与许多激光增材制造技术类似，粘合剂喷射成形（Binder Jetting）也使用粉床作为基础，不同的是，该技术使用喷墨打印头将粘合剂喷到粉末里，使粉末在选择的区域内粘合，每一层粉末又会同之前的粉层通过粘合剂的渗透结合为一体，如此层层叠加制造出三维结构的物体，其原理如图5.15所示。

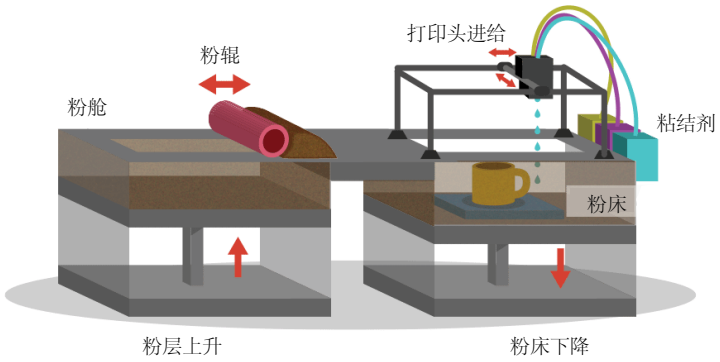


图 5.15: 粘合剂喷射成形（Binder Jetting）的基本原理

Binder Jetting 是最早出现的可以用于金属和陶瓷材料增材制造的技术之一。如今在众多金属激光或电子束烧结的 3D 打印机主导市场的情况下，BinderJetting 虽然占有市场份额较小，但却依然在金属增材制造中扮演着重要的角色。Binder Jetting 具备的一些特点导致这项技术很好的弥补了一些其他技术的不足，并填补了金属增材制造的一些空白，因此很有价值。

（1）可选择的材料种类很多，并且开发新材料的过程相对简单。由于 Binder Jetting 的成型过程主要依靠粘合剂和粉末之间的粘合，因此众多材料都可以被粘合剂粘成型。同时，在传统粉末冶金中可以烧结的金属和陶瓷材料又有很多，因此很多材料都具备可以使用 BinderJetting 制造的潜力。同时 Binder Jetting 的打印机可以具有很大的材料选择灵活性，不需要为材料而改变设备或者主要参数。目前可以使用 Binder Jetting 直接制造的金属材料包括多种不锈钢，铜合金，镍合金，钛合金等。

（2）适合制造一些使用激光或电子束烧结（或熔融）有难度的材料。例如，一些材料有很强的表面反射性从而很难吸收激光能量或对激光波长有严格的要求；再比如一些材料导热性极强，很难控制熔融区域的形成，从而影响成品的品质。而这些材料在 Binder Jetting 的应用中都成功避免了这些问题。

（3）与激光增材制造技术相比，Binder Jetting 虽然具有粉床但却没有粉床熔融的过程，而是将粉末的三维成型过程与金属烧结的过程相剥离。由此带来的最大的好处就是 Binder Jetting 的成型过程中不会产生任何残余应力，因此 Binder Jetting 便可完全通过粉床来支撑悬空结构，而不需要任何额外的支撑结构，也不需要在打印过程中将整个零件固定在粉末底部的基座上，这一点与 SLS 很相似。这就意味着 Binder Jetting 中的结构

设计具备了更大的自由度，不受其他金属增材制造中常见的支撑材料去除对结构复杂度的限制。打印完成后的结构也省去了去除支撑材料这个复杂的过程。

（4）非常适合用于大尺寸的制造和大批量的零件生产。由于 Binder Jetting 的打印机不需要被置于一个密封空间中，而且喷头相对便宜，从而在不大幅增加成本的基础上可以制造具有非常大尺寸的粉床和大尺寸的喷头。外加喷头可以进行阵列式扫描而非激光点到点的扫描，因此进行大尺寸零件打印时打印速度也是可以接受的，并且可以通过使用多个喷头而进一步提高速度。

（5）可以得到高精度的零件，可以做非常精致的首饰品。

（6）设备成本相对低廉，比起动辄百万美元级的金属 3D 打印机，Binder Jetting 打印机售价则低很多。

当然该技术也存在一定的局限性，主要体现在以下两个方面：

（1）直接制造金属或陶瓷材料时密度较低，最终产品经过烧结后密度也很难达到 100%。尽管这种特性对于一些需要疏松结构的应用有益处（如人造骨骼、自润滑轴承等），但对于多数要求高强度的应用却是不令人满意的。但是经过适当后处理后，很多金属材料还是可以达到 100% 致密的。

（2）先打印成型后烧结，工序繁琐，耗时较长，在制造小批量零件时优势来明显。

成形材料：粘结成型可以用于高分子材料、金属、陶瓷材料的制造，当用于金属和陶瓷材料时，粘结成型的原型件需要通过高温烧结将粘合剂去除并实现粉末颗粒之间的冶金结合，才能得到有一定密度与强度的成品。粘结成型制作的金属件力学性能较差，但是成型效率非常高，适合对力学性能要求不高的应用场合。

主要应用：当 Binder Jetting 的技术在 MIT 的实验室实现之后便被迅速的转化为了专利，在 90 年代被多家公司根据不同材料取得使用权并商业化。在取得非金属材料技术的公司中比较有名的是 ZCorp，他们使用石膏作为主要的材料，依靠石膏和以水为主要成分的粘合剂之间的反应而成型。ZCorp 产品最大的亮点当属全彩色打印。如同纸张喷墨打印机一样，粘合剂可以被着色并且依靠基础色混合而将粉末着色，从而制造出在三维空间内都具备多种颜色的模型。这种方式制造出的模型多用于快速成型和产品设计时所制造的模型。ZCorp 在 2012 年被 3D Systems 收购，并被开发成为了 3DS 的 colorjet 系列打印机。

使用 Binder Jetting 打印金属的技术被 ExOne 公司（之前叫 ProMetal）所商业化。当制造金属零件时，金属粉末被一种主要功能成分为热固性高分子的粘合剂所粘合而成型为 green part，之后 green part 被从 3D 打印机中取出并放到熔炉中烧结得到金属成品。由于烧结后的零件一般密度较低，因此为了得到高密度的成品，ExOne 还会将一种低熔点的合金（如铜合金）在烧结过程中渗透（infiltrate）到零件中。尽管最初 ExOne 制造的产品多以不锈钢为主，但如今已有多种金属材料（如镍合金 Inconel），以及陶瓷材料（如 tungsten carbide）可供选择，并在经过一些特殊的后处理可以达到 100% 的密度。

Binder Jetting 可用于制造铸造用的砂型，Voxeljet 就是一家欧洲的 BinderJetting 设备生产商，专门用于制造铸造模具。

5.3 丝线材送进增材制造技术

5.3.1 熔融沉积成型

熔融沉积制造（Fused Deposition Modeling，FDM），又称熔丝沉积制造，是由美国 Scott Crump 博士于 1988 年提出的。由于 FDM 成型过程无需激光，采用的丝材可以采用卷轴输送，成型过程中也不生成废料，热熔喷头尺寸也相对较小，因此该工艺设备适于办公环境的桌面化。近年来，国内外众多大小公司都相继推出各式各样的基于 FDM 成型方法的小型桌面级 3D 打印机，其尺寸可小至 500mm 以下，质量轻至十几千克，个别 3D 打印机售价降至 5000 元人民币以下。熔融沉积成型工艺比较适合家用电器、办公用品、模具行业新产品开发，以及用于义肢、医学、医疗、大地测量、考古等基于数字成像技术的三维实体模型制造。此外，从目前出现的增材成型工艺方法来看，FDM 工艺尤其在医学领域的应用具有独特的优势。

基本原理：FDM 原理如图5.16所示，其是利用热塑性材料的热熔性和黏结性，在计算机控制下层层堆积成形的。通过送丝机构将丝状材料送进喷头，并在喷头中加热至熔融状态，同时加热喷头在计算机的控制下按照相关截面轮廓和填充轨迹的信息扫描，同时挤压并控制材料流量，使黏稠的成形材料和支撑材料被选择性地涂

覆在工作台上，冷却后形成截面轮廓。一层完成后，工作台下降一个分层厚度的距离，再进行下一层的涂覆，如此循环，层层叠加，最终形成三维模型。采用双喷头结构，可以成型结构更为复杂的构件，其中一个喷头喷射模型材料，另一个喷头喷射支撑材料。选择具有特殊性能的支撑材料，如水溶材料、低于模型材料熔点的热熔材料等，以便于后处理过程中支撑材料的去除。

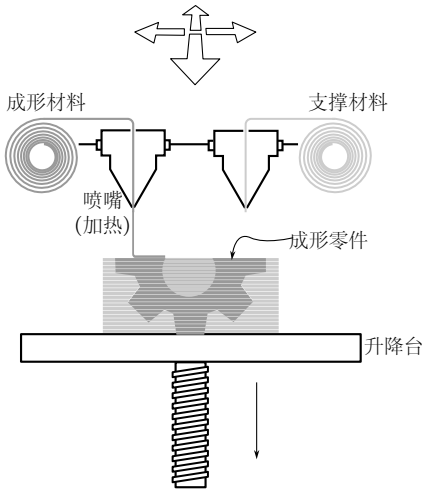


图 5.16: FDM 原理示意图

特点： FDM 工艺采用电能来加热塑料丝，使其在挤出喷头前达到熔融状态，喷头在计算机的控制下将熔融的塑料丝喷涂到工作平台上，从而完成整个零件的加工过程。这种方法的能量传输和材料叠加均不同于采用激光为能源的光固化工艺以及采用微滴喷射技术的三维打印工艺。FDM 工艺具有以下特点：

（1）能源价格相对低，设备成本低，日常维护成本也较低。

（2）成形材料广泛，热塑性材料均可应用，如各种色彩的工程塑料 ABS、PLA、PC、PPSF 以及医用 ABS 等。

（3）环境友好，制件过程中无化学变化，也不会产生颗粒状粉尘。

（4）设备体积小巧，易于搬运，适用于办公环境。

（5）原材料利用率高，且废旧材料可进行回收再加工，并可实现循环使用。

当然，FDM 工艺与其他增材成型制造工艺相比，也存在着许多缺点，主要如下：

（1）FDM 工艺的成形精度较低，不能制造对精度要求较高的制件。

（2）FDM 成形由于需要把熔融态的材料从喷头挤出，成形速度较慢，不适合制造大型的制件。

（3）由于制件是逐层叠加成形，所以制件在切片垂直方向上的强度较低。

（4）需要设计和制作支撑材料，并且对整个表面进行涂覆，成形时间较长。制作大型薄板件时，易发生翘曲变形。

成形材料：一般的热塑性材料作适当改性后都可用于 FDM。同一种材料可以做出不同的颜色，用于制造彩色制件。FDM 也可以堆积复合材料制件。例如，把低熔点的蜡或塑料熔融丝与高熔点的金属粉末、陶瓷粉末、玻璃纤维、碳纤维等混合作为多相成形材料。到目前为止，单一成形材料一般为 ABS、石蜡、尼龙、聚碳酸酯（PC）和聚苯砜（PPSF）等。多相材料成形目前仍处于实验室阶段，尚无投入企业实际生产的商品化设备。表5.2为 Stratasys 公司针对 FDM 工艺开发的几种成形材料。

支撑材料有两种类型：一种是剥离性支撑，需要手动剥离零件表面的支撑；另一种是水溶性支撑，它可以分解于碱性水溶液。

主要应用： FDM 技术的迅速发展，不仅仅在于技术本身的不断发展，其应用范围也得到了不断扩张。目前，FDM 技术已被广泛应用于汽车、机械、航空航天、家电、通信、电子，建筑、医学、玩具等产品的设计开发过程，如产品外观评估、方案选择、装配检查、功能测试、用户看样订货、塑料件开模前校验设计以及少量产品制造等。

表 5.2: Stratasys 公司几种成形材料及其使用范围

材料型号	材料类型	特性	使用范围
ABS P400	丙烯腈 (A)—丁二烯 (B)—苯乙烯 (S) 聚合物	质坚、性韧、刚性大	概念型、测试型
ABSi P500	甲基丙烯酸—丙烯腈—丁二烯—苯乙烯聚合物	半透明，比 ABS 更强	汽车、医疗器材原型件
ICW06 Wax	消失模铸造蜡丝	棕红或紫色，无味，低熔点	消失模制造
Elastomer E20	塑胶丝	白色，无味	医用模型制造
Plyster P1500	塑胶丝		塑料注射模具
PC	聚碳酸酯	透明、电绝缘、抗冲击	功能性测试件
PPSF/PPSU	聚苯砜	耐热、抗化学侵蚀	航天、汽车及医疗产品
PC/ABS	聚碳酸酯与 ABS 混合材料	综合 PC 和 ABS 的特性	玩具及电子产品

航空航天工业中的大多数部件都具有复杂的几何形状，制造这些部件成本高，耗时长。虽然与金属相比，聚合物只具有较低的强度和阻燃性，但这些热塑性部件也能够用于减轻飞机部件的重量从而提高燃油效率。图5.17所示为使用 FDM 制造的 Evektor 飞行器部件。在美国宇航局的火星探测器中，已经使用了近 70 种 FDM 打印的热塑性部件，据报道，这些部件在太空严酷条件下也能保证足够坚固。

图 5.17: 使用 FDM 制造的 Evektor 飞行器仪表板盖

使用由生物相容性聚合物制成的长丝，进行 FDM 制造得到的产品通常显示出良好的机械性能和结构完整性，使其适用于广泛的生物医学应用。因此，FDM 在医学方面取得了许多进展，特别是在个性化医学方面，其中它使得定制治疗、假体、鞋垫和植入物成为可能。FDM 也是制造支架的理想选择，所述支架可在组织工程应用中充当人工细胞外基质（ECM），如图5.18所示。

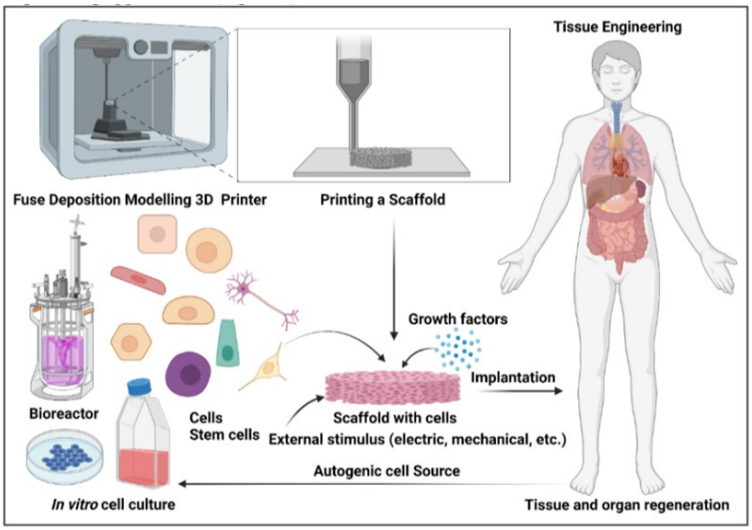


图 5.18: FDM 技术在生物工程领域的应用

5.3.2 电子束自由成形

电子束自由成形技术（Electron Beam Freeform Fabrication，EBF[3]），又称为电子束熔丝沉积成型技术，是一种金属增材制造方式，其制造思想最初由美国麻省理工 Dave 等提出，美国航空航天局兰利研究中心进行开

发，兰利中心应用 EBF 技术制造典型的航空航天用钛合金零件，并且研制了相应的成形设备，其合同商 Sciaky 公司将电子束自由成形设备实现商用化。Sciaky 公司将质量控制和层间实时成像与传感系统结合，能够精确感知和调整金属沉积，制造出了零件性能优良、结构形状一致的增材零件。电子束自由成形是一种采用电子束作为热源，利用离轴金属丝建造零件的工艺，该工艺的研究主要用于航空航天领域。

基本原理：电子束自由成形技术的原理是利用计算机对零件的三维 CAD 实体模型进行分层切片处理，得到各层截面的二维轮廓信息，并依据各截面层的二维数据规划出各层面加工路径。利用真空环境下的高能电子束作为热源，熔化送进的金属丝材，控制材料按照预先规划的路径逐线、逐层冷却凝固堆积，形成致密的冶金结合，从而快速直接制造出所要求的三维金属结构件或近净成形的毛坯，如图5.19所示。

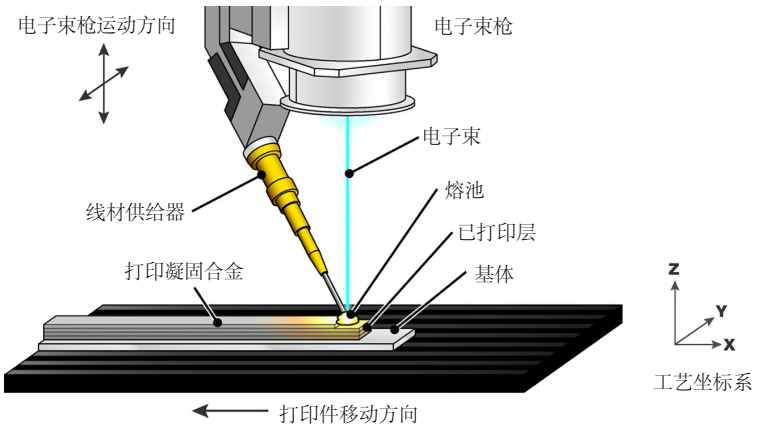


图 5.19: 电子束自由成形技术原理示意图

特点：与其它成形制造技术相比，电子束自由成形技术具有如下特点 [3]：

（1）加工效率高。其加速电压高达数十千伏（常用 60kV），电子束能量密度高，能够瞬间达到几千摄氏度高温，具有非常高的加工效率（15kg/h），在大型构件加工成型上有优势。

（2）真空加工环境对零件保护作用。电子束自由成形的加工环境为高真空环境（1×10^{-4}Pa 以下），因此不需要保护气氛，成型件氧化等缺陷较少，也可应用于某些传统高温加工方式无法加工的活泼金属。

（3）内部加工质量好。电子束热源深度大并且瞬间可达到数千度高温，可应用于某些难熔金属，并且可以消除沉积件内部未焊合现象。

（4）可实现多功能加工。电子束的扫描方式和输出功率可以在一定范围内调整，调整电子束热源的输出功率及扫描方式或者配合外加磁场实现多功能加工，可以根据实际市场需求改变加工方式实现成本最优化、效益最大化。

但电子束自由成形制造技术也存在明显的缺点：

（1）电子束自由成形技术需要一套专用设备和真空系统，成本高。

（2）构建完成的工件表面质量较差，需要 CNC 数控机床完成精加工及表面抛光。

（3）电子束功率高，加热温度高，合金元素容易烧损，同时材料受热快，一些高热导率、低弹性模量丝材（如紫铜等）存在较大温度梯度，容易受热变形。

（4）电子束斑点小，无法像电弧一样有足够的热源作用范围来承受丝材偏离的影响，这就导致一旦丝材受热变形或受外部影响等，很容易造成沉积过程中断。

成形材料：EPF 技术可以采用铝、镍、钛、或不锈钢等合金丝材进行成形，而某些难熔金属材料也可以进行成形。

（1）铝合金，目前用于电子束自由成形主要有 2319、4047、4043 铝合金丝材。采用 EBF 技术成形的铝合金零件，其具有良好的低温力学性能、断裂韧性以及抗应力腐蚀性能，广泛应用于航空航天等领域。

（2）钛合金，其主要是 Ti-6Al-4V、TC4 等钛合金丝材。电子束自由成形制备的 Ti-6Al-4V 零件，其高温性能可与传统成型加工方法制备的试样相零件，而且该工艺可成功制备性能优良的稀土弥散强化钛合金零件。

（3）镍合金，其主要是了 Inconel718 镍合金丝材。通过 EPF 技术对局部损伤的镍合金零件进行修复和强化而继续使用，以延长难制造、高价值零件的使用寿命，具有优质、高效、节能、节材、环保的特点，是解决高附加值废旧零件回收利用的有效手段。

主要应用：电子束自由成形技术作为一种新兴的先进制造技术，其具有制造效率高、内部质量高和可以实现多功能加工等特点，在航空、航天、汽车、舰船等领域具有巨大的应用潜力。

航空航天领域的零件通常情况下形状较为复杂、产量小，且采用加工困难、价格高昂、加工周期较长的材料如钛合金、镍基合金、特种钢等。而电子束自由成形技术可以使用这些材料制造高强度、高耐热性能的航空零件。同时电子束自由成形技术可以用于修复损坏的航空航天零件，如飞机的涡轮叶片、发动机的叶轮等。图5.20为美国 Sciaky 公司基于电子束自由成形技术设计开发的双丝送进电子束增材制造系统（EBAM），图5.21所示为采用 EBF 技术生产的空客飞机钛合金翼梁，不仅节约了成本，还极大的改善了交货期。中航工业北京航空制造工程研究所于 2006 年开始电子束熔丝沉积成形技术研究工作，开发了电子束熔丝沉积成形设备。开发的最大的电子束成形设备真空室 46m^3，有效加工范围 1.5m×0.8m×3m，5 轴联动，双通道送丝。在此基础上，研究了 TC4、TA15、TC11、TC18、TC21 等钛合金以及 A100 超高强度钢的力学性能，研制了大量钛合金零件和试验件。2012 年，采用电子束熔丝成形制造的钛合金零件在国内飞机结构上率先实现了装机应用。Lockheed Martin 公司选定了 F-35 飞机的襟副翼梁准备用电子束熔丝沉积成形代替锻造，预期零件成本降低 30% ～ 60%。据报道，装有电子束熔丝沉积成形钛合金零件的 F-35 飞机已于 2013 年初试飞。2007 年美国 CTC 公司领导了一个综合小组，针对海军无人战斗机计划，制定了“无人战机金属制造技术转型计划”（Navy-Unmanned Combat Air SystemCAS Metallic[NUCAS] Manufacturing Technology Transition Program），选定电子束熔丝沉积成形技术作为未来大型结构低成本高效制造的方案。目标是将无人机金属结构的重量和成本降低 35%。

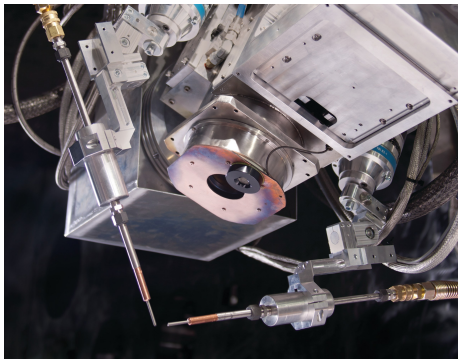


图 5.20: Sciaky 公司开发的双丝送进 EBAMA 系统

图 5.21: 采用 EBF 技术生产的空客飞机钛合金翼梁

太空探索活动对金属件现场增材制造有着迫切需求，EBF 技术其需要真空环境的特点，十分适用于太空微重力环境制造。因此不仅能用于低成本设计和制造飞机结构件，也为在国际空间站或月球或火星表面加工备用结构件和工具提供了一种便捷的途径。

5.3.3 电弧熔丝增材制造

电弧熔丝增材制造（Wire and Arc Additive Manufacturing，WAAM）是以电弧为热源，将金属丝材熔化并逐层堆积成目标零件。近年来，由于电弧熔丝增材制造具有沉积率高、设备成本低、材料利用率高等优势，适用

于大型金属构件的制造，因此受到人们越来越多的关注。电弧熔丝增材制造工艺最早出现在 1925 年，Baker 提出用电弧作为热源，用填充丝作为原料来沉积金属工件，并申请了专利。但是之后很长一段时间并没有受到太多重视，直到 1990 年代后，随着计算机以及数字化控制技术的发展，WAAM 技术越来越受到人们的青睐。到目前为止，对于制造钛、铝、镍合金和钢等合金零件，电弧熔丝增材制造已经成为非常有潜力的制造工艺。

基本原理：电弧熔丝增材制造技术是利用电弧热作为加热热源，金属丝材通过同轴或者旁路的方式进给，在电弧热作用下发生熔化形成金属熔池，熔融的金属按照既定路径进行层层堆积从而直接得到金属构件的零件制造技术，电弧熔丝增材制造技术的原理如图5.22所示。

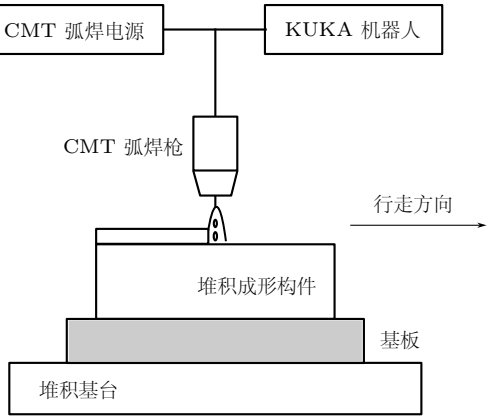


图 5.22: 电弧熔丝增材制造原理示意图 (CMT 是 Cold Metal Transfer 的缩写)

特点：相对于采用激光和电子束的增材制造工艺，电弧熔丝增材制造工艺具有以下优点：

(1) 沉积效率高。电弧熔丝增材制造工艺实现了突破激光增材制造和电子束增材制造沉积效率每小时以“克”计的限制，该技术单电弧的沉积效率能够达到 2～10kg/h。

(2) 不受尺寸限制。电弧熔丝增材制造工艺则不需要严格的气氛保护，基本不受制件尺寸和成形设备尺寸的限制，有效解决了激光和电子束增材制造工艺的成形尺寸问题。

(3) 制件成分均匀且致密性高。电弧高温时间长熔池大，因此构件成分均匀、致密性高，与铸锻工艺相比，构件力学性能和整体质量良好，组织致密度高，机械性能优良，强度高、韧性好。

(4) 材料利用率高。材料利用率接近百分之百，节约了成本，尤其对于比较贵重的合金材料非常必要，其高材料利用率是航空航天工业最为注重的优点之一。

电弧熔丝增材制造工艺的主要缺点：

(1) 其成形的金属制件具有较低的尺寸精度和较差的表面质量，一般均需要后续机械加工才能够达到零件表面的使用要求。

(2) 由于难以对熔融金属的流动进行准确控制，在电弧熔丝增材制造过程中容易产生气孔、裂纹、变形等冶金缺陷。

(3) 电弧熔丝增材对材料的局部加热会形成不均匀的温度分布，加热和冷却过程中产生的热胀冷缩和固态相变等综合作用会使材料形成残余应力。

成形材料：目前，应用于电弧熔丝增材制造的金属丝材主要有钢、铝合金和钛合金等，各种材料在电弧熔丝增材制造中的微观结构和性能决定了成形零件品质的好坏，是电弧熔丝增材制造材料研究的热点。

(1) 钢。采用钢的电弧熔丝增材制造技解决了各类大型化、精密化、一体化产品传统成形工艺困难、成本高、材料利用率低、加工周期长等问题，利用电弧熔丝增材制造快速成形构件、制造和修复模具将成为未来的主要应用。

(2) 铝合金。铝合金在电弧熔丝增材制造中的应用很广泛，而采用铝合金的电弧熔丝增材制造技术面临的主要问题是气孔和热裂纹，高质量的焊丝、高品质的弧焊工艺、合理的成形策略和适用的热处理制度是目前的急需解决的。

(3) 钛合金。钛合金在电弧熔丝增材制造成形时易获得与增材方向一致的粗大柱状晶，导致构件力学性能的

各向异性，且沉积效率偏低。晶粒细化的机理和提高沉积效率的方法将成为钛合金电弧熔丝增材制造技术未来的研究方向。

主要应用：近年来，随着国内外专家学者的广泛研究，电弧熔丝增材制造已由最早的理论积累与实验室预研阶段向实际应用方向发展。由于其沉积效率高、适用材料范围大、设备简单、丝材制造简单等特点，特别适合作为航空航天领域中大型构件的制备方式。

许多大型航空航天企业及高校积极开发 WAAM 技术，制造了大型金属结构件。而国外在 WAAM 领域研究起步早，以英国克兰菲尔德大学为代表的一批研究机构在政府和企业出资下，针对电弧增材系统装备、成形件力学性能、残余应力及变形控制等方面开展了大量研究，推动了 WAAM 的工业化应用。他们利用 WAAM 技术成功制造出了飞机机翼翼梁和起落架支撑外翼肋等大型框架构件，如图5.23所示，其制造的钛合金构件力学性能达到锻件水平，且比传统机加工节省约 78% 的原材料。

图 5.23: 采用 WAAM 制造的钛合金机翼翼梁

在工业生产中，大型构件和模具由于长期使用，容易在局部造成缺损现象，如果直接重新设计和制造，不仅成本高，而且周期较长，不具有综合经济效益。而 WAAM 技术的制造优势使其适合在构件的修复与再制造领域发挥重要作用。通过 WAAM 技术，辅以逆向工程技术，对局部发生损坏的零部件或局部失效的模具的修复再利用，对大型结构复杂构件的再制造，既能体现出高效率，同时也降低了制造成本 [1]。如图5.24所示采用 WAAM 技术修复煤机链轮。

图 5.24: 采用 WAAM 技术修复煤机链轮

5.4 层片材料堆叠增材制造技术

5.4.1 叠层实体制造

Beaman 在 2001 年第 12 届国际实体自由成形制造论坛上指出，叠层实体制造（Laminated Object Manufacturing，LOM）的历史可追溯到 1974 年 DiMatteo 的专利技术，利用计算机驱动的工具从板材上切割二维轮廓，然后层叠粘结在一起形成复杂的翼形、螺旋桨或其他复杂原型件。DiMatteo 的专利未限定板材的具体材质，但最常用的可以是纸或蜡。现代叠层实体制造技术与 DiMatteo 专利有很大差别，最重要的是可以实现材料的连续供给，切割技术也得到了很大改进，可以使用激光及多传感器复合的机器，以确保精确的分层轮廓及定

位。1985 年 Michael Feygin 建了 Helisys 公司，并于 1992 年推出了第一台商业成形机 LOM-1015。LOM 系统一般利用 CO_2 激光器作为加工能量源。它首先对薄层材料进行选择加工，然后将其层叠成形。薄层材料主要有涂覆纸、低熔点金属箔片、陶瓷片等。这些材料都具有一定的厚度（如纸片），这个厚度和数据信息分层切片处理中的分层厚度一致。目前在航天航空、汽车、机械、电器、玩具、医学、建筑和考古等行业的产品概念设计阶段应用较多，也可应用于造型设计评估、产品装配检验、快速翻制模具等方面。但由于该技术受到材料的限制，目前在工业上应用还较少。

基本原理：LOM 成形原理大致如图5.25所示，薄层材料（纸、金属箔、塑料薄膜等）单面涂覆一层热熔胶，通过送料辊和收料辊连接起来，叠层实体在垂直升降台上逐层增加，每一层的轮廓根据模型切片数据由激光进行切割生成，加热辊往复运动使新层叠粘在已形成的叠层实体上，零件轮廓之外的其他部分也被叠粘在一起，可以作为实体零件的支撑结构，并被激光切割成纵横交错的方格，便于后处理时去除。有时也用激光只对零件轮廓之外的部分进行消融处理，避免粘结在一起，激光纵横扫描越密，后期余料去除越容易。当每层完成后再将平台沿垂直方向下移一个分层高度，使新的一层加工材料黏附在上面，用热压辊在最上面的加工材料上滚压，从而使已成形层和新材料黏合在一起。然后继续新一层面片模型的加工，直到模型加工完成为止。最后去除模型废料，即可得到实体模型。

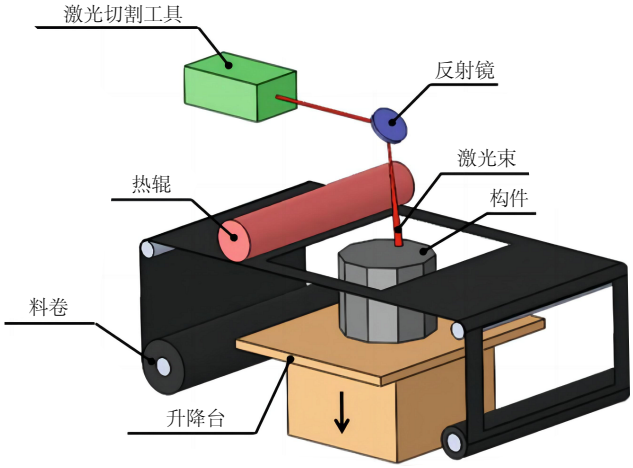


图 5.25: LOM 技术原理示意图

特点：叠层实体制造中激光束或切刀只需按照分层信息提供的截面轮廓线逐层切割而无需对整个截面进行扫描，且不需考虑支撑。所以这种方法与其他增材制造工艺相比其体优点如下：

（1）成型速度较快。由于 LOM 本质上并不属于增材制造，无需打印整个切面，只需要使用激光束将物体轮廓切割出来所以成型速度很快，因而常用于加工内部结构简单的大型零部件。

（2）模型精度很高，并可以进行彩色打印，同时打印过程造成的翘曲变形非常小。

（3）原型能承受高达 200°C 的温度，有较高的硬度和较好的力学性能。

（4）无需设计和制作支撑结构，并可直接进行切削加工。

（5）原材料价格便直，原型制作成本低，可用于制作大尺寸的零部件。

LOM 技术的缺点也非常显著，主要包括以下几个方面：

（1）受原材料限制，成型件的抗拉强度和弹性都不够好。

（2）打印过程有激光损耗，并需要专门实验室环境，维护费用高昂。

（3）打印完成后不能直接使用，必须手工去除废料，因此也不宜构建内部结构复杂的零部件。

（4）后处理工艺复杂，原型易吸水膨胀，需进行防潮等处理流程。

（5）Z 轴精度受材质和胶水层厚决定，实际打印成品普遍有台阶纹理，难以直接构建形状精细、多曲面的零件，因此打印后还需进行表面打磨等处理。

成形材料：LOM 成形材料为涂有热熔胶的薄层材料，层与层之间的黏结是靠热熔胶保证的，一般由薄片材料和热熔胶两部分组成。

（1）薄片材料。根据对原型件性能要求的不同，薄片材料可分为：纸质片材、陶瓷片材、金属片材、塑料薄膜和复合材料片材。目前 LOM 基体材料主要是纸质片材。对基体薄片材料的要求是具有良好的抗湿性、良好的浸润性、抗拉强度高、收缩率小和剥离性能好等。

①纸质片材。LOM 技术采用的纸质片材一般由纸质基底涂覆黏结剂、改性添加剂形成，成本较低，基底在成形过程中不发生状态改变，所以翘曲变形小，最适合于大、中型零件的制作。

②陶瓷片材。用于叠加的陶瓷材料一般为流延薄材，也可以是轧膜薄片。用于陶瓷领域的 LOM 设备非常少。

（2）热熔胶。用于 LOM 纸基的热熔胶按基体树脂划分，主要有乙烯-醋酸乙烯酯共聚物型热熔胶、聚酯类热熔胶、尼龙类热熔胶或它们的混合物。

主要应用：采用 LOM 技术制造的原型精度高，在制造中激光束只需按照分层信息提供的截面轮廓扫描，而不用扫描整个截面，且无须设计和制作支撑，所以具有制作效率高、速度快、成本低等特点，在汽车、航空航天，通信电子领域及日用消费品、运动器械等行业得到了广泛的应用。

LOM 工艺适合制作的大中型原型件，翘曲变形较小，成型时间较短，激光器使用寿命长，制成件有良好的抗压缩力学性能，适合于产品设计的概念建模和功能性测试零件。由于制成的零件具有木质属性，特别适合直接制作砂型铸造用木模。图5.26所示为 LOM 工艺制作的用于装配检验的气缸盖模型。

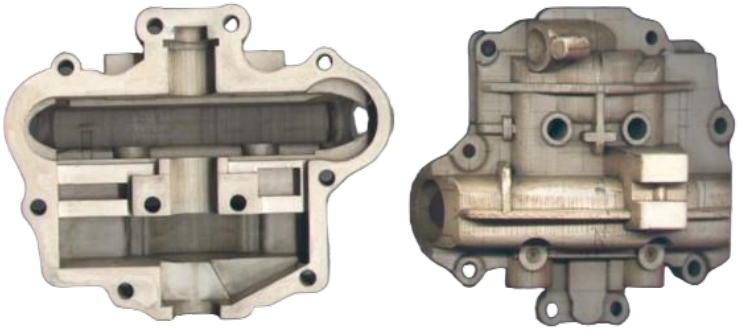


图 5.26: LOM 工艺制作的用于装配检验的气缸盖模型

在航空航天动力系统中，许多地方的复杂微通道结构件由于通道尺寸细小，有些可达微米级或亚微米级，同时通道排布复杂，通道内表面要求高，采用传统方法极难加工。因此，扩散焊叠层实体成形为这种复杂结构件的制造拓展了一条新途径。采用扩散焊叠层实体成形技术实现了对高性能零件内部流道的精密控制与直接制造。图5.27显示了采用 LOM 成形的发汗头锥。

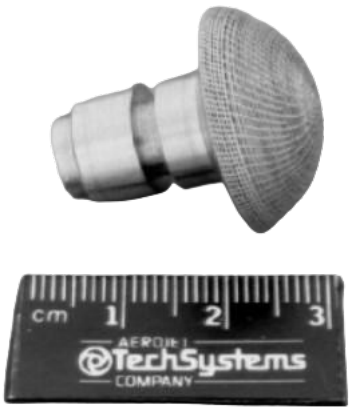


图 5.27: 采用 LOM 成形的发汗头锥

5.4.2 超声波增材制造技术

基本原理：超声波增材制造（Ultrasonic additive manufacturing）的工作原理如图5.28所示，在连续的超声波振动压力下，两层金属箔之间会产生高频率的摩擦，在这个摩擦过程中，金属表面覆盖的氧化物和污染物被剥离，露出下面的纯金属，之后利用超声波的能量辐射（或外部加热）将较为纯净的金属材料软化填充到已完成焊接的金属箔片表面。在这个过程中，两片金属箔片的分子会相互渗透融合，进一步提高焊接面的强度，之后周而复始，层层叠加直至最终成型。

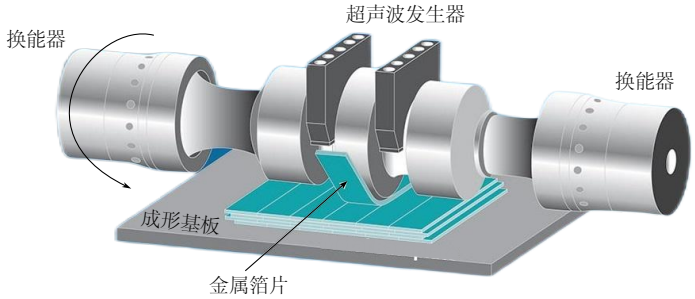


图 5.28: 超声波增材制造原理

特点：

（1）低温是其最大技术优势，整个打印过程的初始温度是 150°C，焊接过程中摩擦和塑性变形的产热可使局部温度达到 200°C 左右，而其他 3D 打印技术则通常要将金属加热至熔点。因此，UAM 技术可将多种金属材料连接在一起，还可以将传感器、合金纤维等那些对温度敏感的低熔点材料或电子器件嵌入其中。

（2）用 UAM 打印工件的尺寸最大可达 6× 6× 3 英尺，且加工出来的工件表面光洁度较高，这还要得益于 UAM 增材中加入了数控减材加工工序，工件表面的光洁度可通过加入磨削工序进行处理。

（3）打印尺寸大，不影响 UAM 的打印速度。实际上，一般的 3D 打印速度在 $5mm^3/s \sim 300mm^3/s$，而超声波 3D 打印机的速度则能达到 $100mm^3/s$，且不会影响其打印精度，这是因为超声波 3D 打印机的高精度是由后期的数控加工实现的。

（4）通过调整超声波的频率与幅度，还可对摩擦损坏的表面或裂缝进行超声波焊修复，从而达到工件的重复使用，节约成本。

超声波增材制造技术也存在一定的局限性，主要表现在：

（1）超声波会导致机械共振。由于超声波发生器的频率一般在 20kHz，而工件很容易在 20kHz 频率上发生共振，共振将导致工件基板与上层金属箔片的摩擦大幅减弱，使焊接质量降低。

（2）UAM 无法自动放置或取出支撑结构。由于超声波粘合的过程是需要施以一定压力的，在制造较大面积的悬空结构时，缺少支撑将直接导致压力无法施加而加大制造难度。因此，UAM 对悬空结构尺寸有严格的限制。

（3）数控加工精度也限制了制造精度，UAM 的制造精度可达 100μm 级别，主要受限于数控加工的精度，这使得尺寸低于 100μm 的精细结构无法使用 UAM 进行制造。

工程应用：鉴于 UAM 拥有低温制造的优点，能够保证被嵌入的功能元器件不会被损坏或失效，因此很适合制造那些功能或智能材料和结构；另外，因 UAM 具有独特的叠层制造方式，加之其制造过程中增材/减材相搭配的制造方法，可以很好的用于同种或异种金属层状复合材料、纤维增强复合材料等。不仅如此，超声波增材制造还能被用于电子封装结构，航天航空零部件，金属蜂窝板结构等拥有复杂内腔结构的零部件制造中。例如，利用超声波增材制造技术在金属基体中埋入光导纤维、多功能元器件等，从而制造出金属基功能/ 智能复合材料。这样可以很大程度上提高元器件的精密度，简化结构从而提高空间利用率；又或是制造金属蜂窝夹芯板，以迎合航空航天领域对于新一代超轻高强材料的迫切需求；还可利用超声波增材制造技术制造那些内腔复杂、精确的叠层结构等等。图5.29所示为 Fabrisonic 公司为 NASA 制造的星际热管理器件，在需要辐射防护的部位打印钽、钼、钛等金属结构层，在需要散热的部位打印金属铜以高效带走热量

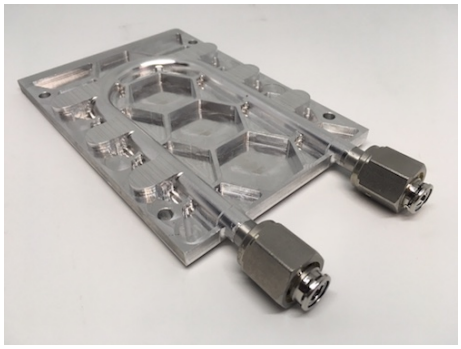


图 5.29: Fabrisonic 公司为 NASA 制造的星际热管理器件，在需要辐射防护的部位打印钽、钼、钛等金属结构层，在需要散热的部位打印金属铜以高效带走热量

5.5 液态材料喷射或固化增材制造技术

5.5.1 微滴喷射技术

微滴喷射技术（Micro-droplet Jetting，MJ）是一种利用外力促使液体以微小液滴的形式从喷嘴细孔中喷射出的技术。其起源于一百多年以前的英国物理学家 Lord Rayleigh 和比利时物理学家 J.A.F.Plateau，但是由于当时的条件限制，这项技术在长时间内并没有获得实际上的应用。直到 20 世纪 50 年代，美国无线公司才根据微滴喷射技术的原理发明了第一个压电按需式喷头 – 由超声波制动的喷射器，标示着微滴喷射技术开始应用在实际需求中。从上个世纪 90 年代开始，将液态金属作为微滴喷射介质进行了研究，液态金属的微滴喷射技术可实现微量的金属材料（如银、锡、铜等）在熔融状态下的精准分配与沉积，该技术在微电子的封装、微电路的打印、复杂金属件的成形制造等领域具有广泛的应用前景。

基本原理：根据微滴产生的不同原理，微滴喷射技术分为连续喷射（Continuous-ink-jet，CIJ）和按需喷射（Drop-on-demand，DOD）两大类。连续微滴喷射技术是指利用微小扰动将由小孔中喷出的射流离散，形成连续的微滴流的技术，按需微滴喷射技术是指利用脉冲压力依据需要将液体从微小喷嘴中喷出，形成单颗微滴的技术 [4]。

（1）连续微滴喷射技术

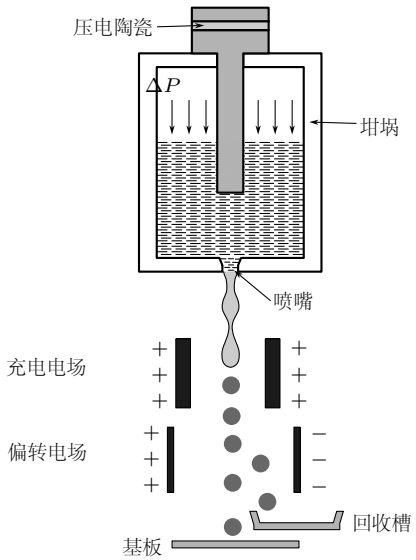


图 5.30: 连续微滴喷射技术原理示意图

基于 Rayleigh 射流线性不稳定理论的连续微滴喷射技术，原理如图5.30所示，其利用持续压力对流体材料施加动能，在微喷嘴处形成的射流则由于激振器的扰动作用形成周期性的断裂，从而形成均匀微滴。同时在喷

嘴下方设置充电电极和偏转电极，先使微滴通过集肤效应带上一定的静电荷，然后通过偏转电场将带不同电量的微滴偏转不同距离以实现微滴的连续沉积。

（2）按需微滴喷射技术

按需微滴喷射技术的原理如图5.31所示，其利用激振器在需要时产生压力脉冲，改变腔内熔体体积，迫使液体受迫向下流动形成液柱，在腔内压力、表面张力作用下，更多的液体流出，液柱伸长，逐渐形成近似球形。当腔内压力减小后，喷嘴出口处流体的速度将小于先期流出流体的速度，导致液柱发生颈缩，并断裂成单颗液滴。

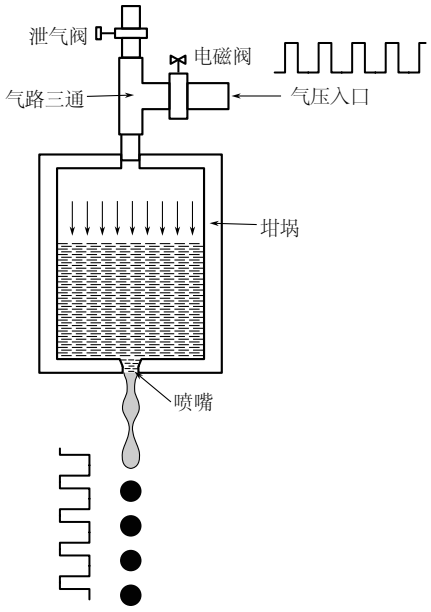


图 5.31: 按需微滴喷射技术原理示意图

特点：微滴喷射技术主要通过喷嘴喷出液滴逐层叠加成形，不需要配备激光系统模块，与其他快速成形技术比较，有以下优势：

（1）无需配备激光器，激光器相对较为昂贵，这可以节省了整个成型平台的成本，喷头结构集成度高，设备体积较小，对工作环境要求小，适合于办公环境。

（2）精度高，成形的结构会很精细，因为喷嘴尺寸小，喷嘴喷射出的粉末或者液滴直径可以达到 30μm。液滴的尺寸也可以精确控制在几十微米，体积量达到皮升的数量级，而且喷射出的液滴尺寸均一度很高，比激光打印要高。

（3）成形速度快，可以采用多喷嘴结构，相对于单个激光头逐点打印速度有了很大的提升。

（4）适用成形原材料广泛，对原材料的品牌、形态和规格无限制，可以喷射自行设计或选择的由聚合物、金属或陶瓷等构成的溶液（水溶液或溶剂溶液）、胶体、悬浮液、浆料或熔融体。

（5）操作更加方便，并且实验安全性更高。

但由于微滴尺寸微小、沉积速度快，故实现对微滴形成的精度和喷射状态的实时检测与控制是实现微滴稳定喷射需要解决的技术难题。而进一步提高微滴沉积精度、实现精确制备零件是微滴喷射技术成形微小件需要突破的关键技术之一。同时，目前能用于微滴喷射的材料主要是非金属和少数低熔点金属材料，而高熔点的金属应用甚少。

成形材料：从微滴喷射成形的机理上看，只要材料能够通过某种机理实现自粘接或者将其他材料粘接在一起，就有可能采用微滴喷射技术来成形。目前已经用于微滴喷射技术上的成形材料有各种非金属材料以及金属材料。

（1）金属材料。微滴喷射技术的金属材料主要包括铜合金、铝合金、铅锡合金等。根据应用需求，金属材料可以通过改变喷头结构、喷射速度等参数进行选择和控制。

（2）非金属材料。微滴喷射技术的非金属材料主要包括陶瓷、墨水、树脂、生物材料（如细胞和组织）等。这些材料通过对材料粘度、表面张力、悬浮稳定性、表面质量和干燥时间等参数的控制，可以产生满足应用需求

的高质量沉积形态。

主要应用：随着微滴产生技术应用研究的深入，其应用领域越来越广，已经从单纯的喷墨打印拓展到生物医药、材料成型、微电子机械制造、微电子封装、航空航天、基因工程、建筑行业等领域，进一步展示了微滴喷射技术的广阔的应用前景。

采用微滴喷射技术在绝缘基板上连续喷射打印金属微滴，可以成形微电路或微电子器件。也可以通过控制金属微滴与芯片管脚之间的润湿铺展，来实现微电路与芯片管脚的快速钎焊，是个性化微电路快速打印及封装的有效方法之一。同时，定点打印焊料微滴可实现 MEMS 器件立体管脚、LED 管脚以及热敏器件管脚的快速互连。

微滴喷射技术作为一种材料直写方式，已经证明可以对生物材料、蛋白质和基因进行喷射操作，因此微滴喷射技术在生物医学领域有着广泛的应用。微滴喷射技术在生物医学领域的应用有组织工程、缓释药物、和细胞组装等。组织工程的本质在于将活的细胞通过某种方式与基质或载体支架结合起来制造新组织。组织工程的三要素为：载体支架、细胞和生长因子。研究发现细胞在培养时，载体支架的三维结构具有很重要的影响，实验证明该结构越接近人体组织环境越好。

5.5.2 光固化成型工艺

光固化成型工艺（Stereo Lithography Apparatus，SLA），也常被称为立体光刻成型，是世界上研究最深人，技术最成熟，应用最广泛的一种增材制造技术。1984 年，美国 Uvp 公司 Hull 开发利用紫外激光固化高分子光聚合物树脂的光固化技术，于 1986 年获得专利。Hull 基于该技术创立世界上第一家增材制造公司 3D Systems，并于 1988 年推出了第一台商品化增材制造设备 SLA250。该技术以光敏树脂为原料，通过计算机控制紫外激光使其逐层凝固成型。这种方法能简捷、全自动地制造出表面质量和尺寸精度较高、几何形状较复杂的原型。目前，SLA 中的光源已经不再是单一的激光，还有其他新的光源，如紫外光等。但是，各种 SLA 的成形材料依然是对某种光束敏感的树脂。

基本原理： SLA 的工作原理如图5.32所示，在计算机控制下，紫外激光部件按设计模型分层截面得到的数据，对液态光敏树脂表面逐点扫描照射，使被照射区域的光敏树脂薄层发生聚合反应而固化，从而形成一个薄层的固化打印操作。当完成一个截面的固化操作后，工作台下降一个层厚的高度。由于液体的流动特性，打印材料会在原先固化好的树脂表面自动再形成一层新的液态树脂，因此照射部件便可以直接进行下一层的固化操作。新固化的层将牢固地结合在上一层固化好的部件上，循环重复照射、下沉的操作，直到整个部件被打印完成。

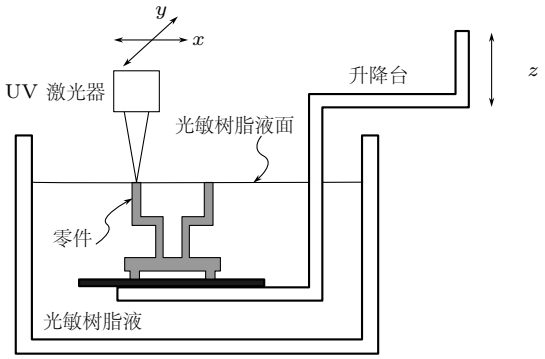


图 5.32: 光固化成型工艺原理示意图

特点：在当前应用较多的几种增材成型工艺方法中，由于光固化成型具有制作原型表面质量好、尺寸精度高，以及能够制造比较精细的结构特征，因而应用最为广泛。SLA 技术的优点主要有以下几个方面 [2]：

（1）成型过程自动化程度高。SLA 系统非常稳定，加工开始后，成型过程可以完全自动化，直至原型制作完成。

（2）尺寸精度高。SLA 原型的尺寸精度可以达到 ± 0.1mm。

（3）优良的表面质量。虽然在每层树脂固化时侧面及曲面可能出现台阶，但上表面仍可得到玻璃状的效果。

(4) 可以制作结构十分复杂、尺寸比较精细的模型。尤其是对于内部结构十分复杂、一般切削刀具难以进入的模型，能轻松地一次成型。

(5) 可以直接制作面向熔模精密铸造的具有中空结构的蜡模。

(6) 制作的原型可以一定程度地替代塑料件。

相比其他增材制造技术而言，SLA 技术的主要缺点在于：

(1) 成型过程中伴随着物理和化学变化，制件较易弯曲，需要支撑，否则会引起制件变形。

(2) 液态树脂固化后的性能尚不如常用的工业塑料，一般较脆，易断裂。

(3) 设备运转及维护费用较高。由于液态树脂材料和激光器的价格较高，并且为了使光学元件处于理想的工作状态，需要进行定期的调整，对空间环境要求严格，其费用也比较高。

(4) 使用的材料较少。目前可用的材料主要为感光性的液态树脂材料，并且在大多数情况下，不能进行抗力和热量的测试。

(5) 液态树脂有一定的气味和毒性，并且需要避光保存，以防止提前发生聚合反应，选择时有局限性。

(6) 有时需要二次固化。在很多情况下，经成型系统光固化后的原型树脂并未完全被激光固化，为提高模型的使用性能和尺寸稳定性，通常需要二次固化。

成形材料：成形材料使用液体光敏树脂。液体光敏树脂在紫外光作用下产生物理或化学反应，其中能从液体转变为固体的树脂称之为紫外光固化性树脂。它是一种由光聚合性预聚合物或低聚物、光聚合性单体以及光聚合引发剂等为主要成分组成的混合液体，如表5.3所示。

表 5.3: 紫外光固化材料的基本组分及其功能

名称	功能	常用含量/ %	类型
光引发剂	吸收紫外光能	$\leqslant 10$	自由基型、阳离子型
低聚物	材料的主体，决定了固化后材料的主要功能	$\geqslant 4$	环氧丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯、聚氨丙烯酸酯等
稀释单体	调整黏度并参与固化反应，影响固化膜性能	20 ～ 50	单官能度、双官能度、多官能度
其他	根据不同用途而异	0 ～ 30	

其中光固化成形对光敏树脂材料的要求有以下几点：

(1) 固化前性能稳定，可见光照射下不发生反应。

(2) 黏度低。由于是分层制造技术，光敏树脂进行的是分层固化，就要求液体光敏树指黏度较低，从而能在前一层上迅速流平；而且树脂黏度小，可以给树脂的加料和清除带来便利。

(3) 光敏性好。对紫外光的光响应速率高，在光强不是很高的情况下能快速固化成形。

(4) 固化收缩小。树脂在后固化处理中收缩程度小，否则会严重影响制件尺寸和形状精度。

(5) 溶胀小。成形过程中固化产物浸润在液态树脂中，如果固化物发生溶胀，将会使制件产生明显形变。

(6) 最终固化产物具有良好的机械强度、耐化学腐蚀性，易于洗涤和干燥，并具有良好的热稳定性。

(7) 毒性小。减少对环境和人体的伤害，符合绿色制造要求。

主要应用：自从光固化快速原型制造技术出现以来，不少学者一直在提出新理论、新发明、新工艺方法，提高了该技术的制造水平，扩大了该技术的应用领域和应用范围。目前，该技术主要应用在新产品开发设计检验、市场预测、航空航天、汽车制造、电子电信、模具制造、医学、生物制造工程、美学等方面。

利用光固化成型技术可以制作出多种弹体外壳，装上传感器后便可直接进行风洞试验。通过这样的方法节省了制作复杂曲面模的成本和时间，从而可以更快地从多种设计方案中筛选出最优的整流方案，在整个开发过程中大大缩短了验证周期和开发成本，其制造的弹体外壳模型如图5.33所示。此外，利用光固化成型技术制作的导弹全尺寸模型，在模型表面进行相应喷涂后，可清晰展示导弹外观、结构和战斗原理，同时可在未正式量产之前对其可制造性和装配性进行检验。

在铸造生产中，模板、芯盒、压蜡型、压铸模等的制造往往是采用机加工，有时还需要钳工进行修整，费时耗资，而且精度不高。特别是对于一些形状复杂的铸件（例如飞机发动机的叶片、船用螺旋桨、汽车、拖拉机的缸体、缸盖等），模具的制造更是一个巨大的难题。虽然一些大型企业的铸造厂也备有一些数控机床、仿型铣等

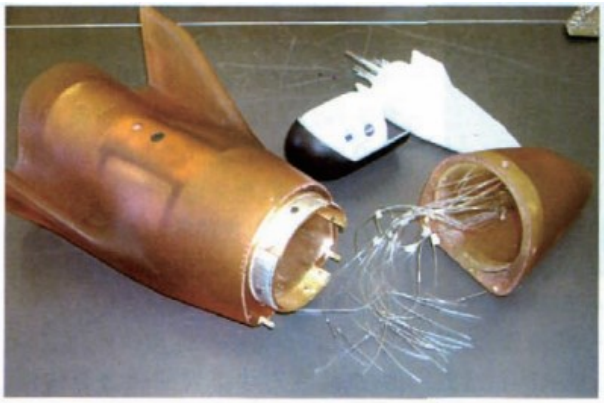


图 5.33: 装有传感器的 SLA 弹体外壳

高级设备，但除了设备价格昂贵外，模具加工的周期也很长，而且由于没有很好的软件系统支持，机床的编程也很困难。SLA 技术的出现，为铸造的铸模生产提供了速度更快、精度更高、结构更复杂的保障。

第 5 章 练习

1. 请简述增材制造概念及定义，以及增材制造发展史?
2. 简述增材制造的技术优缺点?
3. 请叙述增材制造的分类方式及国内外代表研究机构?
4. 请简述激光选区烧结增材制造技术的原理和特点?
5. 请简述激光选区烧结与激光选区融化这两种增材制造方式的区别和特点?
6. 请简述电子书选区熔化增材制造方式的原理、特点和应用?
7. 请简述粘结剂喷射成形的基本原理、特点及应用?
8. 请简述 FDM 打印的基本原理、缺陷检测与质量控制方法与策略?
9. 请简述电子束熔丝沉积增材制造与电弧熔丝增材制造技术的优劣特点及应用?
10. 请简述 LOM 打印技术原理及应用?
11. 请简述液态材料喷射增材制造技术的概念及应用?
12. 请简述光固化成型工艺及原理?
13. 请简述增材制造技术在可穿戴设备及传感器临床应用?

beforechap

第 6 章 机械精度设计与检测技术

6.1 互换性概述

6.1.1 互换性的含义

互换性是指某一产品、过程或服务替代另一产品、过程或服务并满足同样要求的能力。产品互换性是指某一产品 (包括零件、部件、构件) 与另一产品在尺寸、功能上能够彼此互相替换的性能。在机械制造中, 零部件的互换性是指机器或仪器中，在不同工厂、不同车间，由不同工人生产的同一规格的一批合格零部件，在装配前，不需作任何挑选，任取其中一个，装配时, 无需进行修配和调整，装配后，能满足预定的使用功能和性能要求。

机械零部件互换性表现在装配过程的三个阶段: 装配前不需要经过任何挑选; 装配中不需要修配或调整; 装配或更换后能满足预定的功能和性能要求。

6.1.2 互换性的种类

功能互换性与几何参数互换性是按使用要求进行的分类。几何参数（又称为几何量）一般分为长度参数和角度参数。长度参数具体包括尺寸、几何形状、几何要素的相互位置和表面粗糙度等。几何参数互换性是指机电产品在几何参数方面充分近似所达到的互换性, 属于狭义互换性。产品功能性能不仅取决于几何参数互换性，还取决于其物理、化学和机械性能等参数的一致性。功能互换性是指产品在机械性能、物理性能和化学性能等方面的互换性, 如强度、刚度、硬度、使用寿命、抗腐蚀性、导电性、热稳定性等, 又称广义互换性。功能互换性往往着重于保证除尺寸配合要求以外的其他功能和性能要求。

完全互换 (绝对互换) 与不完全互换是按互换程度和范围进行的分类。完全互换又称绝对互换，是指同一规格的零部件在装配或更换时，既不需选择，也不需要任何辅助加工与修配，装配后就能满足预定的使用功能及性能要求。完全互换常用于专业化生产、厂外协作及批量生产。

不完全互换又称有限互换，允许零部件在装配前可以有附加选择，如预先分组挑选，或者在装配过程中进行调整和修配，装配后能满足预期的使用要求。不完全互换一般用于中小批量生产的高精度产品，通常为厂内生产的零部件或机构的装配。

外互换与内互换是按照应用场合进行的分类。外互换是指部件或机构与其相配件间的互换性，例如滚动轴承内圈内径与轴的配合、外圈外径与轴承座孔的配合。内互换是指部件或机构内部组成零件间的互换性，例如滚动轴承内、外圈滚道与滚动体之间的装配。

对标准化部件或机构，内互换是指组成标准化部件的零件之间的互换，外互换则是指标准化部件与其他零部件之间的互换。组成标准化部件的零件精度要求高，加工困难，为了制造方便和降低成本，内互换应当采用不完全互换。为了便于用户使用，标准化部件的外互换应当采用完全互换，它适用于生产厂商以外。

在工程实践中，究竟采用哪一种互换形式，需要综合考虑产品的精度要求、复杂程度、产量大小（生产规模)、生产设备及技术水平等一系列因素。

6.1.3 互换性的作用

在设计方面，零部件具有互换性，可以最大限度地采用标准零部件和结构，使得许多零部件不必重复设计计算, 大大减轻了设计、计算和绘图等工作量，缩短了产品开发设计周期，有利于推行计算机辅助设计（CAD)。这对开发系列产品，促进产品结构、性能的不断改进都具有重要意义。

在制造装配方面，互换性有利于组织专业化协作生产。同一台机器的各个零部件可以分散在多个工厂同时加工，有利于采用先进工艺和高效率的加工设备，有利于实现加工过程和装配过程的机械化、自动化，有利于推广计算机辅助制造 (CAM)、柔性制造系统 (FMS) 和计算机集成制造系统 (CIMS) 等现代制造技术，从而提

高劳动生产率，保证和提高产品质量，降低生产成本，缩短生产周期。零部件具有互换性，可顺利进行装配作业，易于实现流水线或自动化装配，从而缩短装配周期，提高装配效率和作业质量。

在使用、维护及维修方面，机电产品上的零部件具有互换性，一旦某个零部件磨损或损坏，就可方便及时地用相同规格型号的备用件替换，从而减少机器的维修时间和费用，增加机器的平均无故障工作时间，保证机器连续持久地正常运转，延长机器的使用寿命，提高其使用价值。没有互换性，维修行业就无法立足。在电厂、航天、核工业、国防军工等特殊应用场合，互换性的作用难以用经济价值衡量，必须采用具有互换性的零部件，以确保机器设备持续正常运转。

在生产组织管理方面，无论是技术和物资供应、计划管理，还是生产组织和协作，零部件具有互换性，更便于实行科学化管理。

6.1.4 实现互换性的技术途径

要保证某产品的互换性，就要使该产品的几何参数及其物理、化学性能参数一致或在一定范围内相似，因而互换性的基本要求是同时满足装配互换和功能互换。具有互换性的零件，其几何参数是否必须制成绝对准确呢？这种理想情况在现实世界中既不可能实现，也无必要。因为产品及其零部件都是制造出来的，任何制造系统都不可避免地存在误差，因而任何零部件都存在加工误差，无法保证同一规格零部件的几何参数和功能参数完全相同。另一方面，工程实践中，只要使同一规格零部件的有关参数（主要是几何参数）变动控制在一定范围内，就能达到实现互换性并取得最佳经济效益的目的。给有关参数规定合理的公差，是实现互换性的基本技术措施。

制造出来的零部件和产品是否满足设计要求，还要依靠准确有效的检测技术手段来验证，检测测量技术同样也是实现互换性的基本技术保证。

6.2 尺寸精度设计及检测

6.2.1 极限与配合的基本术语及定义

与极限、配合相关的基本术语如表6.1所示，与尺寸相关的术语包括公称尺寸、实际尺寸和极限尺寸，与尺寸偏差相关的术语包括上极限偏、下极限偏差、实际偏差、尺寸公差和尺寸公差带图，与配合相关的术语包括间隙配合、过盈配合、过渡配合和配合公差。下面逐一进行简要介绍。

表 6.1: 极限与配合的基本术语

有关尺寸	有关尺寸偏差和公差	有关配合
公称尺寸 实际尺寸 极限尺寸	上极限偏差 下极限偏差 实际偏差 尺寸公差 尺寸公差带图	间隙配合 过盈配合 过渡配合 配合公差

公称尺寸是由图样规范确定的理想形状要素的尺寸，它是设计人员根据零件的使用性能、强度和刚度要求，通过计算、试验或者类比相似零件而确定的，其数值一般应按《标准尺寸》所规定的数值进行圆整，应尽量按标准系列选取，以减少定值刀具、量具的种类。公称尺寸是计算极限尺寸和尺寸偏差的一个基准尺寸。如孔和轴的公称尺寸分别用 D 和 d 表示，图6.1中，ϕ 30 即表示轴的公称尺寸。

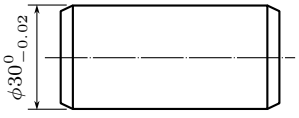


图 6.1: 某轴的公称尺寸

实际尺寸是通过测量得到的尺寸，孔和轴的实际尺寸分别用 D_a 和 d_a 表示。由于存在测量误差，实际尺寸并非尺寸的真实值；并且由于加工误差的存在，工件上不同部位的实际尺寸也不完全相同，如图6.2所示。所以，实际尺寸是零件上某一位置的测量值，即零件的局部实际尺寸。

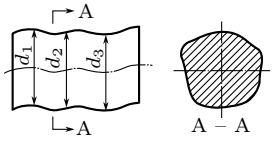


图 6.2: 某轴的实际尺寸

极限尺寸是指允许实际尺寸变化的两个界限值。允许的最大尺寸称为上极限尺寸，允许的最小尺寸称为下极限尺寸。孔的上极限尺寸和下极限尺寸分别用 $D_{\max}$ 和 $D_{\min}$ 表示，轴的上极限尺寸和下极限尺寸分别用 $d_{\max}$ 和 $d_{\min}$ 表示，如图6.3所示。极限尺寸是以公称尺寸为基数，根据使用上的要求而定的。不考虑形位误差的影响，加工后的零件实际尺寸若在两极限尺寸之间，则零件合格，否则零件不合格。

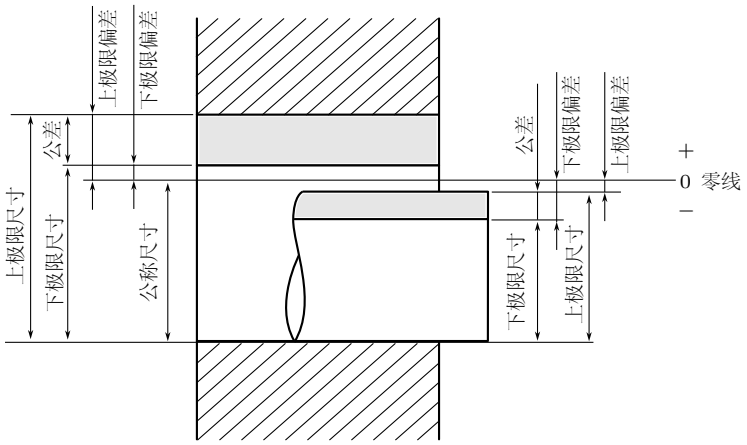


图 6.3: 孔和轴的公称尺寸，上、下极限尺寸和上、下极限偏差

尺寸偏差是某一尺寸（实际尺寸、极限尺寸等）减去其公称尺寸所得的代数差，其值可正、可负，也可为零。极限偏差是极限尺寸减去其公称尺寸所得的代数差。由于极限尺寸有上极限尺寸和下极限尺寸之分，因而极限偏差有上、下极限偏差之分，如图6.3所示。

上极限偏差是上极限尺寸减去其公称尺寸所得的代数差。孔和轴的上极限偏差分别用 ES 和 es 表示，即:

$$\begin{aligned} ES &= D_{\max} - D \\ es &= d_{\max} - d \end{aligned} \tag{6.1}$$

下极限偏差是下极限尺寸减去其公称尺寸所得的代数差。孔和轴的下极限偏差分别用 EI 和 ei 表示，即

$$\begin{aligned} EI &= D_{\min} - D \\ ei &= d_{\min} - d \end{aligned} \tag{6.2}$$

实际偏差是实际尺寸减去其公称尺寸所得的代数差。孔和轴的实际偏差分别用 Ea 和 ea 表示，即:

$$\begin{aligned} E_a &= D_a - D \\ e_a &= d_a - d \end{aligned} \tag{6.3}$$

尺寸公差是上极限尺寸减去下极限尺寸之差，或上极限偏差减去下极限偏差之差。尺寸公差是设计者根据零件的精度要求并考虑加工时的经济性，对尺寸的变化范围给出的允许值。合格的零件尺寸只能在上极限尺寸与下极限尺寸之间变化，因此公差是一个没有符号的算术值，不能为零。孔和轴的公差分别用 T_D 和 T_d 表示，

其表达式为

$$\begin{aligned} T_D &= |D_{\max} - D_{\min}| = |ES - EI| \\ T_d &= |d_{\max} - d_{\min}| = |es - ei| \end{aligned} \tag{6.4}$$

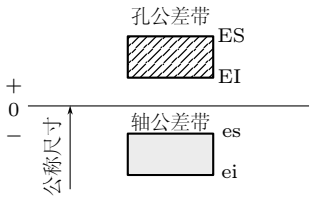


图 6.4: 尺寸公差带图

为清晰地表示上述各量及其相互关系，一般采用尺寸公差带示意图，在图中将公差和极限偏差部分放大，从图中可以直观地看出公称尺寸、极限尺寸、极限偏差和公差之间的关系。在实际应用中一般不画出孔和轴的全形，只将轴向截面图中有关公差部分按规定放大画出，这种图称为 **尺寸公差带图**，如图6.4所示。

配合是指公称尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系。配合是由设计图纸表达的功能要求，即对结合松紧程度的要求。孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸所得的代数差，此差值为正数时是间隙，为负数时是过盈。间隙用 S 表示，过盈用 δ 表示。

根据孔、轴公差带之间的关系，配合分为三大类，即间隙配合、过盈配合、过渡配合。

间隙配合: 孔的尺寸大于等于轴的尺寸的配合，称为间隙配合。此时，孔的公差带位于轴的公差带上方，如图6.5所示。

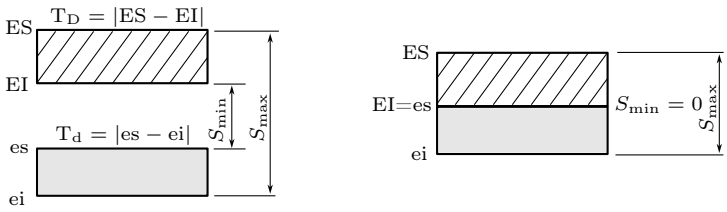


图 6.5: 间隙配合

过盈配合: 孔的尺寸小于等于轴的尺寸的配合，称为过盈配合。此时，孔的公差带位于轴的公差带下方，如图6.6所示。

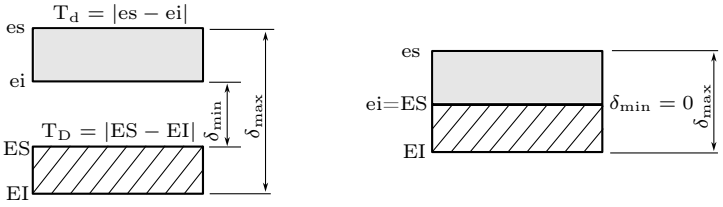


图 6.6: 过盈配合

过渡配合: 可能具有间隙也可能具有过盈的配合称为过渡配合。此时孔的公差带与轴的公差带相互交叠。当孔的尺寸大于轴的尺寸时是间隙配合；孔的尺寸小于轴的尺寸时为过盈配合，如图6.7所示。

配合公差 T_f 是指允许间隙或过盈的变动量。它是由设计人员根据相互配合零件的使用要求确定的，表示配合精度，是评定配合质量的一个重要指标。配合公差是一个没有符号的绝对值。

对间隙配合:

$$T_f = |S_{\max} - S_{\min}| = |\mathrm{ES} - \mathrm{ei} - \mathrm{EI} + \mathrm{es}| = T_\mathrm{D} + T_\mathrm{d} \tag{6.5}$$

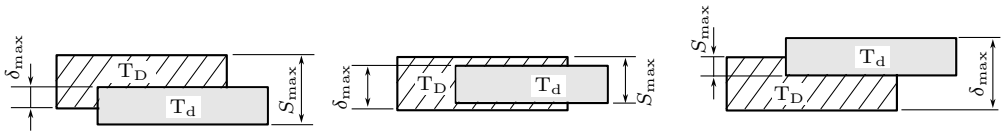


图 6.7: 过渡配合

对过盈配合：

$$T_f = |\delta_{\min} - \delta_{\max}| = |\mathrm{ES} - \mathrm{ei} - \mathrm{EI} + \mathrm{es}| = T_\mathrm{D} + T_\mathrm{d} \tag{6.6}$$

对过渡配合：

$$T_f = |S_{\max} - \delta_{\max}| = |\mathrm{ES} - \mathrm{ei} - \mathrm{EI} + \mathrm{es}| = T_\mathrm{D} + T_\mathrm{d} \tag{6.7}$$

由式(6.5) ~ (6.7)可知，无论何种配合，其配合公差均等于相配合的孔、轴公差之和。这表明，孔、轴的配合精度取决于相互配合的孔、轴尺寸精度。配合公差表示配合的精度，是按使用要求提出的设计要求；而孔、轴公差则分别表示其加工难度，是对制造上提出的工艺要求，在实际设计中必须正确处理上式中左右两端参数的关系，以期合理解决设计与制造的矛盾。

6.2.2 标准公差系列

标准公差系列是极限与配合国家标准制定的一系列标准公差数值。标准公差用 IT（即国际公差 ISO Tolerance 的缩写）表示。

确定尺寸精确程度用的等级称为标准公差等级。国家标准对公称尺寸至 3150mm 尺寸段，规定了 20 个标准公差等级，用符号 IT 和阿拉伯数字组成的代号表示，记为 IT01、IT0、IT1、IT2、⋯ 、IT18。由 IT01 至 IT18，等级依次降低，在同一公称尺寸段内，标准公差值随等级降低而增大，标准公差值见表6.2 [1]。

6.2.3 基本偏差系列及配合制

基本偏差是用以确定公差带相对于零线位置的极限偏差，一般为靠近零线位置的那一个极限偏差，基本偏差系列如图6.8所示。

国家标准分别对孔、轴规定了 28 种标准基本偏差，每种基本偏差用一个或两个拉丁字母表示，其中孔的基本偏差代号采用大写字母，轴的基本偏差代号采用小写字母表示，称为基本偏差代号。JS 和 js 将逐渐取代近似对称的基本偏差 J 和 j。因此，在国家标准中，孔仅留 J6、J7、和 J8，轴仅留 j5、j6、j7 和 j8。

孔的基本偏差中，A ~ G 的基本偏差均为下极限偏差 EI，皆为正值；H 的基本偏差 $EI = 0$，是基准孔；JS 为对称公差带；J ~ ZC 的基本偏差均为上极限偏差 ES，除 J、K、M 外，皆为负值。

轴的基本偏差中，a ~ g 的基本偏差均为上极限偏差 es，皆为负值；h 的基本偏差 $es = 0$，是基准轴；js 为对称公差带；j ~ zc 的基本偏差均为下极限偏差 ei，除 j 外，皆为正值。

JS 和 js 在各个公差等级中，公差带完全对称于零线，因此，它们的基本偏差可以是上极限偏差 +(IT/2)，也可以是下极限偏差-(IT/2)。

孔、轴基本偏差的具体数值可由国标 GB/T 1800.1-2020 查得。

配合制是根据孔、轴公差带组成的一种孔与轴之间的配合制度，具体是以两个配合件中的一个作为基准件，其公差带位置不变化，通过改变另一个零件（非基准件）的公差带位置来形成各种配合，便可满足不同使用性能要求的配合，极大简化了有配合要求的工件加工方法，具有很好的经济效益。国标规定了两种配合制，分别为基孔制与基轴制。

基孔制是基本偏差为一定的孔公差带，与不同基本偏差的轴公差带形成各种配合的制度。在基孔制中的孔称为基准孔。基准孔以下极限偏差为基本偏差，数值为零，即 $EI = 0$，基本偏差代号为“H”。

[1]公称尺寸大于 500 mm 的 IT1 ~ IT 5 的标准公差数值为试行的；公称尺寸小于 1 mm 时，无 IT14 ~ IT 18

表 6.2: 公称尺寸至 3150mm 的标准公差数值

公称尺寸 mm		标准公差等级																		
		IT01	IT0	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	标准公差数值																			
		微米													毫米						
—	3	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	0.6	1	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	1	1.5	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	1.2	2	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	2	3	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	2.5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630	/	/	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
600	800	/	/	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000	/	/	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14
1000	1250	/	/	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	2.6	4.2	6.6	10.5	16.5
1250	1600	/	/	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1.25	1.95	3.1	5	7.8	12.5	19.5
1600	2000	/	/	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	3.7	6	9.2	15	23
2000	2500	/	/	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	4.4	7	11	17.5	28
2500	3150	/	/	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2.1	3.3	5.4	8.6	13.5	21	33

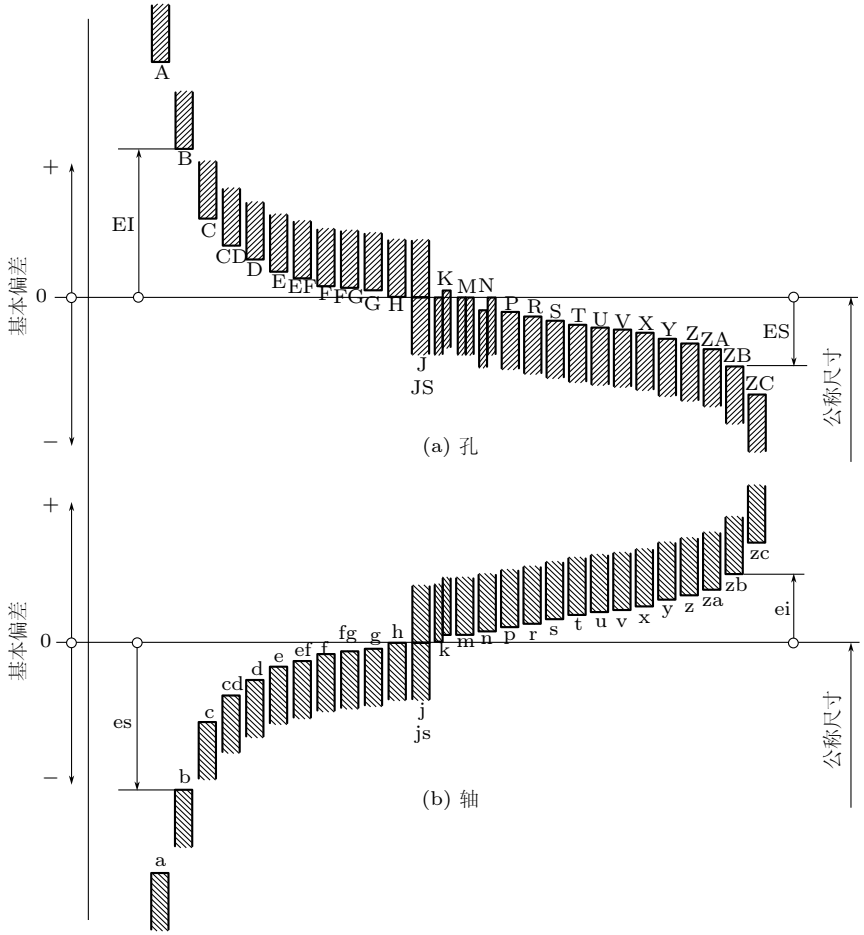
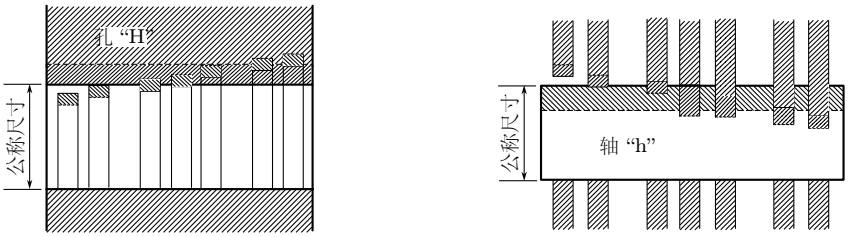

基本偏差
+
0
−
EI
A
B
C
CD
D
E
EF
F
FG
G
H
J
JS
K
M
N
P
R
S
T
U
V
X
Y
Z
ZA
ZB
ZC
ES
公称尺寸
(a) 孔
基本偏差
+
0
−
es
a
b
c
cd
d
e
ef
f
fg
g
h
j
js
k
m
n
p
r
s
t
u
v
x
y
z
za
zb
zc
ei
公称尺寸
(b) 轴

图 6.8: 基本偏差系列

基孔制配合中的轴为非基准轴，通过改变轴的基本偏差大小（即轴的公差带位置）而形成各种不同性质的配合，如图6.9(a) 所示。



(a) 基孔制配合　　(b) 基轴制配合

图 6.9: 配合制

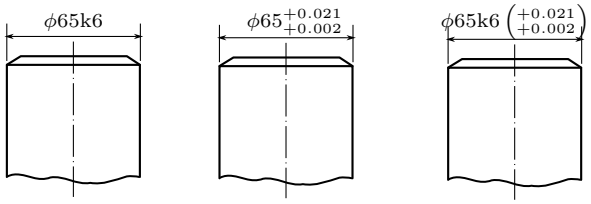
基轴制是基本偏差为一定的轴公差带，与不同基本偏差的孔公差带形成各种配合的制度。在基轴制中的轴称为基准轴。基准轴以上极限偏差为基本偏差，数值为零，即 $es = 0$，基本偏差代号为 “h”。

基轴制配合中的孔为非基准孔，通过改变孔的基本偏差大小（即孔的公差带位置）而形成各种不同性质的配合，如图6.9（b）所示。

6.2.4 极限与配合在图样上的标注

配合代号用孔、轴公差带的组合表示，写成分数形式，分子为孔的公差代号，分母为轴的公差代号，标注在公称尺寸之后，如 $\phi 100\frac{H7}{f6}$ 和 $\phi 100\frac{F7}{h6}$。

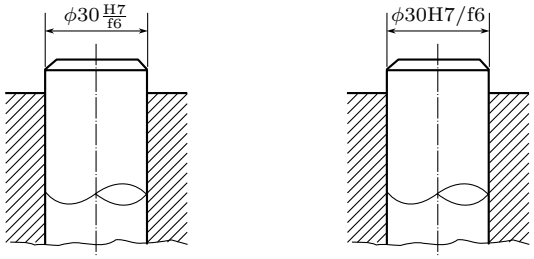
在零件图上标注尺寸公差时，对于大批量生产的产品零件，采用图6.10（a）标注方式；对于单件或小批量生产的产品零件，采用图6.10（b）标注方式；对于中小批量生产的产品零件，采用图6.10（c）标注方式。



(a)　　(b)　　(c)

图 6.10: 尺寸公差带的标注

在装配图中标注配合时，主要有两种方式，如图6.11所示，其中图（a）的标注方式应用最广泛。



(a)　　(b)

图 6.11: 配合的标注方法

6.2.5 极限与配合的选用

极限与配合的选用是机械设计中的一个重要环节，它对产品的性能、质量、使用寿命及制造成本有着重要的影响。其内容包括选择基准制、公差等级和配合种类三个方面。选择的原则是在满足使用要求的前提下，获

得最佳的技术经济效益。

如6.2.3一节所述，**基准制**包括基孔制和基轴制两种，统称为配合制，两者具有等效的作用，配合制的选用与使用要求无关，主要应从结构、工艺性和经济性等几方面综合分析考虑，使所选的配合制能经济地加工制造出零件。在一般情况下，国标推荐优先选用基孔制。这主要是从工艺和经济效益上来考虑的，因为中小尺寸段的孔的精加工一般采用铰刀、拉刀等定值尺寸刀具，检测也多采用塞规等定值尺寸量具。一种规格的定值尺寸刀具和量具只能加工或检验一种规格的孔，而一把车刀则可加工多种不同尺寸的轴。因此，采用基孔制，使孔的尺寸尽量单一，可大大减少定值尺寸刀具、量具的品种和规格，降低成本。

下列情况应选用基轴制：

（1）直接采用冷拔棒材做轴。在农业机械、纺织机械中，常采用 IT8 ～ ITll 的不再进行机械加工的冷拔钢材（这种钢材是按基准轴的公差带制造的）做轴，当需要各种不同性质的配合时，可选择不同的孔公差带来实现，可获得明显的经济效益。

（2）尺寸小于 1mm 的精密轴。这类轴比同级的孔加工困难，因此在仪器、仪表及无线电工程中，常用经过光轧成形的钢丝直接做轴，这时采用基轴制较经济。

（3）结构上的需要，同一公称尺寸的轴上需要装配几个具有不同配合性质的零件时，应采用基轴制。

公差等级的选择是为了更好地解决机械零部件使用要求与制造工艺及成本之间的矛盾，公差等级的高低直接影响产品使用性能和加工的经济性。公差等级过低，虽可降低生产成本，但产品质量得不到保证；公差等级过高，加工成本就会增加，特别是当精度高于 IT6 时，制造成本便急剧增加。因此，公差等级的选择原则是：在满足使用要求的前提下，考虑工艺的可能性，尽量选用精度较低的公差等级。公差等级的选用主要采用类比法和计算法。

用类比法选择公差等级时，应该考虑如下问题。

（1）联系孔、轴的工艺等价性。在常用尺寸段 $D \leqslant 500$mm 且孔的公差等级精度要求较高时（一般 IT $\leqslant 8$），孔比轴难加工。为了保证工艺等价原则，国家标准推荐选取孔的公差等级精度比轴的公差等级精度低一级，如 H8/f7。当公差等级 IT $\geqslant 9$ 时，一般采用同级孔与轴配合，如 H9/d9。对于在直径大于 500 mm，一般采用同级孔与轴相配合。

（2）联系相配件的精度。如齿轮孔与传动轴的配合，其公差等级取决于齿轮的精度等级，与滚动轴承配合的轴和孔的公差等级取决于滚动轴承的公差等级。

（3）配合表面的公差等级高于非配合表面。一般情况下，重要配合表面的公差等级较高，孔为 IT6 ～ IT8，轴为 IT5 ～ IT7；次要配合表面的公差等级较低，孔为 IT9 ～ IT12，轴为同级；非配合表面的孔轴公差等级一般大于 IT12。

计算法是根据工作条件，确定配合的极限间隙（或过盈），计算出配合公差，然后确定相配合孔、轴的公差等级。

值得注意的是，在实际生产中，可根据工作条件预先确定极限间隙或过盈的情况不多，因此计算法确定公差等级在实际工程中应用较少，大部分情况下还是采用类比的方法确定公差等级。

配合种类的选择也就是如何选择基本偏差的问题，也就是选择非基准件的基本偏差代号，以确定非基准件公差带的位置，最终确定是间隙配合、过渡配合或是过盈配合。选择配合的方法有计算法、试验法和类比法 3 种。

计算法是按照一定的理论和公式来确定需要的间隙或过盈，从而进行极限与配合的设计，主要用于间隙配合和过盈配合。例如，对于滑动轴承的间隙配合，要根据液体润滑理论来计算允许的最小间隙，然后选择标准的配合种类。对于过盈配合，要根据传递载荷的大小，按弹塑性理论计算允许的最小和最大过盈，从而选择适当的配合种类。

试验法是通过试验或统计分析来确定间隙或过盈。这种方法合理可靠，但成本较高，因而只用于重要产品的关键配合。

类比法是通过对类似的机器和零部件进行研究、分析对比后，根据前人的经验来选取极限与配合，这是目前应用最多、也是主要的一种方法。在实际工作中，应用最广泛的是类比法，即参照现有同类机器或类似结构，经实践验证的配合，与所设计的零件的使用条件相比较，修正后，确定配合。

下面以实例说明采用计算法进行配合设计的过程。

例题 6.1 一公称尺寸为 ϕ50mm 的孔、轴配合，其允许的最大间隙为 $[S_{max}] = +120\mu m$，允许的最小间隙为 $[S_{min}] = +48\mu m$，试确定孔、轴公差带和配合代号，并画出其尺寸和配合公差带图。

解

(1) 确定孔、轴的公差等级：

查表图6.2，可确定 $T_D = IT8 = 39\mu m$ ，$T_d = IT7 = 25\mu m$

(2) 确定孔、轴公差带：

选用基孔制　　孔为 ϕ50H8，$EI = 0$，$ES = +39\mu m$。

确定轴的基本偏差　　$es \leq -[S_{min}] = -48\mu m$

确定轴的基本偏差代号　　由 $es \leq -48\mu m$，查表可知基本偏差代号为号为 e。

轴的极限偏差为　　$es = -50\mu m$，$ei = es - T_d = -50 - 25 = -75\mu m$

(3) 画公差带图及配合公差带图，如图6.12所示。

(4) 验证：

由图6.12可知，所选配合的最大间隙为 $S_{max} = ES - ei = +39 - (-75) = +114\mu m$；所选配合的最小间隙为 $S_{min} = EI - es = 0 - (-50) = +50\mu m$

因为　$S_{min} > [S_{min}]$；$S_{max} < [S_{max}]$，　所选配合适用。

所以，确定该孔轴的配合为 ϕ50H8/e7。

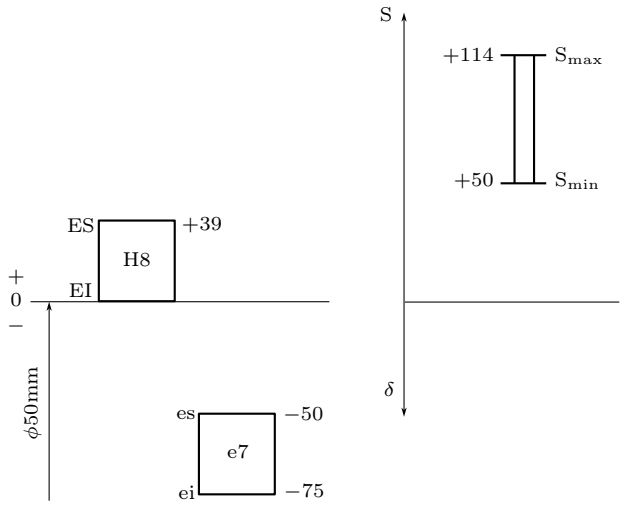


图 6.12: 例 6-1 尺寸公差带图及配合公差带图

6.2.6 光滑工件尺寸的检验

零部件尺寸的检验方法主要有两大类：一类是使用通用计量器具检测；另一类是使用专用的检验工具进行验收。

通用计量器具检测时，由于存在各种测量误差，若按零件的上、下极限尺寸验收零件，当零件的实际尺寸处于上、下极限尺寸附近时，有可能将本来处于公差带内的合格品判为废品，也可能将处于公差带以外的废品误判为合格品，前者称为“误废”，后者称为“误收”。误废和误收是尺寸误检的两种形式。

国家标准 GB/T 3177-2009 规定的工件验收原则是：所用验收方法原则上应只接收位于规定的尺寸极限之内的工件，即只允许有误废而不允许有误收。为防止产生误收现象，国标规定采用内缩方式的验收极限。内缩方式的验收极限是从零件的两个极限尺寸分别向公差带内移动一个安全裕度（A）来确定，如图6.13所示。即

$$\begin{aligned} &\text{上验收极限} = \text{上极限尺寸} - \text{安全裕度（A）} \\ &\text{下验收极限} = \text{下极限尺寸} + \text{安全裕度（A）} \end{aligned} \tag{6.8}$$

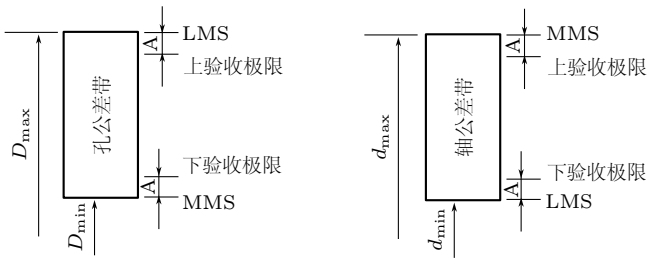
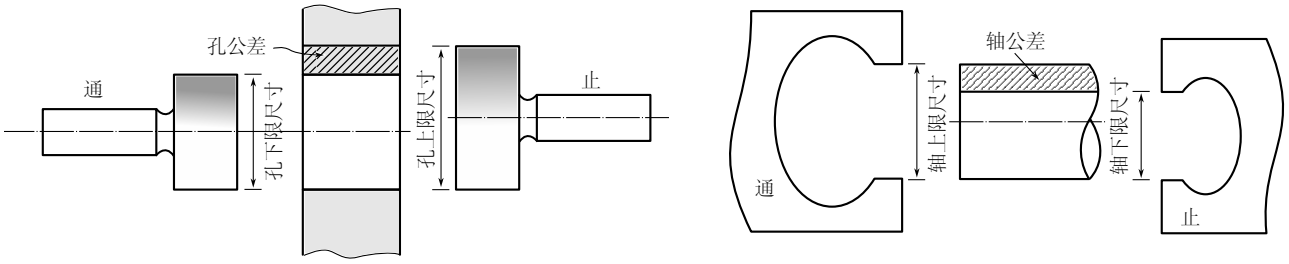


图 6.13: 内缩的验收极限

安全裕度 A 是用来表征测量过程中，各项误差因素对测量结果分散程度综合影响的一个总误差限。安全裕度 A 的取值主要从技术和经济方面考虑。若 A 值过大，减少了工件的生产公差，加工的经济性差；若 A 值较小，生产经济性较好，但提高了对计量器具的精度要求。国标规定 A 值按工件尺寸公差 T 的 1/10 确定，其数值由国标中相关表格查得。

光滑极限量规（简称量规）验收就是一种使用专用检验工具进行验收的方法，这对大批量生产时，提高产品质量和检验效率非常有效。光滑极限量规是指被检验工件为光滑孔或光滑轴时所用的极限量规的总称，它是一种无刻度的专用量具。用量规检验零件时，只能判断零件是否在规定的验收极限范围内，而不能测出零件的实际尺寸。量规结构简单，使用方便，验收效率高，因此，在大批量生产中得到了广泛的应用。

如图6.14所示，检验孔用的量规称为塞规，检验轴用的量规称为卡规。



(a) 塞规　　(b) 卡规

图 6.14: 光滑极限量规

6.3 几何精度设计与检验

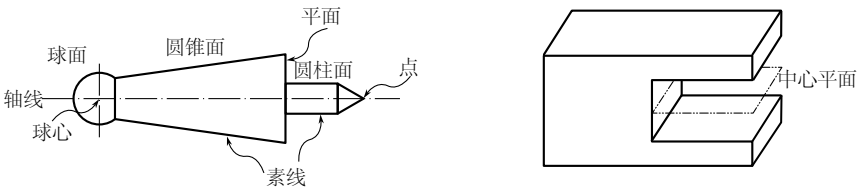
6.3.1 几何公差的特征项目及标注

零件的几何误差是零件的实际几何要素与理想几何要素在形状和相互位置上偏离程度。机械零件的几何精度（几何要素的形状、方向和位置精度）是该零件的重要的质量指标之一。为了保证零件的互换性和产品的功能要求，在进行零件的精度设计时，不仅要规定适当的尺寸精度和表面精度要求，还应给出几何公差（包括形状、方向和位置公差），用以限制零件的几何误差。

几何公差的研究对象是零件的几何要素（简称要素）。所谓几何要素指的是构成零件几何特征的点、线、面。图6.15中所示的零件都是由多种要素构成的。

国标规定的几何公差的特征项目分为 **形状公差**、**方向公差**、**位置公差**和 **跳动公差**四大类，共有 19 项。其中，形状公差特征项目 6 项，方向公差特征项目 5 项，位置公差特征项目 6 项，跳动公差特征项目 2 项，如表6.3所列。

几何公差的标注采用的是公差框格，当无法采用公差框格标注时，允许在技术要求中用文字说明。几何公差的标注包括几何公差框格和指引线、几何公差特征项目符号、几何公差数值、基准符号和其他有关符号，如



(a) 点、线、面　　(b) 中心平面

图 6.15: 零件的几何要素

表 6.3: 公称尺寸至 3150mm 的标准公差数值

公差类型	特征项目	符号	公差类型	特征项目	符号
形状公差	直线度	—	位置公差	同心度（用于中心点）	◎
	平面度	▱		同轴度（用于轴线）	◎
	圆度	○		对称度	=
	圆柱度	⌭		位置度	⌖
	线轮廓度	⌒		线轮廓度	⌒
	面轮廓度	⌓		面轮廓度	⌓
方向公差	平行度	//	跳动公差	圆跳动	↗
	垂直度	⊥			
	倾斜度	∠			
	线轮廓度	⌒		全跳动	⌰
	面轮廓度	⌓			

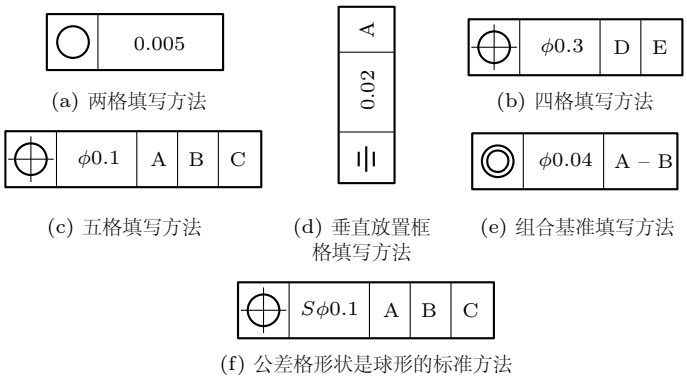
图6.16所示。

几何公差框格是由两格或多格组成的矩形框格。在技术图样上，公差框格一般应水平放置，必要时也可垂直放置，但不允许倾斜放置，框格中从左至右或从下到上依次填写下述内容:

第 1 格　几何公差特征项目符号。

第 2 格　几何公差值及相关符号，几何公差值的单位为 mm，省略不写；如果是圆形或圆柱形公差带，在公差值前加注 ϕ，如果是球形公差带，则在公差值前加注 $S\phi$。

第 3、4、5 格代表基准的字母和其他相关符号。



(a) 两格填写方法　(b) 四格填写方法

(c) 五格填写方法　(d) 垂直放置框格填写方法　(e) 组合基准填写方法

(f) 公差格形状是球形的标准方法

图 6.16: 几何公差框格示例

公差框格用指引线与被测要素联系起来。指引线由细实线和箭头构成，它从公差框格的一端引出，并保持与公差框格端线垂直，引向被测要素时允许弯折，但不得多于两次，指引线的箭头应指向被测要素的轮廓线上或轮廓线的延长线上。

代表基准的字母采用大写英文字母，为了避免混淆，规定不用使用 E、I、J、M、O、P、L、R、F。必须指

出，基准的顺序在公差框格中是固定的，第 3 格填写第一基准，依次填写第二、第三基准，而与字母在字母表中的顺序无关。

基准符号由一个基准方框（基准字母注写在方框内）和一个涂黑或空白的基准三角形及细实线连接而成。涂黑和空白的基准三角形含义相同。三角形符号应靠在基准要素上，无论基准符号在视图上的方向如何，其方框中的基准字母都应水平书写，如图6.17所示。

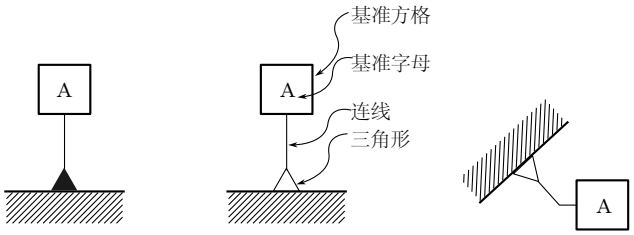
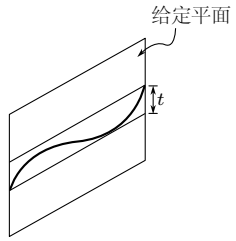
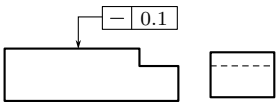
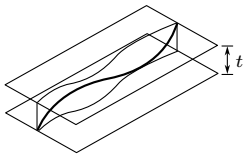
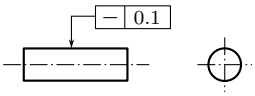
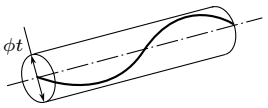
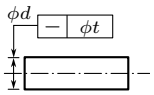
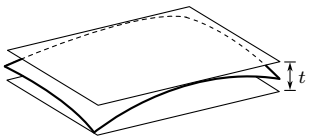
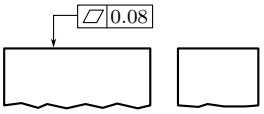


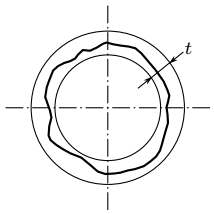
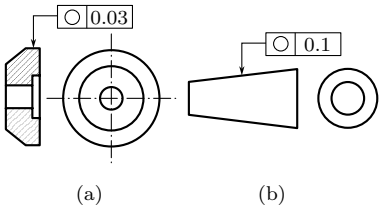
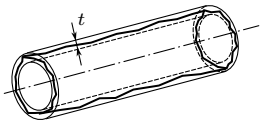
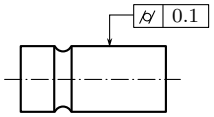
图 6.17: 基准符号

6.3.2 形状公差及其公差带特征

形状公差是单一实际被测要素的形状对其理想要素允许的变动量。形状公差带是限制单一实际被要素变动的区域。形状公差没有基准要求，所以，其公差带是浮动的。形状公差标注示例、形状公差带定义及解释如表6.4所列。

表 6.4: 形状公差带

项目	符号	定义图	示例图	解释
直线度	—			在给定平面内，公差带是距离为公差值 t 的两平行直线之间的区域。例图表示：被测表面的素线，必须位于平行于图样所示投影面且距离为公差值 0.1 的两平行直线内
				在给定方向上公差带是距离为公差值 t 的两平行平面之间的区域。例图表示：被测圆柱面的任意素线必须位于距离为公差值 0.1 的两平行平面内
				如在公差值前加注 ϕ，则公差带是直径为 t 的圆柱面内的区域。例图表示：被测圆柱体的轴线必须位于尺寸为 ϕt 的圆柱面内
平面度	▱			公差带是距离为公差值 t 的两平行平面之间的区域。例图表示：被测表面必须位于距离为公差值 0.08 的两平行平面内

圆度	○			公差带是在同一正截面上，半径差为公差值 t 的两同心圆之间的区域。例图 (a) 表示：被测圆柱面任一正截面的圆周必须位于半径差为公差值 0.03 的两同心圆之间；例图 (b) 表示：被测圆锥面任一正截面上的圆周必须位于半径差为公差值 0.1 的两同心圆之间
圆柱度	⌭			公差带是半径差为公差值 t 的两同轴圆柱面之间的区域。例图表示：被测圆柱面必须位于半径差为 0.1 的两同轴圆柱面之间

轮廓度公差是对任意形状的线轮廓要素或面轮廓要素提出的公差要求，线轮廓要素和面轮廓要素的理想形状由理论正确尺寸确定。当线轮廓要素和面轮廓要素无基准要求时，其轮廓度公差为形状公差；当线轮廓要素和面轮廓要素有基准要求时，其轮廓度公差为方向公差或位置公差。

6.3.3 方向公差及其公差带特征

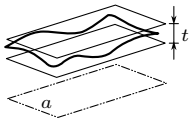
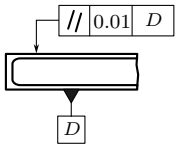
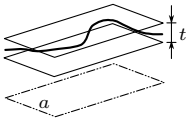
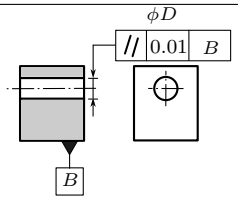
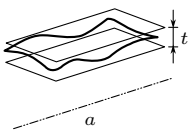
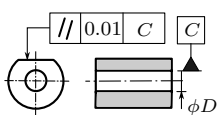
方向公差是关联被测要素对其具有确定方向的理想要素的允许变动量，理想要素的方向由基准及理论正确尺寸确定。方向公差带是关联被测要素允许变动的区域，它具有如下特点：

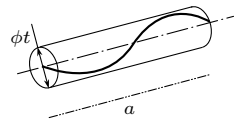
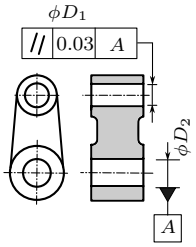
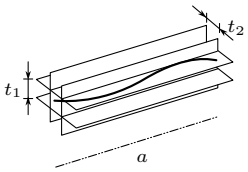
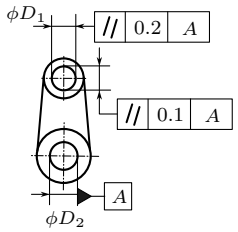
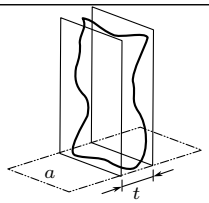
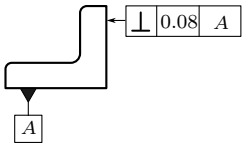
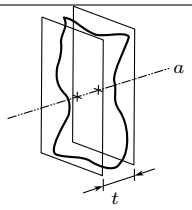
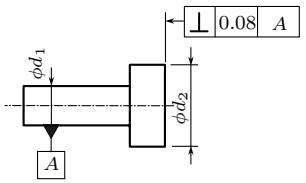
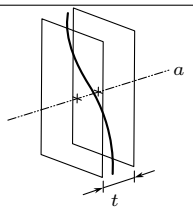
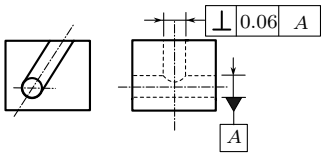
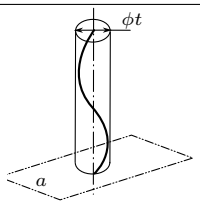
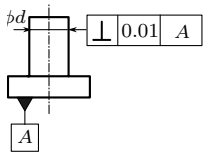
(1) 方向公差带不仅有形状、大小要求，还具有确定的方向，而位置可以浮动。

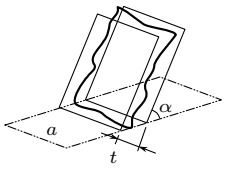
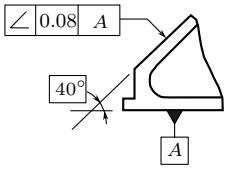
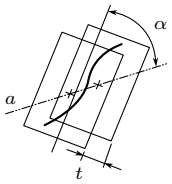
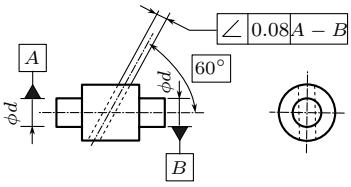
(2) 方向公差带可以同时控制被测要素的形状误差和方向误差，因此，当同一被测要素有方向公差要求时，一般不再给出形状公差。

方向公差标注示例、公差带定义及解释如表6.5所列。

表 6.5: 方向公差带的定义及标注示例

项目	符号	定义图	示例图	解释
平行度公差	//	 面对面		公差带为间距等于公差值 t 且平行于基准平面的两平行平面所限定的区域。例图表示：实际表面应限定在间距等于 0.01mm 且平行于基准平面 D 的两平行平面之间
		 线对面		公差带为间距等于公差值 t 且平行于基准平面的两平行平面所限定的区域。例图表示：被测孔的实际轴线应限定在间距等于 0.01mm 且平行于基准平面 B 的两平行平面之间
		 面对线		公差带为间距等于公差值 t 且平行于基准轴线的两平行平面所限定的区域。例图表示：实际表面应限定在间距等于 0.01mm 且平行于基准轴线 C 的两平行平面之间

		 线对线 (任意方向)		公差带为直径等于公差值 ϕt 且轴线平行于基准轴线的圆柱面所限定的区域。例图表示：被测孔的实际轴线应限定在直径等于 0.03mm 且平行于基准轴线 A 的圆柱面内
		 线对线 (相互垂直方向)		公差带为互相垂直的间距分别等于公差值 t_1 和 t_2，且平行于基准轴线的两组平行平面所限定的区域。例图表示：被测孔的实际轴线应限定在间距分别等于 0.2mm 和 0.1mm，在给定的相互垂直方向上且平行于基准轴线 A 的两组平行平面之间
垂直度公差	⊥	 面对面		公差带为间距等于公差值 t 且垂直于基准平面的两平行平面所限定的区域。例图表示：实际表面应限定在间距等于 0.08mm 且垂直于基准平面 A 的两平行平面之间
		 面对线		公差带为间距等于公差值 t 且垂直于基准轴线的两平行平面所限定的区域。例图表示：实际表面应限定在间距等于 0.08mm 且垂直于基准轴线 A 的两平行平面之间
		 线对线		公差带为间距等于公差值 t 且垂直于基准轴线的两平行平面所限定的区域。例图表示：被测孔的实际轴线应限定在间距等于 0.06mm 且垂直于基准轴线 A 的两平行平面之间
		 线对面		在任意方向上，公差带为直径等于公差值 ϕt 且轴线垂直于基准平面的圆柱面所限定的区域。例图表示：被测圆柱面的实际轴线应限定在直径等于 ϕ0.01mm 且轴线垂直于基准平面 A 的圆柱面内

倾斜度公差	∠	 面对面		公差带为间距等于公差值 t 的两平行平面所限定的区域。该两平行平面按给定角度倾斜于基准平面。例图表示：实际表面应限定在间距等于 0.08mm 的两平行平面之间。该两平行平面按理论正确角度 40° 倾斜于基准平面 A
		 线对线		被测直线与基准直线在同一平面上公差带为间距等于公差值 t 的两平行平面所限定的区域。该两平行平面按给定角度倾斜于基准轴线。例图表示：被测孔的实际轴线应限定在间距等于 0.08mm 的两平行平面之间。该两平行平面按理论正确角度 60° 倾斜于公共基准轴线 $A-B$

6.3.4 位置公差及其公差带特征

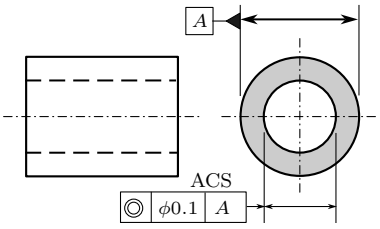
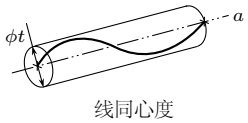
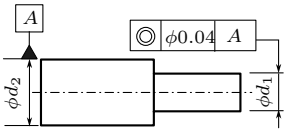
位置公差是关联被测要素对其具有确定位置的理想要素的允许变动量，理想要素的位置由基准及理论正确尺寸确定。位置公差带是关联被测要素允许变动的区域，它具有如下特点：

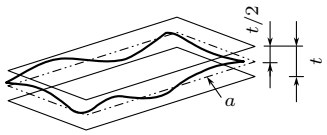
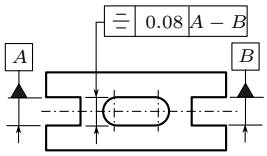
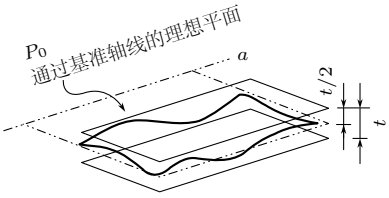
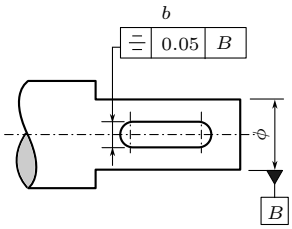
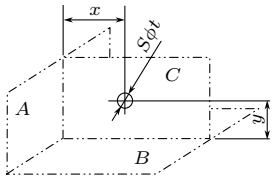
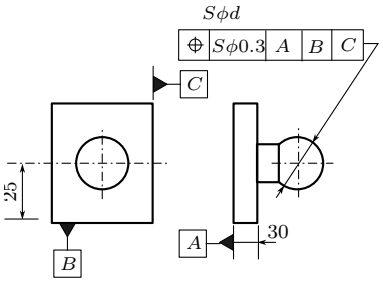
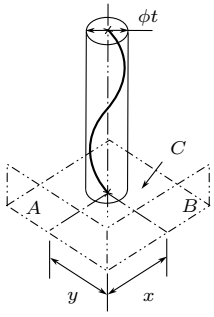
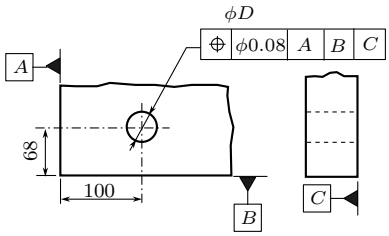
（1）位置公差带不仅有形状、大小要求，相对于基准还具有确定的位置。

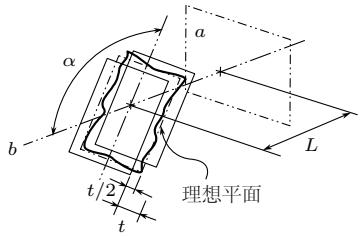
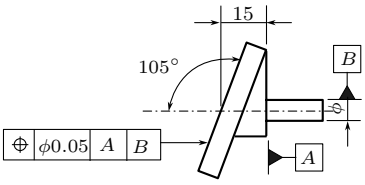
（2）位置公差带可以同时控制被测要素的形状误差、方向误差和位置误差。因此，当同一被测要素有位置公差要求时，一般不再给出方向公差和形状公差，仅在对其方向精度或（和）形状精度有进一步要求时，才另行给出方向公差和形状公差，而方向公差值必须小于位置公差值，形状公差值必须小于方向公差值。

位置公差标注示例、公差带定义及解释如表6.6 所列。

表 6.6: 位置公差带的定义及标注示例

项目	符号	定义图	示例图	解释
同心度	◎	 点同心度		公差带为直径等于公差值 ϕt 的圆周所限定的区域，该圆周的圆心与基准点重合。例图表示：在任意截面内（用符号 ACS 标注在几何公差框格的上方），内圆的实际中心点应限定在直径等于 $\phi 0.1$mm 且以基准点为圆心的圆周内
同轴度		 线同心度		公差带为直径等于公差值 ϕt 且轴线与基准轴线重合的圆柱面所限定的区域。例图表示：被测圆柱面的实际轴线应限定在直径等于 $\phi 0.04$mm 且轴线与基准轴线 A 重合的圆柱面内

对称度	⌯	 面对面		公差带为间距等于公差值 t 且对称于基准中心平面的两平行平面所限定的区域。例图表示：两端为半圆的被测槽的实际中心平面应限定在间距等于 0.08mm 且对称于公共基准中心平面 $A-B$ 的两平行平面之间
		 面对线		公差带为间距等于公差值 t 且对称于基准轴线的两平行平面所限定的区域。例图表示：宽度为 b 的被测键槽的实际中心平面应限定在间距为 0.05mm 的两平行平面之间。该两平行平面对称于基准轴线 B，即对称于通过基准轴线 B 的理想平面 P_0
位置度	⌖	 点位置		公差带为直径等于公差值 $S\phi t$ 的圆球所限定的区域。该圆球的中心的理论正确位置由基准平面 A、B、C 和理论正确尺寸 x、y 确定。例图表示：实际球心应限定在直径等于 $S\phi0.3$mm 的圆球内。该圆球的中心应处于由基准平面 A、B、C 和理论正确尺寸 30mm、25mm 确定的理论正确位置上
		 线位置		公差带为直径等于公差值 ϕt 的圆柱面所限定的区域。该圆柱面的轴线的理论正确位置由基准平面 C、A、B 和理论正确尺寸 x、y 确定。例图表示：被测孔的实际轴线应限定在直径等于 $\phi0.08$mm 的圆柱面内。该圆柱面的轴线应处于由基准平面 C、A、B 和理论正确尺寸 100mm、68mm 确定的理论正确位置上

		 面位置		公差带为间距等于公差值 t 且对称于被测表面理论正确位置的两平行平面所限定的区域。该理论正确位置由基准平面、基准轴线和理论正确尺寸 L、理论正确角度 α 确定。例图表示：实际表面应限定在间距等于 0.05mm 且对称于被测表面理论正确位置的两平行平面之间。该理论正确位置由基准平面 A、基准轴线 B 和理论正确尺寸 15mm、理论正确角度 105° 确定

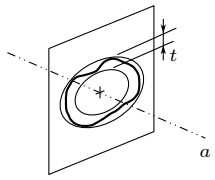
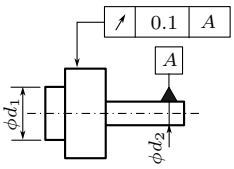
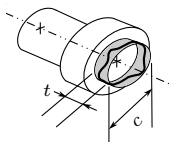
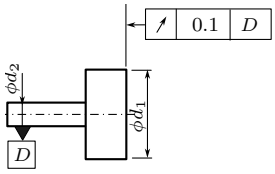
6.3.5 跳动公差及其公差带特征

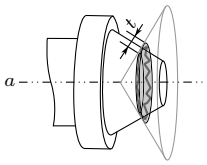
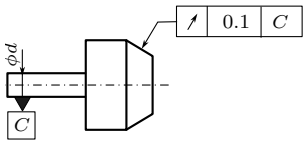
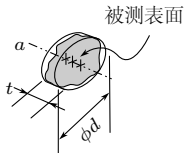
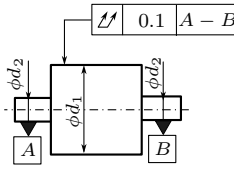
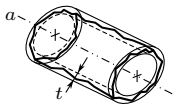
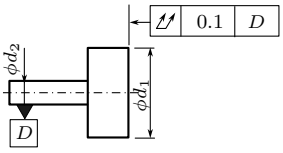
跳动公差是依据特定的检测方式而规定的几何公差项目，跳动公差的被测要素为组成要素，是回转表面（圆柱面或圆锥面）或端平面。跳动公差分为圆跳动公差和全跳动公差。

圆跳动是被测要素无轴向移动绕基准轴线回转一周时，由位置固定的指示器在给定方向上所测得的最大与最小示值之差的允许值。圆跳动又分为径向圆跳动、轴向圆跳动和斜向圆跳动三种。

全跳动公差是被测要素无轴向移动绕基准轴线回转一周时，同时沿轴向或径向移动的指示器在给定方向上所测得的最大与最小示值之差的允许值。全跳动又分为径向全跳动、轴向全跳动两种跳动公差标注示例、公差带定义及解释如表6.7 所列。

表 6.7: 跳动公差带的定义及标注示例

项目	符号	定义图	示例图	解释
径向圆跳动		 垂直基准轴线的横截面		公差带为在任一垂直于基准轴线的横截面内、半径差等于公差值 t、圆心在基准轴线上的两同心圆所限定的区域。例图表示：在任一垂直于基准轴线 A 的横截面内，被测圆柱面的实际圆应限定在半径差等于 0.1mm 且圆心在基准轴线 A 上的两同心圆之间
轴向圆跳动				公差带为与基准轴线同轴线的任一直径的圆柱截面上，间距等于公差值 t 的两个等径圆所限定的圆柱面区域。例图表示：在与基准轴线 D 同轴线的任一直径的圆柱截面上，实际圆应限定在轴向距离等于 0.1mm 的两个等径圆之间

斜向圆跳动				公差带为与基准轴线同轴线的某一圆锥截面上，间距等于公差值 t 的直径不相等的两个圆所限定的圆锥面区域。除非另有规定，测量方向应垂直被测表面。例图表示：在与基准轴线 C 同轴线的任一圆锥截面上，实际线应限定在素线方向间距等于 0.1mm 的直径不相等的两个圆之间。
径向全跳动				公差带为半径差等于公差值 t 且轴线与基准轴线重合的两个圆柱面所限定的区域。例图表示：被测圆柱面的整个实际表面应限定在半径差等于 0.1mm，且轴线与公共基准轴线 $A-B$ 重合的两个圆柱面之间
轴向全跳动				公差带为间距等于公差值 t 且垂直于基准轴线的两平行平面所限定的区域。实际端表面应限定在间距等于 0.1mm 且垂直于基准轴线 D 的两平行平面之间

6.3.6 几何误差检测

由于被测零件的结构特点、尺寸大小和精度要求以及检测设备条件的不同，同一几何误差项目可以用不同的检测方法来检测。为取得准确性与经济性的统一，国家标准对几何误差的检测规定了五种检测原则。

与理想要素比较原则是指测量时将被测实际要素与理想要素相比较，在比较过程中获得测量数据，然后按这些数据来评定几何误差值。

测量坐标值原则是指利用测量器具上的坐标系（直角坐标系、极坐标系、柱坐标系），测出实际要素上各测点对该坐标系的坐标值，再经过计算确定几何误差值。

测量特征参数原则是指测量实际被测要素上具有代表性的参数（特征参数）来表示被测实际要素的几何误差。

测量跳动原则是指在被测要素绕基准轴线回转过程中，沿给定方向测量其对某参考点或线的变动量来表示跳动值。变动量是指指示器最大与最小读数之差。

控制实效边界原则通常用光滑极限量规或位置量规的工作表面模拟体现图样上给定的边界，来检测实际被测要素。若被测要素的实际轮廓能被量规通过，则表示合格，否则不合格。

6.4 表面结构与检测

机械加工后或用其他加工方法获得的各种零件表面总存在着几何形状误差。国家标准规定了用轮廓法确定表面结构（粗糙度、波纹度和原始轮廓）的术语、定义和参数。

目前按波距（相邻两波峰或两波谷之间的距离）的大小来划分零件的表面几何形状误差的三种成分轮廓。波距小于 1mm 的称为表面粗糙度；波距在 1mm ～ 10mm 之间并呈周期性变化的称为表面波纹度；波距大于 10mm 并无明显周期性变化的称为形状误差。

6.4.1 表面粗糙度的评定

表面粗糙度的评定首先需要确定评定基准，**评定基准**是在表面轮廓线上量取的一段长度，包括取样长度、评定长度和中线。

取样长度 l_r 是在 X 轴方向判别被评定轮廓的不规则特征的长度（图6.18）。规定取样长度的目的是为了限制和减弱其他几何形状误差，特别是表面波纹度对表面粗糙度轮廓测量结果的影响。表面越粗糙，取样长度应越大，一般应含有 5 个以上的峰谷，如图6.19所示。

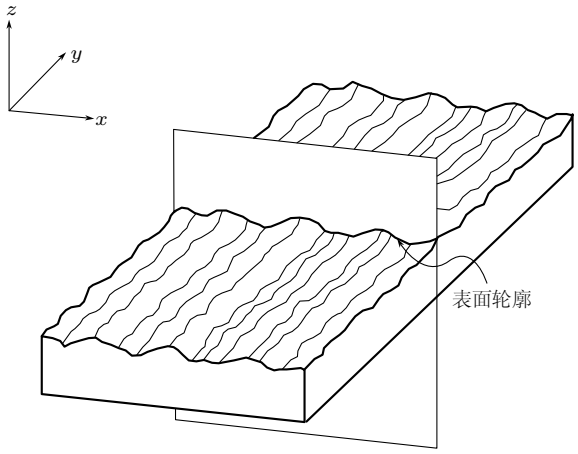


图 6.18: 表面轮廓

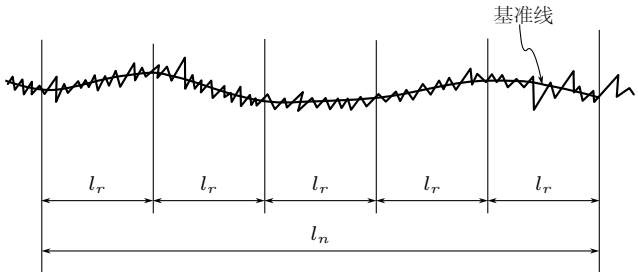


图 6.19: 取样长度和评定长度

评定长度 l_n 是用于评定被评定轮廓的 X 轴方向上的长度，它可以包括一个或几个取样长度，如图6.19所示。规定评定长度是因为零件表面各部分的表面粗糙度不一定很均匀，在一个取样长度上往往不能合理地反映被测表面的粗糙度，需要在几个取样长度上分别测量，取其平均值作为测量结果。国家标准推荐取 5 个，即 $l_n = 5l_r$；对均匀性好的表面，可少于 5 个，反之可多于 5 个。

中线是指具有几何轮廓形状并划分轮廓的基准线。中线有两种:

轮廓最小二乘中线: 轮廓最小二乘中线是指在取样长度内，使轮廓线上各点的纵坐标值 $Z(x)$ 的平方和为最小的基准线。轮廓最小二乘中线从理论上讲是理想的唯一基准线，但实际应用时，其位置很难准确地获得，因此，常用轮廓算术平均中线来代替。

轮廓算术平均中线: 轮廓的算术平均中线是指在取样长度内与轮廓走向一致并划分被测轮廓为上下两部分，且使上下面积相等的基准线。

表面粗糙度轮廓的评定参数主要有两个，分别是轮廓算术平均偏差和轮廓最大高度。

轮廓算术平均偏差 R_a 是指在取样长度内，被评定轮廓线上各点至中线的纵坐标值 $Z(x)$ 的绝对值的算术平均值，如图6.20所示。R_a 值能客观地反映表面微观几何形状高度方面的特性，是普遍采用的评定参数，R_a 值越大，则表面越粗糙。

轮廓最大高度 R_z 是指在取样长度内，被评定轮廓的最大轮廓峰高 Z_P 和最大轮廓谷深 Z_V 之和的高度，如

表 6.8: R_a 和 R_Z 的数值（摘自 GB/T 1031-2009）

$R_a/\mu m$				$R_Z/\mu m$				
0.012	0.2	3.2	50	0.025	0.4	6.3	100	1600
0.025	0.4	6.3	100	0.05	0.8	12.5	200	
0.05	0.8	12.5		0.1	1.6	25	400	
0.1	1.6	25		0.2	3.2	50	800	

图6.21所示。

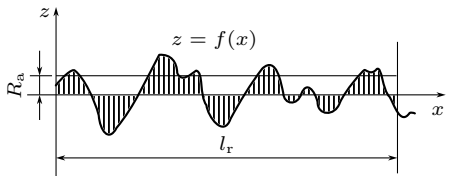


图 6.20: 轮廓算术平均偏差

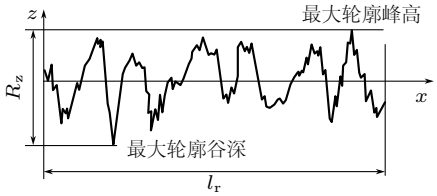


图 6.21: 轮廓最大高度

6.4.2 表面粗糙度轮廓参数的选用

表面粗糙度评定参数常用的参数值范围内（R_a 为 0.025μm ~ 6.3μm，R_Z 为 0.1μm ~ 25μm）推荐优先选用 R_a。R_a 和 R_Z 的数值见表6.8。

表面粗糙度轮廓评定参数值的选用, 通常采用类比法。在机械零件精度设计中, 合理地确定表面粗糙度轮廓评定参数值不仅影响零件的使用功能, 而且还影响制造成本。选用表面粗糙度轮廓幅度参数的原则如下:

（1）在满足功能要求的前提下，尽量选用较大的表面粗糙度轮廓参数值，以减少加工难度，降低生产成本。

（2）同一零件上的工作表面应比非工作表面的表面粗糙度轮廓参数值要小。

（3）摩擦表面比非摩擦表面、滚动摩擦表面比滑动摩擦表面的表面粗糙度轮廓参数值要小。

（4）承受交变载荷的表面及易引起应力集中部位（如圆角、沟槽等）的表面粗糙度轮廓参数值要小。

（5）配合零件的表面粗糙度轮廓应与尺寸及形状公差相协调，一般尺寸与形状公差要求越严，表面粗糙度轮廓参数值就越小。

（6）配合性质要求高的配合表面（小间隙配合）及受重载荷作用要求连接强度高的过盈配合表面的表面粗糙度轮廓参数值要小。

（7）同一公差等级的零件，小尺寸比大尺寸或轴比孔的表面粗糙度轮廓参数值要小。

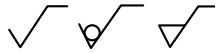
（8）密封性、防腐性要求高的表面或外形美观表面的表面粗糙度轮廓参数值要小。

（9）凡有关标准已对表面粗糙度轮廓要求做出规定者（如轴承、量规、齿轮等），应按标准规定选取表面粗糙度轮廓参数值。

6.4.3 表面结构的标注

国家标准规定表面结构采用图形符号标注，图形符号主要包括基本图形符号、扩展图形符号和完整图形符号, 见表6.9。

表 6.9: 表面结构图形符号（摘自 GB/T 131-2006）

	基本图形符号，仅在简化标注时使用，或带有参数时表示不规定是否去除材料加工得到所指表面
	扩展图形符号，表示表面结构参数是用去除材料方法获得。例如车、铣、钻、磨、剪切、抛光、腐蚀、电火花加工等
	扩展图形符号，表示所指表面是用不去除材料的方法获得。例如铸、锻、冲压变形、热轧、冷轧、粉末冶金等。
	完整图形符号，用于标注表面结构参数和各项附加要求，分别表示用不限定工艺、去除材料工艺和不允许去除材料工艺获得
	工件轮廓各表面图形符号，表示零件视图中除前后两表面以外周边封闭轮廓有共同的表面结构参数要求，分别表示用不限定工艺、去除材料工艺和不允许去除材料工艺获得

表面结构要求对每一表面一般只标注一次，并尽可能标注在相应的尺寸及其公差的同一类图上。国标规定，表面结构参数符号在图样上标注的原则是，使表面结构的标注和读取方向与尺寸的标注和读取方向应一致，如图6.22所示。

表面结构要求可以标注在轮廓线上，其符号应从材料外指向并接触表面。必要时，表面结构符号也可以用带箭头指引线引出标注，如图6.23所示。

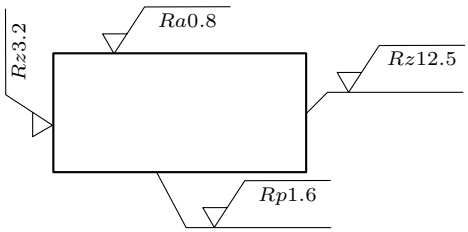


图 6.22: 表面结构要求的注写方向

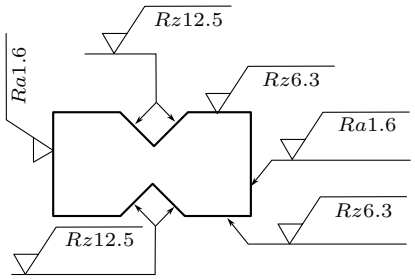


图 6.23: 表面结构要求在轮廓线或引出线上的标注

6.4.4 表面粗糙度的检测

表面粗糙度的检测方法有比较法、针描法、光切法和干涉法。

比较法是将被测零件表面直接与标有一定评定参数值的表面粗糙度轮廓标准样板进行比较，以确定被测表面粗糙度的方法。选用的表面粗糙度样板应与被测零件的加工方法相同，且其材料、形状、加工纹理方向等应尽可能与被测表面相同，否则将产生较大的误差。

针描法又称触针法，是一种接触式测量表面粗糙度轮廓的方法。常用仪器是触针式电动轮廓仪。测量时，金刚石触针在被测表面上移动，被测表面的微观不平度使触针作垂直方向的位移，其位移量通过计算处理后，可

在仪器上直接显示出 R_a 值。

光切法是利用光切原理测量表面粗糙度轮廓的方法，属非接触测量方法。常用仪器是光切显微镜（又称双管显微镜），通常用于测量 R_Z 值为 0.5μm ～ 60μm，且用车、铣、刨等加工方法所得到的金属平面或外圆柱面。

干涉法是利用光波干涉原理和显微系统测量精密加工表面粗糙度轮廓的方法，属非接触测量的方法。常用仪器是干涉显微镜，主要用于测量 R_Z 值为 0.05μm ～ 0.8μm 的平面、外圆柱面和球面。

6.5 典型零部件精度设计与检测

滚动轴承、键、花键、普通螺纹及圆锥结构件是几种常用的典型零部件。滚动轴承通常用于回转体的相对转动，起支承回转体的作用；键、花键通常用于与轴一起转动部分的连接，如用于连接轴与皮带轮等。这两种连接形式在机械设计中应用广泛，并且已经标准化、系列化。

6.5.1 滚动轴承配合的精度设计

根据国家标准 GB/T 307.3-2017《滚动轴承通用技术规则》的规定，向心轴承的精度分为五级，分别为 0、6、5、4、2 级；圆锥滚子轴承的精度分为五级，分别为 0、6x、5、4、2 级，推力轴承的精度分为四级，分别为 0、6、5、4 级。精度依次由低级到高级，其中 0 级精度最低。滚动轴承公差等级的选用可参照以下原则：

0 级轴承用于中等负荷、中等转速、旋转精度要求不高的一般机构中，如普通机床、汽车、拖拉机的变速机构中所用的轴承；

6 级轴承用于旋转精度要求较高的机构中，如普通机床的主轴轴承，汽车变速器中使用的轴承；

5 级轴承、**4 级轴承**常用于旋转精度和转速要求较高的机构中，如精密机床的主轴轴承，磨齿机、精密仪器和精密机械所用的轴承；

2 级轴承常用于对旋转精度和旋转速度要求很高的机构中，如精密坐标镗床、高精度齿轮磨床的主轴轴承。

滚动轴承公差值可由 GB/T307.1-2005 查得，向心轴承内、外圈偏差和公差系列值与光滑圆柱体的值不同，使用时可按公差等级和公称直径 d（D），查得公差带的值。

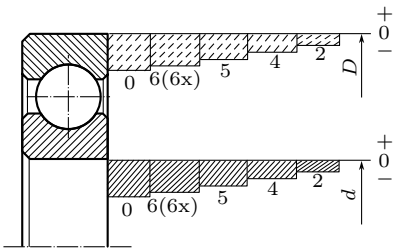


图 6.24: 轴承内、外径公差带

滚动轴承是标准件，滚动轴承外圈与外壳孔的配合应采用基轴制，内圈与轴颈的配合采用基孔制。国标规定：轴承外圈外圆公差带位于以公称外径 D 为零线的下方，与具有基本偏差 h 的公差带相类似，但公差值不同。同时规定：内圈基准孔的公差带位于以公称直径 d 为零线的下方，即滚动轴承内圈内径的公差带在零线的下方，其上偏差为零，下偏差为负值。所以轴承内圈内圆柱面与轴颈得到的配合比相应光滑圆柱体按基孔制形成的配合有不同程度的变紧，可以满足滚动轴承配合的特殊要求，如图6.24 所示。

滚动轴承配合指轴承内、外圈与轴颈及外壳孔的配合。滚动轴承是标准化部件，通常由专门工厂生产，为方便于互换和大量生产，轴承内径与轴颈的配合采用类似于基孔制的配合，轴承外径与外壳孔的配合采用类似于基轴制的配合。国家标准 GB/T 275-2015 规定了与 0 级滚动轴承配合的轴颈、外壳孔常用公差带，如图6.25、图6.26所示。

轴承内径与轴颈的这种基孔制配合，在概念上和一般圆柱体的基孔制配合相当，可是由于轴承内、外径的公差带采用上偏差为零的单向布置，所以同样一个轴，与轴承内径形成的配合，要比与一般基孔制配合下的孔形成的配合紧得多。

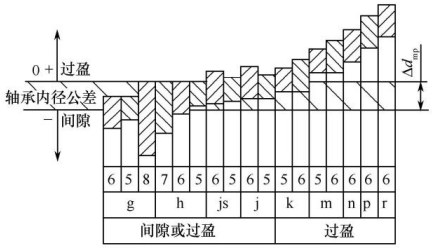


图 6.25: 与内圈配合的轴颈常用公差带

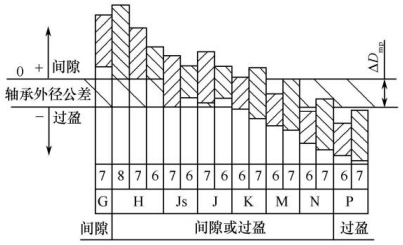


图 6.26: 与外圈配合的外壳孔常用公差带

滚动轴承配合精度设计时，应考虑以下几方面的因素：

（1）负荷类型。当外圈（或内圈）承受固定负荷作用时，配合应稍松，可以有适度的间隙，以便在滚动体摩擦力作用下，使外圈（或内圈）相对于外壳孔（或轴颈）表面偶尔有游动的可能，从而消除滚道的局部磨损，装拆也较方便。一般可选过渡配合或间隙配合。当内圈（外圈）承受旋转负荷时，为了防止内圈（外圈）相对于轴颈（外壳孔）打滑，引起配合表面磨损、发热，配合应较紧，一般选用过渡配合或过盈配合。

（2）负荷大小。轴承套圈（指内、外圈）与轴颈或外壳孔配合的最小过盈量取决于负荷的大小。轴承承受的负荷越大，或承受冲击负荷时，最小过盈量应越大。

（3）工作温度。轴承工作时，由于摩擦发热和其他热源的影响，使轴承套圈的温度经常高于与其结合的零件温度。由于发热膨胀，轴承内圈与轴颈的配合可能变松，外圈与外壳孔的配合可能变紧。因此在选择配合时，必须考虑温度的影响，并加以修正。

（4）轴颈和外壳孔的公差等级应符合轴承的精度要求。轴承的选择应根据机械的使用要求进行选择。若机械需要较高的旋转工作精度时，就应选择较高精度等级的轴承（如 5 级和 4 级），相应地与之配合的轴颈、外壳孔也要选择较高的精度等级，以满足轴承的配合精度要求。一般 0 级、6 级轴承配合的轴颈选 IT6，外壳孔选 IT7。

（5）其他影响配合精度选择的因素。其他影响因素还有轴承的径向游隙，回转体的旋转精度、旋转速度，与轴承配合的材料以及安装拆卸要求等。

6.5.2 键、花键配合的精度设计

键连接用的最多的是平键，其次为半圆键。键已经标准化、系列化。下面仅以应用最为广泛的平键说明其精度及配合特点。

键在传递扭矩和运动时，主要是键侧承受扭矩和运动，键侧受到挤压应力和剪应力的作用。根据这些特点，键有如下使用要求：

（1）键与键槽的侧面应有充分大的有效接触面积，以保证可靠地承受传递扭矩负荷；

（2）键与键槽结合要牢靠，不可松脱；

（3）对导向键，键与键槽应留有滑动间隙，同时要满足导向精度要求。

键的公差与配合已经标准化，它的公差与配合符合光滑圆柱体的有关标准规定。

（1）配合参数。由于扭矩的传递是通过键侧来实现的，因此，配合的主要参数是键和键槽的宽度 b。

（2）键连接采用基轴制。因为键的侧面是主要配合面，与轴和轮毂两个零件的键槽侧面接触配合，且往往二者有不同的配合，属于多件配合。因此，键连接采用基轴制配合。

（3）键连接配合种类少，主要要求比较确定的间隙或过盈。

在平键和半圆键连接的公差与配合标准中，考虑到键连接的特点，分别规定了键宽与轴槽宽和轮毂宽的公差与配合，见图6.27。国标对键宽只规定了一种公差带 h9，对平键的轴槽宽及轮毂槽宽各规定有三种公差带。配合可分为三种情况，分别使用于不同的场合。

键连接中还规定了其他的极限偏差，如图6.28所示。

键高 h 公差带为 h11；轴槽深 t_1 和毂槽深 t_2，均为未注公差尺寸；键长 L 和轴槽长 L 的公差带分别为 h14 和 H14。

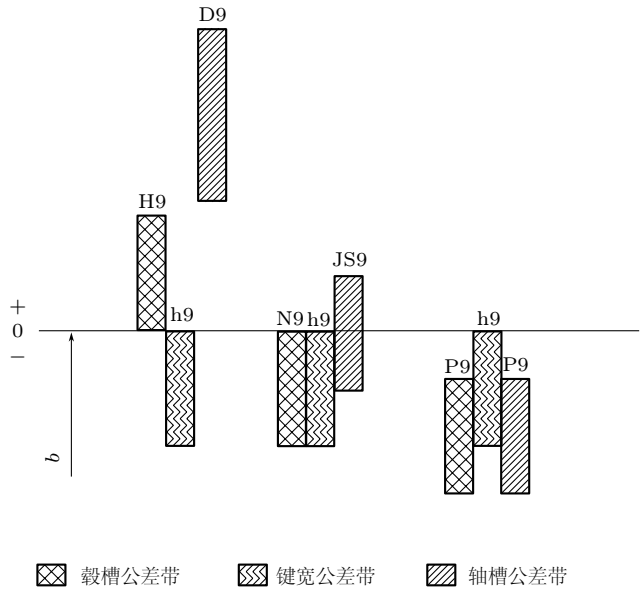
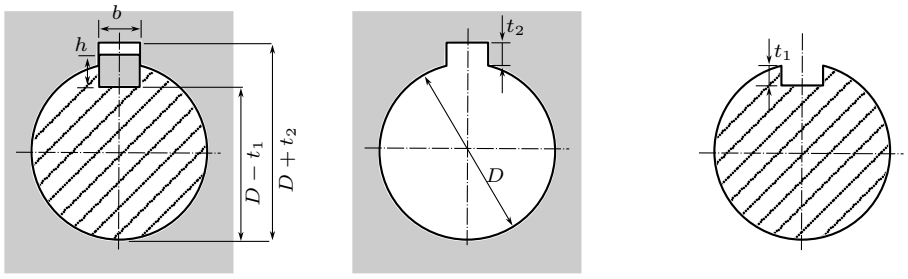


图 6.27: 键与键槽的公差与配合



(a) 平键配合　　(b) 毂槽尺寸　　(b) 轴槽尺寸

图 6.28: 普通平键连接: h—键的高度 (mm)；b—键与键槽（包括轴槽和轮毂槽）的宽度 (mm)；t_1—轴槽的深度 (mm)；t_2—轮毂槽的深度 (mm)；D—轴和轮毂孔的直径 (mm)

使用花键连接时，按花键轮廓的不同可分为矩形花键、渐开线花键和三角型花键等。其中矩形花键应用较为广泛。花键已经标准化、系列化。下面以矩形花键为例说明其精度及配合特点。

花键连接也是靠键侧传递扭矩和运动的一种结构形式，它在使用时有以下要求：

（1）保证连接强度和传递扭矩的可靠性；

（2）能达到定心精度；

（3）保证滑动连接的导向精度；

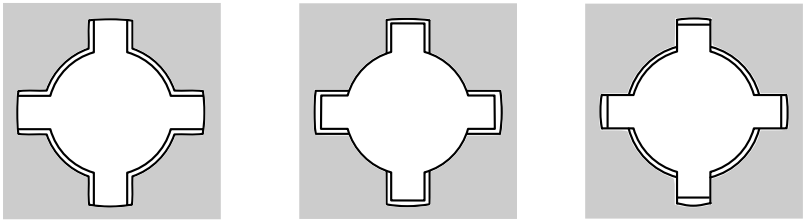
（4）连接可靠。

花键连接的特点是：

（1）配合参数较多，除键宽、键高及键槽深度外，尚有定心尺寸、非定心尺寸、齿形、键长以及分度等。其中定心尺寸的精度要求最高。其配合为多尺寸配合。

（2）无论固定连接还是滑动连接，花键沿配合面都有间隙。

（3）矩形花键的定心方式有三种，如图6.29所示，大径 D 定心；小径 d 定心；键侧定心。标准规定矩形花键配合只有小径定心一种方式。

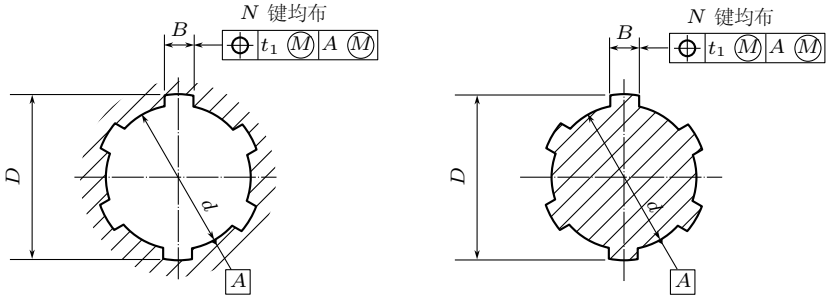


(a) 大径定心　(b) 小径定心　(c) 键侧定心

图 6.29: 花键的定心方式

矩形花键的公差与配合标准需要根据花键的装配形式要求和花键加工的热处理要求进行确定，按表 6-9 所示选择内外花键的大径 D、小径 d 及键宽 B 的配合。

花键的几何公差要求可根据花键的公差与配合的特点及检测项目要求，规定了两种情况下的几何公差项目。如果采用综合检验法检测花键，规定了位置度公差项目，如图6.30所示，它可用综合极限量规检查。如果采用单项检验法检测花键，规定对称度项目和等分度要求，如图6.31所示。几何公差数值可由国标 GB/T1144-2001 查取。

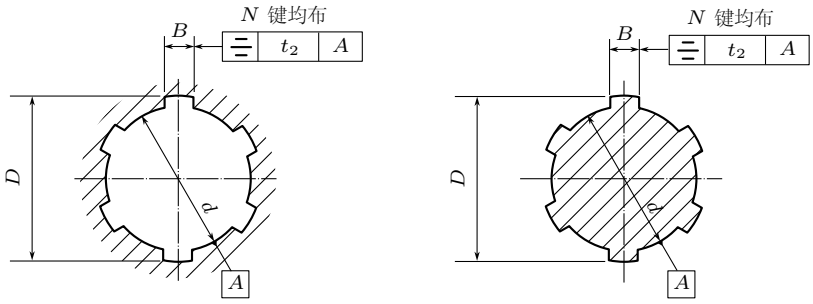


（a）内花键　（b）外花键

图 6.30: 适于综合检测的几何公差项目

表 6.10: 内、外花键的尺寸公差带（摘自 GB/T 1144-2001）

内花键				外花键			装配形式
d	D	B		d	D	B	
		拉削后不热处理	拉削后热处理				
H7	H10	H9	H11	f7	all	d10	滑动
				g7		f9	紧滑动
				h7		h10	固定
H5	H10	H7、H8		f5	all	d8	滑动
				g5		f7	紧滑动
				h5		h8	固定
H6				f6		d8	滑动
				g6		f7	紧滑动
				h6		h8	固定
注：1. 精密传动用的内花键，当需要控制键侧配合间隙时，槽宽可选 H7，一般情况下可选 H9。2.d 为 H6 和 H7 的内花键，允许与提高一级的外花键配合。							



（a）内花键　　（b）外花键

图 6.31: 适于单项检测的几何公差检验项目

表 6.11: 内、外花键的尺寸公差带（摘自 GB/T 1144-2001）

公称尺寸	孔			轴			$S_{\max}$ 或 $\delta_{\min}$	$S_{\min}$ 或 $\delta_{\max}$	T_f
	ES	EI	T_D	es	ei	T_D			
ϕ45			0.025	0				−0.050	0.041

第 6 章 练习

1. 公称尺寸、极限尺寸、极限偏差和尺寸公差的含义是什么？它们之间的相互关系如何？在公差带图上如何表示？
2. 公差与偏差的区别在什么地方？如何理解？
3. 下述说法是否正确：
   （1）公称尺寸不同的零件，只要它们的公差值相同，就可以说明它们的精度要求相同。
   （2）图样标注 $\phi 20^{0}_{-0.021}$mm 的轴，加工得愈靠近公称尺寸就愈精确。
   （3）基本偏差决定公差带的位置。
   （5）偏差可以为零，同一个公称尺寸的两个极限偏差也可以同时为零。
   （6）零件的尺寸精度越高，则其配合间隙越小。
   （7）一批零件加工后的实际尺寸最大为 20.021mm，最小为 19.985mm，则可知该零件的上极限偏差为是 +0.02mm，下极限偏差为是 −0.015mm。
4. 已知某轴的公称尺寸为 ϕ20mm，尺寸公差值为 21μm，上极限偏差 es=−20μm。若用光学比较仪在不同的位置上，测得其局部实际尺寸分别为 19.965mm，19.957mm，19.964mm，19.974mm，19.956mm，试判断此轴是否合格，为什么？并绘制出轴的尺寸公差带图。
5. 下各组配合中，配合性质完全相同的有哪些。
   A．ϕ30H7/f6 和 ϕ30H8/p7
   B．ϕ30P8/h7 和 ϕ30H8/p7
   C．ϕ30M8/h7 和 ϕ30H8/m7
   D．ϕ30H8/m7 和 ϕ30H7/f6
   E．ϕ30H7/f6 和 ϕ30F7/h6
6. 有一批孔、轴配合，公称尺寸为 ϕ75mm，要求最大间隙为 $S_{\max}=+40\mu$m，孔公差 TD=30μm。轴公差 Td=20μm。试确定孔、轴的极限偏差，并画出其尺寸公差带图。
7. 若已知某孔轴配合的公称尺寸为 ϕ30，要求最大间隙为 $S_{\max}=+23\mu$m，最大过盈为 $\delta_{\max}=-10\mu$m，已知孔的尺寸公差 $T_D=20\mu$m，轴的上极限偏差 es=0，试确定孔、轴的极限偏差，并画出其尺寸公差带图。
8. 计算出下表中空格中的数值，并按规定填写在表中。
9. 下述说法是否正确：
   （1）如果一实际要素存在形状误差，则该实际要素一定存在位置误差。

（2）图样标注中，某孔的标注为 $\phi 20_{0}^{+0.021}$mm，如果没有标注形状公差，那么它的形状误差值可任意确定。

（3）轴线在任意方向上的倾斜度公差值前应加注符号“ϕ”。

（4）径向全跳动公差带与同轴度公差带形状相同。

10. 图6.32为销轴的三种几何公差标注，它们的公差带有何不同？

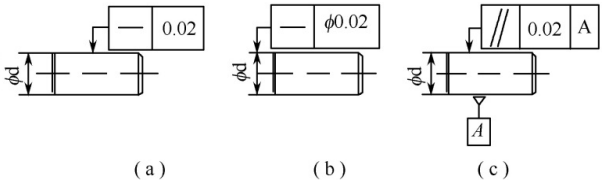


图 6.32: 习题10.图

11. 将下列各项几何公差要求标注在图6.33上。

（1）圆锥面 A 的圆度公差为 0.006mm，素线的直线度公差为 0.005mm，圆柱面的轴线对两个的轴线的同轴度公差为 0.015mm；

（2）两个圆柱面的圆柱度公差为 0.009mm，轴线的直线度公差为 0.012mm；

（3）端面 B 相对两个的公共轴线的圆跳动公差为 0.01mm。

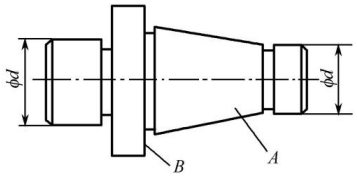


图 6.33: 题11.图

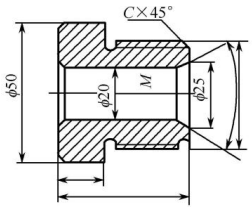


图 6.34: 题13.图

12. 试述测量和评定表面粗糙度轮廓时中线、取样长度和评定长度的含义。

13. 将下列表面结构要求标注在图6.34上。

（1）直径为准 $\phi 50$ 的圆柱外表面粗糙度 Ra 的允许值为 3.2μm；

（2）左端面的表面粗糙度 Ra 的允许值为 0.8μm；

（3）直径为 $\phi 50$ 圆柱的右端面的表面粗糙度 Ra 的允许值为 1.6μm；

（4）内孔表面粗糙度 Ra 的允许值为 0.8μm；

（5）螺纹工作面的表面粗糙度 Rz 的最大值为 1.6μm，最小值为 0.8μm；

（6）其余各加工面的表面粗糙度 Ra 的允许值为 6.3μm；各加工表面均采用去除材料法获得。

beforechap

第 7 章 智能制造

随着信息技术和人工智能技术的发展，机械制造正逐步从传统的自动化、数字化走向网络化和智能化。智能制造涉及各种新兴科学技术，德国、美国、中国等均提出了不同层面的智能制造发展战略，具有广阔的应用前景。

7.1 智能制造概述

智能制造最通俗的理解是“将智能技术应用于制造中”。本节将首先阐述智能制造的定义和特征，然后归纳其发展历程，介绍现有的智能制造体系架构，最后讨论智能制造的未来发展趋势。

7.1.1 智能制造的定义与特征

智能制造的概念最早由美国纽约大学怀特教授（P.K. Wright）和卡内基梅隆大学布恩教授（D.A. Bourne）提出，他们在 1988 年出版了《制造智能》(Manufacturing Intelligence）一书。书中将智能制造定义为“通过集成知识工程、制造软件系统、机器人视觉和机器人控制，针对专家知识与工人技能进行建模，进而使智能机器可以在无人干预状态下完成小批量生产。”从学术发展的脉络来看，早期的智能制造更多着眼于智能技术在制造中的局部应用。随后，美国智能制造领导力联盟提出了 Smart Manufacturing（SM），并将其定义为“通过高级智能系统的深度应用，从而实现新产品快速制造、产品需求的动态响应、生产和供应链网络的实时优化”。

在国内，《智能制造科技发展“十二五”专项规划》中将智能制造定义为：‘‘智能制造是面向产品全生命周期，实现泛在感知条件下的信息化制造。智能制造技术是在现代传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进技术的基础上，通过智能化的感知、人机交互、决策和执行技术，实现设计过程智能化、制造过程智能化和制造装备智能化，是信息技术和智能技术与装备制造过程技术的深度融合与集成’’。可以看出，设计、制造、装备的智能化是实现智能制造的技术手段，而不是最终目标。

2016 年，工信部发布《智能制造发展规划（2016-2020 年）》对智能制造进行明确定义：“智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。”这一定义进一步明确了“智能”二字内涵，智能制造必须具有“自感知、自学习、自决策、自执行和自适应”等特点。

2021 年，李培根院士等人出版《智能制造概论》一书，书中给出智能制造的极简定义：把机器智能融合于制造的各种活动中，以满足企业相应的目标。其中，机器智能包括计算、感知、识别、存储、记忆、呈现、仿真、学习、推理等，被认为是人类智慧的凝结、延伸和扩展，总体上并未超越人类智慧，但某些单元智能强度远超人的能力。

广义而论，智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合，贯穿于产品、制造、服务全生命周期的各个环节，以及相应系统的优化集成，实现制造的数字化、网络化、智能化，不断提升企业的产品质量、效益、服务水平，推动制造业创新、绿色、协调、开放、共享发展。所以，智能制造是基于传感、网络、自动化及人工智能等先进技术，通过智能化的感知、人机交互、决策和执行，贯穿产品设计、生产、管理、服务等全制造流程。同时，拓展全生命周期数据的互联互通、业务的协同联动及决策的动态优化。

综合起来，智能制造的特征主要包含以下几个方面：

（1）互联感知。智能源于数据，数据来自互联感知。互联感知是智能制造的第一步，其目的是为打破制造流程中物质流、信息流和能量流的壁垒，全面获取产品全生命期所有活动中产生的各种数据。通过对制造车间人员、设备、工装、物料、刀具、量具等多类制造要素进行全面感知，完成制造过程中的物与物、物与人及人与人之间的广泛关联。而针对要采集的多源制造数据，通过配置各类传感器和无线网络，实现物理制造资源的互联、互感，从而确保制造过程多源信息的实时、精确和可靠获取，智能制造系统的感知互联覆盖全部制造资源以及制造活动全过程。

（2）**数据驱动**。数据是进行一切决策活动和控制行为的来源和依据。产品全生命期的各种活动需要数据支持，同时也会产生大量数据，而在科学决策的支持下通过对大数据进行分析处理，能够显著提升产品研发的闭环创新能力、优化生产过程的实时监控、以及提高运维服务的动态预测性能。基于制造过程感知技术获得各类制造数据，对制造过程中的海量数据进行实时检测、实时传输与分发、实时处理与融合等是数据可视化和数据服务的前提。因此，对制造数据进行实时分析，将多源、异构、分散的车间现场数据转化为可用于精准执行和智能决策的可视化制造信息，是智能制造的重要组成部分，对制造过程的自主决策及精准控制起着决定性的作用。

（3）**自主决策**。“智能”是知识和智力的总和，知识是实现智能的基础，智力是获取和运用知识求解的能力。智能制造不仅仅是利用现有的知识库指导制造行为，同时具有自学习功能，能够在制造过程中不断地充实制造知识库，更重要的是还有搜集与理解制造环境信息和制造系统本身的信息，并自行分析判断和规划自身行为的能力。在传统的制造系统中，人作为决策智能体具有支配各类“制造资源”的制造行为，制造设备、工装等并不具备分析、推理、判断、构思和决策等高级的行为能力。而智能制造系统是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化系统，其“制造资源”具有不同程度的感知、分析与决策功能，能够拥有或扩展人类智能，使人与物共同组成决策主体，促使信息物理融合系统实现更深层次的人机交互与融合。

（4）**高度集成**。在实现制造业自动化、数字化和信息化的过程中，集成已成为制造系统重要的表现形式，涵盖了硬件设备和控制软件的集成、研发设计和制造的集成、管理和控制的集成、产供销的集成以及 PDM/ERP/CAPP/MES 等企业信息系统的综合集成。对于智能制造而言，集成的覆盖面更加广泛，不仅包括制造过程硬件资源间的集成、软件信息系统的集成，还包括面向产品设计、研发、生产、制造、运营、管理、服务等全生命周期所有环节的集成，以及产品制造过程中所有的行为活动、实时的制造数据、丰富的制造知识之间的集成。智能制造将所有分离的制造资源、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，使所有资源、数据、知识达到充分共享，实现集中、高效、便利地管理和应用。

（5）**精准执行**。制造活动的精准执行是实现智能制造的最终落脚点，是使制造过程以及制造系统处于最优效能状态的保障，也是实现智能制造的重要体现。车间制造资源的互联感知、海量制造数据的实时采集分析、制造过程中的自主决策都是为实现智能执行服务的。数字化、自动化、柔性化的智能加工设备、测试设备、装夹设备、储运设备是制造执行的基础条件和设施，通过传感器、射频识别技术（Radio Frequency IDentification, RFID）等获取的制造过程实时数据是制造精准执行的来源和依据，设备运行的监测控制、制造过程的调度优化、生产物料的准确配送、产品质量的实时检测等是制造的表现形式。

7.1.2 智能制造的发展历程

制造业处于国家工业的中心地位，是工业化、现代化建设的发动机和动力源，是在国际竞争中取胜的法宝、技术进步的舞台、国防安全的保障、发展现代文明的物质基础。从远古时期的手工业发展到近现代的工业大生产，经历了漫长的历史演变，由缓慢起步到后期加速发展，经历了农业革命、城市化、技术革新、三次工业革命，直至今日的第四次工业革命，每一次变革都极大地推动了生产效率的提升和社会结构的转变。特别地，近现代制造业经历的机械化、电气化和信息化三个阶段，以及现在所处的智能化发展第四个阶段，这四个阶段普遍被称为四次工业革命，如图7.1所示。

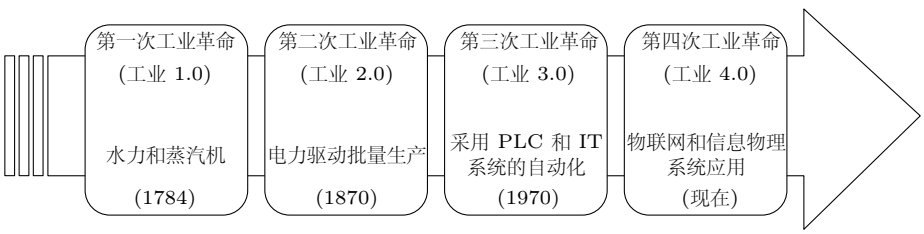


图 7.1: 近现代制造业发展历程

从工业 3.0 到工业 4.0，制造技术发展面临四大转变：从相对单一的制造场景转变到多种混合型制造场景的

变化；从基于经验的决策转变到基于证据的决策；从解决可见的问题转变到避免不可见的问题；从基于控制的机器学习转变到基于丰富数据的深度学习。因此，智能制造被普遍认为是第四次工业革命的核心动力。21 世纪以来，云计算（Cloud Computing）、物联网（Internet of Things）、大数据（Big Data）、移动互联（Mobile Internet）等信息技术的出现，促进了制造业向新一代智能制造的转型升级。通过全制造流程与全生命周期数据的互联互通，实现分布、异构制造资源与制造服务的动态协同联动及决策优化，已成为制造业发展的趋势。因此，世界各制造大国纷纷提出了不同的战略规划来抢占未来制造业的制高点，如美国倡导的工业互联网、德国提出的工业 4.0 和我国正在大力推进的中国制造 2025 等。

德国在 2011 年汉诺威工业博览会（Hannover Messe 2011）上首次提出了工业 4.0 战略，其核心目标是通过信息物理系统、物联网、端对端等技术与各类应用软件（企业资源计划系统、供应链管理、产品生命周期管理等），将生产中的供应、制造、销售等数据连续贯通，建立一种高度灵活、柔性化的产品生产与服务模式，从而实现车间生产流程的纵向集成以及制造业价值网络的横向集成。在这种模式中，传统的行业界限将消失，并会产生更多跨企业、跨领域的协作。

美国智能制造联盟于 2011 年发表了“实现 21 世纪智能制造”的报告，首次提出智能制造的概念，即通过融合信息物理生产系统（Cyber-physical Production System，CPS）、物联网、机器人/自动化、大数据和云计算等技术，来改善供应网络各个层面的制造业务，实现数据驱动的供应协同，进而实现全厂优化、可持续生产、敏捷供应链等目标。美国智能制造的重要特点之一是：强调人类不能简单地被车间的人工智能和自动化所取代，而是通过巧妙地为特定区域设计定制解决方案来增强系统能力。

为实现从制造大国向制造强国的快速转变，我国于 2015 年发布了中国制造 2025 报告，旨在通过开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用、智能产品和自主可控的智能装置开发、智能工厂/数字化车间建设、智能制造网络系统平台搭建等方面的研究，力争到 2025 年使我国制造业进入国际领先地位。中国制造 2025 的核心在于智能制造、绿色制造以及生产经营活动的智能化、网络化和自动化。

7.1.3 智能制造的体系架构

为更好地实现中国制造 2025，中国工业和信息化部与国家标准委员会发布了《国家智能制造标准体系建设指南》，提出了智能制造标准化的参考模型，将智能制造标准体系分为 3 个维度（如图7.2所示）。

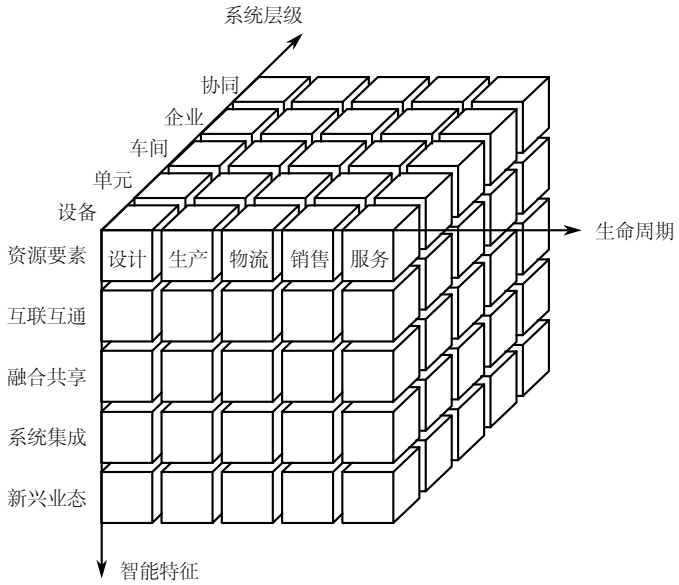


图 7.2: 智能制造系统架构

（1）**产品生命周期**维度涵盖了产品设计、生产、物流、销售与服务等整个产品从原型研发到产品回收再制造的各个阶段，在智能制造中，尽管不同行业的生命周期构成和时间顺序可能不尽相同，但生命周期的每个活动都可以进行迭代优化，并具有可持续性发展的特点；

（2）**系统层级**维度是指与企业生产活动相关的组织结构的层级划分，包括设备层、单元层、车间层、企业层和协同层。每个层级都有其特定的功能和责任，确保生产活动的有效组织和管理；

（3）**智能特征**维度是指制造活动具有的自感知、自决策、自执行、自学习、自适应等功能的表征。这涉及到资源要素、互联互通、融合共享、系统集成和新兴业态等层面，强调了智能制造过程中的智能化要求。

智能制造系统体系架构可划分为以下五个方面。

（1）**设备层**：设备层是智能制造的基础，包括机器人、传感器、执行器等各种硬件设备。这些设备通过物联网技术与其他设备进行互联，可以实现自主协调、相互控制，大大提高生产效率和产品质量；

（2）**控制层**：控制层是连接设备层和管理层的桥梁。该层包括 PLC、DCS、SCADA 等各种控制设备，可以对设备进行精细化控制。同时，控制层也可以将生产数据和设备状态信息传输给管理层，以便对生产过程进行监控和优化；

（3）**管理层**：管理层是智能制造的决策和执行层。该层应用 MES、ERP、CRM 等管理软件，对设备、人员和材料等各方面进行统一管理，实现生产计划与调度、质量管理等工作。管理层还可以根据数据分析结果制定企业战略方案，从而指导企业发展；

（4）**企业层**：企业层是智能制造的最高层，主要负责制定企业的战略和规划。企业层应用各种商业分析和战略规划软件，通过数据分析、市场洞察等手段确定企业的发展方向和目标；

（5）**协同层**：协同层连接管理层、企业层和其他相关的组织，如供应链方、客户等。该层应用 B2B、B2C 等协同平台，实现对整个供应链的统一管理和调度，进一步提高了生产效率和降低了生产成本。

智能制造的体系架构是一个复杂且分层次的结构，各个层面之间具有紧密的联系和相互作用，为实现高效、优质、可持续的制造提供了基础条件。然而，人们对于智能制造的认识是一个不断发展、逐步深化的过程。智能制造理论体系架构可以用图7.3进行说明，聚焦总体目标———“优质、高效、低耗、绿色、安全”；围绕核心主题———以信息物理融合（生产）系统 CPS/CPPS 为核心，涵盖智能工厂、智能生产、智能服务、智能物流四个主题；强化两大基础———智能制造理论基础和智能制造技术基础；突出两类关键技术———支撑技术和使能技术；阐明发展阶段、演进范式和可参考的应用模式，给出实施原则和具体实施步骤，体现了从基础到应用、从理论到实践、从技术到实现、从任务到目标等系统化、层次化的特点。

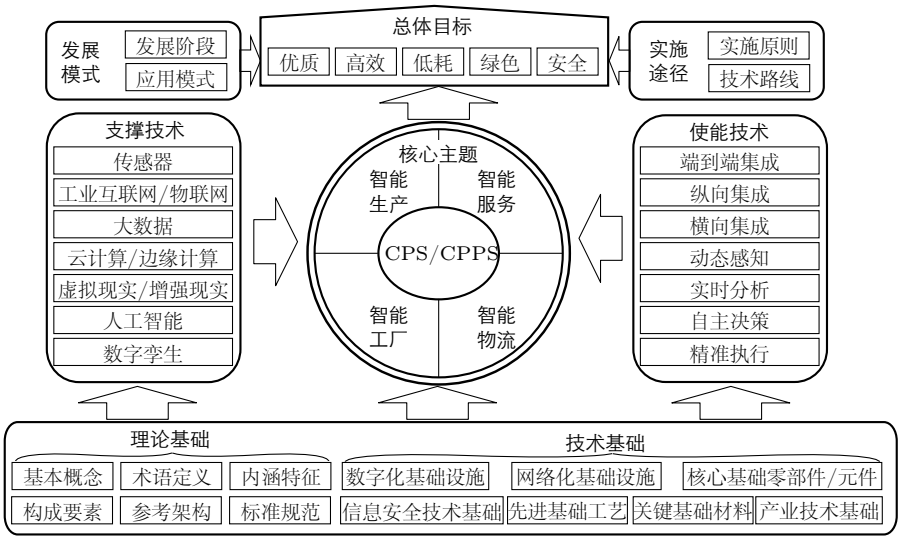


图 7.3: 智能制造理论体系架构示意图

7.1.4 智能制造的未来发展趋势

智能制造的发展和演进基本范式包括：数字化制造（即第一代智能制造）、数字化网络化制造（即第二代智能制造，也可称为“互联网＋制造”）和数字化网络化智能化制造（即新一代智能制造）。其中，新一代智能制

造是随着互联网、云计算、大数据等信息技术的飞速发展及普遍应用，汇聚新一代人工智能技术，与先进制造技术的深度融合而形成，将成为新一轮工业革命的核心驱动力。

目前，智能制造内涵特征、核心技术等还在不断演进发展，但其所追求的根本目标是不变的，即提高质量、增加效率、降低成本、增强竞争力；而且，从系统构成的角度看，智能制造系统也始终都是由人、信息系统和物理系统协同集成的人—信息—物理系统（Human—Cyber—Physical Systems, HCPS）。然而，相关技术探索有的仍处于起步阶段，许多技术难题还有待解决。未来智能制造将引发制造业发展理念、制造模式的变革，重塑制造业技术体系、生产模式、发展要素及价值链，推动整个制造业阶跃式发展。

以下七个方面将是智能制造未来发展的重要方面。

（1）**全生命周期大数据**：数据将成为未来智能制造发展的核心要素。智能制造将会在全生命周期数字化方面越来越深入。不仅仅是在产品生命周期初期的车间层、企业层，在生命周期中后期的供应链、客户服务等全方位、全流程、全业务的数据、模型及平台将是未来智能制造应用的重点；

（2）**数字孪生**：数字孪生是指充分利用物理模型、传感器、运行历史等数据，集成多学科、多尺度的仿真过程，它作为虚拟空间中对实体产品的镜像，反映相对应物理实体产品的全生命周期过程。随着信息化时代的到来，制造业早已摆脱了传统的物理机械加工制造手段。目前主要是信息世界与物理世界之间的交互更迭，为了能够加快制造业的资源和服务在信息空间与物理空间的融合，必须充分利用好新一代信息技术，而数字孪生的出现恰好能够完美地解决这一问题，实现智能制造的目标。数字孪生作为产品制造整个生命周期中连接信息世界与物理世界的重要桥梁，可以为制造业的智能化生产提供新思路和新方法；

（3）**人工智能**：人工智能在智能制造中的应用将进一步扩大。深度学习、机器学习和自然语言处理等技术将在生产过程中实现更高级的智能决策和自主学习能力，推动制造业向更智能化的方向发展；

（4）**绿色与可持续性发展**：随着社会对环境的要求越来越高，智能制造也会向着绿色制造方向发展。企业将利用可再生能源、节能技术和循环利用技术等手段，实现生产过程的绿色化和可持续发展；

（5）**基于物联网的智能制造**：物联网将成为智能制造的重要支撑，企业利用物联网中的传感器和智能设备可以更加高效地实现对生产过程的监测和控制，提高生产线的智能化程度。工业网络是智能制造的重要基础设施。基于 OPC-UA（OLE for Process Control - Unified Architecture，用于过程控制的 OLE 统一架构）统一协议架构，融合 5G、千兆光纤、时间敏感网络（Time-Sensitive Networking，TSN）等下一代网络通信技术，将构成面向未来的智能制造底层链接基座，实现复杂工业场景的高速度、低延时、高可靠、安全的互联互通；

（6）**个性化定制化生产**：随着消费者需求的日益多元化、个性化，智能制造也将向着更为个性化、定制化的方向发展。通过数字化技术，企业将实现服务和产品的个性化设计和制造，满足消费者不同的需求。消费者对个性化定制产品的需求不断增长，智能制造将提供更灵活、更高效的生产方式来满足这种需求。通过先进的数字化技术和智能化设备，制造企业能够实现批量化生产与个性化定制的结合；

（7）**产业协同和共享经济**：随着产业链的深入发展，企业之间的协同和共享经济模式将逐渐形成。不同的企业通过数据分享和资源共享，实现联合竞争和共赢。智能制造将推动协同和共享生产模式的兴起。制造企业之间的合作将变得更加紧密，以实现资源的共享和生产能力的互补，提高整体效率和竞争力。

7.2 智能制造核心技术

智能制造核心技术包括智能传感与数据处理技术、智能加工技术、工业机器人、智能控制技术及工业互联网平台等，多种技术相互协作，构成了智能制造的核心技术体系，推动了智能制造的快速发展。

7.2.1 智能传感与数据处理技术

数据可以真实地反映和描述生产制造过程，为制造过程的分析优化提供全新的手段和方法。制造业数据的来源包括企业内部信息系统、物联网信息和企业外部信息。随着传感器的普及，以及数据采集、存储技术的飞速发展，制造业数据呈现出了大数据的基本特性——典型“4V”特征，即规模性（volume）、多样性（variety）、

高速性（velocity）和价值密度低（value），同时也兼具制造业特点的“3M”特性，即多来源（multi-source）、多维度（multi-dimension）和多噪声（much noise）。

（1）智能传感技术

数据的采集离不开传感器，并结合 RFID（射频识别技术）、条码扫描器、生产和监测设备、人机交互、智能终端等手段实现生产过程中的信息获取。通过获取实际生产过程中的信息，并利用互联网或现场总线等技术实现原始数据的实时准确传输。可以看出，数据采集处于整个智能制造系统的最前端，采集数据的精准与否，直接关系着数据处理结果的正确性，也决定着所加工产品的最终质量。因此，数据采集在整个智能制造系统中起着至关重要的作用，而数据采集所依赖的传感技术，在智能制造中的地位尤为突出。

传感技术的基础是各种类型的传感器。传感器是可以感知特定的物理量并按一定的规律将其转化为输出信号的器件或装置。在智能制造系统中，可以把传感器看作是人体感官的延伸，在制造过程中感受各种物理量的变化，将其转化为输出信号，传输到制造系统的大脑，即中央处理器，进行进一步的分析处理，根据处理结果，指挥整个系统的下一步行动。

智能传感器是指具有数据信息采集、数据信息处理等功能的多元件集成电路，是集传感器、计算机和计算机接口于一体的设备。智能传感器基本结构如图7.4所示。传感器负责设备信息检测和采集，计算机根据设定对输入信号进行处理，通过计算机接口与其他装置进行通信。智能传感器的实现可以采用模块式、集成式或混合式等结构。

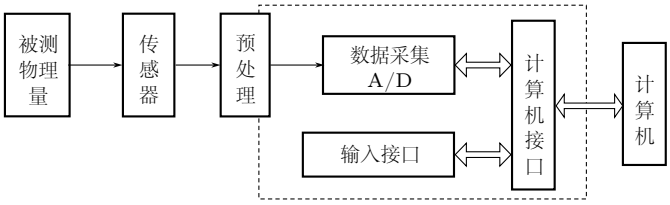


图 7.4: 智能传感器基本结构图

智能传感是以系统为背景，包括硬件部分和相关软件部分，以传感器技术为主，其他技术为辅。根据不同的应用场景，传感器可以基于不同的物理规律或现象实现物理信息与电信号之间的转换，比如压力传感器基于压电效应或应变片原理，将外界的压力转换为电信号，温度传感器利用热敏电阻、热电偶等原理，将温度变化转换为电信号，光传感器基于光电效应或光敏电阻原理，将光强度转换为电信号，磁场传感器基于霍尔效应或磁阻效应，将磁场强度转换为电信号，等等。

智能传感技术架构如图7.5所示。智能制造与传统制造本质的区别在于智能制造是在人与物理系统之间增加了信息系统，信息系统与物理系统组成了信息物理系统。信息物理系统通过先进的智能传感技术的感知功能，再加上计算机的通信和控制技术，构建了物理空间与信息空间中人、机、料、法、环等要素相互映射、相互交换、高效协同的复杂系统，实现数据驱动、虚实映射、资源优化。

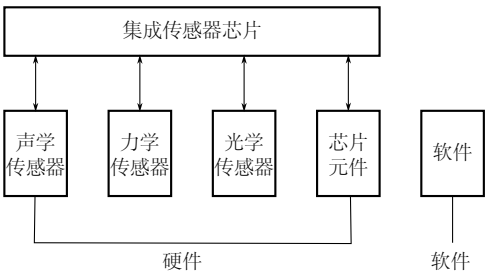


图 7.5: 智能传感技术架构图

（2）数据处理技术

数据处理的目的是从大量、杂乱无章的数据中提取并推导出有价值、有意义的数据。常用的数据处理流程包括数据清洗、数据融合、数据分析以及数据存储，如图7.6所示。

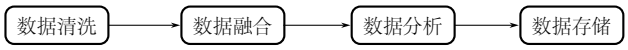


图 7.6: 数据处理流程

数据清洗也称为数据预处理，是指对所收集数据进行分析前的审核、筛选等必要的处理，并对存在问题的数据进行处理，将原始低质量的数据转化为高质量、利于分析的数据，确保数据的完整性、一致性、唯一性和合理性。一般包含数据清理、数据变换以及数据规约。其中，数据清理是指通过人工或某些特定的规则对数据中存在的缺失值、噪声、异常值等进行筛选，并通过各种填补方法对数据进行修补，从而提高数据质量。数据变换是指通过平滑聚集、数据概化、规范化等方式将数据转换成适用于数据挖掘的形式。而数据规约则指在尽可能保持数据原貌的前提下，最大限度地精简数据量。

数据融合是指将各种传感器在空间、时间上的互补与冗余信息依据某种优化准则或算法组合，来产生对观测对象的一致性解释和描述。常用的数据融合方法分为数据层、特征层和决策层融合。

数据分析是指利用合适的统计分析方法对所采集的大量数据进行分析，将它们加以汇总和理解并消化、以最大化地开发数据的功能，发挥数据的作用。数据分析的目的是提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程，这是智能制造的重要环节之一。与其他领域不同的是，制造业数据不仅仅是单独地分析，更多时候需融合生产过程中的机理模型，以“机理 + 数据”双驱动的模式进行分析，构建高精度、高质量的模型，以解决实际的工业生产问题。常用的数据分析方法包括列表法、作图法、时间序列分析、聚类分析和回归分析等。

数据存储是指将数据以某种格式记录在计算机内部或外部存储介质上进行保存，包括加工过程中产生的临时文件或加工过程中查找的信息。制造业数据具有体量大、关联复杂、时效要求高等特点，可应用单机式或分布式两种存储方式。近年来，与互联网技术结合的数据存储方式受到越来越多的关注。

可以看出，随着智能制造越来越广泛地应用，各种数据处理及分析方法也在不断地改进更新，特别基于人工智能，如人工神经网络、贝叶斯网络的数据预测、融合分析方法也在逐步应用，并获得了良好的应用效果。

（3）机器视觉技术

除了传感数据采集和处理，机器视觉也越来越多地应用于智能制造。根据制造工程师协会的定义：机器视觉是使用光学非接触式感应设备自动接收并解释真实场景的图像以获得信息控制机器或流程。机器视觉系统主要有照明电源、镜头、相机、图像采集/处理卡、图像处理系统、其他外部设备等组成，如图7.7所示。

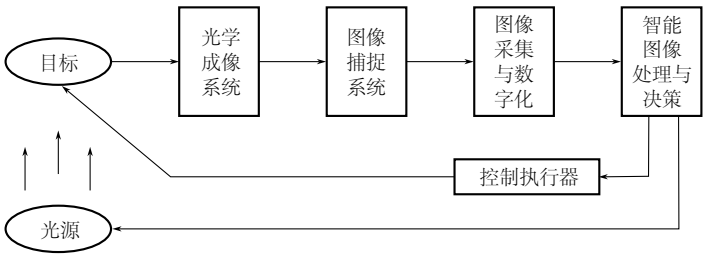


图 7.7: 机器视觉系统基本构成

机器视觉可分为“视”和“觉”两部分。“视”是将外界信息通过成像来显示成数字信号反馈给计算机，需要依靠一整套的硬件解决方案，包括光源、相机、图像采集卡、视觉传感器等。“觉”则是计算机对数字信号进行处理和分析，主要是软件算法。

机器视觉系统的功能是通过机器视觉产品（即图像摄取装置）抓拍图像，然后将该图像传送至处理单元，通过数字化处理，根据像素分布和亮度、颜色等信息，来进行尺寸、形状、颜色等的判别，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。

机器视觉应用各异，但一般都包括以下几个过程：

1）**图像采集**：光学系统采集图像，图像转换成数字格式并传入计算机存储器；

2）**图像处理**：处理器运用不同的算法来提高对检测有重要影响的图像像素；

3）**特征提取**：处理器识别并量化图像的关键特征，例如位置、数量、面积等，并将这些数据传送到控制程序；

4）**判决和控制**：处理器的控制程序根据接收到的数据做出结论。例如：位置是否合乎规格，或者执行机构如何移动去拾取某个部件。

机器视觉系统的特点如下：

1）**非接触测量**：对于观测者与被观测者的脆弱部件都不会产生任何损伤，从而提高系统的可靠性。在一些不适合人工操作的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合，常用机器视觉来替代人工视觉；

2）**具有较宽的光谱响应范围**：例如使用人眼看不见的红外线测量，扩展了人眼的视觉范围；

3）**连续性**：机器视觉能够长时间稳定工作，使人们免除疲劳之苦。人类难以长时间对同一对象进行观察，而机器视觉则可以长时间地做测量、分析和识别任务；

4）**成本较低，效率很高**：随着计算机处理器价格的急剧下降，机器视觉系统的性价比也变得越来越高。而且，视觉系统的操作和维护费用非常低。在大批量工业生产过程中，用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高，用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度；

5）**机器视觉易于实现信息集成，是实现计算机集成制造的基础技术**：正是由于机器视觉系统可以快速获取大量信息，而且易于自动处理，也易于同设计信息以及加工控制信息集成。因此，在现代自动化生产过程中，人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域；

6）**精度高**：人眼在连续目测产品时，能发现的最小瑕疵为 0.3mm，而机器视觉的检测精度可达到 0.001 英寸（1 英寸约为 25.4mm），比人眼要高一个数量级；

7）**灵活性**：视觉系统能够进行各种不同的测量。当应用对象发生变化以后，只需软件做相应的变化或者升级以适应新的需求即可。

随着信息技术及现场总线技术的发展，机器视觉已成为现代加工制造业不可或缺的工具，广泛应用于食品和饮料、化妆品、制药、建材和化工、金属加工、电子制造包装、汽车制造等行业。机器视觉代替传统的人工检测方法，极大地提高了产品质量和生产效率。

目前，机器视觉技术在智能制造中的应用主要有：

1）**产品质量检测**：机器视觉可以通过对产品的图像进行分析和处理，实现对产品外观和尺寸等质量特征的自动化检测和分类，从而能够检测出产品的缺陷和不良品，提高产品质量和生产效率；

2）**生产过程监测**：机器视觉可以通过对生产过程中相关设备的图像进行监测和分析，实现对产线设备状态、物料流向、工艺参数等信息的自动化采集和处理，及时发现问题并进行处理，确保生产过程的稳定性和安全性；

3）**自动化导航**：机器视觉可以利用摄像头和图像处理技术，实现对自动导航车辆的定位和运动控制，有效提高物流配送的效率和准确性；

4）**自动化分拣**：机器视觉可以通过对传感器采集的图像进行处理，实现对物流包裹的自动化分拣和分类，提高物流分拣效率。

7.2.2 智能加工技术

智能加工技术属制造过程智能化范畴，以实现数控加工过程智能化为目标，包括数控加工工艺系统和工艺过程的建模仿真、优化控制和智能加工系统集成等关键技术，以及智能加工机床与智能工装、智能网络通信等相关技术。

（1）**智能加工发展背景**

智能加工由传统数控加工技术发展而来。在传统加工中，根据零件的理论模型编制完数控加工程序后，数控机床会按照规划的加工轨迹运动，理想情况下可以得到合格的加工零件。然而，实际加工过程中经常出现一些产品质量不合格的问题，例如：采用同样的数控加工程序和装备但得到了不同的加工质量或产品质量不稳定，几何上检验合格的零件并不能达到服役性能的要求。实际上，数控加工过程并非一直处于理想状态，伴随着材料去除会出现多种复杂的物理现象，如机床运动误差、热变形、弹性变形以及系统振动等。这些现象的存在导致实际的加工过程与零件的理想加工状态存在差异并影响了最终的加工质量。在以往的研究与实际生产中，通

常只注重数控机床或者加工过程本身，缺乏对机床与加工过程交互作用机理的综合考虑。而这种交互作用又经常产生难以预知的效果，大大增加了加工过程控制的难度。

实际上，在加工过程中，刀具切削材料产生力、热等加工负载，加工装备在负载的作用下产生振动、变形等响应，这些响应反过来又影响加工过程与表面质量，从而形成了复杂的加工工艺系统。这一工艺系统结构高度复杂，且是非线性的，难以准确建模。同时，加工过程中存在大量非确定性、随机性因素，导致对加工过程的响应与加工品质的预测更加困难。例如，在航空发动机高温合金等难加工材料切削过程中，在剧烈的力热耦合作用下，刀具快速磨损，一把刀具加工几十分钟就可能需要更换，如图7.8所示。然而，由于刀具磨损本身存在随机性，无法准确预测刀具的磨损量，只有根据经验值提前换刀。这种方法造成的后果是，刀具得不到有效利用从而造成刀具成本过高，以及材料的非均匀性和性能波动造成刀具提前损坏并破坏加工表面。

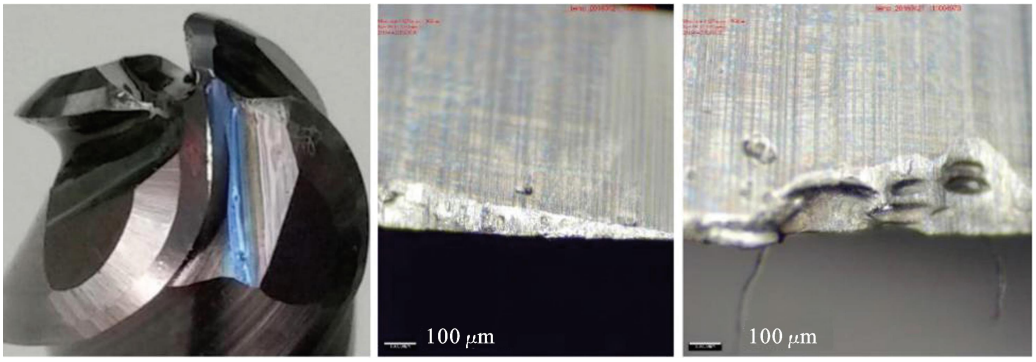


图 7.8: 航空镍基高温合金铣削中的刀具磨损

因此，传统的加工技术与高端装备零部件的制造品质要求不相适应，而加工工艺系统的复杂性又与这类产品加工过程的高一致性和高品质要求相互矛盾。要解决上述问题，必须变革传统的理念，将机床与加工过程一并考虑，对其交互作用进行建模与仿真，进而优化加工过程，改进加工系统设计，减少加工过程中的缺陷。同时，借助先进的传感器技术和其他相关技术装备数控机床，对加工过程中的工况进行及时感知和预测，对加工过程中的参数与加工状态进行评估和调整，达到经济、有效提升形状、精度与表面质量的目的。

随着传感与监测技术、计算技术、数据处理及人工智能技术的发展，采用新的技术解决复杂工艺系统准确建模、加工过程系统响应准确预测与控制等问题成为可能。这些新兴技术与加工过程的结合也促进了智能加工技术的发展。

（2）加工模型发展演变

从传统数控加工到智能加工，加工模型也在不断发展演变，经历了从最初的只处理二维图形，到同时考虑几何与物理约束，以及现在的智能加工阶段，如图7.9所示。

加工模型不同发展阶段的基本特点如下：

1）**几何模型阶段**：这一阶段主要是根据零件的几何特征，解决加工过程中的几何与路径控制问题，生成产品的数控加工轨迹，实现自动化高精度加工。这一阶段研究的主要内容包括加工轨迹的规划、加工轨迹与工件几何形状的准确逼近、刀具与工件干涉的处理等。这一阶段在数控加工模型的发展中占据了较长的时间，伴随着第三次工业革命带来的变革，解决了复杂零部件自动化制造与大批量生产的基本问题；

2）**力学模型阶段**：这一阶段主要是解决加工较复杂零件过程中出现的静力学与动力学等问题，主要研究让刀变形控制、加工中机床与工件的振动抑制等问题，进一步提高工件的加工精度与效率。这一阶段的发展使得人们认识到了数控加工中只考虑纯几何问题的局限性，并发展了相关的控制方法，对提高加工效率与精度起到了巨大的促进作用；

3）**物理模型阶段**：这个阶段的研究旨在从切削机理出发并将研究成果融合到零件的加工过程中。从 20 世纪初开始即有针对金属材料切削机理的大量研究，在数控技术快速发展的阶段，这些基础理论在工程中的应用促进了工件加工品质的进一步提升。目前，这一阶段还在不断发展，并重点聚焦加工过程中工件表面微观组织、残余应力等的形成机理及力热耦合作用对表面完整性和零部件服役性能的影响；

4）**过程模型阶段**：在研究加工过程中某一固定时刻单点问题的基础上，加工过程中系统状态的变化及其对

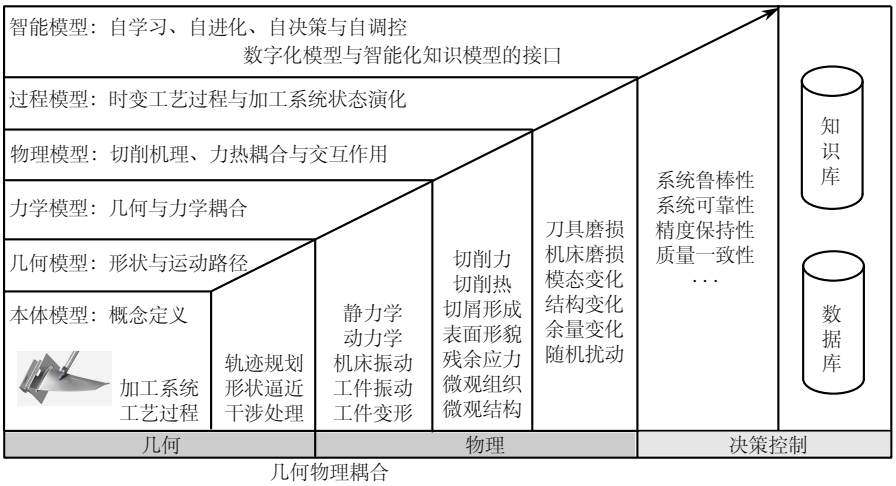


图 7.9: 加工模型的发展演变过程

加工品质的影响是近年来复杂构件加工中的研究焦点之一。研究的内容主要包括：薄壁零件材料切除对动态特性的影响、大型数控机床不同位姿对加工过程的影响、机床长期使用过程中性能变化对加工品质的影响、刀具磨损等时变因素的影响等；

5）**智能模型阶段**：随着高端装备零部件结构复杂性的提高与对制造品质的更高要求，实现加工过程的准确控制、加工表面品质的准确保障，以及实现每件产品的正确加工，成为目前加工技术发展的重要前沿。智能模型阶段旨在通过相关技术的应用，实现加工过程的自学习、自进化、自决策，从而提高加工工艺系统的鲁棒性、可靠性，全面提升产品加工品质的一致性。

当前，在全球科技竞争日趋加剧、科技壁垒重新显现的背景下，加快制造领域技术发展转型升级、掌控高附加值产品制造核心技术、发展数据驱动的智能加工技术，已成为世界各国在制造领域科技竞争中占据制高点的突破口，也是我国实现弯道超车，成为科技强国的关键之一。

（3）智能加工技术内涵

如图7.10所示，智能加工系统由工艺模型信息系统、智能加工控制系统、加工知识库与设备等组成，是智能制造系统从车间到底层设备纵向集成的“中间层”，是智能制造系统的底层工艺信息模型和物理加工设备融合的系统。通过现代传感、网络通信等相关技术，该系统可实现加工控制系统与加工设备的动态集成（加工系统、过程和装备的动态监测与控制），以及基于工艺模型信息系统的知识集成（数据存储、处理和知识挖掘、集成、管理）。

（4）智能加工技术实现途径

在智能加工系统中，一般借助先进的数字化检测与加工设备及虚拟仿真手段，实现对加工过程的建模、仿真、预测、优化，以及对真实加工过程的在线监测与控制，即实现动态集成。此外，集成现有工艺知识和推理决策机制，使加工系统能够根据实时工况自动优选加工参数，调整自身状态，获得最优加工性能与质效。

典型的智能加工技术路线如图7.11所示，针对不同零件的加工工艺规划、切削参数、进给速度等加工过程中影响零件质量和加工效率的各种参数，通过基于加工过程模型的仿真，进行参数的预测和优化选取，并生成优化的加工过程控制指令。加工过程中，利用各种传感器、远程监控与故障诊断技术，对加工过程中的振动、切削温度、刀具磨损、加工变形以及设备的运行状态与健康状况进行监测。在此基础上，根据预先建立的系统控制模型，实时调整加工参数，并对加工过程中产生的误差进行实时补偿。

从上述智能加工技术的内涵及实现途径可以看出，智能加工技术是涉及数控加工、切削、传感、控制等多个领域的一个交叉技术。

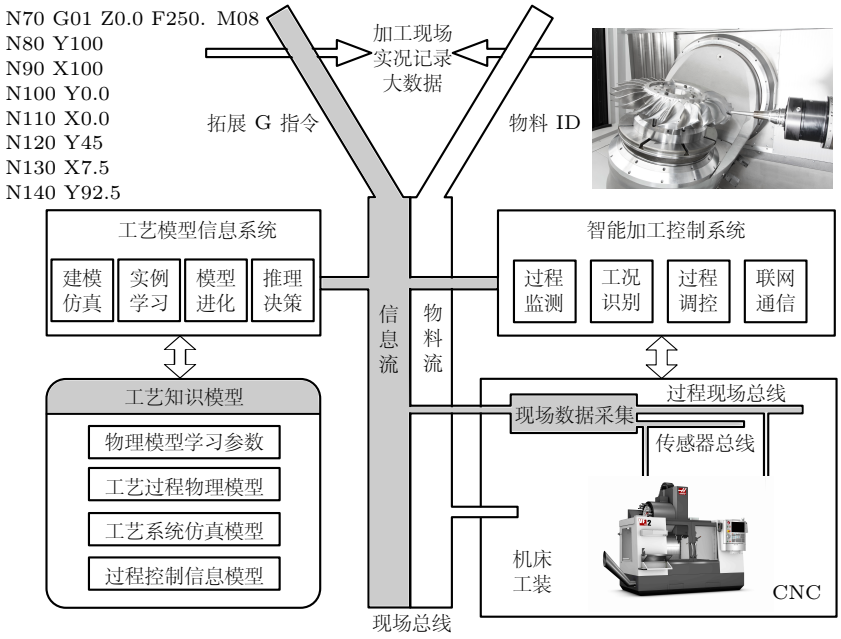


图 7.10: 智能加工系统总体架构

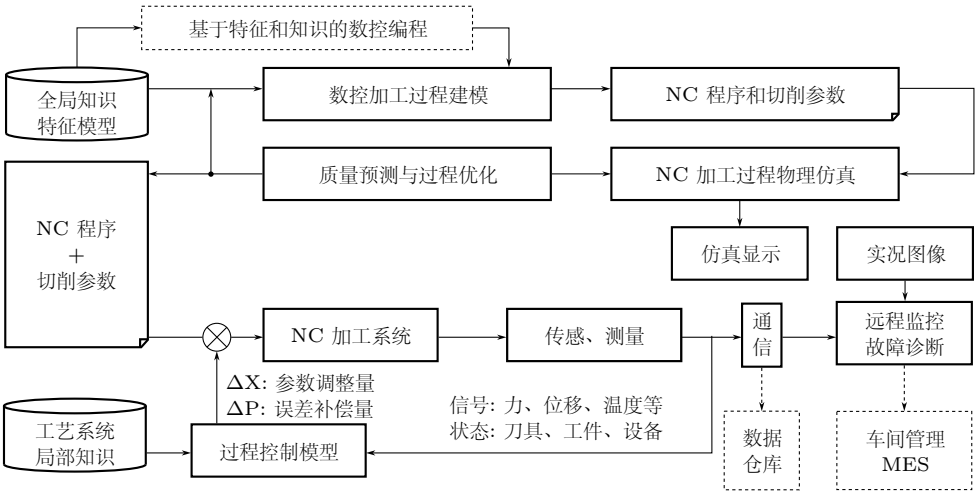


图 7.11: 智能加工技术路线

7.2.3 工业机器人

国际标准化组织（International Organization for Standardization，ISO）对机器人的定义为“机器人是一种自动的、位置可控的、具有编程能力的多功能机械手，这种机械手具有几个轴，能够借助于可编程序操作处理各种材料、零件、工具和专用装置，以执行各种任务”。按照 ISO 定义，工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人，是自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器；它接受人类的指令后，将按照设定的程序执行运动路径和作业。工业机器人的典型应用包括焊接、喷涂、组装、采集和放置（例如包装和码垛等）、产品检测和测试等，图7.12所示为汽车自动焊接的生产线中使用的机器手。

图 7.12: 汽车自动焊接生产线中使用的机器手

工业机器人主要由五个子系统组成：(1) 驱动系统，工业机器人运行起来的传动装置，有液压、气动和电动三种驱动形式；(2) 感知系统，工业机器人感知内部和外部环境状态的信息；(3) 交互系统，可以参与机器人控制与联系的装置；(4) 机械系统，由工业机器人本体和末端执行机构等组成的多自由度的机械系统；(5) 控制系统，工业机器人大脑支配工业机器人完成预定的运动和功能。工业机器人技术的传感器技术融合如图7.13所示。

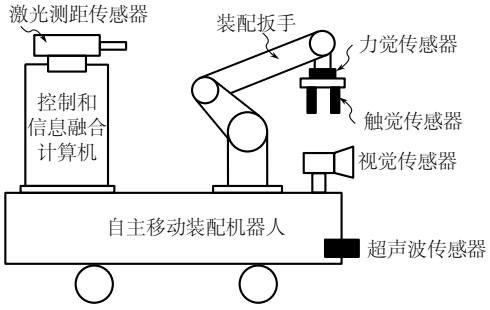


图 7.13: 工业机器人技术的传感器技术融合

从实践应用的角度来说，工业机器人具有灵活度高和生产工作效率高的优点。

(1) **灵活度高**：工业机器人所做的任何一个操作都是通过相关参数的设定和具体的指令提示来实现的。工业机器人的身体与人体的结构有所不同，工业机器人的身体是指它自己的结构形态。不同的工业行业所需要的机器人不同，其形态设计并不相同。当前，国内工业产业部门常见的工业机器人是拥有机械臂的，并且可以进行简单移动操作的机器人。其主要的工作，包括智能化工业制造和简单的运输搬运等。按照工作性质的不同，目前广泛使用的工业机器人有焊接机器人、运输机器人、汽车制造机器人、餐饮服务机器人等。这些机器人在生产工作中，只要操作人员进行简单的数据输入和调整，就可以迅速投入到工作生产中，相较于传统的机床式加工技术，应用灵活度更高。

(2) **生产效率高**：工业机器人的主要技术优势是可以把人从手工劳动中解放出来，在提高工业生产加工工作效率的同时，给人们的工作生活带来更大的方便。以运输机器人为例，当进行中、大型工业设备的搬运时，采用

传统的人工搬运方式，对工人来说是一项高强度的工作内容，不仅会降低工作效率，还容易造成人员或者设备的损伤。工业运输机器人则不同，它可以在长时间工作的前提下，承载大体积的元器件，不会感到劳累，也不会出现超负荷工作的问题，只要有足够的电量，工业运输机器人就能够实现不间断的工作状态。

（3）**其他优势**：从安全的角度来分析，工业机器人在结构设计上更加具有精密性和安全性。同时，它可以独立地进行故障预警检测和简单故障处理。由于其运算精度比较高，所以能够有效地降低设备产生故障的概率，并预防由故障造成的人员伤害。同时，工业机器人对外在环境要求不高，可以被分配到一些比较偏远的地方，或者是人工操作难以实现的工作项目中。

工业机器人代替人类工作，能够给人类的生活与生产带来更大的方便。同时，也能够有效地减少手工操作给人类带来的艰辛与压力，并且能够有效提高工业生产的安全性和可靠性，降低劳动强度。因此，工业机器人的使用，将会是工业技术革命成功的一个体现。

在智能制造领域，工业机器人作为一种集多种先进技术于一体的自动化装备，体现了现代工业技术的高效益、软硬件组合等特点，成为柔性制造系统、自动化工厂、智能工厂等现代化制造系统的重要组成部分。

未来工业机器人发展的核心技术主要涉及以下方面：

（1）**工业机器人的环境感知与传感技术**

未来的工业机器人将大大提高工厂的感知系统，以检测机器人及周围设备的任务进展情况，能够及时检测部件和产品组件的生产情况、估算出生产人员的情绪和身体状态，需要攻克高精度的触觉、力觉传感器和图像解析算法，重大的技术挑战包括非侵入式的生物传感器及表达人类行为和情绪的模型。通过高精度传感器构建用于装配任务和跟踪任务进度的物理模型，以减少自动化生产环节中的不确定性。多品种小批量生产的工业机器人将更加智能，更加灵活，而且可在非结构化环境中运行，并且这种环境中包含有人类/生产者参与，从而增加了对非结构化环境感知与自主导航的难度。

（2）**工业机器人的人机交互技术**

未来工业机器人的研发中越来越强调新型人机合作的重要性，研究全浸入式图形化环境、三维全息环境建模、真实三维虚拟现实装置以及力、温度、振动等多物理作用效应人机交互装置。为了达到机器人与人类生活行为环境以及人类自身和谐共处的目标，需要解决的关键问题包括：机器人本质安全问题，保障机器人与人、环境间的绝对安全共处；任务环境的自主适应问题，自主适应个体差异、任务及生产环境；多样化作业工具的操作问题，灵活使用各种执行器完成复杂操作；人-机高效协同问题，准确理解人的需求并主动协助。

在生产环境中，注重人类与机器人之间交互的安全性。根据终端用户的需求设计工业机器人系统以及相关产品和任务，将保证人机交互的自然，不仅是安全的而且效益更高。人和机器人的交互操作设计包括自然语言、手势、视觉和触觉技术等，也是未来机器人发展需要考虑的问题。工业机器人必须容易示教，而且人类易于学习如何操作。机器人系统应设立学习辅助功能用以实现机器人的使用、维护、学习和错误诊断/故障恢复等。

7.2.4 智能控制技术

自动控制技术是一种广泛应用于工业、农业、交通、医疗等领域的技术，它的主要作用是通过对被控对象的测量、分析和处理，实现对被控对象的自动化控制。经典的控制理论主要研究单变量常系数系统，且一般是单输入单输出。然而，随着航空航天、机器人和高精度加工技术的发展，传统控制方法面临模型不确定、非线性程度高和任务要求极其复杂等问题。在实际生产中，这些复杂问题可以通过熟练操作人员的经验和控制理论相结合的方式解决，由此产生了智能控制。

（1）**智能控制的特点**

智能控制能将控制理论、控制方法与人工智能技术相结合，适用于解决控制对象、环境、目标和任务不确定且复杂的控制任务。图7.14所示为智能控制四元交集结构理论的模型，是自动控制、人工智能、运筹学和信息论的交集。智能控制是一类能独立地驱动智能机器实现其目标的自动控制，智能机器是能在各类环境中自主地或交互地执行各种拟人任务的机器。

智能控制克服了传统控制理论的局限性，采用智能控制的系统主要有以下几个特点：

1）智能控制系统能有效利用拟人的控制策略和被控对象及环境信息，实现对复杂系统的有效全局控制，具有较强的容错能力和广泛的适应性；

2）智能控制系统具有混合控制特点，既包括数学模型，也包含以知识表示的非数学广义模型，实现定性决策与定量控制相结合的多模态控制；

3）智能控制系统具有自适应、自组织、自学习、自诊断和自修复功能，能从系统的功能和整体优化的角度来分析和综合系统，以实现预定的目标；

4）控制器具有非线性和变结构的特点，能进行多目标优化。

这些特点使智能控制相较于传统控制方法，更适用于解决含不确定性、模糊性、时变性、复杂性和不完全性的系统控制问题。

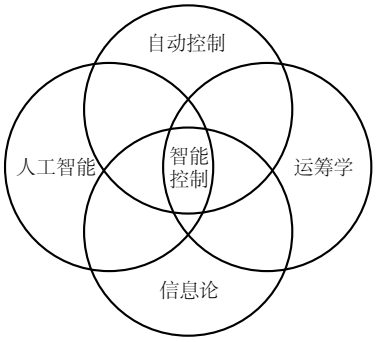


图 7.14: 基于四元论的智能控制

（2）智能控制关键技术

1）**专家控制**：专家控制又称为专家智能控制，其结构如图7.15所示，一般由知识库、控制算法库和推理机构成。

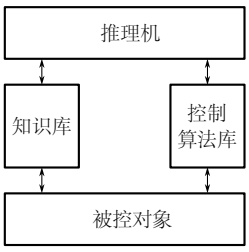


图 7.15: 专家控制基本结构

2）**模糊控制**：模糊控制是将模糊集理论、模糊逻辑推理和模糊语言变量与控制理论和方法相结合的一种智能控制方法，目的是模仿人的模糊推理和决策过程，实现智能控制。模糊控制器主要包括模糊化接口、知识库、推理机和解模糊接口。

图7.16为针对航空复杂零件精密加工，提出的基于模糊控制的工艺参数优化策略，能够实现智能加工中的进给速度优化，提高零件加工效率。

3）**神经网络控制**：神经网络具有强大的非线性映射能力，并行处理能力，容错能力以及自学习自适应能力。因此，神经网络适合用于含不确定复杂系统的建模与控制。神经网络在控制系统中可应用于以下几种情况：

4）**学习控制**：学习控制是智能控制的重要分支，可在运行过程中逐步获得系统非预知信息，积累控制经验，并通过一定评价指标不断改善控制效果的自动控制方法。典型的控制方法主要有迭代学习控制和强化学习控制。

（3）智能控制技术应用

智能制造要求能对制造系统的运行过程进行合理控制，实现提升产品质量、提高生产效率和降低能耗的目的。下面以迭代学习控制方法在薄壁零件切削加工中的应用为例，简要介绍智能控制技术的应用实现途径。

切削加工是复杂的弹塑性连续变形过程，伴随着切削力和切削热的产生与变化，且由于夹具装夹方式的不同、零件刚度的变化与机床整体特性的不稳定，加工时会不可避免地产生振动与让刀，影响加工精度与表面质

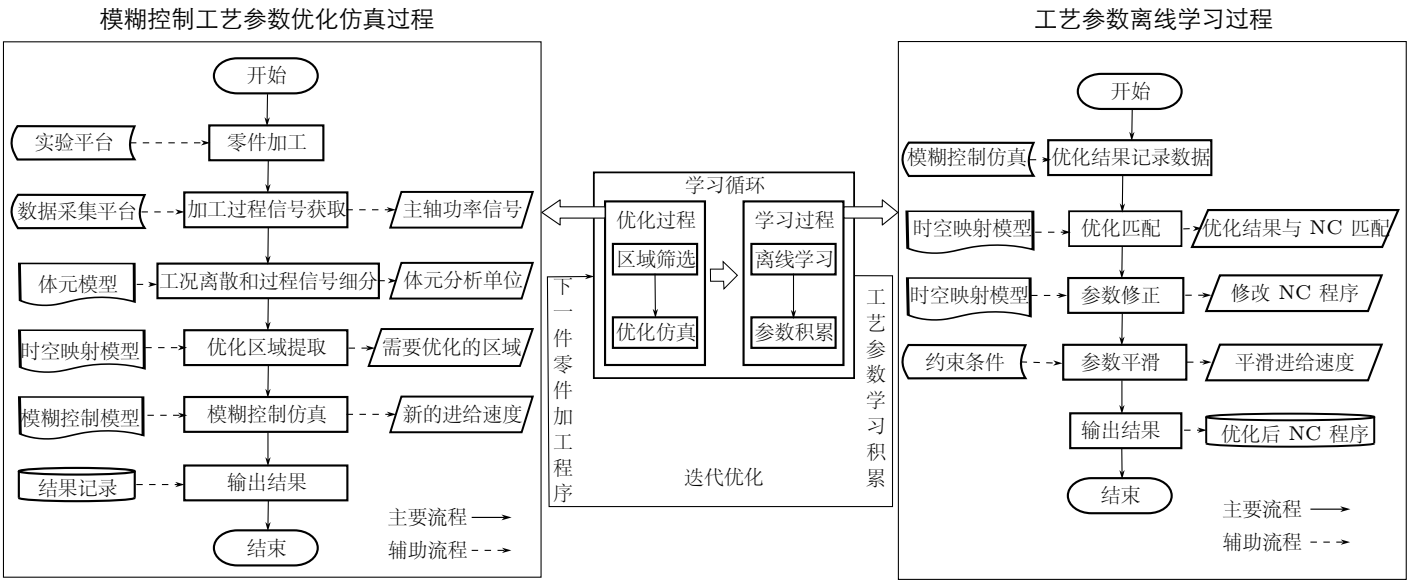


图 7.16: 基于模糊控制的工艺参数优化策略

量。具体来说，加工过程是一个具有输入和输出的函数过程。输入量包含机床、刀具、装夹、工件等的情况和切削参数（切削深度、主轴转速和进给速度）等自变量。输出量为切削后的工件状态。在加工薄壁零件时，受切削力影响，零件的让刀变形使得加工精度明显下降。在装夹方式得不到优化、弱刚性特点无法改变的情况下，选择合适的切深可以有效抵消让刀变形产生的误差。

1）工件数字化测量

为实现误差的补偿，首先需要对加工过程中的工件误差进行数字化检测。针对复杂型面数据的测量有多种方法，根据数据测量中测头是否与被测物体表面接触，分为接触式和非接触式，如图7.17所示。

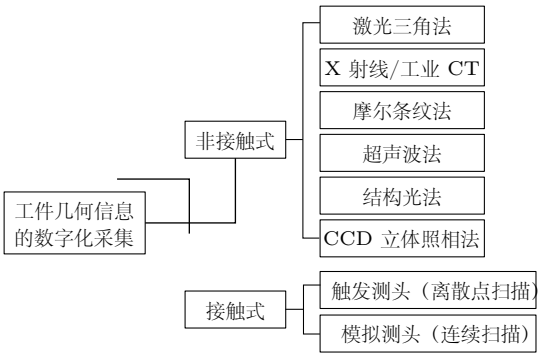


图 7.17: 数字化测量方式分类

2）薄壁零件加工误差补偿建模及求解

薄壁零件切削过程中如果切削力过大，刀具刚度较小，刀具会发生弯曲变形。薄壁零件加工中，虽然待加工的材料刚度较大，但较小的厚度使得材料呈现出弱刚性。通过分析让刀变形与加工误差产生原因及其与切深的非线性关系，结合补偿法可建立薄壁零件误差补偿通用模型，如图7.18所示，并利用迭代法进行非线性方程求解。常用的方法主要有：镜像补偿法、牛顿迭代法、前一点割线法、初始点割线法。

3）误差补偿系数学习控制方法

由于补偿系数的计算方法不同，四种解法的迭代收敛速度与计算难度有所区别。其中初始点割线法在前一点割线法的基础上，以弹性变形为基础，建立了具有明确物理含义的迭代算法。图7.19给出了针对多件单工步零件的加工，提出基于初始点割线法的补偿系数学习控制方法。

当加工误差满足精度要求时，加工达到稳定状态，补偿迭代停止，补偿系数控制方框图如图7.20所示。该控制系统在误差未稳定前利用反馈控制原理修正补偿试验件的名义切深。

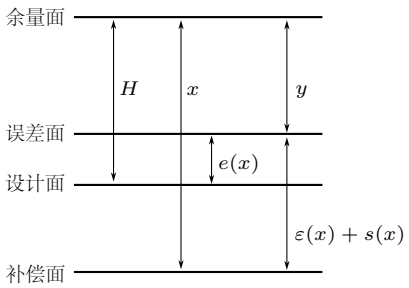


图 7.18: 补偿模型参数定义

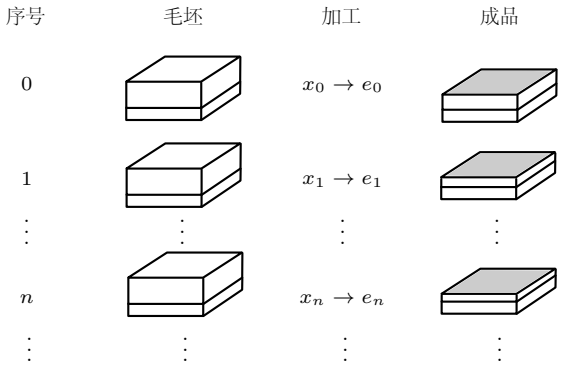


图 7.19: 多件单工步加工示意图

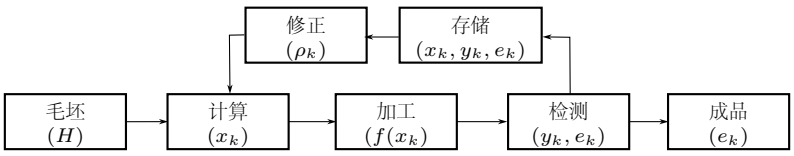


图 7.20: 补偿系数控制方框图

5）误差迭代补偿方法在薄壁叶片加工中的应用

航空发动机的叶片是典型的薄壁零件，前后缘最薄处不足 0.3 mm，在加工过程中极易产生变形。应用上述加工误差迭代补偿方法前后的叶片加工误差对比结果如图7.21所示。在没有采用补偿的情况下，叶盆面存在过切，而叶背面存在欠切 [见图7.21(a)、(c)]。在采用了补偿加工后，叶盆面的过切与叶背面的欠切都得到了修正 [见图7.21(b)、(d)]。同时，叶盆面与叶背面的平均误差分别减小为之前的 25.1% 和 14.3%。

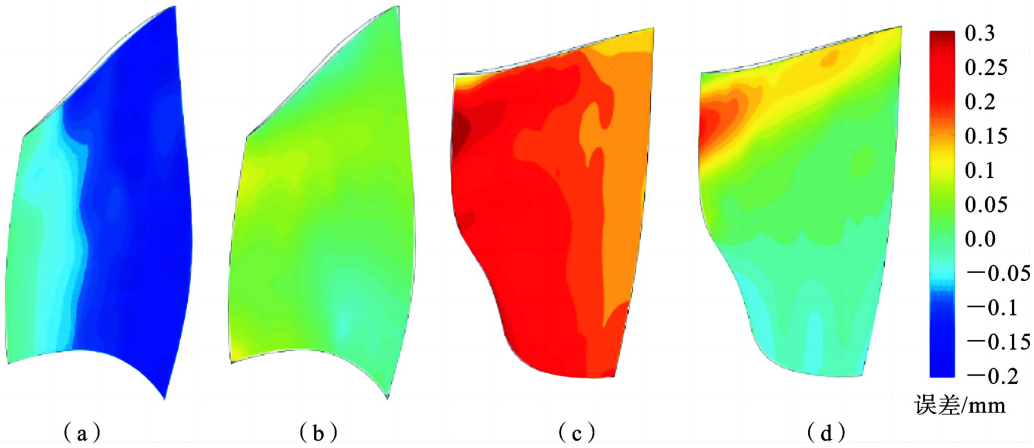


图 7.21: 叶片不同区域的加工误差分布：(a) 未补偿的叶盆面；(b) 补偿的叶盆面；(c) 未补偿的叶背面；(d) 补偿的叶背面

7.2.5 工业互联网平台

工业互联网平台是指利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，将工业生产过程中各种设备、机器、传感器等物理资源和人、物、环境等非物理资源进行信息化、数字化、智能化的集成平台。通过对生产过程中各种数据的采集、存储、分析和应用，实现生产过程的优化和智能化管理，提高生产效率和产品质量，降低生产成本和能源消耗，推动工业转型升级。

工业互联网平台具有以下特点：

（1）**数据化**：通过物联网技术，将生产过程中各种设备、机器、传感器等物理资源和人、物、环境等非物理资源进行信息化、数字化、智能化的集成，实现对生产过程中各种数据的采集、存储、分析和应用，为企业提供精准决策和智能化管理支持；

（2）**开放性**：工业互联网平台是一个开放的平台，可以与外部系统进行数据交换和集成，实现与上下游企业、供应商、客户等各方的信息共享和协同，促进产业链上下游的协同创新和共同发展；

（3）**安全性**：工业互联网平台对数据的安全性要求非常高，需要采用安全加密技术和隐私保护措施，保障企业和用户的数据安全和隐私；

（4）**智能化**：工业互联网平台通过对生产过程中各种数据的采集、存储、分析和应用，实现生产过程的优化和智能化管理，提高生产效率和产品质量，降低生产成本和能源消耗，推动工业转型升级。

工业互联网平台的应用范围非常广泛，包括制造业、能源、交通运输、农业等各个领域。在制造业领域，工业互联网平台可以帮助企业实现生产过程的数字化、智能化管理，提高生产效率和产品质量，降低生产成本和能源消耗。在能源领域，工业互联网平台可以帮助企业实现能源生产、传输、储存、使用等环节的数字化、智能化管理，提高能源利用效率和节能减排效果。在交通运输领域，工业互联网平台可以帮助企业实现车辆管理、路况监测、智能导航等功能，提高交通运输效率和安全性。在农业领域，工业互联网平台可以帮助企业实现农业生产过程的数字化、智能化管理，提高农业生产效率和产品质量，降低生产成本和环境污染。

物联网是一种通过有线和无线网络连接物理对象的技术，其技术核心是部署数十亿甚至数万亿的智能物体，这些物体能够感知周围的物理世界，传输并处理所采集的感知数据，然后再作用于物理世界。物联网将物理世界有机地组织在一起，极大地促进了自动驾驶、智慧城市、智慧医疗等新兴产业的发展。工业物联网（Industrial

Internet of Things，简称 IIoT）作为物联网的一个子集（如图7.22），其内容涵盖了所有与工业相关的物联网理论、技术与应用。目前 IIoT 已被应用于多种工业系统，如石油和天然气系统、电网及汽车制造系统等。

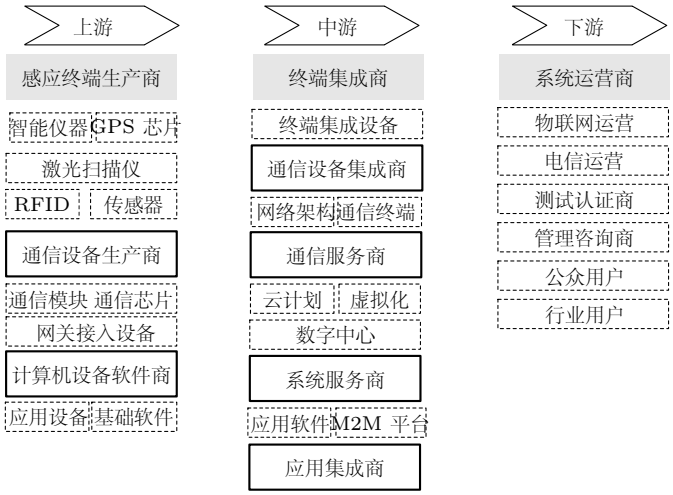


图 7.22: 物联网产业链

根据 IIoT 内部功能进行划分，可归纳出 IIoT 的分层架构，包括物理感知层、通信网络层和应用层三层。

（1）**感知层**包括 M2M 终端、二维码标签和识读器、RFID 标签和读写器、GPS 传感器、摄像头、传感器网络、传感器网关等，相当于人的皮肤和五官，其主要功能是感知物体、获取数据、信息采集，包括各种物理量、标识、音频、视频等数据。感知层处于物联网体系结构中的最底层，是物联网发展和应用的基础。感知层一般包括数据采集和短距离数据传输两部分，解决人类世界和物理世界的数据获取问题。它首先通过各类信息采集、执行、识别设备 (如传感器、摄像头、数码相机等)，采集物理世界的数据，然后通过多种网络通信技术、信息处理技术、短距离传输技术等（如蓝牙、条码、ZigBee、工业现场总线、红外等）实现数据传递。感知层所需要的关键技术主要包括检测技术、短距离无线通信技术等。

（2）**网络层**能够通过互联网、企业内部网、移动通信网等，实现更加广泛的互联功能，实现数据无障碍、可靠、安全地传输，解决了远距离传输的问题，其中的数据来自感知层的感应。在 Internet 和移动通信网等现有网络基础上，物联网网络层综合使用 IPv6、2G/3G/4G、Wi-Fi 等通信技术，实现有线与无线的结合、感知网与通信网的结合。网络层的作用相当于人的神经中枢和大脑。

（3）**应用层**是物联网与用户的接口，它将感知和传输来的信息进行分析和处理，实现物联网的智能应用，解决信息处理和人机界面的问题。应用层具体来讲可以分为两个子层：一是应用程序层，二是终端设备层。应用程序层进行数据处理，实现不同行业、不同系统之间的信息共享、信息协同、智能化的管理、应用和服务，包括：电力、银行、交通、城市管理等，可用于政府、企业、社会组织、家庭、个人等。终端设备层主要是提供人机界面，提供与应用程序相连的各种设备的反馈信息。

7.3 智能制造应用场景

7.3.1 智能制造系统

智能制造系统是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它对制造自动化的概念进行了更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。智能制造系统最终要从以人为主要决策核心的人机和谐系统向以机器为主体的自主运行转变。

智能制造系统定义为，把机器智能融入包括人和资源形成的系统中，使制造活动能动态地适应需求和制造环境的变化，从而满足系统的优化目标。这里的系统是一个相对概念，如图7.23所示。

因此，智能制造系统具有以下几种特点：

图 7.23: 智能制造系统的层次

（1）**自律能力**：即系统能够搜集与理解环境信息和自身的信息，并根据这些信息进行分析判断和规划自身行为的能力。“智能机器”在某程度上表现出独立性、自主性和个性，甚至相互间还能协调运作与竞争。

（2）**人机一体化**：基于人工智能的智能机器只能进行机械式地推断、预判等，它只能具有逻辑思维（专家系统），多做到形象思维（神经网络），完全做不到灵感思维，只有人类专家才真正同时具备以上三种思维能力。人机一体化一方面突出人在制造系统中的核心地位，同时在智能机器的配合下，更好地发挥出人的潜能，使人机之间表现出一种平等共事、相互“理解”、相互协作的关系，使二者在不同的层次上各显其能，相辅相成。

（3）**虚拟现实技术**：模拟制造过程和预期的产品，从感官上使人直观地获得完全如同真实的感受。根据人的需求意愿进行改变，这种人机结合的新一代智能界面，是智能制造的一个显著特征。

（4）**自组织与超柔性**：智能制造系统中的各部分能够根据工作任务的需要，来完成特定的工作。其柔性不仅表现在运行方式上，而且表现在结构形式上。

智能制造系统中，企业层面主要面临工艺优化、智能控制、生产调度、物料平衡、设备运维、质量检验、能源管理和安全环保等核心问题，通过基础数字化、网络化互联和智能化应用路径实施，基于企业短期需求、中期和长期规划，还要考虑行业的自动化、信息化和数字化等技术基础条件上进行智能制造顶层设计，使智能制造系统架构不仅具备重构行业整体价值链、重构业务流程和商业模式，而且还应具有面向未来持续迭代创新能力。智能制造系统架构由“五横三纵”组成，包括智能交互、智能连接、智能中枢、使能中台、智能应用以及标准化体系建设、工业知识管理和安全技术体系保障。

例如，设计压铸车间智能制造系统，底层是智能交互层，包括仪器仪表、传感检测、视频监控、AGV 工业机器人和 VR/AR 等各种形态端。第二层是智能连接层，包括工控网、5G、互联网 + 和工业物联网技术深度融合。第三层是智能中枢层，包括云平台、协同办公应用。第四层是使能中台层，包括业务中台、组织中台和 AI 与数据的技术中台。第五层是前台端，包括生产管控一体化、知识管理、设备管理、能耗管理、质量管理、物流管理、服务管理和安全环保等智能应用服务，它是制造业全场景、全要素和全价值链的集成，也是每一个制造企业在研发设计、生产信息流、生产工艺流、工程数据流、销售、物流和服务环节转型升级的通用技术参考架构。

7.3.2 智能制造装备

智能制造装备是具有预测、感知、分析、决策等功能的各种类型制造装备的统称。智能制造装备是在将装备数控化作为基础的前提条件下，提出的一种更为先进，能使生产相关工作效率及生产精准程度得到一定程度提升的装备。智能制造装备是先进装备的核心，已经逐渐演变为世界范围内各个国家竞争的目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化工业化有机融合的具体表现，智能制造装备在提升制造业转型升级速度、生产效率及产品质量水平过程中所起到的作用是十分明显的，并且也在制造业朝智能化和绿色化方向转变过程中发挥着推动性作用。

智能制造装备能够对其制造过程进行智能辅助决策、自动感知、智能监测、智能调节和智能维护，从而支持制造过程的高效、优质和低耗的多目标优化运行。

支撑智能制造装备的技术体系可分为 3 个部分，即智能基础元器件、智能数控系统以及智能制造应用技术。

（1）智能基础元器件

具备工况感知与智能识别技术的智能基础元器件是制造装备实现智能的前提。智能制造设备嵌入了各种类型的传感器，如直线光栅尺、旋转光栅尺、温度热电偶、振动/力传感器、声发射传感器等，这些传感器能够实时采集加工过程中的振动、温度、切削力等制造数据，并将这些数据传送至数控系统。目前，智能传感器在重型数控机床的力、热误差检测与补偿等方面已经取得了良好的应用。

（2）智能数控系统

智能数控系统主要负责设备的自主分析和智能决策。其接收智能传感器采集到的数据，通过对数据的分析实时控制与调整设备的运行参数，使设备在加工过程中始终处于最佳的效能状态，实现设备的自适应加工。同时，通过传感器对设备运行数据的采集与分析，还可以实现对设备健康状态的监控与故障预警。智能数控系统的技术体系主要包括开放式软硬件系统平台，大数据采集、传输与存储平台，以及云计算与云平台系统。其中，开放式软硬件系统能够支持对各种类型元器件的控制，使得制造设备具有更多的硬件选择；软件系统基于开放式体系架构，在运动控制、逻辑控制等方面均具有良好的二次开发接口，便于第三方智能应用程序的开发。大数据采集、传输与存储平台能够实时从设备中提取其运行数据，运行数据一方面包含机床内部的主轴转速、进给量、加工质量等数据，还包含嵌入传感器所采集的数据，如振动、切削力、加速度等。云计算与云服务平台基于计算资源虚拟化的技术，使得单台智能设备的计算能力获得了无限提升。对于比较复杂、实时性要求不高的智能化计算任务，可以将其直接部署到云端服务器中，达到充分利用服务器高性能计算能力的目的。这种分布式计算通过“任务分解和结果合并”，使得计算负载均衡，数据处理同步。

（3）智能制造应用技术

在智能数控系统的基础上，可以根据需求开发出各种智能化应用程序。这些智能化应用程序嵌入到数控系统中，能够充分发挥设备的最佳效能，提升产品制造质量，并实现设备的健康监控与故障诊断等。例如，在机床的加工过程中，通过采集系统的跟踪误差、振动、电流等数据，建立加工指令与加工状态之间的映射关系，实现对加工代码中加工参数、机床参数等的调整，从而达到提高加工效率与质量的目的。

7.3.3 智能制造服务

智能制造服务是指通过利用物联网、人工智能等新兴技术实现对产品的监测、控制和维护，为用户提供更加个性化、精准的服务。随着智能产品的普及和智能化技术的成熟，智能产品服务正在成为商业领域中的一个新兴业务。

（1）智能制造服务的发展背景

如今，人们日常生活中使用的许多产品都已实现智能化，例如智能手机、智能电视、智能手表等等，这些产品拥有许多高级功能，可以与互联网进行连接，获取更多的信息和服务。与此同时，智能化技术的不断进步也使得各类传统产品转型为智能产品成为可能。除了智能消费品之外，更多智能企业运用智能技术改造产品，并提供更为细致、便捷的服务，以满足客户的需求。

智能产品服务的快速发展离不开物联网和人工智能技术的成熟。物联网技术可以将传感器和通信技术应用于设备上，实现设备的实时监测、数据采集和处理，而人工智能技术可以利用这些数据进行分析、预测和决策。这样的组合，可以使得智能产品更加灵活、高效和可靠，为用户提供全新的使用体验和服务。

（2）智能制造服务的特点

1）**个性化服务**：智能制造服务不同于传统的一次性产品销售，它可以根据客户的需求进行个性化的服务。通过感知用户的使用习惯和需求，智能产品可以自适应地调整其功能和服务，并提供更加便捷、精准的服务；

2）**高效地维护和管理**：智能产品可以实时监控和收集设备数据，并进行分析和处理。当出现故障或问题时，智能产品可以自动报警并尝试自我修复。如果需要人工干预，用户也可以方便地与售后服务进行联系，以获得及时的技术支持和服务；

3）**数据驱动决策**：智能制造服务可以利用大数据技术来分析和预测用户的使用习惯和需求，制定更加科学、有效的营销策略和服务方案。这些数据分析结果可以拓展企业的商业模式，增强市场竞争力；

4）**可追溯的产品质量**：智能制造服务可以通过物联网技术实现对设备生产、运营和服务环节的全程管理和

追溯，从而实现产品质量的可追溯。在发生问题时，管理员可以通过追溯数据来查找问题的原因，并采取相应的措施。

（3）智能制造服务的应用

1）**智能家居**：智能家居是目前智能产品服务中的主要应用之一，它通过将设备连接到物联网，实现了对房屋的智能化控制，包括照明、温度、安全等多方面。与传统家居相比，智能家居可以更好地满足人们的需求，提高居住的品质和安全性；

2）**智能健康**：随着人们生活水平的提高，健康已经成为人们日常生活中关注的重点。智能产品可以利用传感器和人工智能技术来监测人体健康状态，如心率、血压、体温等，并根据实时监测结果调整生活方式和健康计划。这些信息也可以帮助医生和健康专家进行更加精确的诊断和治疗；

3）**智能交通**：智能交通是指利用物联网和人工智能技术改善道路交通系统的管理和运行，以提高道路交通效率、便利和安全。智能产品可以实时监测交通拥堵情况，并提供实时导航和路线规划服务，帮助驾驶者避免路上的拥堵和事故。

7.3.4 智能制造工厂

工厂的全部活动大致可以从产品设计、生产制造以及供应链等维度上进行描述，智能工厂中的业务流程主要涉及产品的智能加工与装配，以及面向智能加工与装配的设计、服务与管理。在智能工厂中，上述业务流程将在信息物理系统中得到全面的优化，实现高度自动化、柔性化的智能制造。相较于传统的数字化工厂、自动化工厂，智能工厂体现出系统集成化、决策智能化、制造自动化、服务主动化等特征。

在智能工厂的构建过程中，首先需在物理系统中完善智能制造所需的硬件基础设施，即构建出智能化实体工厂；其次，在信息空间中构建基于数据的虚拟工厂，虚拟工厂与实体工厂之间进行深度交互，并实现对实体工厂的管控；最后，建立工厂的智能决策与管理系统，实现对整个工厂的制造、销售以及服务等各环节的智能化控制。

智能工厂总体框架包括三大层级的软硬件技术，如图7.24所示。企业层为上层管理层，主要包括产品全生命周期管理（PLM）和企业资源计划（ERP）两部分，其核心是基于产品全生命周期管理系统，并通过与 ERP 系统进行集成，构建了完整的研发、制造、管理一体化系统，可完成产品设计开发、制造及运营的统一管控。PLM 可被看作是企业以产品为中心建立的各种资源信息中枢，可将企业人力资源、商业模式、产品资源信息都整合起来，支持协同制造、管理和产品信息发布等，可促进产品和生产过程的创新。

车间生产为中间执行层，包括计划排产、生产执行、物料管理、质量控制、资源管理、现场管理等模块。其核心是基于制造执行系统（MES）实施生产过程管理控制，主要确保生产计划在制造职能部门的执行，统一分发制造计划，并对生产现场信息进行统一协调管理。MES 通过底层工业网络通信获取现场设备工作状态、实物生产记录等信息的反馈，操作人员和管理人员可跟踪所有制造资源（人、设备、物料、客户需求等）的当前状态，有效进行生产执行层面的管控。具体实现包括高级计划与排程系统（APS）、大屏显示监控终端（PCT）、设备集成控制（RPC）等部分。

生产资源为现场设备层，包括生产线、工业机器人、数控加工中心等，其核心是基于全集成自动化（TIA）理念构建的自动化系统，普遍采用工业现场总线技术，实现现场各类智能设备信号的互联互通，并通过工控机、可编程控制器（PLC）及工控软件进行生产现场智能设备的协调控制，以及人机协同作业，实现更具灵活性的自动化生产制造过程。

智能工厂通过信息技术、网络化技术的应用，可为用户提供产品在线支持、实时维护、健康监测等智能化功能。这种服务与传统的被动服务不同，在于其能够通过对用户特征的分析，辨识用户的显性及隐性需求，主动为用户推送高价值的服务。例如，GE 公司通过在航空发动机上嵌入各种传感器，能够在飞机运行过程中远程采集到发动机的运行数据，如转速、温度、油耗、推力、振动等。这些数据通过卫星传递到 GE 公司的地面发动机大数据挖掘与云计算中心，进而可以精确地检测发动机的运行状态，分析发动机的健康状况，并能够对发动机的潜在故障进行提前预警与维护，进而延长发动机的使用寿命，降低用户的维护成本。

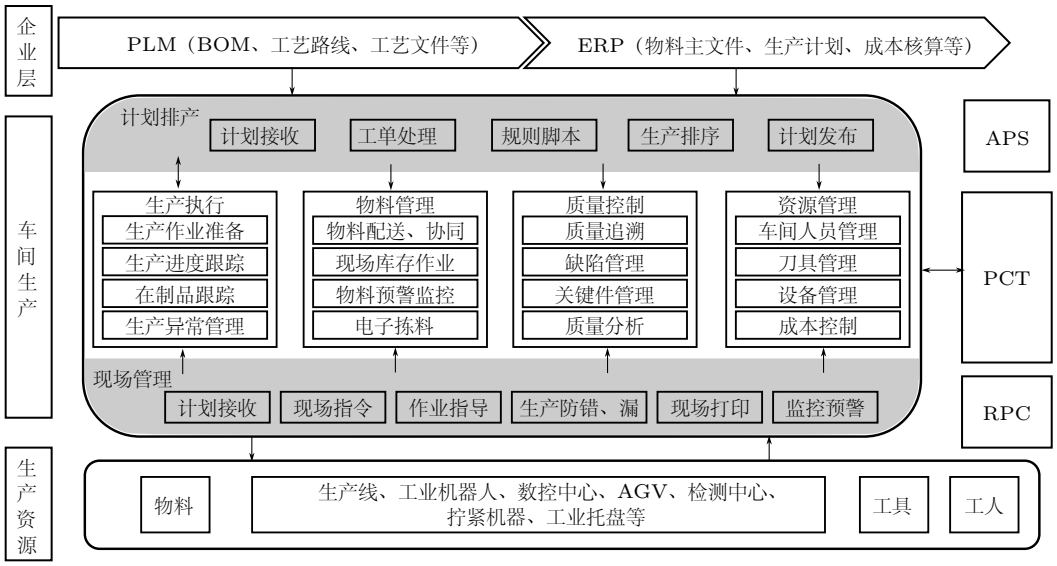


图 7.24: 智能工厂总体框架

7.4 智能制造应用案例

智能制造是未来制造业持续发展的方向。不论是在工业界，还是学术界，人们都致力于将先进的智能制造理论、技术进行应用。下面简要介绍几种典型智能制造应用案例。

7.4.1 西门子数字工厂

西门子数字工厂是西门子集团自身实践智能制造理念的成功案例。数字工厂是通过基于数字化生产的自动化、模拟、数据分析、人工智能等技术手段来提高生产效率、降低成本、缩短周期、增加产品品质和灵活性的生产方式。

西门子数字工厂主要包括三个层面：制造执行层面、制造运营层面和制造技术层面。

（1）**制造执行层面**：数字工厂在制造执行层面上主要实现了物联网技术和自动化的整合，通过传感器和监测设备收集生产过程中的数据，并以此为基础自动优化生产流程。采用自动化控制、物联网传感器的集成，实现生产过程的故障预测和实时监测；

（2）**制造运营层面**：数字工厂在制造运营层面实现了生产过程中的自动控制和调度管理。制造运营层次的管理在西门子数字工厂实现了设备状态分析和生产过程偏差防范，以此完善供应链、进一步提升生产自动化程度；

（3）**制造技术层面**：数字工厂实现了数模一体化，即先用虚拟模型模拟生产过程，再根据模拟结果来优化生产流程。数字技术的应用在生产过程中有效降低了生产成本，提高了生产效率和生产品质并增强了生产体验。

总之，西门子数字工厂的智能制造实践通过技术创新和数字化转型，将设施、设备、制造流程等进行大规模集成和自动化，以提高生产效率，提高产品质量和降低生产成本，将数字工厂推向智能制造的现实并实现效益最大化。

SNCnew 即是西门子首座基于数字化企业概念从零打造的工厂，并采用了全系列的数字化解决方案。SNCnew 投产之前，西门子数控（南京）有限公司于两处不同的工厂生产驱动器、电机和 CNC 控制器等产品，仓储物流也位于不同的区域，这样的流程复杂且效率低下。而新工厂的建设充分使用了数字化技术，在建造之前即在数字世界中完成了规划、仿真和优化。SNCnew 有机结合了工厂数据、产线数据、绩效数据甚至建筑模型等数据以实现完整的数字孪生，从而大幅提高了工厂的生产效率和绩效，使其成为西门子在德国之外最大的 CNC 控制器、驱动器以及电机的研发和制造中心。

7.4.2 GE 航空

GE 航空作为全球领先的航空产品和服务提供商，一直在积极推动智能制造技术的发展，并取得了许多成果。

（1）数字化转型

数字化转型是智能制造的核心之一，也是 GE 航空攻克智能制造难关的重要手段之一。GE 航空通过建立数字化工厂、数字化供应链和数字化产品三个方面的数字化转型，推进企业的智能化建设。

1）**数字化工厂**的主要目的是将数据与实际生产相结合，实现高效率、低成本、高灵活度的生产过程。GE 航空采用数字化技术打造智能化的工厂，在生产过程中植入传感器和控制系统，从而可以实现自动化和智能化生产过程，并对生产数据进行即时监控和分析。此外，GE 航空还采用 VR、AR 等技术来模拟生产环境，为生产过程带来更多效率和可靠性；

2）**数字化供应链**的主要目的是通过数字化技术改善供应链管理，提高生产效率和质量。GE 航空采用物联网技术和人工智能等技术来实现供应链的智能监控和管理，对供应链中的数据进行实时监控和分析，并通过预测性分析来优化供应链和生产过程；

3）**数字化产品**的主要目的是将数字技术和产品相结合，推动产品研发、设计和生产的数字化和智能化。GE 航空利用 CAD、CAM、CAE 等数字化技术来进行产品设计和制造，并通过数字化仿真、虚拟实验等技术来模拟和验证产品的性能和可靠性。

（2）工业物联网

工业物联网（IIoT）是指在工业环境中运用物联网技术来收集、分析和交换数据，以实现生产过程的智能化和优化。作为全球领先的航空产品和服务提供商，GE 航空在 IIoT 技术上的投入和实践非常深入。

1）**机器健康管理**是 GE 航空在 IIoT 技术上的核心应用之一，其主要目的是利用传感器和数据分析等技术来实现对产品状况和设备维护的实时监控，从而实现预测性维护。例如，GE 航空采用智能变速器技术来监控飞机发动机的状态，通过自动化算法来检测异常情况和设备故障，并提供远程维护和支持；

2）**数据分析**是 IIoT 技术中的重要环节，也是 GE 航空在智能制造方面的又一大成果。GE 航空采用大数据分析和人工智能等技术来分析生产数据、销售数据和客户数据，以提高生产效率、质量和客户满意度。例如，GE 航空通过应用人工智能算法来优化发动机的设计和制造，使得发动机在性能、可靠性和燃油效率等方面都有了显著的提高。

（3）数据分析和人工智能

GE 航空在数据分析和人工智能方面的应用非常广泛，既包括基于机器学习算法的生产调度、故障诊断和产品设计优化，也包括基于自然语言处理技术的客户服务和智能合同等领域。

1）**生产调度**： GE 航空采用数据分析和机器学习等技术来改善生产调度过程，从而提高生产效率和质量。例如，GE 航空采用实时监控和预测性维护技术来调度生产线，在保证产品质量的同时实现生产过程的优化；

2）**故障诊断**： GE 航空采用数据分析和人工智能等技术来实现故障诊断和修复。例如，GE 航空的数字化发动机维护系统可以通过远程检测和诊断，快速定位并解决设备故障问题，从而提高客户满意度和产品可靠性；

3）**产品设计优化**： GE 航空还利用数据分析和机器学习等技术来优化产品设计和制造。例如，GE 航空利用虚拟实验室和仿真技术来模拟和验证产品的性能和可靠性，从而在产品设计阶段就避免了大量繁琐的实际实验和测试；

4）**客户服务**： GE 航空还采用自然语言处理技术和人工智能算法来提高客户服务质量。例如，GE 航空的支持中心采用智能语音识别和机器学习等技术来自动分析客户服务请求，并实现自动化解决方案，从而提高客户满意度和服务质量；

总之，GE 航空在智能制造方面的成果非常丰富，其数字化转型、工业物联网、数据分析和人工智能等技术的应用，为企业的智能化建设奠定了坚实的基础，也为航空行业的发展做出了重要的贡献。

7.4.3 中国海尔

海尔集团是中国家电产业的领先企业之一，自 2009 年以来一直保持全球大型家电市场占有率第一的地位。2012 年，海尔开始施行网络化战略，利用互联网经济特征，通过在生产制造方面向数字化、网络化、智能化转型，力图实现企业整体的转型升级。其中，最主要举措就是建设海尔智能制造平台（以下简称为海尔 COSMO 平台）。海尔 COSMO 平台的前身是 2005 年海尔在生产制造转型方面的一系列探索。在此基础上，2016 年初，海尔正式推出智能制造 COSMO 平台，是中国业界首个自主知识产权的工业互联网平台，旨在为国内的制造业厂商提供大规模定制服务，带动具有不同制造能力的制造业企业向智能制造转型。同时，海尔 COSMO 平台还连接了用户与企业，并在电子、船舶、纺织、装备、建筑、运输、化工七大行业率先提出行业智能制造标准。海尔 COSMO 平台作为海尔自主研发的、自主创新的、在全球引领的工业互联网平台，未来发展愿景为建立以用户为中心的社群经济下的工业新生态。

下面是中国海尔在智能制造方面的应用实践：

1）**完整生命周期数据管理**：中国海尔应用 MES（制造执行系统，也叫生产流程管理系统）系统和 PLM（产品生命周期管理，Product Lifecycle Management）系统，集成产品研发、制造、销售、服务等环节。通过数据管理，企业实现协同，优化生产流程和产品设计，提高生产效率；

2）**产线智能化**：中国海尔借助物联网技术和人工智能技术，实现产线智能化。例如在洗衣机生产过程中，通过关键零部件的采集装配和全程监测打破了传统纸质文件的操作形式，第一时间获得实时信息。同时，通过对数据的深度学习和分析，实现了质量管理的智能化，前段主动质检，废品降低的同时风险也被大幅降低；

3）**客户策略智能化**：中国海尔应用物联网技术和智能算法，对用户洗衣习惯的数据进行分析，进行个性化策略，从而实现了用户定制化工作流程。这样的技术也在其他智能定制化制造流程中得到突出显示；

4）**工程翻译和文件智能化**：海尔的工程翻译和文件智能化，借助人工智能和自然语言处理技术，实现了对中文和多种语言之间的文本智能翻译，提供更便捷的行业服务。

总之，中国海尔在智能制造方面应用了一系列技术手段，实现了从生产、研发到服务全方位的智能化管理。这些技术手段的使用大幅提高了工厂的生产效率，降低了制造成本，并提高了产品的智能化程度，成为智能制造应用的一个典范。

第 7 章 练习

1. 请简述智能制造的定义，并说明其与传统制造的主要区别。
2. 智能制造的核心技术有哪些?
3. 物联网技术在智能制造中的作用是什么？请说明其在生产过程监控中的应用。
4. 人工智能技术（如机器学习、深度学习）如何助力智能制造？请列举一些具体的应用案例。
5. 什么是智能工厂？智能工厂的主要特征是什么?
6. 请分析未来智能制造技术可能的发展方向及应用前景。

第 8 章 典型零部件的制造实例

8.1 航空发动机叶片制造

航空发动机是现代飞机的主要动力来源，其性能、质量和稳定性等对飞机的飞行性能和经济成本都有着重要影响，被誉为“现代工业皇冠上的明珠”，是世界大国竞争的关键领域，也是衡量一个国家制造业水平的重要标志。发动机的推重比越来越高，经济性、安全可靠性也在不断提高，这对其零部件制造技术提出了更高的要求。

航空涡轮风扇发动机结构如图8.1所示，叶片是工作环境最恶劣、使用条件最苛刻、技术要求最严格、制造技术最复杂以及生产成本最高的零件之一，对发动机的推重比、寿命、可靠性、安全性及维修性等均具有重要影响。发动机叶片的设计与制造是多学科交叉、多部门参与、技术密集、综合性极强的系统工程，涉及空气动力学、结构强度学、机械振动学、材料科学与工程、制造工艺学与工程、表面防护科学与工程、特种工艺学与工程、疲劳试验技术与设备、理化检测技术与仪器等领域。

接下来介绍几种典型的航空发动机叶片制造工艺，包括针对风扇叶片的超塑成形/扩散连接、针对压气机叶片的等温锻造工艺和针对涡轮叶片的铸造成形工艺，此外，树脂基和金属基复合材料叶片制造技术也被应用于提升叶片性能和减轻重量，从而进一步完善了航空发动机叶片的制造工艺。

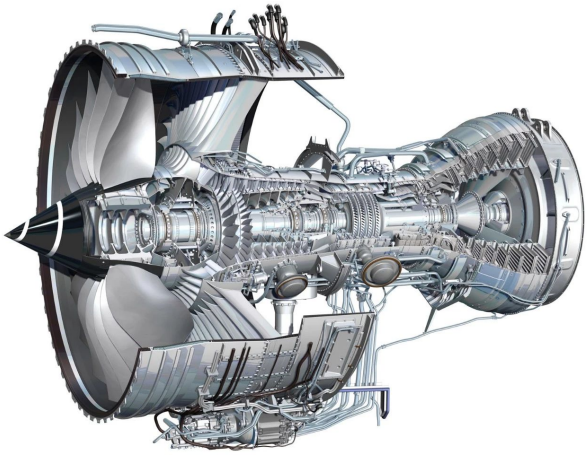


图 8.1: 罗尔斯-罗伊斯航空涡轮风扇发动机结构示意图

8.1.1 钛合金空心风扇叶片超塑成形/扩散连接

风扇叶片是航空涡轮风扇发动机的一级叶片，通过高速旋转吸入空气，并将气流分成内涵和外涵两路气流：内涵气流经低压压气机、高压压气机、高压涡轮和低压涡轮产生推力并从尾喷管排出，外涵气流经外涵道与内涵气流从尾喷管排出或者直接进入大气而产生推力。现代航空涡轮风扇发动机，尤其是大涵道比航空涡轮风扇发动机，风扇叶片的结构形式和气动特性对发动机的推力、耗油率、推重比等有着重要的影响。风扇叶片已经成为大涵道比航空涡轮风扇发动机的关键技术之一，探索先进的风扇叶片制造技术是提升发动机性能的重要途径。

密度小、比强度高、耐高温、耐蚀性和可焊性良好的钛合金，是现代航空涡轮风扇发动机风扇叶片的主要材料。随着制造成形技术的发展，钛合金风扇叶片的结构也在不断演变。钛合金风扇叶片最早采用叶身中部带有减震凸台的大尺寸窄弦实心结构，该结构的风扇叶片质量大、高速旋转噪声大、抗外物撞击能力弱且气流损失严重。上世纪 80 年代，欧美先进航空发动机公司（如英国罗尔斯罗伊斯公司）研制了第一代无凸台内夹蜂窝芯空心结构宽弦风扇叶片，既可以减少叶片重量、大幅提升叶片气动效率，而且还能够增强叶片刚性和减振特性。此后，美国普拉特惠特尼、通用电气公司和英国罗尔斯罗伊斯公司先后研制了第二代三角形桁架空心结构宽弦风扇叶片，进一步降低了叶片重量。上世纪 90 年代末，具有后掠式外形三角形桁架空心结构的第三代宽弦

风扇叶片研制成功，能够有效增强叶片的气动性能，降低其工作时的噪声，图8.2为一种罗罗公司生产的 Trent 800 发动机上使用的复杂后掠叶型的钛合金空心结构宽弦风扇叶片。

图 8.2: 拥有复杂后掠叶型的钛合金空心结构宽弦风扇叶片（Rolls-Royce Trent 800 titanium turbine fan blade，近 101cm 长）

超塑成形是利用材料在特定条件下具有极好变形能力的特性而发展起来的一种成形工艺，可以制造出常规工艺难以成形的复杂结构，且无回弹现象，能够保证成形零部件的成形精度。扩散连接是利用被连接材料表面在不足以引起塑性变形的压力和低于被连接件熔点的温度条件下，使接触面通过原子间相互固态扩散而形成连接的方法。利用钛合金的扩散连接温度与其超塑成形温度相似的特性，在加工钛合金空心风扇叶片时，可以在一个工序中完成成形和连接两种工艺，节省了加热以及冷却的时间，提高了叶片的生产效率，且无需额外的机械装配以及焊接处理，使得零件整体性更强，因此，超塑成形/扩散连接工艺结合数控加工方法是当前制造复杂后掠叶型和空心结构钛合金宽弦风扇叶片的主要工艺。

罗 · 罗公司研制出的 RB211 系列发动机，它的风扇叶片最大直径可以达到 2.8m，采用的是超塑成形-扩散连接的组合工艺，其主要步骤包括：（1）在芯板上涂上阻焊剂，与面板一起在氩弧焊机上焊接；（2）将封焊好的三层板放入与叶片相一致的模具中，向模腔中通入氩气，使三层板预定的区域以及周边扩散连接；（3）连接完成后，向三层板内通入氩气超塑成形，面板进行扭转以及拉伸成形，芯板成形为格形结构；（4）数控加工出叶根以及叶形边缘。

美国普惠公司吸收了罗 · 罗公司的经验，改为超塑成形和扩散连接两种工艺，成功研制出 PW4000 发动机风扇叶片，其主要工艺过程如下：（1）将钛合金叶坯机械加工成带有肋板的两半对称结构，该方法没有芯板参与；（2）采用扩散连接的办法将两个对称结构扩散连接在一起；（3）对扩散好的部件超塑成形，在这个过程中，板材在模具的作用下基本贴模，利用材料的超塑性使其完全贴模形成中空结构；（4）数控加工出叶根以及叶形边缘。

我国采用 “扩散连接-热扭转成形-超塑成形” 工艺方法，这种叶片采用三层中空结构，上下面板的厚度较大，芯板的厚度较小，在扩散前，分别在芯板的两侧涂上阻焊剂进行隔离。主要工艺流程如图8.3所示：

（1）板料裁剪、预处理及扩散焊

按设计要求剪裁板料，表面酸洗、除油，去除表面氧化皮等杂质，板料表面按设计图案涂覆阻焊剂，沿面板和芯板周围进行焊接密封，然后抽真空、加热加压进行扩散焊，使芯板与面板在预定部位实现扩散连接。

（2）扭转成形

对扩散连接后的钛合金空心平板毛坯进行第二次加热，然后在专用设备中利用夹头夹持该钛合金空心平板毛坯并进行加载，将其扭转至接近最终外形的过渡形状。

（3）超塑成形

对热扭转后的钛合金空心平板毛坯进行第三次加热，然后利用模具对其进行热压整形以获得准确的叶型，进而在压力控制器的控制下向其内部空腔充入气体，使其发生超塑性变形，进行外形精整。

（5）后续处理

首先，使用无损检测方法对精整后的钛合金空心平板毛坯进行检测，确保叶片毛坯的高强度和可靠连接等；然后，对叶片毛坯进行机械加工（磨削和抛光等），精修叶片的外部形状和尺寸；最后，对精修的叶片进行热处理，调整其微观结构、改善其综合性能。

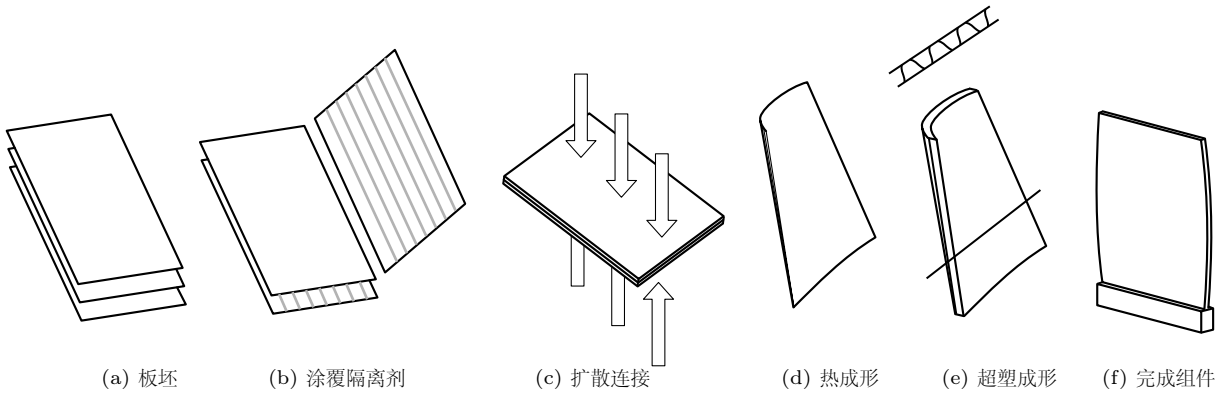


图 8.3: 钛合金空心风扇叶片超塑成形/扩散连接工艺制造叶片过程

8.1.2 钛合金压气机叶片等温锻造成形

航空发动机压气机叶片的主要功能是将进气压缩，从而提高空气的压力和温度，为燃烧室提供合适的空气环境。航空发动机压气机叶片需要具有轻质（有助于减轻发动机的整体重量，提高飞机的燃油效率和性能）、高强度和高刚度（以承受高速旋转和高压力的作用，并保持结构完整性）、高韧性（降低因振动和冲击而产生的裂纹风险）和耐高温高压（在高温高压工作环境下长时间稳定运行，延长叶片的使用寿命并降低维护成本）等特性，通常采用高温合金或钛合金等材料制造。

钛合金压气机叶片通常采用等温锻造工艺成形。等温锻造可以使钛合金等难变形材料在相对恒定的变形温度下，以极低的变形速率，一次成形得到形状复杂的精密锻件。采用等温锻造工艺成形的锻件仅需少量的机械加工即可装配使用，材料利用率高，工艺可控性好，变形均匀，锻件组织性能更加稳定和均匀，经济效益显著。与常规锻造相比，等温锻造有以下优点：（1）可以实现精密锻造，锻造载荷较小，模具磨损小；（2）容易控制加工参数，可获得均匀一致的微观组织，较少出现粗大晶粒，能够获得 20%-30% 球状 α 相；（3）可以减小或消除模具激冷和材料应变硬化的影响，显著降低变形抗力，提高坯料的成形性能。因此，等温锻造已成为钛合金压气机叶片成形的主流方法。

钛合金压气机叶片等温锻造的工艺流程如下：

（1）坯料制造

根据叶片形状要求，采用等离子和激光切割等方法，将钛合金棒材切割成符合尺寸要求的坯料；再采用机械清理和化学清理等方法去除坯料表面的氧化皮、污垢等杂质，保证坯料表面洁净，并采用无心外圆磨工艺对坯料端面倒圆角；最后，进行超声波检验，确保坯料满足冶金质量要求。

（2）坯料预锻

将钛合金坯料加热到适当的预锻温度（通常低于等温锻造温度，在 600 ～ 800°C）之间，采用预锻模具对坯料进行榫头镦粗、叶身聚料和扭转弯曲等预锻成形，使坯料形成接近最终叶片形状的外形。

（3）等温锻造

将锻造模具和预锻坯料加热到合适的等温锻造温度（通常在 800 ～ 1000°C 之间），确保坯料温度均匀，然后将加热的坯料快速转移到锻造模具中进行锻造和校形，在锻造和校形过程中严格控制锻造模具温度、锻造压力和材料变形速率等工艺参数。

（4）后续处理

对成形的钛合金叶片进行双重退火等真空热处理，优化叶片的微观组织；对叶片进行关键尺寸、微观组织、

室温和高温力学性能、抗疲劳振动性能、气体（氮、氢、氧）含量等理化检验，确保叶片的性能和质量满足设计要求；对叶片进行精修和涂层喷涂处理，确保其满足最终的储存和使用要求。

8.1.3 镍基单晶涡轮叶片铸造成形

在航空发动机工作过程中，高温燃气经过燃烧室充分燃烧后，由燃烧室排出并流经涡轮系统。一部分燃气的内能转化为机械能，推动涡轮转动，同时带动压气机继续吸入大量空气；另一部分燃气直接从尾喷管喷出，巨大的反作用力推动飞机向前飞行。涡轮转子叶片是将发动机的热能转变为机械能的重要部件，其工作环境最为苛刻，需要承受高温高压、离心载荷、振动载荷、热应力、燃气腐蚀及高温氧化的综合作用。

图8.4为航空发动机涡轮叶片材料及工艺发展历程图，涡轮叶片材料经历了变形（锻造）高温合金、普通铸造等轴晶高温合金、定向凝固高温合金和单晶高温合金四个阶段。镍基单晶高温合金由于具有良好的高温力学性能和组织稳定性，目前被广泛用于制造航空发动机涡轮叶片。相比于传统等轴晶铸造涡轮叶片，单晶涡轮叶片由于消除了晶界，其力学性能得到了显著提高。

熔模精密铸造是制造镍基单晶涡轮叶片的主要工艺，该方法具有以下特点: (1) 可以精确控制叶片铸件的晶粒组织, 改善其抗高温和抗应力腐蚀的性能；(2) 可以制备出内部结构复杂、尺寸精度高、表面质量好的叶片铸件；(3) 适用于高合金化、难以锻造成形的高温合金；(4) 生产效率较高，能够满足单晶涡轮叶片的批量生产需求。

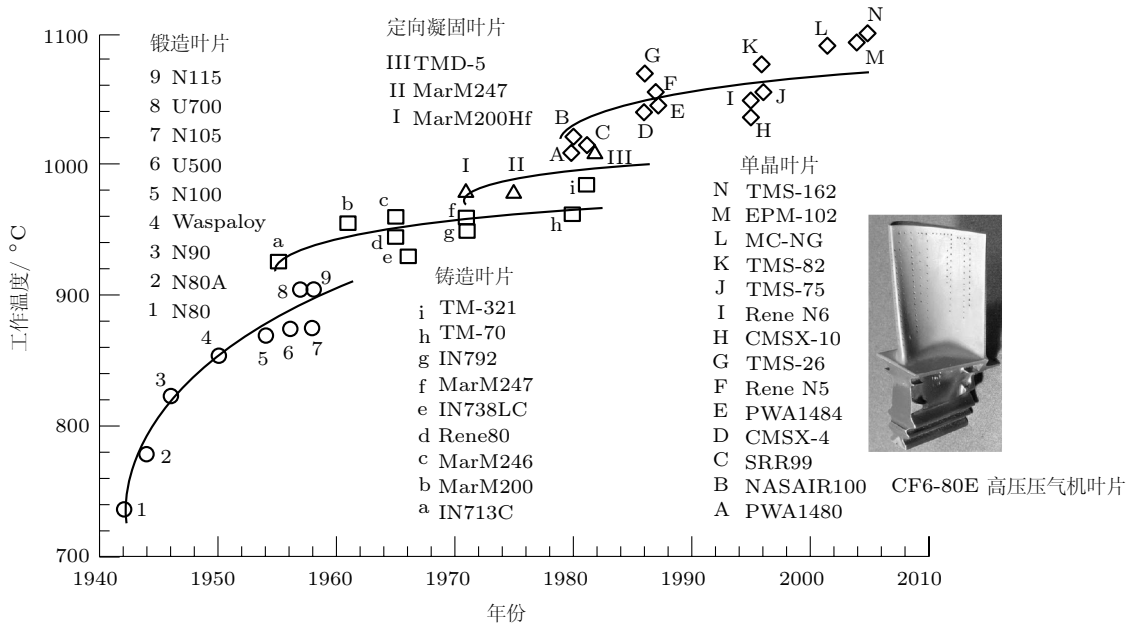


图 8.4: 航空发动机涡轮叶片材料及制造工艺发展历程

镍基单晶涡轮叶片熔模精密铸造的工艺流程如下：

(1) 制造陶瓷型芯

首先，将基料和辅料粉末按比例均匀混合后制成陶瓷型芯料浆；然后，将料浆注入型芯模具，并将模具放入高温炉中进行烧结，包括初烧 (600°C 以下) 和终烧 (600 ~ 1120°C)；最后，将烧结的型芯浸入硅酸乙酯强化液中进行强化和烘干，获得具备一定机械强度、复杂形状和耐高温的陶瓷型芯。

(2) 熔模成形和组合

将陶瓷型芯精确地固定在叶片熔模模具中，进而用高压压蜡机将配置好的糊状熔模蜡料加压注入熔模模具中；待降温固化后，开模取出包含陶瓷型芯的蜡模，并将多个蜡模组装形成蜡模组；对蜡模进行检查和修整，以确保其质量和精确性。

(3) 型壳制造

将组合好的叶片蜡模组浸入由耐火材料、黏结剂和润湿剂等材料制成的料浆中，使蜡模组表面附上一层带有一定黏度的料浆，并在其表面撒上一层刚玉砂（粒度为 20 ～ 100 目），干燥后再重复多次涂料挂砂，直至获得所需厚度的型壳为止；然后，在高压釜中将型壳加温到蜡模的熔化温度脱去其内部的蜡料而形成叶片型腔；最后，将型壳放入一定温度（通常为 950°C）的电炉内焙烧一定时间，得到可以浇铸液态合金的型壳。

（4）合金浇注与脱壳

将陶瓷型壳固定在冷却室的水冷铜盘上，并在熔炼设备中对陶瓷型壳进行预热和保温；然后将熔化的高温合金浇入陶瓷型壳，并采用螺旋选晶法或籽晶法制备单晶叶片铸件；待完全冷却后，去除陶瓷型壳和型芯，并通过机加工去除浇道和冒口。

籽晶法和选晶法制备高温合金单晶叶片的原理如图8.5所示。选晶法是在模壳底部放置选晶器，通过控制固液界面前沿的温度梯度和抽拉速率以实现定向凝固制备单晶的目的。选晶器由引晶段和螺旋选晶段组成。定向凝固开始时，激冷板表面随机形核，由于抽拉动作及温度梯度的存在，等轴晶生长为定向柱晶组织，经螺旋选晶器的几何阻挡作用，最终只有一个晶粒向上生长并充满整个型腔，实现单晶的制备。籽晶法则需要预先在型壳底部放置所需取向的籽晶，将过热的熔融金属液浇注在籽晶顶部并静置保温，籽晶上部会部分熔化形成回熔区，最后通过抽拉动作实现定向凝固获得单晶。该方法主要通过籽晶回熔后枝晶的外延生长获得与籽晶取向一致的单晶叶片。

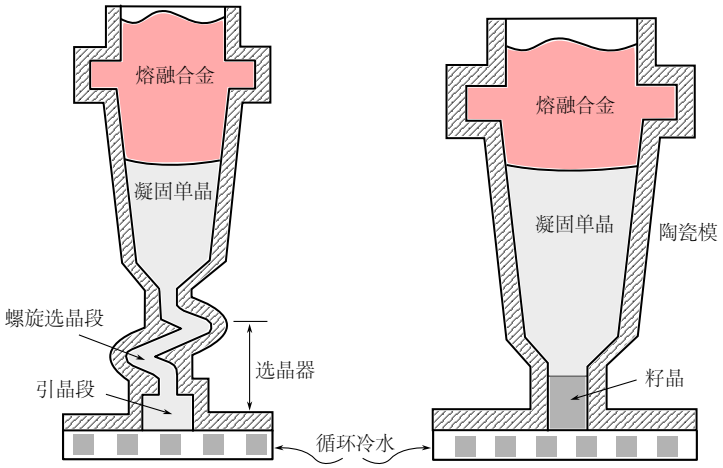


图 8.5: 单晶高温涡轮叶片铸造方法

（5）后续处理

通过宏观腐蚀检查、荧光检查、超声波检查和 X 射线检查等方法检查叶片铸件的表面缺陷、内部缺陷、晶粒缺陷和厚度等，确保叶片铸件的质量；在真空和惰性气体环境中对叶片铸件进行热处理，改善其力学性能、抗高温性能、抗腐蚀性能和耐久性；对叶片铸件进行适量机械加工，精确地塑造叶片的外部形状和尺寸，并在叶片铸件表面喷涂热障涂层，进一步改善叶片的抗高温性能和抗腐蚀性能。

图8.6所示为铸造单晶叶片的实物图，可以清楚看到选晶法遗留的螺纹尾。

图 8.6: 铸造单晶叶片

8.1.4 树脂基复合材料叶片制造技术

大涵道比发动机为了提升推力，必须采用更大尺寸的风扇，使得风扇段质量增加，一般占发动机总质量的30%左右。因此，降低风扇段的质量是提升发动机效率的一个关键手段，采用轻质高强树脂基复合材料是同时实现更高涵道比和减重的唯一途径。与钛合金风扇叶片相比，采用复合材料叶片数量少、质量轻、成本低、抗振性能特别是抗颤振性能好，具有较好的损伤容限能力。

树脂基复合材料风扇叶片的两个基本制造工艺是预浸料铺放/模压成型技术以及 3D 编织/RTM 成型技术。前者是以碳纤维增强环氧树脂预浸料为原料，通过下料、铺层、模压等工序实现制造。由于叶片叶身长、叶弦宽、扭角大，且长期面临高速旋转的服役环境，铺层工艺的关键在于实现曲面-平面铺层变换拆解、预浸料铺贴精确定位以及预浸料层间强化。目前，一般通过开展叶片曲面可铺性研究实现铺层拆解，铺贴过程中采用激光定位辅助铺贴控制纤维方向和纤维的准直度，并采用边缘缝合技术和钛合金包边技术等避免叶片边缘分层。此工艺具有较高的成型精度和强度，主要以 GE 公司生产的 GE90[见图8.7(a)]、GEnx 发动机风扇叶片为代表；此外，罗-罗公司和 GKN 集团也联合采用了该技术为 TRENT 系列发动机开发风扇叶片。为提高叶片的损伤容限，3D 编织 RTM 成型复合材料风扇叶片应时而生，该工艺以高性能碳纤维为原料，首先进行近净尺寸的风扇叶片预制体的编织，然后将预制体放置在模具中，通过液体成型工艺灌注树脂并完成固化。成型的关键技术包括复合材料结构设计技术、纤维预制体编织技术、树脂增韧定型技术以及 RTM 工艺技术。与铺层工艺相比，此种工艺成型的吐片层间性能更为优异。美国通用电气和法国赛风集团旗下斯奈克玛公司合资成立的 CFM 国际公司开发了 LEAP 系列发动机。LEAP 系列发动机风扇叶片采用 3D 整体编织技术制备了具有三维交织结构且近似零尺寸误差的纤维预成型体 (见图8.7(b))。通过树脂传递模塑工艺灌注树脂实现纤维浸润和树脂固化，其中纤维三维编织结构可有效提高叶片抗冲击性能。

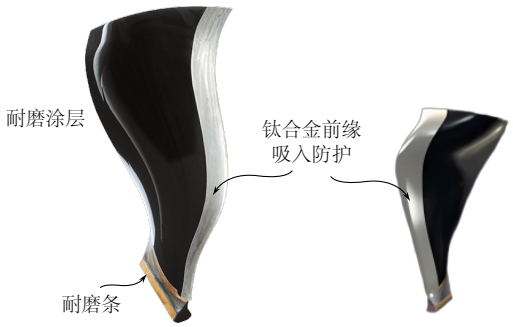


图 8.7: 树脂基复合材料风扇叶片:(a) GE90; (b) LEAP

为提高叶片的抗冲击性能，需要在复合材料叶片缘头增加金属加强边，目前金属加强边的制造方法主要有:数控加工法、超塑成型/ 扩散连接工艺成型法、金属沉积成型法，GE 公司采用数控加工技术加工钛合金包边且效果良好。

8.1.5 金属基复合材料叶片制造技术

金属基复合材料具有高比强度、高比刚度、耐高温及力学性能可设计等优点，已经成为航空发动机高性能中温部件的重要候选材料。金属基复合材料叶片能够在保持甚至超过合金叶片强度和性能的基础上大幅减轻航空发动机的重量，从而显著提升新一代航空发动机的综合性能。

普惠公司曾采用等离子喷涂与真空热压成形相结合的工艺成功研制 B/Al 风扇叶片，该叶片通过了试验台、抗腐蚀及抗冲击试验，比原先的钛合金叶片减重 40%，并成功应用于 JT8D 的第一级风扇叶片和 TF30 的第三级风扇叶片。普惠公司和 TRM 公司采用等离子喷涂 6061Al 的 B/Al 预制带，成功研制了 F100 的第一级风扇叶片与第一级出口导向叶片，并通过了静载和热疲劳试验，减重达 35% ～ 40% 。普惠公司从 PW4084 发动机开始，以 DWA 公司生产的挤压态碳化硅颗粒增强变形铝合金基复合材料 (17.5SiCp/6092A1，T6) 作为风扇出

口导流叶片，用于所有采用 PW4000 系发动机的波音 777 上，如图8.8所示。

普惠公司的研发工作表明，作为风扇出口导流叶片或压气机静子叶片，铝基复合材料耐冲击 (冰雹、鸟撞等外物打伤) 能力比树脂基 (石墨纤维/环氧) 复合材料好，此外，还具有七倍于树脂基复合材料的抗冲蚀 (沙子、雨水等) 能力，并使成本下降 1/3 以上。普惠公司计划在 PW4000 系发动机上将碳化硅颗粒增强铝基复合材料作为标准材料使用。美国正在研制颗粒增强耐热铝基复合材料，一旦开始生产，则将首先用于一级及部分二级压气机。普 · 惠公司还借助超塑成形/ 扩散连接工艺成功研制了碳化硅纤维增强钛基复合材料空心风扇叶片，该叶片可使发动机结构减重 14%。

我国在原位自生 TiB_2 颗粒增强铝基复合材料风扇叶片研究方面取得了较大进展，但在其高效加工、表面强化、抗疲劳性能等方面仍存在诸多难点。

图 8.8: PW4000 系列发动机出口导向叶片（6092/SiC/17.5p，T6）

8.2 微纳加工与芯片制造

8.2.1 芯片的基本原理

芯片在现代社会中有着举足轻重的地位，小到身边的电子产品，大到航空航天等应用领域，处处都有芯片的身影。芯片的制造相对于芯片的设计来说，要复杂和困难得多。芯片制造的水平，体现着一个国家半导体行业的发展水平，也反映着一个国家的科技水平、高端制造和创新能力。

芯片也称为集成电路，是一种将多个晶体管和其他电子器件集成在一起的电路板。它是电子设备的核心部件，具有高度集成、小尺寸和高性能等特点，承担着运算和存储的功能。广泛应用于军工、民用等几乎所有的电子设备。

晶体管的工作原理类似于电子开关，可以打开和关闭电路，也可以部分导通，用于放大电路中。集成电路出现前广泛使用的晶体管为双极性晶体管，俗称三极管，与电阻、电源、电容相连，本身就具有放大信号的作用。经典的 NPN 三极管就是典型的双极性晶体管（BJT），有三条腿，分别是：基极（b）、集电极（c）和发射极（e）。要打开三极管，基极和发射极之间需要大约 0.7V 的电压。三极管处于打开状态时，电流可以从集电极流过三极管到发射极。当它关闭时，没有电流流动。当电流从基极流向发射极时，三极管导通，更大的电流可以从集电极流向发射极，这就是三极管具有的放大作用。

现在的集成电路都是由 MOS 管组成，MOS 管也具有三个引脚：栅极（G）、漏极（D）和源极（S），由于衬底的掺杂不同可分为 N 沟道和 P 沟道场效应管，所谓沟道就是在衬底上挖两个可填充的沟道，填充 N 型或者 P 型半导体，如图8.9所示。栅极和源极之间的电压决定了有多少电流可以从漏极流向源极，区别于三级管中的电流控制，电压控制功耗更小，驱动能力更强。

对于 p 型 MOS 管，当在栅极加上电压时，栅极和衬底 P 之间会由于电场的作用，将 P 型半导体中的空穴推开，此时 N 型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来而涌向栅极，但由于氧化膜的阻挡，使得电子聚集在两个 N 沟道之间的 P 型半导体中。随着栅极电压的增大，栅极附近的电子浓度会增加。当超过一个阈值 VGS

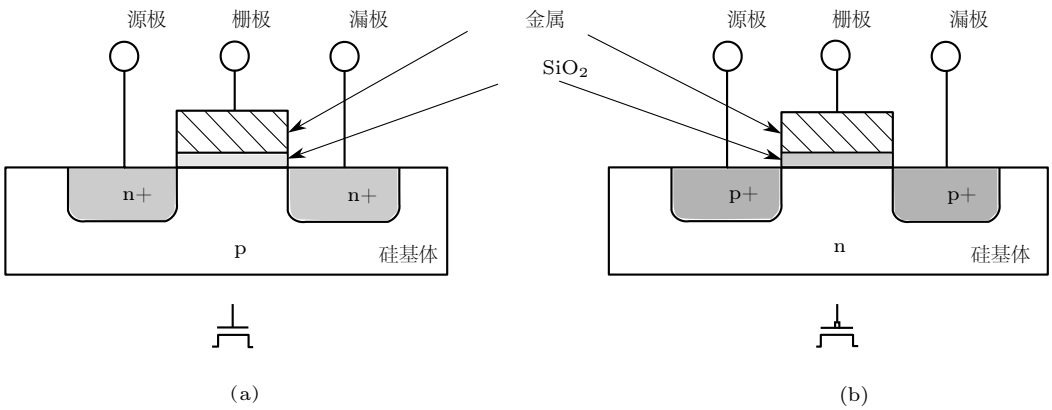


图 8.9: nMOS 管和 pMOS 管

时，在源极和漏极之间的 N 型半导体会形成一个电子沟道，由于漏极加有正电压，就可以形成漏极到源极的电流，MOS 管导通，这就是 MOS 管的基本工作原理。

芯片实际上是集成了成千上万个 MOS 管，芯片的制造过程，实际上就是成千上万个 MOS 管的集成制造过程。MOS 管正如其名称所体现的，具金属-氧化物-半导体构成的三层结构，基底是 n 型或 p 型半导体，基底表层为 SiO_2 氧化物，起绝缘作用，氧化物层上要加工出 p 型或 n 型沟道（刻蚀加工），绝缘层与两条沟道分别构成了栅极、漏极和源极，三个极的表层要有金属层实现彼此间的连接。

芯片的制造过程可以分为八个阶段：晶圆加工、氧化、光刻、刻蚀、薄膜沉积、互连、测试和封装，下面仅对晶圆加工、氧化、光刻、刻蚀进行简要介绍。

8.2.2 单晶硅制备及晶圆加工

晶圆加工是由原料砂子经熔炼、提纯、凝固成形，再经切割获得晶圆的过程。晶圆由单晶硅制成，是半导体器件的载体，形状为直径 300 毫米或 200 毫米的圆形薄片，其特征包括：极低的杂质含量、指定的电阻率和晶体结构、极高的光洁度、平整度及清洁度等。晶圆加工一般分为三个步骤：铸锭成形、切片和表面抛光。铸锭成形是将沙子提炼成超高纯度电子级硅的过程；然后将高纯硅熔化成液体，通过直拉法或区熔法等制成单晶硅棒，获得硅锭。

直拉法是 20 世纪 20 年代，德国的科学家 Czochralski 提出的单晶生长方法，其基本原理是将旋转的籽晶与石英坩埚内的多晶硅熔体接触，在籽晶与熔体的固—液界面处，熔体逐渐在籽晶上结晶，转化为固相。随着籽晶被缓慢拉起，单晶即被拉制而成。1950 年，美国的 Teal 和 Buehler 首次使用直拉法制备出了单晶硅；1956 年，美国的 Crystalonics 公司开始使用直拉法商业化生产单晶硅。直拉法是目前单晶硅制备最常用的方法，全球约 80% 的单晶硅采用直拉法制备，在集成电路及半导体器件产业中占据重要地位。

区熔法又被称为区域精炼或浮动区处理法 (floating-zone method)，是将单晶籽晶和多晶硅棒置于高频感应线圈的中心位置，当高频电流通过感应线圈时，会在单晶籽晶和多晶硅棒的底部产生强烈的热量，使其底部熔化形成熔区。随着熔区的移动，熔融的多晶硅会被熔区带走，而单晶籽晶不断长大，直到生长出完整的单晶。而且晶体在一个狭窄的区域内熔融，此熔化区沿晶体凝固方向移动（在实践中，晶体被拉动穿过加热器），在相同温下，液相区的杂质含量高于固相区，因此熔化区将不纯固体重熔后，在重新凝固过程中形成纯度更高的固相，熔化区的持续移动使更纯的物质凝固在后边，起到提纯的作用。1952 年，美国的 Keck 和 Gooch 首次提出了区熔法制备单晶硅的概念；1954 年，美国的 Bloembergen 和 Pearsley 在实验室中采用区熔法成功地制备出了单晶硅；1956 年，美国的 Crystalonics 公司开始采用区熔法商业化生产单晶硅；1960 年，美国的 Bell Labs 公司在区熔法单晶硅的基础上开发出了高纯度单晶硅，用于制造晶体管。区熔法是生产高纯度单晶硅的主要方法，广泛应用于半导体、光伏、光学等领域。由于区熔单晶硅生长技术门槛高，全球的区熔单晶硅制造商较直拉单晶硅制造商数量少很多。在全球近 20 家区熔单晶制造商中，前 5 家公司垄断了全部产量的 95% 以上的市场份额。直拉法或区熔法制备单晶硅的优缺点对比见表8.1。

表 8.1: 直拉法与区熔法制备单晶硅的优缺点对比

单晶制备工艺	直拉法	区熔法
工艺复杂性	工艺简单，适合大规模生产	工艺复杂，需要高精度的设备
原料要求	任意形状和尺寸多晶硅	棒状多晶硅
产品纯度	含有一定的杂质	高纯
产品均匀性	较好	较差
产品强度	较好	较差
产品直径	大直径单晶硅棒	小直径单晶硅棒
加热方式	电阻加热	高频加热
生长方向	向上竖直提拉	垂直向下生长
生产成本	较低	较高

单晶硅铸锭的首道加工工序为切片，经此工序后可以得到具有一定表面粗糙度和亚表面损伤的硅薄片（也称为“裸片”）。近年来，单晶硅铸锭的尺寸不断增大，传统的内外圆切片方式不再适用，而金刚石线锯技术已成为单晶硅铸锭切片加工的主要方式。金刚石线锯技术的切割原理是利用金刚石线与单晶硅铸锭表面的摩擦力进行切割，其切割单晶硅铸锭的过程如下：（1）将单晶硅铸锭固定在切割台上；（2）金刚石线与单晶硅铸锭表面接触；（3）金刚石线以一定速度拉动，同时施加一定的压力；（4）金刚石线与单晶硅铸锭表面摩擦，将晶圆切割下来。金刚石线锯技术的优点是切割精度高（切割厚度可达 0.1mm 以下）、切割速度快（可达每分钟数百片）和切割成本低，而缺点是容易产生线痕，需要进行后续的抛光处理。由于裸片表面凹凸不平，无法直接在表面印制电路图形，因此需要通过研磨和化学刻蚀等工艺去除其表面瑕疵，然后通过抛光形成光洁表面，再通过清洗去除残留污染物，获得表面整洁的成品晶圆。图8.10所示为单晶硅铸锭与晶圆。

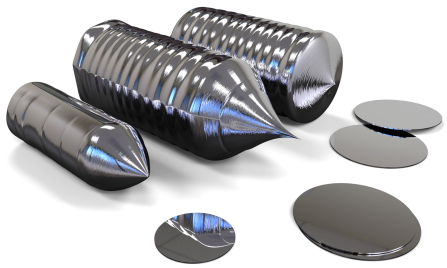


图 8.10: 单晶硅铸锭与晶圆

晶圆抛光方法主要有：机械抛光、化学抛光和化学机械抛光等方法，其中化学机械抛光方法是将机械抛光方法和化学抛光方法两种方法结合起来，可以获得更好的抛光效果。晶圆化学机械抛光的步骤如下：首先，将所抛晶圆吸附至抛光头上，同时将抛光液按设定的流量喷洒在抛光垫上；然后，抛光头和抛光盘会进行同向旋转，在此过程中抛光头所吸附的晶圆在压力作用下与抛光垫和抛光液接触，抛光盘材料在抛光液的化学作用下生成硬度较小的反应物；最后在抛光液磨料和抛光盘的双重机械作用下，晶圆表面的不平整和污染物被去除。通过抛光后，晶圆形成光洁的表面，再通过清洗去除残留的污染物，即可获得表面整洁的成品晶圆。

为了改变半导体的电学性质，在晶圆上形成 PN 结、电阻、欧姆接触等结构，需要将特定的杂质 (比如磷、砷、硼等) 掺入特定的区域中。小尺寸工艺条件下最主要的掺杂方法是离子注入，它直接将具有很高能量的杂质离子注入半导体衬底中，可以精确控制掺杂的深度和浓度。离子注入完成后，通常需要进行退火。退火是将晶圆放在氮气等不活泼气体氛围中进行热处理，使不在晶格位置上的离子运动到晶格位置上，一方面可以激活杂质，使其具有电活性，另一方面也可以消除离子注入带来的晶格损伤。

8.2.3 氧化

氧化的作用是在晶圆表面形成保护膜，保护晶圆不受化学杂质影响、避免漏电流进入电路、预防离子植入过程中的扩散以及防止晶圆在刻蚀时滑脱。氧化的第一步是去除有机物、金属等杂质和污染物，然后将晶圆置

于 800 至 1200 摄氏度的高温环境下，通过氧气或蒸气在晶圆表面的流动形成二氧化硅层。根据氧化反应中氧化剂的不同，热氧化过程可分为干法氧化和湿法氧化，前者使用纯氧产生二氧化硅层，速度慢但氧化层薄且致密，后者需同时使用氧气和高溶解度的水蒸气产生二氧化硅层，特点是生长速度快但保护层相对较厚且密度较低。在氧化过程中，还需要根据晶圆的位置而使用假片，以保护晶圆并减小氧化程度。

8.2.4 光刻

光刻技术是集成电路芯片制造工艺中最关键的技术，也是人类迄今为止所能达到的精度最高的加工技术。光刻技术开始于 1958 年美国德克萨斯公司试制的世界上第一块平面集成电路，在短短的 60 年中，光刻分辨率极限一次又一次被突破，不断刷新纪录，创造奇迹。作为微电子技术工艺基础的光刻技术与微/纳米加工技术是人类迄今为止所能达到的精度最高的加工技术。光刻加工尺寸从百微米到 10 nm，加工手段从钢板尺、手术刀、照相机到电子束光刻，光源波长从光学曝光到极紫外曝光。集成度提高了约百亿倍，特征尺寸线宽缩小到原来的约 1/10000。

光刻是通过光线将电路图案“印刷”到晶圆上，电路图案的精细度越高，成品芯片的集成度就越高，因此需通过先进的光刻技术才能实现。光刻可分为涂覆光刻胶、曝光和显影三个步骤。光刻的第一步是采用“旋涂”方法在晶圆表面氧化层上均匀地涂覆光刻胶，让晶圆成为“相纸”。根据光（紫外线）反应性的区别，光刻胶可分为两种：正胶和负胶，前者在受光后会分解并消失，从而留下未受光区域的图形，而后者在受光后会聚合并让受光部分的图形显现出来。在晶圆上覆盖光刻胶薄膜后，通过控制光线照射来完成电路印刷，该过程被称为“曝光”。通过曝光设备来选择性地通过光线，当光线穿过包含电路图案的掩膜时，就能将电路印制到下方涂有光刻胶薄膜的晶圆上。目前，备受瞩目的光刻技术是极紫外光（EUV）光刻技术。曝光之后的步骤是在晶圆上喷涂显影剂，去除图形未覆盖区域的光刻胶，从而让印刷好的电路图案显现出来。最后，通过测量设备和光学显微镜检查电路图绘制的质量。

整个光刻过程具体可细分为制版、脱水烘、涂胶、软烘、对准、曝光、中烘、显影、坚膜和镜检等多个步骤，涂胶、预洪、掩膜、曝光及显影的主要步骤如图8.11所示。为了避免颗粒污染光刻胶线条，微加工的光刻需要在 100 级洁净间环境下进行，并全程使用黄光进行照明以避免光刻胶失效。首先，在光刻掩模版上制作需要转移到衬底上的图形。光刻掩模版一般以透明的石英或者玻璃为本体，表面溅射或蒸镀一层不透光的铬金属，并根据所制备图形的需要将铬腐蚀形成对应的透光区。常用掩膜版的数量来衡量工艺的复杂度，现在加工出一颗 CPU 芯片，往往需要上百套掩膜版，数千个加工步骤。曝光时，将光刻掩模版覆盖在涂覆光刻胶的衬底上面，并使得有铬金属的一面朝下以减小衍射对图形传递准确度的影响。当光波透过光刻掩模版照射在光刻胶上时，正胶受到光照的部分化学性质改变，能够被碱性显影液所溶解，留下被铬金属所掩蔽的部分形成图形；而负胶则恰恰相反，受到光照的部分不易被显影液所溶解，留下为被铬金属所掩蔽的部分图形。显影后，光刻掩模版上的图形被转移到衬底的光刻胶上。具有图形的光刻胶在坚膜后具有一定的抗刻蚀性，可以用作湿法腐蚀或者干法刻蚀的掩蔽层，将自身的图形再进一步传递到衬底或者其他材料上。未坚膜的光刻胶可用于剥离工艺，即直接在光刻胶图形上溅射或者蒸镀金属，再浸泡在适当的化学试剂中进行溶解。这样，附着在衬底上的金属被保留了下来，而附着在光刻胶上的金属则随着光刻胶的溶解而与衬底脱离，衬底上就形成和光刻胶图形相反的金属图形。

8.2.5 刻蚀

刻蚀指将晶圆上没有被光刻胶覆盖或保护的部分，以化学反应或物理作用的形式加以去除，完成将图形转移到晶圆片表面上的工艺过程。刻蚀与光刻紧密联系，是一种主要的图形化处理工艺，其难点在于如何控制刻蚀深度和宽度，以保证刻蚀后的结构符合设计要求。刻蚀方法分为两种：使用特定的化学溶液去除氧化膜的湿法刻蚀和使用气体或等离子体去除氧化膜的干法刻蚀。湿法刻蚀具有成本低、刻蚀速度快和生产率高的优势，然而其刻蚀速度在任何方向上是相同的，导致掩膜（或敏感膜）与刻蚀后的氧化膜不能完全对齐，很难处理非常精细的电路图。干法刻蚀包括化学刻蚀、物理溅射刻蚀和反应离子刻蚀。化学刻蚀利用刻蚀气体去除氧化膜，由于其各向同性的刻蚀速度，不适宜于精细电路图的处理；物理溅射刻蚀采用等离子体中的离子撞击引起的物理反应去除多余氧化层，在水平和垂直方向的刻蚀速度不同，精细度要超过化学刻蚀，然而物理溅射刻蚀速度较慢；

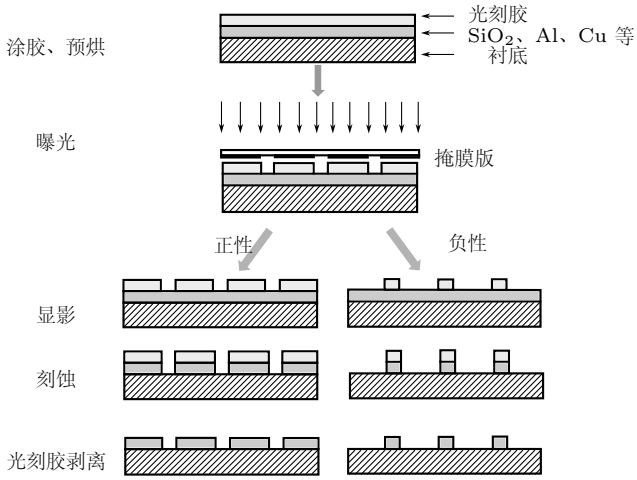


图 8.11: 光刻与刻蚀

反应离子刻蚀利用等离子体进行电离物理刻蚀的同时，借助等离子体活化后产生的自由基进行化学刻蚀，结合了化学刻蚀和物理溅射刻蚀的优势，实现了高精细度图案的快速刻蚀。

反应离子刻蚀具有溅射刻蚀和等离子刻蚀的优点，同时兼有各向异性和选择性好的优点，因此，是目前超大规模集成电路工艺中最主流的干法刻蚀方法。反应离子刻蚀中辉光放电在零点几到几十帕的低真空范围内进行，其硅片处于阴极电位，放电时的电位大部分降落在阴极周围，大量的带电粒子受垂直于硅片表面的电场作用加速，垂直入射到硅片的表面上，以较大的动量进行物理刻蚀，同时还与薄膜表面发生强烈的化学反应，产生化学刻蚀作用，即反应离子刻蚀过程同时兼备物理和化学两种作用，选择恰当的刻蚀气体成分，不仅可以获得理想的刻蚀选择性和速率，还可以使活性基团的寿命缩短，有效抑制了由于这些基团在薄膜表面附近的扩散所造成的侧向反应，大大提高了刻蚀的各向异性特性。

传统型反应离子刻蚀系统，包含一个高真空的反应腔，其压力范围通常是 0.01 ～ 1Torr，腔内有两个呈平行板状的电极，一个电极与腔壁连接接地，另一个电极与晶圆片夹具线连接接在射频（RF）产生器上（常用频率为 13.56MHz）。当加上射频电源时，等离子体电位通常高于接地端，因此，即使晶圆片放置于接地的电极上，也会受到离子的轰击，但此时离子的能量远小于将晶圆片接射频端时，对比约为 0 ～ 100eV:10 ～ 1000eV。因此，可以认为将晶圆片置于接地端是等离子体刻蚀，而将晶圆片置于射频端时是反应离子刻蚀。通常刻蚀的进行是以反应离子刻蚀模式来完成的，除了利用原子团与薄膜反应外，还利用高能的离子对薄膜进行轰击，去除再沉积的反应产物或聚合物，完成各向同性刻蚀。因此，刻蚀过程是物理和化学的共同反应。

8.3 高压柱塞泵制造

高压柱塞泵是一种用于输送高压流体的容积式液压泵，利用活塞在工作腔内的往复运动，将液体从吸入腔吸入，经排出腔排出，从而达到输送液体的目的，属于动力元件，使用压力一般应在 10 ～ 100MPa 之间。高压柱塞泵的工作原理与注射器相似，如图8.12所示，当柱塞外拉时，工作室内压力降低，出口阀关闭，进口阀打开，液体进入；柱塞内推时，工作室压力升高，进口阀关闭，出口阀打开，液体排出。当传动轴带动缸体旋转时，斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回，完成吸排油过程。柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。变量机构用来改变斜盘的倾角，通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。

高压柱塞泵的特点是排量大、压力高、结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、适应性强，可输送各种介质，可靠性高、使用寿命长。但是，其缺点在于价格高、维护保养复杂。

高压柱塞泵主要用于高压液压系统中，应用于冶金、矿山、机械、化工、建筑等行业，如石油开采、水处理和化工工业等，据相关数据统计，发达国家生产的 95% 的工程机械、90% 的数控加工中心、95% 以上的自动线都采用了液压传动技术。高压柱塞泵是我国国产大飞机 C919 试飞成功的重要功臣之一，中国二重生产的国际

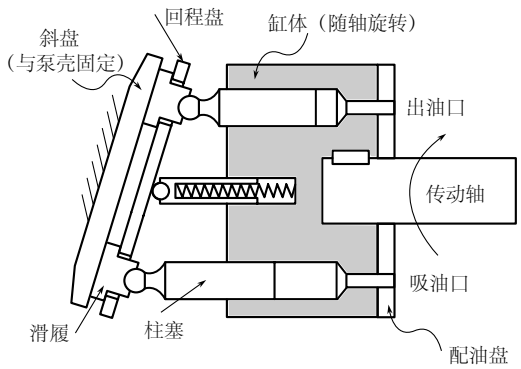


图 8.12: 高压柱塞泵工作原理示意图

最大的 8 万吨级模锻液压机，其高压柱塞泵就是进口美国的产品，几十台柱塞泵靠电动机带动把液压油加压后推动油缸产生 8 万吨的锻打压力。高压柱塞泵是高端液压装备的核心元件，被称作液压系统的“心脏”。我国液压工业的规模在 2017 年已经成为世界第二，但产业大而不强，尤其是额定压力 35MPa 以上高压柱塞泵，90% 以上依赖进口，高性能的柱塞泵，美德日等国外 4 家龙头企业占据中国市场 70% 以上份额，在技术方面却对中国严密封锁。高压柱塞泵是鲠在我国装备制造业咽喉要道的一根“刺”，是当下急待攻克的关键技术之一。高压柱塞泵制造需要精密的工程技术、高质量的材料和精细的制造工艺，以确保泵能够在高压环境下安全、稳定地运行。

要实现高压柱塞泵产品的技术突破，首先要实现高端铸件的突破，高压柱塞泵铸造过程中的质量问题会对柱塞泵的性能和寿命产生重要影响。在铸造过程中，气孔、夹杂、缩孔等缺陷会导致铸件的强度和密封性降低，同时也会增加柱塞泵在工作过程中的磨损和疲劳损伤，进而影响其寿命。

其次是加工难题。高压柱塞泵内部包含多个零部件和连接件，如泵体、柱塞、连杆、轴承、密封件等。这些零部件之间需要协调配合，形成完整的泵体结构，同时还需要满足高压、高温、高速等复杂工况下的使用要求。泵体结构中的各个零部件之间需要协调配合，但是由于零部件之间的尺寸精度、表面粗糙度、装配误差等因素的影响，协调性难以保证；同时，在高压柱塞泵中柱塞滑靴副承担着关键的运动和密封功能，受冲击和交变应力最为频繁，受压最大，运动速度和加速度最高，这些部件除了本身应该具有高硬度和耐磨的特性外，其与柱塞的配对运动、缸孔和止推板的运动都依靠铸件壳体的高精度支撑。

8.3.1 柱塞泵缸体铸造

高压柱塞泵缸体是高压柱塞泵的核心部件之一，承受着高压液体的冲击和压力，因此需要保证其结构强度和密封性能等，图8.13所示为高压柱塞泵的缸体。高压柱塞泵缸体性能要求主要包括以下几个方面：(1) 足够的强度和刚度，能够承受内部压力和力的作用而不发生破裂或变形；(2) 良好的密封性能，以确保工作液体不会泄漏出来，避免能量和介质的损失；(3) 良好的耐腐蚀性和耐磨性，抵抗腐蚀性介质和颗粒物的腐蚀和磨损；(4) 足够的热稳定性，不易因在工作过程中可能产生的较高温度而变形或损坏。(5) 维修和保养便利性，方便进行维修和保养。

高压柱塞泵缸体一般采用钢和铜的双金属缸体。常采用铸造工艺进行制造。选取高质量的铸铁或者钢材料，以保证其具备较高的强度、硬度和韧性。设计合理的泵体壁厚，既不能过于薄弱以致于无法承受高压液体的冲击和压力，也不能过于厚重以致于造成经济浪费。采用合适的浇注工艺和技术，确保金属材料充分填充进模型中，消除缩孔、夹杂等缺陷，使得泵体内部结构紧密且均匀。同时，还需要控制金属温度、浇注速度和降温速率等参数，以保证泵体外形精度和机械性能。

8.3.2 柱塞头铸造

高压柱塞泵柱塞头负责实现液体的压缩和推动，对高压柱塞泵的性能有着直接影响。柱塞头需要具备耐磨、耐腐蚀、高密封性，以确保其在高压工作环境下的可靠运行；同时，柱塞头还具有复杂的内部结构和形状，以实

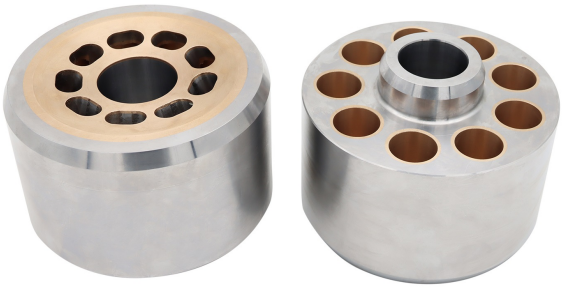


图 8.13: 高压柱塞泵缸体

现液体的压缩和推动。铸造工艺可以实现复杂零件的整体成型，减少零件之间的连接点，提高零件的一体性和紧密结合程度，并且能够灵活调整内部空间设计，以适应高压柱塞泵的工作要求。因此，高压柱塞泵柱塞头通常采用铸造工艺制造。

8.3.3 阀座和阀门铸造

高压柱塞泵中，阀座是关键的核心部件之一。阀座的结构设计和高强度材料使用，对于高压泵的连续稳定工作具有重要的影响。其性能不仅仅包括密封性能等要求，还需具有以下几个方面：(1) 高压柱塞泵可能用于处理腐蚀性介质，在这种情况下，阀座和阀门需要具有良好的耐腐蚀性能。选择合适的耐腐蚀材料或进行涂层保护等措施，可以防止腐蚀对阀座和阀门的损坏。(2) 阀座和阀门需要具备较快的开启和关闭响应性能，以确保泵的正常工作。它们应具备良好的密封性能，阀门在关闭时能够使流体迅速停止流动，阀门在开启时能够迅速允许流体通过。(3) 高压柱塞泵中的液体温度可能较高，因此阀座和阀门需要具备良好的耐高温性能。选择能够承受高温的材料，并进行适当的热处理或涂层等措施，可以确保阀座和阀门在高温环境下的可靠性。(4) 阀座和阀门需要方便进行维修和保养。例如，它们的拆卸和组装应简便可行，设计结构应合理，以便更换或调整阀座和阀门。

8.4 硬盘盘片的超精密抛光

随着电子信息产业的高速发展，对作为电子基片材料的单晶硅等材料的尺寸和位置精度及表面粗糙度要求越来越高，已经达到了纳米级。这就意味着，抛光工艺也已随之进入纳米级的超精密程度，被称为超精密抛光。在现代电子信息工业中，超精密抛光技术不仅要平坦化不同的材料，而且要平坦化多层材料，使得几毫米见方的硅片通过这种“全局平坦化”形成上万至百万晶体管组成的超大规模集成电路。以晶圆制造为例，超精密抛光是整个工艺的最后环节，目的是改善前序工艺所留下的微小缺陷以获得最佳的平行度。

在计算机硬盘技术领域，近年来存储密度的快速增长对硬盘制造技术提出了更高的要求。存储密度每年以 60% 的速度上升，而磁头的飞行高度已经降至大约 10nm。当存储密度达到 1Tbit/in^2 时，磁头的飞行高度需要进一步降低至 2.5～3.5nm。这一极小的间隙要求硬盘表面必须达到原子级的平整度和超洁净状态，以避免磁头与磁盘基片表面的碰撞，防止“磁头压碎”现象的发生，从而避免损坏磁头或硬盘表面的磁介质，确保磁盘设备的稳定运行和信息的准确读写。

为了满足这一高精度的表面平整化要求，超精密抛光技术成为了目前用于实现全局平面化的关键技术，并在计算机硬盘基片表面的处理中得到了广泛应用。超精密抛光技术能够在保证硬盘表面超光滑和超洁净的同时，实现全局范围内的平整化处理，这对于提高硬盘存储密度和可靠性具有重要意义。

超精密抛光是指利用抛光材料和抛光液对零件表面进行物理和化学作用，使其表面的凸起部分被磨平，凹陷部分被填平，表面粗糙度达到纳米级的一种先进加工技术。与常规抛光相比，超精密抛光包括两层含义：更高尺寸精度和超光滑表面（即表面粗糙度达到纳米级甚至亚纳米级）。

超精密抛光的一般步骤如下：

（1）工件清洁：清除工件表面的污垢、油脂等杂物；（2）预抛光：使用粗粒度的抛光材料和抛光液对工件表面进行粗加工，去除工件表面的毛刺、划痕等；（3）精抛光：使用细粒度的抛光材料和抛光液对工件表面进行精加工，使其表面粗糙度达到纳米级；（4）抛光液清洗：清除工件表面的抛光液；（5）工件检测：检测工件表面的粗糙度，确保达到要求。

根据抛光方式的不同，超精密抛光技术可以分为机械抛光、化学抛光、电化学抛光、化学机械抛光和光学抛光等。机械抛光是利用抛光材料与抛光液的相互作用，对工件表面进行物理作用，使工件表面的微观不平整被去除，从而达到光滑的效果，是超精密抛光中最常用的一种方法。化学抛光和电化学抛光分别利用化学溶液和电化学反应对工件表面进行抛光，使工件表面的微观不平整被去除，从而达到光滑的效果，可以获得较好的表面光洁度，但对工件材质有一定的限制和要求。化学机械抛光将工件被浸入含有磨料的化学溶液中，磨料颗粒在化学溶液的作用下，与工件表面的微小缺陷发生反应，并将其去除，可以获得较高的表面精度，且适用范围广。光学抛光是使用激光或光束照射材料表面，通过光热效应去除材料表面的缺陷，其特点是精度高、无损伤和效率高，可加工复杂形状的工件。

8.4.1 硬盘工作原理

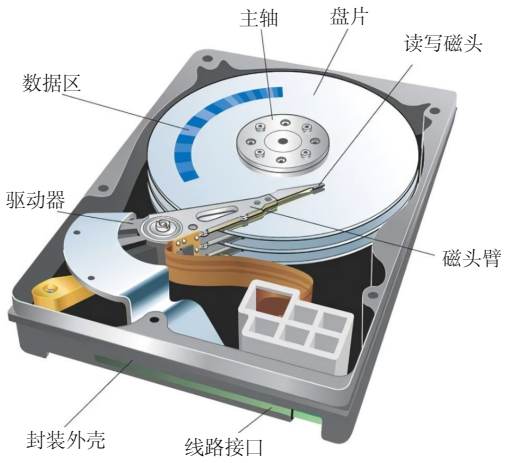


图 8.14: 硬盘结构图

硬盘是由盘片（硬盘的存储介质，由金属或玻璃制成，表面涂有磁性材料）、磁头（读写数据的装置，由磁性材料制成，悬浮在盘片表面上）、转轴（将盘片旋转起来的装置）和控制电路（负责控制磁头的读写操作）等组成的磁记录系统，属于计算机的核心部件之一。近年来，硬盘技术高速发展，磁存储密度迅速提高，磁头、磁盘间隙已不断下降，应用领域不断拓展。硬盘的意义已经远远超出了计算机的一个附件，而成为现代生活和生产活动中一种高效率和携带方便的信息储存系统，不仅在国民经济中占据越来越重要的位置，而且在人类技术发展历史上也占有一席之地。

硬盘的工作原理是利用磁性记录数据，并通过磁头读写数据，如图8.14所示。磁盘盘片被固定在主轴上，被主轴电机带着转动；计算机发出指令，控制电路使磁头移动到指定位置；磁头靠近盘片表面，并在盘片表面产生磁场，数据通过磁场记录在盘片上或者被读取到计算机中。当磁盘进行写数据时，控制电路传递给电磁铁线圈一定的电流，使它产生磁场，并根据作用在线圈上电流的方向记录磁介质上的磁信息；而当磁盘进行读数据时，电磁铁线圈接收磁信息的运动流量，产生一个电流脉冲并通过特定的装置转化成数字信号。

当磁头进行读写操作的时候，磁头随着滑块一起在磁盘盘片上方浮动。读写磁头附着在磁头滑块尾部，在滑块和高速旋转的磁盘盘片之间产生一层极薄的气体润滑膜，因此磁头滑块与磁盘盘片之间就产生了一定距离，这就是滑块的飞行高度。盘片、磁头滑块以及两者之间的气流共同组成了硬盘的磁头磁盘系统。

8.4.2 硬盘盘片超精密抛光

硬盘盘片超精密抛光是指对硬盘盘片表面进行精密抛光，使其表面粗糙度达到纳米级的技术，是硬盘制造中的重要工艺之一，对硬盘的存储密度、读写性能和寿命具有重要影响。

对硬盘盘片进行超精密抛光的原因主要有以下几点：（1）提高磁头的飞行高度，硬盘磁头是悬浮在盘片表面上进行读写操作的，如果盘片表面存在凹凸不平或划痕等缺陷，会导致磁头与盘片发生碰撞，造成磁头损坏或数据丢失。超精密抛光可以有效去除盘片表面的缺陷，提高磁头的飞行高度，降低磁头与盘片发生碰撞的风险。（2）提高磁盘的存储密度，随着硬盘技术的发展，磁盘的存储密度不断提高，为了在有限的空间内存储更多的数据，需要将磁道变得更窄。如果盘片表面存在凹凸不平或划痕等缺陷，会导致磁道变得更宽，影响磁盘的存储密度。超精密抛光可以有效去除盘片表面的缺陷，使磁道变得更窄，提高磁盘的存储密度。（3）提高硬盘的使用寿命：盘片表面的凹凸不平或划痕等缺陷会影响磁盘的读写性能，导致数据丢失或读写错误。超精密抛光可以有效去除盘片表面的缺陷，提高硬盘的读写性能，延长硬盘的使用寿命。

化学机械抛光（Chemical Mechanical Polishing——CMP）是目前最常用的硬盘盘片超精密抛光方法，它借助超微粒子的研磨作用以及抛光液的化学腐蚀作用使被抛光的介质形成光洁平坦的表面，是一种机械磨削和化学腐蚀的组合技术。化学机械抛光硬盘盘片的过程主要包括以下几个步骤：（1）预抛光，即采用机械抛光、化学抛光或其他方法对盘片表面进行预抛光，去除表面的粗糙度和划痕等缺陷；（2）主抛光，磨料和化学试剂在抛光液中共同作用，去除盘片表面的凸起部分；（3）精抛光，磨料粒径会逐渐变小，以去除盘片表面的微小缺陷；（4）清洗，对盘片表面进行清洗，去除残留的磨料和化学试剂。硬盘盘片化学机械抛光的装置如图8.15所示，由硬盘盘片夹持器、工作台和抛光液供给装置三部分组成。高速旋转的硬盘盘片被一定的压力压在随工作台一起旋转的抛光垫上，抛光液在硬盘盘片与抛光垫之间流动，并在硬盘盘片表面产生化学反应，形成一层氧化膜，可以保护硬盘盘片表面凹处不被进一步腐蚀，还可以降低硬盘盘片表面的硬度，使研磨颗粒的机械切削更容易；而研磨颗粒对硬盘盘片表面凸处进行机械磨损。因此，化学机械抛光是氧化-磨损-再氧化-再磨损循环进行的过程，直到完成硬盘盘片的全局平坦化。

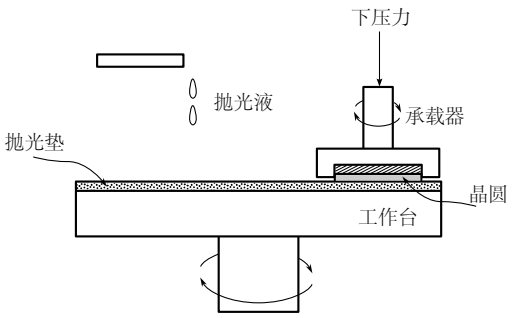


图 8.15: 化学机械抛光工艺示意图

8.4.3 磨盘材料

超精密抛光通过机械和化学作用，去除工件表面的微小不平整，从而达到光滑的效果。在超精密抛光过程中，磨盘作为工件和抛光液之间的接触面，起着重要的作用：（1）磨盘上的磨料颗粒与工件表面相互作用，将工件表面的材料去除，（2）磨盘的锋利度决定了抛光后的表面光洁度，（3）磨盘的形状和尺寸决定了抛光后的工件形状和尺寸。

超精密抛光对磨盘材料的要求主要有以下几个方面：（1）硬度必须高于工件的硬度，以便在抛光过程中能够去除工件表面的材料；（2）良好的耐磨性，以保证在长时间的抛光过程中不会损坏；（3）锋利度必须高，以便在抛光过程中能够获得较好的表面光洁度；（4）导热性必须好，以便在抛光过程中能够将热量迅速传导到工件表面，防止工件过热；（5）良好的化学稳定性，以适应各种工艺条件；（6）表面均匀，以保证抛光效果的一致性；（7）表面清洁，以防止污染工件表面；（8）足够的强度，以承受抛光过程中的压力和冲击。

根据这些要求，超精密抛光用磨盘材料主要包括金刚石、立方氮化硼、氧化铝及碳化硅等，其性能对比如表8.2所示：

表 8.2: 常用超精密抛光磨盘材料及其特点

材料	特点
金刚石	硬度高，耐磨性好，锋利度高，抛光效果好，适用于各种材料的抛光
立方氮化硼	硬度高，耐磨性好，价格相对较低，适用于硬度较高的材料的抛光
氧化铝	耐磨性好，导热性好，适用于硬度较低的材料的抛光
碳化硅	耐磨性好，化学稳定性好，适用于耐腐蚀的材料的抛光

磨盘材料的选择是超精密抛光过程中的一个重要因素，需要根据工件材料、抛光要求和工艺条件等因素综合考虑，以获得最佳的抛光效果。

8.4.4 抛光液性能与合成

抛光液是在超精密抛光过程中使用的一种用于表面抛光和光洁处理的关键液体材料，具有良好的去油污、防锈、清洗和增光性能，并能使金属制品显露出真实的金属光泽，且其具有性能稳定、无毒，对环境无污染等特点。抛光液是超精密抛光中的重要组成部分，其选择和使用直接影响抛光效果。

抛光液通常由以下几种成份组成：(1) 磨料，抛光液中的主要成分，负责去除工件表面的材料，常用的磨料有金刚石、立方氮化硼、氧化铝、碳化硅等；(2) 载体，负责将磨料均匀地分散在工件表面。常用的载体有水、油、溶剂等；(3) 添加剂，抛光液中的辅助成分，可以提高抛光效率、改善抛光效果和保护工件。常用的添加剂有润滑剂、抛光剂、缓蚀剂等。

抛光液在超精密抛光过程中的主要作用如下：

(1) 润滑和冷却：抛光液作为润滑剂，可以减少摩擦和热量的产生，防止表面损伤，同时也能冷却工具和被抛光物体，保持抛光过程的稳定性；(2) 去除表面凸起和瑕疵：抛光液中添加的磨料能够去除表面的微小凸起、瑕疵和不均匀性，并使表面更加平整；(3) 改善光学性能：抛光液中的磨料和特殊添加剂可以改善材料的透明度、反射率等光学性能，使得超精密抛光后的表面更加光滑和透明；(4) 控制抛光过程参数：通过调整抛光液中磨料的类型、粒径、浓度等参数，可以控制抛光过程中磨料颗粒的作用方式和效果，从而实现对表面质量的精确控制。

在超精密抛光过程中，需要根据工件材料、抛光要求和工艺条件等因素综合考虑，选择合适的抛光液，以获得最佳的抛光效果。抛光液的选择首先考虑工件材料的硬度、化学性质等因素。对于硬度较高的工件，需要使用硬度较高的金刚石或立方氮化硼等磨料，对于硬度较低的工件，可以使用氧化铝或碳化硅等磨料，而对于具有特殊化学性质的工件，需要使用具有相容化学性质的抛光液。抛光液的选择其次需要考虑抛光要求，如抛光精度、抛光速度等。对于高精度抛光，需要使用粒度较小的磨料和较高的抛光液浓度，而对于高速度抛光，需要使用粒度较大的磨料和较低的抛光液浓度。抛光液的选择还需要考虑工艺条件，如抛光温度、抛光压力等。对于高温抛光，需要使用耐高温的抛光液，而对于高压抛光，需要使用粘度较高的抛光液。

超精密抛光过程中常用的抛光液包括：金刚石抛光液（多晶金刚石抛光液、单晶金刚石抛光液和纳米金刚石抛光液）、氧化硅抛光液（即 CMP 抛光液）、氧化铈抛光液、氧化铝抛光液和碳化硅抛光液等。

(1) **多晶金刚石抛光液**，以多晶金刚石微粉为主要成分，配合高分散性配方，可以在保持高切削率的同时不易对研磨材质产生划伤。主要应用于蓝宝石衬底的研磨、LED 芯片的背部减薄、光学晶体以及硬盘磁头等的研磨和抛光。

(2) **氧化硅抛光液（CMP 抛光液）**，以高纯硅粉为原料，经特殊工艺生产的一种高纯度低金属离子型抛光产品。广泛用于多种材料纳米级的高平坦化抛光，如：硅晶圆片、锗片、化合物半导体材料砷化镓、磷化铟，精密光学器件、蓝宝石片等的抛光加工。

(3) **氧化铈抛光液**，以微米或亚微米级 CeO_2 为磨料的氧化铈研磨液，该研磨液具有分散性好、粒度细、粒度分布均匀、硬度适中等特点。适用于高精密光学仪器，光学镜头，微晶玻璃基板，晶体表面、集成电路光掩模等方面的精密抛光。

（4）**氧化铝和碳化硅抛光液**，以超细氧化铝和碳化硅微粉为磨料的抛光液，主要成分是微米或亚微米级的磨料。主要用于高精密光学仪器、硬盘基板、磁头、陶瓷、光纤连接器等方面的研磨和抛光。

抛光液在使用前需要根据工件材料、抛光要求和工艺条件等因素来确定抛光液的浓度、温度和压力等参数进行调配和合成。

第 8 章 练习

1. 简述航空涡轮风扇发动机的组成及使用叶片类型，并分析不同类型叶片的制造工艺及材料。
2. 高压柱塞泵与其他液压泵的区别是什么？请列举 4-5 个高压柱塞泵的典型应用机械设备。
3. 5nm 制程芯片代表着当前先进半导体制造技术的高峰之一，其生产过程极为复杂，涉及多种高精密设备的协同工作，简述 5nm 制程芯片加工涉及的典型设备。
4. 请列举最新一代技术的芯片及其典型应用场景。
5. 简述机械硬盘存储和读取信息的原理。

beforechap

第 9 章 生产管理

生产管理是指为实现组织战略目标，通过科学预测、系统规划、动态协调和持续优化，对生产活动全过程（包括输入资源、转化过程和输出结果）进行有效管理的综合性活动。其核心任务是在确保产品符合质量标准和交付时间的前提下，以最小化资源消耗（人力、物料、设备、能源等）实现生产效率、成本控制、柔性响应和可持续发展的多维平衡。

9.1 生产系统与生产模式

9.1.1 生产系统

生产系统是将输入资源（人员、物料、设备、能源、资金、信息等）通过结构化流程转化为产品或服务的有机体系，涵盖设计、计划、执行与控制全环节，如图9.1所示。其核心是通过资源配置优化实现效率最大化，例如汽车厂的流水线整合零部件组装，物流企业通过智能调度降低运输成本等。系统具备动态信息反馈机制，能根据市场需求、技术变革或供应链波动实时调整，兼具标准化与灵活性，最终在质量、成本与交付时效间达成平衡，支撑企业可持续运营。

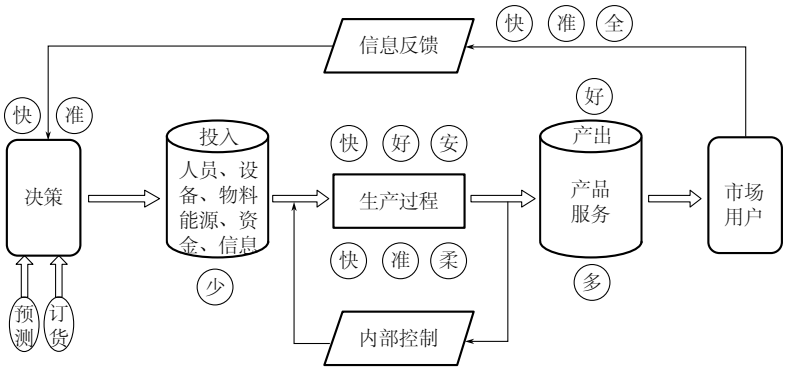


图 9.1: 生产系统

9.1.2 生产分类

生产分类可以有多种方式。根据产品/服务的标准化程度及产量的大小分类，可以分为项目型、单件生产、重复生产及连续性生产：

(1) **项目型**：目标单一，活动复杂。如卫星发射、大型建筑建造、新产品开发等；(2) **单件生产**：根据用户的特定要求组织生产或服务，如船舶制造、医疗保健等；(3) **重复生产**：大批量生产一种或少数几种标准化产品；(4) **连续型生产**：按工艺流程的特征，生产过程不能中断，如石油冶炼、炼钢、化工产品生产等。

按照满足客户需求及企业组织生产的特点，可以把制造型生产分为备货型生产与订货型生产两种：

(1) **存（备）货型生产**（Make-to-Stock, MTS）：按已有的标准产品或产品系列进行的生产，生产的目的是为了补充库存。通过成品库存随时满足用户需求，例如家用电器、标准件、汽车等的生产；(2) **订货型生产**（Make-to-Order, MTO）：按客户订单进行的生产。客户提出各种各样的要求，包括产品性能、数量等，经过协商确定出价格和交货期等要素，然后组织设计和生产，例如船舶、大型工业锅炉、各类专用装备等。

存（备）货型生产与订货型生产的区别如表9.1所示：

根据生产对象的性质进行分类，可分为制造型生产和服务型生产：

(1) **制造型生产**（Manufacturing Operations）：通过物理或化学作用将有形输入转化为有形输出的过程。根据生产的工艺流程不同，制造型生产又可划分为：连续型（流程式）生产和离散型（加工装配式）生产两类；(2)

表 9.1: 存（备）货型生产与订货型生产的区别

对比项目	存货生产（MTS）	订货生产（MTO）
产品	标准产品	非标产品
对产品的需求	可以预测	难以预测
价格	事先确定（生产企业）	订货时确定（双方）
交货期	不重要，可随时供货	很重要，订货时确定
生产依据	按预测生产，有库存	按订单生产，无库存
设备	多采用专用高效设备	多采用通用设备

服务型生产（Service Operations）：又称非制造性生产，其基本特征是不制造有形产品，但有时也为实现服务而必须提供有形产品，例如，航空服务中提供饮料与食品。根据是否提供有形产品，服务型生产可划分为纯服务和一般服务两类；根据顾客是否参与服务过程，服务型生产可划分为高接触度服务和低接触度服务。

生产模式是企业为实现产品制造或服务交付所采用的核心 **方法论与运营框架**，其本质是对资源、技术、流程及组织方式的系统性设计与动态适配。根据生产模式的不同可以将生产分为规模化生产、精益生产、敏捷制造等类型：

(1) **规模化生产**（Mass Production）：以标准化、大批量为特征，通过专用设备与固定流程最大化效率，但牺牲灵活性，如福特流水线。(2) **精益生产**（Lean Production）：聚焦消除浪费，依托 JIT（Just-In-Time，准时制）与持续改进（Kaizen[1]）实现低成本、高质量，如丰田生产体系（Toyota Production System，TPS）。(3) **敏捷制造**（Agile Manufacturing）：强调快速响应需求变化，通过模块化设计与柔性产线（如戴尔按订单装配）满足个性化需求。

接下来对以上提到的三种不同生产模式进行简要概述。

9.1.3 规模化生产

规模化生产是工业革命以来制造业的主导范式，其核心逻辑是通过标准化产品设计、大批量连续生产与专用设备投入，最大限度降低单位成本，实现规模经济效益。这一模式起源于 20 世纪初福特汽车 T 型车的流水线革命：通过分解工序、固定节拍与专用工装夹具，福特将单车生产时间从 12 小时压缩至 93 分钟，价格从 850 美元降至 260 美元，开创了“以效率换市场”的经典路径。其底层逻辑在于，生产规模越大，固定成本（设备、研发、厂房）被摊薄越多，边际成本持续下降。典型特征包括：高资本投入（如自动化流水线）、刚性生产流程(换产周期长)、劳动分工细化（工人仅负责单一工序），以及依赖长期需求预测制定生产计划。

规模化生产的核心优势在于成本控制与稳定性。通过标准化减少产品变异，专用设备提升加工精度与速度，批量采购降低原材料成本，稳定的生产节奏保障交付能力。例如，可口可乐全球统一配方与瓶型设计，依托高速灌装线实现日均 20 亿瓶产能，单瓶成本降至 0.1 美元以下。然而，其局限性同样显著：刚性体系难以适应需求波动，高库存缓冲策略（如丰田危机前美国车企的数月库存）导致资金占用与过时风险；过度依赖规模可能陷入“效率陷阱”，当市场转向个性化或技术迭代加速时，重资产生产线转型困难。此外，质量控制依赖末端检验（而非源头防错），易造成高缺陷率与返工成本。

尽管面临个性化与敏捷化挑战，规模化生产并未被淘汰，而是通过技术融合与模式创新焕发新生。一方面，自动化与数字化工具提升柔性，如汽车行业采用柔性焊接机器人，在同一条产线兼容多车型生产；快消品巨头联合利华通过 ERP 系统整合全球产能，动态分配订单以平衡规模化与区域需求差异。另一方面，“规模化 + 模块化”策略兴起，如宜家家居通过标准化组件（如柜体板材）实现万种产品组合，既保留规模制造效益，又满足消费者多样化需求。在特定领域（如芯片制造、大宗化工），规模化仍是不可替代的基石，台积电 5 纳米晶圆厂投资超 200 亿美元，唯有超大规模量产才能摊薄研发与设备成本。未来，规模化生产将更多与定制化、绿色化融合，例如 3D 打印批量定制鞋底（如 Adidas Speedfactory[2]），或在规模化流程中嵌入碳中和工艺（如钢铁氢

[1] 日语的罗马拼音，意思是看板

[2] Speedfactory 采用最高自动化机器人生产出的鞋子效率，要比行业标准快出 36 倍。不过，事实证明机器人自动化投资是巨大的，个性化定制的鞋子十分昂贵，而且这种技术也很难在其它类型的鞋子上进行复制。高速工厂在成立之初确实承载着 adidas 无限的希望与荣光，然而四年之后便陷入关闭的尴尬境地。

能冶炼），实现效率与可持续的双重突破。

9.1.4 精益生产

精益生产是一种以消除浪费、持续改进为核心的高效运营体系，起源于 20 世纪中后期的日本丰田汽车公司所践行的丰田生产系统。其核心理念是通过精准识别客户价值，系统性剔除生产全流程中的非增值活动（即“七大浪费”[3]），实现资源的最优配置与价值流的无缝衔接。与传统生产的“推动式”逻辑不同，精益生产采用“拉动式”（Pull System）机制，即根据客户实际需求触发生产指令，借助看板等工具实现准时制（Just In Time，JIT）交付，将库存压至最低甚至零库存。例如，丰田通过 JIT 与供应商协同，将零部件库存周转时间缩短至数小时，显著降低仓储成本并提升资金流动性。同时，精益强调“自动化”，即在生产过程中嵌入质量防错机制，确保缺陷在源头被拦截，避免后续环节的连锁浪费。这种模式还注重全员参与改善，通过 5S[4]现场管理、标准化作业及持续改进活动，激发一线员工的问题解决能力，形成动态优化的组织文化。

精益生产的优势在于其灵活性与效率的平衡。通过价值流分析（Value Stream Mapping，VSM）重构流程，企业能够快速响应市场变化，例如电子行业借助快速换模（Single-Minute Exchange of Die，SMED）技术将设备切换时间从数小时压缩至分钟级，实现多品种小批量柔性生产。此外，精益工具与数字化技术的融合进一步放大了其效能：如汽车制造商利用物联网实时监控设备状态，结合全员生产维护（Total Productive Maintenance，TPM）预防故障停机；零售企业通过需求预测算法优化拉动式补货，减少缺货与过剩风险。全球范围内，丹纳赫集团通过精益转型，十年间市值增长超 30 倍；医疗行业应用精益缩短患者等待时间 40% 以上，印证了其跨行业的普适性。然而，精益的成功依赖高度协同的供应链与全员文化认同，初期需投入大量资源培训员工并重构合作伙伴关系，这对中小型企业构成一定挑战。

当前，精益生产正与智能制造、绿色制造深度融合，形成新一代管理范式。例如，特斯拉通过数字化孪生技术模拟精益流程，优化工厂布局与物料流动；化工企业结合精益与循环经济理念，减少能源浪费与碳排放。这种演进不仅延续了精益“以客户为中心”的本质，更借助技术手段突破传统瓶颈，推动制造业向高效、可持续的未来迈进。

9.1.5 敏捷制造

敏捷制造是 20 世纪末为应对市场需求碎片化、技术迭代加速而诞生的生产范式，其核心逻辑是通过模块化设计、柔性产线配置与供应链协同，实现快速响应客户定制化需求与市场波动。与规模化生产的“以产定销”不同，敏捷制造强调“以销定产”，例如戴尔电脑通过“按订单装配”模式，将客户个性化配置需求直接驱动生产，实现 72 小时内交付定制化个人电脑，库存周转率较传统模式提升 5 倍。其核心特征包括：需求感知数字化（如 Zara 利用门店数据实时调整设计）、资源组织网络化（跨企业协作共享产能）、生产单元模块化（如汽车行业可切换工装实现多车型共线生产），本质上是通过技术、流程与组织的三重柔性化，将“大规模”与“定制化”的矛盾转化为竞争力。

敏捷制造的落地依赖技术赋能与生态协同。在硬件层面，柔性制造系统（Flexible Manufacturing System，FMS）、快速换模技术（SMED）及 3D 打印等缩短生产准备时间，例如阿迪达斯 Speedfactory 利用机器人缝制与数字化成型，将运动鞋生产周期从数月压缩至数小时。软件层面，企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）、制造执行系统（Manufacturing Execution System，MES）与客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）等系统深度集成，实现从订单到交付的数据无缝流动，西班牙快时尚巨头 Zara 依托全球供应链信息系统，新品从设计到上架仅需 2 周，较传统服装企业快 10 倍。然而，敏捷化转型面临显著挑战：高额初期投入（如柔性机器人成本是专用设备的 3 倍）、供应链伙伴能力落差（需供应商同步响应弹性订单），以及组织文化惯性（从“计划驱动”转向“需求驱动”需打破部门壁垒）。

[3]等待、搬运、不良品、动作、加工、库存以及制造过剩

[4]5S 管理是一种起源于日本的现场管理方法，旨在通过系统化的步骤优化工作环境、提升效率、保障安全并培养员工素养。其名称来源于五个日语词汇的罗马拼音首字母（均以“S”开头），分别为 Seiri(整理)、Seiton(整顿)、Seiso(清扫)、Seiketsu(清洁)、Shitsuke(素养)，每个“S”代表一个核心管理环节

随着数字化与绿色化浪潮交织，敏捷制造正迈向“智能敏捷”与“绿色敏捷”融合的新阶段。一方面，工业物联网（Industrial Internet of Things, IIoT）与人工智能（Artificial Intelligence, AI）强化动态优化能力，例如西门子安贝格工厂通过实时数据反馈，自动调整工艺参数适应订单变化，缺陷率趋近于零。另一方面，循环经济理念注入敏捷体系：荷兰牛仔裤品牌 MUD Jeans 采用租赁订阅模式，回收旧衣再制造新品，将敏捷响应与资源循环深度绑定。未来，敏捷制造将更注重生态化协作（如区域化制造集群减少物流依赖）与人性化创新（员工跨技能培训支持多角色切换），在不确定性加剧的商业环境中，成为企业兼顾效率、韧性与社会责任的核心战略支点。

规模化生产、精益生产与敏捷制造三种主流生产模式无论从考虑问题的层次、范围、角度和具体的做法方面都有很大的区别，具体见表9.2所示。

表 9.2: 典型生产模式比较

比较内容	规模化生产	精益生产	敏捷制造
核心目标	追求规模经济，最大化产能利用率	消除浪费（Muda），以客户价值为中心	快速响应市场变化，满足个性化需求
对库存的态度	依赖高库存缓冲需求波动；资金占用高、物料过时风险	追求低库存或零库存（JIT 准时制）；供应链协同要求极高	动态库存，按需灵活调整；需求预测偏差导致库存失衡
生产驱动方式	预测驱动（Push System，推动式生产）；长周期计划（月度/季度）	需求驱动（Pull System，拉动式生产）；短期滚动计划（周/日）	需求拉动 + 快速迭代（Hybrid）；实时动态调整（小时/分钟级）
业务控制观	集权化、标准化流程控制，高层集中决策	持续改进（Kaizen），强调整体价值流优化，一线员工参与改善	分权化、跨职能协作，敏捷团队自主决策
质量观	事后检验，依赖质检环节，高返工成本	源头防错（自働化），质量内建于流程，即时停线解决问题（Andon）	快速迭代与内置质量
对人的态度	执行标准化操作，层级化管理，计件工资/效率考核	全员参与改善，鼓励一线员工发现问题并解决	多技能创新者与快速学习者，跨职能协作与创新激励
典型应用场景	需求稳定、产品标准化（如基础化工、大宗消费品）	需求可预测、需成本与质量平衡（如汽车、电子制造）	需求波动大、定制化程度高（如快时尚、软件驱动硬件、医疗设备）

规模化生产、精益生产与敏捷制造的核心差异体现为：规模化追求效率与成本最优（高库存、预测驱动），精益聚焦消除浪费（JIT 低库存、持续改进），敏捷强调灵活响应（动态库存、需求拉动）。规模化依赖集权控制与末端质检，员工为执行者；精益倡导全员改善与源头防错；敏捷则需多技能团队与分权协作。现代企业常采用混合模式（如“精益 + 敏捷”或“规模化 + 模块化”），在效率、柔性与质量间寻求动态平衡。例如，特斯拉超级工厂融合规模化生产与敏捷交付，通过数字化工具实现多车型混线生产，兼顾成本与定制化需求。

9.2 生产管理概述

生产管理有狭义和广义之分。**狭义生产管理**是指以产品的生产过程为对象的管理，即对从原材料投入，工艺加工到产品完工的集体生产活动过程的管理，内容包括生产过程组织、生产计划与生产作业计划的编制和生产作业控制等。狭义生产管理的活动范围仅仅局限在工厂或生产部门范围内。**广义生产管理**是指对整个生产系统的管理，即对企业内部围绕产品生产的所有活动进行管理，其内容除包括狭义生产管理的内容外，还包括企业生产战略的研究与确定、生产系统的规划与设计、产品生产技术准备管理、物资管理、劳动组织与劳动定额管

理、质量管理、设备与工具管理、能源管理、成本控制、安全生产、环境保护等。

9.2.1 生产管理的基本职能与活动

在生产活动中，首先必须面对的是客户的基本要求：在需要的时间，以更低的价格，交付更好的产品。因此，品质（Quality）、成本（Cost）、交货期（Delivery）是生产活动输出的基本三要素，即 QCD。生产活动中，基于 QCD 的驱动，使人（Man）、原材料 (Material) 和设备（Machine）得到高效率的利用，这就是所谓的 3M。生产管理的基本职能就是要使投入的 3M 和输出的 QCD 达到一个平衡，如图9.2所示。

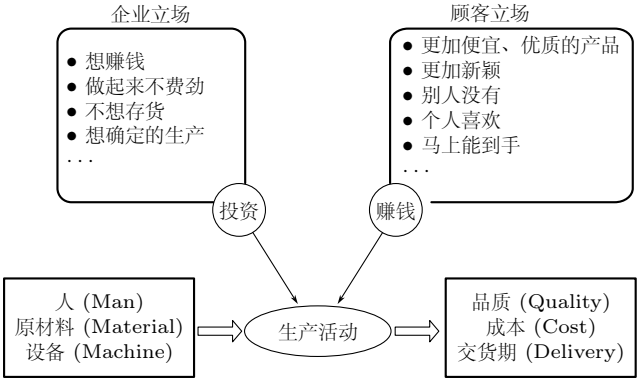


图 9.2: 生产管理的基本职能

广义上的生产管理，其基本活动包括：

(1) **生产组织**：即选择厂址，布置工厂，组织生产线，实行劳动定额和劳动组织，建立生产管理体系；(2) **生产计划**：生产预测与决策，包括编制生产计划、生产技术准备计划和生产作业计划等；(3) **生产控制**：即控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等内容；(4) **产品交付**：根据生产计划安排，保证客户产品交付正常。

9.2.2 生产管理中的“人机料法环测”

在全面质量管理中，人（Man）、机器（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、测量（Measurement）、环境（Environment）等是影响产品质量的主要要素，也是生产管理的核心要素。由于六个要素的英文名称的第一个字母是 M 和 E，所以常简称为 5M1E。由于测量也可以算在方法中，因此我们通常称为“人机料法环测”，如图9.3所示。

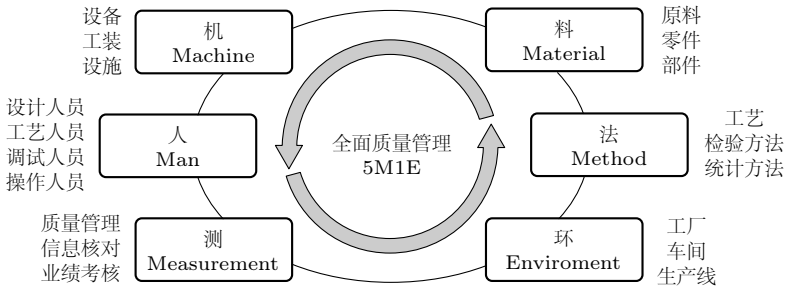


图 9.3: 人机料法环测

(1) **人**：是所有管理理论中讨论的重点。围绕“人”的因素，各种不同的生产制造企业有不同的管理方法。提高生产效率，就首先从现有的人员中去发掘，尽可能的发挥他们的特点，激发员工的工作热情，提高工作的积极性。人力资源课程就是专门研究如何提高员工在单位时间内的工效，如何激发员工热情的一门科学。简单的说，人员管理就是生产管理中最为复杂，最难理解和运用的一类。尽管随着自动化的发展，很多工种和生产环节被机器所替代，但人永远是生产组织和运营的核心与主体，“以人为本”依然是企业发展的根本所在。

(2) **机**：就是指生产中所使用的设备、工具等辅助生产用具。生产中，设备是否正常运作、工具的好坏都是影响生产进度、产品质量的又一要素。好的设备能提高生产效率，提高产品质量。所以说，工业化生产，设备是提升生产效率的另一有力途径。

(3) **料**：指物料，半成品、零部件、原材料等产品用料。工业产品生产，分工细化，一种产品一般都由几种、几十种、甚至成百上千、上万种零部件构成。

(4) **法**：生产过程中的各种工艺方法，包括直接的工艺过程与方法和间接的测量过程与方法。严格按照工艺规程作业，是保证良好产品质量和有序生产进度的一个条件。

(5) **环**：某些产品（电脑、高科技产品）对环境的要求很高，工厂应满足生产工艺所要求的工作环境。

(6) **测**：是对上述因素的测量、监测或评估，以确保产品或服务的质量；同时“测”并不作为独立的一部分，而是贯穿于“人机料法环”的各个环节中。

9.2.3 生产管理涉及的主要业务

一个典型生产制造企业的业务流程如图9.4所示，主要分为项目前期、资询价阶段、项目准备/设计、采购/外协/生产、发运/交付和工程与服务等六个阶段，主要包括销售过程与合同管理、产品与工艺设计、企划与项目管理、生产制造、物流、质量、采购与外协、供应链管理和财务/成本管理等九个业务流程。

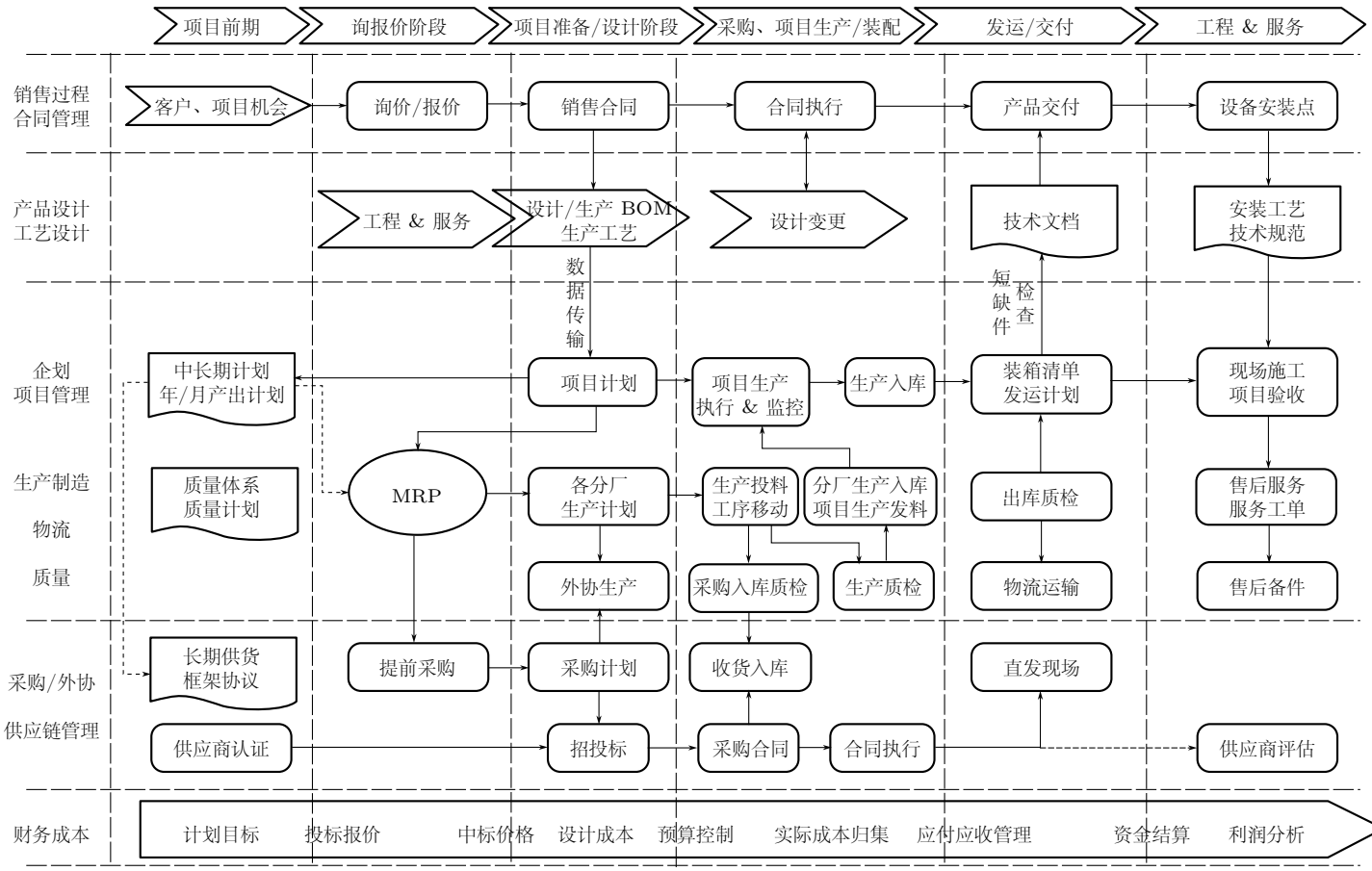


图 9.4: 典型生产制造企业的业务流程

(1) **销售过程与合同管理**：主要完成市场分析、客户开发、需求沟通，制定方案与报价，通过合同谈判，并签订合同，跟踪合同执行与产品交付，售后服务跟进及客户关系维护，最终实现交易闭环并促进复购。

(2) **产品与工艺设计**：按合同完成产品功能定义、外观与结构设计，并通过原型测试验证性能；同时规划生产工艺流程，确定设备、工装及参数，制定标准化作业指导文件。

(3) **企划与项目管理**：制定企业中长期生产计划和项目计划，按项目进行生产监控，督促完成产品交付、现场施工和项目验收。

(4) **生产制造**：按中长期生产计划和项目计划制定主生产计划，分发到各车间，制定具体生产作业计划，完成生产投产和生产执行，完成零部件生产和产品装配等生产制造。生产执行主要包括发送生产准备指令、生产任务调度、生产任务下达、工单流转等业务活动，具体涉及排产与派工、生产报工、物料配送与流转、生产绩效等。

(5) **物流**：生产制造过程中的库存管理，具体包括库存查询、出入库管理、库存预警等。库存管理是与对企业的库存物料进行计划与控制，库存管理既必须保证生产对原材料、零部件的需求，又要加快资金周转、盘活企业流动资金。

(6) **质量**：通过质量管理确保产品开发、制造和服务的过程是合理的和正确的。质量管理主要包括质量体系与质量计划管理、来料检验、生产过程检验、成品检验、不合格品处理及质量追溯等业务。

(7) **采购/外协**：包括长期供货采购、按生产计划采购和外协生产管理业务。

(8) **供应链管理**：是采购/外协业务的支持，包括供应商管理、认证和评估，采购/外协招投标、采购/外协合同管理与执行管控等业务。

(9) **财务/成本**：包括企业财务计划、项目报价、成本核算、预算控制、成本归集、应付应收款管理、资金结算和企业利润分析等业务。

另外企业还包含人力资源管理、能源和安全等管理业务，以保证企业的正常运转。

9.3 生产管理的主要内容

生产管理是对企业生产系统的设置和运行的各项管理工作的总称，其核心在于计划、组织、协调、控制生产活动，以实现预期的生产目标。生产管理的主要内容涵盖了生产计划、生产组织、生产控制、质量管理、设备管理、物料管理、人员管理和安全与环保管理等多个方面。这些方面相互关联、相互影响，共同构成了一个完整的生产管理体系。

9.3.1 销售订单管理

销售订单，指的是企业与客户之间签订的一种销售协议，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺。

销售订单是销售管理业务的第一步，它上接销售合同，并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。

在一个工厂和企业中，完整的销售管理业务包括：

(1) **客户与市场管理**：对客户进行分类管理，维护客户档案信息，制订针对客户的合理价格政策，建立长期稳定的销售渠道。

(2) **市场销售预测**：根据市场需求信息，进行产品销售的分析与预测。其过程是通过对历史的、现在的销售数据进行分析，同时结合市场调查的统计结果，对未来的市场情况及发展趋势做出推测，指导今后的销售活动和企业生产活动。销售预测是企业制订销售计划和生产计划的重要依据。

(3) **销售计划编制**：销售计划的编制是按照客户订单、市场预测情况和企业生产情况，对某一段时期内企业的销售品种、各品种的销售量与销售价格做出安排。企业的销售计划通常按月制订（或按连续几个月的计划滚动）。企业也可以制订针对某个地区或某个销售员的销售计划。

(4) **销售订单成单**：根据客户需求的信息、交货信息、产品的相关信息及其他注意事项制订销售订单，并通过对企业生产可供货情况以及产品定价情况和客户信誉情况的考察来确认销售订单。销售部门将销售订单信息传递给生产计划人员，以便安排生产，并进行订单跟踪与管理。销售订单是企业生产、销售发货和销售货款结算的依据。对销售订单的管理是销售工作的核心。

(5) **产品发运管理**：根据销售订单中已到交货期的订单进行库存分配，下达提货单，在工厂内交货的订单由用户持提货单到仓库提货；厂外交货的则按提货单出库并组织发运，最后，将发货情况转给财务部门。

(6) **销售回款与开票**：开出销售发票向客户催收销售货款，并将发票转给财务部门记账；对于客户退货可以开红字发票冲抵销售收入。销售账款结算是财务部门根据销售发票收取销售货款；对于拖欠货款的客户，销售人员要做好收款计划，同时要配合财务人员积极催款。

(7) **客户服务**：对客户提供售前、售中和售后服务并进行跟踪。销售部门（或联系技术部门）解答售前客户对产品的技术咨询，跟踪合同、了解订单的交货情况及客户对产品质量、交货期的满意程度，提供售后服务支持（或联系技术部门），如产品安装、产品调试、产品维护和产品维修等，并向质量部门和技术部门提供产品的售后质量记录。

(8) **销售与市场分析**：对各种销售信息进行汇总统计分析，包括各种产品的订单订货情况、销售情况、订单收款情况、销售发货情况、销售计划完成情况以及销售盈利情况等，从地区、客户、销售员及销售方式等多角度进行统计与分析。

企业销售管理业务的流程图如图9.5所示。

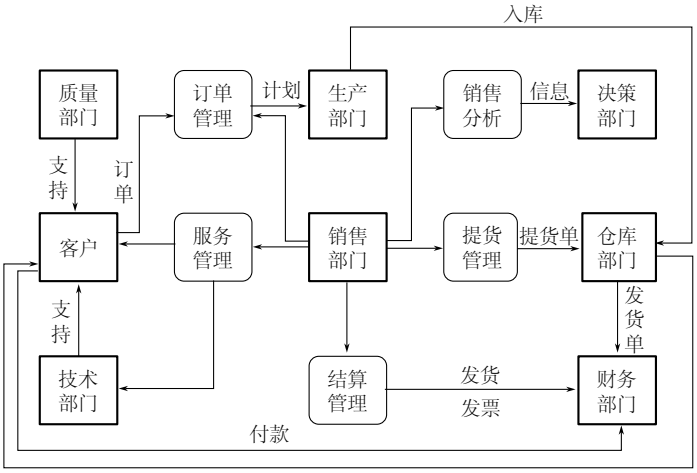


图 9.5: 企业销售管理业务流程图

9.3.2 物料清单（Bill of Materials，BOM）与工艺管理

BOM 是制造企业最核心最有价值的数据，对于制造企业来说，建立以 BOM 为核心的产品数据流是一项核心工作。随着管理的细化，可以定义完整的广义工艺 BOM（以工序为基本管理单元，描述加工方法、投入与产出物料、加工参数、工时定额、所需的设备与工装等制造资源、技术与质量要求等）作为工艺管理的核心基础。

物料管理是生产管理的重要方面之一，它涉及到物料的采购、库存、使用等方面的管理。良好的物料管理能够保证生产的顺利进行，避免物料短缺和积压浪费的情况发生。物料管理还需要根据生产计划和需求进行合理的库存控制，以降低库存成本和提高资金利用率。

物料（Material）是指具体的事物，能和其它事物区别，数量可数、可量，还能占有和储存。物料一词有着广泛的含义，它是所有产品、半成品、在制品、原材料、配套零部件、协作件、易耗品、甚至边角余料等与生产有关的物资的统称。

物料具有相关性：任何物料总是由于有某种需求而存在；没有需求的物料就没有存在的必要。同时，物料的相关性决定了物料的流动性：既然有需求，物料总是不断从供方向需方流动。最终，物料是有价值的：一方面它占用资金，为了加速资金周转，就要加快物料流动；而另一方面，在物料形态变化和流动的过程中，要用创新竞争（不仅是削价竞争），提高物料的技术含量和附加值，用最小的成本、最短的周期、最优的服务，向客户提供最满意的价值并为企业自身带来相应的利润。物料的三种特性相互作用、互相影响。

由于物料需求来源的依据不同，可把物料分为“独立需求 (Independent demand)”和“相关需求 (Dependent demand)”两大类。产品结构中最终销售的产品，其需求是由市场或客户订货决定的，也就是说，是由企业外部

的因素决定的，称为 **独立需求**；而构成最终销售产品的各种零部件、配套件、毛坯、原材料等在产品结构中最顶层以下的各层物料，它们的需求是由销售产品的需求决定的，称为 **相关需求**。有些物料具有双重性质，如某些零部件可以安装在产品上，也可以作为备品备件直接出售。

物料管理时应保证物料供应适时、适质、适量、适价、适地的 5R 原则。

(1) **适时** (Right Time)：在规定的时间准时生产出来或供应商准时交货，防止交货延迟和提前交货。交货延迟会增加成本，提前交货同样会增加成本；(2) **适质** (Right Quality)：自制生产或供应商送来的物料和仓库发到生产现场的物料，质量应是适当的，符合技术要求的；(3) **适量** (Right Quantity)：采购或生产物料的数量应是适当的，即对买方来说是经济的订货数量，对卖方而言为经济的受订数量；(4) **适价** (Right Price)：生产成本或采购价格的高低直接关系到最终产品或服务价格的高低，在确保满足其它条件的情况下力争最低的采购价格或最低的生产成本；(5) **适地** (Right Place)：物料原产地的地点应适当，与使用地的距离越近越好。距离太远，运输成本大，无疑会影响价格，同时沟通协调、处理问题很不方便，容易造成交货延迟。

BOM **管理**是指对物料清单的建立、流转、变更、结算等环节进行维护和控制的过程。它详细记录了产品所需的所有下阶材料及相关属性，是生产计划、物料采购、成本控制、质量管理和产品变更管理等重要活动的基石，有助于企业实现高效的生产运作和优质的产品交付。

产品结构（Product Structure）是对产品的物理结构或构成成分按照一定的划分规则进行层次的划分与描述。在流程行业中，产品结构通常被称为 **配方**；在离散制造业中，产品结构被广泛称为 BOM。产品的具体构成可统称为 **产品子项**。

BOM 可分为 A 型、I 型、V 型、T 型、X 型、Q 型等不同拓扑结构，如图9.6所示。不同的 BOM 拓扑结构规定和制约各行业的生产组织与管理模式。

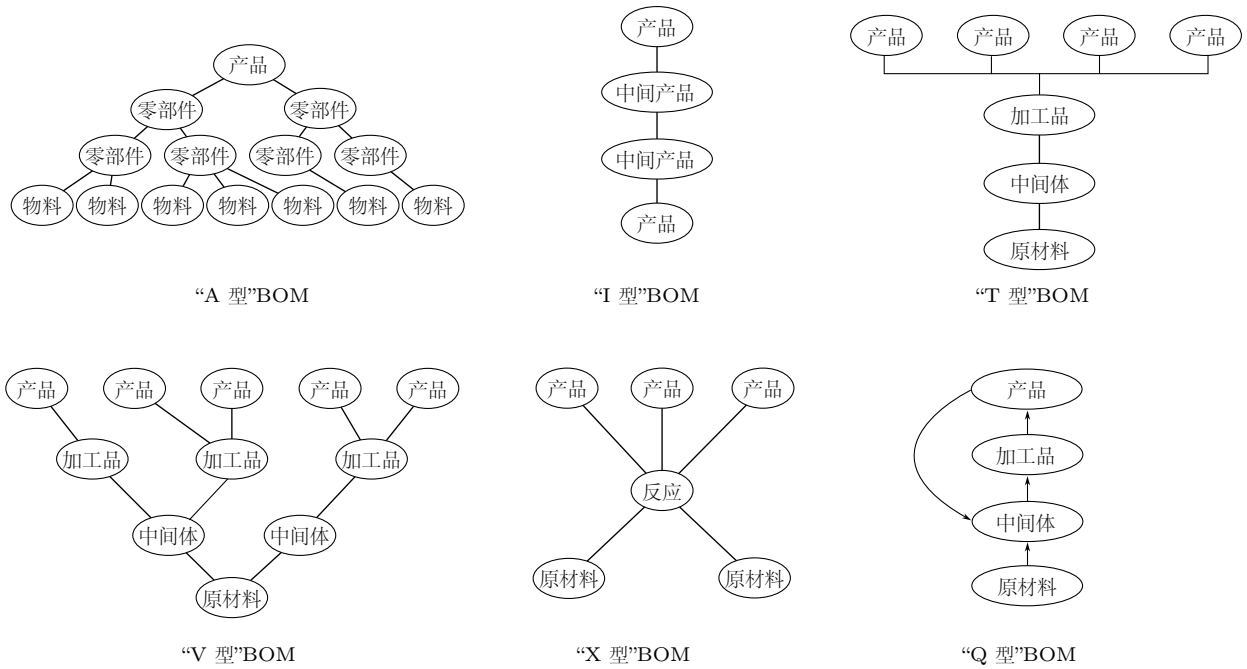
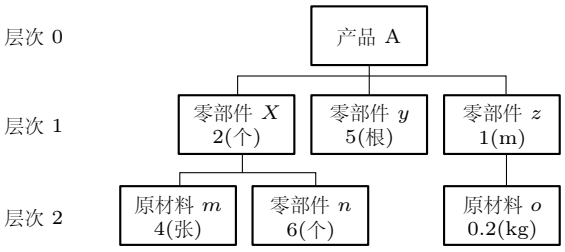


图 9.6: 不同类型的 BOM

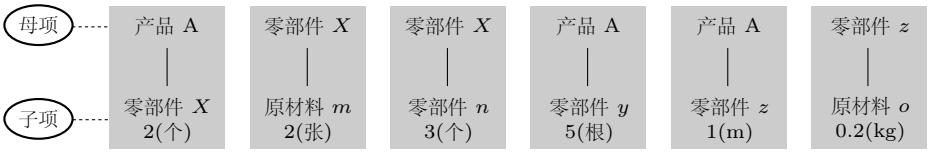
(1) A **型**：顶层为最终产品，底层由多个零部件和物料构成的金字塔型结构。例如，组装与装配；(2) V **型**：利用极少的原材料，经过精炼、混合等加工工序，生产出多种不同性状的产品群（联合产品）。用 BOM 图表示，就是倒置的金字塔 V 字结构。但这些生产行业，不太关注 BOM 本身，而是通过对一种原材料进行分解而获得多种产品的。例如，钢铁、石油加工、肉食加工、电子产品回收等；(3) I **型**：同一种原材料经过一系列耗时较长的加工工序的生产，就是 I 型 BOM；如同 V 型，这些行业也不太关注 BOM 本身，而是一对一提取单个最终产品。例如，半导体加工；(4) T **型**：利用同一种原材料进行生产，经过最终阶段的加工，生产出多种产品。对于 T 型 BOM，在产出基础物料之前，几乎呈一条线加工，但随着投入生产过程的添加剂的种类和数量的增加

会产生千差万别的变化。例如，润滑油、化妆品、塑料成型等；(5) X 型：T 型的变种，多种原材料经过化合等化学反应生产产品，是一种必定伴生副产品的 BOM 类型。例如，化学工业；(6) Q 型：也是 T 型的变种，将部分生产工序的产物作为原材料重新回收的 BOM 类型。在 Q 型生产中，某种产品的母项（原材料）就是自己本身，因此，也是一种回归型结构。例如，部分制铁业、玻璃工业和化工业等。

BOM 可以按照产品的构成关系进行描述，即按照产品 → 零部件 → 副件 → 原材料的顺序来表示“母子关系”。也可以采用单层 BOM 形式进行描述，描述零部件各自匹配的“母项”零部件、产品是什么、必要件数是多少。如图9.7所示。



(a) 结构 BOM



(b) 单层 BOM
（直接“母子关系”）记录和保存数据

图 9.7: 结构 BOM 与单层 BOM

在离散制造业中，根据不同业务环节的实际需要，形成不同的 BOM 定义，如设计 BOM、工程 BOM、工艺 BOM、计划 BOM、制造 BOM、采购 BOM、维修 BOM 等。无论哪种 BOM 定义，在大多数实际应用中，我们都可以简化为单层 BOM。例如，针对汽车、飞机等复杂产品，其结构 BOM 有很多层，但对于单一零部件生产制造商、针对一个生产车间、针对一个生产工序，都可以用单层 BOM 定义描述包含产品构成在内的所有资源与物料，这也是符合协同生产的实际应用需求的。

工艺管理 工艺是对产品生产过程的定义与描述，也可称为 **工艺路线**。一个工艺可由多个工序构成。将 BOM 的简单“母子关系”作为“通过加工或组装子件生成母件”的生产过程来描述，即认为加工或组装过程实际上由一个或多个作业子过程（即工序）构成，且将该过程（加工顺序、工艺路线或工序表）作为独立的主数据来处理。

生产管理中的工艺管理是一个至关重要的环节，它涉及对工艺的各个方面进行有效的监控和控制，以确保生产过程的正常运转，并不断优化和改进。工艺管理的内容广泛，主要包括：

(1) **工艺调研**：了解国内外同类产品的工艺水平，掌握新工艺、新材料的使用情况，对比本单位生产过程中存在的工艺性问题，为工艺水平的提高和改善做好准备；(2) **设计工艺评审**：对产品设计部门的产品设计图纸进行工艺可行性及合理性的审核，确保图纸的可行性和准确性；(3) **工艺方案的制定**：根据产品的特点和生产要求，制定详细的工艺方案，包括工艺流程、工艺参数、设备选择等，为生产提供指导；(4) **工艺文件的编制**：编制工艺规程、工艺卡片等工艺文件，为生产现场提供操作依据；(5) **工艺流程的监控与改进**：加强对工艺流程的监控，及时发现并解决问题，不断优化和改进工艺流程，提高生产效率和产品质量。

9.3.3 生产计划管理

生产计划是生产管理的起点，它涉及到生产目标的设定、生产进度的安排、生产任务的分配等方面。良好的生产计划能够保证生产的连续性和稳定性，避免生产过程中的混乱和延误。生产计划管理包括编制生产计划、

生产技术准备计划和生产作业计划等，确保生产任务按期完成。生产调度是根据生产计划，合理调度生产资源，包括人员、设备、物料等，确保生产任务的顺利进行。

生产计划是指制造部门为了制造产品而制订的计划，它是生产管理的一个环节。生产计划简单地说，就是“什么时候在哪个单位，由谁做什么，做多少”的作业计划。生产计划的组成元素包括物料、人员和制造设备，如图9.8所示。

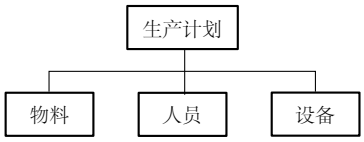


图 9.8: 生产计划组成元素

通常，“生产计划”一词往往被狭义地理解为制造部门内部活动的计划。实际上，它还应包括为上述生产活动提供基础和将经营计划具体实施的内容。换句话说，生产计划是为了确定工厂生产方向和体制制订的计划，可分为长期计划、中期计划、短期计划，如图9.9所示。

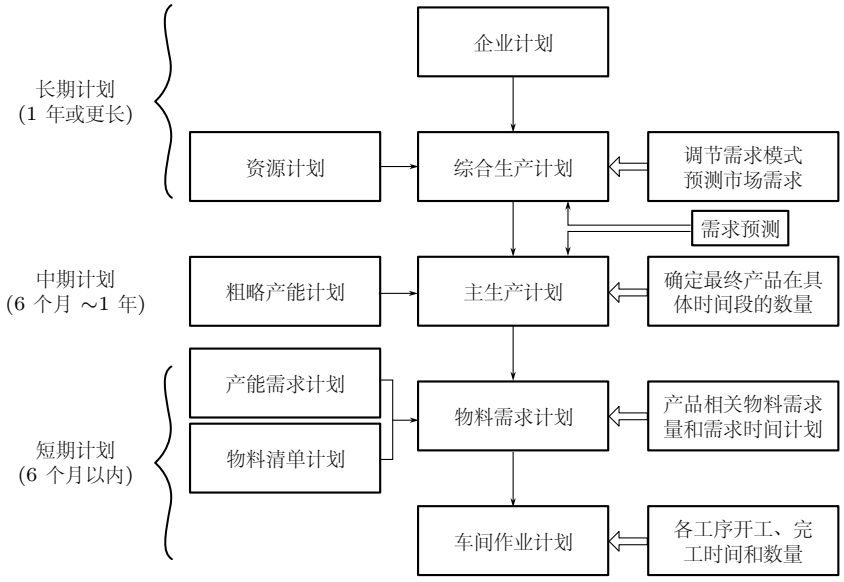


图 9.9: 生产计划体系

(1) **长期计划**：长期计划一般为 1 年或更长。它是企业对生产、技术及财务等方面的规划，并提出企业的长远发展目标以及为实现目标所制订的战略计划。长期计划是在产品级上进行的，是基于用户订单或销售预测制订。这是因为此时的产品数量和交货期数据通常都是不精确的，而且在大多数情况下还没有关于产品结构和工艺流程的准确说明。

制订长期计划，首先要确定企业的经营领域、经营方向、产品门类、产品系列、产品质量、产品水平。确定实现企业的组织目标和战略计划所需增加的生产资源，进行相应生产方式的变更以及生产能力的规划。从资金投入和投资回报等方面，对以上计划进行分析，确定可行性和营利性。

(2) **中期计划**：中期计划一般为 6 个月至 1 年。在该计划中，不仅要做好生产任务与生产能力之间的平衡、生产与生产技术准备工作之间的平衡，还要处理好生产与成本、效益之间的关系。

规定企业在计划年度内的生产目标，用一系列的指标来表示。确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内生产数量的计划。

(3) **短期计划**：短期计划一般为 6 个月以下，一般为月计划或跨月计划。短期计划一般包括物料需求计划，车间作业计划。物料需求计划，按产品生产计划分解为物料的需求数量和需要时间的计划以及物料投入生产或提出采购申请的计划。车间作业计划，主要包括作业分派、调度，以及生产进度的控制与统计工作。此外，还需针对外协物料编制物料供应计划，并对其进行控制。

生产计划也可根据企业计划分成以下几种：

(1) **综合生产计划**：综合生产计划是企业对未来一段时间内不同产品系列的生产活动所做的概括性安排。综合生产计划是生产制造活动的前期工作，它属于企业一级管理层的业务活动，主要内容包括计划期的总产量计划与进度计划。

综合生产计划是在一定的计划区域内，以生产计划期内成本最小化为目标，用已知每个时段的需求预测数量，确定不同时段的产品生产数量、生产中的库存量和需求的员工总数。综合生产计划建立在企业生产战略和总体生产能力计划基础之上，决定了企业的主生产计划和以后的具体作业计划的制订。影响综合生产计划制订的因素包括内部因素和外部因素，前者是指企业的库存量、现有的劳动力、当前的生产能力等，后者是指市场需求、现有能够提供的原材料、竞争者的情况等。

在编制综合计划之前必须具备两种数据：数年经营实际数据与预测数据。从事经营分析可以了解企业的经营状况，进而以综合计划设法改善企业的经营体制。当企业预测数据与经营实际数据已经获得之后，就可以开始拟订综合计划。首先应确定经营目标。确定经营目标的方法有三种：经验法、附加价值法、投资报酬率法。经营目标一经确定之后，各部门应依据经营目标拟订各部门计划，再经过适当的调整、讨论与审查，然后决定整体的经营计划。依据整体的经营计划，再拟定详细的预算。

(2) **主生产计划**：在生产企业中，主生产计划是确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内生产数量的一类计划。它根据客户订单和市场需求预测，将综合生产计划中的产品系列具体化，使之成为展开物料需求计划的主要依据，起到了从综合生产计划向物料需求计划过渡的承上启下的作用。

主生产计划是对企业综合生产计划的细化，它处理的是企业外部的独立需求，目的是寻求外部需求与内部能力和供应之间的平衡，充分利用企业的生产能力和外部资源满足顾客需求。

主生产计划主要用于解决三个问题，即在可用资源条件下，企业计划生产什么？什么时候生产？生产多少？其输入输出如图9.10所示。MPS 以市场预测、综合生产计划、客户订单为驱动，以能力和产品提前期为限制，来识别生产品种、安排生产时间和确定生产数量。

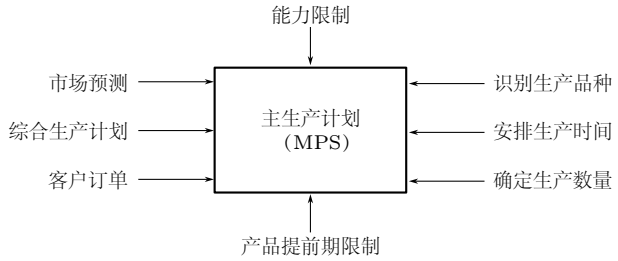


图 9.10: MPS 的输入输出

主生产计划（Master Production Schedule，MPS）**的编制**主要取决于客户订单、经销商订单、库存补货订单、个别成品的预测、厂际需求、配销中心需求、成品的库存水准、安全库存量、已发出的完成品指令单、库存的限制等。编制主生产计划，可按以下步骤进行：

(1) 根据生产规划和计划清单确定对每个最终产品的生产预测。(2) 根据生产预测、已收到的客户订单、配件预测以及该最终产品作为非独立需求项的需求数量，计算毛需求量。(3) 根据毛需求量和事先确定好的订货策略和批量，以及安全库存量和初期库存量，计算各时区的主生产计划产出量和预计可用库存量。(4) 计算可供销售量[5]供销售部门决策选用。(5) 用粗能力计划评价 MPS 备选方案的可行性。(6) 评估主生产计划。在使用粗能力计划对关键工作中心进行测试并将 MPS 与生产能力进行平衡后，还需对 MPS 进行评估。若同意实施 MPS，则利用它继续生成后续的物料需求计划；如否定实施 MPS，则要对能力和 MPS 进行调整和平衡。可改变预计负荷或改变生产能力，如：重新安排订单、拖延订单、终止订单、申请加班、外协加工等。(7) 批准和下达主生产计划。MPS 经评估确认后，应召开会议批准 MPS，阐明解决 MPS 问题的方法及选用该方法的原因，并使用文字说明和图表示意。正式批准后的 MPS，应下达给有关的使用部门，包括生产制造部门、采购部门、工程技

[5]在某计划产出时段范围内，计划产出量超出下一次出现计划产出量之前各时段合同量之和的数量，这部分是可以随时向客户出售的产品，其数量称之为可供销售量

术部门、市场销售部门、财务部门以及其他有关人员等。

(3) **物料需求计划**: 以上谈到的主生产计划是针对最终成品的计划，然而一个产品可能由成百上千种相关物料组成，如果把企业所有产品的相关需求汇总起来，数量更大；同时一种物料可能会用在几种产品上，不同产品对同一种物料的需用量又不相同；另外，不同物料的加工周期或采购周期不同，需用时期也不同。物料需求计划（Material Requirements Planning，MRP）的出现，保证了每种物料能在需要的时间内配套备齐，既能满足装配或交货期的要求，又能满足合理的生产或采购批量，并能使库存保持在一个适当的水平。简言之，物料需求计划能在规定的时间，按照规定的数量保证真正的物料需求。

所谓的物料需求计划，是指在产品生产中对构成产品的各种物料的需求量与需求时间所做的计划。美国生产与库存控制协会对物料需求计划所作的定义为：物料需求计划就是根据主生产计划、物料清单、库存记录和已订未交的订单等资料，经过计算而得到各种相关需求物料的需求状况，同时补充提出各种新订单的建议，以及修正各种已开出订单的一种实用技术。。

(4) **车间作业计划**: 车间作业计划是 MRP计划分解和细化到具体工序的执行计划，它具体地规定了各个工序开工和完工的时间与数量。它是根据零组件工艺路线、工序加工周期，并按照车间在制品进展情况和实际生产能力等进行综合编制的。车间作业计划是完成企业生产计划的基本保证，同时也是拉动车间生产准备和生产调度工作的重要依据。

车间作业计划是零部件生产的具体执行计划，它是企业生产计划的继续和具体落实。在时间上：它将企业的年度/季度/月份计划任务细化到月、周、天、工作班的任务；在对象上：将各种零部件生产任务，分解至零件的各加工工序；在执行单位上：将企业的任务细分到车间、工段班组、直至每台设备的任务。车间作业计划的任务是按照零部件需求计划的时、量、期和工艺要求，将生产资源进行优化配置，形成各作业单位在时间周期内的进度日程计划。

以上是生产计划的基本概念，生产计划管理中还需考虑 **生产计划控制与生产交期控制**。生产计划控制包括生产进度控制与车间成本控制。在实际生产中，一般采用生产作业核算和生产调度来进行生产进度控制。车间作业计划是整个车间组织生产的龙头和指挥棒，合理、高效的车间作业控制则是保证作业计划顺利执行的关键所在，而生产作业控制的核心则是进度管理。所谓进度管理就是依据作业计划的数量和时间要求，及时、准确掌握在制品加工进度，并及时矫正生产进度，以保证零部件交货期要求和作业计划任务的顺利完成。

车间生产成本主要由直接材料、直接人工和间接费用三部分组成。直接材料是指加工零部件所需的原材料或耗材；直接人工是指生产过程中所耗费的人力资源；间接费用则是指生产过程中使用的厂房、机器、车辆及设备等设施的折旧费和其他工装、刀具等辅料的费用。

生产交期是工厂与客户维持良好关系的重要条件，生产交期预测就是为了满足客户的交货期。在交期控制过程中，根据生产进度，可以将特定、紧急的订单优先安排进行生产。在分批生产同时，同一订单的生产数量分成几批进行生产，首批量少，以便尽快生产出来，这部分可以缩短交货期，或者几条流水线同时生产，以缩短交货期。在安排工作时间上，排除工程上浪费时间的因素，可以在技术上下功夫，加快加工速度，缩短工程时间。

生产过程跟踪是按照生产计划检查各种零部件的投入和产出时间、数量以及配套性，以确保产品能够准时交货。生产过程的跟踪对象主要包括投入进度和产出进度。这当中，最重要的是生管部门决定如何来采取改正措施，并反映紧要信息给上级及有关人员。例如发现不良率增加，立即采取行动并通知品管部门。若因重大事故，无法自行采取措施，应当向上级及时反映。适时获得正确的信息非常重要。信息延迟可能导致工厂蒙受很大损失。例如不良率增加，继续生产半日或一日，废品数量将非常可观；正确的信息更为重要，否则根据错误信息制订的改正措施无法弥补以往缺点与消除真正原因。**物料投入跟踪**是指对产品开始投入的日期、数量、种类进行控制，以确保实际生产和计划相符。**产出成品跟踪**是指对产品的生产时间、生产提前期、生产量和生产成套性的控制，通过产成品跟踪，可以确保按时按量完成计划，确保各生产环节之间衔接紧密，各零部件成套均衡生产。产成品跟踪通常是将计划进度和实际生产进度同列在一张表上进行比较控制，如倾向分析及坐标图等。在大多数情况下，生产过程跟踪和控制是同时进行的。在跟踪的过程中，如果发现问题，就应及时解决，将问题消灭在萌芽阶段。

生产计划模拟是使计划人员对于后续生产计划的影响有一个准确的认识，便于有效的进行生产计划调整，消化不良影响。生产计划模拟需要考虑各种影响因素，如工艺顺序，工序运行时间，物料及各种资源的可用性，轮

班形式，工模具，人力，维修等所有影响因素。生产计划模拟一方面可以产生高度可用性的制造计划的能力，另一方面，纠正 MRP 计划的不可行性的订单，使之符合在能力受约束的环境中执行。

生产计划调整是针对市场环境的多变、产品生命周期的逐渐缩短、顾客需求的个性化及竞争等因素的影响，为保证企业生产计划的顺利执行而提出的。生产计划变更是对原有计划作出调整，所形成的结果仍然是生产计划，所以计划变更的内容与制订生产计划时所涉及的内容是相同的。

生产计划变更涉及的内容，主要包括四个方面：成本、时间、质量和范围。在进行计划变更管理时，要审视计划变更在这四方面造成的影响。

(1) 如果直接成本发生变化，如加班需要多付给员工工资等，那么只需要变更财务预算即可；(2) 如果是时间上的变化，如需要顺延交货期等，那么势必会对资源和成本都产生一定的影响；(3) 如果是产品质量要求发生了变化，就只能从原始的产品设计开始设计质量；(4) 如果是需求范围发生了变更，就需要从分析、预测需求开始，重新进行总体的计划体系设计。

由此可见，在需要更改生产计划时，一定要搞清楚是什么原因导致计划发生变化，以明确计划变更所涉及的工作范围和工作量，适时、适量地对计划做出调整。在明确计划变更的范围，并细化到具体的变更项目后，出具生产计划变更通知单。

9.3.4 生产执行管理

生产执行是将生产计划转化为具体行动的核心环节。它以排产结果为基础，通过创建工单明确生产任务。派工将任务和资源分配到具体人员/设备。执行过程包括领料、工序流转（领工）、实时数据采集，并依托这些数据进行生产跟踪及控制，确保按计划、质量、成本完成生产目标。它是一个动态的闭环管理过程。

排产是一种资源分配的决策活动。现场作业排产为广义排产中的一种，在制造业中，特指制造机台在现场与工件间的安排。

在一般工厂内，常见排产问题的处理步骤主要可分为两部分：一为决定各工作站负荷，二为决定工作的处理顺序。首先负荷安排是将各项工作分配到各工作站，同时兼顾各工作站间目前的产能负荷情况以及生产线平衡问题，但并未排定各工作站内所有工作的处理优先顺序，此又称为 **派工**，一般通过所谓的派工法则来决定生产线上的执行顺序。因此，排产也可以定义为一种短期计划，此计划关系着制造现场的指令单或草拟作业工作的作业顺序和时间配置，此定义说明排产是一系列的排序步骤。因此，所有工作的作业先后顺序、技术限制、各个作业的估计时间和各个作业所需要的资源产能等，都是构建细部排产时所需要考虑的因素。

排产也可依产生的时间分为正向排产和反向排产。**正向排产**指系统接到订单之后，向前排定每项作业的完成时间，可以提供各订单的最早完成时间。**反向排产**是由未来的某特定日期 (可能的交期) 反向回推各作业的起始时间，可提供各订单最晚必须开始的时间。

排产的目的是为车间生成一个详细的短期生产计划。排产计划指明了计划范围内的每一个生产订单（工单）在所需资源上的加工开始时间和结束时间，以及加工工序的特定资源和人员（班组）等。

制造工厂中的现场作业排程是指分派生产工单到工厂内各个不同的工作中心，将工序任务与资源 (设备、模具、劳动力) 绑定的活动。这是紧随着工单审批与发放之后的管理行为。在真实的工厂场景中，排程或调度是客观存在的。例如，一个流水线，10 多个人，班组长还是需要将 10 多个人分配至工位中，这就是调度工作。调度有短期和长期之分。短期的是需要作业的调度，而长期的是预计的排程。

传统的现场作业排程的方法大致可分为两类：一是以工作中心 (机台) 为主的排程，考虑工单等候区内哪一个制程优先作业；二是以工单为主的排程，亦即每次排程是以一个工单所有的工序为单位，在排完某工单所有相关的工序后再考虑下一工单。

生产派工就是用派工单（简称工单），对每周、每日每个轮班甚至每小时中各个工作岗位的生产予以具体安排，检查各项生产的准备情况，确保生产现场能按生产作业计划进行生产。工单如表9.3所示，包含工单时间、生产的物料信息、生产计划要求信息、任务执行要求信息等。

生产执行是指在计划部门进行排产与派工以后，生产部门将实物产品生产出来的过程。在系统层面，生产执行包含领料、领工、数据采集、生产跟踪及控制等管理过程，确保产品能以标准的品质按照工艺流程进行生

表 9.3: 工单示例

编号:		日期:	年月日
产品名称		产品数量	
产品规格		包装形式	
开工时间		完工时间	
任务完成时间	产量		
	质量		
任务下达人		任务完成人	
厂长:		上级主管:	拟定人:

产。**生产执行管理**以生产过程的实时数据为基础，实现对生产车间、辅料库、成品库等生产区域的生产进度、物料消耗情况进行的管控。系统发现异常时可以按照预先设置做出报警，帮助企业的计划调度人员进行生产协调、合理调度，提高生产的快速反应能力。

生产执行管理承接上层下达的生产计划、跟踪生产过程数据、考核各项生产指标，并通过数据分析，优化生产过程。管理者能够实时掌握全厂的投入和产出，优化决策生产，借此最大可能缩短生产时间，减少失误，降低手工和重复录入数据的相关成本。

生产执行管理的主要职能包括物料领用、进度管理、生产数据采集（报工）、生产异常处理、车间和人员考核、生产数据分析等。

(1) **物料的领用**: 任务物料的领用都源于某个工单的加工需求，负责对生产状态进行统计，分析生产所需的各类物料的数量等，根据分析结果填写物料领用单。

(2) **生产进度管理**: 为了完成事先制订的生产计划，生产管理者必须不断地确认生产的实际进度。要及时将生产实绩与计划作比较（例如每天一次），以便及时发现差距并树立有效的补救措施。

(3) **生产数据采集（生产报工）**：生产数据采集包括从机器人、数控加工中心等自动化设备中采集数据，同时也需要工人利用扫描设备或者手持终端录入数据，后者通常称为生产报工。生产报工是对工单工序的执行结果的反馈，是对本工序的完成情况包含成品、进料、余料、废料、工作、异常等的报工。

(4) **生产异常处理**: 生产组织作为一种动态的系统，其投入生产资源（机、物、料等）的变化都会对生产结果产生影响，那些造成生产线延迟、停工的现象就叫生产异常，其具体包括：计划异常、物料异常、设备异常、制程品质异常、设计工艺异常、水电气异常等。

(5) **生产绩效评估与人员考核**: 绩效考核是企业绩效管理中的一个环节，根据任务的细化、工作的量化、结果的数据化来做考核，最后需要根据每个人的工作量进行评估工人的工资绩效（又称定工）。

(6) **生产数据分析**: 生产管理者需要对生产进度数据进行分析，随时掌握在线产品的生产进度，每个车间、每道工序的完工状况及入库情况。工厂通常以看板（包括普通的或电子的）的形式展示生产情况。

9.3.5 采购管理

采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。企业采购管理的目的是保证供应，满足生产经营需要，既包括对采购活动的管理，也包括对采购人员和采购资金的管理等。

采购管理是企业为了达成生产或销售计划，从合适的供应商那里，在确保合适的品质下，于合适的时间，以合适的价格，购入合适数量的商品所采取的管理活动。即“5R”管理（与物料管理中的 5R 区别）：合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量。

采购管理包括制订采购计划、对采购活动进行组织、指挥、协调和控制。采购管理在采购物资或服务的过程中，统筹兼顾事前规划、事中执行和事后控制，以达到维持正常的产销活动、降低成本的目的。采购事前规划包括设定目标、拟订计划、建立制度和组织、划分职责与权限、人员的选用、设计作业流程与表单等内容；采购的事中执行是为达到采购目标而采取的各种行动方案，包括供应商的评选、采购合同的签订、交货验收管理等内容；采购控制是指为达到企业要求而对采购进行评价、调控等，包括采购行为规范、拟订采购绩效评估的指标、供应商考核与调整，以及内部、外部关系的协调等内容。

采购业务流程通常是指有需求的采购方实施采购工作的具体过程，主要包括采购认证、选择供应商、签订合同、合同跟踪、付款操作等几个方面。采购作业流程会因采购物品的来源（国内采购、国外采购），采购的方式（议价、比价、招标），以及采购的对象（物料、工程发包等）不同而在作业细节上有若干差异，但对于基本的流程而言，每个企业都大同小异。美国采购学者威斯丁所主张的采购作业的一般流程如下。

(1) **确认需求**: 任何采购都源于企业某个部门的确切需求，这些需求通常以采购申请的形式提出，经批准后执行，采购申请可以来自生产或使用部门，可以来自销售或广告部门，也可以来自实验室。也就是说在采购之前，应先确定买哪些物料、买多少、何时买、由谁决定买等。

(2) **需求说明**: 如果采购部门不了解生产或使用部门到底需要些什么，就无法进行采购。出于这个目的就必然要对需要采购的商品或服务有一个准确的描述。确认需求之后对需求的细节（如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等）均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。

(3) **选择可能的供应来源**: 供应商选择是采购过程中一个重要的环节，它涉及高质量供应来源的确定。主要工作如下：根据需求说明，寻找合适的供应商；在原有供应商中选择绩效良好的厂商；确定和某个供应商进行大量业务往来所需要的一系列标准等。通常采购方对供应商能否满足自己的质量、数量、交付、价格、服务目标等的观察将支配决策结果。

(4) **适宜价格的决定**: 确定可能的供应商后，与其进行价格谈判，得到合适的价格。采购者必须很好地掌握各种定价的方法，了解各种方法的适用时机，并能够利用技巧取得满意的采购价格。

(5) **订单安排**: 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。任何实用的采购订单所必备的要素有序列编号、发单日期、运输要求、价格、支付条款，以及其他对订单有约束的条件。订单只有在供应商接受以后才能构成一项合同。

(6) **订单追踪与稽核**: 签约订货之后，为使销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交运，并予以严格检验入库。

(7) **核对发票**: 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对无误后，财务部门才能办理付款。

(8) **不符与退货处理**: 凡厂商所交货品与合约规定不符致使验收不合格者，应依据合同规定退货，并立即办理重购。

(9) **结案**: 无论是验收合格付款，还是验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失，绩效好坏等，签报高级管理层并核阅批示，以结案。

(10) **记录与档案维护**: 凡经结案批示后的采购案件，应列入档案登记编号分类保管，以备参阅并作为事后发生问题时的查考依据。档案应具有一定保管期限的规定，例如，采购订单可以作为和外界所签合同的证据，一般要保存 7 年，应该比作为备忘录的采购申请单的保存期限还长。

某公司的采购流程如图9.11所示。

在一个制造工厂中，制造产品通常会用到很多的物料，这些物料按照 BOM 定义都叫做子件。产品的子件中有些是需要采购的零件，有些是需要制造的部件，制造这些部件还需要其他的部件或原材料。

某些企业把一些部件送到外部的协作单位去，让他们加工好之后再拿回来使用，这种方式一般称为“外协加工”，也有企业称为“外加工”、“委托加工”或“委外加工”。一旦发生外协加工，就会牵涉到计划、采购、生产调度、应付账、成本核算等多方面的管理，如果某个外协加工具有长期性和重复性，那么和外协单位之间进行材料及加工品的对账也是一个比较复杂的工作。

9.3.6 库存管理

库存是为了满足未来需要而暂时闲置的资源，包括原材料、半成品、成品等不同形态的物品，或者说库存是“具有经济价值的任何物品的停滞与储存”，制造业企业的库存一般可分为原材料、产成品、零部件、低值易耗品以及在制品。

一般情况下，企业设置库存的目的是防止由于物资短缺而造成生产、销售终止或相应损失。除此之外，设置库存还具有保持生产的连续性、分摊订货费用、快速满足客户订货需求等方面的作用。无论是处在生产中的库

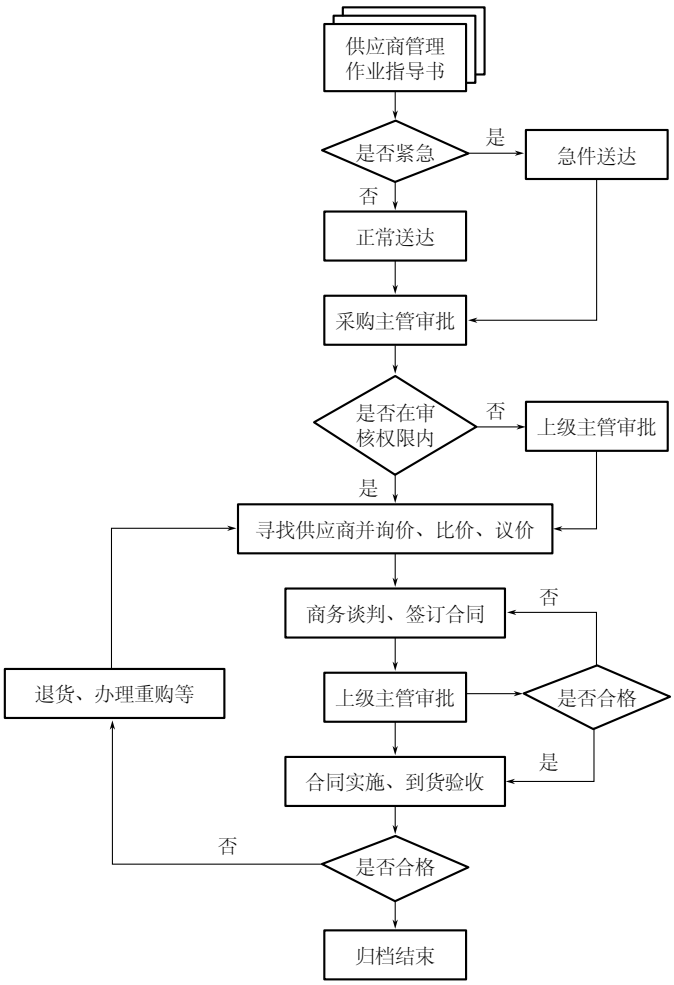


图 9.11: 某公司采购流程

存还是销售中的库存都是出于种种经济因素考虑存在的。

一般库存是在正常的经营环境下，企业为满足日常需要而建立的库存，而安全库存是为了防止由于不确定性因素，如大量突发性订货、交货期突然延期等而准备的缓冲库存。

(1) **入库**业务是仓储业务的开始，所有需入库物资，均要接到采购员相关入库指令，根据核准的书面入库证明，库管员做好验收准备，接到入库指令，库管人员必须根据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人员和工具，入库仓储保管位置，保证入库物资符合安全和质量管理要求，物资到库，库管人员首先核对有无书面入库证明及送货清单，手续不全，拒绝入库并及时通知仓储单位人员; 核对无误后库管人员执行验收。

(2) **出库**是仓库业务的一部分，是在订单从出库状态开始进行处理。即出库业务的范围是从订单准备出库数据开始，经常分为两种情况，第一种为出库原材料到车间、第二种为货物配送到客户的过程，直到货物送达客户为止。完成拣货，分拣等出库作业后，生成出库单据，出库单据充分利用了库存数据，在单据拣货的情况下，从汇总的出库数据开始，为了直接处理出库操作，即使还没完成货物拣货也已出库为原则生成出库单据。

(3) **调库**就是两个仓库之间的货物相互调配。对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行调拨，是一种较为常见的业务，调拨单是记录商品在同一公司不同仓库之间移动的凭据，将减少调出仓库的库存，增加调入仓库的库存。

(4) **盘点**的目的是正确的掌握所存储货物的情况。由于日常库存操作的错误，如果合理的出入库、库存丢失等，就要核实实物的去向、差额等信息。

(5) **库存查询**是指对于仓库内所存物料以及库存账目或某一指定物料的查看物料的现存量，支持指通过对库存的账目进行导出后实地盘点，确定物料的实有数量，并与账面结存数核对，核对完成根据盘点后的结果导出，将库存与实物账务进行吻合;

(6) **库存预警**包括最高库存、安全库存和最低库存预警。最高库存量又称“最高储备定额”，是企业为控制物资库存量而规定的上限标准。安全库存是为防止未来物资供应或需求的不确定性因素（如大量突发性订货、交货意外中断或突然延期等）而准备的缓冲库存。最低库存是指存货在仓库中应储存的最小数量，低于此数量就有可能造成存货短缺，进而影响企业的正常生产。

(7) **库存物流跟踪**是监督和跟踪企业库存的过程。库存跟踪在供应链管理过程中的作用在于保持供应链每个阶段的准确性。

(8) **物料 ABC 分类管理**又称重点管理法或 ABC 分析法。将手头的库存按年度货币占用量分为三类：A 类，是年度货币量最高的库存，这些品种可能只占库存总数的 15%，但用于它们的库存成本却占到总数的 70%-80%；B 类，是年度货币量中等的库存，这些品种占全部库存的 30%，占总价值的 15%-25%；C 类，是年度货币量较低的库存，它们只占全部年度货币量的 5%，但却占库存总数的 55%。通过分类，管理者就能为每一类的库存品种制定不同的管理策略，实施不同的控制。

物料 ABC 分类管理就是为物料进行 ABC 分类属性设置。

对于企业的物料除了生产现场的在制品和物料（线边仓）外，通常会设立专门的库房或仓库进行物料的集中管理。

9.3.7 质量管理

质量管理是生产管理的重要组成部分，它涉及到产品质量的控制、质量标准的制定、质量问题的追溯等方面。良好的质量管理能够提高产品的质量水平，增强企业的信誉和竞争力。质量管理包括建立质量管理体系、制订和完善质量管理目标负责制、随时掌握生产过程中的质量状态等。

质量管理从上世纪初开始，经由质量检验把关、统计质量控制、全面质量管理，以及由国际标准化组织（ISO）于 1987 年将全面质量管理发展到质量体系和标准化管理（ISO9000 质量体系管理）。质量管理的标准化和体系化，满足了国际贸易和企业全球化后的产品质量保证和责任的要求，同时也基本上统一了各大企业对质量管理的认识和行为，质量管理的活动主要是确定质量方针和质量目标，并通过建立组织和流程，以实现对质量形成过程的策划、控制、保证和改进。

从整个质量管理的发展来看，经历了从质量的局部控制到质量的全方位过程（流程）保证的不断完善的过

程，也是质量控制管理思想向质量保证管理思想的转变过程。其中，统计技术和质量控制的结合、统计技术和质量改进方法的结合、过程方法及 PDCA（Plan-Do-Check-Act）工具，对质量管理的实践和理论的发展起着至关重要的影响，同时也是上世纪质量管理实践和理论的根基。

对于生产制造企业的质量管理而言，需要涵盖从研发、采购、生产制造、售后等全流程的质量管理活动，具体包括：

(1) **来料质量控制**（Incoming Quality Control，IQC），是企业产品在生产前的第一个控制品质的关卡，如把不合格品放到制程中，则会导致制程或最终产品的不合格，造成巨大的损失。IQC 不仅影响到公司最终产品的品质，还影响到各种直接或间接成本。在制造业中，对产品品质有直接影响的通常为设计、来料、制程、储运四大主项，一般来说设计占 25%，来料占 50%，制程占 20%，储运 1% 到 5%。综上所述，来料检验对公司产品质量占压倒性的地位，所以要把来料品质控制升到一个战略性地位来对待。

(2) **制程控制** (InPut Process Quality Control，IPQC)，是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。由于 IPQC 采用的检验方式是在生产过程中的各工序之间巡回检查，所以又称为巡检。IPQC 一般采用的方式为抽检，检查内容一般分为对各工序的产品质量进行抽检、对各工序的操作人员的作业方式和方法进行检查、对控制计划中的内容进行点检。

简单来讲，IPQC 的工作内容包括首件检查、各类变更文件的跟踪。5M1E 的巡查。发现异常的提出、跟踪与验证。目的是为了防止出现大批不合格品，避免不合格品流入下道工序去继续进行加工。

(3) **不合格品控制**，不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返修和超差利用品（也称等外品）三种产品。而不合格品控制是指对不符合接收准则的产品进行控制，对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

(4) **全流程质量追溯**，制造企业进行质量追溯的目的，就是当产品出现质量问题的时候，企业能够快速、准确地定位问题并对缺陷产品进行召回，从而尽可能缩小产品召回范围，降低召回成本。

在制造企业内部，产品可追溯性以产品正确标识为基础，关注从原材料采购到形成最终产品全过程的可追溯性。通过分析最终产品与其成分 (原材料、零件、部件和组件等) 的批次组成关系，生产加工过程（生产记录及质检记录）追溯产品批次及其加工历史，以确定缺陷产品的分布情况并找出缺陷产生的原因，进而对缺陷产品进行召回，质量追溯分为正向追溯和反向追溯。

(5) **质量统计分析**，企业的车间和质量部门，根据上级要求和企业质量状况，对生产中各种质量指标进行统计汇总、计算和分析，以便于不同岗位的人员快速通过质量数据发现问题，分析问题，同时找到进行质量控制及改善的对策方法。并按期向厂部和上级有关部门上报，以反映生产中产品质量的变动规律和发展趋势，为质量管理和决策提供可靠的依据的过程。

9.3.8 设备管理

设备管理是生产管理的基础，它涉及到设备的维护保养、检修、更新改造等方面。良好的设备管理能够延长设备的使用寿命，降低设备故障率，从而提高生产效率和质量。设备管理还包括根据生产需要不断优化设备的布局和配置，以适应不断变化的生产需求。设备管理的主要内容包括：

(1) **设备的选择和评价**根据技术上先进、经济上合理的原则和生产上需要，进行技术经济论证和评价，选择最佳方案。

(2) **设备安装、调试、验收**新购置设常用设备或特殊设备收货后需按照技术资料进行安装、调试、验收。

(3) **设备使用和维护**在设备使用前，需对设备的结构、性能、技术规范、维护知识、安全操作规程进行教育培训。针对设备的特点，正确、合理地使用设备、安排生产任务，减轻设备的亏损、延长使用寿命，防止设备和人身事故; 减少和避免设备闲置，提高设备利用率等。

(4) **建立设备管理台账、技术资料档案**建立设备的技术资料档案及台账，存放设备的技术标准、质量标准、图纸、维修手册、配件目录、安装、调试、运行记录。设备名称，型号规格，购入日期，使用年限，折旧年限，资产编号，使用部门使用状况等等。

(5) **设备故障与事故**设备发生事故时，需按照事故的性质、损失金额进行定级，并根据制度进行上报。

(6) **设备点检与维修**根据编制好的检修计划，对设备进行点检、大修、小修、日常维修，并详细记录检修结果，及时上报。合理地制订设备的检查、维护保养和修理计划及采用先进的检修技术并组织实施；组织维修所用备品和配件的供应储存等。根据企业生产经营的规模、产品品种、质量和发展新产品、改造老产品的需要，有计划、有重点的对现有设备进行改造和更新。

(7) **备品备件管理**建立备品备件管理制度，做好备件的库存管理与领用的正规化、科学化。

9.3.9 工装管理

工装管理是指对工艺装备和工位器具进行系统化管理的过程，包括设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等一系列环节，以确保其精度符合工艺要求，满足生产质量标准，从而提高生产效率，保障产品质量。

工装指企业在生产某种产品过程中，为了实现工艺规程的要求所需要的各种工具和附加装置总称。工装管理是提高生产自动化水平、提高生产效率、降低生产成本的基础性管理。在整个生产管理系统中，工装资源是否得到合理利用直接决定了整个生产能否正常运行，这也是顺利、快捷的完成生产任务的关键。通常工厂有专门的工装管理人员，对于大型的工厂与企业，会设立专门的工装管理部门。同时对于工装中的刀具和量具有专门的管理要求。

刀具作为制造工厂的消耗性资源，如何有效管理多品种、多规格的刀具，是关系到加工产品的技术先进性、质量可靠性、供货周期、制造成本的关键环节。除日常的工装管理流程外，刀具的管理还包括刀具的刃磨。

为了确保量具及仪器的质量，对企业所有的计量器具及仪器，除日常的工装管理流程外，所有量具都必须按照计量检定规程规定的检定项目和方式进行周期检定，即对使用过一段时间的计量器具进行的定期检定。通常可以按照一物一码对量具进行精细化管理。

生产过程中的工装管理具体包括工装台账、入库登记、领用与归还、定检、送修、报废及使用记录等业务。

工装包括通用工装和专用工装，对于通用工装一般由采购部门直接进行采购，而专用工装需要先进行工装设计后，进行生产。所有工装需按照企业标准进行分类、编号。

(1) **工装台账**

工装采购或制造完成后，制定相应的工装台账，对工装基本信息及详细信息进行管理，同时也是对工装的信息记录。

(2) **领用与归还**

部门负责人对需要使用的工装进行申请，审批通过后申请人到库房领取工装，使用完毕后进行归还。

(3) **定检送修与报废**根据工装的维护保养计划，定时查看工装是否有松动、生锈等问题。使用部门对工装故障原因进行记录并结合工装维修方案进行生产调整及安排工装送修事宜。当工装无法满足使用要求后，使用部门提出申请，报负责人审批后予以报废，库房及时销账，必要时进行采购补充。

(4) **使用记录**库房管理人员对工装的领用与归还记录、定检送修记录、安装调试记录等进行备案。

9.3.10 人力资源管理

人力资源管理指运用现代化的科学方法，对与一定物力相结合的人力进行合理的培训、组织和调配，使人力、物力经常保持最佳比例，同时对人的思想、心理和行为进行恰当的诱导、控制和协调，充分发挥人的主观能动性，使人尽其才，事得其人，人事相宜，以实现组织目标。

人力资源管理通过招聘、甄选、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用，满足组织当前及未来发展的需要，保证组织目标实现与成员发展的最大化。根据企业发展战略的要求，有计划地对人力资源进行合理配置，通过对企业员工的招聘、使用、考核、激励、调整等一系列过程，调动员工积极性，发挥员工潜能，为企业创造价值，给企业带来效益。

生产绩效管理是指对所有生产人员的业务能力、工作表现及工作态度等进行评价，并给予量化处理的过程。通过生产绩效管理可以提高生产效率、提高产品质量、提高员工积极性、降低成本等。

生产绩效管理主要分为以下 6 大主要方面：

(1) **效率**指的是在给定的资源下实现产出最大。也可理解为相对作业目的所采用的工具和方法，是否最适合并被充分利用。效率提高，单位时间人均产量会提高，生产成本会降低。

(2) **品质**是把顾客的要求分解，转化成具体设计数据，形成预期目标值，最终生产出成本低与性能稳定、质量可靠、物美价廉的产品。产品品质是企业生存根本。对生产主管来说，品质管理与控制的效果是评价其生产管理绩效的重要指标之一。所谓品质管理，就是为充分满足客户要求，企业集合全体智慧经验等各种管理手段，活用所有的组织体系，实施所有管理及改善全部，从而达到优良品质以及短交货期、低成本、优质服务来满足客户的要求。

(3) **成本**为产品生产活动中所发生的各种费用。企业效益的好坏在很大程度上取决于相对成本的高低，假如成本所挤占的利润空间很大，那么相应企业的净利润则相对降低。因此，生产主管在进行绩效管理的时候，必须把成本绩效管理作为其工作的主要内容之一。

(4) **交货期**指的是及时送达所需数量的产品或服务。在市场竞争里，交货期准时是非常重要的。准时是在用户需要时间，按用户需要数量，提供所需的产品与服务。一个企业即便有先进的技术与先进的检测手段，能够确保所生产产品质量，而且生产的产品成本低及价格便宜。但是没有良好交货期管理体系，不能按照客户指定交货期交货，直接影响客户商业活动，客户也不会购买其产品，所以交货期管理的好坏是直接影响客户进行商业活动的关键，不能严守交货期也就失去生存权，这比品质及成本更为重要。

(5) **安全**是为保护员工的安全与健康，保护财产免受损失，安全生产，提高经济效益而进行计划、组织与指挥、协调和控制的一系列活动。安全生产对于任何企业来说都是非常重要的，一旦出现工作事故，不仅仅会影响产品质量和生产效率、交货期，还会对员工个人、企业带来很大损失，甚至对国家也产生很大损失。

(6) **员工士气**主要表现在三个方面：离职率、出勤率、工作满意度。高昂的士气是企业活力的表现，是取之不尽、用之不竭的宝贵资源。只有不断提高员工士气，才能充分发挥人的积极性和创造性，让员工发挥最大的潜能，从而为公司的发展做出尽可能大的贡献，从而使公司尽可能地快速发展。

提高生产绩效管理的具体措施主要从“法”、“理”、“情”三个方面入手，通过“法”、“理”、“情”的建设，实现以情感人、以理服人、以法治人，并实现以下目标：建立一套完备的管理制度，使生产绩效管理逐步从人治走向法治，从法治走向法治与文治并存；改变员工的思想观念，使员工从内心认可、理解企业的文化和发展战略；丰富员工的知识、提高员工的技能、改变员工的态度、提高员工的执行力；使个人的发展目标和企业的发展目标相结合、相统一；提高员工的职业道德及自主管理的能力；提高员工的积极性，给员工提供一个能超水平发挥自己能力的舞台，使员工能超水平发挥自己的能力，为公司的发展做出最大的贡献；最终使生产绩效管理在最短的时间内取得最大的提高。

首先，“法”，是指企业内部的规章制度，主要包括激励机制、监督机制、创新机制、用人机制等。通过法的建设，建立一套完备的管理制度，使企业的管理逐步从人治走向法治。

第二，“理”的建设主要是指对员工的培训、教育。培训的真正价值在于企业员工、各级领导及至整个企业、整个团队都得到了提升和发展，同时也在培训中使团队的成员之间加深了解、增进沟通。通过培训、教育，不断丰富员工的知识，不断提高员工的技能、素质和职业道德，让员工明事理、辨是非，提高员工的上进心、积极性，使员工拥有远大的理想、正确的价值观，同时，教育员工有一个好的工作态度，提高员工自主管理的能力。

第三，“情”的建设主要是指企业文化的建设，通过企业文化的建设使企业的管理从法治逐步走向法治与文治并存。企业文化又称为公司文化，它最普遍的定义是以企业管理哲学和企业精神为核心，凝聚企业员工归属感、积极性和创造性的人本管理理论。

单位时间内生产的合格品越多，即生产单位合格品所消耗的劳动时间越少，劳动生产率就越高。为了定量评价劳动生产率，对其评价指标做出了标准的规定，这种标准规定称为劳动消耗工艺定额。它有两种形式，一种是工时定额，是指完成一定量工作所规定的时间；另一种是产量定额，是指单位时间内完成规定的合格品数量。

工时定额是在一定的生产技术和生产组织条件下，在充分利用生产工具、合理组织劳动和运用先进经验的基础上，为生产一定量产品或完成一定量工作所规定的劳动时间。在制造工厂中，工时定额不止涉及产品的生产周期和生产成本，而且涉及车间的生产任务安排和工人工资核算。工时定额的制定需要参考的资源和信息很多，例如：车间设备情况、零件合格率、精度要求、材料可加工性、工艺复杂程度等。因此合理的制定工时定额对于调动职工生产积极性，完善企业计划、技术、劳动管理工作，全面提高劳动生产率具有重大的作用。

在企业生产过程中所用的工时定额，有一部分是不必要的时间损失，例如停工待料、寻找工具等，称为非定额时间。另一部分是为完成工作所必须消耗的时间，称为定额时间。定额时间由工作时间、工作服务时间、休息时间、准备与终结时间等组成。

工时定额本质上是一种工作时长的标准。工时定额是以统计学的方法对标准作业所需时间进行严密测算、精确计算，从而得出在一定条件下，一名熟练工工作一定时间，完成标准作业的最佳工时标准。工时定额是用来指导工人合理计算标准工资和工作效率的管理工具，也是制定生产计划和控制生产成本的重要手段之一。

工时定额有以下意义：

(1) 将生产过程中的各项工作量进行测算和计算，找出工作效率低下环节，以优化企业生产流程，提高工作效率。

(2) 准确计算生产成本，根据每项工作的标准工时定额，计算员工的收入并从而分析企业的人力成本和产出效益。

(3) 工时定额可用来指导生产计划，根据员工的能力和各项标准工作的时间定额，确保任务的合理分配，保证生产顺利开展，提高生产效率。

工时定额的计算通常分为实测值和理论法两种方法。**实测法**是通过对标准工作过程中实际的时间数据进行记录和分析，来计算每项标准工作完成所需的实际时间。实际工作时间可被测定并与标准工作时间进行对比。所以，实测法能够真实反映出实际工作的效率和时间，是一种更加准确的计算方式。**理论法**是通过掌握工作过程数学关系的模型来计算每项标准工作完成所需的最短时间。理论法是一种专业的计算方法，需要掌握一定的数学和工程知识，例如工作速度、工作强度和平均效率等因素的计算和分析。

工时定额可以应用于以下方面：

(1) 根据员工标准工时定额，制定工人工资表，进行员工薪资的合理计算。

(2) 工时定额可以作为制定生产计划和控制生产成本的重要依据。

(3) 通过对工时定额进行分析，可以了解到生产环节和工作质量的问题，以及生产流程优化的空间等，可通过改进生产流程、提高工作效率等方式来优化生产流程。

(4) 通过对工时定额的科学计算，可以准确预估生产成本，根据企业成本和实际利润率等因素，制定物料采购计划，从而保证企业的供给。

9.3.11 能源管理

能源管理就是从体系的全过程出发，遵循系统管理原理，通过实施一套完整的标准、规范，在组织内建立起一个完整有效的、形成文件的能源管理体系，注重建立和实施过程的控制，使组织的活动、过程及其要素不断优化，通过例行节能监测、能源审计、能效对标、内部审核、组织能耗计量与测试、组织能量平衡统计、管理评审、自我评价、节能技改、节能考核等措施，不断提高能源管理体系持续改进的有效性，实现能源管理方针和承诺并达到预期的能源消耗或使用目标。

能源管理主要内容包括：

(1) **能源数据采集管理**。采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理，监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况，通过数据分析、挖掘和趋势分析，帮助企业针对各种能源需求及能源利用情况等进行能耗统计。

(2) **能源设备可视化管理**。能源设备可视化管理将成本中心和能耗分析纳入了综合考量。一方面，通过电量分析、电费单专项分析对应设备的单品能耗和实际用量等等，给客户提供科学、精确的数据，让客户能对成本进行有效控制。另一方面，从负荷、用电量构成、分时电量、报装方式等多个维度进行综合分析，为客户的最终决策提供数据支撑。这样一来，既降低了客户的用能成本，又能显著提高能源利用效率。

(3) **产品能耗及成本核算**。通过对生产一个计量单位的产品 (或完成一个计量单位的工作量) 所消耗的能源量进行综合评估，帮助企业优化生产流程，提高生产质量，减少对环境的影响。按照生产工序及工艺设置能耗数据监测点，将设备能耗与产品工件相匹配，核算工件及产品能耗，为产品投标报价、设备能耗定额及生产工时提供数据支撑。

9.3.12 安全与环保管理

生产管理中的安全与环保管理是企业持续、稳定、健康发展的重要保障，它涵盖了多个方面以确保生产过程的安全性和环境友好性。

安全管理方面，企业通过建立完善的安全生产责任制、安全操作规程和安全检查制度，来保障员工的人身安全和设备的安全运行。这包括对员工进行定期的安全培训和教育，提高他们的安全意识和操作技能；定期进行安全巡查，及时发现和消除安全隐患；制定应急预案并进行演练，确保在事故发生时能够及时、有效地应对。此外，企业还需建立健全的事故报告、调查和处理程序，及时查明事故原因并采取相应的改进措施，以防止类似事故的再次发生。

环保管理方面，企业致力于减少生产活动对环境的负面影响，实现可持续发展。这要求企业遵守国家及地方的环保法律法规，如《环境保护法》、《大气污染防治法》等，确保生产经营活动符合法律要求。企业还需按照国家和地方制定的环保标准，严格控制污染物的排放，并建设和配备符合环保要求的设施，如废水处理设施、废气处理设施等，以确保污染物得到有效处理。同时，企业还应积极推动节能减排和资源循环利用，提高能源利用效率，降低生产成本，减少环境污染。

在生产管理中，安全与环保管理是相互关联、相互促进的。提高生产安全水平有助于保护环境，而加强环保管理也有助于提升生产安全。因此，企业应建立综合管理体系，将生产安全和环保管理相结合，实现二者的协调与平衡。这不仅有助于维护企业的正常运营和长期发展，还能提升企业的社会责任感和形象，为构建和谐社会贡献力量。

9.4 生产管理的信息化

随着信息化技术的发展和管理水平的不断提升，信息化成为制造企业生产管理的重要手段。信息化生产管理系统主要包括企业资源计划（ERP）、制造执行系统（MES）、制造运营管理（MOM）等，已在生产管理中得到广泛应用。这些系统通过数字化、可视化、透明化的管理方式，大大提高了生产管理的效率和准确性。

9.4.1 企业资源计划（ERP）

ERP 是一种集成管理企业资源的系统，建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，它涵盖了企业的财务、人力资源、生产、采购、库存、销售、客户关系管理等多个方面，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 通过将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源等进行全面规划，旨在实现资源的最佳组合，以帮助企业取得良好的效益。它是一个高度集成的信息系统，能够实时、准确地反映企业的运营状况，为企业的管理和决策提供有力支持。

ERP 在企业生产管理中具有重要作用，能够帮助企业提高运营效率、优化资源配置、提升决策水平、优化客户服务、降低成本以及促进组织内部流程的协同和信息共享，具体如下：

(1) **提高企业运营效率**。ERP 系统能够自动化处理企业的业务流程，减少重复劳动，提高工作效率。通过整合各部门的信息和资源，ERP 系统能够实现业务流程的顺畅衔接，避免信息孤岛和沟通障碍。

(2) **优化资源配置**。ERP 系统能够精确掌握企业的资源状况，包括原材料、库存、资金、人力资源等，从而帮助企业实现资源的最优配置。通过数据分析，ERP 系统能够预测未来的资源需求，帮助企业提前做好准备，避免资源浪费和短缺。

(3) **提升决策水平**。ERP 系统能够提供准确、全面的业务数据和分析报表，帮助企业领导层及时了解公司的运营状况。基于这些数据和分析，企业可以做出更加准确和及时的决策，以应对市场的变化和挑战。

(4) **优化客户服务**。ERP 系统能够整合客户信息，帮助企业了解客户的需求和期望。通过分析客户数据，企业可以制定更加精准的营销策略和服务方案，提高客户满意度和忠诚度。

(5) **降低成本**。ERP 系统能够帮助企业优化生产流程，减少生产过程中的浪费和损耗。通过精确的成本核算和控制，ERP 系统能够帮助企业降低生产成本和运营成本，提高盈利能力。

(6) **促进组织内部流程协同和信息共享**。ERP 系统打破了部门之间的壁垒，实现了信息的实时共享和流程的协同作业，有助于增强组织内部的沟通和协作，提高工作效率和整体绩效。

(7) **帮助企业快速适应市场变化**。ERP 系统具有高度的灵活性和可扩展性，能够根据企业的需求进行定制和调整。有助于企业快速适应市场的变化和挑战，保持竞争优势。

ERP 的发展历经了从 20 世纪 60 年代的库存控制系统到 MRP（物料需求计划），再到 80 年代的 MRPII（制造资源计划），最终于 90 年代形成了全面集成的企业资源规划（ERP）系统。随着云计算、大数据、人工智能等技术的兴起，ERP 系统不断进化，实现了云化部署、智能化决策和与智能制造、物联网技术的深度融合，为企业提供了更加高效、智能和全面的管理解决方案。

1940 年代，为了控制库存，人们提出了订货点法：对于某种物料，由于生产或销售的原因而逐渐减少，当库存量降低到某一预先设定的点时，即开始发出订货单（采购单或加工单）来补充库存；在库存量降低到安全库存时，发出的订单所定购的物料（产品）刚好到达仓库，补充前一时期的消耗，这个订货的数值点，即称为订货点。

1960 年代，美国 IBM 公司的约瑟夫 · 奥利佛博士提出了把对物料的需求分为独立需求与相关需求的概念，即产品结构中物料的需求量是相关的。由此提出了 **物料需求计划**（MRP，Material Requriement Planning）理论，从而设计 MRP 系统。MRP 系统主要用于制造业库存管理信息处理，它解决了如何实现制造业库存管理目标：在正确的时间按正确的数量得到所需的物料这一难题。MRP 基于库存订货点理论，通过控制库存储备来制订需求计划，当库存储备低于订货点时就进行订货处理。订货点法适用于稳定消耗的物料。但在实际生产中，物料的消耗通常不稳定、是动态的，很难得到合理的订货量，特别对于多品种、中小批量生产制造企业，人工处理费时费力，成本很高。MRP 系统可以有效帮助人们提高库存与计划管理的效率。

在实际应用中，有基本 MRP 和闭环 MRP 两种模式。基本 MRP 仅考虑实际物料需求，不考虑实际生产能力，其逻辑流程图如图9.12所示。

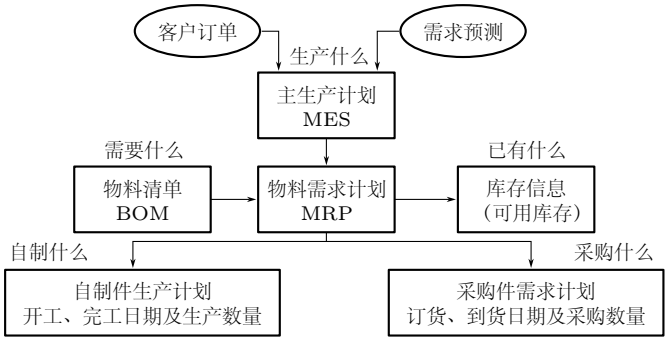


图 9.12: 基本 MRP 逻辑流程图

闭环 MRP 在基本 MPR 基础上，考虑实际生产能力对生产计划的约束而可对计划进行必要的调整与优化。闭环 MRP 的逻辑流程图如图9.13所示。

1977 年 9 月，由美国著名生产管理专家奥列弗 · 怀特（Oliver W · Wight）提出了一个新概念 — 制造资源计划（Manufacturing Resources Planning），称为 MRP-II 。MRP-II 是对制造业企业资源进行有效计划的一整套方法。它是一个围绕企业的基本经营目标，以生产计划为主线，对企业制造的各种资源进行统一的计划和控制，使企业的物流、信息流、资金流流动畅通的动态反馈系统。与基本 MRP 相比，除了 MRP 模块外，MRP-II 还包括能力计划模块、主生产计划模块、能力需求模块，将企业其他部门的信息处理结合起来，提高了信息系统地集成化、模块化。MRP-II 的逻辑流程图如图9.14所示。

随着企业竞争不断加剧，要求在企业管理的各个方面加强管理，企业的信息化建设应有更高的集成度，同时企业信息管理的范畴要求扩大到对企业的整个资源集成管理而不单单是对企业的制造资源的集成管理，企业规模扩大化，多集团、多工厂要求协同作战，统一部署，这已经超出了 MRP-II 的管理范围。

1990 年代 MRP-II 发展到了一个新的阶段：**企业资源计划**（Enterprise Resource Planning，ERP）。ERP 是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管

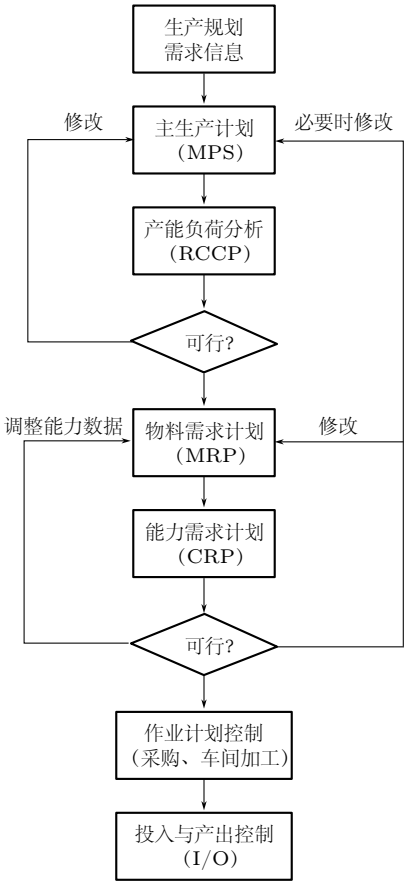


图 9.13: 闭环 MRP 逻辑流程图

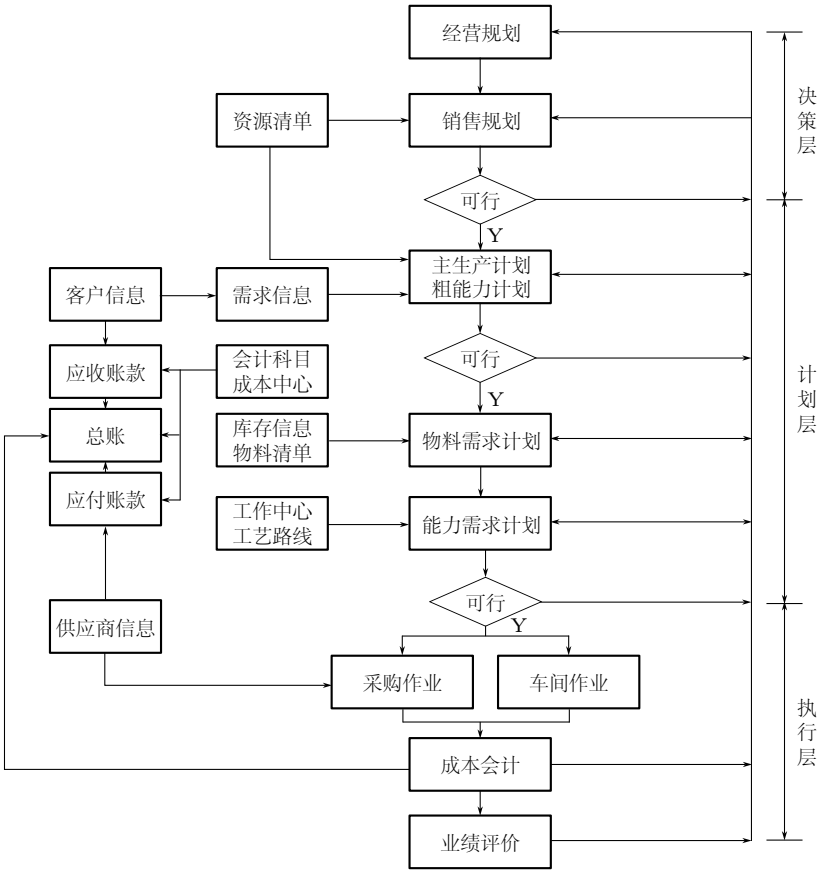


图 9.14: MRPII 逻辑流程图

理的管理信息系统。它的功能模块已不同于以往的 MRP 或 MRPII 的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入 ERP 系统进行资源计划和管理。简要的说，ERP 系统利用先进的计算机技术和管理技术手段等，对整个供应链进行整合管理，还涉及到了企业的业务流程重组，对客户关系管理进一步进行整合，以及与电子商务进行深入整合，使得管理更加信息化、集成化、高效化。对于一个完整的 ERP 系统，通常包括如下主要功能：

(1) **供应链管理**（Supply Chain Management，SCM）供应链管理是对企业供应链的管理，即对市场、需求、定单、原材料采购、生产、库存、供应、分销发货等的管理，包括了从生产到发货、从供应商到顾客的每一个环节。供应链是企业赖以生存的商业循环系统，是企业电子商务管理中最重要的课题。统计数据表明，企业供应链可以耗费企业高达 25% 的运营成本。SCM 能为企业带来如下益处：增加预测的准确性、减少库存、减少工作流程周期、提高生产率、降低供应链成本、减少总体采购成本等。

随着互联网的飞速发展，越来越多的企业开始利用互联网将企业的上下游企业进行整合，以中心制造厂商为核心，将产业上游原材料和零配件供应商、产业下游经销商、物流运输商及产品服务商以及往来银行结合为一体，构成一个面向最终顾客的完整电子商务供应链。目的是为了降低采购成本和物流成本，提高企业对市场和最终顾客需求的响应速度，从而提高企业产品的市场竞争力。

(2) **销售与市场**

市场观念是企业的全部生产经营活动立足于满足用户需要的经营指导思想。现代市场观念的具体内容主要包括：

- 用户是企业活动的中心，企业根据用户需要确定自己的生产经营方向；
- 企业的营销活动要形成整体，协调一致，围绕满足用户需要进行活动；
- 在满足用户需要的同时，实现本企业的利润。在取得利润的策略上，并不着眼于每次交易利润的大小，而是考虑企业的长远发展，把争取顾客、树立良好的企业形象、开拓市场、提高市场占有率作为企业的目标，从而取得利润。

市场研究又称市场营销研究，它是运用一定的方法和程序，搜集、整理与分析有关消费者需求的商品和劳务的营销资料，进行市场分析与规划，以确定市场营销策略。要搞好企业的财务管理，亦必须注重市场，加强市场营销研究。这是因为：第一，市场是联系生产和消费的中介，它能灵敏地反映社会需求的变化及其状况，企业要在竞争中居于有利地位，就应及时掌握市场动态；第二，企业要想以最少的成本，取得最大的财务效益，就要通过市场研究，生产经营适合市场需要的，适销对路的产品；第三，企业的购销活动都必须完全依靠市场营销机制进行，这是由个体私营企业生产经营特点决定的。市场研究的主要内容包括市场调查、市场预测及销售策略的制订等。

(3) **财务管理模块**

企业中，清晰分明的财务管理是极其重要的。所以，在 ERP 整个方案中它是不可或缺的一部分。ERP 中的财务模块与一般的财务软件不同，作为 ERP 系统中的一部分，它和系统的其它模块有相应的接口，能够相互集成，比如：它可将由生产活动、采购活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了输入凭证繁琐的过程，几乎完全替代以往传统的手工操作。一般的 ERP 软件的财务部分分为 **会计核算与财务管理**两大块。会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。它由总账、应收账、应付账、现金、固定资产、多币制等部分构成。财务管理的功能主要是基于会计核算的数据，再加以分析，从而进行相应的预测，管理和控制活动。它侧重于财务计划、控制、分析和预测。

(4) **生产控制管理**

生产控制管理是一个以计划为导向的先进的生产、管理方法。首先，企业确定它的一个总生产计划，再经过系统层层细分后，下达到各部门去执行，即生产部门以此生产，采购部门按此采购等。ERP 生产控制管理系统将企业的整个生产过程有机的结合在一起，使得企业能够有效的降低库存，提高效率。同时各个原本分散的生产流程的自动连接，也使得生产流程能够前后连贯的进行，而不会出现生产脱节，耽误生产交货时间。

- 主生产计划：它是根据生产计划、预测和客户订单的输入来安排将来的各周期中提供的产品种类和数量，它将生产计划转为产品计划，在平衡了物料和能力的需要后，精确到时间、数量的详细的进度计划。是企业在一段时期内的总活动的安排，是一个稳定的计划，是以生产计划、实际订单和对历史销售分析得来的

预测产生的。

- 物料需求计划：在主生产计划决定生产多少最终产品后，再根据物料清单，把整个企业要生产的产品的数量转变为所需生产的零部件的数量，并对照现有的库存量，可得到还需加工多少，采购多少的最终数量。这才是整个部门真正依照的计划。
- 能力需求计划：它是在得出初步的物料需求计划之后，将所有工作中心的总工作负荷，在与工作中心的能力平衡后产生的详细工作计划，用以确定生成的物料需求计划是否是企业生产能力上可行的需求计划。能力需求计划是一种短期的、当前实际应用的计划。
- 车间控制：这是随时间变化的动态作业计划，是将作业分配到具体各个车间，再进行作业排序、作业管理、作业监控。
- 制造标准：在编制计划中需要许多生产基本信息，这些基本信息就是制造标准，包括物料、产品结构、工序和工作中心，都用唯一的代码在计算机中识别。物料编码是对物料资源的管理，对每种物料给予唯一的代码识别。物料清单是定义产品结构的技术文件，用来编制各种计划。工序描述加工步骤及制造和装配产品的操作顺序。它包含加工工序顺序，指明各道工序的加工设备及所需要的额定工时和工资等级等。工作中心是使用相同或相似工序的设备和劳动力组成的，从事生产进度安排、核算能力、计算成本的基本单位。

随着云计算技术的快速发展，云 ERP 概念应运而生。云 ERP 系统将数据存储在云端服务器上，用户可以通过网络进行访问和使用，无需安装和维护本地软件和服务器，降低了企业的 IT 成本，提高了系统的灵活性和可扩展性。ERP 系统不断融入新技术，如人工智能、大数据分析等，实现了更加智能化的管理决策和数据分析功能。例如，智能化的 ERP 系统可以自动识别业务数据中的规律和趋势，并通过算法预测未来的市场走向和产品需求，帮助企业更好地调整生产计划和营销策略。

未来，ERP 系统将继续朝着云计算、移动化、大数据、人工智能、智能制造和物联网等方向发展。将更加注重云计算技术的运用和移动化的发展，实现跨地域、跨平台的无缝连接和多点用户协同办公。将借助大数据和人工智能等先进技术，对海量的业务数据进行分析和挖掘，为企业提供更为精准的信息支持和决策依据。随着智能制造和物联网技术的快速发展，未来的 ERP 系统将更加注重与制造业的深度结合，为企业提供智能化的生产管理和供应链优化服务。

9.4.2 制造执行系统（MES）

1970 年代后半期，出现了一些解决单一问题的车间管理系统，例如设备状态监控系统、质量管理系统，以及涵盖生产进度跟踪、生产统计等功能的生产管理系统。这一阶段企业通常引入的是单一功能的软件产品或系统，而不是整体的车间管理解决方案。1990 年 11 月，美国先进制造技术研究中心（Advanced ManufacturingResearch，AMR）明确提出了制造执行系统（Manufacturing Execution System, MES）的概念。AMR 提出制造业信息化的三层模型，将位于计划层和控制层中间的执行层称为 MES。

1995 年国际仪表、系统和自动化协会（ISA）发布了《ISA-95 企业系统与控制系统集成标准（the international standard for the integration of enterprise and control systems）（95 代表的是 ISA 的第 95 个标准项目）。IAS-95 标准企业信息内容分为产品定义、生产能力、生产进度、生产绩效 4 个方面，将生产对象模型分为 4 类 9 个模型：资源（包括人员、设备、材料、过程段 4 个模型）、能力（包括生产能力和过程段能力 2 个模型）、产品定义（产品定义信息模型）、生产计划（包括生产计划和生产性能 2 个模型）在 ISA-95 标准提出的企业管理层次模型中，企业运营分为 4 层：设备层、控制层、制造运营层、企业管理层，其中第 3 层的职能是制造执行系统（MES）或制造运营管理系统（MOM），可细分为 4 个部分：生产、维修、质量、库存。图9.15为 ISA-95MES 功能架构。

1997 年，美国制造企业解决方案协会（MESA, Manufacturing Enterprise Solutions Association）发布白皮书，定义了 MES 系统的 11 个核心功能及与其它信息系统的集成关系，如图9.16所示。

(1) **资源分配和状态管理**（Resource Allocation and Status）管理机床、工具、人员、物料、其他设备及其他生产实体（如进行加工必须准备的工艺文件、数控加工程序等文档资料），用以保证生产的正常进行。它的还要提供资源使用情况的历史记录，确保设备能够正确调整和运转，以提供实时的状态信息。对这些资源的管理，

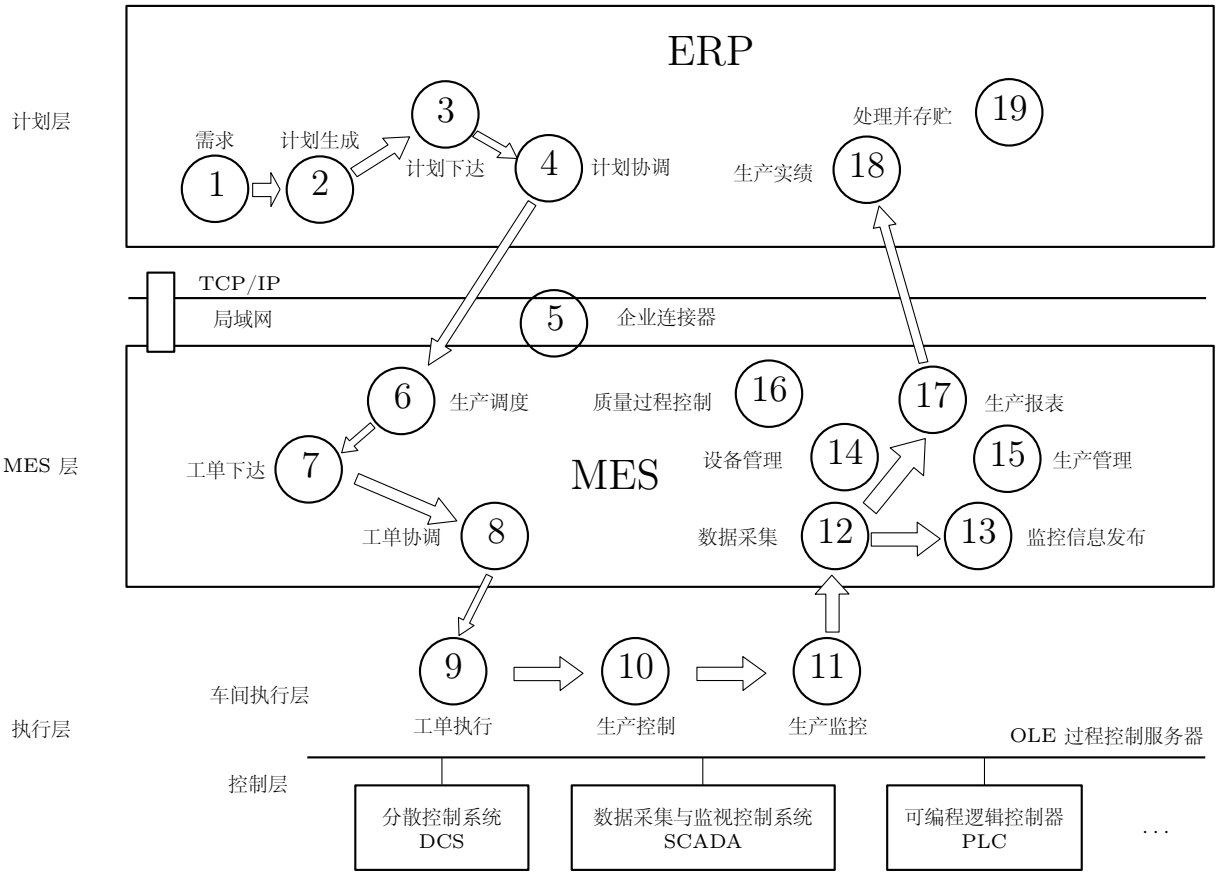


图 9.15: 基于 ISA95 的 MES 功能架构

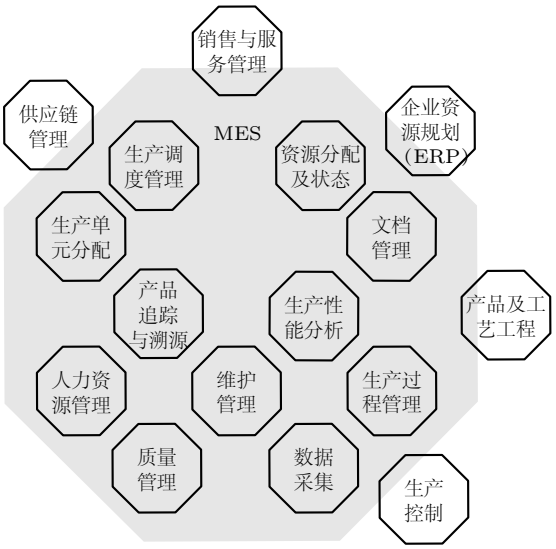


图 9.16: MESA 定义的 MES 核心功能

还包括为满足排产目标对其所做的计划与调度。

(2) **运作/详细调度**（Operations/Detail Scheduling）在具体生产单元操作中，根据相关的优先级（Priorities）、属性（Attrib-utes）、特征（Characteristics）及配方（Recipes）提供排产功能。例如，当根据形状和其他特征对颜色顺序进行合理排序时，可最大限度缩短生产过程的准备时间。但这个调度功能的能力有限，它主要是通过识别替代性、重叠性或并行性操作来准确计算出时间、设备上下料，以做出相应调整来适应变化。

(3) **生产单元分配**（DispatchingProduction Units）以作业、订单、批量、成批和工单等形式管理生产单元间工作的流动。分配信息用于作业顺序的定制及车间有事件发生时的实时变更。生产单元分配功能具有变更车间已制订的生产计划的能力，对返修品和废品进行处理，用缓冲区管理的方法控制任意位置的在制品数量。

(4) **文档管理**（Document Control）管理生产单元有关的记录和表格，包括工作指令、配方、工程图样、标准工艺规程、零件的数控加工程序、批量加工记录、工程更改通知及班次间的通信记录，并提供了按计划编辑信息的功能。它将各种指令下达给操作层，包括向操作者提供操作数据或向设备控制层提供生产配方。此外它还包括环境、健康和安全制度信息，以及接口信息的管理与完整性维护，如纠正措施控制程序。当然，还有存储历史信息功能。

(5) **数据采集**（DataCollection/Acquisition）能通过数据采集接口来获取生产单元的记录和表格上填写的各种作业生产数据和参数。这些数据可以从车间以手工方式录入或自动从设备上获取按分钟级实时更新的数据。

(6) **劳务管理**（Labor Management）提供按分钟级更新的内部人员状态，作为作业成本核算的基础。包括出勤报告、人员的认证跟踪，以及追踪人员的辅助业务能力，如物料准备或工具间工作情况。劳务管理与资源分配功能相互作用，共同确定最佳分配方案。

(7) **质量管理**（QualityManagement）对生产制造过程中获得的测量值进行实时分析，以保证产品质量得到良好控制，质量问题得到确切关注。该功能还可针对质量问题推荐相关纠正措施包括对症状、行为和结果进行关联以确定问题原因。质量管理还包括对统计过程控制（SPC）和统计质量控制（SQC）的跟踪，实验室信息管理系统（Laboratory Information Management System，LIMS）的线下检修操作和分析管理。

(8) **过程管理**（Process Management）监控生产过程、自动纠错或向用户提供决策支持以纠正和改进制造过程活动。这些活动具有内操作性，主要集中在被监控的机器和设备上，同时具有互操作性，跟踪从一项到另外一项作业流程。过程管理还包括报警功能，使车间人员能够及时察觉到出现了超出允许误差的过程更改。通过数据采集接口，过程管理可以实现智能设备与制造执行系统之间的数据交换。

(9) **维护管理**（Maintenance Management）跟踪和指导作业活动，维护设备和工具以确保它们能正常运转并安排进行定期检修，以及对突发问题能够即刻响应或报警。它还能保留以往的维护管理历史记录和问题，帮助进行问题诊断。

(10) **产品跟踪与谱系**（Product Tracking and Genealogy）提供工件在任一时刻的位置和状态信息。其状态信息可包括进行该工作的人员信息，以及按供应商划分的组成物料、产品批号、序列号、当前生产情况、警告、返工或与产品相关的其他异常信息。其在线跟踪功能也可创建一个历史记录，使得零件和每个末端产品的使用具有可追溯性。

(11) **性能分析**（Performance Analysis）提供按分钟级更新的实际生产运行结果的报告信息，对过去记录和预想结果进行比较。运行性能结果包括资源利用率、资源可获取性、产品单位周期。与排程表的一致性、与标准的一致性等指标的测量值。性能分析包含 SPC/SQC。该功能从度量操作参数的不同功能提取信息，当前性能的评估结果以报告或在线公布的形式呈现。

9.4.3 制造运营管理（MOM）

近几年，制造运营管理 MOM 的概念逐渐兴起，但相比于覆盖某类车间生产执行的 MES 系统，MOM 只是一个对象范畴的概念。MOM 是 Manufacturing Operation Management 的缩写，中文译为“制造运营管理”，这个概念由美国仪器、系统和自动化协会 (Instrumentation, System, and Automation Society,ISA) 于 2000 年发布的 ISA-SP95 标准中首次确立的概念，该标准针对更广义的制造运营管理划定边界，作为该领域的通用研究对象和内容，并构建通用活动模型应用于生产、维护、质量和库存 4 类主要运行区域，详细定义了各类运行

系统的功能及各功能模块之间的相互关系。

ISA-SP95 标准对制造运营管理的定义是：通过协调管理企业的人员、设备、物料和能源等资源，把原材料或零件转化为产品的活动。它包含管理那些由物理设备、人和信息系统来执行的行为，并涵盖了管理有关调度、产能、产品定义、历史信息、生产装置信息，以及与相关的资源状况信息的活动。

ISA-SP95 标准以美国普度大学企业参考体系结构 (PERA) 为基础，建立了如图9.17所示的功能层次模型，将企业的功能划分为五个层次，明确地指出制造运营管理的范围是企业功能层次中的第 3 层，作用是定义了为实现生产最终产品的工作流活动，包括了生产纪录的维护和生产过程的协调与优化等。由此针对制造运营管理的研究可转化为两个方面：一是针对制造运营管理内部的整体结构、主要功能及信息流走向的定义；二是针对制造运营管理与其外部系统（即第 4 层的业务计划系统、第 2 层及其以下的过程控制系统）之间的信息交互的定义。

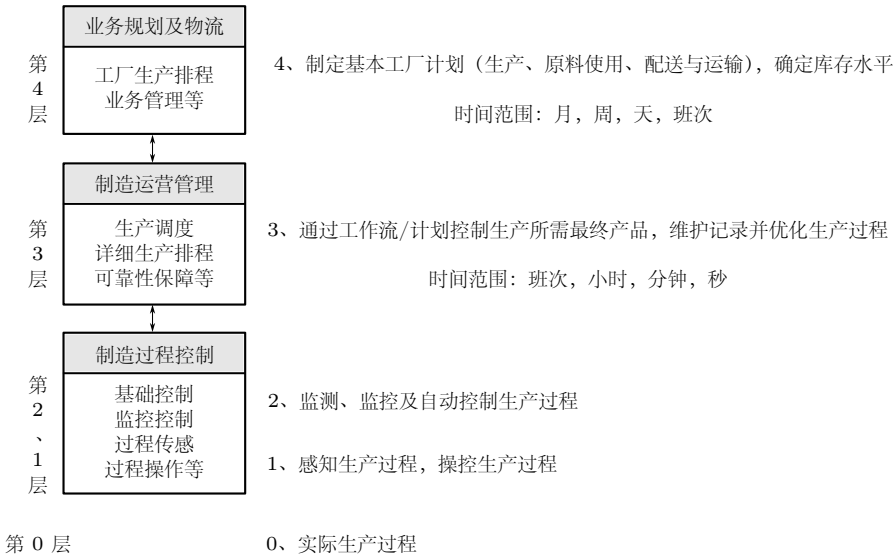


图 9.17: ISA-SP95 标准对企业功能层次的划分模型

ISA-SP95 标准又参考了美国普度大学的 CIM 参考模型，给出了企业功能数据流模型，定义了与生产制造相关的 12 种基本功能及各个功能间相互的信息流。在此基础上，根据业务性质的不同，又将功能数据流模型中制造运营管理的内部细分为 4 个不同性质的区域，生成了如图9.18所示的制造运营管理模型，明确了 MOM 的内部的整体结构。

图9.18中的粗虚线代表了企业的业务计划系统与制造运营管理系统之间的接口，即给出了制造运营管理的边界。白色椭圆和带箭头的实线段则分别代表企业中与生产制造相关的基本功能及各功能之间相互交互的信息。图中的阴影区域则表示制造运营管理内部细分的 4 大类不同性质的区域，分别是：生产运行管理、维护运行管理、质量运行管理和库存运行管理。

为了实现 MOM 与业务计划系统（第 4 层）之间的信息更有效地集成与共享，ISA-SP95 标准分别针对 MOM 内部 4 类不同性质的区域进行了归纳与整合，将其与业务系统间交互的信息均归为 4 类，分别是：运行定义信息、运行能力信息、运行调度/请求信息和运行绩效/响应信息。这 4 类信息可根据所应用的制造运营管理区域进行细化，如图9.19所示，从而使得交互的制造运行信息能够形成一个完整的逻辑闭环。

制造运营管理 (MOM) 是制造执行系统 (MES) 的演变，MOM 在涵盖 MES 功能基础上提供了一个更完整、实时的对工厂以及更多的是整个供应链的观察。

9.5 生产管理的发展趋势

现代制造企业生产管理的发展趋势正经历着前所未有的变革，其核心驱动力来自技术革新、市场需求演变及全球化竞争压力。其核心趋势包括：

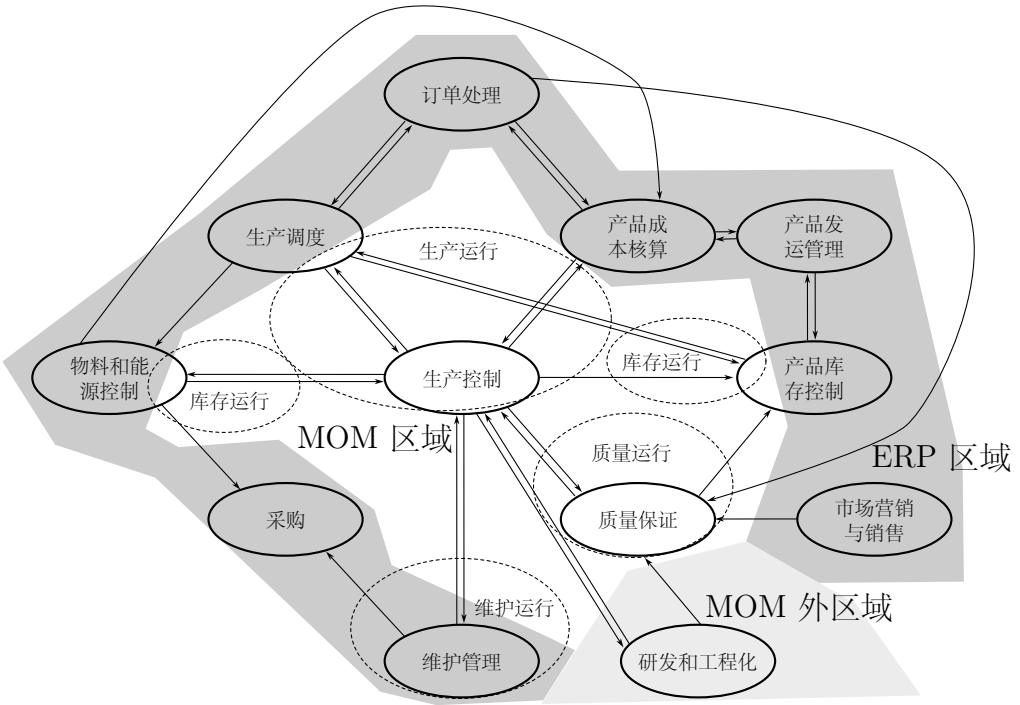


图 9.18: 制造运营管理模型

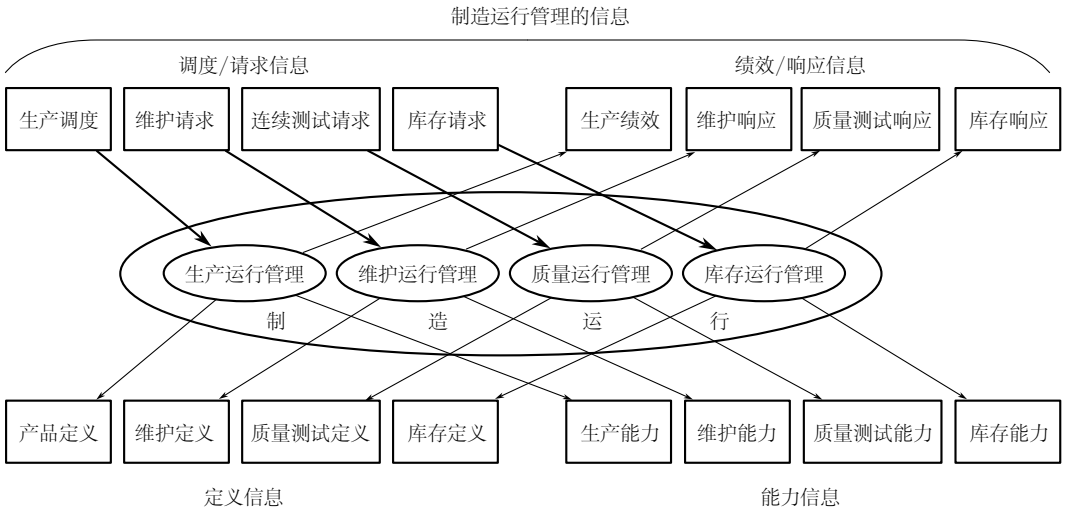


图 9.19: 制造运营信息

(1) 数字化与智能化的深度融合

数字化与智能化的深度融合正推动现代制造企业生产管理迈向“数据驱动决策”的新阶段。以工业物联网（IIoT）、人工智能（AI）和数字孪生为核心技术支撑，企业通过传感器实时采集设备运行数据，结合 AI 算法动态优化生产工艺（如精准调控注塑温度、压力参数），并利用数字孪生构建虚拟产线，提前模拟生产流程、预测设备故障及产能瓶颈，实现“预测性维护”与“零缺陷预判”。例如，西门子安贝格工厂借助数字孪生技术将产品质量合格率高达 99.9988%。同时，ERP 与 MES 系统的深度集成打通研发、采购、生产到物流的全链路数据，智能排产系统基于实时订单需求与资源约束动态调整生产计划，显著提升资源利用率。特斯拉通过 AI 驱动的排产模型将 Model Y 交付周期压缩 20%，彰显数据互联的价值。这一趋势的本质是将物理世界的生产活动映射为可计算、可优化的数字模型，通过“感知-分析-决策-执行”闭环，推动生产管理从经验驱动转向智能驱动，最终实现效率、质量与成本控制的系统性突破。

(2) 柔性化与敏捷化协同演进

柔性化与敏捷化的协同演进正成为制造企业应对个性化需求与市场波动的核心策略。在消费端定制化趋势倒逼下，企业通过模块化设计（如可互换功能组件）与柔性产线（快速换型工装、可编程设备）实现多品种小批量高效生产，戴尔凭借“按订单装配”模式将定制 PC 交付周期压缩至 72 小时。与此同时，生产管理深度融合精益与敏捷理念：以精益消除流程浪费为基础，叠加敏捷制造的快速迭代能力，形成“小批量试产-数据反馈-动态优化”闭环。丹纳赫集团通过该模式将新产品导入周期缩短 30%，显著提升市场响应速度。这一转型不仅要求硬件柔性（如机器人视觉引导的混线生产），更需重构组织架构—---去中心化决策、跨职能协作团队与数字化工具（如云端协同平台）成为关键支撑。其本质是通过技术、流程与组织的三位一体改造，在规模化与定制化间找到平衡点，以最小成本实现“大规模定制”能力，最终构建起需求驱动的动态制造生态。

(3) 绿色可持续的全价值链延伸

绿色可持续的全价值链延伸正从局部减排升级为覆盖“设计-生产-回收”的全生命周期战略。制造企业通过低碳工艺革新（如氢能炼钢、生物基材料替代）与资源效率优化降低生产环节碳足迹，巴斯夫凭借催化工艺改进减少 30% 能耗。在产品设计端，可拆解、可回收理念深度融入研发，苹果利用机器人拆解 iPhone 回收稀土，推动资源闭环利用。供应链层面，绿色采购与循环网络构建成为重点，宁德时代联合车企建立电池回收体系，减少锂、钴等战略资源依赖。政策与市场的双重驱动下，欧盟碳关税（CBAM）等法规促使企业建立碳足迹追踪系统，而绿色产品溢价（如特斯拉电动汽车）则转化为竞争优势。这一趋势的本质是将环保压力转化为创新动力，通过技术突破、模式重构与生态协作，实现经济效益与环境责任的共生共赢，重塑制造业的价值创造逻辑。

(4) 人机协同与组织能力重构

人机协同与组织能力重构正重塑制造业的“生产力关系”，其核心是通过技术赋能与组织进化释放人与机器的协同价值。在操作层，协作机器人（Cobot）替代高危重复劳动（如汽车焊接工位人机协作提升效率 40%），而 AI 辅助决策系统帮助管理者优化排产与故障响应。与此同时，员工角色从被动执行者转向主动改善者 – 丰田通过“改善提案制度”年均采纳百万条员工建议，节约成本超 10 亿美元，彰显基层智慧的价值。组织架构上，传统金字塔结构向扁平化、网络化转型，海尔“链群合约”模式赋予小微团队自主权，订单处理效率提升 50%，实现“前端需求-后端资源”的高效直连。这一转型的本质是打破“人机对立”与“层级割裂”，通过技术工具解放人力、制度创新激活个体，构建“自动化打底、人才创新驱动”的新型生产关系，最终将生产管理从“成本控制”升维至“持续创新”的竞争维度。

(5) 供应链韧性与生态化布局

供应链韧性与生态化布局正从被动防御转向“多元协同 + 技术赋能”的主动战略构建。面对地缘政治冲突与黑天鹅事件频发，企业通过近岸制造（如苹果在印度、越南扩产）与供应源分散化对冲风险，同时借力区块链技术实现全链条数据可追溯（如 IBM Food Trust 助沃尔玛 2 秒定位食品污染源），增强透明度与响应速度。在生态层面，产业链从零和博弈转向共生协作，宁德时代联合车企共建电池回收网络，降低锂、钴资源断供风险；化工企业与回收商合作开发闭环材料体系，减少对原生资源的依赖。这一转型不仅追求“不断链”，更以可持续共赢为目标，通过数字化工具连接上下游、共享产能与数据，形成抗波动、强协同的制造生态，最终将供应链从成本中心升级为价值创新的战略支点。

现代制造企业的生产管理已超越单一的成本或效率竞争，转向以数据为驱动、客户为中心、可持续为底线

的生态型能力构建。数字化技术成为基础设施，柔性化与绿色化重塑竞争力内核，而人机协同与供应链韧性则保障长期稳健运营。未来，企业需在“技术应用”与“管理哲学”间找到平衡点，既拥抱创新红利，又坚守精益内核，最终实现经济价值、社会责任与环境效益的协同增长。

第 9 章 练习

1. 解释生产系统的概念。
2. 从不同角度对生产方式进行分类。
3. 解释规模化生产、精益生产和敏捷制造三种生产模式，并说明三者的主要区别。
4. 解释生产管理概念，说明生产管理的基本职能与活动。
5. 解释生产管理中的“人机料法环测”。
6. 简述生产管理涉及的主要业务和流程。
7. 简述生产管理的主要内容。
8. 简述销售管理概念，说明典型销售管理业务。
9. 什么是物料清单（BOM）？BOM 的主要类型有哪些?
10. 解释生产计划概念，说明主要有哪些分类。
11. 生产执行管理的主要业务有哪些?
12. 简述采购管理概念，并说明典型的采购管理业务流程。
13. 简述库存管理概念，并解释物料 ABC 分类管理方法。
14. 简述生产制造企业中主要的质量管理活动。
15. 解释企业资源计划（ERP），并说明其发展过程。
16. 解释制造执行系统（MES），分析其基于 ISA95 的功能框架和核心功能。
17. 解释制造运营管理（MOM），并分析 MOM 与 MES 的联系和区别。
18. 简述现代生产管理的发展趋势。

后记

《机械制造工程概论》终于付梓，我们编写团队深感欣慰，也满怀期待。本教材旨在为工科学生提供系统、前沿、简要的机械制造知识体系，培养其选材、选工艺、选结构的三选能力，并了解增材制造、智能制造等先进制造理念与相关概念，具备基本的工程管理能力，适用于机械制造、材料、力学等相关工科专业的本科生阅读和参考。

教材的编写工作历时 3 年，凝聚了编写团队的心血与智慧。由于教材的篇幅所限，教材内容不能面面俱到，只能进行严格甄选，争取做到点面结合，详略得当，如此一来也带来一定好处，即留给了学生充分相像和思考的空间，激发学生进一步探索新知识的热情。比如在讲晶格参数时，只给了面心立方晶胞致密的计算实例，体心立方和密排六晶胞致密度的计算留给了学生思考。学有余力的学生及对所学内容感兴趣的学生自然会提出疑问，如何计算体心立方和密排六晶胞致密度，而相关资源俯拾皆是。

教材在编写过程中，我们始终坚持立德树人、能力导向，着力突出基础理论与实践应用的结合，强调知识体系网络架构的整体建构，避免堆砌大量琐细的概念术语。在内容选取上，力求体现学科基础、反映最新进展、精选典型案例。在结构编排上，沿着产品生产主线进行章节规划，从材料及其改性开始展开，进而介绍基于材料的毛坯成形工艺，毛坯成形基础上再进行切削加工，以提高精度，接着再介绍新型制造工艺 – 增材制造，在掌握材料、毛坯成形、零件制造后，引入机械精度设计与检测的内容，强调零件互换的重要性及设计方法，如此编排也符合制造发展的历程。智能制造是当下制造领域的热门主题，为此也用一章内容进行简要介绍。典型零部件制造实例紧密结合卡脖子的制造难题，选择了四个典型零件，结合前面几章的工艺方法进行案例介绍。最后一章是生产管理，如何利用资源进行高效生产。丰富的教材的内容能达到便于教学、激发兴趣的目的。

本书的顺利完成，离不开众多师长、同仁和机构的鼎力支持。首先，衷心感谢 *** 等在百忙之中对书稿进行了认真细致的审阅，提出了许多宝贵的修改意见。感谢西北工业大学为本项目提供了经费资助。最后，特别要感谢科学出版社的朱晓颖编辑及整个出版团队的专业精神和辛勤付出，他们的高效工作使本书得以顺利问世。

为了保证教学效果，我们建议教师在使用本教材时，不要拘泥于教材本身所具有的内容，必要时要进行适当拓展，特别是有些内容只有文字论述，授课时需配插图或视频讲解，效果会更好。为了便于教师能更方便地获取到相关素材，作者在 gitee[6]平台上开辟了教材素材共享仓库，并不断更桄教材内容相关的辅助素材，供教材使用者参考。同学们在学习过程中，要善于对所学知识进行外延，看见树木，更要看到森林，避免被散落的知识点所困扰。

尽管我们力求完美，但囿于学识水平和时间所限，书中难免存在疏漏与不足之处。我们热忱欢迎广大师生、专家学者不吝赐教，将批评和建议发送至 zhoujm@nwpu.edu.cn。您的真知灼见将是我们未来修订完善的重要动力。

谨以此书献给所有致力于机械制造及相关领域学习和研究的同仁们。愿它能助力知识的传播与人才的成长，在教与学的互动中焕发生机。

主编　周计明　谨识

2025 年 5 月　西安

[6] https://gitee.com/zhou-jiming/ManufactIntro

beforechap

参考文献

1. J T. Black and Ronald A. Kohser. DeGarmo's Materials and Processes in Manufacturing (13th Edition)[M], Wiley, 2019
2. Serope Kalpakjian and Steven R. Schmid. Manufacturing Engineering and Technology (Eighth Edition in SI Units)[M], Pearson, 2023
3. 卢秉恒. 机械制造技术基础（第 4 版）[M]，北京：机械工业出版社，2017.9
4. 徐晓峰. 工程材料与成形工艺基础 [M]，北京：机械工业出版社，2017.9
5. 邓文英，郭晓鹏，邢忠文. 金属工艺学（上册，第 6 版）[M]，北京高等教育出版社，2017.6
6. 邓文英，宋力宏. 金属工艺学（下册，第 6 版）[M]，北京：高等教育出版社，2016.7
7. Mikell P. Groover. Fundamentals of Modern Manufacturing: Matgerials, Processes, and Systems（Seventh Edition）[M], Wiley, 2020
8. 齐乐华. 工程材料与机械制造基础 [M]，北京：高等教育出版社，2018.11
9. 刘笃喜，刘平. 机械精度设计与检测技术 [M]，北京：国防工业出版社，2024.8
10. 潘雪涛，葛为民. 互换性与测量技术 [M]，北京：机械工业出版社，2022.1
11. 李培根，高亮. 智能制造概论 [M]，北京：清华大学出版社，2021.5
12. 周济，李培根，赵继. 智能制造导论 (第 2 版)[M]，北京：高等教育出版社，2024.7
13. 罗明，张定华，张莹，王晶，吴宝海，程云勇. 自适应加工技术及应用 [M]. 武汉：武汉理工大学出版社，2020.5
14. 吴宝海，张定华，张莹. 多轴数控加工几何学优化理论与技术 [M]. 北京：科学出版社，2024.3
15. 张定华，罗明，吴宝海，张莹. 航空复杂薄壁零件智能加工技术 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2020.9
16. 王广春. 3D 打印技术及应用实例 [M]. 北京：机械工业出版社，2016.11
17. 于彦东. 3D 打印技术基础教程 [M]. 北京：机械工业出版社，2017.12
18. 齐乐华，罗俊. 基于均匀金属微滴喷射的 3D 打印技术 [M]. 北京：国防工业出版社，2019.7
19. 汪焰恩，张卫红，罗卓荆. 3D 打印技术与应用 [M]. 北京：高等教育出版社，2022.1
20. 孙树栋. 生产运作与管理 [M]. 科学出版社，2010.10
21. 孔繁森. 生产计划与管控 [M]. 清华大学出版社，2021.8
22. 刘宝红. 采购与供应链管理 [M]. 人民邮电出版社，2018.8
23. 饶运清. 制造执行系统技术及应用 [M]. 清华大学出版社，2022.1
24. 罗鸿. ERP 原理 · 设计 · 实施（第 6 版）[M]. 电子工业出版社，2023.9
25. 张振明. 数字化生产管理与智能工厂 [M]. 科学出版社，2024.6